Lecciones

ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS CIVILES

MARIO CAMPERO Q. y LUIS FERNANDO ALARCÓN C.

tercera edición ampliada

EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Indicamos en las ediciones anteriores que, al concebir este libro, nuestro propósito fue dar énfasis a los conceptos de gestión, es decir, quisimos describir ordenadamente qué es lo que debe hacerse para que el proyecto se realice bien, dejando para la literatura especializada la descripción de las técnicas o herramientas necesarias para lograr ese resultado.

Al preparar esta tercera edición, hemos intentado corregir y ampliar la segunda, sin modificar los criterios que guiaron a las anteriores. Nuestra revisión se aplicó a todos los capítulos, pero en particular, se han hecho modificaciones de importancia en los Capítulos XII y XV.

El Capítulo XII desarrolló el tema de la administración de contratos, por estimar que es una actividad de uso habitual en la ejecución de proyectos y que, a pesar de ello, mandantes y contratistas ven que genera situaciones de conflicto que nadie desea y que a nadie favorecen. En esta tercera edición se han realizado correcciones, precisado conceptos y agregado material complementario para fortalecer el trabajo en armonía.

El Capítulo XV ha sido reescrito bajo el título "Un nuevo enfoque en la Administración de Proyectos. Lean Project Delivery". Este capítulo introduce una nueva visión que está tomando cada día más fuerza a nivel mundial, debido a que las características de *proceso* del proyecto (actividad que tiene un origen y un término), pueden aprovecharse para controlar las causas de muchos de los problemas que limitan la efectividad de su administración. Se trata del enfoque de Lean Construction (Construcción sin Pérdidas), en principio dirigido al mejoramiento del desempeño en la fase de ejecución de proyectos, pero que ha evolucionando en el tiempo para cubrir el conjunto de funciones de la administración, dando origen a lo que se ha denominado Lean Project Delivery (Producción sin Pérdidas).

Para comprender mejor este concepto y su proyección al futuro, resulta útil recordar que las técnicas administrativas han variado con el tiempo para adaptarse al desarrollo de la sociedad. No obstante, los cambios de orientación no han dejado obsoleto los procedimientos anteriores: más bien lo que han hecho es enriquecerlos y complementarlos.

Hasta mediados o fines del siglo XIX, la mejora de resultados se buscó perfeccionando la *destreza* de las personas en el uso de herramientas y equipos. A comienzos del siglo XX, Taylor y Fayol realizan un primer y señero análisis de los deficientes resultados de esa forma de trabajar, llegando a la conclusión de que era posible mejorarlos si se actuaba sobre la *organización* del trabajo en la empresa: Taylor recomendó ordenar técnicamente las actividades de producción; Fayol aconsejó normalizar el proceso de gestión superior. Ambas tuvieron un éxito notable, pero el tiempo hizo ver, otra vez, que sus efectos tenían un límite. Las investigaciones para aumentar la productividad que realizaron Mayo y otros investigadores los llevó a concluir que era necesario sumar a los procedimientos anteriores un elemento nuevo: *motivación* para que los trabajadores encontraran natural incorporar a su trabajo la totalidad de sus capacidades.

Parece ser que el aumento de productividad apoyado en *organización y motivación* no es suficiente para cubrir la demanda creciente de productos. Esta apreciación dio origen a investigaciones que rescatan un elemento nuevo, el que, agregado a la organización y a la motivación, logra importantes incrementos de productividad. El reciente enfoque nace de revisar los actuales métodos de gestión y estudiar la importancia que ellos tienen en los resultados del proceso productivo. Concluye con el hallazgo de una creativa forma de innovar en la gestión, que se bautiza como *Lean Project Delivery* o *Producción sin Pérdidas*.

Los fundamentos y principios conceptuales de la *Producción sin Pérdidas* son substancialmente simples. Los flujos de información y de material son la base del análisis, que combina tres diferentes puntos de vista:

Modelo de Transformación. Se define como un conjunto de procesos de conversión destinados a transformar entradas (materias primas, información, equipos) en bienes intermedios o terminados (productos o servicios). Centra sus esfuerzos en mejorar o hacer más eficiente el proceso de transformación.

Modelo de Flujo. Este modelo considera la producción como un flujo continuo de materias primas e información a través de los procesos productivos, en pro de la obtención eficiente de bienes intermedios y

finales. El flujo de actividades en el proceso de conversión comprende transformación, inspección, movimientos y esperas. Persigue eliminar aquellas acciones que no generan valor, por lo que pueden considerarse como pérdidas.

Modelo de Agregación de Valor. La producción se entiende como un proceso que genera valor por medio del cumplimiento de los requerimientos del cliente. Centra sus esfuerzos en lograr la satisfacción total de sus necesidades.

Las investigaciones concluyen que la integración de estos tres modelos se facilita si:

a) El trabajo se ordena por *proceso* (actividad que, como el proyecto, tiene origen y término) en vez de por *funciones;*

b) Se privilegia el trabajo en equipo por sobre el trabajo individual;

c) En el equipo participan todos los directamente involucrados en el proceso, en particular, el cliente o receptor del producto.

La aplicación de este enfoque (Lean Project Delivery) a un proyecto implica también nuevas formas de interacción entre los actores basadas en la confianza, la colaboración y la constante búsqueda de formas de agregar valor y mejorar el proceso de desarrollo del proyecto.

La experiencia reciente de la aplicación de estos conceptos concluye que en el equipo deben primar cinco *grandes ideas:*

1. Colaboración integral durante el diseño, la planificación y la ejecución del proyecto.
2. Incrementar la relación entre todos los participantes.
3. Aceptar que los proyectos son cadenas de compromisos.
4. Optimizar el resultado final, no las partes.
5. Acoplar firmemente acción con aprendizaje (retroalimentación).

En consecuencia, el Capítulo XV se ha reescrito para exponer este enfoque, mostrar los resultados obtenidos y reflexionar sobre lo que puede esperarse de su aplicación masiva.

Los autores no quieren correr el riesgo de que el lector, al término de este prólogo, piense que la nueva visión ha dejado obsoletos los 14 capítulos anteriores. Nos adelantamos a decir que, por el contrario, al leerlos notarán que los procedimientos administrativos que enseñan, se mantienen dentro de esta misma línea, de modo que, al aplicarlos en su vida profesional, bastará que lo hagan acentuando la visión moderna que describe el Capítulo XV.

Finalmente, debemos agradecer una vez más a la Pontificia Universidad Católica de Chile la posibilidad de presentar esta tercera edición. En ello ha tenido una importancia vital el interés y la gentil ayuda de Teresa Navarro, Editora de Ediciones Universidad Católica de Chile. Así mismo, destacamos y agradecemos la valiosa colaboración de Omar Zegarra, alumno de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería y de Mauricio Leal, alumno de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, que se dieron el trabajo de corregir el texto de la edición anterior y agregar el material nuevo hasta darle una forma aceptable. De manera muy especial, nuestro afecto y reconocimiento a Javiera, Macarena y Manuela que revisaron el borrador final y eliminaron errores que hacían lo imposible por mantenerse ocultos.

Mario Campero Q. y Luis Fernando Alarcón C.
Santiago, Enero 2008

ÍNDICE

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 19
1.1 Introducción 19
1.2 Necesidad de una buena administración 21
1.3 Empresa y proyecto 22
1.4 La función administración 23
1.4.1 Definición 23
1.4.2 Tiempo destinado a estas actividades 27
1.5 Evolución de los conceptos 28
Bibliografía *32*
Anexo Capítulo I
- Funciones de la Administración *32*

CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 35
2.1 Introducción 35
2.2 Etapas del proyecto 35
2.2.1 Fase de gestación 38
2.2.2 Fase de definición o ingeniería de desarrollo 38
2.2.3 Ingeniería de ejecución o fase de inversión 40
2.3 Secuencia de las etapas 43
2.3.1 Necesidad de cumplir con la secuencia de fases 45
2.3.2 Influencia de una etapa sobre la siguiente 47
Bibliografía *49*

CAPÍTULO III. CONCEPTOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN 51
3.1 Introducción 51
3.2 Los objetivos de la empresa 52
3.2.1 Jerarquía de los objetivos 53
3.3 Políticas de la empresa 54
3.4 Objetivos del proyecto 54
3.5 Atributos de los objetivos 55
3.6 Planificación del proyecto 57
3.6.1 Planificación preliminar 59
3.6.2 Planificación global 62
3.6.3 Planificación operacional 64

3.6.4 Uso de herramientas de planificación 66
3.6.5 Precauciones al planificar 66
3.7 Conclusión 66
Bibliografía 68
Anexo Capítulo III
- Caso de Aplicación y Discusión 68

CAPÍTULO IV. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES
PARA MANEJAR PROYECTOS 69
4.1 Introducción 69
4.2 Conceptos básicos 70
4.2.1 División del trabajo 70
4.2.2 Criterios para dividir el trabajo 71
4.2.3 Conocimiento 72
4.2.4 Autoridad 73
4.2.5 Responsabilidad 74
4.3 Estructuras básicas 75
4.3.1 Estructura lineal 75
4.3.2 Estructura por servicios o "staff" 76
4.3.3 Estructura funcional 76
4.4 Estructura de la organización 79
4.4.1 Organización funcional 79
4.4.2 Organización independiente 80
4.4.3 Organización intermedia o matricial 81
4.5 Comparación entre organizaciones 85
4.6 Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de organización
(Cuadro resumen) 86
4.7 Estructura del proyecto 87
4.7.1 Estructura por Tareas (WBS) 87
4.7.2 Estructura por Responsabilidad (OBS) 88
4.7.3 Relación entre ambas estructuras 89
4.8 Principios de administración 90
4.9 Filtro de estabilización 92
4.10 Tendencia de las organizaciones del futuro 94
4.11 Conclusiones 96
Bibliografía 99
Anexo Capítulo IV
- Ejemplos de Organización 99
- Descripción de Cargos 109
- Caso 1: Organización 112
- Caso 2: ¿Conflicto por Intromisión? 116

CAPÍTULO V. PAPEL DEL HOMBRE EN EL TRABAJO 119
5.1 Introducción 119
5.2 Efecto de la evolución de las empresas 120
5.3 Rol del elemento humano según diferentes modelos 122
5.4 El modelo clásico 123
5.4.1 Teoría de la Gestión Administrativa (Fayol) 123
5.4.2 Teoría Fisiológica o Científica (Taylor) 132
5.4.3 Conclusiones 136
5.5 El modelo de las relaciones humanas 138
5.6 Comparación entre ambos modelos 140

5.7 Concepción moderna: modelo del Comportamiento 140
5.7.1 La Teoría de Maslow 140
5.7.2 La Teoría de F. Herzberg 142
5.7.3 La Teoría de la Modificación del Comportamiento o del Refuerzo Positivo (Skinner) 145
5.7.4 Teoría de la Expectativa de Víctor Vroom 145
5.7.5 La Teoría de la Equidad 146
5.8 Aplicación del modelo del comportamiento 147
5.9 Influencia del modelo del comportamiento en la forma de organizarse 149
5.9.1 Teorías de las Decisiones 150
5.9.2 Teoría de la Contingencia (Lawrence y Lorch) 150
5.10 Críticas al Modelo de las Relaciones Humanas y al del Comportamiento 151
5.11 Influencia de la visión sobre el factor humano en el tipo de dirección 151
5.11.1 Teorías X e Y 152
5.11.2 Estilos de dirección 152
5.12 Visión futura 153
5.13 Resumen 155
Bibliografía *158*
Anexo Capítulo V
- Lectura 1: "Adecuación de los Principios de Administración a la Concepción Moderna del Trabajo" *158*
- Lectura 2: El Trabajo, Centro de la Cuestión Social *161*
- Caso: Ingenieros de Ocho Años *162*

CAPÍTULO VI. COMUNICACIÓN 165
6.1 Definición 165
6.2 Necesidad en la organización 165
6.3 Planos de comunicación 167
6.4 Niveles de comunicación 167
6.5 Características de la comunicación 167
6.6 El Proceso de comunicación 170
6.6.1 Emisor del mensaje 170
6.6.2 Uso de un canal para transmitir el mensaje 170
6.6.3 Receptor del mensaje 171
6.6.4 Ruido y retroalimentación en la comunicación 172
6.7 Tipos de comunicación 172
6.7.1 Comunicación verbal 172
6.7.2 Comunicación no verbal 174
6.8 Barreras en la comunicación 175
6.9 Conclusiones 175
Bibliografía *176*

CAPÍTULO VII. MANEJO DE GRUPOS EN UN PROYECTO 177
7.1 Definición de grupo 177
7.2 Tipos de grupos 178
7.3 Los grupos en el proyecto 179
7.4 Características de los grupos de trabajo de un proyecto 180
7.5 ¿Cómo funciona un grupo? 180
7.6 Comités y su efectividad en la toma de decisiones 182
7.7 Reuniones 183
7.8 Trabajo en grupo o individual 183
Bibliografía *184*

CAPÍTULO VIII. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 185
8.1 Empresa y personal 185
8.2 Los procesos de la administración de personal 186
8.2.1 Planificación del recurso humano 186
8.2.2 Reclutamiento del personal 187
8.2.3 Evaluación de desempeño 190
8.2.4 Entrenamiento y desarrollo del personal 191
8.2.5 Salarios e incentivos (Remuneraciones) 192
8.2.6 Disciplina del personal 193
Bibliografía *193*

CAPÍTULO IX. CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN 195
9.1 ¿Qué es un conflicto? 195
9.2 Tipos de conflicto 196
9.3 Origen de los conflictos 196
9.4 Técnicas de resolución 197
9.5 Negociación 198
9.5.1 Bases de la negociación 199
9.5.2 Materias que son motivo de una negociación en un proyecto 201
9.5.3 El negociador 201
9.5.4 Técnicas de negociación 202
Bibliografía *204*
Anexo Capítulo IX
- Esquema de Análisis para Evaluar y Planear la Negociación *205*
- Caso: Planificación de una Negociación *205*
- Caso: Búsqueda de Opciones para Lograr dar Término a una Negociación *206*
- Caso: Golden Mine Co. *207*

CAPÍTULO X. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 211
10.1 Mando y dirección 211
10.2 Dirección eficiente 215
10.3 Condiciones personales 215
10.3.1 Atributos del líder 216
10.3.2 Aptitudes innatas o adquiridas 217
10.3.3 Estilos de liderazgo 218
10.3.4 Conocimientos necesarios 219
10.3.5 Actividades de administración 220
10.3.6 Actividades técnicas 221
10.4 Procedimientos de mando 222
10.4.1 Ejercicio de la autoridad 222
10.4.2 Origen del poder de mando 224
10.4.3 Formas de ejercer el mando 225
10.4.4 Consideraciones respecto de las órdenes 227
10.4.5 Delegación de autoridad 227
10.5 Métodos para una dirección eficiente 228
10.6 Estructuración de las organizaciones 229
10.6.1 Elementos que componen el cuerpo de la organización 230
10.6.2 Tipos de estructura organizacional 231
10.7 Mecanismos de coordinación 233
10.7.1 Formas de aplicar los mecanismos de coordinación 235
10.8 Mecanismos de unidad e impulso 236
10.8.1 Administración por Objetivos (APO) 237

10.8.2 Trabajo en equipo 241
10.9 Coordinación 245
Bibliografía *247*
Anexo Capítulo X
- Ejemplo de Programa Integrado Semanal *248*
- Coordinación Vertical (por Área) y Coordinación Horizontal (por Equipo) *248*
- Caso: Empresa ABC Internacional. Sistema de Seguimiento y Control de Proyectos de Inversión *251*
- Empresa ABC Internacional. Análisis del Sistema de Seguimiento y Control de Proyectos de Inversión *255*

CAPÍTULO XI. DECISIONES EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS 263
11.1 Introducción 263
11.2 Características de las decisiones en la organización 264
11.3 Estructura del proceso de toma de decisiones 265
11.4 Identificación del problema 267
11.4.1 Identificación preventiva 267
11.4.2 Descubrimiento oportuno 267
11.4.3 Decisiones programadas y no-programadas 268
11.5 Investigación y creación de opciones 269
11.5.1 El campo de las opciones 270
11.5.2 Soluciones de grupo 270
11.5.3 Hasta cuándo buscar soluciones 271
11.6 Herramientas para medir y comparar soluciones 272
11.7 Ejemplos de ayuda a la decisión 273
11.7.1 Decisión solitaria o colectiva 273
11.7.2 Votación 275
11.7.3 Incertidumbre de los presupuestos 277
11.7.4 Matrices multicriterios 278
11.8 El Carácter de quien decide 285
11.8.1 Clasificación de personalidades 286
11.8.2 Actitud frente al riesgo 287
11.9 Medida de la calidad de la decisión 289
Bibliografía *290*

CAPÍTULO XII. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 291
12.1 Introducción 291
12.2 Ubicación del proyecto dentro de la empresa 294
12.3 Contratación de servicios y obras 296
12.3.1 Definición 296
12.3.2 Escenario en que se efectúa la contratación 296
12.3.3 Particularidades del proyecto 297
12.3.4 Tipos básicos de contrato 297
12.4 Nuevos tipos de contrato 300
12.4.1 Descripción de los nuevos tipos de contrato 302
12.4.2 Conclusiones 304
12.4.3 Cuadro resumen 305
12.5 Etapas en la gestación de un contrato 306
12.6 Planificación del contrato 308
12.6.1 Planificación de las actividades preliminares 308
12.6.2 Elección del número de contratos 309
12.6.3 Elección del tipo de contrato 310

12.7 Proceso de contratación 312
12.7.1 Selección del contratista 312
12.7.2 Preparación de documentos de licitación 314
12.7.3 Proceso de licitación 317
12.7.4 Análisis de la oferta 317
12.7.5 Período de aclaraciones y negociación 319
12.7.6 Evaluación y asignación 319
12.7.7 Caso especial: negociación 320
12.8 Administración del contrato 321
12.8.1 Relación mandante-contratista 322
12.8.2 Aplicación de los conceptos de dirección eficiente 325
12.8.3 Planificación 326
12.8.4 Organización 328
12.9 Prevención y manejo de reclamos en obras de construcción 331
12.9.1 Eventos durante la construcción 332
12.9.2 Los diseños y sus modificaciones 336
12.9.3 Deficiencia del presupuesto 338
12.10 El Contrato 339
12.10.1 Coherencia con la información disponible 341
12.10.2 Flexibilidad del contrato 342
12.10.2.1 Cláusulas de orden de cambio 343
12.10.2.2 Cláusulas de cambio de las condiciones físicas 345
12.10.2.3 Cláusula de notificación oportuna 347
12.11 Recomendaciones sobre reclamos 348
12.12 Solución de diferencias 350
12.12.1 Reclamos del contrato 350
12.12.2 Método de solución 352
12.13 Conclusiones 354
Bibliografía 355
Anexo Capítulo XII
- Ejemplo de Evaluación de Ofertas por Servicios de Ingeniería 356
- Política de Tratamiento de Reclamos. Ventajas del Uso Temprano de Soluciones Arbitrales 358
- Criterios para Estructurar las Fórmulas de Reajustes en Contratos 362

CAPÍTULO XIII. CONTROL DE PROYECTOS 371
13.1 Definición 371
13.2 Alcance del control 373
13.3 Tipos de control 373
13.4 Sistema tradicional de control de proyectos 374
13.5 Evolución de los criterios 376
13.6 La visión de Fayol (Francia 1841-1925) 377
13.7 Desde Fayol hasta nuestros días 378
13.8 El control: una perspectiva nueva 382
13.9 Conclusiones 386
13.10 Observaciones a la aplicación del control 387
13.10.1 Control de costos 387
13.10.2 Control de calidad 390
13.10.3 Control de programas y presupuestos 391
13.10.4 Control de gestión interna 392
13.11 Sistema integrado de gestión del proyecto 393
13.11.1 Criterios aplicados a la organización 394

13.11.2 Descripción del modelo 394
13.11.3 Filosofía de gestión 395
13.11.4 Componentes del modelo 396
Bibliografía *399*
Anexo Capítulo XIII
- Proyecto Colbún. Bases Generales del Sistema de Seguimiento de Actividades *399*

CAPÍTULO XIV. UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN: EL ÚLTIMO PLANIFICADOR 405
14.1 Introducción 405
14.2 Descripción general del sistema 408
14.2.1 El programa maestro 408
14.2.2 El programa de fase 409
14.2.3 Planificación intermedia 410
14.2.4 Proceso de planificación semanal 411
14.2.5 El último planificador 413
14.3 Implementación de la planificación intermedia 413
14.3.1 Proceso de planificación intermedia 414
14.3.2 Balance de carga y capacidad 417
14.3.3 Análisis de restricciones 419
14.3.4 Creación del Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) 422
14.4 Implementación de la planificación semanal 423
14.4.1 Criterios para una asignación de calidad 425
14.4.2 Medición del desempeño del sistema de planificación 426
14.4.3 Ciclo de planificación del trabajo semanal 427
14.4.4 Aprendiendo de los errores 431
14.5 Recomendaciones para la implementación 432
14.6 El Compromiso con la planificación y la obtención de promesas confiables 435
Bibliografía *438*
Anexo Capítulo XIV
- Ejemplo de Aplicación *440*

CAPÍTULO XV. UN NUEVO ENFOQUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS – LEAN PROJECT DELIVERY 455
15.1 Introducción 455
15.2 La Producción Sin Pérdidas 458
15.2.1 Conceptos y principios de Producción Sin Pérdidas 459
15.2.1.1 Modelo de transformación 459
15.2.1.2 Modelo de flujo 461
15.2.1.3 Modelo de agregación de valor 464
15.2.1.4 Resumen estructura conceptual 467
15.2.2 Producción Sin Pérdidas vs. Producción Convencional 469
15.2.3 Cambios en los paradigmas tradicionales 472
15.3 Aplicación de los nuevos principios de gestión en proyectos de construcción 473
15.4 La estrategia de Lean Project Delivery de un mandante 475
15.5 Conclusiones 478
Bibliografía *480*

ANEXO EJERCICIOS 481

ÍNDICE TEMÁTICO 505

Capitulo I

INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

1.1 Introducción

El ingeniero es un profesional que tiene un vasto campo de acción. Algunos se dedicarán al cálculo estructural; otros, al cálculo hidráulico o de transportes. Pero muchos trabajarán en desarrollar proyectos, es decir, en materializar ideas: construir casas, edificios, poblaciones, complejos industriales, programas de saneamiento ambiental, etc. En ese sector de la profesión, se encontrarán con que tienen que manejar grupos humanos numerosos y muchos elementos diferentes, como materiales, equipos, plazos (tiempo) y presupuestos (dinero). Es decir, recursos humanos y recursos materiales.

La universidad proporciona a los profesionales diversas herramientas para el buen manejo de los recursos físicos: matemáticas, resistencia de materiales, mecánica de fluidos, contabilidad, finanzas, planificación, hormigones, etc. Los elementos de tipo material son pasivos y responden razonablemente bien a la aplicación de esas técnicas. Puede decirse con bastante seguridad que, si se estudian las características de los recursos físicos y se aplican las leyes que los rigen, los resultados no serán sorpresivos. Suele ser diferente en lo relativo al tiempo y al dinero. Sobre ellos no sólo actúa nuestra voluntad; simultáneamente intervienen otros agentes, de tal manera que los resultados pueden ser distintos a los de nuestra previsión. Más difícil de pronosticar resulta el comportamiento del elemento humano que participa en la gestión: su respuesta a nuestra acción puede resultar creativa, leal y eficiente, así como indiferente o negativa, sin que sepamos bien porqué. Aquí es donde entra en juego una nueva herramienta: la *administración,* entendida como "un proceso o forma de trabajo que consiste en guiar o dirigir a un grupo de personas hacia las metas u objetivos de la organización". [1]

La administración o dirección de proyectos nos enseñará a sacar partido de las técnicas de planificación y programación para ordenar la secuencia y la oportunidad de nuestras acciones; nos dará una base de análisis para vaticinar los resultados que podemos esperar de esos recursos complejos según sea el tipo de organización que usemos, la capacidad de mando que desarrollemos, la habilidad que tengamos para ganarnos la adhesión del personal o para evitar conflictos; resaltará la importancia de saber tomar decisiones y, en seguida, de controlar el curso de la acción. En resumen, el desarrollo de nuestra aptitud de administrar complementará nuestras capacidades técnicas aplicadas al proyecto de tal forma que el conjunto resulte eficiente.

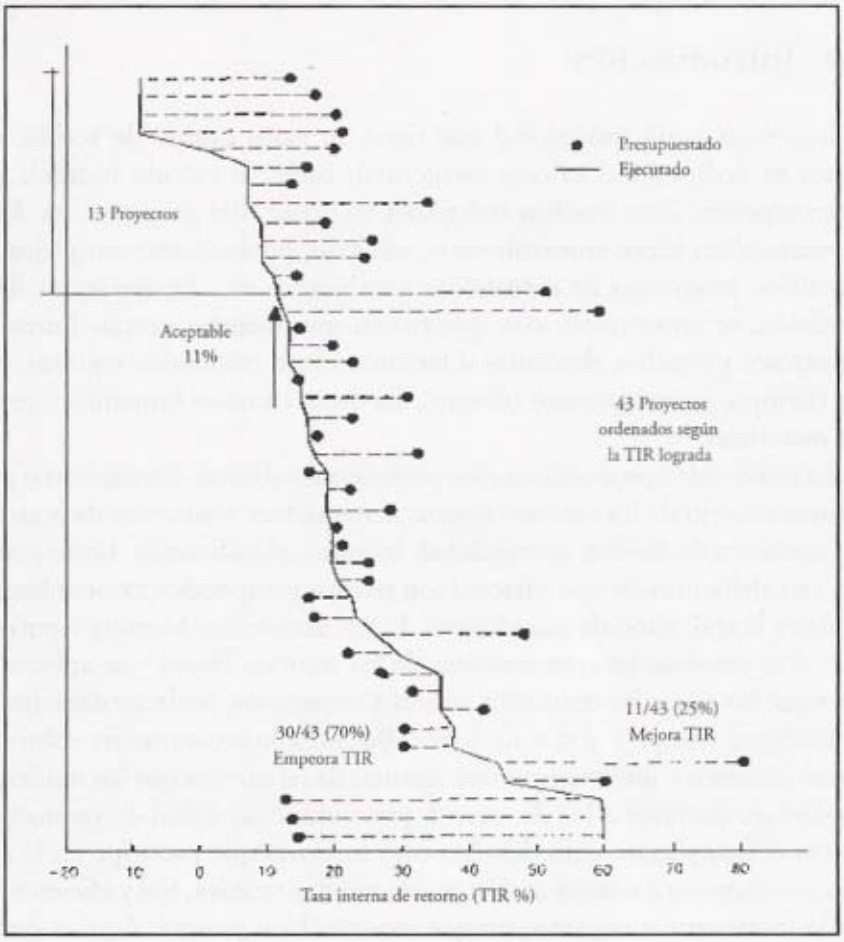


Fig. 1.1.
Desarrollo en proyectos, comparación entre TIR proyectada con la obtenida (adaptado de estudio realizado por Thompson & Perry)

1.2 Necesidad de una buena administración

Los buenos resultados de una administración serán el producto de las condiciones personales de los responsables y de las técnicas de administración que empleen. Ambos factores son necesarios, aun cuando es razonable suponer que el factor personal puede ser más importante e, incluso suficiente, en los proyectos simples. En los más complejos, cumplir con las metas programadas de costo y plazo no resulta fácil y existe una alta posibilidad de arriesgar los beneficios económicos esperados.

Un estudio realizado por Thompson & Perry usando un gran número de proyectos del Banco Mundial, indica que de 1.627 proyectos revisados, el 88 % terminó con atraso; y de 43 proyectos controlados, el 70 % de ellos no alcanzó la tasa interna de retorno (TIR) esperada (Fig. 1.1.).

La tasa interna de retorno (TIR) es uno de los factores económicos que deciden la selección de un proyecto, como lo grafica la Fig. 1.2.

Ella muestra la importancia que tiene en el resultado económico de un proyecto real, la variación que pueda existir en el costo final de la obra. Si el

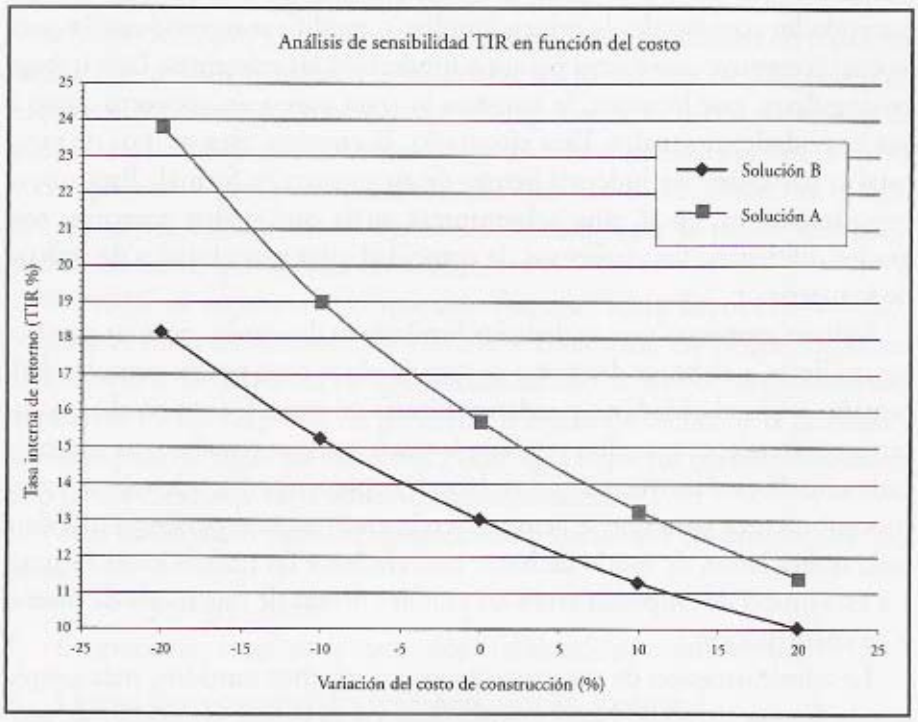


Fig. 1.2.
Análisis de sensibilidad

costo del proyecto aumenta en un 10%, la TIR (Tasa Interna de Retorno) baja de 13% a casi 11% en el caso B y de 15,6% a casi 13% en el A. Si el dueño del proyecto B espera de él una tasa mínima de 13 %, tal vez hubiese preferido invertir su dinero en un proyecto alternativo o se lamentará de no haber exigido una administración más eficiente.

1.3 Empresa y Proyecto

Las empresas son sociedades industriales, comerciales o simplemente sociales, cuyo fin es alcanzar uno o más objetivos claramente determinados. Cuando la finalidad es fabricar un producto de carácter masivo, la empresa puede normalizar las acciones que realiza para llegar a dar vida al producto, con lo que puede lograr una alta eficiencia. Ocasionalmente la empresa debe ejecutar un trabajo que sale de su rutina. Esta actividad de tipo excepcional, puede ser un producto nuevo o una fábrica en otro lugar. Es el caso, por ejemplo, de una industria que produce celulosa y fabrica productos derivados de ella; sin embargo, cada cierto número de años las necesidades comerciales le exigen ampliar o modificar su producción para lo cual construye una nueva planta o moderniza las existentes. Este trabajo es singular y, por lo tanto, la empresa lo trata como un proyecto ajeno a sus actividades normales. Para ejecutarlo, la empresa crea grupos de tarea total o parcialmente independientes de su estructura formal. Esta nueva organización es, en sí, una sub-empresa en la que suelen repetirse, con grados diferentes, los elementos de autoridad y las modalidades de trabajo de la matriz.

Existen empresas que se dedican fundamentalmente a ejecutar proyectos, es decir, a elaborar diseños o construir obras que, por su complejidad, tamaño o singularidad, no pueden realizarse en serie. Como en el caso anterior, es frecuente que ellas también formen equipos para hacerse cargo de cada uno de esos proyectos. Sin embargo, se preocuparán, además, de crear procedimientos para que se acumule en la empresa la experiencia que deja cada nueva labor, de modo de hacer más eficiente las realizaciones futuras. En este grupo de empresas están las grandes firmas de ingeniería de diseño y de construcción.

La administración de un proyecto es, en muchos sentidos, más simple que la de una empresa. No obstante, tiene en su contra el carácter de prototipo que dificulta la aplicación de los procedimientos ya probados por la empresa. Los investigadores del tema administrativo, sin embargo, han

buscado los principios que rigen el comportamiento de las organizaciones, de tal modo que ellos son aplicables tanto a las empresas como a los proyectos, con las adaptaciones que exigen sus propias características.

1.4 La función administración

1.4.1 DEFINICIÓN

El diccionario acepta como sinónimos las expresiones administrar y dirigir, que define como "encaminar, enderezar hacia cierto punto". Se agregan sinónimos como, regentar, guiar, mandar, etc. Posteriormente veremos que es conveniente hacer una distinción en el significado técnico de las expresiones *administrar* y *dirigir,* pero nos interesa ahora hacer notar que es indudable que las acciones que ellas definen (guiar, mandar) han estado presentes desde siempre en las actividades del hombre.

Claude S. George, en su interesante *Historia del Pensamiento Administrativo*, adjunta una Cronología de la Administración, que inicia en los años 5.000 adC con la conservación de registros e inventarios de todos los bienes que debían manejar y administrar los sacerdotes de Sumeria y de cuyos resultados debían dar cuenta a sus superiores. El hecho, entonces, de que las teorías administrativas nos parezcan relativamente nuevas, no tiene otra explicación que la velocidad con que ellas han evolucionado en el siglo XX, simultáneamente con el desarrollo tecnológico y la mayor complejidad de las tareas que aborda el hombre.

En 1916, el ingeniero y empresario francés Henry Fayol (1841-1925) publicó el libro *Administración General e Industrial*, en el que vació sus ideas respecto de la forma en que debían administrarse las organizaciones industriales y las empresas en general. Su lógico raciocinio y la claridad y sencillez para divulgar sus ideas han hecho que Fayol sea considerado como uno de los creadores de la administración moderna.

Fayol distingue 6 tipos de operaciones o funciones dentro de una empresa:

1. Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación)
2. Operaciones comerciales (compras, ventas, trueques)
3. Operaciones financieras (búsqueda y administración de capitales)
4. Operaciones de seguridad (protección de los bienes y de las personas)

5. Operaciones de contabilidad (inventario, balance, costos, estadísticas)
6. Operaciones administrativas (previsión, organización, mando, coordinación y control)

Nota: es probable que si Fayol hubiese hecho este análisis hoy, habría intercalado "operación de investigación y desarrollo" en 6°. lugar.

Las primeras cinco funciones son tangibles y, por lo tanto, fáciles de identificar en una empresa; incluso lo corriente será que existan departamentos especializados en la ejecución de cada una de ellas (departamentos de producción, de finanzas, de contabilidad, etc.).

Fayol [2] indica que el rol de la *función administrativa* es "trazar el programa general de acción de la empresa, de constituir el cuerpo social, de coordinar los esfuerzos, de armonizar los actos". Es decir, la función administrativa tiene por tarea que las personas dentro de la organización, que constituyen lo que Fayol llamó "el cuerpo social de la empresa", actúen como un equipo tras la conquista de las metas de la empresa. Las funciones administrativas son intangibles y, en consecuencia, difíciles de distinguir a pesar de su enorme importancia. Su carácter inmaterial obliga a percibirla "sólo por los resultados que produce: adecuado rendimiento del trabajo, satisfacciones humanas y mejores productos y servicios".

Fayol completó la definición de administrar, al identificar los siguientes 5 elementos, ya clásicos, que la conforman:

1. **Prever**: escrutar el porvenir y trazar el programa de acción. Está representado por la actividad de planificar, es decir, formular planes y programas.
2. **Organizar**: constituir el doble organismo, material y social, de la empresa.
3. **Dirigir**: hacer funcionar el cuerpo social de la empresa.
4. **Coordinar**: vincular, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos.
5. **Controlar**: velar porque todo suceda conforme a las reglas establecidas y a las órdenes dadas.

Cada área especializada de la empresa, por ejemplo, aquella que ejecute las operaciones técnicas de producción, puede ser que, en alguna medida, deba hacer tareas cuya responsabilidad global se asigna a otras áreas, como

seguridad, contabilidad y otras. Estas acciones podrá ejecutarlas según las instrucciones o recomendaciones del sector responsable de la especialidad. Todo jefe de área tiene la obligación de buscar la eficiencia de su sector, para lo que debe empeñarse en guiar o dirigir a su grupo de trabajo hacia las metas u objetivos de la organización, es decir, debe "administrar". En definitiva, la administración es una tarea que, a diferencia de las otras operaciones de la empresa, no está bajo la responsabilidad de un sector específico: todos ellos son responsables de realizar las labores de administrar dentro de su propio ámbito.

ADMINISTRAR

Administrar es preocuparse de formular el programa general de acción de la empresa, de constituir el cuerpo social, de coordinar los esfuerzos, de armonizar los actos.

HENRY FAYOL (1916)

Administrar es aplicar un proceso o forma de trabajo que consiste en guiar o dirigir a un grupo de personas hacia las metas u objetivos de la organización.

TERRY & RUE (1982)

Fayol hace notar que no debe confundirse la función administrativa con la actividad de dirección superior, lo que aclara más aún lo dicho anteriormente:

La dirección superior de la empresa debe preocuparse de que se ejecuten bien las funciones de la empresa que hemos llamado tangibles (producción, ventas, etc.); pero, también debe asegurarse de que se realiza eficientemente la función administrativa en cada sector de trabajo. "La administración no es más que una de las seis funciones cuya marcha debe asegurar el gobierno (la dirección superior). Pero ello ocupa, en la actuación de los altos jefes, un lugar tan grande, que puede a veces parecer que esta actuación es exclusivamente administrativa". Esta distinción es importante por las dos razones prácticas que indicamos:

1. Si comprende la diferencia entre dirección y administración, el ejecutivo con responsabilidad de dirección, distribuirá su tiempo entre todas las funciones que comprende su obligación y no sólo en

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
BIBLIOTECA

la administrativa. Probablemente dará preferencia a su tarea técnica específica y a la administrativa, pero no abandonará las otras. Ello implica que tomará conciencia de que debe tener un conocimiento más o menos profundo de las dos primeras materias y, a lo menos, nociones de todas las otras que están dentro de su campo de acción directo o indirecto.

2. Si los jefes de nivel inferior aprecian esta diferencia, les será más fácil comprender y aceptar que la responsabilidad de administrar no sólo es de la dirección superior, sino también de ellos, de modo que deben prepararse para ejercerla dentro de su campo de responsabilidades (Fig. 1.3.).

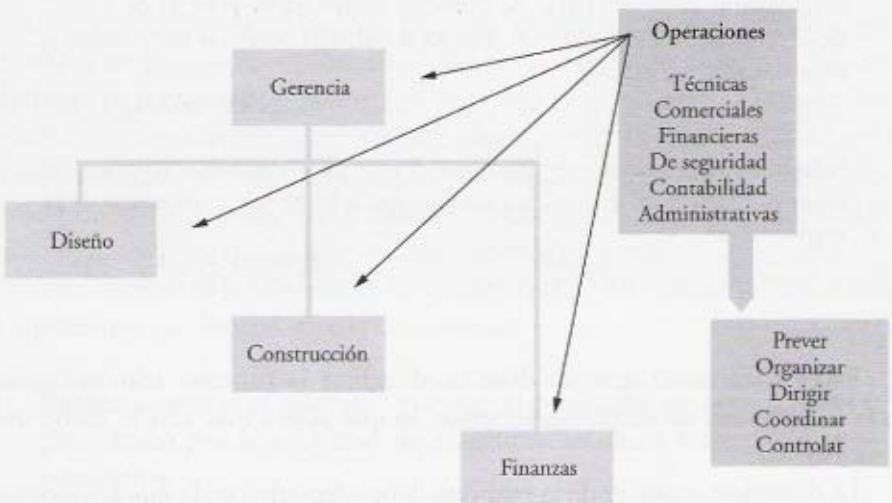


Fig. 1.3.
Operaciones de una empresa, según Fayol

En definitiva, podemos adoptar como definición de administrar la que proponen Terry & Rue [1]:

> "La administración es un proceso o forma de trabajo que consiste en guiar o dirigir a un grupo de personas hacia las metas u objetivos de la organización".

1.4.2 TIEMPO DESTINADO A ESTAS ACTIVIDADES

Fayol evaluó entre los diversos niveles de una empresa, el tiempo que sus ejecutivos destinan a cada una de las 6 funciones mencionadas. El resultado lo mostró en un cuadro que se resume en la tabla siguiente:

Categorías de Agentes	Capacidades						Valor Total
	Administrativa	Técnica	Comercial	Financiera	De seguridad	De contabilidad	
GRAN ESTABLECIMIENTO							
Obrero	5	85			5	5	**100**
Capataz	15	60	5		10	19	**100**
Jefe de taller	25	45	5		10	15	**100**
Jefe de sección	30	30	5	5	10	20	**100**
Jefe del servicio técnico	35	30	10	5	10	10	**100**
Director	40	15	15	10	10	10	**100**
VARIOS ESTABLEC. REUNIDOS							**100**
Director general	50	10	10	10	10	10	**100**
INDUSTRIA DE ESTADO							**100**
Ministro	50	10	10	10	10	10	**100**
Jefe de estado	60	8	8	8	8	8	**100**

Tabla 1.1.
Importancia relativa de las diversas capacidades necesarias al personal de las empresas industriales (H. Fayol)

Puede observarse que la función administrativa aumenta en importancia a medida que se escala en la jerarquía de la empresa. El aumento se hace en desmedro de las otras funciones, aun cuando no lleguen a desaparecer. Estas cifras le hacían concluir que era indispensable preparar a los profe-

sionales en las técnicas de la administración, puesto que ellos serían los que con más probabilidad ocuparían los niveles de mando superior.

Posteriormente, diversos autores han ratificado esta tendencia de distribución del tiempo de los ejecutivos. En la Fig. 1.4. reproducimos el esquema de Terry y Rue:

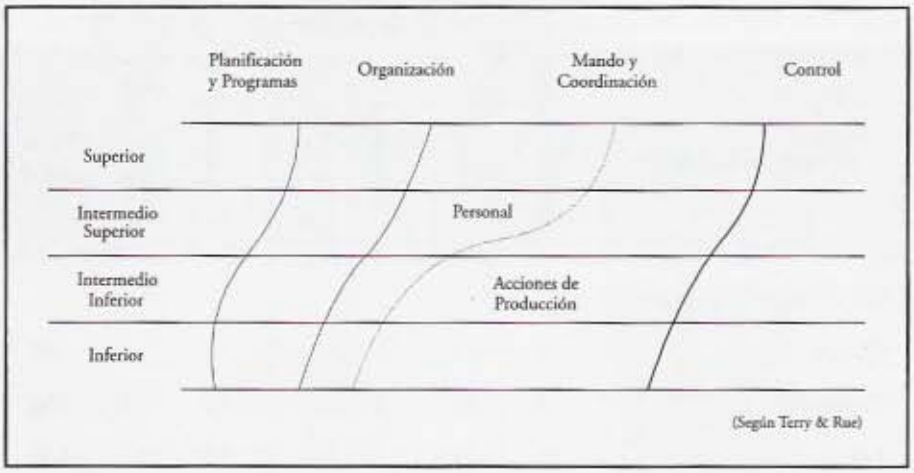


Fig. 1.4.
Tiempo destinado a diferentes funciones

Dentro de la ambigüedad que tienen estas medidas, podemos aceptar que los jefes de mayor nivel ocupan una mayor proporción de su tiempo en planificar y organizar que los supervisores (o jefes de menor nivel) en esas mismas funciones. En cambio, estos últimos ocupan más tiempo que sus jefes en controlar o supervisar. Una observación especial merece la *función control.* Ésta acción es importante para obtener buenos resultados; sin embargo, mientras menos tiempo les sea necesario ocupar en el control, mayor cantidad de horas tendrán los jefes para dedicarse a las actividades de planificar y organizar que les son propias. Sobre este tema se volverá al estudiar la *función control.*

1.5 Evolución de los conceptos

Fayol indicó que "la salud y el buen funcionamiento" de una organización dependían de la aplicación de un cierto número de condiciones a las que

da indiferentemente el nombre de principios, leyes o reglas. Los 14 principios que identificó como los de uso más corriente son:

1° La división del trabajo
2° La autoridad
3° La disciplina
4° La unidad de mando
5° La unidad de dirección
6° La subordinación de los intereses particulares al interés general
7° La remuneración
8° La centralización
9° La jerarquía
10° El orden
11° La equidad
12° La estabilidad del personal
13° La iniciativa
14° La unión del personal

Al señalar estos principios adelantó su opinión de que ellos no eran rígidos y que deberían adaptarse según variaran las circunstancias.

Mientras Fayol desarrollaba en Francia, solitariamente, los principios de administración descritos, en Estados Unidos, el ingeniero Frederick W. Taylor (1856-1915) revolucionaba la industria al introducir métodos de producción estudiados con mucho rigor científico. Junto con otros profesionales y empresarios que se entusiasmaron con sus ideas (Frank y Lilian Gilbreth, Henry L. Gantt, Henry Ford), terminaron por afianzar el uso de la planificación y de los procedimientos de análisis en los procesos industriales. Con el tiempo estos métodos fueron infiltrándose, con las adaptaciones necesarias, desde las actividades de taller hasta los niveles de la administración superior, complementando el campo de análisis de Fayol. La extrapolación de los principios de la administración científica de Taylor a la dirección pueden resumirse en:

- División del trabajo
- Selección del empleado apto
- Planificación de los trabajos
- Normalización de los procedimientos
- Incentivos económicos (remuneración)
- Control de la gestión

Puede observarse que en esta lista figuran algunos de los conceptos administrativos de Fayol, pero otros los complementan. Particularmente significativa es la *normalización de procedimientos*, entre los que se encuentran algunos de larga tradición, como las cartas Gantt de planificación.

Desde esa época, en que se estima que nació la administración moderna, hasta nuestros días, los conceptos de administración y, particularmente, el rol de la persona en el trabajo, han evolucionado junto con el desarrollo industrial y social. Si bien podemos decir que el objeto de la *administración* no se modificó, la forma de administrar, como lo había previsto Fayol, debió adecuarse a las nuevas circunstancias. Los cambios sociales, el tamaño y complejidad de los proyectos, el costo del dinero y los desarrollos tecnológicos, han sido determinantes en este proceso.

Otro aspecto a considerar es que el desarrollo técnico y socio-económico de los países es diferente. Esto significa que el nivel del proceso administrativo de un país desarrollado puede ser diferente al que conviene en un país en desarrollo. En consecuencia, por más que las ventajas de los sistemas de administración modernos sean reconocidas, la elección del nivel apropiado de planificación, organización, dirección, coordinación y control, se apoyará no sólo en el conocimiento de estas ventajas, sino también en la experiencia y en el sentido común.

Para facilitar la aplicación de estos conceptos es conveniente conocer su evolución, lo que explica el porqué de la forma en que el libro desarrolla las diferentes materias.

El proceso administrativo ha buscado mejorar los resultados de la *gestión de hacer bien*, usando fundamentalmente, dos medios:

a) Productividad, entendiendo por ello *obtener más con lo que tengo*, mejorando la forma de trabajar o aumentando el valor del producto logrado.

b) Innovación, es decir, crear o inventar un nuevo proceso o un nuevo producto.

Los dos conceptos forman una unidad: son distintos pero indivisibles. Ambos han participado en el desarrollo de las técnicas de administración, tal vez con un grado de influencia diferente a lo largo de los años.

Hasta mediados o fines del siglo XIX, probablemente porque las técnicas evolucionaban con lentitud, la mejora de resultados se buscó perfeccionando la *destreza* de las personas en el uso de herramientas y equipos. A comienzos del siglo XX, Taylor y Fayol (Capítulo V) realizan un primer y señero análisis de los deficientes resultados de esa forma de trabajar, lle-

gando a la conclusión de que era posible mejorarlos si se actuaba sobre los *métodos* del trabajo utilizado en la empresa: Taylor recomendó poner orden en el proceso de las actividades de producción; Fayol aconsejó normalizar el proceso de gestión superior. Ambas tuvieron un éxito notable, pero el tiempo hizo ver que sus efectos tenían un límite. Nuevas investigaciones para aumentar la productividad llevó a Mayo y otros investigadores a concluir que era necesario agregar a los procedimientos anteriores un elemento nuevo: *motivación,* con el que los trabajadores añadieron a su trabajo la voluntad de hacerlo mejor.

En estos días parece que el aumento de productividad apoyado en *organización y motivación* ya no fuese suficiente para cubrir la mayor demanda de productos. Las investigaciones iniciadas por Howell y Ballard (Capítulo XV) han agregado un nuevo factor a la organización y a la motivación: *lean production* o *producción sin pérdidas,* modelo en plena evolución pero que ya muestra que genera importantes incrementos de productividad.

Investigadores como Peter Drucker [6] pronostican que el aumento de la *productividad* será cada vez más difícil, por lo que visualizan en el futuro una participación más importante de la *innovación* para mejorar resultados. Ello conduce a la idea del *trabajador del conocimiento,* hombre que es el dueño del medio de producción (ciencia), por lo que puede dejar de ser un empleado para tomar el carácter de empresario que vende sus servicios

Pero este proceso no se ha detenido ni se detendrá. Por ello, para conservar el nivel de eficiencia en su trabajo, los administradores deben permanecer siempre atentos a los cambios que exija el entorno social de su proyecto, los ejemplos de casos semejantes y los resultados de los nuevos estudios.

Bibliografía

1. TERRY & RUE. **Principios de Administración**. El Ateneo, 1987.
2. HENRY FAYOL. **Administración Industrial y General**. El Ateneo, 1991.
3. CLAUDE S. GEORGE. **Historia del Pensamiento Administrativo**. Prentice-Hall Hispanoamericana, 1974.
4. AMÉRICO ALBALA. **El Arte/Ciencia de la Dirección de Proyectos Integrados**. Revista de Ingenieros, septiembre 1993.
5. BESSENAULT ET PRÉTET. **Organization et Gestion de l'entreprise**. Librairie Viubert, 1990.
6. PETER DRUCKER. **Los Desafíos de la Administración en el Siglo XXI.** Editorial Sudamericana, 1999.

Anexo Capítulo I

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

En marzo de 1996, se realizó un estudio en el cual se recopilaron las experiencias de alumnos durante sus prácticas de verano, con respecto a los principios de administración. El objetivo principal fue observar si los encuestados eran capaces de identificar las funciones de administración dentro de las áreas de trabajo en que participaron y si éstas eran el resultado de un proceso consciente y formal o simplemente intuitivo.

ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EXTRACTADA DE LOS INFORMES DE LOS ALUMNOS (26 informes)

Actividades de administración	Sí (%)	No (%)
Prever	58.1	41.9
Organizar	77.4	22.6
Dirigir	100	100
Coordinar	90.3	9.7
Controlar	64.5	35.5
¿Proceso consciente?	?	?

Conclusiones

a) No resulta evidente que las funciones de administración fuesen el resultado de un proceso consciente que hubiese llegado como un mensaje claro al alumno.

Esto hace pensar que es posible que las funciones de administrar deban reforzarse en los niveles operativos de los proyectos.

b) En cambio, parece significativo el que no se haya distinguido la acción de prever o planificar en un porcentaje tan alto como el 40%. El porcentaje de 36 % para los casos en que no se distingue una acción de control, puede ser un corolario de lo anterior: si no hay planes y programas, el control no tiene en qué apoyarse.

c) Lo mismo puede decirse del relativamente alto porcentaje de casos en que falta la organización metódica: si no hay planes y programas resulta difícil apreciar la necesidad de organizarse en concordancia con la magnitud de la tarea a realizar.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

2.1 Introducción

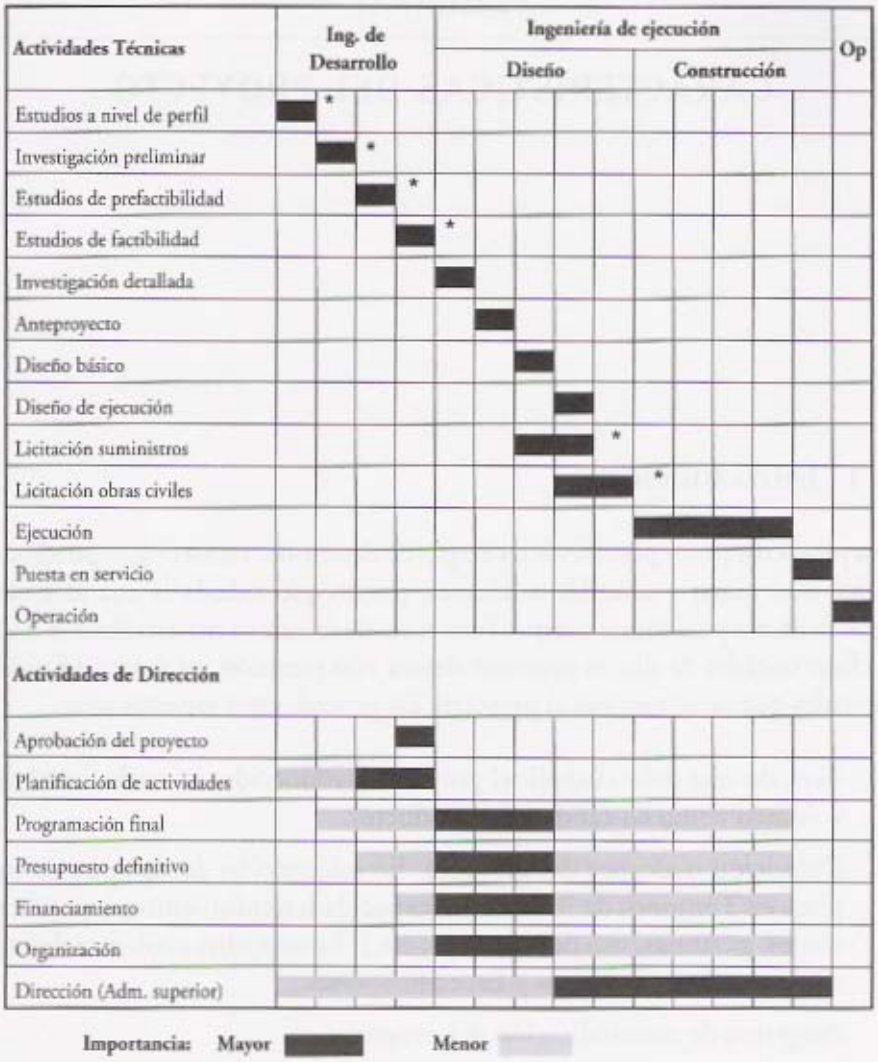
Los proyectos pasan por diferentes etapas de desarrollo. En su origen puede ser difícil determinar o describir su alcance, puesto que todavía es una idea que debe madurar para tomar cuerpo. Pero antes de iniciar su materialización o en las fases iniciales de ella, es necesario definir con precisión los aspectos fundamentales que caracterizarán al proyecto. En general, estos aspectos son:

- Función que debe cumplir el proyecto (producción esperada, tanto en volumen como en calidad del producto).
- Definición o alcance del proyecto. En adquisición de equipos, se expresa en Términos de Referencia (capacidad, rendimientos, especificaciones, garantías, uso de repuestos, etc.). En una obra civil, esta definición se expresa en Planos y Especificaciones.
- Programa de materialización del proyecto.
- Presupuesto.

Estos cuatro aspectos (Función, Descripción, Programa y Presupuesto) determinan el marco de referencia del proyecto para dirigir su materialización.

2.2 Etapas del proyecto

Entre los dos hitos extremos de un proyecto: la idea inicial y el término de su materialización, es conveniente agrupar las sucesivas actividades en etapas relativamente bien definidas. Cada etapa es, entonces, una parte de



* Reflexión para decidir curso posterior.

Fig. 2.1.
Esquema del desarrollo de un proyecto

un proceso continuo cuyo propósito es alcanzar ordenadamente el término del proyecto.

Cada etapa o fase termina con un *producto o resultado* tangible y verificable, tal como un estudio de factibilidad o un diseño detallado. El término de una etapa va generalmente seguido de una revisión de las etapas anteriores que incorpora los nuevos antecedentes, de modo de confirmar la bondad del proyecto, en cuyo caso se pasa a la etapa siguiente o de concluir

que el proyecto debe suspenderse o modificarse. El gráfico adjunto muestra las etapas corrientes que se aplican a un proyecto civil. En él se ha señalado la oportunidad en que es necesario revisar los resultados del proyecto para decidir su curso posterior.

Las etapas difieren no sólo en su ubicación en la vida del proyecto sino, también, en la tecnología fundamental que emplean (evaluación económica, diseño, construcción) y en los recursos materiales y económicos que requieren. Por ello, la división en fases facilita la administración de los recursos y el control de los resultados en distintas etapas del desarrollo.

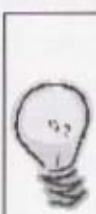
En un proyecto se pueden identificar cuatro fases o etapas:

a) Fase de Gestación, en la que aparece la idea del proyecto y se hace un estudio muy básico para darse cuenta de si tiene alguna racionalidad.

b) Fase de Definición o Ingeniería de Desarrollo, en la que se evalúa el proyecto con información específica.

c) Fase de Materialización o Ingeniería de Ejecución, en la que se realiza el diseño y la construcción o ejecución del proyecto.

d) Fase de Operación o de Explotación de la obra.



FASE	PRE-INVERSION				INVERSION			INGRESOS
ETAPA	Gestación	Ingeniería de Desarrollo			Ingeniería de Ejecución			Operación
Sub-etapa	Idea	Perfil	Prefactib.	Factib.	Diseño	Construc.	Pruebas	
Señal de término del proceso	Inf. A nivel de idea	Inf. A nivel de perfil	Informe de Pre-factib.	Informe de Factibil.	Diseño y Especificaciones	Certificado Recepción de Obras	Informe de Pruebas	Informe de Cierre
% de la inversión	<3%				6-8%	80-85%		
					Administración = 6 a 8%			

Fig. 2.2.
Desarrollo esquemático de un proyecto

Las dos primeras conforman el ***período de preinversión***, por cuanto aún no se está seguro de que convenga hacer el proyecto, de modo que los recursos físicos y monetarios que se comprometen no son muy altos. La inversión puede asignarse a gastos generales de la empresa o al presupuesto de su división de desarrollo.

La etapa siguiente, que comprende diseño y construcción, pertenece al ***período de inversión*** del proyecto, debido a que ya se ha resuelto hacerlo realidad y es necesario colocar los recursos necesarios para ello. El proyecto debe ceñirse al presupuesto que determinó el Informe de Factibilidad.

2.2.1 FASE DE GESTACIÓN

"La idea del proyecto nace de una necesidad insatisfecha, de políticas insatisfechas, de políticas generales, de un plan de desarrollo, de otros proyectos o estudios o porque la realización del proyecto puede parecer atractiva. Sin embargo, este paso no se limita a describir en términos generales la idea del proyecto. Esta idea hay que afinarla y presentarla de manera apropiada a fin de tomar la decisión de continuar sus estudios. En la etapa de idea debe realizarse un esfuerzo para determinar las posibles soluciones al problema por resolver y descartar aquellas claramente no viables. Esta etapa tiene como objetivo generar soluciones e información para decidir acerca de la conveniencia de emprender estudios adicionales". [1]

2.2.2 FASE DE DEFINICIÓN O INGENIERÍA DE DESARROLLO

Corresponde al período en el que se efectúan los estudios necesarios para tomar la decisión de rechazar o de llevar adelante el proyecto. Si las conclusiones son positivas, la fase termina con la aprobación formal del proyecto, la indicación de la fecha de su inicio y la asignación de los recursos. En esta fase se distinguen tres subetapas, correspondientes a sucesivos estudios, cada vez de mayor profundidad en la medida que sus resultados son favorables:

Estudios a nivel de perfil

Las informaciones necesarias para evaluar los costos y beneficios del proyecto se obtienen de fuentes disponibles, tales como banco de datos de la empresa o de instituciones técnicas, de revistas y bibliotecas, comparación con proyectos similares, etc. No es necesario aún agotar el análisis de alter-

nativas. El resultado del estudio debe materializarse en un ***informe a nivel de perfil*** que permitirá decidir el paso siguiente (rechazar o continuar).

Estudios de prefactibilidad

Para estos estudios suele requerirse información más específica, lo que exige realizar algunas investigaciones de terreno, averiguar precios de los insumos principales, fijar el valor de los ingresos esperados, calcular el costo del financiamiento, determinar los costos de operación, etc. También se efectúan análisis de sensibilidad de los resultados frente a desviaciones de las variables más relevantes del proyecto (precios, plazos, tasas de interés). Las conclusiones se vacían en el ***informe de prefactibilidad***, que determina las diferentes opciones, selecciona las mejores y define los antecedentes complementarios que requiere el estudio final.

Estudios de factibilidad

Es una profundización de los estudios de la etapa anterior. "En la etapa de factibilidad se tiene como objetivo reducir al máximo la incertidumbre asociada con la realización de un gran proyecto de inversión. En este sentido, esta etapa es la última en el proceso de adquirir mayores conocimientos y, por lo tanto, menor incertidumbre a expensas de mayores costos en nuevos estudios. En la etapa de factibilidad deberá analizarse minuciosamente la alternativa recomendada en la etapa anterior, prestando especial atención al tamaño óptimo del proyecto, su entrada en operación, su estructura de financiamiento, su organización administrativa, etc." [1]. No obstante, siempre será necesario realizar con posterioridad las investigaciones de terreno que requiera la ingeniería básica y de detalle.

Esta etapa finaliza con el ***informe de factibilidad***, que tiene una importancia capital en el proyecto, puesto que determina el rechazo, la postergación o iniciación del proyecto, con todos los compromisos económicos que ello implica. Habitualmente incluye un ***diseño preliminar*** de la mejor alternativa.

> Muchos estudios de factibilidad y prefactibilidad incorporan estudios de diseños preliminares. Allí se plasma la elaboración técnica y arquitectónica del proyecto y se elaboran los manuales necesarios. Sin embargo, en muchos casos, es preciso realizar el diseño definitivo una vez decidida la ejecución del proyecto. De cualquier manera, los diseños definitivos y de ingeniería de detalle se encuentran en la frontera entre los estados de preinversión e inversión [1].

Características relevantes de la fase de definición

- Objetivo: saber si el proyecto es conveniente
- Técnicas de mayor uso: • ingeniería afín al proyecto
  • evaluación de proyecto
- Cualidad necesaria en el jefe de proyecto: creatividad y objetividad
- Costo bajo: generalmente no excede del 3% de la inversión total
- Precisión del presupuesto: Entre -15% y +20%

2.2.3 INGENIERÍA DE EJECUCIÓN O FASE DE INVERSIÓN

Corresponde al período del proyecto desde las actividades que le dan inicio, hasta el fin de las pruebas y puesta en servicio. Su rasgo principal es que compromete la parte más significativa de las inversiones del proyecto, pudiendo alcanzar hasta el 95% del total. Se entiende, entonces, la importancia que una buena gestión durante este período puede tener en el resultado económico final.

En esta fase se distinguen varias subetapas:

Diseño

Es el período en el cual el proyecto pasa de su definición de diseño preliminar hasta el de diseño de detalles, nivel que permite su construcción. La secuencia intermedia comprende, habitualmente, la transformación del diseño preliminar en un anteproyecto que debe ser aprobado por las autoridades. A continuación se procede a desarrollar el diseño a un nivel que suele llamarse de *ingeniería básica*, cuya característica es que, aún cuando no permite construir, es suficiente para estimar la dimensión y complejidad de la obra, determinar aproximadamente el volumen de los elementos más importantes y los precios unitarios. Los diseños a esta altura deben ya conocer los requerimientos que exigen los equipos de producción en procesos de adquisición, para ser incorporados a la obra. Todos estos antecedentes bastan para calcular el presupuesto con una precisión de –5% y +10%. El paso siguiente es ejecutar los diseños a nivel de *ingeniería de detalle* con el que finalmente se puede construir el proyecto. Los diseños a este nivel final deben cumplir con la condición de no alterar fundamentalmente el diseño básico, de modo que los precios unitarios mantengan su validez. La inversión necesaria para esta etapa fluctúa entre el 5% y el 10% del costo total, puesto que comprende los estudios de terreno, prospecciones, ensayos, levantamientos topográficos, estudios de mercado, etc.

Ejecución de obras

Es el periodo en que se materializan las obras. Comprende las siguientes actividades principales:

Planificación de la construcción:

- Programación
- Organización
- Financiamiento

Ejecución:

- Licitación de equipos de producción del proyecto
- Licitación de obras
- Construcción
- Montajes y pruebas de puesta en servicio

La inversión que compromete esta etapa fluctúa entre el 85% y 95% del presupuesto del proyecto, por lo que resulta muy importante la capacidad de dirección y gestión de las autoridades responsables.

Recepción del Proyecto

Esta es una actividad fundamental en la vida del proyecto, puesto que deja al descubierto todos los errores que no fueron detectados y corregidos en las etapas de diseño, adquisición de equipos y ejecución. Exige una planificación extremadamente cuidadosa y llevada adelante bajo la responsabilidad del equipo multidisciplinario que debe dar su visto bueno a los resultados de la puesta en servicio (diseñador, proveedor, constructor y operador del mandante).

El comienzo del proceso de recepción puede ser convencional, pero lo más corriente es que se inicie con la puesta en marcha inicial, una vez que:

a) Se han dado por terminadas las obras civiles, con verificación de dimensiones y cumplimiento de especificaciones (constructor e inspector de la obra).

b) Los equipos están montados y probados individualmente, con verificación de la calidad ofrecida por el fabricante y aceptada por el mandante (proveedor, inspector de obra y operador durante la explotación comercial).

El período de puesta en marcha permite corregir defectos de secuencia o de continuidad del proceso, hasta demostrar que el conjunto está conforme con lo previsto. Se continúa con las pruebas de recepción, propiamente tales, para confirmar el cumplimiento de valores garantizados (capacidad, rendimientos).

El tiempo y costo de la etapa de recepción dependerá de la complejidad del proyecto. Pero la incertidumbre del proceso y el natural deseo de conocer la capacidad máxima que puede esperarse de la obra, pueden aumentar los valores previstos. Por ello, es conveniente dejar amplios márgenes para contingencias.

Desde el punto de vista presupuestario, es necesario tomar en cuenta que el proceso tendrá un costo que dependerá de la calidad de lo hecho en las etapas anteriores, gasto que puede prolongarse hasta que termine el período de garantía de las obras. Por ello es necesario hacer todo lo posible para que las deficiencias de provisión y ejecución se descubran con anterioridad al período de inspección final que da por terminada la obra. Las modificaciones en esas instancias tendrán un costo muy inferior al que resultará si se descubren y corrigen durante la puesta en marcha y recepción.

Influencia del director del proyecto en los resultados

La participación temprana de un director del proyecto capaz tiene una importancia capital en los resultados de proyecto, puesto que es en sus comienzos en donde es posible introducir ideas creativas, diseños económicos y eficientes, organizaciones y programas adecuados, etc. En el inicio, la flexibilidad del proyecto es grande; a medida que pasa el tiempo, se generan gastos y se toman decisiones o compromisos que quitan grados de elasticidad (Fig. 2.3.).

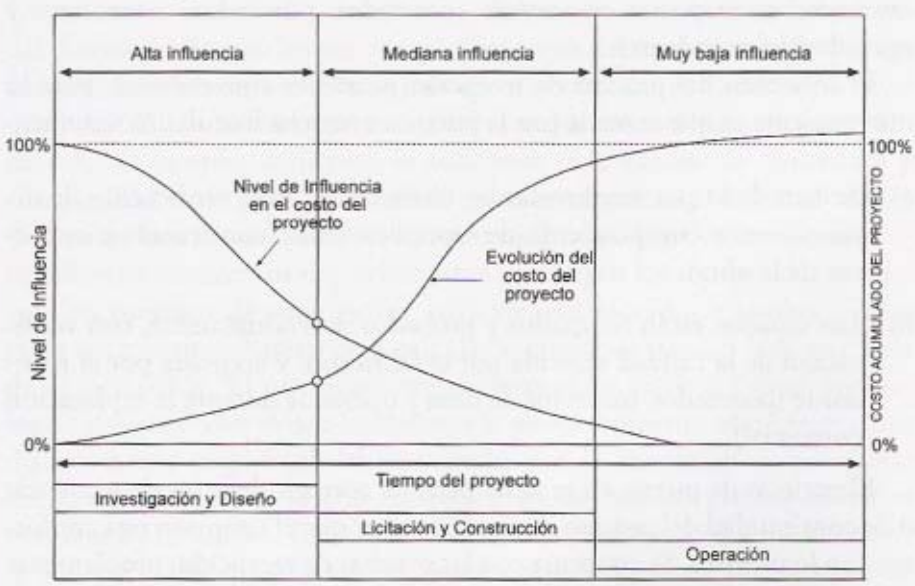


Fig. 2.3.
Nivel de influencia de los costos de un proyecto (Adaptado de Boyd C. Paulson)

¿Cómo influye el administrador de proyecto en el costo durante la etapa de ingeniería de ejecución?

1. *Área de diseño:* Comprobando que ellos representan la combinación de menor costo entre la obra misma (planos y especificaciones, precios y rendimientos de equipos), su facilidad para construir (ingeniería de valor: ingeniería de diseño + ingeniería de construcción) y los costos de operación.
2. *Área de construcción:* Buscando eficiencia en la contratación de obras
   Elección de:
   - Tipo de contrato
   - Bases administrativas y técnicas
   - Plazos de construcción (valor óptimo)

   Ejecución:
   - Coordinación entre contratista
   - Resolución oportuna de conflictos, omisiones, dudas e imprevistos
   - Control de calidades y plazos
   - Suministros oportunos
   - Ingeniería de valor
3. *Área de su propia organización*: Aplicando
   - Gestión de dirección y coordinación
   - Control de recursos
   - Control de programas

Características relevantes de la fase de ejecución

- Objetivo: cumplir las metas del proyecto
- Técnicas de mayor uso: • Ingeniería afín al proyecto
  • Administración de proyectos
- Cualidad necesaria en el jefe de proyectos: liderazgo y capacidad de gestión
- Costo alto: generalmente superior al 95% de la inversión total
- Precisión del presupuesto: Entre -5% y +10%

2.3 Secuencia de las etapas

La secuencia natural de las fases del proceso de materialización de un proyecto civil es Diseño-Construcción. Sin embargo, dependiendo de las características de la obra y de las exigencias que el medio competitivo impone

al mandante, esta secuencia natural conviene traslaparla en alguna medida. A modo de ejemplo, el esquema siguiente muestra las siguientes opciones que se dan en las obras.

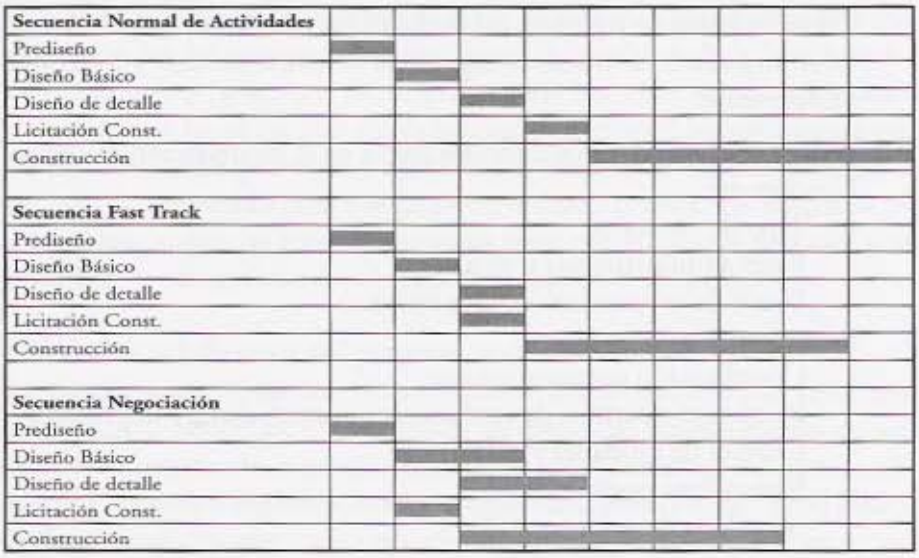


Fig. 2.4.
Métodos de contratar la ejecución. Comparación esquemática

Puede observarse que la Secuencia Fast Track, que traslapa parte del diseño (generalmente, diseño de detalle) con las primeras actividades de ejecución (licitación), disminuye el plazo total del proyecto. Para su aplicación es necesario tomar en cuenta que el contratista ha fijado precios sin contar con la totalidad de los antecedentes, los que recibirá incluso en las primeras etapas de construcción. En consecuencia, el jefe de proyecto debe tener especial cuidado en que la ingeniería de detalle se acomode a la ingeniería básica que sirvió para determinar los precios; en caso contrario los precios pueden no representar el costo real de la obra. Un método alternativo, posible de utilizar en algunos proyectos, es asignar al constructor la responsabilidad sobre la ingeniería de detalle, de tal modo que asume las consecuencias en costo y plazo que deriven de esta actividad.

La Secuencia Negociación permite reducir aún más el plazo de la obra, por efecto de que se inicia el proceso de licitación sólo con un prediseño o

anteproyecto del trabajo. El precio del trabajo se acuerda en una negociación directa entre uno o dos candidatos de absoluta confianza del dueño de la obra.

Entre las ventajas de una negociación pueden destacarse: a) Ahorro en el plazo de término (adelanto de la operación comercial) y b) Ahorro en costo total porque pueden encontrarse soluciones constructivas económicas en conjunto con el constructor.

El mayor inconveniente es que puede quedar duda de si se ha conseguido el precio más bajo del mercado. De aquí la necesidad del lazo de confianza entre los participantes, logrado por medio de una relación de largo plazo.

2.3.1 NECESIDAD DE CUMPLIR CON LA SECUENCIA DE FASES

La secuencia de las fases habituales de un proyecto: estudios de prefactibilidad y de factibilidad, tienen por objeto hacer las inversiones menores posibles, pero suficientes, para obtener la información que requiere el estudio de la evaluación económica. Los esquemas secuenciales de trabajo tienen, por supuesto, un carácter general, de modo tal que su aplicación estricta no es necesaria en todos los proyectos. Con alguna frecuencia, el director de proyecto tendrá deseos de fundir las etapas de prefactibilidad y factibilidad para economizar tiempo y aprovechar las ventajas circunstanciales de una puesta en servicio anticipada. Este es el caso de productos cuya venta es fundamentalmente de temporada. No debe olvidarse, sin embargo, que la decisión de materializar el proyecto se fundamenta en los resultados del estudio económico, de manera que los antecedentes en que se apoya el estudio deben ser suficientemente completos y confiables como para asegurar que los resultados no cambiarán cuando se recoja la información que requiere el proceso de diseño. Si la etapa que nos saltáramos fuese la de prefactibilidad, haciéndose de inmediato la inversión que requiere el estudio de factibilidad, y sus resultados económicos fuesen negativos, se lamentaría haber omitido la etapa anterior que pudiera haber advertido de esa posibilidad. Más peligroso aún puede resultar el iniciar los diseños basado sólo en que el análisis económico a nivel de prefactibilidad fue favorable, puesto que, con mejores antecedentes, el informe de factibilidad podría haber sido desfavorable.

En el caso de obras civiles, la decisión de "saltarse" una de las etapas puede apoyarse en los resultados del análisis de sensibilidad que complementa la evaluación económica de la etapa anterior.

Supongamos que, en la etapa de prefactibilidad, los resultados económicos (TIR y VAN) son satisfactorios para un presupuesto de inversión considerado razonable. No obstante, a nivel de prefactibilidad los antecedentes de base son incompletos y generan resultados cuya precisión está en el rango de ± 15 % a ± 25% (Fig. 2.5.).

La Fig. 2.3. esquematizó la influencia de cada etapa en los costos del proyecto. Se observa que, incluso en los inicios del periodo de operación (particularmente durante la puesta en marcha) es posible influir para hacer correcciones menores. No obstante, el costo de operación (gasto en recursos, repuestos, etc.) quedará determinado por lo hecho durante la etapa de ingeniería de desarrollo.

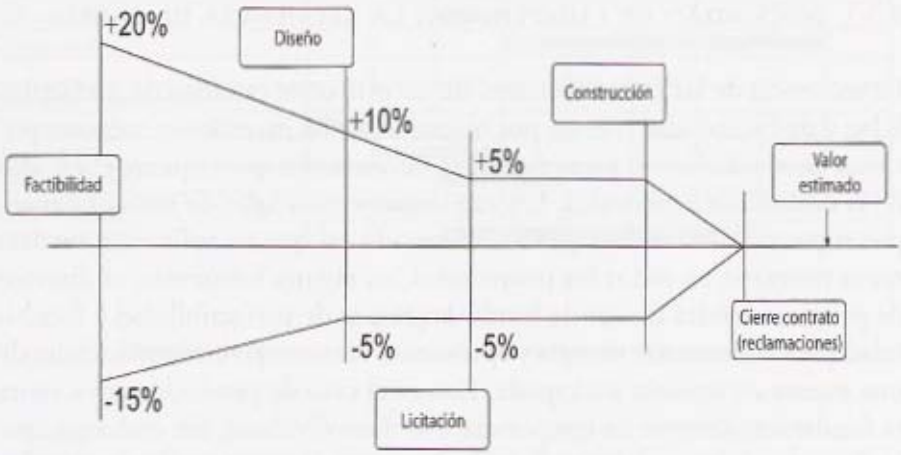


Fig. 2.5.
Precisión de los Presupuestos según la etapa del proyecto

Esta incertidumbre en los costos se reduce si se mejora la información, para lo cual hay que invertir tiempo y dinero. Los nuevos antecedentes permiten revisar el valor de la inversión y repetir la evaluación técnico-económica. Para tomar la decisión de evitarse una fase de los estudios, conviene analizar la sensibilidad de los índices económicos a la variación de la inversión, lo que se representa esquemáticamente en la línea AB de la Fig. 2.6.

La inversión considerada en el estudio de prefactibilidad da un TIR del 15 %, lo que puede ser satisfactorio para el dueño. Pero, si la inversión real llegase a ser un 15 % más alta que la del presupuesto, el TIR disminuiría del 15 % al 5 %. En caso de que el dueño tenga proyectos alternativos

para su dinero de rentabilidad mayor que el 5 %, por lo que no le interesan obras con TIR inferiores al 10 %, probablemente no quiera iniciar el proyecto con ese nivel de riesgo y prefiera invertir algo más en estudios para bajar la incertidumbre en los costos, es decir, elegirá proseguir con el estudio de factibilidad.

Si los resultados económicos del proyecto fuesen tan buenos como los que indica la línea CD, puede ser que convenga iniciar de inmediato las obras, puesto que en el caso extremo (inversión superior en 15 % al presupuesto), la rentabilidad está sobre el rango que considera mínimo. En esas circunstancias, omitir el estudio de factibilidad ahorra tiempo y adelanta la puesta en servicio del proyecto.

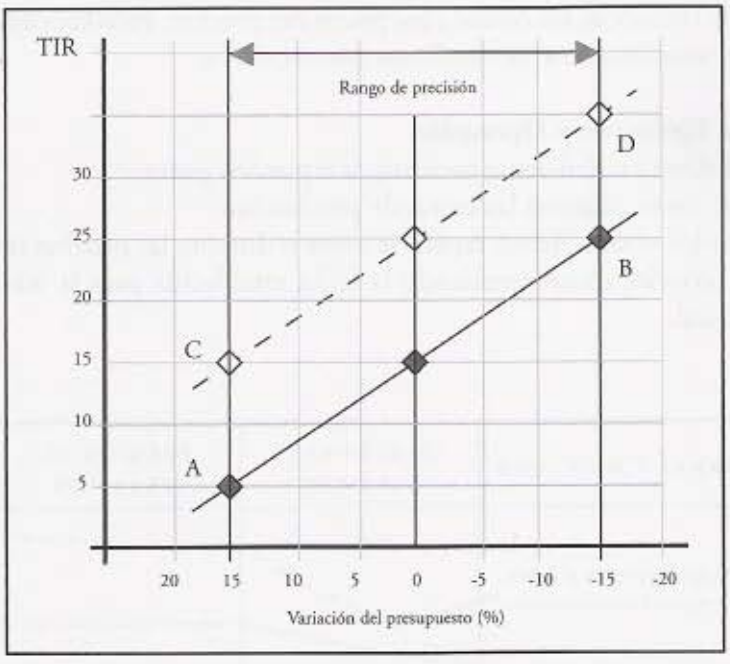


Fig. 2.6.
Sensibilidad de la inversión

2.3.2 INFLUENCIA DE UNA ETAPA SOBRE LA SIGUIENTE

Para acentuar la importancia en el desarrollo del proyecto de su estudio en etapas, indicaremos finalmente, la influencia que pueden tener una cualquiera sobre la etapa siguiente:

Prefactibilidad y Factibilidad

Si en la primera no se han investigado todas las opciones posibles, pudiera suceder que:

a) El estudio de factibilidad se desarrolle para una opción que no es la mejor.
b) Esta opción mejor se descubra tarde, perdiéndose el trabajo anterior.

Factibilidad y Diseño

Si el estudio de factibilidad es deficiente, el efecto sobre la etapa posterior será semejante al caso anterior, pero de mayor impacto económico.

Diseño y Ejecución

Un diseño defectuoso debe corregirse en la etapa de ejecución, lo que deteriora la eficiencia, los costos y los plazos del proceso. Estadísticamente, es el factor más frecuente de conflictos contractuales.

Diseño, Ejecución y Operación

Un mal diseño o deficiente construcción pueden generar:

a) Que no se alcancen las metas de producción.
b) Que los errores deban repararse antes o durante las pruebas de puesta en servicio, comprometiendo la fecha establecida para la marcha comercial.

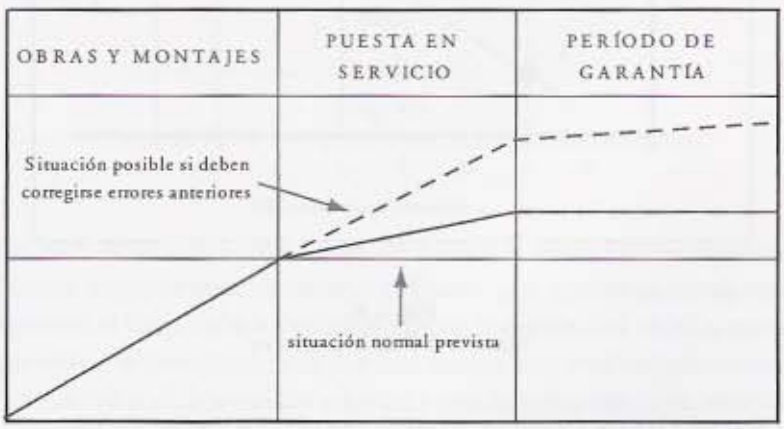


Fig. 2.7.
Recepción del Proyecto

Bibliografía

1. MEJÍA, FRANCISCO. **Manual de Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos**. Cuadernos del ILPES, Santiago 1993.
2. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Project Management Body of Knowledge**. 1996.
3. ALBALA, AMÉRICO. **Dirección de Proyectos**. Ediciones del Colegio de Ingenieros de Chile, 1993.
4. PAULSON, BOYD C. **Desinging to reduce construction cost, journal of the construction Division.** ASCE, 1976.

Capítulo III

CONCEPTOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN

3.1 Introducción

Para H. Fayol [1], la primera acción de administrar es *prever*, que define como "escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción". Añade, además, que "*prever* significa a la vez calcular el porvenir y prepararlo: prever es ya obrar".

Esta etapa inicial de administrar recibe el nombre de planificación y en ella se distinguen dos actividades:

- El planeamiento, es decir, la formulación de planes para alcanzar los objetivos fijados; y
- La programación, es decir, la oportunidad en que queremos que se logren los objetivos y consecuentemente se materialicen los planes necesarios para conseguir esas metas.

La planificación es una función tan importante en el proceso administrativo que ha dado origen a su tratamiento exhaustivo en la literatura especializada. Estudios revelan que dentro de las causas que llevan a fracasar un proyecto (Fig. 3.1.), una de las más importantes es precisamente la ausencia de un proceso de planificación aplicado de manera efectiva y eficiente desde el inicio del proyecto. [2]

En este capítulo se explicará el rol imprescindible que la planificación desempeña en todo el proceso administrativo y de dirección.

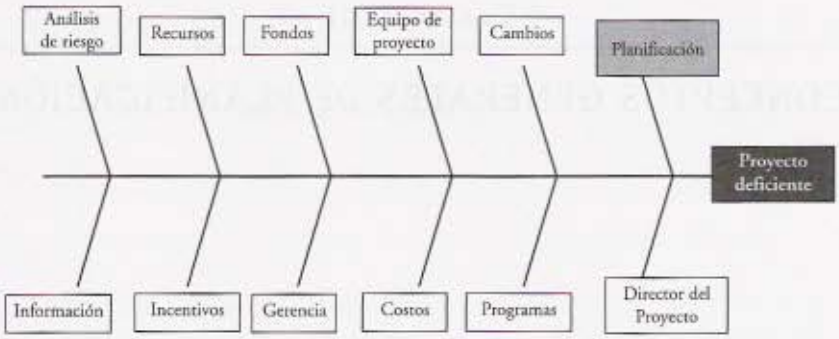


Fig. 3.1.
Causas de los fracasos en los proyectos (Kent Black, Ref. 2)

3.2 Los objetivos de la empresa

> "Administrar es aplicar un proceso o forma de trabajo que consiste en guiar o dirigir un grupo de personas hacia las metas u objetivos de la organización."

Esta definición pone en primer plano un elemento fundamental de cualquier empresa: sus objetivos. Todas las acciones de la empresa deberán tener como finalidad alcanzar eficazmente esas metas. "Los objetivos se establecen para dar orientación y finalidad a una organización. Es muy difícil tener una administración eficaz sin tener objetivos bien definidos". [1]

Muchas organizaciones y algunas empresas definen su razón de ser de una manera más compleja que por la simple exposición de sus objetivos. Su finalidad resulta más bien ser la consecución de un propósito o el cumplimiento de una misión de orden superior: "El propósito de los tribunales es la interpretación de las leyes y su aplicación. El propósito de una universidad es la enseñanza y la investigación... Hallmark, que ha ampliado su negocio más allá de las tarjetas de felicitación define su misión como *el negocio de la expresión social*" [3]. Es verdad que estas organizaciones se fijan, adicionalmente, objetivos más precisos, los que, a su vez, se subdividen en su interior para adecuarse a la función de cada área de la organización. (Fig. 3.2.)

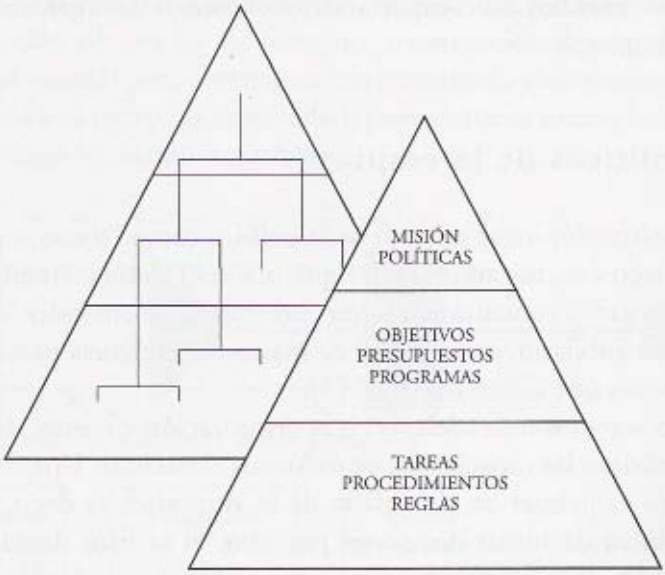


Fig. 3.2.
Jerarquía de los objetivos

3.2.1 JERARQUÍA DE LOS OBJETIVOS

1. A nivel de empresa: objetivos corporativos u organizacionales. Suelen ser amplios, generales y, por ello, imprecisos. Esta característica es aún más corriente en la definición de los objetivos que las empresas señalan en sus estatutos; ello les permite una mayor flexibilidad legal en su accionar. Sin embargo, sus objetivos operacionales deben ser más precisos.
2. A nivel de división de la empresa: objetivos divisionales. Son aquellos que se le imponen a las diferentes áreas de la empresa, conforme a sus especialidades. Deben estar bien definidos y, en alguna forma, armónicamente relacionados.
3. A nivel de individuo: objetivos personales. Representan los deseos o las aspiraciones de cada individuo.

La dirección o administración superior de la organización debe conseguir que los objetivos de estos tres niveles armonicen y en ningún caso sean contrapuestos. La administración se preocupa de este tema y ha desarrollado técnicas para evitar o conciliar las incongruencias que pudieran

producirse: estudios del comportamiento, sistemas de organización, de comunicación, etc.

3.3 Políticas de la empresa

En administración suele entenderse la política como "el conjunto de principios directrices, normas y reglas que orientan permanentemente la acción. Por cuanto constituye, a la vez, una forma de entender la empresa y su estilo de gobierno, juega un rol de marco de referencia para las diferentes decisiones que deban tomarse" [3].

Como veremos más adelante, una organización eficiente debe aprovechar al máximo las capacidades de todos sus elementos. Una de las formas de hacerlo es delegar en ellos parte de la autoridad, es decir, entregarles la posibilidad de tomar decisiones por uno. Si se fijan debidamente los grados de libertad que se permitirán en esa delegación de autoridad y, simultáneamente, se dan a conocer las políticas o criterios que deberán guiar las decisiones, las posibilidades de equivocarse disminuirán considerablemente. "Como las políticas son guías para la toma de decisiones, de ello se desprende que deben permitir discreción (margen de libertad)..." [3]. El grado de libertad dependerá, naturalmente, de la política y reflejará a su vez la posición y la autoridad en la organización.

3.4 Objetivos del proyecto

De lo dicho en el punto anterior, resulta evidente que la planificación se inicia con la actividad de establecer los objetivos que se desean alcanzar.

Puede ser que, en sus inicios, el proyecto que deseamos desarrollar esté todavía en una etapa conceptual, con una definición demasiado general, por lo tanto, imprecisa y sea necesario iniciar la planificación con la tarea de establecer las metas físicas que materializarán la idea. Este sería el caso, por ejemplo, si se quisiera utilizar, en forma integral, la potencialidad de una región. La planificación del proyecto comenzaría por investigar y fijar las metas sectoriales que conducirían a la optimización de todos los recursos: obras de regadío, industrias, energía, comercio, etc. A continuación sería posible elegir los mejores cursos de acción, es decir, seleccionar los planes para alcanzar esas metas o sub-objetivos que, en su conjunto, harán realidad el proyecto conceptual.

Esta primera fase del planeamiento (exploración y hallazgo de metas reales: dictación de una ley de fomento, construcción de vías de acceso, etc.) es fundamental para obtener un buen resultado y un proceso eficiente. En ella deberá primar la creatividad, puesto que es necesario descubrir o inventar todos los caminos posibles.

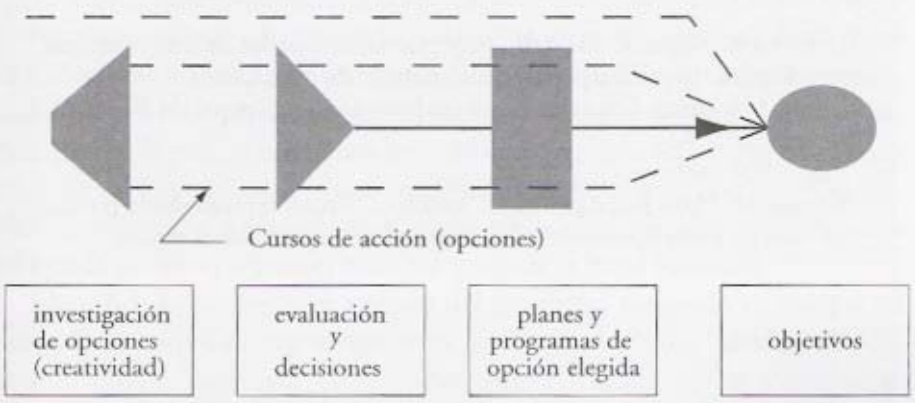


Fig. 3.3.
Fases de la planificación

Posteriormente se compararán las opciones, en un proceso de evaluación y selección, hasta encontrar la mejor. De esta manera quedarán identificadas, con precisión, las labores (metas y sub-metas) que es necesario ejecutar para hacer realidad la idea o proyecto conceptual (Fig. 3.3.).

3.5 Atributos de los objetivos

En un proyecto resulta fácil identificar los objetivos que se persiguen, de tal modo que esta es una cualidad que debe aprovecharse para facilitar y lograr el éxito en su gestión.

Para que los objetivos operacionales cumplan con su papel orientador, deben ser:

- precisos
- conocidos y aceptados por el personal
- utilizados para medir la eficiencia de la gestión

La precisión se logra cuando los objetivos:

- han sido claramente definidos

- se expresan en una escala de medida
- tienen un valor
- se les fija un horizonte de tiempo

Ejemplo 1

Definición: Adquisición, montaje y puesta en marcha de una máquina para fabricar papeles especiales, como papel de cartas, etc.
Escala de medida: Capacidad expresada en ton/mes, papel de 80 gr/m^2, eficiencia 70 %.
Valor: 600 ton/mes
Horizonte: Plazo hasta puesta en marcha, 18 meses; plazo desde puesta en marcha hasta operación comercial a plena capacidad, 3 meses.

Ejemplo 2

Definición: Disminución de los accidentes del trabajo en una obra, respecto de los valores estadísticos de la empresa. Índices anuales de referencia:
- Índice de gravedad = número de días perdidos x 10^6 / horas-hombre = 1000
- Índice de frecuencia = número de lesionados x 10^6 / horas-hombre = 80

Escala de medida: Índices de gravedad (IG) y de frecuencia (IF)
Valores meta: IG = 600
IF = 30
Horizonte: 12 meses.

Las empresas deben dar a conocer en forma amplia sus objetivos, así como la lógica de su elección. Con mayor razón deberá hacerlo el jefe de proyecto entre sus colaboradores. El compromiso del personal con estas metas dependerá de la racionalidad de su fundamentación y de la empatía con la jefatura.

Finalmente, los objetivos o metas fijadas deben servir de medida del éxito o del fracaso de los resultados. Si no es así, los objetivos perderán fuerza como elementos motivadores de la acción.

3.6 Planificación del proyecto

La planificación de un proyecto tiene tres etapas que se diferencian por su oportunidad, nivel de antecedentes, alcance, grado de detalle y vigencia durante el proceso de ejecución.

La primera corresponde a la *planificación preliminar* y tiene este carácter por cuanto aún no se ha recogido toda la información necesaria como para identificar las actividades que requiere el proyecto, su magnitud, oportunidad y el tipo de organización que requerirá su manejo. A veces esta información está en la misma empresa y por consiguiente, esta etapa es muy corta o innecesaria. Sin embargo, lo más frecuente es que los datos no estén disponibles y, entonces, el propósito de la planificación preliminar es racionalizar la búsqueda de ellos para hacer eficiente y segura la etapa posterior.

Identifica las actividades gruesas del proyecto, tomando en cuenta su naturaleza, las políticas y los recursos de la empresa y las limitaciones del medio. Como estrategia de planeamiento es recomendable determinar objetivos parciales o intermedios, que no sólo servirán de peldaños para facilitar y asegurar la obtención de la meta final, sino que podrán ser utilizados en el posterior proceso de seguimiento y control de las actividades. La etapa de planificación preliminar se supone terminada cuando quedan identificadas las actividades gruesas y determinadas las fechas en que ellas deben materializarse, de tal modo que el jefe de proyecto puede dirigir su ejecución.

La Fig. 3.4. reproduce una secuencia de actividades básicas del Proyecto Colbún, incluida en el capítulo "Proyecto Colbún, Endesa" del libro *Dirección de Proyectos Complejos en la Empresa Chilena*, que tiene este carácter de preliminar. Un desglose o "quiebre" de las primeras actividades, permite al jefe de proyecto delegarlas en determinados niveles de la organización y, enseguida, ordenar, coordinar y controlar su ejecución.

El paso siguiente consiste en que la organización del proyecto, conocidas las políticas e instrucciones de la empresa definidas en la planificación preliminar, procede a recolectar los antecedentes que permitirán precisar el proyecto. Esta actividad inicia la etapa de *planificación global*, que tiene por objeto fijar los marcos de referencia definitivos del proyecto: tamaño (en particular, capacidad y calidad de la producción), plazo de ejecución y fechas intermedias importantes, bases generales de organización, monto de la inversión y fuentes de financiamiento.

Apoyándose en los antecedentes recogidos, el proyecto puede "quebrarse" en elementos que se asignan a determinadas áreas de la organización.

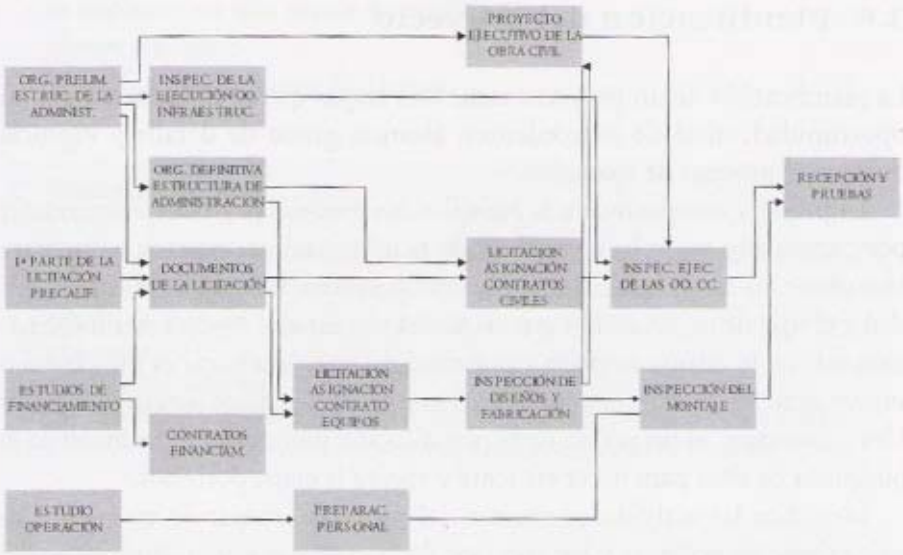


Fig. 3.4.
Secuencia de actividades en la dirección de un proyecto

Cada centro de responsabilidad precisará sus propias metas y desarrollará con mayor detalle su planeación, programación de actividades y uso de recursos, sin perder de vista el marco de referencia global. La integración de estos datos por el jefe de proyecto, dará origen al Programa Maestro y al Presupuesto Oficial, elementos fundamentales para la coordinación y control de las actividades de los diferentes grupos de trabajo. Salvo circunstancias especialmente graves, este programa y su presupuesto no deben modificarse durante la vida del proyecto, para que sirvan de permanente referencia a los responsables de la gestión.

Se inicia, entonces, la tercera etapa de la planificación, que se caracteriza por su carácter de mayor detalle y manejo de plazos intermedios. Consiste en que cada grupo de trabajo prepara planes, programas y uso de recursos en detalle. Conviene que sean para diferentes lapsos (anuales, trimestrales, mensuales y semanales), con distinto grado de minoración. Conforman los *programas de trabajo* de cada área y podrán ser modificados con la frecuencia que exija el cumplimiento del programa de orden superior y, por supuesto, el Programa Maestro. Como puede observarse, esta etapa es dinámica y constituye una actividad de mucha importancia para alcanzar las metas del proyecto, de tal modo que debe quedar explícita en la organización y en los procedimientos de trabajo.

Fig. 3.5.
Primeras dos etapas de la planificación de un proyecto

3.6.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

El inicio de un proyecto es convencional: puede suponerse que comienza en el momento en que se aprueba el estudio de factibilidad y, por lo tanto, se ordena su materialización. No obstante, la envergadura de algunos proyectos justifica que se maneje con el carácter de proyecto desde el momento en que las investigaciones a nivel preliminar (materializados por un informe a nivel de perfil) entregan resultados promisorios. En esta fase, la planificación de las actividades resulta vital, puesto que la definición del proyecto es difusa y justamente se espera que las primeras actividades lo vayan precisando y evaluando desde el punto de vista técnico y económico. El objetivo final de esta fase será tener un informe de factibilidad que justifique acciones posteriores o que simplemente lo elimine de los programas de la empresa.

No obstante, lo más corriente es que el origen del proyecto se identifique con la aprobación del informe de factibilidad.

La etapa relativamente corta que transcurre desde la orden de proceder hasta que el dueño del proyecto decide sus políticas respecto a la ejecución

y a la organización general que la materializará, es la que denominamos *planificación preliminar.*

Cuando el mismo tipo de proyecto ha sido realizado en otras oportunidades, es posible que se conozcan relativamente bien las acciones que es necesario ejecutar para que el proyecto dé sus primeros pasos. Sin embargo, lo corriente será que el nuevo proyecto difiera de los anteriores, que las circunstancias internas y externas de la empresa hayan cambiado, que la historia no haya quedado escrita o que los protagonistas no sean los mismos. En estos casos será necesario:

- Fijar en sus líneas generales los objetivos y subobjetivos del proyecto (recordar que el proyecto aún está en su etapa de definición).
- Identificar las políticas de la empresa aplicables al proyecto.
- Identificar las restricciones externas del mercado o de las leyes.
- Descubrir las actividades que se requieren para alcanzar la información necesaria para definir el proyecto (tipo de procesos, tamaño de las unidades de producción, etc.).
- Programar las actividades, y
- Asignarlas a un ente responsable de su ejecución.

Cuando una empresa ha tomado la decisión de ejecutar un proyecto, conviene que asigne lo antes posible la responsabilidad en una organización que, aun cuando pueda tener un carácter preliminar, sea bien definida.

Entre las primeras acciones estará la de investigar las condiciones que imponen elementos externos al proyecto, tales como las limitaciones del mercado o las exigencias de organismos públicos y de crédito. Estos antecedentes le permitirán complementar la lista de las actividades básicas del proyecto que necesita planificar y programar.

En una empresa, el proyecto puede formar parte de un conjunto de acciones para cumplir sus planes estratégicos. Por consiguiente, para conseguir armonía y eficiencia de conjunto, el jefe de proyecto deberá, simultáneamente con las tareas anteriores, definir con el nivel gerencial las políticas de la empresa que deberán orientar sus decisiones respecto de algunas materias y las políticas específicas que desea se apliquen al proyecto. Si esto no se hace con oportunidad, resultará que algunas acciones del jefe de proyecto deberán anularse o corregirse en la medida que difieran de las políticas que la empresa desea imponer, lo que afectará la eficiencia del proyecto y la autoridad de su jefe.

Políticas de la empresa

A continuación se indicarán algunas materias que habitualmente requieren de una política de empresa:

- Grado de independencia de la organización del proyecto
- Uso de personal de la empresa
- Uso de la organización de la empresa
- Financiamiento
- Forma de ejecutar diseños
- Forma de ejecutar obras
- Compras de terreno o servidumbres
- Niveles de calidad
- Valores estéticos
- Incentivos o medidas especiales para adelantar el término de la obra
- Incentivos por economías en los costos
- Incentivos o medidas especiales para disminuir el período de puesta en marcha
- Adiestramiento del personal de operación
- Necesidad de comprometer mercados compradores
- Reserva frente a la competencia
- Relaciones públicas

Cuando se estudien las estructuras organizacionales se verán las razones de las empresas para fijar políticas respecto a los tres primeros aspectos citados.

Exigencias externas

El medio en el que se desarrolla un proyecto puede determinar la necesidad de realizar actividades que no serían necesarias en otras circunstancias, o de introducir condiciones particulares en los documentos de contrato. Por ejemplo, si la capacidad de las empresas constructoras locales es insuficiente para ejecutar el proyecto completo, el mandante se verá obligado a licitar la obra en parcialidades, agregando capacidad de coordinación a su equipo directivo.

Entre las materias que pueden ser importantes de observar se encuentran:

- Capacidad de las firmas de diseño
- Capacidad de las empresas constructoras
- Existencia de materiales

- Recursos de mano de obra
- Estabilidad de precios
- Exigencias de los organismos de crédito
- Exigencias de los organismos del medio ambiente

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

FINALIDAD
- Fijar en sus líneas generales los objetivos y subobjetivos del proyecto
- Identificar las políticas de la empresa aplicables al proyecto
- Identificar las restricciones externas del mercado o de las leyes
- Descubrir las actividades que se requieren para alcanzar la información necesaria para definir el proyecto (tipo de procesos, tamaño de las unidades de producción, etc.)
- Programar las actividades, y
- Asignarlas a un ente responsable de su ejecución

TÉRMINO DE LA ETAPA
- Definición de la organización interna
- Definición de la elección del diseñador, de proveedor de equipos, del constructor, etc.
- Programa preliminar

3.6.2 PLANIFICACIÓN GLOBAL

Una vez que el jefe de la organización preliminar del proyecto está suficientemente seguro de su alcance, de las exigencias del medio, de las políticas de la empresa y de sus instrucciones específicas, podrá identificar los paquetes de actividades que conviene o debe asignar a grupos de trabajo independientes. Varios de estos paquetes convendrá subdividirlos, sea por su tamaño o por su interrelación con el trabajo de otros grupos.

El conocimiento cabal de las actividades a realizar y de las responsabilidades que ello implica permiten dar forma a las Bases de Organización, que comprenderán:

- El Organigrama del Proyecto y su relación con las estructuras de la empresa cuando sea necesario.

- La Descripción de Funciones y Responsabilidades. Por ejemplo: la Gerencia de Finanzas de la empresa será la encargada de definir el perfil del financiamiento de la obra (capital propio, créditos, etc.), de administrar los contratos de créditos y de convenir con el jefe del proyecto los procedimientos necesarios para cumplir con el flujo de desembolsos de la obra.
- Los Procedimientos de Gestión Técnica y Administrativa.

PLANIFICACIÓN GLOBAL

BASES DE ORGANIZACIÓN

Quiebre del proyecto en paquetes de actividades
Organigrama
Asignación de recursos
Descripción de funciones y responsabilidades
Procedimientos de gestión técnica y administrativa

PROGRAMA MAESTRO

PRESUPUESTO OFICIAL

Usando las técnicas clásicas de la planificación y programación de actividades, se procederá a dibujar los diagramas de secuencia que, una vez valorizados en tiempo y en dinero, permitirán emitir el Programa Maestro de la obra y su Presupuesto Oficial. Estos dos documentos serán los elementos básicos de dirección, coordinación y control para todos los grupos de trabajo del proyecto. Apoyándose en ellos, cada equipo deberá elaborar sus propios programas y determinar los recursos y presupuestos necesarios para manejar sus actividades internas. Originan, de esta manera, sus propios programas maestros por área.

Conviene que estos elementos de referencia tengan vigencia a lo largo de todo el proyecto. Si se modifican o actualizan con frecuencia para adaptarse a la situación histórica, "la medición de la eficiencia de la gestión se falsea, puesto que se coteja con un origen que ya no es el primitivo. Sólo las modificaciones muy importantes deberían justificar un reemplazo del Programa Maestro o del Presupuesto Oficial" [4].

3.6.3 PLANIFICACIÓN OPERACIONAL

Esta fase de la planificación cubre el período en que comienzan a ejecutarse las actividades que materializarán el proyecto (obtención del financiamiento, compra de terreno, inicio de los diseños, etc.) de acuerdo a los planes y programas establecidos en la fase anterior.

Podría pensarse que, definida ya la planificación del proyecto, en esta etapa la administración del proyecto sólo requiere emplear las funciones de dirección y control para alcanzar sus metas. Sin embargo, la planificación continuará siendo vital para el proceso administrativo; sólo sufrirá un cambio en su dinámica y en el grado de detalle en que se aplica.

El proceso operativo debe guiarse por los lineamientos que determinan el Presupuesto Oficial y el Programa Maestro, pero siempre será necesario planificar con mayor detalle las actividades que están próximas a realizarse. Por otra parte, el avance de los trabajos en diferentes frentes puede resultar distinto al previsto y requerir, por lo tanto, un ajuste. El mayor detallamiento de las acciones próximas resulta una necesidad para:

- Organizar recursos en detalle;
- Ejecutarlas con eficiencia;
- Coordinarlas con las actividades coligadas; y
- Efectuar el control de resultados.

En definitiva, resulta conveniente manejar tres tipos de programas operacionales:

Programa General de Trabajo

El Programa General de Trabajo es aquel que se origina en las sucesivas rectificaciones que recomienda la situación real de las actividades del Programa Maestro durante todo el desarrollo del proyecto.

El Programa Maestro, que corresponde en consecuencia al primer Programa General de Trabajo, sufre modificaciones en ese carácter a lo largo del tiempo, ya que la planificación del proyecto se debe ir adecuando a las condiciones reales y al estado de avance de las actividades. No obstante, el Programa Maestro debe conservar su carácter referencial para medir los resultados.

El Programa General de Trabajo permite analizar el proyecto hasta su término y adecuar, en consecuencia, los planes, los programas y los recursos en forma tal que se puedan cumplir lo más exactamente las metas del Programa Maestro y, en todo caso, la fecha de término fijada al proyec-

to. Es decir, los programas de trabajo deben hacerse siempre tratando de conducir la realidad, nuevamente, hacia lo que se aceptó en el Programa Maestro. Cada actualización debe ir acompañada de todos los antecedentes respecto de los procedimientos involucrados y de los recursos humanos, físicos y financieros comprometidos. Otros aspectos a respetar son:

- Las actividades deben ser, en lo posible, las mismas del Programa Maestro o subdivisiones de ellas.
- Las nuevas actividades que haya sido necesario incorporar y aquellas provenientes de subdivisiones de actividades anteriores, deben ser presentadas con la descripción, valorización, uso de recursos y codificación que les corresponda.
- Deben incluir y respetar todas las fechas de compromisos contractuales existentes.

Una situación especial se da cuando las empresas fijan a sus proyectos un presupuesto para el año, en cuyo caso conviene tener un Programa de Trabajo Anual que se ciña a esa limitación.

Programa Trimestral de Trabajo

Es el resultado de una planificación de mediano plazo que se prepara cada mes y comprende las actividades de los tres meses inmediatos. Su presentación final puede ser en forma de un diagrama de barras (carta Gantt), compatible con el programa general de trabajo y guiado por él. Debe valorizar recursos humanos, físicos y financieros. La gran importancia de esta planificación trimestral está en que impone una reflexión mensual en cuanto a las tendencias de los resultados parciales respecto de las metas físicas y presupuestarias. De esta manera es posible rectificar rumbos en períodos semejantes a tres meses.

Programas Quincenales de Trabajo

Es el resultado de una planificación de corto plazo que se prepara cada semana y comprende las actividades de 15 días. Su presentación puede tener un carácter muy informal aun cuando conviene que sea en forma de un diagrama de barras (carta Gantt), compatible con el programa trimestral. De la misma manera que en el caso anterior, permiten tomar medidas oportunas de rectificación cuando las actividades han perdido el ritmo que exigen las metas parciales de los programas de trabajo. Adicionalmente,

tienen un enorme valor como herramienta de coordinación entre todos los participantes.

3.6.4 USO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

En proyectos sencillos es posible elegir un plan usando un análisis intuitivo o informal, que sin duda, ocupará el mismo proceso mental de buscar opciones y seleccionar la mejor. En los proyectos mayores es indispensable usar modelos formales de planeamiento y programación, que tienen la ventaja de disminuir las posibilidades de error y permiten mostrarlo a los participantes del proyecto, de tal modo que colaboran a:

- Mejorar la coordinación de las actividades de distinta naturaleza que ejecutan los grupos especializados (departamentos, secciones, etc.).
- Facilitar la delegación de autoridad, puesto que el plan y el programa común aseguran una dirección correcta.
- Reforzar la motivación del personal, que distingue con claridad sus objetivos y la razón de ser de los cursos de acción asignados.

3.6.5 PRECAUCIONES AL PLANIFICAR

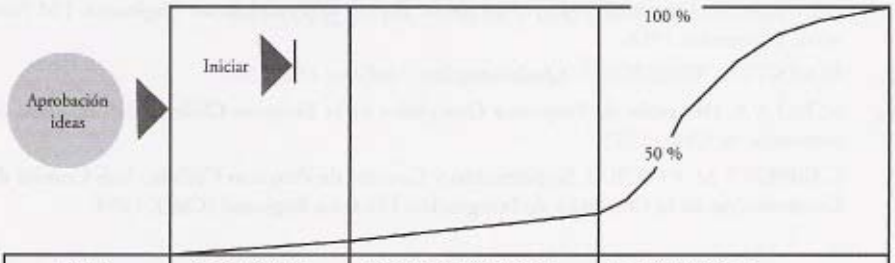
El administrador de proyectos debe preocuparse de que planes y programas:

- Sean oportunos, es decir, con tiempo suficiente antes de la acción.
- Flexibles para adaptarse a los cambios.
- Aprovechen los recursos y las capacidades de la organización.
- Se apoyen en hechos e informaciones confiables.
- Sean claros y coherentes para su mejor comprensión por los usuarios.

3.7 Conclusión

La planificación es una actividad vital del proyecto que, con características que se modifican en el tiempo, lo acompaña durante todo su ciclo de vida. Se inicia con su aplicación a las líneas generales del proyecto, para ir paulatinamente profundizando su campo de acción hacia las actividades de

detalle en que éste se desglosa. Resulta un proceso continuo que da unidad a las múltiples tareas del proyecto, tal como lo muestra la Fig. 3.6.



ETAPA	CONCEPTUAL	DE CONSOLIDACIÓN	DE EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN	PRELIMINAR	BASE O GLOBAL	OPERACIONAL
OBJETO	EVALUAR INICIAR PROY.	FIJAR LOS MARCOS DE REFERENCIA	EJECUTAR CUMPLIR METAS
ACCIONES	FIJAR POLÍTICAS ORGANIZACIÓN ETC.	PROGRAMA MAESTRO PRESUPUESTO OFICIAL BASES DE ORGANIZAC.	PROGRAMAS DE TRABAJO ADECUACIÓN DE DISEÑOS Y RECURSOS

Fig. 3.6.
Proceso continuo de planificación

Bibliografía

1. FAYOL, HENRY. **Administración Industrial y General**. El Ateneo, 1991.
2. KEN BLACK. **Causes of Project Failure: A Survey of Professional Engineers**. PM Network, Noviembre 1996.
3. KOONTZ & WEIHRICH. **Administración**. McGraw-Hill, 1991.
4. ALBALA A. **Dirección de Proyectos Complejos en la Empresa Chilena**. Ed. Instituto de Ingenieros de Chile, 1983.
5. CAMPERO, M. y OTROS. **Seguimiento y Control de Proyecto Colbún. Sub Comité de Construcción de la Comisión de Integración Eléctrica Regional (Cier)**, 1984.

Anexo Capítulo III

CASO DE APLICACIÓN Y DISCUSIÓN

Analice los proyectos "Colbún", "COSTAFUERA" y "PROPEL" descritos en el libro "Dirección de Proyectos Complejos en la Empresa Chilena".

- Identifique:
  a) Las políticas de empresa que, explícita o implícitas, se aplicaron en esos casos.
  b) Indique las razones de estas políticas si el texto lo señala o emita su propia opinión.
  c) Las condiciones externas tomadas en cuenta para diseñar las bases de organización

Capítulo IV

ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES PARA MANEJAR PROYECTOS

4.1 Introducción

Las empresas deben tener una organización que les permita cumplir con sus objetivos. Si ellos son de diferente naturaleza, cada una se organizará de manera distinta, con estructuras apropiadas a su propia finalidad. Cuando una empresa tiene entre sus objetivos eventuales o permanentes la materialización de un proyecto, debe asignar esa responsabilidad a un sector de su estructura organizacional o debe crear un grupo especial que lleve adelante esa tarea.

¿Qué es un proyecto? En una empresa es la materialización de una idea de carácter no repetitivo. Por ejemplo, la ampliación de la fábrica, el desarrollo de un producto diferente o de un nuevo sistema de venta. El objeto de este capítulo es: a) Estudiar los tipos de estructuras organizacionales que puede adoptar una empresa para realizar ese trabajo, en el entendido que esa no es su principal actividad y b) Describir el proceso de estructuración necesario para realizar las tareas del proyecto, como indica la figura adjunta (Fig. 4.1.).

Los tres tipos más característicos de organigramas para el manejo de proyectos, son:

- Organigrama funcional (Fig. 4.9.)
- Organigrama independiente (Fig. 4.10)
- Organigrama matricial (Fig. 4.11.)

En estos organigramas se observan diferentes reparticiones de tareas y diferentes relaciones de autoridad.

Fig. 4.1.
Organización y Estructuración del Proyecto

Para una mejor comprensión de la estructura que debe adoptarse para manejar un proyecto, estudiaremos algunos conceptos básicos de organización.

4.2 Conceptos básicos

Toda la gestión de la empresa para el manejo del proyecto, queda marcada por los criterios aplicados para dividir el trabajo y por la forma en que participan en su estructura orgánica los tres elementos siguientes:

- Conocimiento
- Autoridad
- Responsabilidad

4.2.1 DIVISIÓN DEL TRABAJO

El organigrama de toda empresa tiene siempre un aspecto piramidal, consecuencia de la aplicación en ella del concepto de división del trabajo (Fig. 4.2.).

Desde muy antiguo se conoce que se obtienen mejores resultados si se hace esa división, pues con ello se aprovechan mejor las habilidades o condiciones de algunas personas: se evita el continuo aprendizaje de nuevas actividades, se supera la limitación del hombre en cuanto a su capacidad física, a sus posibilidades de adquirir conocimientos en múltiples disciplinas y, particularmente, a su alcance de supervisión y control.

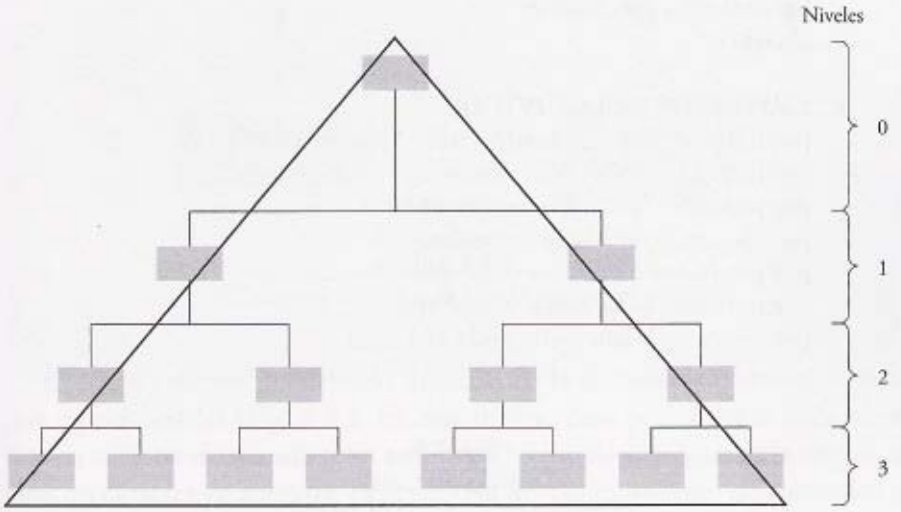


Fig. 4.2.
Organigrama de una empresa

4.2.2 CRITERIOS PARA DIVIDIR EL TRABAJO

a) Por simple número de dependientes (número máximo de operarios por supervisor o de subjefes por cada jefe).

b) Por función (producción, ventas, finanzas, personal).

c) Por proceso (fundición, laminación, galvanizado).

d) Por clientes (mayoristas, minoristas).

e) Por producto o servicio (Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick).

f) Por territorio (sede occidente, sur).

g) Por proyecto (Centrales Colbún, Canutillar, Pehuenche).

DIVISIÓN DEL TRABAJO

1. **ORGANIGRAMAS SON PIRAMIDALES:** consecuencia de la división del trabajo

2. **RAZÓN O NECESIDAD DE DIVIDIR:**
- capacidad física
- conocimientos
- habilidades o condiciones
- eficiencia

3. **CRITERIOS PARA DIVIDIR**
- por número de dependientes (taller 1, taller 2,...)
- por función (producción, ventas,...)
- por procesos (fundición, laminación,...)
- por clientes (mayoristas, minoristas,...)
- por productos o servicios (Chevrolet, Pontiac,...)
- por territorio (sede Arica, Magallanes,...)
- por proyecto (nudo vial1, nudo vial 2,...)

Fig. 4.3.
División del trabajo

4.2.3 CONOCIMIENTO

Lo usamos en el sentido de dominar la ciencia o la técnica que requieren las finalidades de la empresa. Este conocimiento se encuentra en las personas o en la documentación interna. Algunas actividades de una empresa pueden requerir de los empleados que las ejecutan sólo conocimientos limitados: por ejemplo, la entrega de cartas a domicilio en una empresa de reparto; o la carga y descarga de sacos en una empresa de transportes. Sin embargo, en otras empresas este conocimiento puede ser de muy alto nivel, hasta llegar a ser único en su campo y constituir su gran ventaja sobre la competencia.

En el primer caso, la empresa no necesita cuidar el conocimiento técnico de su personal (la empresa de reparto más bien procurará que sus empleados tengan un alto grado de honradez). En el segundo caso, la empresa cultivará este conocimiento y puede aun mantenerlo en carácter de confidencial. (Fig. 4.4.)

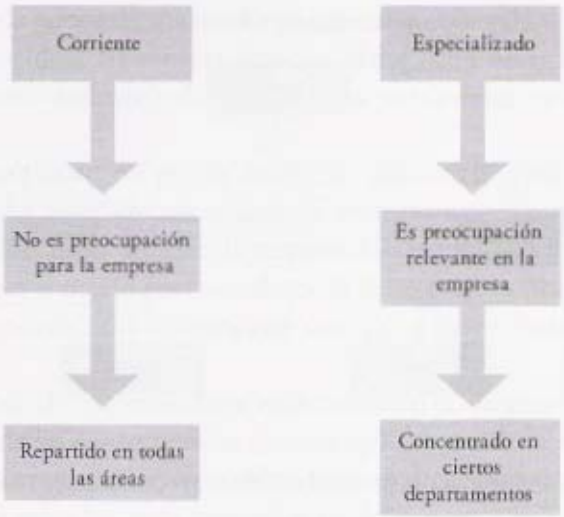


Fig. 4.4.
Conocimiento ("know how") de una empresa

El conocimiento puede estar disperso en la empresa o puede agruparse por especialidades (Fig. 4.5.). En este último caso podrá llegar a los usuarios en carácter de mando (con autoridad) o puede entregarse a la organización en carácter de asesoría, es decir, con un grado mínimo de autoridad y, por lo tanto de responsabilidad. La estructura que adopte la organización señalará esta circunstancia.

4.2.4 AUTORIDAD

El diccionario dice que autoridad es "el poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada". Pero también dice que es el carácter o representación de una persona por su empleo, mérito o nacimiento.

Entonces, un subordinado obedece la orden de su superior porque respeta la autoridad formal. Pero también un empleado de buen tino sigue el consejo o la recomendación de la persona en quien reconoce una superioridad técnica. Para los fines de cumplir con un objetivo, ambas modalidades de mando pueden ser equivalentes. Diremos, entonces, que la autoridad es el derecho a ejecutar ciertos actos y a ordenar o inducir a otros a ejecutarlos para obtener el objetivo definido.

Para cumplir con la necesidad de dividir el trabajo, la autoridad del o de los propietarios de la empresa puede y debe ser delegada a los niveles

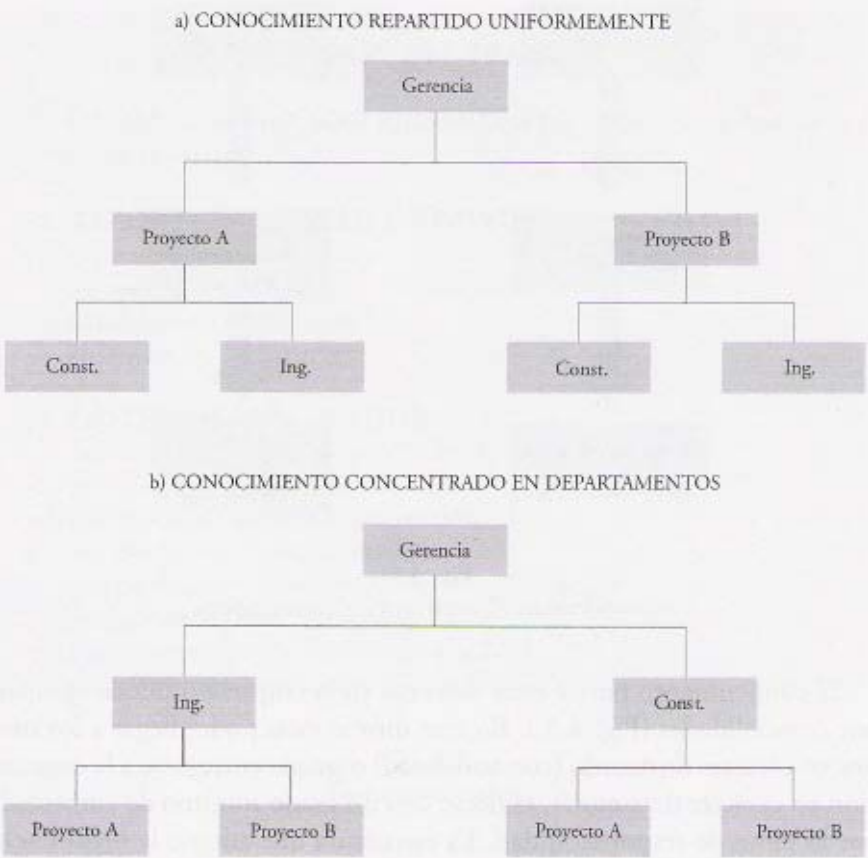


Fig. 4.5.
Distribución del conocimiento

inferiores. A medida que se desciende jerárquicamente, esta autoridad será restringida tanto en su campo de acción como en la magnitud de los problemas que puede resolver. Sin embargo, tiene que ser suficiente como para que quien reciba la delegación pueda hacer su tarea.

4.2.5 RESPONSABILIDAD

El diccionario dice que es "la obligación de reparar y satisfacer a consecuencia de una culpa". También es "la obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado".

En una tarea repartida, la responsabilidad de uno nace cuando le han dado una cierta autoridad. La responsabilidad es proporcional a la autori-

dad recibida, de tal modo que nadie puede cargar con ella si no ha recibido la debida autoridad. Al mismo tiempo, nadie debe otorgar la autoridad sin la responsabilidad equivalente, pues ello puede crear oportunidades de abuso.

La responsabilidad no puede delegarse: sólo se comparte con aquellos en quienes se ha delegado autoridad. Al entregar una cuota de autoridad, va implícita una cuota similar de responsabilidad: la primera (autoridad) se pierde en cierto modo para aquel que la delega; en cambio, la responsabilidad no se pierde, sólo se comparte con quien ha recibido la delegación de poderes.

La delegación de autoridad hace nacer también la obligación de dar cuenta al superior de las consecuencias (resultados) del uso de la autoridad delegada. El superior que delega autoridad tiene el deber y el derecho de exigir cuenta de los resultados, para responder así de su propia responsabilidad.

4.3 Estructuras básicas

Las estructuras jerárquicas elementales implícitas en una organización, son:

4.3.1 ESTRUCTURA LINEAL

Es la más simple de todas las estructuras y, por lo tanto, con ella puede darse forma a otras más complejas. Implica una línea directa de autoridad y control que va desde el ejecutivo superior a los ejecutivos intermedios y supervisores, terminando en el operador. Si en la empresa se fabrican dos productos o se ejecutan dos proyectos A y B, y para cada uno existe una línea jerárquica independiente, quiere decir que la empresa desea que cada producto o proyecto se ejecute bajo la autoridad y responsabilidad de una sola mano. Se dice, en este caso, que la empresa ha organizado sus proyectos bajo una *estructura del tipo lineal o independiente*. Como consecuencia de lo anterior, si los dos proyectos necesitan las mismas especialidades (diseño y construcción por ejemplo) éstas se repetirán en ambas unidades. Es decir, si por alguna razón a la empresa le interesa la independencia total de cada unidad, no le importará que los conocimientos especializados queden repartidos en varias unidades o departamentos de la organización. La autoridad y responsabilidad sobre cada proyecto están en una sola mano (Fig. 4.6.).

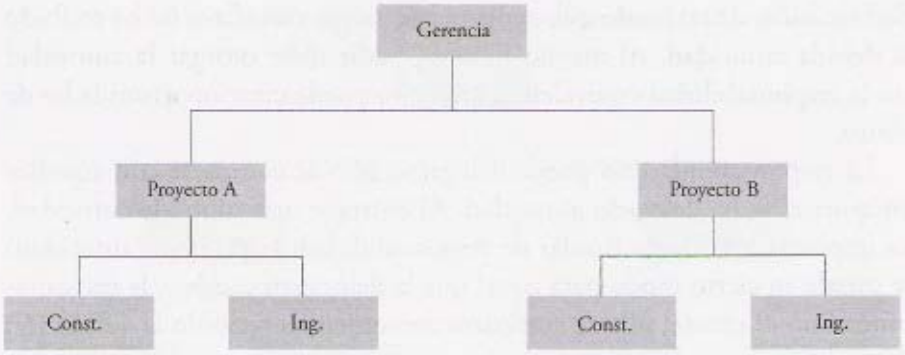


Fig. 4.6.
Estructura Lineal

4.3.2 ESTRUCTURA POR SERVICIOS O "STAFF"

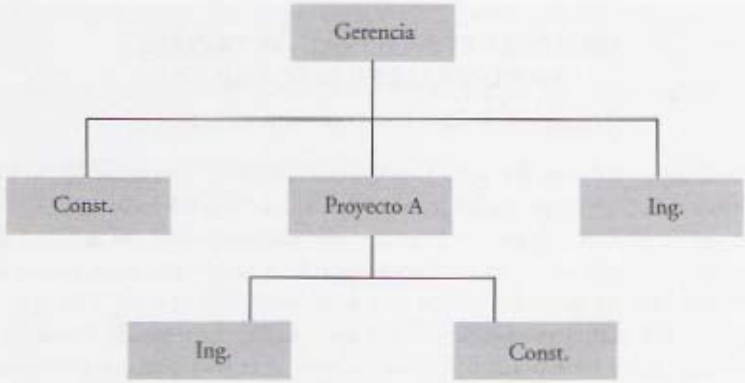
En su forma más elemental, difiere del esquema anterior en la ubicación que el "conocimiento" tiene dentro de la estructura. En este caso, "la cultura técnica" se reúne en oficinas de servicios o de "staff", diferentes para cada especialidad.

Desde estas unidades se proporciona asesoramiento o directrices técnicas a los ejecutivos de línea en determinadas funciones específicas de gran responsabilidad, tales como investigación, planificación, relaciones industriales, etc. (Fig. 4.7.).

En este esquema elemental, la autoridad y la responsabilidad se conservan en el grupo de proyecto. Las oficinas de servicio tienen el carácter de asesoría; para que sus determinaciones sean órdenes, deben recibir esa calidad de un ejecutivo superior.

4.3.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL

Tiene su origen en una idealización de F.W. Taylor, que modifica la naturaleza de la prestación de servicios de los "staff", sustituyendo el carácter



Características:
- Conocimiento: Agrupado en especialidades (Carácter asesor)
- Autoridad: En una sola mano
- Responsabilidad: En una sola mano

Fig. 4.7.
Estructura por servicios o staff

de asesores y consejeros del equipo de especialistas por uno de autoridad y responsabilidad para supervisar las distintas funciones que debe cumplir el personal de línea hasta alcanzar su objetivo.

Bajo el sistema ideal de Taylor, un hombre estaba encargado, por ejemplo, de la producción, otro de su programación; otro de la inspección; otro del mantenimiento, etc. y todos se relacionaban directamente con los trabajadores. Entonces, las disciplinas están encasilladas por especialidad y la autoridad está repartida (Fig. 4.8.).

Este esquema fracasó en los talleres debido a las dificultades prácticas que surgían del hecho de que el trabajador no tenía uno, sino varios jefes. No obstante, veremos que de alguna manera, esta estructura elemental y su concepto básico (manda el que sabe) tiene plena aplicación en las organizaciones modernas que manejan proyectos complejos.

En resumen, las estructuras elementales de organización pueden ser:

- Lineales
- Por servicios o "staff"
- Funcionales

ESQUEMA FUNCIONAL DE TAYLOR PARA UN TALLER MECÁNICO

(Principios de la Administración Científica)

C1, C2.....C8, son los jefes jerárquicos del nivel operativo O. C1 es el capataz funcional de todos los operarios del nivel O en la función de interpretar planos e instrucciones y determinar el nivel de calidad del trabajo. C2 ordena en lo que corresponde a cómo efectuar todos los movimientos en la forma mejor y más rápida. C3 se ocupa de que la máquina sea manejada a la velocidad apropiada. El resto de los capataces funcionales tienen autoridad en lo que se refiere a mantenimiento, control de salarios, coordinación de trabajos con el resto del taller y, finalmente, en disciplina, en caso de que un obrero tenga desavenencias con cualquiera de los diversos jefes.

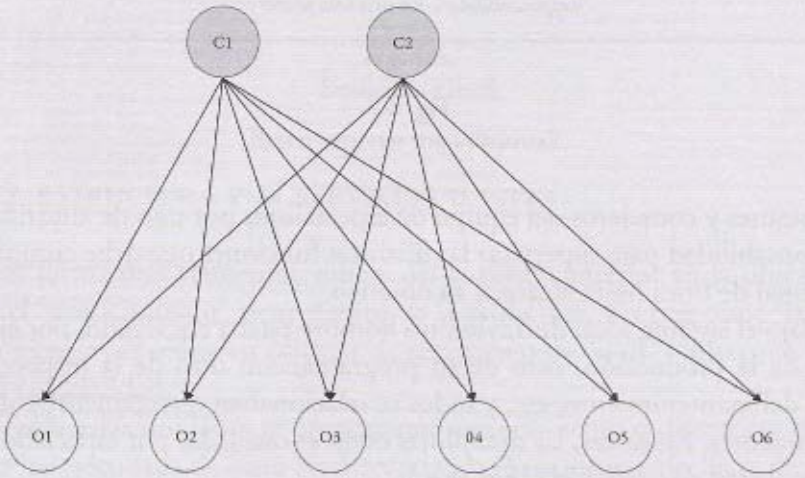


Fig. 4.8.
Esquema Funcional de Taylor

Serán de una y otra clase según como se dispongan en ellas los factores "conocimiento" (o "cultura técnica"), autoridad y responsabilidad.

La estructura de organizaciones más complejas es producto de la combinación de estas categorías elementales. La fusión de los tres sistemas, enfatizando aquellas características que sean más apropiadas a los fines que se persiguen, permite elegir una estructura eficiente y adaptarse a los cambios del medio, de los objetivos y de otras singularidades.

4.4 Estructura de la organización

Una empresa que debe ejecutar proyectos complejos y multidisciplinarios, seguramente para realizarlos se da una estructura combinada que cae dentro de la siguiente clasificación:

- Organización funcional
- Organización independiente
- Organización intermedia o matricial

4.4.1 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

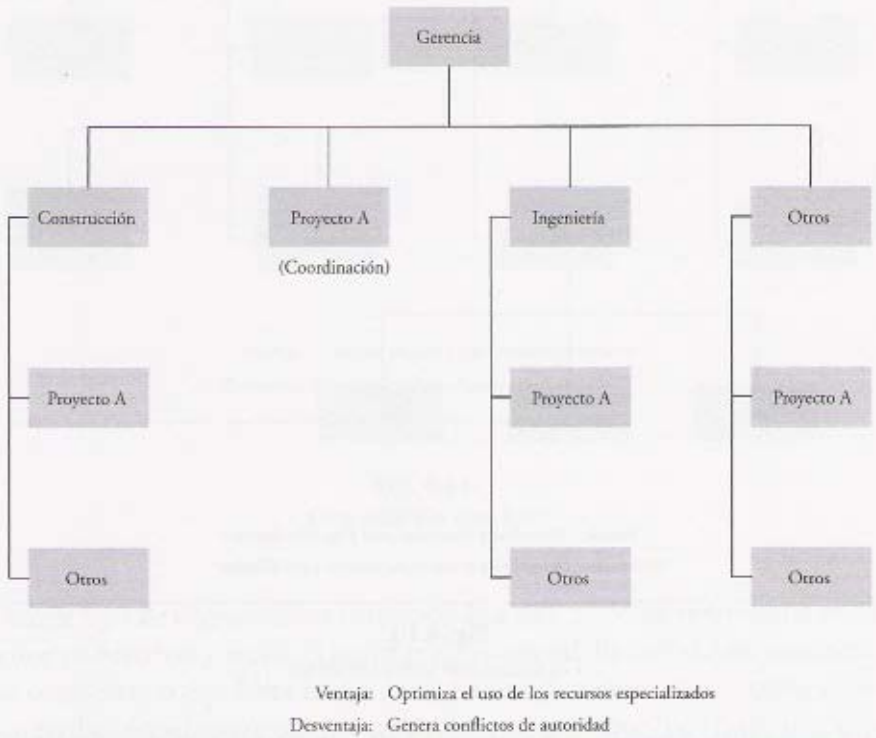


Fig. 4.9.
Organización Funcional

Se genera un *esquema funcional* cuando la empresa se encuentra dividida según las diferentes disciplinas o conocimientos (ingeniería, construcción, personal, etc.) y le encarga a cada departamento especializado la parte co-

rrespondiente del proyecto para que la lleven adelante con plena y total responsabilidad. Suele nombrarse un *coordinador general* o se entrega ese papel al departamento mayormente involucrado, de modo que la autoridad queda dividida en los diversos departamentos.

El organigrama funcional se presta bien en aquellas empresas dedicadas a la fabricación en gran escala de productos normalizados, incluso si estos productos sufren paulatinas modificaciones para adaptarse a las condiciones del mercado o a nuevas estrategias de venta. Las fábricas de automóviles eligen esquemas de este tipo para su fabricación estándar.

4.4.2 ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE

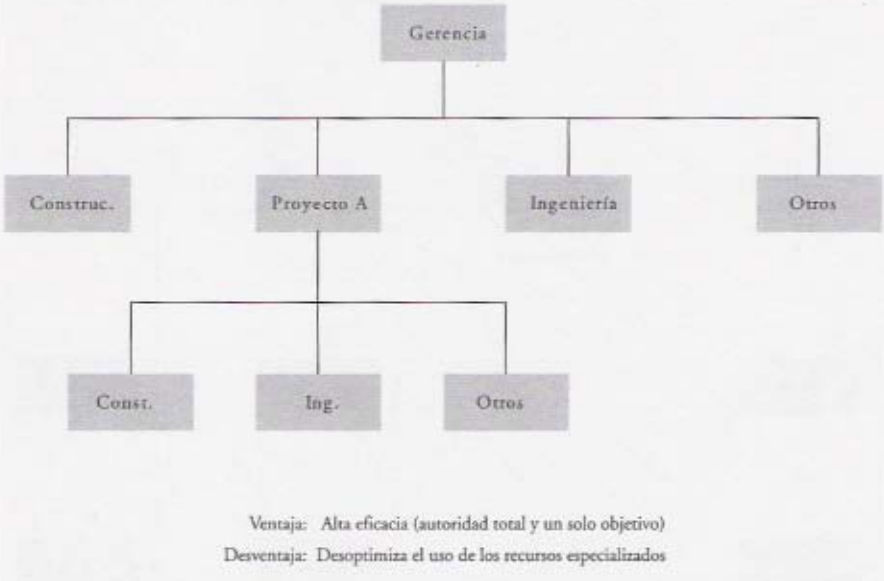


Fig. 4.10.
Organización independiente

Esta estructura se aplica con éxito a la tarea de ejecutar un proyecto complejo, importante, pero a la vez, singular dentro de la empresa. Si ella no tiene entre sus objetivos permanentes ejecutar proyectos, sino que, ocasionalmente, encara alguno por razones de ampliación de fábrica o similares, elegirá una estructura independiente. A la empresa no le interesa ganar experiencia en un rubro que no es el suyo, sino que asegurar el buen resultado de esa particular inversión; por consiguiente, da una autonomía total al proyecto con relación al resto de la empresa (concepto lineal).

4.4.3 ORGANIZACIÓN INTERMEDIA O MATRICIAL

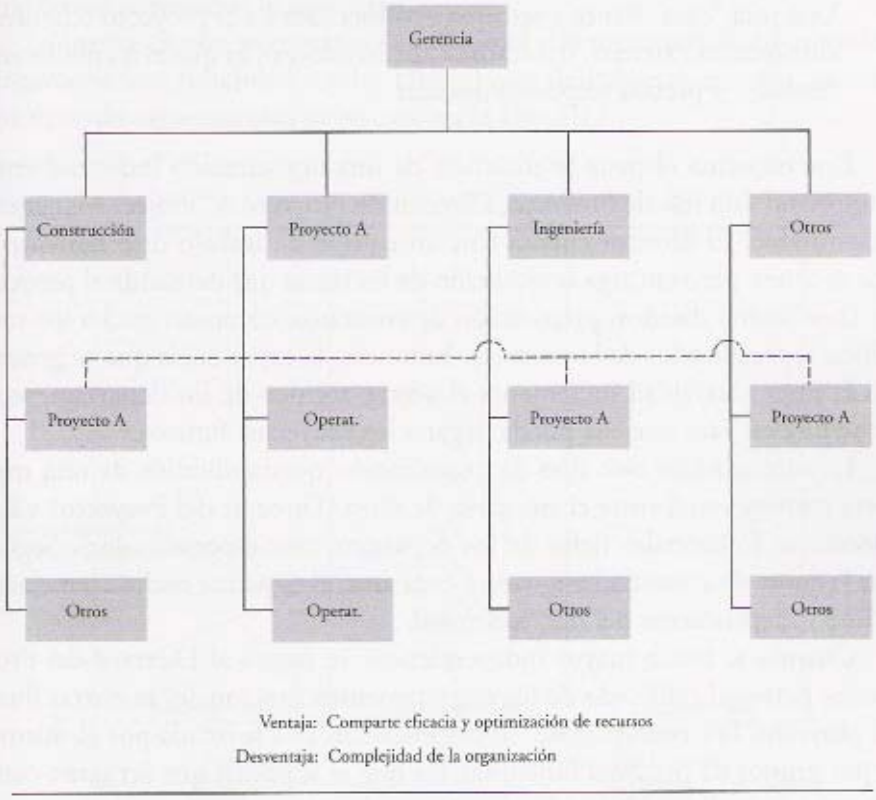


Fig. 4.11.
Organización matricial

El tercer tipo de organización corresponde a una posición intermedia entre las dos ya descritas y recibe el nombre de *matricial*. Es indudable, entonces, que compensa o equilibra las ventajas e inconvenientes de los otros sistemas, pudiendo adaptarse con ventaja a las empresas que, por realizar continuamente proyectos complejos y de gran envergadura, desean conseguir:

- Eficiencia en la gestación del proyecto, lo que se logra en la estructura independiente con un Jefe de Proyecto que tiene responsabilidad y autoridad total.
- Aplicación, al proyecto, del conocimiento acumulado en las áreas especializadas y permanentes de la empresa, con un retorno a ellas de la

nueva experiencia, particularidades que van asociadas a la estructura funcional.

- Una sola "cara" frente a terceros involucrados en el proyecto (clientes, autoridades externas, contratistas, proveedores), lo que evita malos entendidos y precisa responsabilidades.

Este esquema obtiene la eficiencia de una organización independiente nominando un jefe de Proyecto, Director de Proyecto o "Project Manager" responsable. El director cuenta con un equipo de trabajo directamente a sus órdenes, pero encarga la ejecución de las tareas que demanda el proyecto (tales como diseños, preparación de contratos, compras, etc.) a los servicios especializados de la empresa. Entonces, la experiencia que se genera en la nueva actividad incrementa el acervo técnico de los departamentos funcionales, para que ella pueda llegar a los proyectos futuros.

La autoridad en este tipo de organización queda dividida de una manera convencional entre el ejecutivo de línea (Director del Proyecto) y los ejecutivos funcionales (jefes de los departamentos especializados). Según sea la cuota de autoridad asignada a cada área, el esquema podrá asemejarse a uno independiente o a uno funcional.

Cuando se busca mayor independencia, se asigna al Director del Proyecto, personal calificado de los departamentos funcionales mientras dura el proyecto. Por consiguiente, su organización está formada por él mismo y por grupos de personal funcional, los que se suponen que actuarán conforme a las políticas de su departamento origen y, además, podrán contar con su apoyo técnico cuando lo requieran.

Además de la responsabilidad y compromiso de sacar adelante el proyecto, el director del mismo tiene autoridad para diseñar el trabajo, asignar personal y determinar las relaciones durante el proceso. Incluso puede llegar a tener autoridad para administrar los beneficios del personal durante ese período. Una vez finalizado el proyecto, el personal vuelve a los departamentos funcionales de origen para su reasignación o traslado a otros programas.

El extremo opuesto corresponde al caso en el que las tareas son cumplidas por el personal funcional dentro de su mismo departamento. El Director del Proyecto sigue siendo teóricamente el responsable de él; sin embargo, son los jefes de los departamentos funcionales los que asignan personal, fijan prioridades y, en último término, tienen responsabilidad sobre las tareas a su cargo. El Director del Proyecto no tiene autoridad directa sobre los jefes funcionales y por lo tanto, su responsabilidad se diluye. Los conflictos de autoridad se hacen más frecuentes y la eficiencia tiende a dis-

minuir. Entonces, moviéndose entre ambos límites, la empresa encuentra en este esquema la flexibilidad para amoldarse al grado de independencia que las circunstancias le aconsejan.

La forma en que se reparten la autoridad y la responsabilidad entre los departamentos funcionales y las Direcciones de Proyecto en cada uno de los tipos de organización, se resume en la Fig. 4.12.

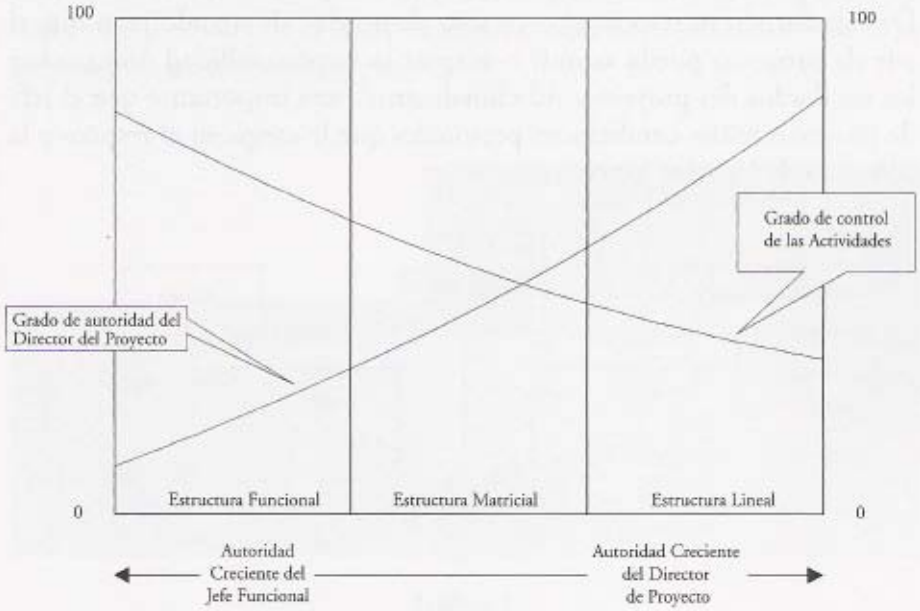


Fig. 4.12.
Autoridad según tipo de organización

Una crítica frecuente a este esquema es que, aparentemente, existe más de una autoridad sobre una misma parte del proyecto, lo que rompería el principio de *unidad de mando* que exige una buena organización. Efectivamente, en una organización matricial, se fusiona una organización lineal con una funcional: los departamentos especializados (diseño, por ejemplo) abandonan su papel de asesor (staff), como sería si el proyecto tuviera una estructura lineal, para ser los ejecutores y responsables de la actividad propia de su especialidad (diseños). Se conserva la autoridad lineal del Jefe de Proyecto sobre su organización, pero nace una autoridad funcional sobre la actividad específica (Fig. 4.13.). ¿Implica esto, necesariamente, una dualidad de mando? El análisis se simplifica si asumimos

que el diseño es un servicio que ha sido *comprado* al departamento especializado, semejante a cualquier otro servicio que se adquiere mediante un contrato (transporte, sistemas de salud, fabricación de equipos). El jefe de este departamento es responsable de que se cumplan las condiciones que se pactaron con el jefe del proyecto: costo, nivel de calidad y oportunidad de entrega del servicio. El jefe del proyecto debe conservar la facultad de fijar o pactar las condiciones de *contratación* con los departamentos especializados, incluso las de control en etapas intermedias. De esta forma, se respeta el principio de unidad de mando para que el jefe de proyecto pueda asumir o aceptar la responsabilidad única sobre los resultados del proyecto. Adicionalmente, será importante que el jefe de proyecto reúna condiciones personales que le aseguren el respeto y la adhesión de los jefes funcionales.

Fig. 4.13.
Relación de autoridad matricial

Es indudable que las empresas no eligen el sistema matricial por su simplicidad —que no tiene— sino por ser el mejor método para conciliar la eficiencia del proyecto con otras necesidades de la empresa. De modo que debe tomar precauciones para disminuir sus defectos.

Esta estructura exige fijar claramente las metas que debe cumplir cada grupo que trabaja para el proyecto. Además, es imprescindible tener un sistema de seguimiento e información muy fuerte de todas las actividades. Este control es aún más imperativo cuanto mayor sea la independencia y autoridad de los grupos funcionales. Uno de los recursos más eficientes del jefe de proyecto, para el buen éxito de su gestión, será el de convenir

periódicamente con los jefes funcionales las metas de calidad, los plazos, los recursos máximos a emplear y los métodos de coordinación y control de éstos objetivos.

4.5 Comparación entre organizaciones

La Tabla 4.1. resume la forma en que se asignan autoridad y responsabilidad en las unidades de la empresa según el tipo de organización que haya elegido para administrar un proyecto.

			Tipo de Organización		
			Independiente	Funcional	Matricial
Unidades	Unidades Especializadas	Participación	Asesor	Operativo	Operativo
		Autoridad / Resp.	Ninguna	Total	Convencional
	Unidad de Proyecto	Participación	Operativo	Coordinador	Operativo
		Autoridad / Resp.	Total	Ninguna	Convencional

Tabla 4.1.
Repartición de la autoridad y responsabilidad en las unidades de la empresa

El Proyecto como Objetivo de la Empresa	La empresa lo realiza con:	Entonces Elige un Tipo		
		Independiente	Funcional	Matricial
Tarea Permanente	Fuerzas Propias		X	
	Contratos			X
Tarea Ocasional	Fuerzas Propias	X		
	Contratos	X		

Tabla 4.2.
Objetivos v/s tipo de organización

La Tabla 4.2. muestra el tipo de organización que normalmente elegirá la empresa según la frecuencia con que debe ejecutar proyectos.

4.6 Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de organización (cuadro resumen)

Tipo de organización	Ventajas	Desventajas
Funcional	Cambios mínimos en la organización	Rigidez para adaptarse a necesidades y cambios del proyecto
	Generalmente, menor costo	Eventual diferencia de política entre los departamentos
	Aprovechamiento de los especialistas escasos	Posibles ineficiencias por lucha de prioridades (objetivos diferentes)
	Acumulación de experiencia y habilidad en departamentos	Dificultad para medir costos de cada departamento que se asignan al proyecto.
	Fácil administración del personal	
	Uso más flexible del recurso humano	
	Desarrollo de normas y procedimientos	
Independiente	Alta eficiencia por efecto de un objetivo claro e igual para todos	Generalmente, mayor costo de la organización
	Rapidez de adaptación a los cambios necesarios para el proyecto	Eventual pérdida de la experiencia y habilidad adquirida
	Una sola política para todos	Difícil obtención de los profesionales más calificados para todas las áreas
	Organización hecha para esa política	
Matricial	Pondera ventajas e inconvenientes de las estructuras funcional e independiente para acomodarse a las posibilidades y objetivos de largo plazo de la empresa	

Tabla 4.3.
Cuadro resumen de ventajas y desventajas de las diferentes organizaciones

4.7 Estructuración del proyecto

La ubicación de un proyecto dentro del organigrama de la empresa dependerá de la apreciación que ella haga de:

- El valor del conocimiento (know how) que el proyecto aporte a la empresa
- La importancia para el éxito del proyecto que tenga la autonomía de gestión que se le asigne (grado de independencia respecto de las divisiones formales de la organización). El grado de autonomía se logrará mediante los niveles de autoridad que se le conceda.

Una vez definido el grado de autonomía que la empresa le dará al proyecto, corresponde fijar la estructura específica de éste. Los criterios para dividir el proyecto en actividades y asignar las responsabilidades del personal, no son distintos a los que se han mencionado en los puntos anteriores de este capítulo. Su estructura organizacional deberá ser compatible con la posición que la empresa le asignó dentro de su propia estructura, de modo que no se produzcan superposiciones de mando que confundan las responsabilidades y originen conflictos.

La estructuración del proyecto se hace en dos planos:

- En el primero, el proyecto se ordena según sus actividades, componentes físicos, elementos o "tareas", cuyo cumplimiento ordenado permite materializar la obra. Este ordenamiento es la *Estructura por Tareas*, que en inglés se llama *Work Breakdown Structure* (WBS).
- En el segundo, el proyecto se ordena según las responsabilidades que se asigna a las personas que trabajan para él, por lo que puede llamarse la *Estructura por Responsabilidad* del proyecto. En inglés se conoce como *Organizational Breakdown Structure* (OBS).

La vista conjunta de estos dos ordenamientos permite asegurar que no se han olvidado actividades necesarias para el proyecto y que cada una tiene un responsable de su ejecución.

4.7.1 ESTRUCTURA POR TAREAS (WBS)

Consiste en dividir el proyecto en elementos de menor tamaño para evitar omisiones y agrupar según conveniencia. Los criterios de división pueden

ser: ubicación geográfica, naturaleza del trabajo, etc. Al fraccionamiento en partes de obra seguirán otras menores, como sub-partes y así sucesivamente, hasta llegar a unidades de trabajos que pueden ser asignadas como un paquete, porque resulta innecesario seguir dividiendo. En cada unidad de trabajo se determinan y se asignan los recursos (materiales, cuadrillas, equipos) que se requieren para darle término dentro del plazo y del presupuesto previsto. La unidad puede identificarse con un código que las diferenciará de las demás.

Esta división en elementos definidos físicamente, cuantificados en recursos y acotados en plazo y presupuesto, permite el control de las actividades por sus responsables, quienes medirán periódicamente los resultados y los compararán con lo previsto.

4.7.2 ESTRUCTURA POR RESPONSABILIDAD (OBS)

Define la función que corresponde al cargo o a cada grupo de trabajo, indicando su autoridad, sus responsabilidades y su relación con los otros grupos o cargos del proyecto. Adicionalmente, indica la cantidad de recursos que se le asignan.

Su expresión más común es el organigrama. Su primer nivel corresponde al jefe del proyecto. Los niveles siguientes representan mandos subordinados al inmediatamente superior, es decir con una autoridad y una responsabilidad menores.

No obstante, el organigrama no es suficiente para una buena definición de funciones, por lo que se complementa con:

- Una descripción de cargos
- Una matriz de responsabilidades
- Un cuadro con los recursos humanos y materiales de cada nivel

El hecho de que cada cargo tenga bien definidas las tareas de las que se hace responsable y tenga recursos asignados con precisión, permite que pueda medir sus resultados (uso de recursos, avances físicos, gastos en dinero) y confrontarlos con sus presupuestos. Cada unidad es un centro de costos y, simultáneamente, un centro de responsabilidad identificado con un código que lo distingue de las otras unidades.

La Fig. 4.24. muestra el organigrama del proyecto Colbún. En el Anexo 1 se incluye la descripción de los cargos principales. La Fig. 4.14. muestra

una matriz de responsabilidades para la actividad de adquisición de los suministros extranjeros.

DELEGACIONES DE FUNCIONES

Actividad	Proveedor	Ins. en el extranjero	Jefe de Proyecto	Inspector Jefe	Finanzas
Programas Generales de Diseño, Compras, Fabricación e Inspección					
Programas Detallados					
Diseño y Especificaciones Generales					
Selección Equipo Menor					
Selección Equipo Menor Especial (Excepción)					
Diseño y Especificaciones de Equipos Principales Menores de Cálculo					
Diseño y Especificaciones de Equipo Secundario					
Inspección de Fabricación					
Estados de Pago					

Nomenclatura
- Origen
- Aprobación Parcial
- Aprobación Final
- Actividades de Pago
- Copias o Información

Fig. 4.14.
Delegación de funciones (Proyecto Colbún) [2]

4.7.3 RELACIÓN ENTRE AMBAS ESTRUCTURAS

De acuerdo a lo que se ha explicado, cada trabajo o cada función que identifica la Estructura por Tareas (WBS), debe ser ejecutado por la unidad de la Estructura por Responsabilidad (OBS) a la que fue asignado. La integración de las tareas unitarias conforma una unidad mayor que se corresponde con la jefatura que integra los mandos de cada trabajo unitario.

La Fig. 4.15. muestra la relación entre ambas estructuras para un proyecto multihabitacional que se dibuja de una manera muy simplificada.

La identificación mediante códigos de cada unidad de trabajo y de su respectiva unidad de mando *(sistema de cuentas)*, permite marcar el destino

del recurso humano, de los materiales que salen de bodega y el del dinero que sale de caja. Con este antecedente, los responsables pueden conocer día a día el estado de su gestión y tomar las medidas correctivas que sean necesarias *(proceso de control).*

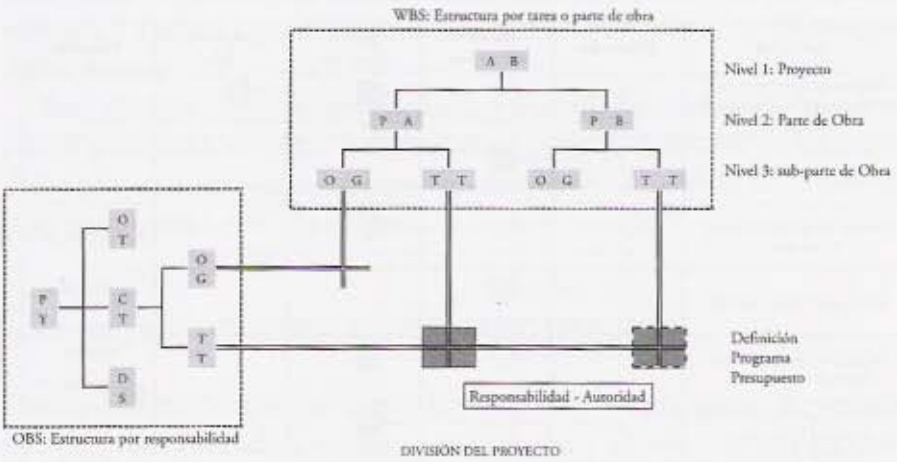


Fig. 4.15.
Relación entre WBS y OBS

4.8 Principios de administración

En el Capítulo I se mencionaron los *principios de administración* que Fayol, en 1916, identificaba como necesarios para que la organización se desenvolviese en un clima de armonía y eficiencia. Casi treinta años después (1943), un filósofo de la administración, el inglés Lyndall Urwick, resumió lo que en ese momento estimaba que eran los criterios sanos para crear una organización. A continuación incluimos los diez principios de organización de Urwick, tomados del libro de J-C Schied "Los Grandes Autores en Administración". Se observará que hay coincidencias importantes con Fayol y ninguna discrepancia:

1. PRINCIPIO DE FINALIDAD: Toda organización y cada una de sus partes debe ser la expresión de un objetivo de la empresa. La organización en su totalidad debe estar diagramada en función del objetivo o de los objetivos por alcanzar.

2. PRINCIPIO DE LA ESPECIALIZACIÓN: Las actividades de cada persona en la organización deben limitarse, en lo posible, a la labor de una sola función.
3. PRINCIPIO DE COORDINACIÓN: El objetivo más preciado de una estructura es facilitar la coordinación, es decir, la unidad del esfuerzo.
4. PRINCIPIO DE AUTORIDAD: En alguna parte de la organización debe encontrarse la autoridad suprema, de donde parta una clara línea de autoridad a lo largo de una jerarquía. Ello, con el objeto de facilitar la secuencia *ordenar-obedecer* entre miembros de la organización, "puesto que es imposible concebir una organización en la que una o varias personas no pudieran requerir la acción de otras".
5. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de un superior es absoluta con respecto a los actos de un subordinado.
6. PRINCIPIO DE DEFINICIÓN: Cada puesto en la estructura debe ser definido claramente por escrito y comunicado, a todos aquellos a quienes concierne, sus deberes, su autoridad, su responsabilidad y su relación con los otros puestos.
7. PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA: En cada puesto, la autoridad y la responsabilidad deben corresponderse mutuamente.
8. PRINCIPIO DE SUPERVISIÓN: Nadie debe supervisar a más de cinco, a lo sumo seis subordinados, si sus trabajos se interfieren.
9. PRINCIPIO DE EQUILIBRIO: Las diversas unidades de una organización deben mantenerse dentro de una relación de poderes equilibrados; ninguna debe predominar sobre las otras.
10. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: Una organización está inevitablemente sometida a un continuo proceso de reorganización para adaptarse a los cambios de circunstancias. Deben estar previstos los procedimientos para que pueda tener lugar este proceso.

Los directores de proyecto que se enfrentan a conflictos entre el personal de su organización, encontrarán muchas veces que el origen de ellos se encuentra en una deficiente aplicación de estos principios. Una rectificación apropiada podrá resolver el problema. Así mismo, un Jefe de Proyecto encargado de formar su grupo de trabajo debe cuidar que éste cumpla con esos principios; si por alguna causa no fuese posible, deberá preocuparse de tomar medidas paliativas.

Finalmente, la experiencia permite confirmar que todos los principios de Fayol siguen siendo válidos. Algunos matices:

a) División del trabajo. Actualmente se busca dividir el trabajo en partes de obra a las que se asignan responsabilidades de administración completas (desde planificación hasta control), para aprovechar el efecto motivador que ello tiene en la conducta del personal.

b) Autoridad. El organigrama de los sistemas matriciales muestra que la autoridad sobre algunos procesos está dividida entre el jefe de proyecto y el jefe funcional. Esto puede precisarse en la descripción de cargos. Si ello no es así, es posible que se originen conflictos, por lo que se debe prevenir creando una mentalidad de equipo.

c) Centralización. Repartición de la autoridad en diferentes niveles, representado por la capacidad de decisión que se asigna a cada posición. Para enriquecer las tareas, como un elemento motivador, actualmente se entrega autoridad a niveles inferiores de lo que se usaba anteriormente. Sin embargo, no existe una regla para saber hasta qué nivel debe llegar la entrega de autoridad: sólo la experiencia y el buen sentido lo indicarán. En todo caso, debe existir un sistema de control que permita revertir la delegación de autoridad si su uso es inapropiado.

4.9 Filtro de estabilización

La construcción sin pérdida o "lean construction" (Capítulo XIV)es un sistema de trabajo que busca hacer más eficiente los procesos productivos mediante el recurso de eliminar tiempos inútiles en la cadena de construcción. Uno de estos espacios improductivos está en los tiempos de espera innecesarios, debidos con frecuencia a falta de materiales o carencia de diseños.

Los profesores Glen Ballard y Greg Howell [8] proponen "estabilizar el ambiente de trabajo mediante el procedimiento de proteger las labores productivas de las variaciones e incertidumbres que provienen de niveles anteriores y que la administración no ha sido capaz de prevenir. Una vez creada esta pantalla, se hace posible desplazarse al nivel anterior, para reducir las variaciones que ingresan desde fuera de la pantalla y moverse hacia el interior de ella para mejorar la eficiencia". Según sus investigaciones, aproximadamente un tercio de las actividades de los proyectos

examinados no cumplieron con los plazos previstos. Las causas de mayor incidencia, casi un 80 %, fueron el atraso en la entrega de los diseños y el suministro tardío de los elementos indicados en los planos (materiales de diseño).

Fig. 4.16.
Estrategia para mejorar la eficiencia (Ballard y Howell)

La estrategia propuesta por los profesores Ballard y Howell es de gran importancia para los proyectos, particularmente en su etapa de ejecución. Una forma práctica de materializar esta pantalla o filtro de estabilización es crear, en la organización del proyecto, una *oficina técnica* que cumpla el papel de intermediario entre los responsables de la información de entrada (diseños, suministros, permisos, expropiaciones) y el sector de la producción. Esta oficina debe asegurarse de que todos los elementos necesarios para la construcción estén disponibles en las fechas en que se necesitan según programa, para lo que diseñará un sistema de identificación de los elementos necesarios (placas embebidas, pernos, diseños de detalle, etc.) y convendrá un sistema de seguimiento con los responsables de su adquisición. La identificación de los materiales o recursos necesarios la hará mediante el estudio organizado y sistemático de los planos u otra información indispensable (autorizaciones, etc.). La fecha de necesidad la obtendrá de los programas de trabajo emitidos por la parte productiva del proyecto. De esta manera, la oficina técnica se creará un "bolsón" de tiempo para encontrar solución a los problemas derivados de atrasos, deficiencias o cambios de diseño y deficiencias de suministro o de otras contingencias, permitiendo que al frente de producción sólo lleguen antecedentes definitivos y completos (Capítulo XIV).

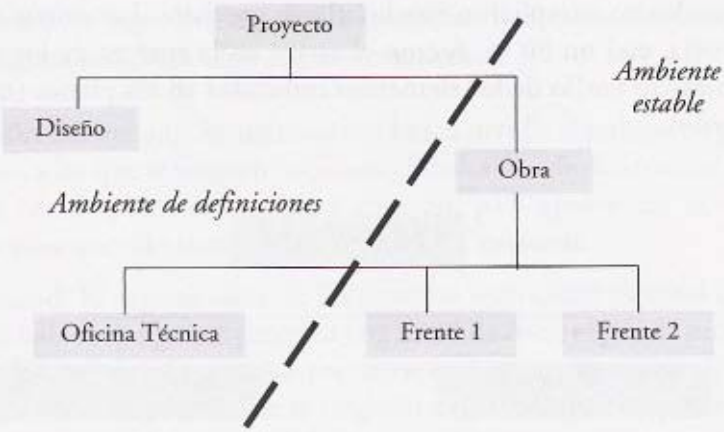


Fig. 4.17.
Oficina Técnica: Filtro de estabilización

4.10 Tendencia de las organizaciones del futuro

La evolución técnica y social continúa, de manera acelerada, presionando para adecuar las estructuras de trabajo a las nuevas condiciones. Entre los factores que fuerzan a modificar las organizaciones, pueden mencionarse:

- Dificultad para conseguir nuevos aumentos de productibilidad apoyado fundamentalmente en la búsqueda de elementos que mejoren la eficiencia de los recursos actuales (destrezas manuales, rendimientos de máquinas y mejora de métodos).
- Velocidad acelerada de los cambios tecnológicos (necesidad de combatir la obsolescencia).
- Búsqueda de organizaciones flexibles para acomodarse a los cambios del mercado (competencia con nuevas tecnologías).
- Satisfacción al cliente que busca productos diferentes para ganar mercados.

Esto ha dado origen a ciertas tendencias que intentan definir nuevos tipos de organización:

1. Preocupación por alcanzar mayor productibilidad en base a *creatividad e invención* (nuevas ideas, nuevos productos, aumento de valor) como

apoyo o sustitución de la búsqueda de mayor *eficiencia* del proceso en uso (mejora de rendimientos).

2. Tendencia a contratar servicios (diseños, gestión), suministros (provisión de equipos montados y puestos en marcha) y ejecución de obras, para dar capacidad de adaptación a la organización.
3. Organizarse para mejorar los procesos de producción (eliminar pérdidas, creatividad para adaptarlos a las necesidades del cliente sin perder eficiencia).
4. Mayores recursos para Investigación y Desarrollo de nuevos productos.
5. Mayor poder a la figura del representante de la empresa frente al cliente, de tal modo de asegurar la satisfacción de sus necesidades.

Todo ello ha llevado a que las empresas tiendan a organizarse:

1. Por procesos (venta, fabricación en fases, integración, entrega al cliente) liderados por el representante del proveedor (jefe de producto o de proyecto) que, frente al cliente, ha convenido el producto por entregar y asume la responsabilidad de coordinar el proceso interno de la empresa para cumplir con lo comprometido. Esto permite que la empresa optimice los procesos internos (mejora de productividad) con nuevas tecnologías o nuevos recursos, confiando en que el jefe de producto o proyecto coordinará la relación empresa-cliente para conservar o mejorar el valor del producto comprometido.
2. Subcontratando partes del producto, pero conservando la responsabilidad de su integración y garantía de calidad. Esto colabora a aligerar la empresa (mayor flexibilidad para acomodarse al mercado) y aprovecha la capacidad creativa de otras empresas.

Las consecuencias que se advierten son:

1. Inclinación por crear estructuras ordenadas por proceso de producción (Organización por proceso).
2. Estructuras que tienden a ser menos jerarquizadas, por efecto de las subcontrataciones (Organizaciones planas).
3. Necesidad de reforzar la coordinación entre jefes de procesos para asegurar la calidad y plazos del producto vendido (Coordinación horizontal).

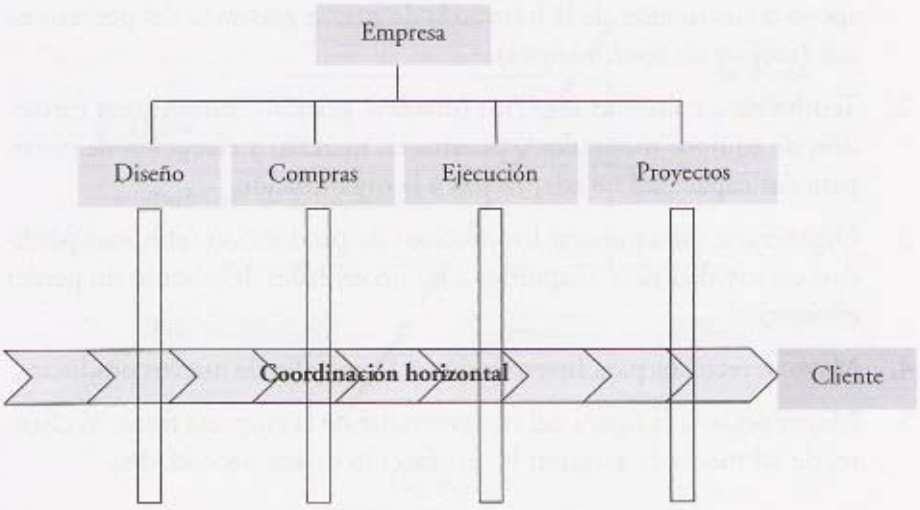


Fig. 4.18.
Organizaciones planas

Puede observarse que este esquema de organización se asemeja a un esquema matricial. Sus diferencias provienen del énfasis que se coloca en una firme coordinación entre procesos, ya indicada como una necesidad en las organizaciones matriciales, y en la presencia central del cliente que debe recibir el producto.

La división del trabajo entre departamentos de la empresa y terceros, alcanza hasta adquirir servicios de personas o grupos de personas que, sin una dependencia directa de la empresa, venden su capacidad técnica, generalmente de alto nivel. Incluso, su lugar de trabajo puede ser en sus propias oficinas, integrando y coordinando resultados por medio de tecnologías de comunicación (Organizaciones virtuales).

4.11 Conclusiones

El acelerado aumento de la población mundial y la constante elevación de su nivel de vida traen consigo la necesidad de realizar cada vez mayores inversiones en proyectos agrícolas, energéticos, industriales, habitacionales, culturales, de saneamiento, etc.

Los nuevos proyectos movilizan ingentes sumas de dinero y requieren de mucho personal altamente especializado. Los diseños deben garantizar

calidad y economía. Las obras deben cumplir rigurosas especificaciones y, no obstante, cumplir con plazos mínimos de ejecución, respetando presupuestos. La experiencia adquirida debe incrementar el acervo técnico de las empresas.

Los proyectos requieren, al igual que la empresa, de una organización que les permita alcanzar sus objetivos. Será ella la que dimensione y maneje todos los recursos que requiere la obra: materiales, monetarios, de tiempo y humanos. Las instituciones se han preocupado, entonces, de crear estructuras organizacionales que, además de materializar con eficiencia los proyectos de desarrollo, le faciliten sus objetivos de largo plazo. Así es como en las últimas décadas, un nuevo tipo de organización, llamado "matricial" se ha sumado a los esquemas tradicionales de manejo de proyectos: "funcional" e "independiente".

Estos tres tipos se diferencian por la forma en que el conocimiento, la autoridad y la responsabilidad de las personas quedan repartidos al interior de la organización. Las empresas pueden, de esta manera, elegir las estructuras de manejo de sus proyectos que mejor se acomoden a sus propósitos inmediatos y futuros.

La organización se expresará en un organigrama, es decir, en una representación gráfica de las líneas de mando. Sin embargo, el organigrama (OBS) es sólo una parte de la organización. Deberá estar acompañada de otros elementos que, entrelazados, son necesarios para terminar de definir la organización (Fig. 4.19.):

- **Esquema de jerarquización del proyecto** (WBS), tal como definido anteriormente.
- **Descripción de funciones o de cargos**. Este antecedente completa el o los organigramas del proyecto, fijando el campo de la responsabilidad de cada actor, su autoridad y, eventualmente, los recursos máximos a su disposición.
- **Sistema de información y de control**. Como se verá en capítulos posteriores (Capítulo X: Dirección y Control), los jefes necesitan un *sistema de información* que les ayude al proceso de delegación de funciones, a la coordinación entre actores y al control de su propia gestión. Este sistema estará ligado a los marcos de referencia del proyecto, en particular, al Programa Maestro y al Presupuesto Oficial.
- **Normas y procedimientos**. Cuando sea posible, se divulgarán las normas y procedimientos que facilitarán el trabajo de la organización

y lo armonizará con otros ámbitos de la empresa, en particular, su contabilidad y similares.

- **Principios de administración.** Estos criterios generales para una buena administración, se aplican tanto a las relaciones con el personal como a la organización en su conjunto, de modo que deben ser tomados en cuenta al momento de repartir actividades, fijar jerarquías y determinar las responsabilidades. Con alta probabilidad, su omisión dará origen a conflictos durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

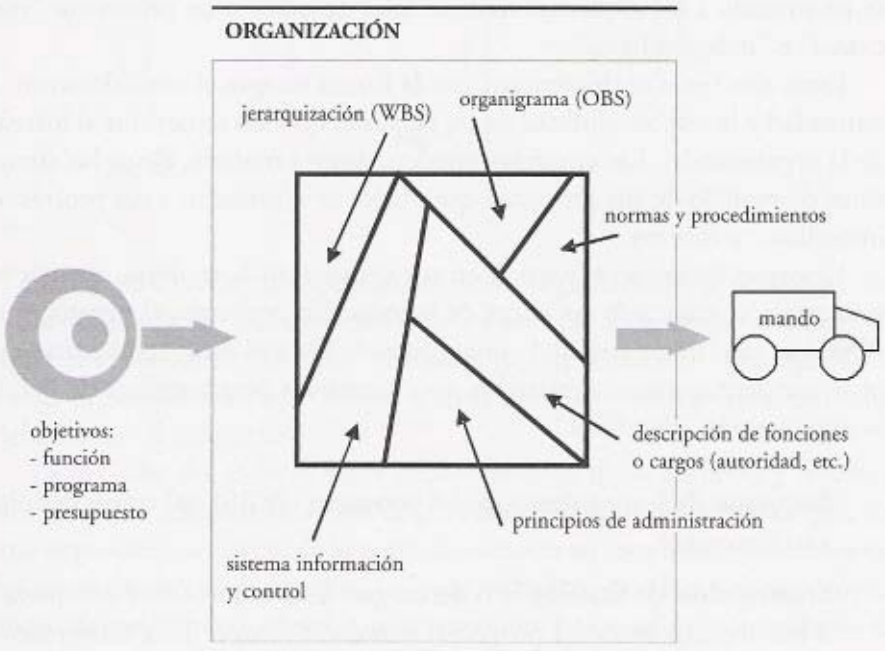


Fig. 4.19.
Organización

Finalmente, se observa que las organizaciones parecen evolucionar hacia esquemas flexibles, con empleo cada vez mayor de servicio de terceros y con una preocupación especial por la relación empresa-cliente. Todo ello explica el crecimiento de la figura de *proyecto* como sistema de organización y la necesidad de profundizar la forma de administrarlos.

Bibliografía

1. ALBALA, A. **Dirección de Proyectos – Teoría y Práctica** Colegio de Ingenieros de Chile, 1993.
2. CAMPERO, M. **Proyecto Colbún – ENDESA**. Simposio Dirección de Proyectos Complejos en la Empresa Chilena, Instituto de Ingenieros de Chile, Santiago, Noviembre 1982, 117-175.
3. CAMPERO, M. **Construcción de Nuevas Centrales**. Visión de la Asociación de Ingenieros de la ENDESA, Santiago 1984, 1984, 5.1-5.32.
4. HERMIDA, J. A. **Administración de Empresas**. Año VIII, Nº 92, 1977, Buenos Aires, 679-692.
5. HEYEL, C. **Enciclopedia de Gestión y Administración de Empresas**. Grijaldo, Barcelona, 1984.
6. ROBBINS, S. P. **The Administrative Process**. Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1976.
7. STONER, J. **Management**, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1978.
8. BALLARD y HOWELL. **Implementing Lean Construction: Stabilizing Work Flow**. Artículo del libro "Lean Construction" editado por Luis F. Alarcón. Balkema Publishers, 1997.
9. SCHEID J.C. **Los Grandes Autores en Administración**.
10. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Project Management Body of Knowledge.** 1996.
11. GIDO J. y CLEMENTS J. **Administración Exitosa de Proyectos**. 2ª edición, Thomson, 2003.

Anexo Capítulo IV

Ejemplos de organización

Los conceptos modernos de organización para administrar proyectos, que hemos revisado en este capítulo, han sido aplicados por diversas empresas en nuestro país. El libro *Dirección de Proyectos Complejos en la Empresa Chilena* editado por el profesor Américo Albala [1], describe con detenimiento las soluciones que eligieron empresas como CAP, ENAP, CODELCO, CMPC, Dirección General del Metro y ENDESA para dirigir proyectos específicos.

Aquellas empresas que debieron ejecutar una significativa ampliación de sus instalaciones o incorporar un proceso nuevo de fabricación, eligieron —coincidente con la teoría— una organización independiente para administrar el proyecto. Este fue el caso de CAP cuando, a fines de la década del 60, decidió construir la *Acería de Convertidores al Oxígeno, CONOX* como parte de un plan de expansión de la Planta Siderúrgica Huachipato (Fig. 4.20.).

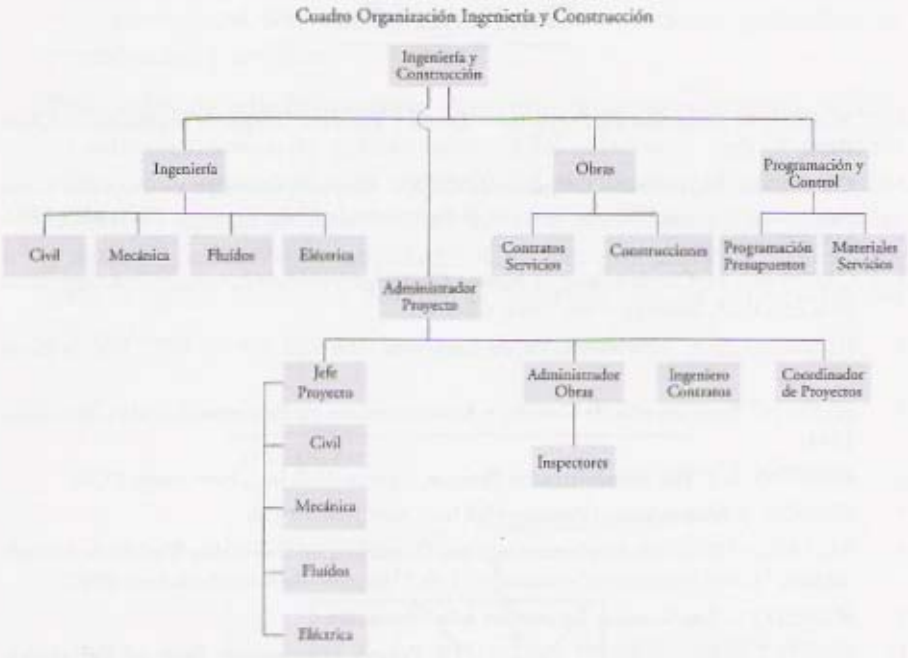


Fig. 4.20.
Proyecto "Acería de convertidores al oxígeno (CONOX)", Siderúrgica Huachipato

Una estructura orgánica del mismo tipo fue decidida por la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) cuando en 1976 determinó llevar a cabo un importante programa de recuperación de equipos, modernización de otros e instalación de máquinas nuevas (Fig. 4.21.).

1. ENDESA

La ENDESA, en cambio, se organizó de otra manera para ejecutar las múltiples obras que contempló el Plan Nacional de Electrificación del país.

La tarea de la ENDESA para ejecutar este plan puede caracterizarse por:

a) su continuidad
b) la magnitud de las inversiones y,
c) la complejidad técnica y administrativa de cada obra

Nuevamente y coincidente con la teoría, la ENDESA se organizó en forma tal que los conocimientos de tan alta y necesaria especialización se fuesen acumulando sistemáticamente en unidades funcionales.

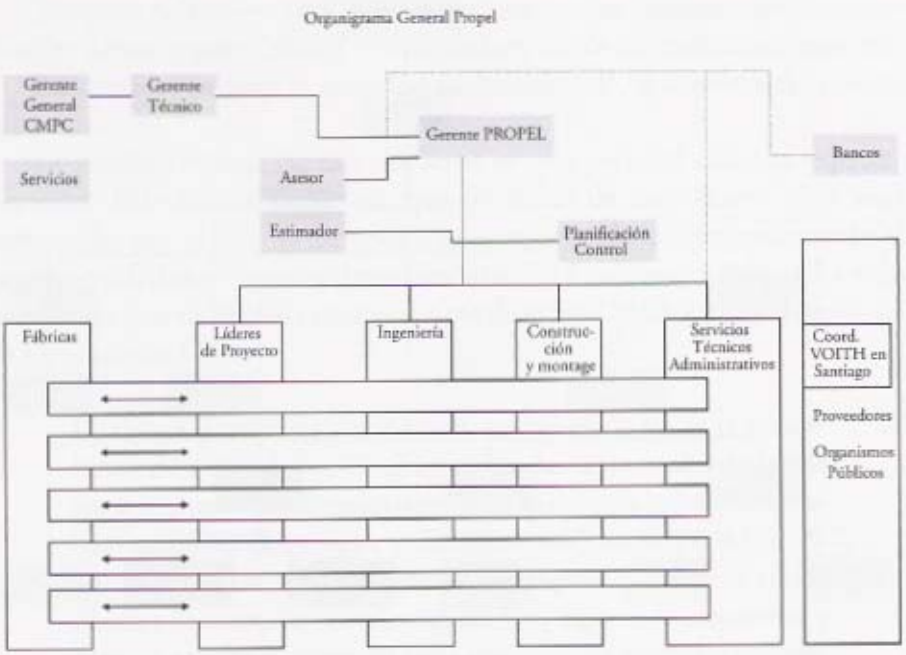


Fig. 4.21.
Aumento de la capacidad productora de papeles de CMPC (1977)

Es posible distinguir tres etapas en el área de la generación de obras de la ENDESA.

Primera etapa:
La primera la podríamos singularizar diciendo que, en ella, la ENDESA diseñaba las obras en su interior y, las más complejas, las construía con personal propio. La estructura de la organización en ese período, simplificada, puede observarse en la Fig. 4.22.

Este esquema tiene un carácter marcadamente funcional: cada sector cumple su función de una manera independiente, pero guiado por un objetivo común. Así, Construcción ejecuta las obras de acuerdo a los planos que le son entregados por la Subgerencia de Ingeniería. Esta misma realiza también las inspecciones de calidad, lo que hace con plena autoridad.

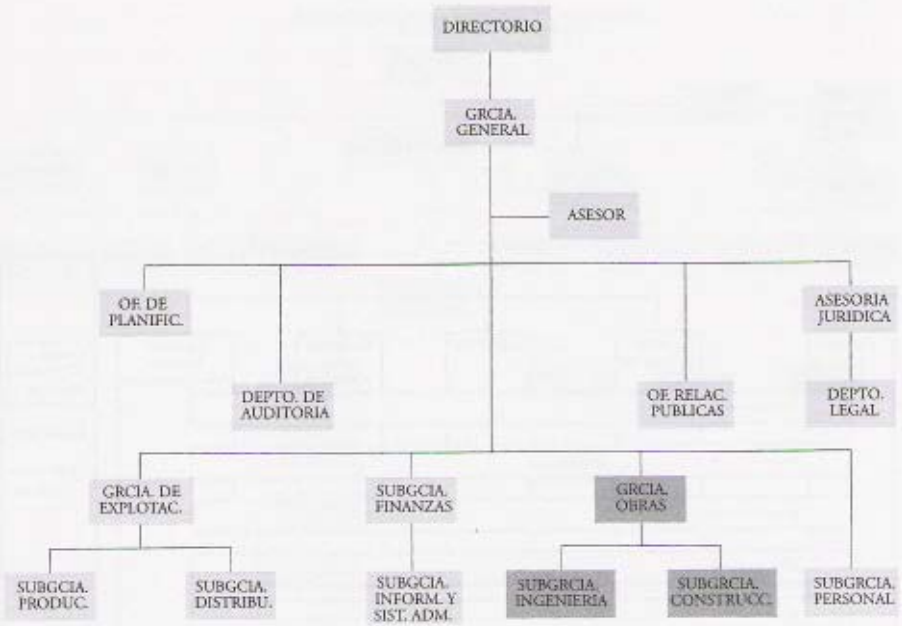


Fig. 4.22.
Organización ENDESA 1ra. etapa

Es responsabilidad de la Subgerencia de Ingeniería que:

a) el proyecto sea factible y económico
b) al momento de su construcción se cuente con los diseños, las especificaciones y el equipo de proyecto en forma oportuna
c) se respete la calidad especificada durante la ejecución de la obra

La responsabilidad de la Subgerencia de Construcción es:

a) construir en el plazo programado y de acuerdo al diseño y sus especificaciones (incluido el montaje)
b) no sobrepasar el presupuesto

En lo relativo a la materialización de un proyecto (diseño y construcción), puede observarse que la estructura de la organización no es lineal: el "conocimiento" se agrupa en departamentos especializados.

Tampoco es "por servicios" o "staff", puesto que los departamentos especializados tienen responsabilidad y autoridad, en vez de ser meramente asesores.

En cambio, es clara la cualidad de "funcional", que presenta la organización.

La notable ventaja de este esquema es que permite una alta especialización. Más aún, el hecho de que las tareas de cada nueva obra sean ejecutadas por el mismo personal, va acrecentando permanentemente el acervo profesional de cada departamento. Esta excelencia técnica ha sido una de las más destacadas características de la ENDESA y por supuesto, de la Gerencia de Obras.

> La mayor desventaja del sistema, mencionada ya, es el paralelismo de autoridades. Si observamos las responsabilidades de los dos grupos más importantes dentro del proceso de materializar una obra (Ingeniería y Construcción), vemos que sus objetivos parciales pueden llegar a ser antagónicos (calidad versus plazo, por ejemplo), dando origen, una veces a discrepancias y otras, a fatigosos esfuerzos para evitarlas. Es verdad, también, que este inconveniente pudo ser siempre minimizado gracias a la calidad del personal, a la mística de empresa y, por supuesto, a que las dificultades pueden ser resueltas, en último término, por la autoridad común. [3]

Segunda etapa:

Desde un punto de vista organizacional, aparece una segunda etapa cuando la ENDESA agrega las grandes obras, que construye mediante licitación entre empresas constructoras. En ese momento se presenta la necesidad de tener frente al contratista un representante de la ENDESA con mayores poderes internos (un director de proyecto con propiedades de "project manager", que denomina Inspector Jefe). Sin embargo, debido a que no han variado las características de su tarea: continuidad, envergadura y complejidad, la ENDESA debe preocuparse de conservar e incrementar su acervo técnico.

En las figuras adjuntas, se visualizan los organigramas adoptados por la ENDESA para ejecutar sus obras en esta segunda etapa y, en particular para ejecutar el proyecto Colbún-Machicura.

La organización matricial es la que le permite conservar e incrementar su especialización y, simultáneamente, obtener la unidad de mando que dé una eficiencia apropiada.

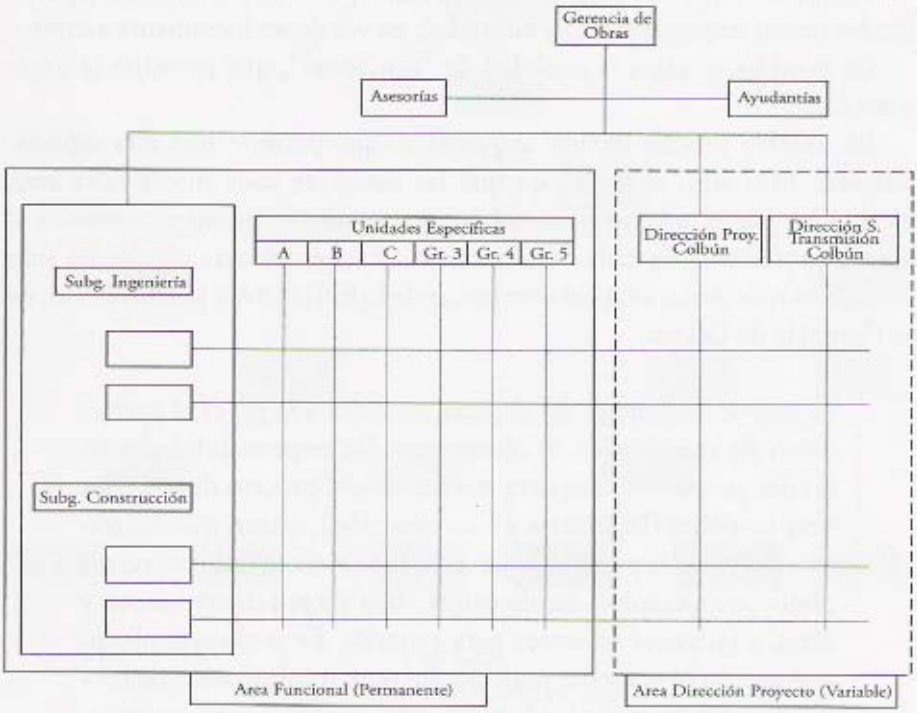


Fig. 4.23.
Organigrama Colbún-Machicura

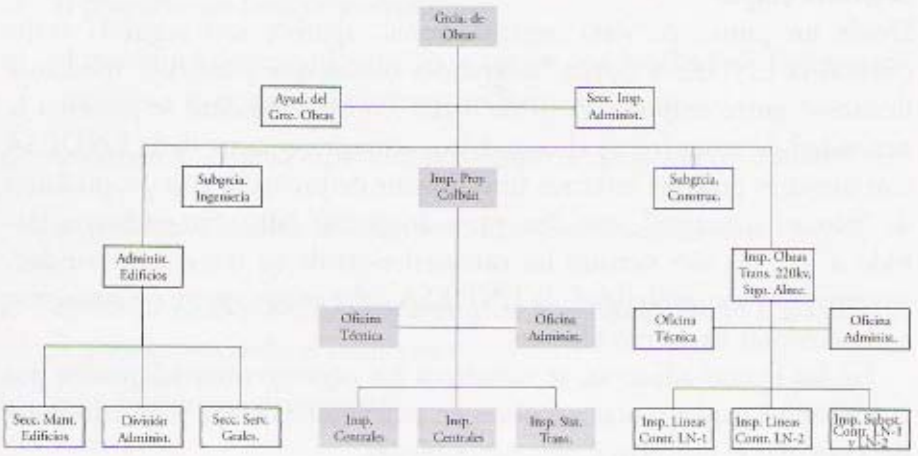


Fig. 4.24.
Organización para la construcción de la Central Colbún

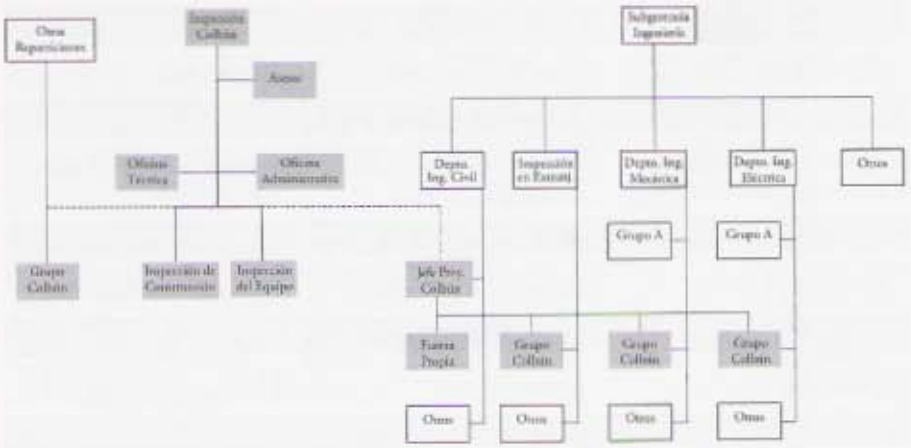


Fig. 4.25.
Esquema de organización de la inspección

Tercera etapa:
En 1980 los estatutos de la Endesa se modificaron para eliminar de sus objetivos la realización del Plan de Electrificación del País, responsabilidad que asumió la Comisión Nacional de Energía. La ejecución de las nuevas plantas eléctricas quedó en manos de filiales de la Endesa, formadas en cada ocasión para este objeto. Las filiales dieron énfasis a la eficiencia de la gestión y eligieron una dirección unitaria y fuerte que se hiciera cargo del proyecto. En consecuencia, adoptaron un organigrama lineal, lo que coincide con la teoría, puesto que el objetivo era ejecutar sólo un proyecto.

En el cuadro adjunto hemos esquematizado la evolución mencionada.

Las figuras siguientes, que proceden de una exposición del Gerente Técnico de Pangue S.A., Sr. Cristián Maturana, muestran el carácter netamente lineal de la organización adoptada para construir esa central. El mismo esquema se utilizó para materializar la Central Pehuenche.

Período		
Hasta 1973	Entre 1973 y 1980	Desde 1980
Objetivos de la empresa		
Ejecutar el Plan de Electrificación del País	Ejecutar el Plan de Electrificación del País	Construir centrales eléctricas y otros
Sistema de construcción		
Recursos propios	Empresas constructoras	Empresas constructoras
Organización del proyecto		
Funcional	Matricial	Lineal
Fundamentación		
Enfatizar la conservación de la capacidad técnica al interior de la empresa	Compatibilizar la conservación de la capacidad técnica con la necesidad de una dirección fuerte frente a terceros	Enfatizar la eficiencia por medio de una dirección fuerte y unitaria

Fig. 4.26.
Evolución de los organigramas para manejo de proyectos en la Endesa

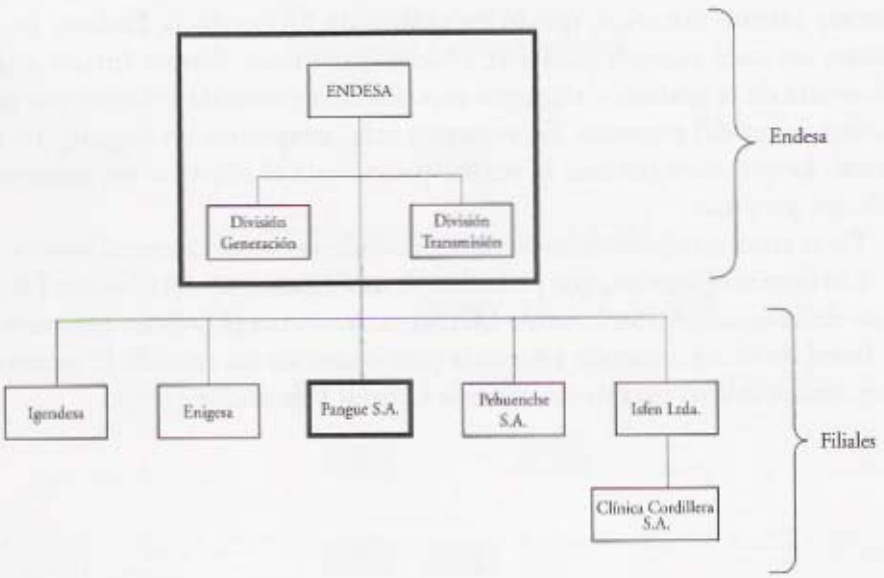


Fig. 4.27.
Organigrama Endesa y Filiales. Organización para la construcción de la Central Hidroeléctrica Pangue I

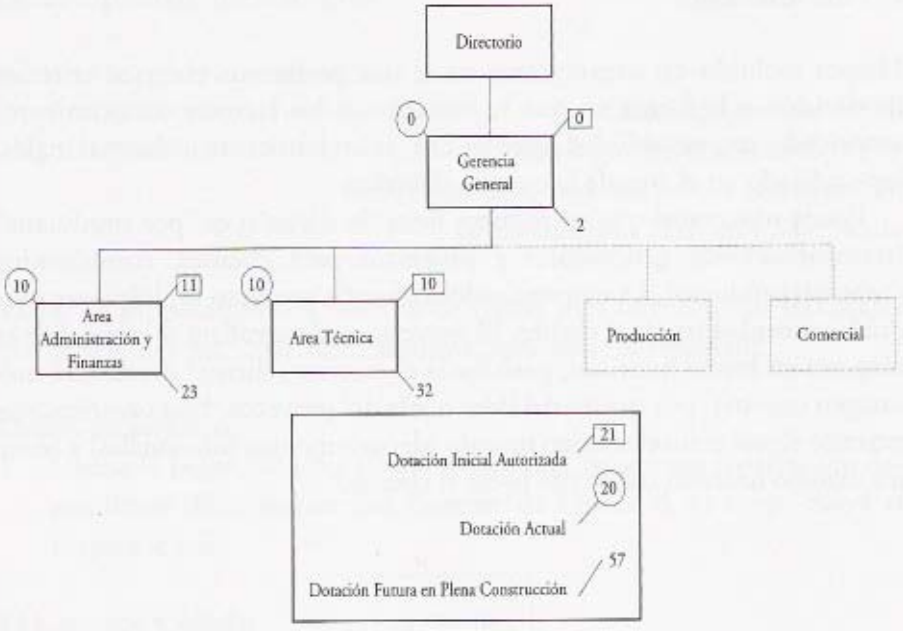


Fig. 4.28.
Diagrama de organización II Pangue S.A.

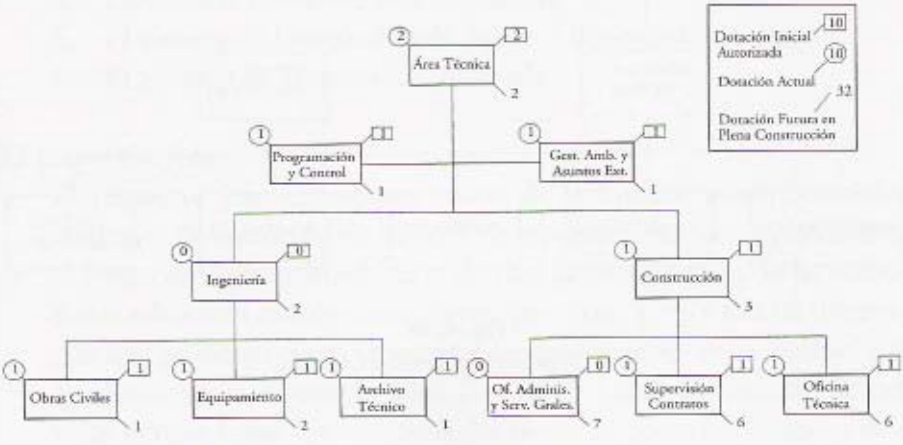


Fig. 4.29.
Diagrama de organización III para el proyecto

2. PEEBLES Ltd.

Hemos incluido un organigrama en el que podremos observar criterios de división y la forma en que se encuentran los factores conocimiento, autoridad y responsabilidad. Peebles Ltd. es un fabricante industrial inglés, especializado en el área de la energía eléctrica.

Puede observarse que su primera línea de división es "por productos" (transformadores, generadores y proyectos para clientes, considerados como un producto). La empresa coloca en cada proyecto un líder que tendrá la autoridad frente al cliente. El proyecto se desarrollará al interior de la empresa en forma matricial, pero hacia el exterior (cliente) presentará una imagen unitaria, por medio del líder o jefe del proyecto. Esta organización permite elevar el nivel técnico interno (departamentos funcionales) y tener un manejo unitario coherente hacia el cliente.

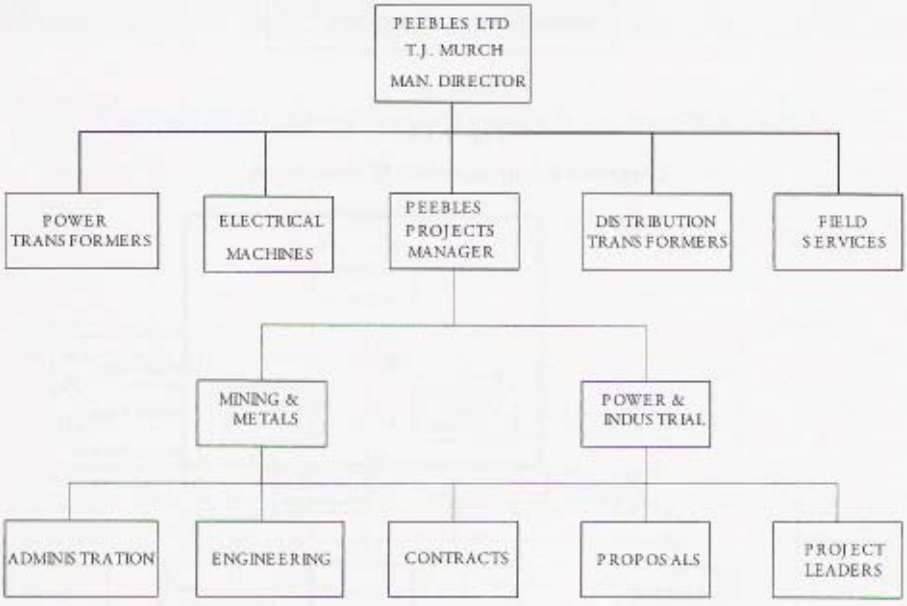


Fig. 4.30.
Organigrama Peebles Ltd.

Descripción de cargos

Orden de servicio # 316
Santiago, 14 de agosto de 1979
Ref.: Estructura orgánica para la construcción
de las centrales Colbún y Machicura

Vista: La proposición del Gerente de Obras y en virtud de las facultades que confiere el Art. 23 de los Estatutos, apruébase la siguiente:

Orden de servicio

1. Créase la Inspección del Proyecto Colbún, como una repartición, dependiente directamente del Gerente de Obras. A su cargo estará el Inspector Jefe.

El proyecto Colbún

2. La organización establecida en la presente Orden de Servicio comprende la construcción del conjunto de obras principales y complementarias del Proyecto Colbún, a saber:
    1. La presa del Embalse Colbún y sus obras accesorias
    2. La Central Hidroeléctrica Colbún
    3. La presa del Embalse Machicura y sus obras accesorias
    4. La Central Hidroeléctrica Machicura
    5. El sistema de Devolución de Aguas y Reposición del Riego
    6. El Sistema de Transmisión Asociado

El inspector jefe

3. El Inspector Jefe, en representación de la Endesa, administrará los contratos de ejecución de obras y de equipamiento correspondientes al Proyecto Colbún-Machicura, ejercerá la coordinación de las actividades relativas a los contratos de este proyecto, y resolverá las diferencias que pudieran producirse entre las reparticiones de la Endesa que en ellos tengan responsabilidad. Para llevar a cabo lo anterior, deberá velar porque tanto los contratos del proyecto como las acciones descritas estén de acuerdo con las políticas de la Empresa y con los requerimientos que en virtud de sus atribuciones y obligaciones impongan sus diversas reparticiones.

4. Solo el Inspector Jefe y en quien él delegue, tendrán atribuciones para relacionarse oficialmente con las firmas contratistas. En el desempeño de su cometido, y en las relaciones con autoridades de gobierno y de terceros distintos del contratista que se originen con motivo de los contratos, utilizará al máximo los medios y recursos habituales de la Endesa, ateniéndose a las políticas y procedimientos establecidos. En todo caso podrá contratar servicios especializados fuera de la Endesa cuando éstos no puedan ser proporcionados por la Empresa y previas las aprobaciones que corresponda.

5. Del Inspector Jefe del Proyecto Colbún dependerán:
   - La inspección del Equipamiento de las Centrales
   - La inspección de la construcción de las Centrales
   - La inspección del Sistema de Transmisión Asociado
   - La Oficina Técnica
   - La Oficina Administrativa

Sólo la inspección de la construcción tendrá su sede en la obra; el resto de las reparticiones la tendrá en Santiago.

La inspección del equipamiento de las centrales

6. Esta Inspección será la encargada de administrar los contratos de provisión de equipos de las centrales Colbún y Machicura. Con tal objeto, deberán delegarse actividades en las reparticiones especializadas de la Endesa, las que junto con responsabilizarse cabalmente de la actividad encomendada, deberán mantener informado permanentemente al Jefe de la Inspección y no podrán vulnerar los términos del contrato a menos que cuenten con su aceptación.

7. A esta Inspección le corresponderá desarrollar adicionalmente, las siguientes funciones:
   1. Programar las actividades a que den origen los contratos de suministro.
   2. Requerir de las reparticiones comprometidas su oportuna participación para que lleven a cabo las actividades originadas en la gestación y administración de tales contratos.

      En aquellos casos en que la participación corresponda a la Subgerencia de Ingeniería, dichos requerimientos se harán al Jefe del Proyecto de las Centrales Colbún-Machicura o al Jefe del Proyecto del Sistema de Transmisión Asociado, según corresponda.
   3. Preparar para la firma del Inspector Jefe la correspondencia y documentación que originen estos contratos.

4. Canalizar y proporcionar documentación e información relativas a los programas y presupuestos de estos contratos.
5. Organizar la inspección del montaje de los equipos comprendidos en los contratos de equipamiento, a fin de que el Jefe de la Inspección de la Construcción pueda ejercerla en la forma indicada en el 8.3.

La inspección de la construcción de las centrales

8. A esta Inspección le corresponderá desarrollar principalmente las siguientes funciones:
   1. Administrar, por delegación del Inspector Jefe del Proyecto Colbún, los contratos de ejecución de las obras civiles.
   2. Dirigir la inspección técnica de los contratos de obras civiles.
   3. Inspeccionar, por cuenta del jefe de la Inspección del Equipamiento de las Centrales, el montaje de los respectivos equipos.
   4. Conducir las relaciones con las autoridades y particulares de la zona, encauzando hacia los organismos pertinentes de la Endesa las acciones de terceros que se originen con motivo de la construcción de las obras.

La inspección del sistema de transmisión asociado

9. Sus funciones serán las establecidas en los artículos 6 y 7, incisos 1, 2, 3 y 4, aplicadas a los contratos del Sistema de Transmisión Asociado.

   Además de lo anterior, le corresponderá inspeccionar en el terreno la instalación de los equipos contratados y las obras que ella requiera.

La oficina técnica

10. La Oficina Técnica será una repartición de asistencia al Inspector Jefe cuyas labores fundamentales serán las establecidas en el Art. 28 (Las Coordinaciones de Obras) de la O. de S. N° 311 que fijó la actual organización de la Subgerencia de Construcción. Adicionalmente le corresponderá desarrollar las siguientes funciones:
    1. Estudiar e implantar, con la colaboración de los Jefes de las Inspecciones y las reparticiones de la Endesa que corresponda, un sistema de seguimiento, control e información de cada contrato en lo relativo a costos y programas.
    2. Centralizar la información que emita cada Jefe de Inspección y realizar los análisis que el Inspector Jefe requiera en relación con el Proyecto. En particular, proporcionar la información y docu-

mentación relativa a los programas y presupuestos integrados del Proyecto Colbún.
3. Organizar y mantener un archivo central de la documentación relativa a los contratos del Proyecto Colbún.
4. Recibir y distribuir la correspondencia relativa a los contratos del Proyecto Colbún.
5. Coordinar otras acciones específicas relativas al Proyecto Colbún que le encomiende el Inspector Jefe.

La oficina administrativa

11. La Oficina Administrativa será una repartición de asistencia al Inspector Jefe en las actividades de orden administrativo-contable que originen los contratos y, en especial, en el control de los estados de pago.
12. Le corresponderá a esta oficina desarrollar principalmente las siguientes funciones:
    1. Mantener la información relativa a los calendarios de pago.
    2. Gestionar ante la Gerencia de Finanzas el pago oportuno de los compromisos derivados de la ejecución de las obras.
    3. Revisar los estados de pago cursados por los Jefes de las Inspecciones en la oportunidad que determine el Inspector Jefe.
    4. Mantener al día la información relativa a los estados de pago de cada contrato, para su uso por parte de la Oficina Técnica y de las reparticiones de la Endesa que la requieran.

Otras disposiciones

13. La presente Orden de Servicio modifica en lo pertinente a la O. de S. N° 123, y el Art. 2.3 del Manual de Organización Superior.

CASO 1: ORGANIZACIÓN

Analizaremos lo sucedido en una empresa que ejecutaba proyectos eléctricos. El crecimiento de la demanda le exigía construir obras de una manera continua, de tal modo que era normal que tuviese en ejecución un par de proyectos de gran tamaño, con distinto grado de avance, y varios de menor importancia. Su organización se indica en la Fig. 4.31.

Fig. 4.31.
Organización de la Empresa

En el momento de nuestra historia, se construía la central hidroeléctrica de Thomasville. En la Fig. 4.32. hemos esquematizado la parte del organigrama que tiene relación con el proyecto.

El diseño de la obra era ejecutado por la Dirección de Ingeniería. El trabajo se hacía matricialmente en los departamentos especializados (Civil, Mecánico, Eléctrico) y se encargaba la coordinación de ellos a una pequeña oficina que, además, mantenía las relaciones con la obra. A cargo de esta oficina estaba Robert Adams.

Como es habitual, el diseño básico de la central estaba terminado y había permitido licitar las obras. El diseño de ejecución, en cambio, se hacía en paralelo con la construcción, con una anticipación mínimo de seis meses, suficiente para permitir una adecuada programación de los recursos. En estas obras son frecuentes las modificaciones o adaptaciones de los planos a las sugerencias de los contratistas y a las condiciones reales del terreno. Por ello, Adams destinó un ingeniero de su organización a la obra, sólo con el propósito de que se encargara de hacer directamente las modificaciones más simples de los planos y, fundamentalmente hiciese más fluida y rápida la comunicación entre el diseño y la construcción.

El ingeniero elegido fue John Bard, hombre maduro, con gran experiencia en su área y excelente trato. Bajo su mando quedó también el Laboratorio de Hormigón, encargado de probar áridos, cementos, dosificaciones y verificar que se cumpliesen las especificaciones afines.

La Dirección de Construcción, a su vez nominó jefe de la obra a un ingeniero de alto rango, que había dirigido ya, con éxito, varios trabajos importantes. Leonard Dickson tenía prestigio y pudo obtener excelentes profesionales para llenar su propio organigrama. Así fue como ocupó el

cargo de Superintendente de Construcción Earl Ebert, profesional antiguo, con mucha experiencia en obras, jovial, sanguíneo, de mucho empuje y con cierto aire irónico para con los "ingenieros de escritorio", aun cuando él fuese igual un disimulado estudioso.

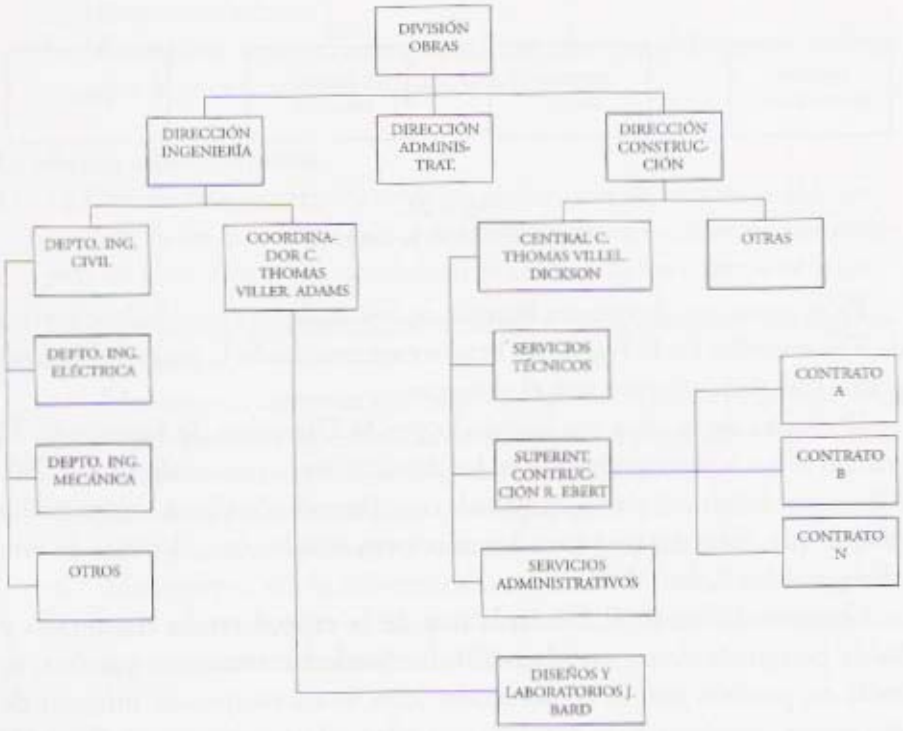


Fig. 4.32.
Organización del Proyecto

La obra se dividió en varios contratos, que fueron adjudicados, en general, a diversas empresas constructoras. En cada sector existía un profesional responsable de la administración del contrato respectivo, quien dependía directamente de Ebert.

Muy poco después del inicio de los trabajos, comenzaron las dificultades entre Ebert y Bard. Un ejemplo típico de los hechos que desencadenaban conflictos es el siguiente:

Uno de los contratistas estaba atrasado en la ejecución de una estructura de hormigón, voluminosa y muy armada, que condicionaba la iniciación de montajes críticos. Ebert había presionado al contratista exigiéndole una

planificación detalladísima y la demostración de los recursos apropiados. A su propio equipo, a la vez, le ordenó una "marcación al hombre".

El contratista colaboró ampliamente en esta actitud, tanto porque el atraso había sido de su responsabilidad como por el contagioso entusiasmo de Ebert. Sin embargo, solicitó que no se exagerara la aplicación de algunas especificaciones, tales como precisión en la ubicación de los moldes, grado de preparación de las superficies por hormigonar y tamaño máximo de los áridos.

Ebert estaba dispuesto a reconocer exceso de celo en algunos puntos, pero no podía modificar criterios sin la aprobación de Bard, quien era, en definitiva quien tenía la autoridad del proyectista para modificar las especificaciones. Bard aceptó algunas medidas pero temió dejar planos débiles entre las diferentes etapas de concretadura si se bajaban las exigencias en la preparación de las superficies; también opinó que sólo podía disminuirse el tamaño del agregado en aquellas zonas en que la densidad de las armaduras lo hiciera razonable.

Como consecuencia de esto, cada etapa de hormigonado se transformó en una decisión "caso a caso" y fue frecuente que los inspectores de obra, que dependían de Ebert, no se pusiesen de acuerdo con los hombres del laboratorio para aprobar al contratista una etapa de hormigonado y autorizarle la próxima. Entonces, debían recurrir a Ebert y Bard, y ocasionalmente, al mismo Dickson. Era frecuente escuchar un diálogo como éste:

Bard: Lo siento Ebert. Comprendo la urgencia, pero la calidad es de mi responsabilidad y no puedo arriesgarme a que se produzcan fisuras o planos débiles en una estructura tan solicitada.

Ebert: Bard, yo también soy ingeniero y comprendo la importancia de la calidad, pero tú sabes que aplicamos nuestras especificaciones de manera más estricta que lo normal.

Bard: Puede ser, pero es lo que se necesita en esta obra. El contratista conocía las especificaciones y los plazos. Creo que es más que razonable que le exijas a él que cumpla con sus obligaciones en vez que me pidas a mí que deje de cumplirlas.

Ebert: No es el punto. Tú sabes que el contratista me reclama por estar aplicando las especificaciones de una manera demasiado estricta y me cobra sobreprecios. Lo peor es que a veces yo estoy de acuerdo con él, pero no puedo acceder sin tu consentimiento, pues la empresa tiene que tener un solo punto de vista. Yo lo único que pido es que se aplique un criterio de ingeniero, particularmente cuando la obra está en

el plazo crítico, y por favor, déjame las relaciones con el contratista a mí.

Bard: Pero,...

Epílogo

A pesar de todo, la estructura del hormigón se terminó a tiempo y pudo iniciarse el montaje según el programa. La Central de Thomasville también entró en servicio en la fecha que correspondía. Sin embargo, el trabajo del grupo profesional no terminó sino hasta acordar la liquidación económica de los contratos con las empresas constructoras.

Dickson, Ebert y Bard, reunidos tiempo después cuando la tensión y la urgencia de las obras había pasado, pensaron en si no hubiese sido posible trabajar de una manera más fluida, consiguiendo, tal vez, reducir plazos, hacer más definidas las razones en que se apoyaban las reclamaciones de los contratistas, bajar costos de la inspección o, por último, hacer más placentero un trabajo que en todo caso, nunca dejó de ser interesante.

Análisis

1. Determinar el origen de los conflictos.
2. Investigar si un cambio en la organización hubiese podido reducir o eliminar estos conflictos.

CASO 2: ¿CONFLICTO POR INTROMISIÓN?

El ingeniero Eduardo Márquez estaba a cargo de la ejecución de una importante y compleja obra industrial. El organigrama adjunto muestra la forma en que distribuyó las diversas funciones necesarias para completar el proyecto.

A cargo de la programación y el control de la obra nombró a un ingeniero joven, muy versado en esas técnicas, leal con la obra y apasionado de su trabajo. Su responsabilidad directa fue definida como:

- Verificar mensualmente el estado de avance de las obras, cotejándolo con el Programa Maestro y el Presupuesto Oficial. El informe mensual era entregado al jefe de la obra para su consideración y uso.
- Preparar los programas semanales de trabajo, los que debían ser consultados con los jefes de área.

Aldo Pértile se daba un gran trabajo para conciliar en los programas semanales, las actividades que, a su juicio, exigía el Programa Maestro y aquellas que los jefes de área estimaban posibles de hacer conforme a un buen uso de los recursos. El dinámico ingeniero de Programación y Control recorría diariamente todas las áreas de trabajo y se molestaba ostensiblemente cuando observaba incumplimiento de las tareas programadas, producto de lo que estimaba eran deficiencias en el uso de la planificación de recursos. Los jefes de área recibían estas críticas con poco agrado, porque estimaban que las diferencias con el programa eran normales en toda obra y que ellos estaban capacitados para manejar las desviaciones, las que en general, se originaban en modificaciones de diseño o atraso en el suministro de algunos materiales del proyecto. Además, les parecía que no era función del Jefe de Programación y Control llamarles la atención.

Los conflictos entre Aldo Pértile y los jefes de área terminaban siempre en la oficina de Eduardo Márquez, quien no estaba contento con la forma en que funcionaba su organización, puesto que la veía ineficiente y falta de espíritu de equipo.

Preguntas

1. Explique las causas del conflicto.
2. Señale las modificaciones que Ud. haría para evitar estos conflictos, apoyándose en conceptos formales de organización y motivación.

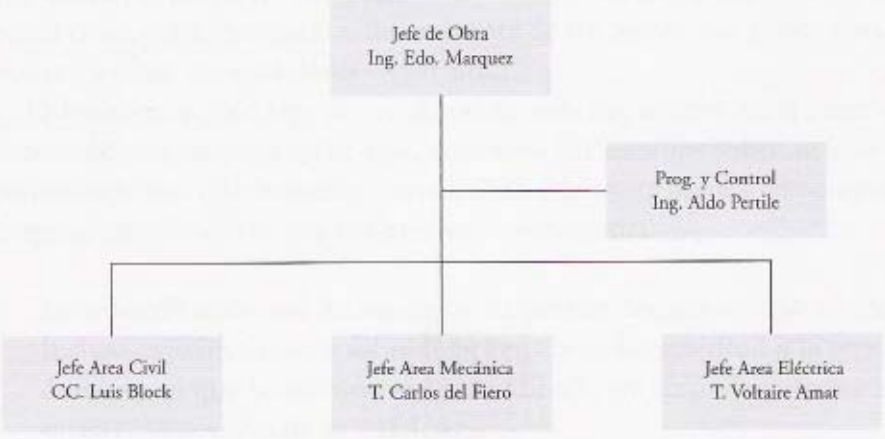


Fig. 4.33.
Conflicto por intromisión

Capítulo V

PAPEL DEL HOMBRE EN EL TRABAJO

5.1 Introducción

¿Por qué es necesario estudiar el comportamiento humano en el área de la administración?

Administrar es planificar, programar, dirigir, coordinar y evaluar. ¿Quién administra? : Personas. ¿Qué administran? : Recursos, es decir, recursos humanos, materiales, tiempo y dinero. Por ello, el resultado dependerá en gran medida del buen o mal comportamiento de las *personas en su rol de trabajo*.

El conocimiento de estos hechos ha motivado a investigar los factores que afectan el modo de comportarse del individuo, de tal manera que se pueda crear, conscientemente, un ambiente de trabajo en que pueda desarrollar y utilizar sus cualidades en plenitud.

El hombre ha sido siempre el elemento más importante en el éxito o fracaso de una empresa. ¿Por qué, entonces, los estudios sobre su comportamiento son relativamente nuevos? Probablemente porque en tiempos antiguos este estudio no era tan necesario como ahora.

a) La subordinación del trabajador a su patrón era mayor que ahora. Incluso existían tipos de subordinación, como la esclavitud o la servidumbre, en que la voluntad del subordinado era secundaria frente al carácter impositivo de su relación.

b) Las empresas tenían un tamaño reducido y el trabajo a realizar era más simple, de tal modo que el control resultaba sencillo y efectivo.

¿Qué es administrar?

Es el arte de lograr el objetivo manejando o administrando todos los recursos disponibles: equipos, materiales, capital, plazos y personas.

La ingeniería ha estudiado técnicas para el mejor uso de los cuatro primeros elementos. Estas técnicas, aún cuando siempre en plena evolución, han logrado un cierto nivel de confianza.

¿Existe un consenso hoy respecto de la respuesta que las personas tienen frente a situaciones de trabajo? Indudablemente, no. Por ejemplo, con pocos días de diferencia aparecieron dos cartas dirigidas a un matutino de Santiago. En la primera, escrita por el propietario de una pequeña empresa, se hacía notar que eran inútiles los esfuerzos por desarrollar entre los operarios una actitud de aprecio y colaboración a su fuente de trabajo. Sólo respondían al aumento de remuneraciones, sin valorizar los cursos de adiestramiento y otros beneficios que solían ofrecerse al personal. En la segunda carta, la jefa de ventas de una importante tienda de vestuario se lamentaba, por el contrario, que las vendedoras atendían muy mal a los clientes, a pesar del alto sueldo que recibían. A su juicio, la explicación residía justamente en el valor de las remuneraciones, que ella consideraba suficientemente alto como para que las vendedoras no necesitaran esforzarse más.

El comportamiento del ser humano resulta difícil de anticipar y su estudio, por supuesto, escapa del ámbito tradicional del ingeniero. Sin embargo, las personas son los principales gestores de un buen o un mal resultado, por lo que es indispensable tener un razonable conocimiento de su forma de comportarse en función de las circunstancias que rodean su trabajo.

5.2 Efecto de la evolución de las empresas

Las empresas son organizaciones que se crean para prestar o vender servicios y bienes a la sociedad en que están insertas. En su constitución deben tomarse en cuenta diversos factores que, de una u otra manera, se relacionan entre ellos y con el medio externo:

- Objetivos
- Políticas
- Tecnología
- Capacidad económica
- Estructura
- Personal

Los factores que intervienen en una empresa y su relación, pueden graficarse como lo indica la Fig. 5.1.

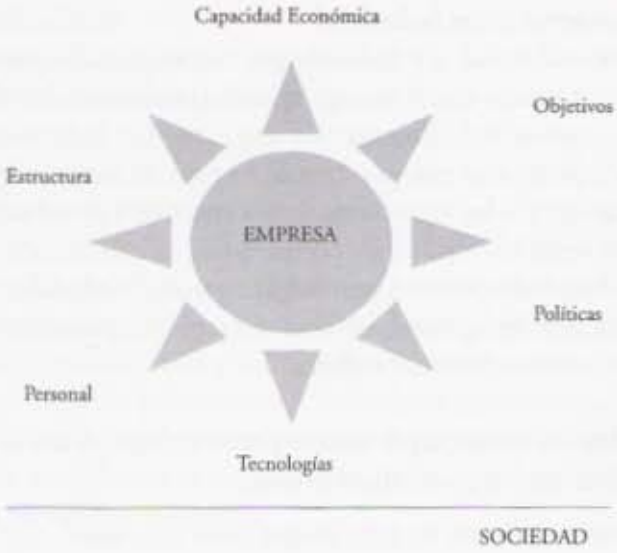


Fig. 5.1.
Factores que intervienen en una empresa

Se entiende entonces que, a medida que la sociedad evoluciona, las empresas deben amoldar sus objetivos y políticas, su capacidad técnica y económica, su estructura y su personal a las nuevas circunstancias. En particular, el avance tecnológico ha permitido reemplazar por máquinas el trabajo pesado o rutinario que tradicionalmente ejecutaban personas. Estas han quedado disponibles para funciones de mayor calidad, haciendo variar los esquemas de supervisión y control.

Período pre-revolución industrial

Hasta los comienzos del siglo XVIII las empresas constituyen pequeñas unidades de producción, cuyas principales características son:

1. Relaciones directas y personales entre el propietario y sus empleados y operarios.
2. Relación estrecha entre la remuneración y el esfuerzo personal.

3. Facilidad de control, es decir, facilidad para corregir o sancionar las acciones estimadas como contrarias a las órdenes o a los objetivos de la empresa.

Período post-revolución industrial

La revolución industrial, simbolizada por la máquina de vapor de Watt (1782) y su aplicación como energía motriz (locomotora de Stephenson, 1814), hace cambiar radicalmente este esquema. Las industrias aumentan en tamaño y buscan, con mayor o menor fortuna, la manera de acomodarse a esa situación y a las transformaciones sociales. Las características del trabajo ya no serán las mismas de las unidades de producción del pasado: se hace más distante la relación entre el jefe y sus subordinados y el control directo se dificulta. En general, se tiene una opinión pesimista respecto de la actitud del hombre frente al trabajo.

1. El hombre no tiene mayor interés por el trabajo. Si no es contrario a él, a lo más tendrá una actitud neutra.
2. Es necesario indicarle siempre lo que tiene que hacer.
3. La única forma de motivarlo es por medio del salario.

Período actual

La sociedad actual vive un nuevo proceso revolucionario caracterizado por los microprocesadores y la transmisión de datos y conocimientos. Estos avances impactan fuertemente sobre las estructuras organizacionales y sus métodos de gestión y trabajo. No deberá extrañarnos, entonces, que la participación de las personas en el trabajo sea diferente según los tiempos. Asimismo, que también sea distinta la apreciación de los jefes sobre el recurso humano a su cargo y los criterios que aplican para obtener mayor eficiencia.

5.3 Rol del elemento humano según diferentes modelos

Los conceptos que, a lo largo del tiempo se han aplicado al elemento humano en las empresas, han ido evolucionando paralelamente con los cambios sociales y tecnológicos. El estudio de los diferentes modos de actuar de las personas y de los grupos de trabajo se ha desarrollado a partir de la

revolución industrial. En estos ciento y tantos años transcurridos, las concepciones sobre el rol del hombre en el trabajo han ido evolucionando, lo que explica la aparición sucesiva de tres teorías:

- El modelo clásico
- El modelo de las relaciones humanas
- El modelo de la capacidad humana

5.4 El modelo clásico

A comienzos del siglo XX, dos ingenieros preocupados por obtener eficiencia en el trabajo, comienzan a investigar sobre el tema y a divulgar sus resultados. Su análisis crítico a la operación de las empresas de la época se centra en dos aspectos principales: la deficiencia en los conocimientos de administrar de los jefes superiores (manejo de las actividades de gestión) y la carencia de métodos en la organización del trabajo productivo. Esto da origen a dos vertientes de estudio:

5.4.1. TEORÍA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (FAYOL)

El autor de esta teoría es Henri Fayol, cuya breve biografía puede resumirse en las siguientes líneas:

- Ingeniero francés (1841-1925).
- Egresa como Ingeniero de Minas de la Escuela de Saint-Etienne a los 19 años.
- Ingresa en 1860 a la compañía minera y metalúrgica "Commambault", una de las más importantes de Francia.
- Nombrado Director General de la compañía en 1888, cargo que desempeña hasta 1919. Recuperación económica de la compañía.
- Autor de trabajos de investigación sobre minería y metalurgia. Medalla de Oro de la Sociedad de la Industria Minera. Premio Delesse de la Academia de Ciencia de Francia.
- Publicación del libro *Administración Industrial y General* en 1916.
- Creación del Centro de Estudios Administrativos en 1918.

- Publicación de estudios, conferencias y comentarios en el libro El Despertar del Espíritu Público, en 1918. Materia más importante: Procedimientos Administrativos ("Es el medio práctico de administrar").
- Asesor del gobierno francés para mejorar la Administración Pública desde 1920. Organización del Correo, Telégrafo y Teléfonos.

Cambios en el tiempo	
Revolución Agrícola de la Segunda Mitad del s. XVIII	
Característica técnica:	- Herramientas de hierro
	- Selección de semillas
	- Barbecho versus rotación
Consecuencia social:	- Cercado de terrenos
	- Desaparición del pastoreo
	- Migración hacia las ciudades
Revoluciones Industriales	
Primera (carbón y fierro):	- Máquina de vapor de Watt (1782)
	- Locomóvil de Stephenson (1814)
Segunda (electricidad y petróleo):	- Motor a explosión (1886)
	- Electricidad (1873)
Tercera (microprocesadores):	- Actual

Deficiencias en conocimientos de administración

En 1916, Fayol hace notar, en Francia, la falta de conocimientos para administrar que muestran los ejecutivos de las empresas de su tiempo y la responsabilidad que en ello tiene la educación superior [1]:

> Hemos visto, además, que la capacidad más necesaria a los agentes superiores de las grandes empresas es la capacidad *administrativa.*

> Estamos, por consiguiente, seguros de que una educación exclusivamente técnica no responde a las necesidades generales de las empresas, aun de las industriales.
>
> Así, mientras se realizan, y con razón, los más grandes esfuerzos para ampliar y perfeccionar los conocimientos técnicos, no se hace nada, o casi nada, en nuestras escuelas industriales, para preparar a los futuros jefes para sus funciones comerciales, financieras, *administrativas,* etc.
>
> La administración no figura siquiera en los programas de la enseñanza de las escuelas superiores de ingeniería civil. ¿Por qué? ¿Es que se desconoce la importancia de la capacidad *administrativa?*
>
> ¿Sucederá esto porque la capacidad *administrativa* no puede adquirirse sino mediante la práctica de los negocios?
> Creo que ésta es la razón que se da. Veremos que ella no tiene fundamento y que, en realidad, la capacidad *administrativa* puede y debe adquirirse, lo mismo que la capacidad técnica, en la escuela primero y en el taller después.
>
> La verdadera razón de la ausencia de la enseñanza administrativa en nuestras escuelas profesionales es la ausencia de doctrina. Sin doctrina no hay enseñanza posible. Luego, no existe una *doctrina administrativa consagrada,* salida de la discusión pública.

Doctrina Administrativa de Fayol

La doctrina administrativa de Fayol puede explicarse agrupando sus conceptos en los siguientes títulos:

- Proceso administrativo
- Principios generales de administración
- Cualidades del administrador o director
- Instrumentos o procedimientos administrativos

Los tres primeros títulos fueron desarrollados de manera sistemática en su libro "Administración Industrial y General", publicado en 1916. Los *instrumentos administrativos* no alcanzaron a tener la misma suerte: sólo tuvieron divulgación en conferencias y artículos dispersos, algunos de los cuales han sido reproducidos en ciertas ediciones posteriores del libro citado. [2]

Proceso administrativo

Según Fayol, para que una empresa pueda funcionar, es indispensable que las relaciones entre sus miembros y entre sus grupos humanos, sus niveles jerárquicos y sus funciones, sean claramente definidas. Para alcanzar este objetivo, Fayol comienza por investigar las diferentes actividades que se distinguen en una empresa las que agrupa en seis funciones:

- Función técnica (producción)
- Función comercial (compra venta)
- Función financiera (manejo del capital)
- Función de seguridad (propiedad y personas)
- Función de contabilidad
- Función administrativa (previsión, organización, mando, coordinación y control)

A cada una de estas funciones debe corresponder una cantidad de operaciones bien definidas, con un apropiado nivel de especialización.

El análisis que Fayol hace de la función administrativa le permite descomponerla en cinco elementos ya clásicos:

- Prever
- Organizar
- Dirigir
- Coordinar, y
- Controlar

A su juicio, la función administrativa —que hemos aprovechado de desarrollar con amplitud en el capítulo de Introducción— debía ser la más importante para el director de la empresa. Esta opinión tan categórica se debía, probablemente, a que observa que ella no se visualizaba en las empresas como una actividad real o tangible, no se aplicaba de una manera consciente y sistemática, o los jefes no le destinaban el tiempo necesario para obtener una buena gestión.

Principios generales de administración

Definidas por Fayol las acciones que son necesarias para administrar, complementó su pensamiento identificando 14 principios que, a su juicio, era conveniente tomar en cuenta para asegurar una administración efectiva:

1. DIVISIÓN DEL TRABAJO: Especialización para llegar a producir más y mejor con el mismo esfuerzo. Permite reducir la naturaleza y el número de objetos o de tareas sobre los cuales deben aplicarse la atención y el esfuerzo. Tiende, en consecuencia, a la especialización de las funciones y a la separación de los poderes.
2. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: El derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer, aceptando la responsabilidad por los resultados. La responsabilidad es un corolario de la autoridad, su consecuencia natural, su contrapeso indispensable.
3. DISCIPLINA: Obediencia, lealtad, esfuerzo y todo otro signo exterior con que se manifiesta el respeto a los acuerdos.
4. UNIDAD DE MANDO: Para una acción determinada, un agente no debe recibir órdenes sino de un solo jefe.
5. UNIDAD DE DIRECCIÓN: Un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones que tienden al mismo fin. Es ésta la condición necesaria de la unidad de acción, de la coordinación de fuerzas y de la convergencia de esfuerzos. Se diferencia del principio anterior por cuanto se refiere a la orientación única que debe guiar a todos los que participan en ese conjunto de actividades; un sólo jefe garantiza esa unidad de criterio.
6. SUBORDINACIÓN: del interés particular al interés general. Los objetivos propios de los diferentes niveles de la empresa y las debilidades humanas, pueden hacer perder de vista el interés general en provecho del interés particular.
7. REMUNERACIONES DEL PERSONAL: Equitativa y estimulante. En todo lo posible debe dar satisfacción tanto al personal como a la empresa.
8. CENTRALIZACIÓN: Delegación de la autoridad según la conveniencia de la empresa. Tiene relación con la división del trabajo y el grado de autonomía que entrega la autoridad central. Centralización y descentralización es una simple cuestión de medida, cuyo límite favorable debe encontrar la empresa y que modificará si cambian las circunstancias.
9. JERARQUÍA: Línea de autoridad clara. Cada persona debe saber quién es su jefe. Cada jefe debe saber quiénes son realmente sus subordinados. El respeto a la escala jerárquica no se contrapone con la necesidad de usar contactos horizontales cuando es necesario obrar

rápidamente. Ello debe estar acordado dentro de los procedimientos de la organización.

10. ORDEN MATERIAL Y SOCIAL: Un lugar para cada persona (cosa) y cada persona (cosa) en su lugar. El orden debe tener por resultado evitar las pérdidas de materiales y de tiempo. El orden social implica una buena organización y el reclutamiento del personal apropiado para cada actividad.
11. EQUIDAD: Justicia y benevolencia (equidad) para que el personal sea estimulado en cuanto a entregar toda su voluntad y su capacidad de sacrificio.
12. ESTABILIDAD DEL PERSONAL: Un agente necesita tiempo para iniciarse en una función nueva y llegar a desempeñarla bien, admitiendo que esté dotado de las aptitudes necesarias. Sin embargo, los cambios de personal son inevitables; algunas personas cesan de ser capaces de desempeñar sus funciones, mientras que otros adquieren la madurez necesaria para ocupar cargos de gran responsabilidad. El principio de estabilidad, es pues, como todos los otros, una cuestión de medida.
13. INICIATIVA: Capacidad de concebir y ejecutar. Una de las más vivas satisfacciones que puede experimentar el hombre inteligente es concebir un plan y asegurar su buen éxito, por lo que permitir la iniciativa es un poderoso estimulante de la actividad humana.
14. UNIÓN DEL PERSONAL: La armonía y la unión del personal de una empresa constituyen una gran fuerza para ella. En consecuencia, es indispensable realizar los esfuerzos tendientes a establecerlas.

Según Fayol, estos principios no son inflexibles. Al contrario, su aplicación es una cuestión de medida. Sin embargo, ellos no asegurarán el éxito si no se tiene un objetivo, un programa y la experiencia necesaria:

> Sin principios nos encontraremos en la oscuridad, en el caos; sin experiencia y sin tacto, nos encontraremos perplejos, aún con los mejores principios. El principio es el faro que permite orientarse, pero no puede servir sino a aquellos que conocen el camino del puerto.

Cualidades del administrador o director

Dice Fayol que "En todo género de empresas, la capacidad esencial de los agentes inferiores es la capacidad profesional característica de la empresa, y la capacidad esencial de los altos jefes es la capacidad administrativa." Pero la capacidad administrativa debe ir acompañada de otras cualidades y conocimientos en los jefes superiores:

1. Cualidades físicas: salud, vigor, habilidad.
2. Cualidades intelectuales: aptitud para comprender y aprender, juicio, vigor y agilidad intelectual.
3. Cualidades morales: energía, firmeza, valor para aceptar responsabilidades, iniciativa, sacrificio, tacto, dignidad.
4. Cultura general: nociones diversas que no son exclusivamente del dominio de la función ejercida.
5. Conocimientos especiales: conciernen exclusivamente a la función, ya sea técnica, comercial, financiera, administrativa, etc.
6. Experiencia: conocimiento personal que se deriva de la práctica de los negocios. Es el recuerdo de las lecciones extraídas por uno mismo de los hechos. [4]

Procedimientos administrativos

Tal vez ésta sea la parte menos conocida del trabajo de Fayol, probablemente por la carencia de una divulgación más formal que en conferencias, entrevistas y artículos. Sin embargo, Fayol le asignaba una gran importancia práctica, puesto que describía las herramientas que la dirección tenía para aplicar en la organización los conceptos administrativos y asegurarse de que ellos fuesen sistemáticos y permanentes. "El uso de los *procedimientos administrativos* permitirá tener una noción exacta de la situación y de la marcha de la empresa y se podrá afirmar inmediatamente que la previsión, la organización, el mando, la coordinación y el control se efectúan en buenas condiciones, es decir, que el negocio se halla bien administrado. Si, en cambio, presenta lagunas, ellos permitirán comprobar los vicios de la organización o las faltas cometidas en el funcionamiento de la empresa."

(Extracto de una entrevista publicada en 1925 y reproducida en la edición del libro *Administración Industrial y General* de El Ateneo, Buenos Aires, 1956)

Los procedimientos administrativos recomendados por Fayol son:

1. El Estudio General
2. El Programa de Acción
3. Los Informes
4. Las Actas de Las Conferencias de Jefes de Servicio
5. El Cuadro de Organización

Estudio General

Corresponde a un estudio global de la empresa. "Tiene en vista su situación presente, su pasado y su futuro probable".

> El estudio histórico recuerda los motivos que han determinado la creación de la empresa, la transformación que ella ha experimentado y los resultados que ella ha dado.
>
> La situación presente comprende el estado actual de todas las partes y de los conjuntos de recursos y de las necesidades de la empresa considerada desde todos los puntos de vista.
>
> El futuro probable es el que se vislumbra teniendo en cuenta el pasado, el presente y los acontecimientos políticos, económicos y sociales que pueden acaecer.
>
> De este estudio resultan las ideas generales, las directivas del plan de acción.

Programa De Acción

> El programa de acción es la reunión, la síntesis de las diversas previsiones; anuales, a largo plazo, a corto plazo, especiales, etc.

Informes

> Los informes, que tienen en vista las operaciones realizadas, son el complemento del programa de acción.
>
> Los informes de los subordinados a sus superiores se establecen en cada grado de la jerarquía. Pueden ser cotidianos, hebdomadarios, mensuales y anuales.

Actas de las Conferencias de Jefes de Servicio

> Las actas de las conferencias de jefes de servicio se confeccionan a continuación de la conferencia, que reúne cada semana, alrededor del director, a los jefes de servicio de cada establecimiento. Cada jefe de servicio expone a su turno, la marcha de su servicio, los resultados obtenidos y las dificultades encontradas. Después de la discusión, el director decide. Cada uno abandona la conferencia sabiendo lo que tiene que hacer y con el pensamiento de que deberá rendir cuenta de lo que haga. En una hora el director ha pasado revista de los principales acontecimientos de la semana y de los proyectos concernientes a la semana siguiente. Representa para él un poderoso medio de coordinación y control.

Cuadro de Organización

> Los cuadros sinópticos de organización, en forma de cuadros genealógicos, permiten apreciar de un golpe de vista, mejor que lo que podría hacerse mediante una larga descripción el conjunto del organismo, los servicios y sus límites, la línea jerárquica, el cargo ocupado por cada agente, el jefe del cual depende cada agente y los subordinados a los cuales cada jefe dirige.

(Las citas han sido tomadas del mismo texto citado:
Administración Industrial y General, El Ateneo, Buenos Aires, 1956)

Universalidad y carácter global de la teoría

Fayol constata que los conceptos administrativos son válidos no sólo en el trabajo. También se aplican a las actividades de toda organización humana, sea en el hogar, en su vida social, etc. Por ello tienen el carácter de universal. Además, la teoría de Fayol tiene un carácter integral, ya que representa un proceso completo para alcanzar una meta, puesto que se inicia con la definición de esa meta (objetivos), continúa fijando los criterios que permitirán encontrar los cursos de acción, ponerlos en movimiento y mantener su curso (elementos de administración) y, finalmente, enseña la forma de llevarlos a la práctica (organización y procedimientos administrativos).

5.4.2. TEORÍA FISIOLÓGICA O CIENTÍFICA (TAYLOR)

El autor de esta teoría es Frederick Winslow Taylor, cuya biografía profesional puede resumirse en las siguientes líneas:

- Ingeniero norteamericano (1856-1915).
- Estudió Ingeniería Mecánica mientras trabaja en la empresa Midvale Steel, en donde ingresó como obrero en 1878.
- En 1883 recibe el título de Ingeniero Mecánico y es nombrado Jefe de Ingeniería de Midvale en 1884.
- En 1881 introduce el estudio de tiempos en los talleres, con gran oposición en los inicios y mucho éxito final.
- A partir de 1889 trabajó como asesor en empresas del rubro acero, como Bethlehem Steel Co. y otras similares.
- Desde 1884 comenzó a publicar los resultados de sus investigaciones en Transactions, la revista de la American Society of Mechanical Engineer. Registró unas cuarenta patentes de sus inventos.
- Obtuvo la Medalla de Oro en la Exposición de París de 1900 por sus trabajos, en particular por un proceso de tratamiento de herramientas de corte rápido que consolidó su fama.
- En 1911 escribió el libro *Principles of Scientific Management* que resume sus teorías sobre administración.

Carencia de métodos en la organización del trabajo productivo.
Taylor coincide con Fayol en cuanto a que las ineficiencias de las empresas de su tiempo debían atribuirse, fundamentalmente, a la falta de método para organizar el trabajo.

> Parece tan evidente que el máximo de prosperidad para el patrón, junto con el máximo de prosperidad para el empleado, debieran ser los dos propósitos principales de la administración, que sería innecesario decirlo siquiera. Y sin embargo, no existe duda de que en todo el mundo industrial, una gran parte de las organizaciones patronales, como también de empleados, se haya dispuesto más bien a guerrear que a buscar la paz y que tal vez la mayoría de ambas partes no creen que sea

posible arreglar sus relaciones mutuas de manera tal que sus intereses lleguen a ser idénticos.

Entonces, frente al hecho evidente de que el máximo de prosperidad sólo puede existir como resultado del esfuerzo consciente de cada obrero para producir cada día la mayor cantidad posible de trabajo diario, ¿cuál es la causa de que la mayoría de nuestros hombres haga deliberadamente lo contrario y que, aun cuando los obreros tienen las mejores intenciones, su trabajo, en la mayoría de los casos, se halla lejos de alcanzar su máximo rendimiento?

Existen tres causas que provocan este estado, las cuales pueden estar brevemente resumidas de la siguiente manera:

Primero: El sofisma, que desde tiempos inmemoriales ha sido casi universal entre los obreros, de que un aumento material en la producción de cada obrero o de cada máquina traerá como resultado, a la larga, que un gran número de hombres quede sin trabajo.

Segundo: Los sistemas deficientes de administración comúnmente empleados, que obligan, por así decirlo, a que cada obrero simule trabajar, o trabaje lentamente, para proteger sus intereses.

Tercero: Los métodos empíricos, que aún se aplican casi universalmente en todos los oficios y que ocasionan el derroche de gran parte de los esfuerzos de los obreros.

Agrega Taylor que "... todos los sistemas antiguos de administración hacen que a cada obrero se le deje la responsabilidad de efectuar su tarea de acuerdo con su criterio, con relativamente poca ayuda y asesoramiento de la dirección". [3]

Doctrina Científica de Taylor

Se apoya en cuatro principios fundamentales:

1. Desarrollar, para cada elemento del trabajo del obrero, una ciencia que reemplace los antiguos métodos empíricos.
2. Seleccionar científicamente y luego, instruir, enseñar y formar al obrero, mientras que en el pasado éste elegía su oficio y se instruía a sí mismo de la mejor manera, de acuerdo con sus propias posibilidades.

3. Cooperar cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea hecho de acuerdo con los principios científicos que se aplican.
4. Distribuir equitativamente el trabajo y la responsabilidad entre la administración y los obreros. La administración asume todo trabajo que exceda la capacidad de los obreros, mientras que en el pasado casi todo el trabajo y la mayor parte de la responsabilidad eran confiados a éstos.

Los principios anteriores se complementan con las siguientes acciones:

- Estudio científico del trabajo a realizar.

Taylor observaba a los trabajadores en el desempeño de sus tareas, descomponía sus movimientos en partes elementales y medía el tiempo de cada una. Su idea era reemplazar la forma intuitiva o tradicional de hacer las cosas por una que fuese la mejor para todos. Una vez que el trabajo era analizado, lo rediseñaba sobre la base de sus componentes, con métodos, equipos y tiempo estándar, incluyendo tiempos para descansos y para retrasos inevitables. Después se buscaban las personas que fuesen físicas y mentalmente apropiadas para el trabajo, las que, enseguida, eran capacitadas. El resultado era una mayor producción y, por consiguiente, mayores beneficios que debían repartirse entre la empresa y el trabajador.

Su trabajo puede resumirse analizando cuatro parámetros:

1. La aptitud.
   Se trata de medir el límite superior que puede alcanzar el organismo humano. Más tarde esos estudios dieron origen a la ergonometría, que consiste en adaptar la máquina a las características fisiológicas del hombre.
2. Los tiempos (rapidez).
   En este campo es donde fue más importante el aporte de Taylor. La optimización de tiempo se obtenía mediante:
   - La división de tareas, particularmente diferenciando dirección y ejecución.
   - La racionalización de los movimientos y la determinación de los tiempos (cronómetro).
   - La remuneración del refuerzo individual por medio de un salario diferencial.

   El matrimonio Gilbreth colaboró mucho en este campo, haciendo un estudio profundo de los movimientos necesarios para ejecutar un trabajo. Para ellos, cualquier movimiento de trabajo industrial podría

ser el resultado de la combinación de 18 micro-gestos elementales que llamaron "therbligs" (anagrama de su nombre). Sus estudios les permitieron preparar tablas de tiempos y movimientos estándar ampliamente usados en la industria.

3. La resistencia física.
   Estudio de la fatiga y de los tiempos de recuperación.

4. Los costos.
   En el costo final están implícitos dos elementos: el tiempo de ejecución y el costo unitario. Entonces, puede establecerse un nivel de producción y un modo de pago que incentive a producir al máximo de la capacidad, es decir, lo más posible en el tiempo más corto.

- Nueva organización del trabajo:

Escribió Taylor:

> Cuando el trabajo debe ser efectuado de acuerdo con leyes científicas, es necesario que haya una división mucho más equitativa de la responsabilidad entre la dirección y los obreros que la que existe bajo cualquiera de los tipos ordinarios de administración. Aquellos que desempeñan funciones directivas, y cuyo deber es desarrollar esta ciencia, deben también guiar y ayudar al obrero y asumir, por los resultados, una parte mayor de responsabilidad que la asumida por la administración bajo los sistemas antiguos."..."la dirección debe estudiar y ejecutar ella misma gran parte de trabajo que ahora se confía a la iniciativa de los obreros; casi todas las operaciones del taller debieran ser precedidas por uno o más actos preparatorios de la dirección que permitan al obrero hacer su trabajo mejor y más rápidamente que antes. Y cada obrero debiera ser instruido diariamente por sus superiores y recibir de estos la ayuda más cordial, en lugar de ser, por una parte, compelido o forzado por su capataz, y por la otra, abandonado a su propia inspiración.

En consecuencia, recomienda formar los siguientes grupos de trabajo:

a) Grupo de profesionales encargados de desarrollar la ciencia del trabajo mediante el estudio tiempo-movimiento.

b) Personal compuesto en su mayor parte de obreros expertos, que instruyen, ayudan y guían a los obreros en su trabajo.

c) Personal encargado del depósito de herramientas, que entregan a los obreros los elementos adecuados y aseguran su cuidado y conservación.

d) Oficinistas que proyectan el trabajo con bastante anticipación, ubican a los obreros con la menor pérdida de tiempo en su lugar de trabajo y registran los jornales de cada uno, etc.

- Fijación de tareas diarias individuales

Según Taylor, los estudios minuciosos de los móviles que gobiernan a los hombres, demuestran el efecto positivo en la eficiencia del operario cuando diariamente se le fijan "tareas" precisas y posibles. "No existe nada nuevo en la idea de "tarea". Cada uno de nosotros recordará que, en su propio caso, esta idea fue aplicada con buenos resultados en sus días de escolar. Ningún maestro eficiente pensaría en dar a estudiar a sus alumnos una lección indefinida. Cada día les presenta una tarea definida y concisa, indicándoles lo que deben estudiar en cada materia; y es solamente por este medio como los estudiantes pueden efectuar un progreso real y sistemático."

- Distribución equitativa de los beneficios obtenidos por la mayor eficiencia.

Para obtener esta eficiencia, además de la aplicación del método científico, es indispensable conseguir que cada obrero use su conocimiento tradicional, su habilidad, su ingeniosidad y su buena voluntad. Para esto, "... el administrador debe dar algún incentivo especial a sus hombres cuando estos producen más que el obrero ordinario del oficio. Este incentivo puede tomar diversas formas: esperanza de un rápido ascenso, salarios más elevados (precios mejores por pieza, prima o bonificación por trabajo bueno y rápido), menos horas de trabajo, mejor ambiente y condiciones de trabajo que las que se dan ordinariamente, etc."

5.4.3. CONCLUSIONES

Puede observarse que ambas escuelas tienen una visión del hombre de trabajo menos negativa que la del período anterior. No obstante, si bien aceptan la necesidad de colaboración y empleo de su creatividad, conservan el criterio de que su papel es mayoritariamente pasivo y que sus mejo-

res virtudes son la disciplina, la obediencia a las instrucciones recibidas y su colaboración para cumplirlas con voluntad y eficiencia. En cambio, se pone énfasis en la forma en que deben organizarse las diversas tareas de la empresa para que este recurso sea mejor aprovechado. En esta concepción de la empresa, la capacidad creadora del hombre conserva un segundo plano frente al papel del administrador.

Las dos vertientes de estudio que comprende el modelo clásico, fijan criterios o principios para administrar la empresa optimizando el trabajo de las personas que la constituyen. En su análisis determinan que es necesario:

- Diferenciar las responsabilidades que competen al jefe, de aquellas que son del subordinado. Ello permite asignar mejor las responsabilidades y definir con equidad las tareas de supervisión y control.
- Organizar el trabajo. Fayol lo analiza para el nivel superior de la empresa (gobierno de la empresa). Taylor, para las labores de producción o de taller (organización del proceso).
- Lograr la colaboración y voluntad del subordinado mediante trato justo y remuneraciones equitativas.

Las líneas de acción que se derivan de este modelo son:

1. Al estructurar la forma de trabajar, la dirección debe diferenciar claramente entre:
   - Función de planificar y organizar los trabajos (responsabilidad de los jefes superiores o de un grupo de especialistas en tareas), y
   - Función de ejecución (responsabilidad de un grupo de producción).
2. El trabajo del personal operativo debe ser dividido en tareas precisas que puedan ejecutarse según procedimientos estandarizados (toda actividad tiene sólo una manera de ejecutarse bien).
3. El trabajo de los jefes operativos es esencialmente una tarea de supervisión y control.
4. El subordinado debe tener un trato y una remuneración justas para lograr su colaboración
5. En lo posible, la remuneración debe estar en proporción a la cantidad de trabajo realizado.

5.5 El modelo de las relaciones humanas

El desarrollo de la sociedad y de sus empresas fue haciendo incompletas estas teorías. En particular, el uso de máquinas automáticas que podían ejecutar mejor y más trabajo que un operario, desplazó su labor de ejecutor a la de supervisor, cambiando las características que se le requerían para una producción óptima. A este hecho habría que agregar movimientos de tipo humanitario, la asociación gremial (sindicatos) y el mayor desarrollo de la instrucción.

Así, aparecieron nuevos investigadores en el área del trabajo que dieron origen a lo que se llama **el movimiento de las relaciones humanas.**

Este nuevo enfoque tiene su precursor en el sociólogo australiano Elton Mayo, cuyos trabajos se realizaron en EE.UU. Particularmente famoso es el que realizó en la fábrica Hawthorne de la Western Electric Co. de Chicago (1927-1933: "Los problemas humanos de una civilización industrial").

Los investigadores debían observar si se modificaba el comportamiento laboral de un grupo determinado de operarias al variar las condiciones de trabajo. Las operarias, cuya función consistía en armar circuitos electrónicos para equipos de radio, conocían y aceptaban el estudio, cuyos resultados conversaban con los investigadores y los supervisores. A lo largo de la experiencia se modificaron las condiciones de trabajo, tales como luminosidad, períodos de descanso, semanas más cortas, etc.; la productividad aumentó considerablemente. Lo que desorientó a los investigadores fue que el rendimiento continuó superándose aún cuando se eliminaran los cambios, retornando a las condiciones iniciales. También se constató que la moral y la satisfacción de las obreras siguieron en aumento.

Las conclusiones que se obtuvieron de este y otros estudios fueron:

- Que las condiciones materiales en sí mismas no eran las que habían originado el mejoramiento de la producción.
- Que el hecho importante era haber mostrado un interés especial por el grupo que se había elegido para la investigación. Las obreras, hasta entonces muy individualistas, adquirieron una conciencia de grupo, un espíritu de cuerpo que las motivó en su trabajo. Este sorprendente resultado se conoció como "efecto Hawthorne".

Lo sucedido puede hoy considerarse como obvio, pero fue en su época un gran descubrimiento que significó un aporte importante al estudio del comportamiento humano. El individuo no tiene sólo motivaciones econó-

micas: también aspira a satisfacciones afectivas; no es sólo un brazo y una mano, de tal modo que sus sentimientos también influyen en el resultado de su trabajo.

A esta investigación siguieron otras que condujeron a definir un modelo que despertó mucho interés por su posición de respeto hacia la persona.

Sus recomendaciones fueron:

- La tarea básica del supervisor es conseguir que cada empleado se sienta útil a la organización. Para ello deberá:
  - Mantenerlo informado.
  - Escuchar sus puntos de vista.
  - Hacerlo participar en la gestión.
- Los subordinados deberán tener libertad para manejarse en los problemas de rutina y controlar su propia gestión. Con ello se mejorará su moral y elevará su grado de colaboración con los objetivos de la empresa.

MODELO DE LAS RELACIONES HUMANAS

Precursor:
Elton Mayo
Experiencias en la fábrica Hawthorne de la Western Electric Co.(1927)

Conclusión:
La eficiencia aumenta si se logra la cooperación de los empleados y la creación de un espíritu de cuerpo (efecto "Hawthorne")

Recomendaciones:
- La tarea básica del supervisor debe ser conseguir que cada empleado se sienta útil a la organización. Para ello deberá:
  - Mantenerlo informado.
  - Escuchar sus puntos de vista.
  - Hacerlo participar en la gestión.
- Los subordinados deberán tener libertad para manejarse en los problemas de rutina y controlar su propia gestión. Con ello se elevará su moral y elevará su grado de colaboración con los objetivos de la empresa.

5.6 Comparación entre ambos modelos

Las dos teorías que hemos revisado coinciden en el fondo, por cuanto consideran que la iniciativa y la organización de las tareas deben provenir del director o administrador. El trabajador es un elemento relativamente neutro para estos efectos. También es de su responsabilidad crear las condiciones para que el trabajador desempeñe su tarea en la forma más eficiente posible. La diferencia está en el énfasis para obtener esto último. La teoría fisiológica hace hincapié en la organización del trabajo, mientras que la teoría de las relaciones humanas lo hace en las buenas relaciones con el trabajador.

5.7 Concepción moderna: modelo del comportamiento

Como hemos dicho, las dos teorías precedentes no difieren en el fondo, pues ambas buscan crear las condiciones de trabajo (organización y ambiente) para que el trabajador aumente su eficiencia. Su diferencia está en el método para obtener este objetivo.

Las concepciones modernas buscan un enfoque diferente:

1. Los miembros de una organización son considerados como elementos que tienen un potencial de capacidades aún no usadas.
2. Compartir los informes de la empresa con ellos no sólo mejora la moral de los empleados (como recomienda el modelo de las relaciones humanas) sino que colabora a la toma de decisiones y a un mejor control de las actividades de la organización.
3. La satisfacción del individuo debe provenir de su mismo trabajo.

Este enfoque origina un modelo que se denomina del comportamiento (Behaviorism) y que busca usar y desarrollar las capacidades del individuo para su propio beneficio y el de la empresa. Su formulación se apoya en diversas investigaciones que se resumen a continuación:

5.7.1 LA TEORÍA DE MASLOW

Abraham Maslow, investigador norteamericano, fue uno de los primeros en preocuparse de las motivaciones del hombre en su trabajo.

Postula que pueden distinguirse cinco categorías de necesidades humanas, las que pueden ser claramente jerarquizadas.

a. **Clasificación de las necesidades**

1. Necesidades fisiológicas.
   Corresponden a las más elementales, tales como comer, beber, dormir, reposar, vestirse, tener un alojamiento, entre otras.
2. Necesidades de seguridad.
   Son aquellas que dan protección contra peligros presentes y futuros. Para actuar y aceptar riesgos, el hombre debe vivir en un medio protector, estructurado, estable y previsible.
3. Necesidades sociales.
   El hombre siente la necesidad de formar parte de un grupo a fin de no sentirse solo. Desea dar y recibir afecto y amistad, tener contacto con otras personas y sentirse parte del grupo.
4. Necesidades de alimentar el ego (su propia estima).
   Son aquellas que le dan confianza en sus medios, que lo hacen sentirse capaz de triunfar en lo que emprende.
   Entre éstas, figura la necesidad de la estimación de los demás, del reconocimiento de sus méritos y de su estatus social.
5. Necesidades de realización personal.
   Son las que lo impulsan a utilizar todo su potencial y todos sus talentos, a ser creativo, a usar todas las posibilidades de su personalidad.

b. **Jerarquía de las necesidades**

Maslow cree que el hombre busca satisfacer estas necesidades en forma permanente y en el mismo orden jerárquico en que las ha dispuesto. Cuando una de ellas queda satisfecha, aparece la categoría inmediatamente superior como un elemento motivador.

Una necesidad satisfecha deja de ser una fuente de motivación.

Cuando las necesidades no están satisfechas (en especial, las tres primeras), el hombre no descansa hasta conseguirlo.

La idea central de esta teoría es que la realización de todas estas necesidades está íntimamente ligada a la forma y al contenido del trabajo. Entonces, la empresa no puede ser sólo un lugar donde el empleado realiza una tarea bien definida y organizada. Para que se sienta motivado a rendir plenamente, debe sentir que su trabajo llena su propia escala de necesidades.

La teoría de Maslow tuvo desde su aplicación (A. Maslow, Motivation and Personality, 1954) un gran éxito, tanto por su lógica como por su aporte al conocimiento de un área tan compleja del comportamiento humano.

El mismo Maslow admite que esta jerarquización no es más que una aproximación aplicable a promedios. Cada individuo puede tener un orden de necesidades diferente. Incluso, esta jerarquización puede ser distinta según la cultura y el medio en que se aplique.

5.7.2 LA TEORÍA DE F. HERZBERG

Otra teoría de la motivación que ha ejercido una gran influencia sobre el pensamiento del hombre en las organizaciones, es la de la motivación y la higiene de Frederich Herzberg (Job Attitudes-Motivations to Work, 1959).

Los estudios que dieron origen a esta teoría se basaron en las respuestas de 200 contadores e ingenieros a la solicitud de describir situaciones en las que se sintieran excepcionalmente bien o excepcionalmente mal en relación con sus trabajos.

Los factores identificados pudieron clasificarse en dos grupos. Herzberg llamó a los del primer grupo, los factores de higiene o mantenimiento. Si estos factores no estaban bien satisfechos en la empresa, los empleados se mostraban insatisfechos o molestos; en cambio, si estos factores estaban debidamente resueltos en la empresa, los empleados se sentían satisfechos, pero de ninguna manera motivados por su trabajo.

Los **factores de higiene** o de mantenimiento, capaces de crear molestia en el personal si están ausentes en el trabajo, son:

1. Estatus
2. Relaciones entre personas:
   - Con los supervisores
   - Con los colegas
   - Con los subordinados
3. Supervisión
4. Políticas de la empresa
5. Seguridad en el trabajo
6. Condiciones de trabajo
7. Remuneración

El segundo grupo comprende los factores que son capaces de motivar al empleado en su trabajo y, por consiguiente, aumentan su productividad. Son los **factores motivadores**:

1. El trabajo en sí mismo
2. La obtención de resultados
3. Posibilidades de desarrollar sus potencialidades
4. Responsabilidad
5. Reconocimiento
6. Progreso dentro de la empresa (carrera)

Si estos factores no existen, los empleados pueden no sentirse molestos, pero su rendimiento será bajo puesto que les faltará el elemento motivador.

La teoría de Herzberg enlaza con la de Maslow. Los factores motivadores satisfacen las necesidades de más alto nivel de la jerarquía de Maslow. Los factores de higiene satisfacen las necesidades de más bajo nivel.

Integración de las Teorías de Maslow y Herzberg

Jerarquía de Necesidades de Maslow	Teoría de los 2 grupos de factores de Herzberg
REALIZACION	**FACTORES QUE MOTIVAN**
RESPETO	Trabajo interesante Logros Responsabilidad
AMISTAD	
SEGURIDAD	**FACTORES QUE SOLO SATISFACEN**
NECESIDADES FISIOLOGICAS	Respeto Buenas relaciones Calidad de supervisión Políticas de la empresa Condiciones de trabajo Remuneraciones

Fig. 5.2.
Integración de las teorías de Maslow y Herzberg

Una explicación que se da respecto a la falta de cualidad motivadora que tendrían los factores de higiene, es que satisfacen necesidades que están relativamente resueltas en muchas de las empresas. Es decir, resultarían tener un carácter de evidentes. Sin embargo, en otros medios culturales y económicos diferentes a los del origen del estudio (EE.UU), estos factores podrían ser motivadores.

La consideración de la teoría de Herzberg conduce a algunas recomendaciones en el área de la administración del personal:

1. Deberá actuarse separadamente en los siguientes dos aspectos:
   - Ambiente de trabajo y problemas de higiene, para evitar la insatisfacción del personal.
   - Motivación del personal, enriquecimiento de las tareas para mejorar la productividad.
2. En lo posible, las tareas deberán ser completas si se quiere que den satisfacción. Para ello obligatoriamente deben contener los siguientes elementos:
   - Una parte de programación.
   - Su ejecución.
   - Una parte de control.

   En la realidad actual no es frecuente encontrar que las tareas hayan sido definidas como para cumplir este objetivo o para que tengan estas características.
3. Debe tratarse que las tareas se hagan cada vez más interesantes, para lo cual Herzberg recomienda:
   - Suprimir algunos controles, pero conservar algunos índices de productividad.
   - Aumentar la iniciativa del empleado en su labor.
   - Tratar de que las acciones sean múltiples en vez de una sola, repetitiva.
   - Aumentar la autonomía en el trabajo.
   - Informar periódicamente a los empleados en forma directa, más que a través de sus jefaturas.
   - Introducir operaciones nuevas y difíciles.
   - Dar opción a que algunos empleados se conviertan en expertos.

5.7.3 LA TEORÍA DE LA MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO O DEL REFUERZO POSITIVO (SKINNER)

La teoría del psicólogo de Harvard, B. F. Skinner (1969), tiende a crear las condiciones para incentivar las actitudes o resultados positivos de las acciones de un empleado y para desincentivar las acciones negativas.

Puede decirse que, cuando una persona hace algo y es premiada, tiende a repetir su acción. Cuando es castigada, trata de no repetirla. El premio o el castigo actúan como un elemento de refuerzo. Muchas actividades de una empresa se prestan para el uso de esta herramienta.

Los administradores deben comprender que los premios no son necesariamente en dinero. También deben aceptar que cuando se usa un castigo como un refuerzo negativo, puede haber una respuesta emocional adversa, contra el administrador o contra la empresa, si no se usa con propiedad.

Los refuerzos (consecuencias) tipo, son:

- Positivo (premio)
- Negativo (llamada de atención, castigo)
- Nulo (genera indiferencia del empleado respecto de su comportamiento)

Uso de la teoría

- Premios o castigos diferenciados, según importancia del comportamiento.
- Los premios o castigos deben ser lo más inmediato posible a la acción, pues en caso contrario, pierden parte de su efecto.
- El personal debe conocer las reglas del juego.
- Los refuerzos deben hacerse sin dañar la dignidad de las personas.

5.7.4 TEORÍA DE LA EXPECTATIVA DE VÍCTOR VROOM

Víctor Vroom (Work and Motivation, 1964) acepta que una actividad es atractiva para un empleado en la medida que ella le satisface una necesidad. Sin embargo, agrega que la motivación para desarrollar esa actividad será mayor o menor dependiendo de las expectativas que esa actividad tiene de conseguir el resultado que se busca.

El raciocinio esquemático sería el siguiente:

- "Yo tengo habilidad para hacer lo que se necesita".
- "Si me esfuerzo, puedo desempeñarme bien".

- "Si lo hago, obtendré la recompensa que busco".
- "La recompensa que busco me permitirá satisfacer mi necesidad".

Gráficamente:

Fig. 5.3.
La Teoría de la Expectativa (Victor Vroom)

En resumen, **la teoría de la expectativa** dice:

1. La colaboración en el trabajo depende de los propios objetivos del empleado y de la percepción que él tenga de que las expectativas de obtener una recompensa son un medio para alcanzar su propio objetivo.
2. La producción no es un fin en sí mismo para el empleado, sino un medio para alcanzar sus propios objetivos.

Una forma, entonces, de usar esta teoría para obtener una mayor productividad, sería:

1. Identificar las necesidades insatisfechas del personal.
2. Crear los incentivos para que, si se cumplen los objetivos de la empresa, también se cumplan los objetivos de los empleados.

5.7.5 LA TEORÍA DE LA EQUIDAD

Esta teoría del comportamiento, desarrollada por J. Stacy Adams y mencionada por Koontz [5], explica algunas reacciones del personal que pueden sorprender al supervisor.

La teoría, expresada en sus términos más simples, dice que una persona, para juzgar la equidad o justicia del reconocimiento (recompensa) que la empresa ha hecho de su gestión, relaciona este reconocimiento con sus méritos (esfuerzos) y lo compara con el premio unitario (recompensa/esfuerzo) de sus compañeros, según su propia apreciación.

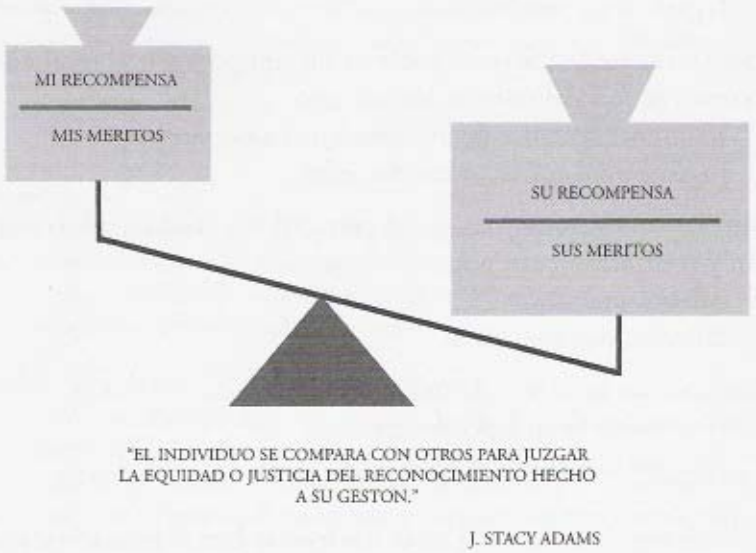


Fig. 5.4.
La Teoría de la Equidad (Dibujo A. Mercado C.)

Uso de la teoría

En el diseño de sistemas de incentivos y recompensas, debe cuidarse que los procedimientos resulten todo lo objetivo (mensurables) que se pueda. Si no es así, el resultado puede ser contrario al fin que se busca (desagrado en vez de motivación).

5.8 Aplicación del modelo del comportamiento

El mejor conocimiento de las aspiraciones del individuo, de los factores motivadores y de su comportamiento frente a diversas situaciones de trabajo, ha llevado a que las empresas modernas adopten los siguientes criterios en sus relaciones laborales:

1. Fomentar la iniciativa del personal.
   - Aumentar su autonomía
   - Eliminar controles
   - Fijar objetivos y dar índices de producción (automedición)
2. Hacerle la tarea más interesante.
   - Ampliar su campo de acción
   - Ligarlo a sus resultados
3. Hacer evidente que forman parte de un equipo y que el resultado final es consecuencia del trabajo de cada uno.
   - Mantener sistemas de información y de coordinación
   - Incentivar el contacto con los jefes
4. Crear las condiciones para que el personal vea posibilidades de superación y realización personal.
   - Adiestramientos
   - Sistemas de promoción
5. Mantener un ambiente de trabajo satisfactorio.
   - Comodidad e independencia física
   - Políticas claras y duraderas

Es interesante observar que estas tendencias han sido confirmadas por las recomendaciones que hace la Comisión para la Producción Industrial del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en su informe "Made in America", de 1989 [7]:

1. Aprender a trabajar y hacerlo en el lugar de trabajo: adiestramiento continuo dentro de la empresa, incluyendo rotación en las tareas.
2. Ampliar el campo de acción, la responsabilidad y la participación del personal. Modificar el criterio de trabajo en serie, repetitivo, por uno de mayor creatividad y compromiso, de modo que el personal pueda responder con rapidez a los cambios y a los nuevos desafíos.
3. Asegurar mayor estabilidad en el trabajo y nuevos incentivos. Hacer ver que el mayor esfuerzo se recompensa con estabilidad y participación en los resultados, como bonos o acciones.
4. Equilibrio entre individualismo y cooperación. La competencia personal y la valorización del trabajo colectivo deben armonizarse para optimizar resultados. La organización debe permitir este compromiso.

Los conceptos anteriores pueden aplicarse a una organización de proyecto en la forma que esquematiza el cuadro siguiente:

TENDENCIAS ACTUALES:
APLICACIÓN A LOS PROYECTOS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS

Ventajas del proyecto respecto de la empresa.
Es más fácil obtener el comportamiento de grupo (cuerpo social), debido a:
- Claridad del objetivo.
- Fácil contacto personal.
- Estructura de organización ad-hoc.

Desventajas.
Carácter transitorio, lo que influye de diferentes maneras:
- Personal contratado: dificultad de adiestrar.
- Personal trasladado de la empresa: temor de sentirse desvinculado y perder estabilidad o posibilidades de ascensos.

Formas de actuar:
- Crear un organigrama (división del trabajo), capaz de enriquecer las tareas, ampliando su campo y dando su autonomía.
- Diseñar procedimientos de trabajo —de información, coordinación y control— que permitan la autonomía de las tareas sin menoscabo de los resultados globales.
- Fomentar la iniciativa del personal sin que se pierda la cooperación para conseguir las metas del proyecto.
- Aprovechar la posibilidad de contacto personal para poner en evidencia la importancia de la persona y de su trabajo en el resultado final.
- Hacer esfuerzos para integrar el personal contratado, adiestrándolo en técnicas de trabajo y en las normas que se emplearán.
- Luchar para que no se pierdan los lazos entre el personal trasladado desde la empresa y sus oficinas matrices.
- Aprovechando la independencia que pueda existir con el núcleo de la empresa, crear los incentivos económicos o profesionales que relacionen el trabajo efectuado con los resultados obtenidos.

5.9 Influencia del modelo del comportamiento en la forma de organizarse

La mayor libertad del individuo para ejecutar su trabajo, como lo recomienda el "modelo del comportamiento", le exige tomar frecuentes decisiones. Por otra parte, la búsqueda del enriquecimiento de las tareas de

su cargo, conlleva la necesidad de una organización menos formal o más flexible, que facilite los cambios. Estas circunstancias dieron origen a dos importantes teorías:

5.9.1 TEORÍAS DE LAS DECISIONES

Fue desarrollada por Herbert Simon, economista norteamericano que obtuvo el premio Nobel en 1978. Visualiza una organización como un sistema de decisiones, materializado por un conjunto de unidades que toman decisiones en su campo de acción, ligada por una red de comunicaciones que asegura una apropiada coordinación. El personal superior tendrá autoridad para tomar decisiones amplias y discrecionales. A medida que se desciende en la jerarquía, las decisiones serán más restringidas, enmarcadas en ciertos estándares o normas bien establecidas. La parte superior de la organización podrá ser más informal que la inferior.

Esta característica de las empresas modernas explica, por otra parte, la necesidad de preocuparse en adiestrar al personal en técnicas de decisión, de comunicaciones y de coordinación.

5.9.2 TEORÍA DE LA CONTINGENCIA (LAWRENCE Y LORCH)[1]

Esta teoría nace como resultado de diversas investigaciones destinadas a identificar el tipo de organización de empresas exitosas. La teoría se apoya en la premisa de que las organizaciones pueden considerarse como elementos de un sistema abierto[2], de modo que su acción es influenciada por el comportamiento de los otros elementos. En consecuencia, al momento de estructurarse, las organizaciones no pueden olvidar el eventual efecto en ellas del medio.

Su conclusión fue que las organizaciones deben adecuarse a las condiciones del medio o dependen de ellas: en ocasiones es mejor una organización formal (por ejemplo, en caso de fabricaciones rutinarias); en otros casos será preferible una estructura informal (empresa de investigación).

---

1 Developing Organizations: Diagnosis and Action (1969).

2 Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos en constante interacción. Se llama un sistema abierto cuando puede recibir influencia de variables externas y, a su vez, influenciar al ambiente externo. Las consecuencias de esta interacción tendrán un carácter probabilístico.

Lo importante será dividir la empresa en un árbol jerárquico apropiado a las circunstancias, para permitir diferenciar el comportamiento del personal de cada área. Los aspectos negativos de esta diferenciación (puntos de vista e intereses distintos, dificultad de aunar acciones hacia el objetivo) se corregirían con procedimientos de integración y coordinación más o menos intensos.

En definitiva, la teoría señala que no habría nada de absoluto en las organizaciones y en la teoría administrativa; la estructura adecuada de una empresa y su funcionamiento dependen de las condiciones del medio y deben, por lo tanto, adecuarse a ellas.

5.10 Críticas al modelo de las relaciones humanas y al del comportamiento

A estos dos modelos se los ha criticado por cuanto implican o parecerían implicar una cierta "manipulación" del personal.

Para estos efectos se entiende por "manipulación" todo proceso por medio del cual se condiciona al individuo para que haga algo que nos conviene sin que participe libremente su voluntad.

Entendemos que esta crítica no es válida en aquellos casos en que se aplican teorías de orientación al comportamiento (Skinner, Vroom) sin la intención de manipular. Para ello bastará que sean debidamente informadas o convenidas con el personal, explicando sus fundamentos y objetivos tales como:

1. Buscar una relación justa entre las partes: definición de lo que la empresa considerará positivo y negativo, ligado a un sistema de premios y sanciones que resulte objetivo al empleado.
2. Crear un ambiente de cooperación entre empresa y personal: los incentivos por buen desempeño, dados por la empresa, permiten satisfacer los objetivos personales del empleado.

5.11 Influencia de la visión sobre el factor humano en el tipo de dirección

Por efectos del tamaño de la organización y de la duración de las tareas, la personalidad del jefe superior tiene más influencia en la dirección de un proyecto que en la de una empresa.

5.11.1 TEORÍAS X E Y

El investigador Douglas McGregor [5] resumió las apreciaciones que, sobre el comportamiento del elemento humano en el trabajo, tendrían quienes se inclinaran por un esquema de dirección basado en el modelo tradicional y aquellos que prefirieran el modelo de relaciones humanas. A los primeros los supuso como adherentes a la **Teoría X**. Los segundos serían partidarios de la **Teoría Y**.

Teoría X:

1. Al ser humano promedio le desagrada en sí el trabajo y hace todo lo posible por evitarlo.
2. Por lo anterior, la mayoría de las personas deben ser obligadas, controladas, dirigidas y amenazadas con castigo si se desea obtener un objetivo.
3. El ser humano promedio prefiere ser dirigido y desea evitar responsabilidades.
4. La mayor parte de los trabajadores prefieren su seguridad ante todo y tienen pocas ambiciones.

Teoría Y:

1. Los trabajadores son capaces de considerar su trabajo como algo tan natural como descansar o jugar.
2. El trabajador aplicará auto dirección y auto control si conoce sus objetivos.
3. La mayoría de las personas aprende no sólo a aceptar sino que a buscar responsabilidades.
4. La creatividad —mirada como la aptitud para tomar la mejor decisión— no es una característica sólo del personal directivo, puesto que está dispersa entre los individuos.

5.11.2 ESTILOS DE DIRECCIÓN

Según este enfoque o criterio respecto de la naturaleza humana, los investigadores R. Black y Mouton [5] han graficado los distintos tipos de dirección o administración, usando como parámetros el interés por la producción y el interés por el mundo humano.

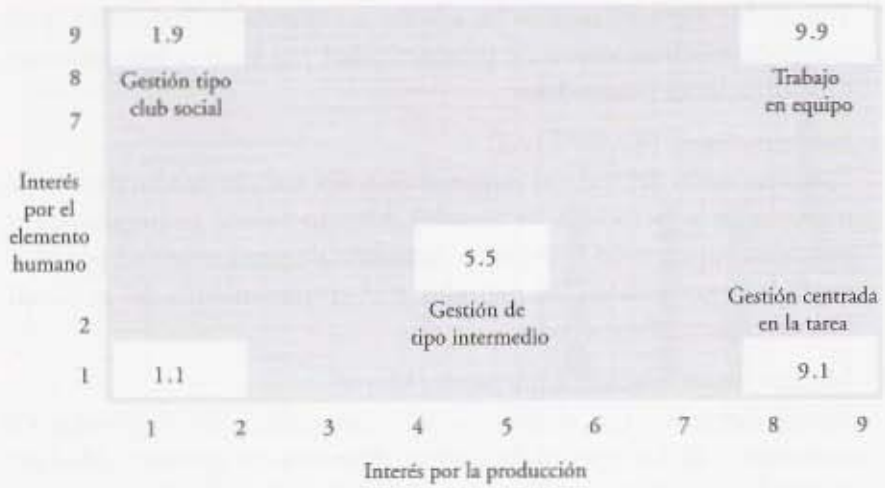


Fig. 5.5.
Estilos de dirección

Es indudable que aquellos administradores que se inclinan por la teoría X elegirán un tipo de producción que se asemeja al 9.1. En cambio, los que creen en la teoría Y, actuarán más según un esquema 1.9.

5.12 Visión futura

Hemos revisado la forma en que el hombre ha participado en el trabajo, constatando que esta relación ha sufrido cambios en el tiempo para adaptarse a las modificaciones técnicas y sociales. El origen de los cambios puede pensarse que se encuentra en la búsqueda permanente de mayor productividad. Para este objeto es necesario optimizar la relación recurso técnico y recurso humano. Tal vez se comprende mejor el rol del trabajador del futuro si analizamos de una manera global la forma en que esto se procuró en el pasado y se hace hoy día:

1) Período prerrevolución industrial
   Trabajador manual; mando basado en supervisión directa (maestro-artesano); productividad por efecto de la destreza (mayor cantidad de producto por unidad de tiempo). Organizaciones piramidales.
2) Período post revolución industrial

Trabajador manual; mando basado en la supervisión jerárquica (vigilancia-control); aumento de productividad por nuevas herramientas. Organizaciones piramidales.

3) Modelo clásico (Taylor-Fayol)
Estructuración del trabajo (organización del trabajo productivo; organización de la estructura de mando). Mando basado en organización, métodos, supervisión jerárquica. Aumento de productividad por efecto de la organización, los métodos y el entrenamiento del personal. Organizaciones funcionales.

4) Modelo de las relaciones humanas (Mayo)
Agrega elementos que despierten la cooperación de los empleados y el nacimiento de un espíritu de cuerpo. Aumento de productividad por efecto de satisfacción en el ambiente de trabajo (motivación). Supervisión busca colaboración del personal por medio de buenas relaciones.

5) Modelo del comportamiento (Behaviorism)
Añade incentivos que motiven al personal para aumentar su productividad agregando su propia capacidad (enriquecimiento de tareas, participación en las responsabilidades del trabajo). Coordinación por acuerdos directos. Uso de organizaciones matriciales.

6) Visión futura: Modelo del conocimiento
Concepto en plena evolución (Peter Drucker): El aumento de eficiencia del trabajador manual y el mejoramiento de procesos como elementos de crecimiento de la producción parecen acercarse a un techo. En los países desarrollados, el esfuerzo tiende a cambiar de objetivo: para aumentar la productividad, en vez de centrarse en la eficiencia (mayor cantidad de producto por unidad de recurso), debe hacerlo en la innovación (aumento del valor). Ello requiere personal con conocimientos y creatividad: el trabajador del conocimiento es el dueño del medio de producción, por lo que puede dejar de ser un empleado para tomar el carácter de empresario que vende sus servicios. Estará consciente de que es autónomo pero que forma parte de un sistema que exige coordinación. La supervisión pierde gran parte de su carácter de mando para tomar el rol de coordinación por acuerdos directos. Las organizaciones tienen tendencia a mostrarse más planas (menos jerarquizadas) y a utilizar la coordinación horizontal.

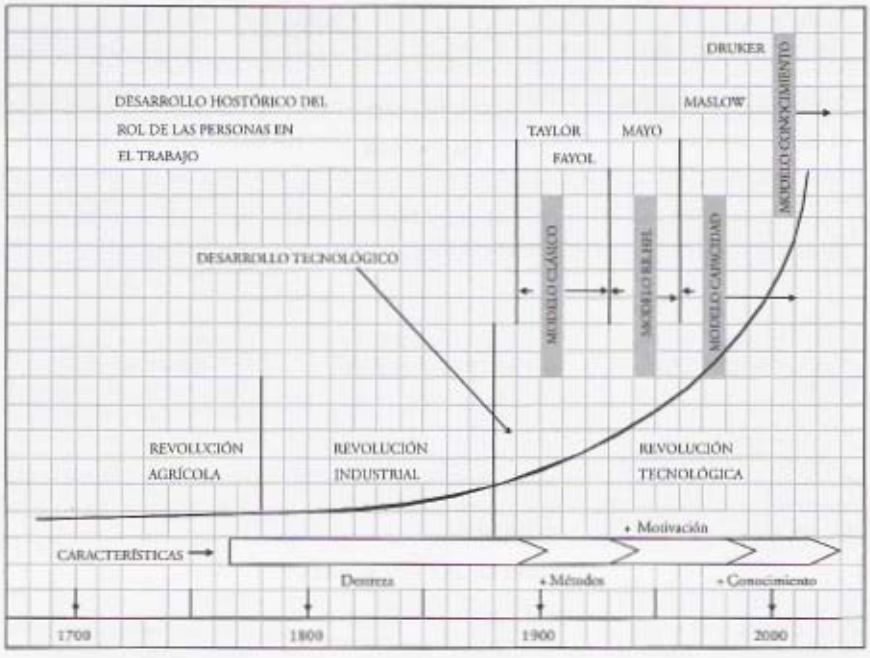


Fig. 5.6.
Desarrollo histórico

5.13 Resumen

Como un resumen práctico de la revisión hecha sobre esta materia, podemos concluir que:

1. Las organizaciones (estructuras organizacionales y los individuos involucrados) deben actuar según los criterios modernos de motivación en el trabajo.
2. En los niveles superiores se deberán enfatizar los conceptos administrativos caracterizados por Fayol.
3. En los niveles inferiores será útil reforzar los criterios de organización del trabajo patrocinados por Taylor.
4. Las teorías modernas tienden a que el aumento de la productividad de las empresas se obtenga por el uso pleno de las capacidades del individuo. En esta forma la mayor producción se consigue por la unidad de objetivos, en un clima de colaboración y de enriquecimiento

TENDENCIAS RESPECTO A LA MOTIVACIÓN, SEGÚN LAS DIFERENTES ESCUELAS O MODELOS. (Management: J. Stoner)

Modelo Tradicional	Modelo Rel. Humanas	Modelo de la capacidad
	PREMISAS	
1. Aversión al trabajo.	1. El hombre desea ser útil e importante.	1. No existe aversión al trabajo. El hombre colabora más con los objetivos que ha ayudado a establecer.
2. Lo que ganan es más importante que lo que hacen.	2. El hombre desea ser y que lo traten como individuo.	2. La mayor parte de la gente es capaz de hacer más si se aprovecha su capacidad creativa, su responsabilidad y otras cualidades.
3. Pocos pueden o quieren hacer trabajos que requieren auto creatividad y auto control.	3. Esas necesidades son más importantes que el dinero como elemento motivador.	
	POLÍTICAS DE ACCIÓN	
1. El administrador debe principalmente supervisar y controlar estrechamente a sus subordinados.	1. El administrador debe conseguir, como primera tarea, que los subordinados se sientan útiles e importantes.	1. El administrador debe hacer uso de todas las capacidades ocultas de los subordinados.
2. Debe dividir las tareas en operaciones simples, repetitivas y fáciles de aprender.	2. Debe mantenerlos informados y debe escuchar sus observaciones al trabajo.	2. Debe crear un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan motivados a usar el máximo de sus posibilidades.
3. Debe establecer una detallada rutina y tratará de hacerla cumplir con firmeza pero con criterio	3. Debe permitirles ejercitar una auto dirección y auto control.	3. Debe promover la mayor participación en asuntos de importancia, incrementando siempre la auto dirección y el auto control.
	RESULTADOS ESPERADOS	
1. El trabajador tolerará el trabajo si la remuneración es decente y el supervisor es justo.	1. Compartir información con los subordinados e involucrarlos en algunas decisiones, satisfarán sus necesidades de ser y sentirse importante.	1. Si se entrega mayor influencia a los subordinados y se les permite más auto control, ello redundará en más eficiencia.
2. Si las tareas son simples y el control estrecho, los resultados serán normales.	2. La satisfacción de estas necesidades mejorará su moral y reducirá la resistencia a la relación autoridad-subordinado, colaborando voluntariamente al objetivo.	2. La satisfacción en el trabajo será una resultante del empleo de toda la capacidad del individuo.

general. El trabajador ya no es un hábil cumplidor de las órdenes del jefe sino que un colaborador creativo que incluso participa en su propio control.

5. La aplicación de estas teorías es en aún difícil en las empresas. Más lo es, todavía, si se quieren aplicar en las organizaciones destinadas a manejar proyectos, habitualmente de vida corta, y en gran parte conformado por personal contratado para ese propósito y con experiencias que pueden ser disímiles.

A pesar de ello, los administradores de empresa y, en particular, los directores de proyectos deben tener presente estas teorías para que, con buen criterio, puedan ser aplicadas o utilizadas como herramientas de análisis cuando deseen corregir una situación de baja eficiencia en la producción o quieran mejorar sus objetivos (calidad, cantidad) y el ambiente de trabajo.

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
BIBLIOTECA

Bibliografía

1. FAYOL, HENRI. **Administración Industrial y General**. Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1991.
2. _____ Edición de Editorial El Ateneo, Buenos Aires 1956.
3. TAYLOR, FREDERICK W. **Principios de la Administración Científica**. Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1991.
4. LIC. SERGIO HERNANDEZ y RODRIGUEZ. **Introducción a la Administración**. McGraw-Hill, México, 1995.
5. KOONZ, HAROLD. **Administración**. McGraw-Hill, 1988.
6. CHIAVENATO, IDALBERTO. **Introducción a la Teoría General de la Administración**. McGraw-Hill, Colombia, 1982, 3ª edición breve McGraw-Hill, México, 2006.
7. UNIVERSIDAD DE HARVARD. **Made in America**, 1989.
8. PETER DRUCKER. **Los desafíos de la Administración en el siglo XXI**. Editorial Sudamericana, 1999.

Anexo Capítulo V

LECTURA 1:

"Adecuación de los principios de administración a la concepción moderna del trabajo[3]"

La reingeniería implica modificar la totalidad de los procesos de negocios. Cuando una compañía rediseña su organización, todo en ella cambia, incluso los roles de los trabajadores y gerentes. Lo que antes era un trabajo sin sentido, estrictamente mecanizado, se transforma. Los gerentes dejan de ser simples vigías de sus trabajadores para tomar el papel de entrenadores. El personal ahora se interesa más por satisfacer a los clientes con su trabajo que a sus jefes. Ocurre en realidad una serie de cambios, que se resumen en los siguientes puntos:

- Las unidades funcionales pasan de ser departamentos funcionales a equipos de proceso.
  Con esto se acaban las divisiones en el trabajo, puesto que ya no se produce en serie sino que un grupo de trabajadores realiza el proceso total. Es decir, se acaba la idea de los departamentos especializados en

[3] Texto adaptado del libro *Reingeniería de Hammer y Champy.*

una sola función. De ahora en adelante los trabajadores que estaban separados en departamentos se reúnen para formar equipos de distintos tipos:

Un tipo es el *equipo de casos*, en el que cierto número de personas con diferentes habilidades se reúnen para realizar un trabajo repetitivo. Otro tipo es aquel que realiza tareas eventuales, denominado *equipo ad hoc*, en que uno de sus integrantes puede participar en más de un equipo. Un caso característico es el de las empresas que diseñan un producto y cuando se alcanza el fin, disuelven el equipo. Un equipo de casos de carácter especial es aquel en que trabaja un individuo solo, llamado *estructurador de negociaciones*, y es empleado por las empresas para crear un paquete de financiamiento a un cliente en perspectiva.

- Los oficios cambian, de tareas simples a trabajo multidisciplinario.
El trabajo multidisciplinario compromete más al individuo con el proceso final, porque lo hace responsable del buen rendimiento total. En cambio, en las tareas simples, o en serie, el trabajador se preocupa de su labor específica, pero no del proceso en su totalidad. Como es cierto que no todos los individuos tienen las mismas aptitudes para una tarea, siempre va a existir una línea imaginaria que los dividirá en funciones, pero al trabajar en equipo todo el proceso es mirado desde un punto de vista global. En el caso anterior, de una empresa que diseña un producto, cada individuo se preocupará ya no solo de su parte, sino que la tendrá que armonizar con el resultado final. Cuando el trabajo se vuelve multidisciplinario, se eliminan todos los problemas de tiempo y conexión entre diferentes departamentos, y así se optimiza el tiempo real del proceso. Como resultado de la reingeniería, el trabajador siente una mayor satisfacción en su trabajo debido a que se siente parte de un proceso total. Ahora el desarrollo personal no será visto como una frenética carrera por avanzar en la jerarquía de la empresa sino como una forma de ampliar sus horizontes y abarcar una parte mayor del proceso. Es verdad que el oficio resulta satisfactorio, pero cada vez más exigente y para gente capacitada, puesto que tienden a desaparecer las tareas sencillas o de rutina.

- El papel del trabajador cambia, de controlado a facultado.
A las compañías que trabajan con el sistema en serie no les preocupa que sus trabajadores carezcan de iniciativa: los contratan simplemente para recibir órdenes. La empresa *rediseñada* busca que sus trabajadores fijen sus propias reglas. Si quieren que sus trabajadores formen parte de un proceso total tienen que darles la autoridad para tomar las me-

didas que estimen convenientes. Por esto se habla de personas facultadas, a las cuales se les exige que interactúen entre ellas y decidan cómo y cuándo hacer su trabajo: lo importante es que se logre el resultado previsto. No va a ser necesario que el gerente atosigue a sus trabajadores en cada instante de sus tareas; entre ellos mismos se supervisarán. Al contratar a sus trabajadores, las empresas tendrán que fijarse ya no sólo en la parte educacional o laboral, sino también en su carácter y capacidad de iniciativa.

- La preparación para el oficio cambia, de entrenamiento a educación.
  Si se quiere que el trabajador tome sus propias decisiones, tiene que tener la educación adecuada para no cometer errores. Las compañías que trabajan con el sistema en serie se preocupan simplemente de entrenar a sus empleados para situaciones específicas. El entrenamiento se centra en *cómo* hacer una tarea, mientras que la educación se preocupa de hacer comprender el *porqué*. Es fundamental que el individuo entienda su oficio y obviamente pueda realizarlo; de esta manera puede adecuarse a los cambios que sucedan en el tiempo.

- El enfoque de medidas de desempeño y compensación se desplaza, de actividad a resultados.
  En las compañías que trabajan con sistema en serie de producción, las remuneraciones se basan en el tiempo, y no en la eficiencia en procesos totales como ocurre en las compañías *rediseñadas*. Es difícil tratar de medir la eficiencia en el trabajo personal en serie, mientras que es mucho más sencillo hacerlo cuando se tiene un proceso final. Ahora las recompensas por rendimientos pasan a ser bonificaciones y no meras alzas de salarios. La contribución y el rendimiento serán las bases de la remuneración, y no la antigüedad o la simple presencia en sus trabajos.

- Cambian los criterios de ascenso, de rendimiento a habilidad.
  Si el trabajador esta rindiendo bien en su empleo, una bonificación sería lo más justo, y no un ascenso, ya que éste tiene que ser dado en función a la habilidad del trabajador para el nuevo empleo, y no como un premio.

- Los valores cambian, de proteccionistas a productivos.
  El *rediseño* de una empresa se centra no solo en un cambio estructural de su configuración sino también en un cambio en su cultura. La empresa tiene que dar pruebas claras de su cambio; ya no se trabaja para el jefe, sino que para el cliente. Es éste quien paga el sueldo a los

trabajadores y también al jefe. Si los valores no cambian, por muy bien diseñado que sea el proyecto, nunca va a funcionar.

- Los gerentes cambian, de supervisores a entrenadores.
  Los gerentes dejan de actuar de manera fiscalizadora, y dedican su tiempo a ayudar a los empleados. Los equipos de proceso ya no necesitan supervisores sino que asesorías. Los gerentes tienen que pasar a ser facilitadores de los procesos. Administrar algo no es un trabajo más importante que el de un operario. Para hacer bien cualquiera de los dos trabajos hay que tener ciertas habilidades particulares. Un gerente está para ayudar a los trabajadores, contestándoles sus preguntas e inquietudes para así realizar un trabajo óptimo y ayudar en el desarrollo del trabajador.

- Las estructuras organizacionales cambian, de jerárquicas a planas.
  Con este tipo de sistema ya no se necesita tener a una gran cantidad de gerentes puesto que el trabajo de entrenar requiere de menos gente que el de supervisar. Las grandes estructuras jerarquizadas en un gran número de gerentes, pasan a ser estructuras planas, ya que la gran mayoría de las decisiones se toman en equipo, y dentro de éste todos están en un nivel parejo.

- Los ejecutivos cambian, de *anotadores de tantos* a *líderes*.
  Los ejecutivos deben transformarse en un ejemplo para sus trabajadores; tienen que involucrarse más en los procesos productivos; saber lo que hacen los departamentos. Así se optimiza el tiempo real del proceso. Después de la *reingeniería*, el trabajador siente una mayor satisfacción con su trabajo debido a que se considera parte de un proceso total.

LECTURA 2:

El trabajo, centro de la cuestión social[4]

Los dos grandes desafíos que plantea hoy el trabajo humano, como centro de la cuestión social, son la organización externa del trabajo para que sea ejercido en condiciones verdaderamente humanas, y la transfiguración interior del trabajo para que sea realizado con plenitud de sentido o con

---

[4] Extracto del Capítulo XI del libro *Doctrina Social de la Iglesia*, P. J. M. Ibáñez Langlois, Ed. Universidad Católica de Chile, 2ª. ed., 1988. Colaboración del alumno José Manuel Adriasola Velasco.

arreglo a su destino último o santificante. La literatura laboral de nuestro siglo se refiere en forma unilateral y casi exclusiva al primer desafío, y es verdad que, cuando el trabajo se realiza en condiciones materiales precarias o aun infrahumanas, parece difícil plantear la prioridad de su sentido último, metafísico y teologal; pero no es menos cierto que, mientras el hombre trabajador no encuentre sentido pleno en su quehacer y no se reconcilie con él como vocación y destino, no podrá resolverse el problema de su organización externa. El problema ético-religioso del trabajo tiene, pues, prioridad objetiva sobre el problema laboral externo.

CASO: INGENIEROS DE OCHO AÑOS

El negocio principal de la West Coast Company es vender energía eléctrica, para lo cual está permanentemente construyendo grandes plantas generadoras.

Cuando estaba por iniciar una de ellas, en el valle del río Oak, tuvo necesidad de contratar diez ingenieros jóvenes para completar el equipo que administraría los contratos de ejecución de las obras. Esta labor de administración comprende la inspección de calidad, el control de los programas, la medición de la obra, su pago mensual, la resolución de las diferencias con el contratista y la solución de los aspectos técnicos que habitualmente se presentan durante la construcción.

La figura adjunta muestra esquemáticamente la organización que se creó en terreno para los fines de administración.

Para cada contrato se creó una organización muy autónoma. El jefe manejaba las relaciones con el contratista. Un ingeniero ayudante se encargaba fundamentalmente de las reuniones semanales de programación. En ellas el contratista debía analizar los resultados de la semana anterior y justificar el programa de la quincena siguiente. El contratista entregaba el programa el día anterior y era analizado computacionalmente en el centro de programación que tenía la oficina de ingeniería de faenas (programas). Con estos antecedentes, el ingeniero ayudante discutía el programa con el contratista hasta terminar de convenir uno que satisficiera las necesidades de la obra y los compromisos contractuales.

Los ingenieros recién contratados se incorporaron a la oficina de programas y dieron apoyo en forma matricial a los contratos. En la práctica, cada joven se hizo cargo del programa de un contrato, prestando ayuda a los ingenieros ayudantes según éstos se lo indicaran. Al cabo de unos cinco años, la obra quedó terminada de acuerdo al programa.

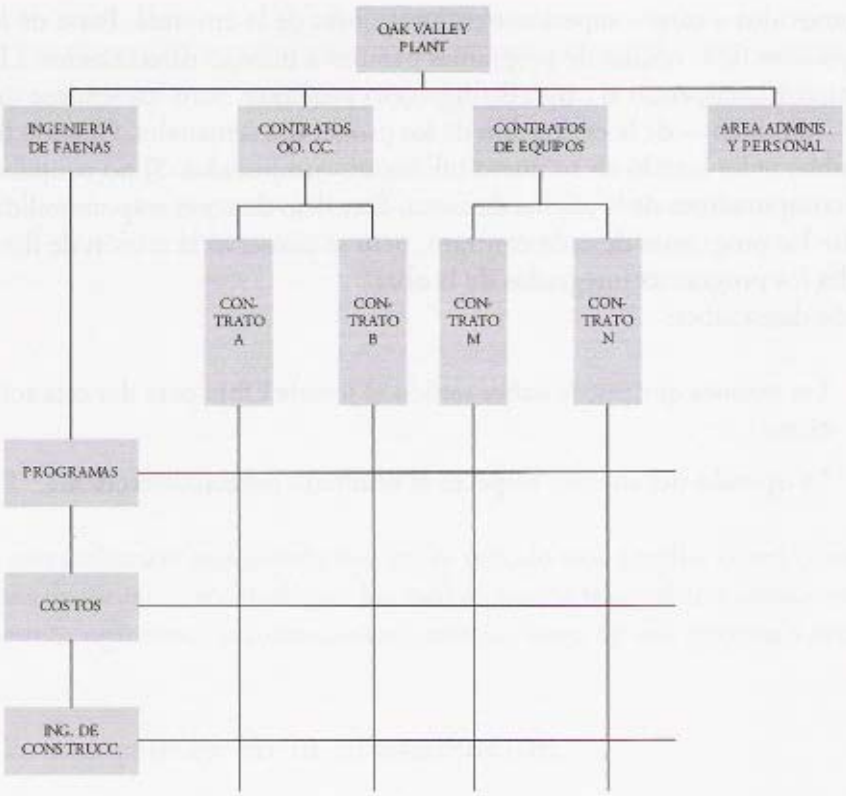


Fig. 5.6.
Organización Oak Valley

Al poco tiempo se inició otro trabajo equivalente. El encargado de la nueva obra la organizó de manera similar a la anterior. Sin embargo, ahora sucedió un hecho curioso: al cabo de algunos meses se empezó a notar una creciente inquietud entre los ingenieros de programa, comenzaron a quejarse de estar en peores condiciones económicas que otros ingenieros de su misma experiencia (unos ocho años); la empresa los estaba marginando del plan de adiestramiento; las condiciones de vida del campamento no eran adecuadas, etc. Los estudios comparativos demostraron que no había razón en la mayor parte de sus críticas, sin embargo, la situación de malestar subsistió, y llegó a preocupar a los niveles superiores de la empresa.

El jefe de la obra decidió hacer un cambio radical y reorganizó la estructura de manejo de los programas. Algunos ingenieros ayudantes fueron

promovidos a cargos superiores en otras obras de la empresa. Parte de los ingenieros de la oficina de programas pasaron a trabajar directamente a los contratos, ocupando el cargo de ingeniero ayudante, pero haciéndose cargo —también— de la evaluación de los programas semanales. Cuando fue posible, se les instaló en su nueva oficina un computador. Si no ocupaban los computadores de la oficina de faena. Esta dejó de tener responsabilidad sobre los programas de cada contrato, pero se conservó la misión de llevar al día los programas integrados de la obra.

Se desea saber:

1. Las razones que puede haber tenido el Jefe de Obra para dar esta solución.
2. La opinión del alumno respecto al resultado del nuevo esquema.

Capítulo VI

COMUNICACIÓN

6.1 Definición

La comunicación puede definirse, en su sentido más amplio, como el conjunto de mecanismos mediante los cuales pueden transmitirse ideas, sentimientos, opiniones, informaciones e instrucciones de una persona a otra.

6.2 Necesidad en la organización

Debemos recordar que una organización está constituida por un grupo de individuos que ejecutan ordenadamente ciertas acciones para conseguir un producto o alcanzar un objetivo. Estos objetivos deben ser dados a conocer (transmitidos) a todos los integrantes de la organización; las diferentes acciones deben ser definidas y coordinadas entre sí; los resultados de estas acciones deben ser medidos, tanto para su aprovechamiento posterior como para su evaluación y eventual reformulación de planes de acción.

Todo este proceso debe hacerse por medio de comunicaciones de diverso orden. La eficiencia de la organización dependerá, en gran medida, de la eficiencia de la red de comunicación que maneje la organización (calidad y oportunidad de las informaciones).

Para ilustrar la necesidad de una buena comunicación podríamos citar la investigación efectuada en una empresa constructora. (Extractos de un estudio de clima organizacional de una empresa)

> Los flujos de comunicación han ido tornándose más complejos y más deficientes en la medida que la empresa ha avanzado a través de los años y se ha ido incorporando más gente a la organización.

"En la actualidad, la situación de la comunicación al interior de la empresa puede caracterizarse a través de los siguientes puntos:

- No existen flujos de comunicación entre los departamentos de la empresa.
- En la relación jefe-subordinado existe una comunicación demasiado informal y en que predomina mayoritariamente la intuición.
- La comunicación con los frentes de trabajo es deficiente, haciéndose urgente la incorporación de mayor tecnología de comunicación que pueda hacer más rápido el despacho de información.
- A partir de la escasez de una estructura organizacional claramente definida y adecuada, se producen problemas de comunicación al interior de los proyectos.
- Existe una falta de comunicación de los objetivos corporativos desde la plana ejecutiva al resto de la empresa.
- Falta una política establecida que norme los flujos comunicacionales al interior de la empresa".

Resumen de la evaluación de la empresa por sus empleados (encuesta y entrevistas)

I. Aspectos negativos

- Falta definir responsabilidad, rol, autoridad y atribuciones de cada cargo.
- Falta de comunicación entre niveles jerárquicos y entre oficina central y obras.
- Falta información sobre objetivos de la empresa.
- Falta de organización y delegación. Demasiada centralización.
- Falta de apoyo de la oficina central a la administración de las obras.
- Falta de decisión o éstas son muy lentas.
- Ausencia de métodos de trabajo.

II. Aspectos positivos

- Preocupación por el bienestar del personal.
- Agradable ambiente de trabajo.
- Existe "camiseta puesta" en la empresa.
- Seriedad de la empresa con clientes, personal y proveedores.
- Buen nivel de remuneraciones.

Esta empresa había llegado a una situación de crisis muy importante: pérdida de profesionales claves, baja moral, etc.

La investigación concluyó que la principal causa de esta crisis era una deficiencia de comunicación.

6.3 Planos de comunicación

Si nos limitamos al campo de las organizaciones, distinguiremos tres planos de comunicación:

- Plano intrapersonal: "alude a todo aquel intercambio de información que la persona mantiene, acrecienta y modifica consigo misma".
- Plano interpersonal: corresponde a todo el "proceso de intercambio de información y transmisión de mensajes entre dos personas o un grupo reducido de personas".
- Plano organizacional: comprende las comunicaciones formales e informales que se crean en una organización para planificar, programar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades que ella requiere para el cumplimiento de sus metas.

6.4 Niveles en la comunicación[5]

Mencionaremos los dos niveles más corrientes en una comunicación:

- Nivel denotativo o de contenido: es aquel que contiene el mensaje directo y explícito: "Te sacaste mala nota".
- Nivel metacomunicativo (más allá de lo comunicativo): representa un segundo nivel en el que se inserta nuestra calificación del mensaje directo. Puede ser explícito y, muchas veces, implícito. "Eso te pasó por no asistir a clases".

6.5 Características de la comunicación

1. Comportamiento de sistema

Recordemos que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí de tal modo que las propiedades de uno o su comportamiento,

---

[5] Los puntos 6.3 a 6.5 se basan en el libro *Comunicación Efectiva*, Simonetti, Franco, Ref. 1.

influye en las propiedades o en el comportamiento de otros y, también, en las propiedades o comportamiento del conjunto.

En la comunicación también intervienen dos o más personas dentro de un ambiente rodeado de circunstancias que influyen en su comportamiento y, por lo tanto, en el resultado de la comunicación. En definitiva, "el comportamiento de cada miembro está relacionado con el de los demás miembros y depende, a la vez, de ellos". [1]

2. Causalidad circular

"Una consecuencia importante de los sistemas caracterizados por su totalidad[6], es que son imposibles las relaciones unilaterales de causalidad lineal entre las partes (esto es, A causa a B y no viceversa). Por el contrario, los sistemas se caracterizan por su causalidad circular, y en el caso de un sistema comunicacional como la familia, las interacciones entre sus miembros representarán una totalidad donde el comportamiento de uno, tendrá consecuencias importantes en el del otro. Este último, a su vez, tendrá influencias sobre el primero, y así sucesivamente".

"La causalidad circular es posible gracias a un mecanismo de control característico de los sistemas comunicacionales: la **retroalimentación**".

"Por retroalimentación, se entiende aquel flujo de información que vuelve a introducirse al sistema, para informar a éste acerca de los efectos de sus acciones anteriores, de tal forma que pueda controlar y corregir sus acciones futuras hasta lograr el objetivo establecido. Una cadena en que un hecho "a" afecta al hecho "b" y éste afecta luego a "c", y "c" a "d", y así sucesivamente, tendría las propiedades de un sistema lineal y progresivo del tipo causa-efecto. Sin embargo, si "d" lleva nuevamente al hecho "a", el sistema se convierte en un sistema de causalidad circular, funcionando en forma auto correctiva".

"En términos generales la retroalimentación puede adoptar valores positivos o negativos. En el caso de la retroalimentación negativa, aquella parte que vuelve a introducirse en el sistema como información de entrada, se utiliza para corregir y disminuir la desviación de la salida con respecto a una norma establecida".

"Ejemplos de ésta variante podemos encontrar en diversos campos de la actividad humana. Específicamente, tenemos una muestra en el principio psicológico conocido como "ley del efecto", el cual plantea, sucintamente,

---

[6] La noción de totalidad significa que "el sistema se comporta como un todo inseparable: sus diferentes partes están interrelacionadas de forma tal que, un cambio en una de ellas, provoca un cambio en todas las demás y en el sistema total". [1]

que la conducta está medida por sus consecuencias. Si se ejecuta una conducta que es reprobada socialmente, dicha situación es equivalente a recibir una retroalimentación negativa, puesto que se trata de información que vuelve a entrar al sistema —uno mismo— corrigiendo el curso de acción".

"De esta manera, la retroalimentación negativa constituye el mecanismo más importante para el logro y mantenimiento de la estabilidad del sistema".

"El caso de la retroalimentación positiva, la misma información actúa como una medida para mantener y/o aumentar la desviación de la salida. Siguiendo con el mismo ejemplo, ante una conducta socialmente aprobada, la propia acción mantendría la conducta a través del tiempo". [1]

3. Puntuación

Las características indicadas en el punto anterior tienen importancia práctica en el resultado positivo de una comunicación (acuerdo) o negativo (desacuerdo o conflicto). Ignorar la causalidad circular en el proceso de comunicarse puede llevar a una situación de conflicto sin solución. La razón está en que existe una tendencia natural a atribuir un determinado orden a la realidad de los hechos (secuencia lineal) fenómeno que se denomina puntuación. "Esto ocurre cuando cada uno de los participantes considera que su comportamiento es sólo respuesta a la conducta del otro y niega, obviamente, que su propio comportamiento contribuya a generar dichas conductas. Con estas puntuaciones lineales, sólo se dificulta la comprensión interdependiente del problema". [1]

- Secretaria: "¡Me ha vuelto a gritar! Es un maleducado y ya no lo soporto más."
- Jefe: "Es insufrible: Le he dicho tantas veces que no me interrumpa cuando estoy hablando por teléfono."

En este caso tan corriente, ambas personas, pueden haber puntuado de manera lineal. La secretaria no considera que la respuesta del jefe pueda deberse a actitudes anteriores de ella (interrumpir por cualquier cosa). El jefe puede haber olvidado que instruyó a la secretaria para que le avisara de inmediato sobre cualquier caso que fuese de urgencia. Este tipo de situaciones se presenta más de alguna vez en las relaciones contractuales (mandantes y contratistas, por ejemplo), originándose conflictos que podrían evitarse si se recuerda la causalidad circular de las comunicaciones.

"Una de las discrepancias más frecuentes en torno a la puntuación que hacen las personas de sus secuencias comunicativas, se produce cuando uno de los participantes de la interacción no maneja la misma información que el otro y, además, lo ignora". Para evitar este tipo de diferencias y evitar un eventual conflicto es conveniente mejorar la comunicación, intercambiar informaciones y cuando sea posible, sacar a la superficie el nivel metacomunicativo de nuestra respuesta.

Por otra parte, debido a la dificultad de que las partes se den cuenta de la limitación comunicacional que les da su personal puntuación de los hechos, en el caso de conflictos puede ser conveniente la participación de un tercero que ayude a descubrir la realidad.

6.6 El proceso de comunicación

(Koontz & Weihrich, administración, 1991)

> "En términos sencillos el proceso de comunicación, diagramado en la Fig. 6.1., comprende al emisor que transmite al receptor un mensaje a través de un canal seleccionado. Procedamos a analizar más de cerca los pasos específicos de este proceso".

6.6.1 EMISOR DEL MENSAJE

"La comunicación se inicia con el emisor, quien tiene una idea o *pensamiento*, que posteriormente se codifica en forma tal que pueda ser entendido tanto por él como por el receptor. Generalmente se piensa en *codificar* el mensaje en el idioma común, pero existen muchas otras maneras de codificar, como traducir la idea a un lenguaje de computadora".

6.6.2 USO DE UN CANAL PARA TRANSMITIR EL MENSAJE

"La información se transmite a través de un *canal* que vincula al emisor con el receptor. El mensaje podría ser oral o escrito, y es posible que se transmita mediante un memorándum, una computadora, el teléfono, un telegrama o la televisión. Por supuesto la televisión facilita también la transmisión de gestos y claves visuales. En ocasiones se utilizan dos o más canales. En una conversación telefónica, por ejemplo, dos personas podrían llegar a un acuerdo básico que posteriormente confirmarían por carta. Ya que se

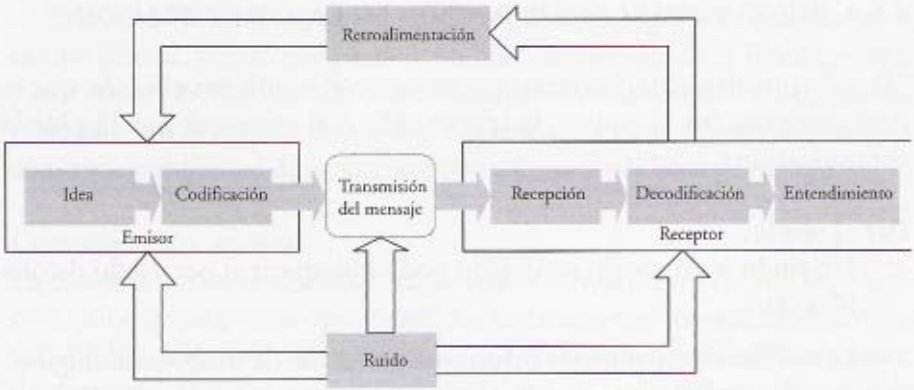


Fig. 6.1.
Modelo del proceso de comunicación

disponen de muchas opciones, cada una de ellas con ventajas y desventajas, la selección apropiada del canal es vital para la comunicación eficaz".

6.6.3 RECEPTOR DEL MENSAJE

"El receptor tiene que estar *preparado* para el mensaje para que éste pueda decodificarse en el pensamiento. El que una persona esté pensando en un interesante juego de fútbol puede hacer que preste poca atención a lo que se dice sobre un informe de inventarios, con lo que aumenta la posibilidad de una brecha en la comunicación. El siguiente paso en el proceso es la *decodificación*, en que el receptor convierte el mensaje en ideas. La comunicación precisa puede producirse solamente cuando tanto el emisor como el receptor asignan significados iguales o similares a los símbolos que integran el mensaje. Un mensaje codificado en francés requiere que el receptor entienda ese idioma. Esto es obvio; menos obvio (y con frecuencia esto se pasa por alto) es el uso del lenguaje técnico o profesional que pudiera ser entendido por el receptor del mensaje. Por lo tanto, la comunicación no se realiza a menos que se entienda. El *entendimiento* está en la mente del emisor y del receptor. Las personas con una mentalidad cerrada normalmente no entenderán por completo los mensajes, en especial si la información es contraria a su sistema de valores".

6.6.4 RUIDO Y RETROALIMENTACIÓN EN LA COMUNICACIÓN

"Desafortunadamente, la comunicación se ve afectada por el *ruido*, que es cualquier cosa (en el emisor, la transmisión o el receptor) que impide la comunicación.

Por ejemplo:

- Un ruido o un medio confinado podría bloquear el desarrollo de una idea clara.
- La codificación podría ser defectuosa por el uso de símbolos ambiguos.
- La transmisión podría interrumpirse por estática en el canal, como puede suceder en una mala conexión telefónica.
- La falta de atención puede producir una recepción inadecuada.
- La decodificación podría ser defectuosa si se asigna un significado equivocado a las palabras y otros símbolos.
- Los prejuicios pueden obstruir el entendimiento.
- El cambio deseado puede no ocurrir debido al temor de las posibles consecuencias del cambio.

Para verificar la eficacia de la comunicación es elemental la *retroalimentación*. Nunca se puede estar seguro de si un mensaje ha sido eficazmente codificado, transmitido, decodificado y entendido hasta que se confirme mediante la retroalimentación. En el mismo sentido, la retroalimentación indica si se ha producido el cambio individual u organizacional como resultado de la comunicación". [2]

6.7 Tipos de comunicación

6.7.1 COMUNICACIÓN VERBAL

Es aquella que utiliza la palabra. Puede ser oral o escrita.

Comunicación oral

Es la más frecuente en la vida diaria y lo es también en las organizaciones. En esta forma de comunicarse, es frecuente reforzar el mensaje que envía el discurso o la declaración oral, mediante recursos de la comunicación no-verbal, como se describe más adelante.

Este tipo de comunicación puede ser aprovechado con ventajas en el campo laboral, puesto que permite un intercambio rápido de informaciones y una retroalimentación inmediata. Su empleo en la relación supervisor-supervisado puede resultar motivador. Sin embargo, tiene algunas debilidades, como ser, posibilidad de malas interpretaciones y pérdidas de tiempo.

Comunicación escrita

La comunicación escrita es de importancia fundamental en una organización. Sirve para precisar políticas, dar instrucciones, enviar mensajes. Su uso resulta obligatorio en la preparación de informes de evaluación, manejo de contratos, etc. Sus mayores ventajas están en la posibilidad de reflexión hasta estar seguro de lo que se quiere comunicar y de su permanencia en el tiempo. Sus desventajas: el mayor plazo que requiere su preparación.

La comunicación escrita por medio electrónico, de uso habitual en estos tiempos, presenta la gran ventaja de su rapidez y facilidad para distribuir, pero tiene dos aspectos que deben cuidarse: a) Cuando se trata de asuntos delicados, darse el tiempo para madurar lo que se escribe; en algunos casos conviene redactar el texto y no enviar hasta estar seguro de su contenido. b) Reflexionar respecto de quiénes deben recibir un ejemplar: la entrega indiscriminada de información hace perder tiempo y puede generar conflictos. Una vez más, el alcance de la información lo determina la experiencia y el buen criterio.

Todo jefe de proyecto debe saber expresarse por escrito con claridad y precisión, por lo que será un área de sus habilidades que debe cultivar y ejercitar.

Finalmente el buen criterio le indicará en qué ocasiones debe usar la comunicación oral escrita o ambas.

SELECCIÓN DEL MEDIO MÁS APROPIADO	
Llamar la atención en el trabajo	O
Resolver disputas en el trabajo	O
Comunicar información para acción futura	E
Comunicar información general	O→E
Comunicar información para acción inmediata o estratégica	O→E
Felicitar a un empleado	O→E
Comunicarse con el jefe por problemas de trabajo	O→E

O: oral
E: escrita

	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Comunicación Oral	- Retroalimentación inmediata	- No siempre ahorran tiempo
	- Sentimiento de importancia del subordinado	- Puede ser costosa
	- Rapidez	- Puede ser tergiversada o mal entendida
		- No deja huellas (procedimientos)
Comunicación escrita	- Provee registros, referencias y defensas legales	- Montañas de papeles
	- Se pueden enviar mensajes cuidados a una audiencia numerosa	- Puede ser divulgada y mal usada
	- Promueve uniformidad de políticas y procedimientos	- Pueden estar mal expresados los mensajes
	- Mejora el grado de retención del receptor.	- Impersonalidad.
		- Lentitud del proceso (emisión y retroalimentación).

6.7.2 COMUNICACIÓN NO VERBAL

Es aquella que no utiliza la palabra sino gestos y actitudes. En general se utiliza consciente e inconscientemente para reforzar los mensajes verbales.

Cuando las personas se comunican, usan signos no verbales como elementos de transmisión de mensajes. Dichos signos pueden usarse en conjunto o independientemente de la comunicación verbal. Entre las formas de comunicación no verbal se encuentran [4]:

- Símbolos o señales. (Traje de luto)
- Gestos físicos con el cuerpo. (Movimiento de las manos)
- Expresión facial. (Risa)
- Inflexiones de la voz al hablar:
  - Tono
  - Volumen
  - Rapidez
  - Calidad o claridad

La comunicación no verbal es muy importante y puede usarse como refuerzo de la comunicación oral. Sin embargo, es importante cuidar que no se transforme en un gesto repetitivo (tic).

6.8 Barreras en la comunicación

En un proceso de comunicación entre dos personas o con una organización, cualquier cosa que interfiera o interrumpa esta comunicación se define como una barrera.

Los tipos más importantes de barreras son:

- Originadas por el mensaje:
  1. Originadas por el entorno
  2. Originadas por el receptor
- Organizacionales: Omitiendo a alguno de la cadena de comunicación o mandando incompleta o simplificada la información.
  1. Estatus: Los subordinados tienen miedo de ser desaprobados o los superiores miedo de perder prestigio; esto lógicamente limita la comunicación.
  2. Hostilidad interpersonal: Cualquier tipo de hostilidad entre individuos puede interrumpir el proceso de una comunicación.
  3. Métodos preestablecidos: El simple hecho de establecer reglas y métodos de comunicación pueden ser por sí solos una barrera. Por ejemplo, en una conversación uno de los participantes puede tener una información útil, pero éste no podrá decirla hasta que sea autorizado por la persona que presida la reunión.

De hecho, el conocimiento de estas barreras debería ayudarnos, tanto en el plano individual como en las organizaciones, a sobrepasar estos obstáculos que entorpecen y dificultan las comunicaciones.

6.9 Conclusiones

Ya se indicó en el capítulo anterior que las organizaciones pueden considerarse como un conjunto de unidades que toman decisiones. Para que exista coherencia y coordinación entre ellas se requieren de una red de comunicaciones efectiva.

El conocimiento de los mecanismos que utiliza la comunicación ayuda a que los mensajes se hagan más claros y se eviten los ruidos o barreras; se faciliten las relaciones del personal al interior de la organización; las decisiones sean mejores por ser más informadas. Este efecto se repetirá en los vínculos comerciales y contractuales de la organización.

En definitiva, la organización debe:

- Reforzar la comunicación informal a su interior, creando una red de comunicación formal.
- Cuidar que su personal aprecie la necesidad de conocer y aplicar los mecanismos de la comunicación.

Bibliografía

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Project Management body of Knowledge**. 1991.
2. KOONTZ & WEIHRICH. **Administración.** McGraw-Hill, 1991
3. SIMONETTI V., FRANCO. **Comunicación Efectiva.** Colección Teleduc.
4. SERPELL B., AFREDO. **Apuntes de Clases**. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Capítulo VII

MANEJO DE GRUPOS EN UN PROYECTO

7.1 Definición de grupo

Reproduciremos lo que dice al respecto José Rafael Prada en su libro *Psicología de Grupos* [1].

Según Marvin E. Shaw (1983), el grupo se define como "dos o más personas que interactúan mutuamente de modo tal que cada persona influye en todas las demás y es influida por ella". Las características más importantes de los grupos y en las cuales casi todos los autores coinciden, según Shaw son:

1. **La percepción**. Los miembros de un grupo deben ser conscientes de su relación con los demás.
2. **La motivación**. Los individuos se unen en un grupo porque así satisfacen una necesidad. Ejemplo: los comerciantes se asocian porque de esa manera defienden sus derechos económicos; los jóvenes buscan a otros jóvenes porque todos juntos se sienten más seguros; y los deportistas se agrupan para ejercitar sus capacidades físicas y promover el deporte que les agrada.
3. **Los objetivos**. El grupo existe cuando existe una meta común. Un grupo apostólico se reúne para conocer y propagar el evangelio.
4. **La organización**. En todo grupo aparecen roles, normas o reglas, diversos "estatus" al interior del mismo e interrelaciones entre sí: esto es lo que se llama organización. Para algunos estudiosos, especialmente los orientados por la línea psicológica, este elemento estructural es indispensable en el grupo. Así, rápidamente en el grupo aparecen normas

tácitas y explícitas, roles diversos (el líder, el chistoso, el subalterno...) y cada miembro adquiere una importancia diversa ante los demás.

5. **La interdependencia**. Un grupo existe si los miembros tienen algún grado de interdependencia entre sí. Si cada miembro no tiene nada que ver con los demás, por definición, no puede existir grupo. Un grupo deportivo o el conjunto de personas de una comunidad religiosa donde cada miembro es independiente, no podrían llamarse a sí mismo "grupo". Tampoco forman un grupo las personas que viajan en un bus de la movilización colectiva. ¿Pero, los miembros de un bus de turismo?

6. **La interacción**. Es un concepto afín al de interdependencia. La interacción es ante todo comunicación y puede asumir muchas formas: interacción verbal, física, emocional... La familia es un grupo donde la interacción (comunicación en sus diversas formas), cobra una importancia fundamental.

7.2 Tipos de grupos

Siguiendo nuevamente a J. R. Prada:

1. **Grupos naturales**. Son los más numerosos. Son constituidos por personas que se comprometen como grupos en una determinada tarea. Ejemplo: los grupos deportivos, los de Cruz Roja y Auxilios, los grupos de trabajo, etc.

2. **Grupos de terapias y crecimiento**. Se forman para afrontar algún problema personal. Ejemplo: los alcohólicos anónimos, los grupos para desintoxicación de alguna droga o los famosos Training Groups (T-Groups), cuya finalidad es el crecimiento de las personas y de sus cualidades a través de la interrelación grupal. Estos grupos se reúnen algunas horas a la semana o durante unos pocos días al mes.

3. **Grupos de laboratorio**. Se forman con el fin de estudiar fenómenos de grupo. Como se hace en laboratorio, es fácil controlar las variables y determinar así cual es la explicación científica de un fenómeno determinado.

En general, podemos decir, que los grupos naturales y de laboratorio dan más importancia a la realización de una tarea especial y a través de ella

se interrelacionan, mientras que los grupos terapéuticos y de crecimiento tienen como finalidad la relación interpersonal como elemento. Los grupos más comunes y a los que seguramente todos nosotros pertenecemos son los grupos naturales.

7.3 Los grupos en el proyecto

Al definir un proyecto como el conjunto de acciones para materializar una idea, aceptamos que los proyectos pueden ser de muy diferente naturaleza y tamaño. Sin embargo, encontraremos que en la mayoría de ellos existirán grupos naturales.

En aquellos proyectos que exigen numeroso personal, se formarán grupos de teatro, coros, centros deportivos. La empresa a la que puede pertenecer el proyecto o el director de éste, si fuese una organización independiente, tendrá interés en apoyar estas iniciativas por cuanto favorecen la unidad del personal y el ambiente de trabajo. Pero, adicionalmente, se formarán grupos de trabajo a los que queremos referirnos.

Hemos indicado que, en las organizaciones, para desarrollar proyectos de alguna envergadura deberán aplicarse los principios de división del trabajo y delegación de autoridad con la mayor amplitud que parezca razonable. Para que este criterio sea efectivo es necesario crear, simultáneamente, los procedimientos de coordinación que, junto con un sistema de seguimiento y control de actividades, aseguren el cumplimiento de las metas del proyecto. En nuestra opinión, una de las herramientas más útiles para lograr una buena coordinación de los trabajos que realizan diversos especialistas, es la de reunirlos periódicamente en sesiones de trabajo que aúnen la cordialidad con la formalidad de los procedimientos. Como veremos al estudiar los procedimientos de control, las reuniones serán también elementos vitales de este proceso. Los grupos de trabajo que se forman para estos propósitos, son considerados por muchos profesionales como una pérdida de tiempo y lo serán si el director del proyecto no maneja las reuniones en forma tal que resulten cortas y demuestren su utilidad de inmediato.

Pero no serán solamente estos grupos de trabajo los que existirán en el proyecto. En obras civiles habrán comités de seguridad, grupos para estudios especiales, como diseño de campamentos, de movilización, etc.; existirán también ocasiones en las que un supervisor se incorporará a un proyecto ya armado y querrá, en sucesivas reuniones de trabajo con sus colaboradores inmediatos, conocer el estado de los trabajos, sus puntos de

vista y sus costumbres y darles a conocer sus propias ideas hasta lograr la indispensable unidad de equipo. "El equipo de trabajo se constituye cuando sus integrantes alcanzan una motivación común, la cual trasciende y se proyecta más allá de consideraciones personalistas de cada uno de ellos. Esto constituye el objetivo social o la misión de un equipo, a la vez que estimula el ambiente de trabajo" [4] En consecuencia, les será útil a los profesionales del ramo conocer los fundamentos del manejo de grupos, de tal modo de lograr que los trabajos individuales se fusionen en una labor de equipo más eficiente.

7.4 Características de los grupos de trabajo de un proyecto

Para que los grupos de trabajo más o menos permanente de un proyecto reúnan los elementos de "percepción, motivación, metas comunes, organización, interdependencia e interacción", será necesaria una labor de refuerzo, pues no siempre tendrán un desarrollo espontáneo. En particular, si bien los objetivos de un proyecto son claros, pueden no ser tan fuertes como los que tienen otros grupos naturales que, como un grupo coral, funde los deseos personales con las metas de la organización. Por otra parte, recordemos que los especialistas tienen un objetivo en su propia especialidad, el que puede estar en pugna con los de un experto en otra materia (por ejemplo, producción v/s calidad). Este factor negativo se agregará al hecho detectado por Mintzberg (Capítulo 10. Dirección y Coordinación) en cuanto a que los mandos medios, para lograr eficiencia, persiguen más autonomía, que puede ver comprometida en estas reuniones.

7.5 ¿Cómo funciona un grupo? [7]

La esencia del grupo no la constituyen las estructuras externas (lugar, normas, etc.) sino el flujo de comunicación entre los miembros. Este flujo es más activo si operan bien las tres funciones básicas de cada grupo:

1. **La función de clarificación o nivel de contenido**. Tiene relación con la claridad de las metas u objetivos del trabajo del grupo. Ya hemos

---

[7] Basado en el libro *Sicología de Grupos*, de J.R. Prada, Ref.1

señalado que en las empresas se distinguen objetivos generales, metas divisionales o subobjetivos y objetivos personales. Hemos dicho también, que estas metas son mucho más fáciles de definir e identificar en el caso de los proyectos, lo que representa una clara ventaja para un provechoso trabajo de grupo. Si el fin del trabajo es el de coordinación de las actividades que se realizan en diferentes frentes, estas actividades pueden hacerse más destacadas, más comprometidas con el objetivo, si el trabajo total se subdivide en etapas cortas y bien definidas (término de las fundaciones del edificio, obra gruesa, etc.). Se cumple más fácilmente con los aspectos que deben cuidarse en los objetivos de cada participante:

- Deben ser coordinados y compatibles entre sí.
- Deben ser específicos y mensurables. Ello significa que pueden enunciarse en términos de resultados (100 unidades, firma del contrato).
- Deben ser conocidos por todos.
- El resultado debe depender del resultado de todos. Esto se obtiene como una consecuencia de la descentralización (delegación de autoridad) y la repartición de tareas, de tal modo que el objetivo se consigue por la asociación de los resultados obtenidos por cada miembro del grupo.

2. **La función de control o nivel de procedimiento**. Comprende la idea de supervisar que el proceso del grupo no se desvíe de los fines que se persigue. Los encargados del proyecto deben preocuparse de saber qué es lo que se debe estimular y qué es lo que se debe frenar para que el trabajo grupal sea eficiente y de interés para todos los integrantes.

3. **La función de facilitación o nivel socioafectivo**. Tiene que ver con "el ambiente de distensión, humor y optimismo del grupo". Depende de las características de los integrantes del grupo: edad, sexo, temperamento, especialidad (profesión), nivel jerárquico. Si bien este aspecto tiene menos importancia en los grupos de trabajo que en otro tipo de grupos naturales, debido a la preeminencia de los objetivos, no es raro que se produzcan efectos negativos cuando algunos integrantes superponen sus propios objetivos a los del proyecto, incluso con violencia. En estos casos, el responsable de la reunión debe ser capaz de identificar las causas del problema, las que, si bien frecuentemente están ligadas a la personalidad de los actores, algunas veces se originan en responsabilidades mal definidas dentro de la organización.

7.6 Comités y su efectividad en la toma de decisiones

Un comité es un grupo de dos o más personas (máximo 10-12), creado para un propósito particular tal como tomar una decisión o hacer una recomendación.

Los comités, como instancias de toma de decisiones, tienen tanto ventajas como desventajas.

1. **Ventajas:**
   - Mayor suma de conocimientos e información.
   - Generan una mayor cantidad de posibilidades ante un problema.
   - La participación en la solución de problemas, aumenta la aceptación de dichas soluciones por parte del resto en la organización.
   - Mejor comprensión y comunicación de la decisión.
2. **Desventajas:**
   - Presión social: las personas tratan de ser aceptadas por el resto, lo que influencia su toma de decisiones.
   - Dominación individual de una persona con fuerte carácter y dialéctica.
   - Objetivo secundario en conflicto con el objetivo principal (por ejemplo: ganar siempre).
3. **Factores que pueden ser positivos o negativos dependiendo de la calidad del líder:**
   - El desacuerdo: malos sentimientos o búsquedas de soluciones innovadoras.
   - Riesgo: los grupos normalmente toman más riesgos en sus decisiones, lo cual puede derivar en una ganancia o una pérdida.
   - Requerimientos de tiempo: grupos requieren más tiempo, pero un exceso puede ser también muy negativo (aburrimiento y cansancio).

El líder o jefe de un comité juega un papel clave en la eficiencia del mismo en la toma de decisiones. El líder debe ser el sistema nervioso central del grupo o comité (estrella de mar).

Para desarrollar este papel, el líder o jefe del comité debe saber dirigir las reuniones del mismo para evitar los elementos negativos del comité en la toma de decisiones.

En los proyectos de construcción, los comités juegan un papel muy importante, y en algunos casos el equipo del proyecto actúa como un comité, con el jefe del proyecto como su líder.

7.7 Reuniones

Las reuniones sistemáticas del equipo de trabajo, cumplen varias funciones con relación al grupo:

1. Define el equipo, grupo o unidad.
2. Es lugar de revisión, actualización y aporte al grupo.
3. Ayuda a cada miembro del grupo a comprender mejor el propósito del grupo y la forma en que cada uno puede aportar.
4. Crea *compromiso* en torno a las decisiones allí tomadas.
5. Puede ser el único momento en que el grupo existe como tal, y el jefe se muestra en su carácter de líder.
6. Es la cancha donde se miden los estatus de los diferentes miembros.
7. Es un lugar para lograr acuerdos directos.

Por todas estas razones, la forma en que se realicen las reuniones y cómo sean dirigidas es de gran importancia. El líder del grupo juega un rol fundamental, y debe conocer las técnicas adecuadas para desempeñar correctamente su función.

7.8 Trabajo en grupo o individual

En la dirección de proyectos, la pregunta clásica: ¿es mejor trabajar en grupo o individualmente?, se resuelve señalando que estas modalidades no son alternativas sino complemento: las actividades se dividen según su naturaleza y las ejecutan personas o equipo de personas; la integración armónica de todas estas acciones se consigue con los mecanismos de coordinación que identificó Mintzberg. El mecanismo de supervisión de muchas acciones independientes, pero contemporáneas, exige el trabajo grupal, aún cuando no siempre se comprenda así.

- "En tareas simples, con solución sujeta a error casual, el trabajo en grupo con experiencia es mejor. Así, un grupo de cinco personas calcula mejor el peso de otra persona que lo que podría hacerlo un sólo miembro del grupo."

- "En tareas difíciles con diversas soluciones, también el trabajo en grupo es mejor. Un grupo de tres o cuatro personas repiten mejor una historia y con mayor exactitud, que una sola persona."
- "En tareas complejas, la interacción de grupo puede estorbar los procesos cognoscitivos de los más eficientes."
- "En general, el trabajo en grupo requiere más tiempo que el trabajo individual, pero los efectos psicológicos positivos son más numerosos. Quien trabaja en grupo se siente más seguro, más satisfecho, más aceptado."[1]

Podríamos decir que, en un proyecto, se estiman indispensables los grupos de trabajo para labores de coordinación. Pero también será conveniente para el director del proyecto la formación de grupos para discutir y tomar decisiones sobre aquellas materias que corresponden a asuntos que repercuten en la vida misma del personal (movilización, casinos, etc.).

Bibliografía

1. PRADA, J.R. **Sicología de Grupos**. Ediciones Paulinas, Santiago, 1991.
2. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Project Management Body of Knowledge**. 1996.
3. KOONTZ & WEIHRICH. **Administración.** McGraw-Hill, 1991.
4. VENTURINI, MARCHANDON. **Gestión de Recursos Humanos.** Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1996.

Capitulo VIII

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

8.1 Empresa y personal

Una empresa tiene una existencia legal y una real. La primera la determina el cumplimiento de ciertos requisitos formales, como tener estatutos, residencia, permisos de actividad, etc. Sin embargo, lo que le da realmente la vida y presencia, son aspectos tales como:

- Su necesidad (objetivos reales)
- Su personal
- Sus recursos

Los dos primeros son los más relevantes: una empresa que no es necesaria tendrá una vida muy efímera; si su personal es inadecuado, sus resultados serán malos.

Idealmente, todos los empleados de una empresa deben ser eficientes y trabajadores, para lo cual es necesario elegirlos bien, capacitarlos, darles una dirección y crear las condiciones para que se sientan motivados por el trabajo (recordar teorías de Maslow y Herzberg). Pero ello no es suficiente: en directa relación con las responsabilidades del empleado según su jerarquía, la empresa debe ser capaz de conseguir que se identifique con los objetivos de la empresa y su forma de actuar. De esta manera el trabajo resulta coordinado y la empresa trabaja como un solo equipo.

La administración de personal resulta, entonces, particularmente útil y necesaria en toda empresa que desea proyectarse con éxito en el largo plazo.

En la "administración de proyectos" el manejo de personal que tiene que hacer el director de proyecto puede ser menos complejo que en los departamentos funcionales de la empresa debido a:

- El objetivo del grupo (el proyecto) es fácilmente identificable, de tal modo que su carácter motivador es muy fuerte.
- El personal se regula por normas que son generales para la empresa.
- El proyecto tiene una duración limitada.

A pesar de la observación anterior, el director del proyecto no debe descuidar la posición relativa de su personal con respecto a la del resto de la empresa, pues su preocupación colabora a obtener un mejor clima de trabajo en su grupo. Por esta razón es importante que conozca bastante bien las normas de administración de personal de la empresa.

8.2 Los procesos de la administración de personal

La administración de personal incluye las siguientes actividades, entre otras:

- Planificación del recurso humano
- Reclutamiento, selección y orientación
- Evaluación de desempeño o rendimiento
- Entrenamiento y desarrollo
- Salarios e incentivos
- Disciplina

8.2.1 PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO

Es el proceso que ayuda a conseguir personal adecuado para lograr los objetivos organizacionales, incluye:

- Determinación de cantidad y tipo de empleados que se necesitarán.
- Comparación de futuras necesidades con la fuerza de trabajo actual.
- Determinación del número y tipo de empleados que se contratarán o despedirán.

Una herramienta útil para llevar a cabo esta tarea es el inventario de personal en el cual se tienen listas de personal actualmente en la empresa o ex-personal de la empresa. Entre los datos convenientes de incluir están:

- Nombre
- Dirección
- Especialización
- Capacidades especiales
- Desempeño anterior
- Etc.

Cuando se planifican los recursos humanos, se pueden presentar dos posibilidades: una oferta mayor que la demanda de personal o el caso inverso. Cada una de estas situaciones trae consecuencias importantes para esta función.

- Exceso de demanda de personal
  - Competencia entre empresas por candidatos
  - Mayores inversiones en reclutamiento
  - Menores exigencias en la selección
  - Mayor inversión en entrenamiento
  - Énfasis en reclutamiento interno
  - Desarrollo de políticas de retención de personal
  - Mayor inversión en beneficios

- Exceso de oferta de personal
  - Se invierten las tendencias anteriormente mencionadas

8.2.2 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL

Corresponde al conjunto de actividades destinadas a atraer candidatos que tienen las actitudes y habilidades necesarias para ayudar a cumplir con los objetivos de la organización.

Existen varias fuentes de donde reclutar personal:

- **Internas**:
  - Avisos en ficheros
  - Concursos
  - Acuerdos entre jefes
  - Inventario de personal

- **Externas:**
  - Agencias de empleos

- Universidades e institutos
- Sindicatos y asociaciones de profesionales
- Amistades
- Ex-empleados
- Postulaciones recibidas
- Avisos en prensa

Una vez que se ha realizado el reclutamiento, corresponde dar paso a la selección y contratación de personal entre los postulantes.

Selección del personal

Cuando existen más postulantes que los necesarios hay que enfrentarse al problema de seleccionar los más convenientes. Para ello deberá usarse un criterio de selección, el cual deberá ser adecuadamente desarrollado y posteriormente validado. Esto es especialmente importante en relación a los procedimientos de selección.

En general el criterio de selección debe basarse en las características más recomendables del empleado buscado. Algunas de las características más utilizadas como base de selección son:

- Nivel educacional y calificaciones obtenidas
- Experiencia
- Características físicas
- Habilidades interpersonales y/o mecánicas

El proceso de selección

El modelo general de selección incluye las etapas que se indican en la figura a continuación:

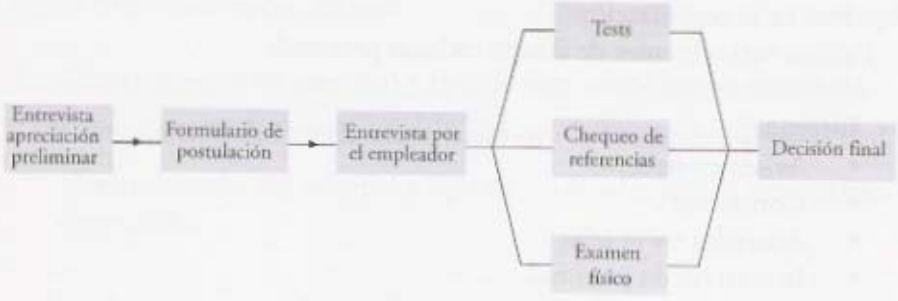


Fig. 8.1.
El proceso típico de selección del personal

Descripción de las etapas:

1. Entrevista de apreciación preliminar: corresponde al primer filtro.
2. Formulario de postulación: debe contener toda la información básica requerida.
3. Entrevista: es uno de los aspectos más importantes del proceso de selección, es esencial para personal directivo. Existen tres tipos de entrevistas:
   - Estructurada
   - Semiestructurada
   - No estructurada
4. Tests: tienen como propósito el obtener información suplementaria para la toma de la decisión final. En general tratan de medir alguna característica del postulante. Entre ellos se destacan:
   - Psicométricos: verifican capacidad o aptitud de un individuo para llevar a cabo una cierta actividad.
   - Personalidad: analizar las diversas características determinadas por el carácter (rasgos adquiridos) y por el temperamento (rasgos innatos).
5. Referencias: para conocer anteriores desempeños del candidato. Las referencias deben ser en lo posible, verificadas.
6. Examen físico: verificar salud y estado físico del postulante cuando sea requerido.
7. Contrato

Orientación del personal

Conjunto de actividades que introduce a los nuevos empleados, a la organización, al trabajo, a los superiores, subalternos y colegas, etc. Una orientación efectiva reduce los costos de iniciación que ocurren invariablemente cuando un empleado es nuevo.

- Los programas de orientación generalmente cubren los siguientes elementos:
  1. Historia y políticas generales de la empresa y/o proyecto.
  2. Descripción de la empresa y/o proyecto.
  3. Organización de la empresa y/o proyecto.
  4. Medidas de seguridad y regulaciones.

5. Políticas de personal.
6. Sistema de sueldos, beneficios y bienestar.
7. Rutina diaria y regulaciones.

- Una recomendación importante en este proceso es darle tiempo suficiente al nuevo empleado para que se adapte al trabajo, antes de someterlo a las exigencias normales para el resto.

8.2.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Es el sistema usado por las organizaciones para evaluar en forma regular y sistemática el desempeño del personal, para determinar si cada persona se ajusta a los estándares mínimos aceptables de rendimiento.

- Los principales propósitos de la evaluación del desempeño son tres:
  1. Mejoramiento del desempeño.
  2. Para considerar promociones y/o despidos.
  3. Para determinar y ajustar al nivel de sueldos.
- Un elemento fundamental en esta evaluación es el criterio utilizado, el que debe ser:
  - Relevante: relacionado con el trabajo.
  - Insesgado: basado en las características, no en las personas.
  - Significativo: relacionado directamente con los objetivos de la organización.
  - Práctico: mensurable y eficiente para la organización en cuestión.

Tipos de evaluaciones:

- Informales: se aplica en las relaciones diarias, permite que el personal vaya conociendo inmediatamente el resultado de su trabajo. Si se aplica con buen tino, resulta positivo, puesto que le permite al personal ir corrigiendo su gestión, y se siente motivado por ser objeto de una preocupación particular.
- Formales: es aquel que la empresa realiza una o dos veces por año según un reglamento. Objetivos:
  - Que el personal conozca oficialmente cómo ha calificado la empresa su labor.
  - Que las promociones, ascensos y premios puedan apoyarse en mediciones más objetivas.

- Identificar debilidades para preparar planes de adiestramiento y desarrollo.

Debe tomarse en consideración que una labor sistemáticamente bien realizada no identifica siempre a la persona apropiada para ascender. Es necesario analizar las condiciones del candidato y los requerimientos del puesto vacante.

Formas de evaluar:

- Por el supervisor
- Por un comité de supervisores
- Por los pares
- Por los subordinados

8.2.4 ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEL PERSONAL

La capacitación pone énfasis en enseñar a los empleados una nueva técnica o una nueva actividad y entrenarlos para ellas.

El *desarrollo* generalmente se aplica en los programas para preparar al personal en funciones de carácter directivo (contabilidad, leyes, manejo de personal, técnicas de administración, etc.). Buscan despertar y desarrollar las cualidades de ejecutivo en los empleados, de tal modo que la empresa pueda identificarlas y apreciarlas para las etapas de promoción.

Los propósitos del *entrenamiento* y *desarrollo* son:

1. Mejorar la productividad
2. Mejorar la calidad
3. Disminuir costo de pérdidas y mantención de equipos
4. Disminuir el número y costo de errores y accidentes
5. Mejorar satisfacción en el trabajo
6. Prevenir obsolescencia del conocimiento del personal

Las necesidades de entrenamiento pueden detectarse por:

- Medición (comparación) de rendimientos
- Análisis de los requerimientos del trabajo
- Análisis de las necesidades de la empresa
- Consultas entre el personal

Los métodos de entrenamiento más usados son:

1. Entrenamiento en el trabajo (formal o informal)
   - Rotación
   - Cursos y práctica
   - Posición de aprendiz y ayudante (relación maestro-aprendiz)
2. Entrenamiento fuera del trabajo
   - Cursos, seminarios
   - Prácticas laborales

Aspectos a considerar:

- Entrenamiento controlado: si es insuficiente, repercute en los resultados; si está sobredimensionado, no se usa y se traduce en frustraciones y exigencias del personal.
- Jefaturas deben comprender el rol de la capacitación (papel fundamental en la identificación de la necesidad, petición del servicio y posterior aplicación).
- Conocimiento general de las técnicas de aprendizaje y de su aplicación (ej. Sensitivy training o T – group: reuniones de críticas colectivas).

8.2.5 SALARIOS E INCENTIVOS (REMUNERACIONES)

Existen cuatro aspectos importantes y que deben ser tenidos en cuenta por el jefe de un proyecto:

1. El nivel de remuneraciones: Hay tres posibilidades básicas: alto nivel de remuneraciones (personal irremplazable o con larga formación especializada); bajo (personal fácilmente reemplazable); y comparable con valores de mercado (situación intermedia).
2. La estructura de salarios: En una organización existe un rango de salarios que va desde el de menores ingresos hasta el ejecutivo máximo. Para determinar la estructura salarial se usa una herramienta llamada "evaluación del trabajo".

   La evaluación del trabajo o cargo es el proceso formal a través del cual se establece el valor relativo de cada trabajo o cargo dentro de la organización. Lo que se intenta es fijar el pago de un empleado de acuerdo a la contribución de su trabajo a la organización.

3. Programas de incentivos: Los programas de incentivos están habitualmente asociados a la producción de una persona. Generalmente estos programas consideran una cierta suma base (salario mínimo) por una producción mínima esperada. Sobre este nivel, se paga una cierta cantidad adicional por unidad de producción o un bono de premio.
4. Beneficios y bienestar: Aquí se incluyen beneficios tales como seguros de salud, gratificaciones, convenios comerciales, etc.

8.2.6 DISCIPLINA DEL PERSONAL

Las medidas y la filosofía disciplinaria dentro de una organización dependen mucho del estilo de liderazgo existente. Generalmente se establece un sistema de disciplina, que cuenta básicamente con los siguientes elementos:

1. Establecimiento de reglas, procedimientos y objetivos.
2. Comunicación de las regulaciones a los empleados.
3. Evaluación del comportamiento a cada empleado.
4. Modificación del comportamiento indeseado: esto último se trata de lograr usando algunas medidas tales como el consejo, llamar la atención, rebajar de categoría y despido. El despido golpea duramente al afectado; además, involucra varios costos para la organización: reclutamiento, selección y contratación, indemnizaciones, etc. También puede despertar la inquietud en el personal o un sentido de solidaridad, por lo que es una medida que debe aplicarse con prudencia.

Bibliografía

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Project Management Body of Knowledge.** 1991.
2. KOONTZ & WEIHRICH. **Administración.** McGraw-Hill, 1991.

Capítulo IX

CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN

9.1 ¿Qué es un conflicto?

En la literatura sobre administración se usa este término de una manera bastante amplia. Tal vez por ello es que, contra lo que uno pudiera pensar, algunos autores creen que no todos los conflictos son perjudiciales y que, en ciertos casos, conviene incentivarlos porque desarrollan creatividad. Si un conflicto se mueve entre conceptos que van desde una *objeción* hasta una verdadera *contienda*, es indudable que, en su sentido más suave (objeción, competencia, diferencia de opinión), su existencia será positiva, porque permitirá alcanzar mejores soluciones como resultado de un análisis profundo de la materia en discusión. Cuando el conflicto toma un curso que lo acerca a una lucha, es posible que su efecto final sea negativo para el trabajo, aun cuando finalmente se resuelva.

Podemos observar, entonces, que la graduación más baja del conflicto, según el alcance que se da en la literatura especializada al término, puede ser un instrumento de motivación. En cambio, en sus niveles mayores será un elemento perturbador, que conviene prevenir y aprender a resolver. Nuestro análisis se referirá a este último caso.

En resumen, diremos que existe un conflicto cuando puede crearse o se ha generado una situación entre personas o grupos de personas que paralizan, entorpecen o hacen ineficiente las actividades del proyecto, de tal modo que conviene prevenirlo o solucionarlo.

El primer paso de solución será descubrir la causa del conflicto. Sin embargo, no siempre resultará una tarea simple, puesto que puede estar mezclado con elementos secundarios colocados en primer plano, consciente o inconscientemente.

9.2 Tipos de conflictos

La Fig. 9.1. muestra los tipos de conflictos según quienes estén involucrados y según la forma como se presenta en la organización. No será difícil imaginar un ejemplo de cada tipo.

TIPOS DE CONFLICTOS

A) SEGÚN LOS INVOLUCRADOS

1. INDIVIDUAL O INTERNO (inestabilidad, confusión, stress)
2. ENTRE EMPLEADOS (lucha de poderes, personalidades)
3. ENTRE JEFE Y SUBALTERNOS (desconfianza, personalidades)
4. ENTRE ESPECIALISTA Y LA JERARQUÍA ADMINISTRATIVA (responsabilidad)
5. ENTRE DEPARTAMENTOS (intereses distintos)
6. ENTRE LA EMPRESA Y SERVICIOS CONTRATADOS (interpretación de contratos, lucha de protagonismo)
7. ENTRE LA EMPRESA Y SU ENTORNO (prestación de servicio, contaminación)

B) SEGÚN SU FORMA

1. VISIBILIDAD (manifiesto, subyacente)
2. INTENSIDAD (amplitud, profundidad)
3. EXPRESIÓN (grado de violencia)
4. FRECUENCIA (raros, frecuentes)
5. IMPORTANCIA (consecuencia económica)
6. REALIDAD (auténtico, ficticio)

Fig. 9.1.
Tipos de Conflictos

9.3 Origen de los conflictos

La Fig. 9.2. resume las situaciones en que con mayor frecuencia se presentan los conflictos.

ORIGEN DE LOS CONFLICTOS

1. LUCHA DE PODERES (lograr preeminencia)
2. REMUNERACIONES, INCENTIVOS (injusticias, recordar teoría de la equidad)
3. CONDICIONES DE TRABAJO (horarios, lugar de colación)
4. RESTRUCTURACIONES, INSEGURIDAD DEL TRABAJO (despidos)
5. RECURSOS ESCASOS Y COMPARTIDOS (vehículos, computadores)
6. DIFERENCIA DE OBJETIVOS (ventas-producción)
7. ACTIVIDADES INTERACTIVAS (interferencias entre contratos o en diseños)
8. DIFERENCIA DE APRECIACIÓN O DE OPINIÓN (reclamos en contratos)
9. PERSONALIDAD DEL JEFE O DE LOS SUBORDINADOS (dominación)
10. DEFECTOS DE ORGANIZACIÓN (incumplimiento de principios administrativos)
11. DEFECTOS DE COMUNICACIÓN (malos entendidos)
12. INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS (responsabilidad en los costos)
13. DEFINICIÓN DE TAREAS (imprecisión, duplicidad)
14. DESEQUILIBRIO AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD (defectos de organización)

Fig. 9.2.
Origen de los conflictos

9.4 Técnicas de resolución

En la Fig. 9.3. se indican los procedimientos que pueden emplearse para resolver conflictos. Escoger el más apropiado dependerá de las causas que originan la dificultad, de la forma que toma y de las características de los involucrados. Siempre será una decisión delicada, puesto que una mala elección puede agravar el conflicto en vez de ayudar a su arreglo.

Conocido el origen, un buen manejo de la situación permitirá, en la mayor parte de los casos, encontrar una solución que deje satisfecha a las partes en conflicto. En otros, la situación corresponderá a lo que Blau y Scott, según cita Chiavenato [4] llamaron un *dilema*, es decir, "una situación en la que se desea atender a dos intereses irreconciliables entre sí". En este caso, convendrá agotar las posibilidades de encontrar una opción que rompa el dilema o aceptar que la decisión que se tome les significará el sacrificio de alguno de sus objetivos y expectativas.

En definitiva, el director de proyecto no debe temer al conflicto en la medida que se mantenga en un nivel de confrontación positiva, moti-

vadora y creativa. En cambio, debe estar alerta para impedir que alguna situación alcance niveles graves de conflicto que afecten la eficiencia del equipo.

TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PRIMER PASO: Identificación del origen del conflicto.
SEGUNDO PASO: Búsqueda o creación de opciones de solución
TERCER PASO: Método de solución:

1. Imposición de la autoridad
2. Programación del uso de los recursos escasos
3. Identificación de metas superiores a las en disputa
4. Pasar por alto
5. Persuasión
6. Compromiso
7. Cambios de personas o de esquemas
8. Redefinición de funciones (autoridad y responsabilidad)
9. Negociación
10. Mediación
11. Arbitrajes
12. Justicia

Fig. 9.3.
Técnicas de solución de conflictos

9.5 Negociación

Es el sistema o el medio para alcanzar un acuerdo con el objeto de cambiar una cosa por otra; resolver una discrepancia sobre el derecho de propiedad de algo; o el real alcance de lo contratado; o convivir con ideas distintas.

La negociación no es el único medio para conciliar los intereses encontrados de las personas o de las empresas. Existen, además, la mediación, el arbitraje y, por supuesto, la justicia.

Para que una negociación sea posible es necesario que las partes sufran deterioros de sus beneficios si no llegan a acuerdo. Es el caso de un vendedor y del comprador: mientras no se venda, la mercadería está generando gastos e, incluso, puede deteriorarse; en tanto no se compra, la mercadería no satisface las necesidades del comprador que puede, incluso, requerirla para fabricar otro producto.

No es necesariamente igual en el caso de un desacuerdo respecto al derecho de propiedad sobre algo. Quien goza de los beneficios de la propiedad puede no tener ningún interés en determinar la verdadera propiedad del bien en discusión, sobre todo si piensa de buena fe que es de él. Puede ser que la otra parte deba recurrir a la justicia para que se le reconozcan sus derechos[8].

Si se efectúa una transacción importante y compleja, es posible que las partes tengan finalmente algunas discrepancias, puesto que es prácticamente imposible prever todo en una transacción. En ellas, por eso, se establece una instancia de mediación o de arbitraje.

En una negociación, entonces, las partes buscan llegar a un acuerdo que los beneficie lo más posible. Si sus intereses son exactamente los mismos (dilema), las personas se resignarán a un acuerdo que no los deja totalmente satisfechos, puesto que han debido ceder parte de lo que les interesaba. Muchas veces, en estos casos, es imposible que las partes se decidan a entregar una parte de lo que creen suyo; las negociaciones se hacen eternas y sólo se resuelven con una instancia arbitral.

En algunas transacciones el objetivo de las partes es distinto de tal modo que el resultado de la negociación los puede dejar a todos satisfechos.

9.5.1 BASES DE LA NEGOCIACIÓN

Toda negociación debe partir por identificar:

- El interés de las partes en el asunto que se discute.
- El poder que ambos tienen (los puntos fuertes y los débiles).
- El tiempo disponible.
- La mayor información posible.

El conocimiento de estos aspectos permitirá determinar los puntos fuertes y débiles de las partes. De esta manera será posible elegir una

---

[8] Es decir, para que una negociación pueda hacerse, o resulte más fácil, es necesario que las partes tengan interés en ella. Por esta razón es que resulta tan dura la tarea de algunos negociadores, como los vendedores de seguros, de Biblias o enciclopedias: ellos tienen interés en vender, pero la otra parte no lo tiene o cree disponer de mucho tiempo para tomar la decisión. El vendedor debe ser muy hábil y desarrollar un arduo trabajo para lograr que nazca una motivación (interés) que permita la negociación (venta).

estrategia de negociación que refuerce nuestros puntos fuertes y proteja los débiles. Es decir, toda negociación debe iniciarse con una esmerada *planificación.*

1. El interés.

Determinar el verdadero interés de la otra parte en la negociación es muy importante, puesto que se descubren sus puntos débiles. Si, como dijimos anteriormente, los intereses no son idénticos, podremos ceder en aquellos que son más preciados a la otra parte que a nosotros. En estos casos se podrá llegar fácilmente a un acuerdo.

Cuando los intereses son los mismos, tendremos que aceptar que se llegará a un acuerdo sólo en la medida que estemos dispuestos a ceder una parte de lo que estimamos de valor.

2. El poder.

No nos referiremos aquí al poder que impone su criterio, puesto que ello es lo contrario de convenir.

En una negociación, el poder es:

- Manejo de circunstancias tales como tiempo, lugar, información
- Conocimiento profundo del negocio
- Concordancia con hábitos, costumbres, precedentes
- Habilidad
- Riesgo menor que el de la parte contraria
- La razón (el arma más importante)

3. El tiempo.

Es importante conocer si las partes tienen un plazo límite para negociar. Aquella que tiene más tiempo está en mejores condiciones para negociar. Sin embargo, si por desconocimiento sobrepasa el plazo fatal de que dispone su oponente, puede perder la negociación.

4. La información.

La información es necesaria para estimar el valor que la otra parte le da a los diversos aspectos controvertidos; también permite descubrir sus estrategias y tácticas, con lo que ellas pierden valor; finalmente ayuda a establecer nuestros propios planes de acción, en particular si conocemos el tiempo de que disponen las partes.

9.5.2 MATERIAS QUE SON MOTIVO DE UNA NEGOCIACIÓN EN UN PROYECTO

- Contratos de compraventa
- Pliegos de peticiones
- Conflictos entre unidades
- Contratos de créditos
- Repartición de recursos
- Reclamos contractuales

En el caso de negociación de contratos pueden darse dos situaciones:

a) Debe fijarse el precio. En este caso conviene aclarar totalmente el alcance del contrato antes de fijar el precio.

b) El precio está fijado, porque existe una oferta. En estas situaciones debe revisarse cuidadosamente el alcance de lo que se espera comprar o recibir antes de firmar el contrato.

9.5.3 EL NEGOCIADOR

Cuando debe lograrse un acuerdo entre empresas, lo más probable es que ambas partes usen negociadores.

Es evidente que el resultado de un convenio dependerá de la habilidad del negociador, pero será vital el grado de libertad que se le permita en la discusión. El óptimo es que sólo se le fijen los límites y periódicamente se vayan revisando en la medida que avanzan las negociaciones.

El negociador, para obtener un buen resultado, deberá convenir la solución con la otra parte, pero también con su propia empresa. El conocimiento que irá teniendo de la materia controvertida le permitirá apreciar hasta dónde llegan los derechos de su empresa. Defenderá estos derechos frente a su contrario, pero apoyará los puntos de vista de su oponente que crea acertados, cuando deba dar cuenta del avance de las negociaciones a sus superiores. Esto permite definir su perfil:

- Conocedor del problema.
- De gran objetividad (por lo tanto, muchas veces es conveniente que no haya estado involucrado en el conflicto).
- Leal a su empresa, pero más leal aún con la verdad de los hechos.
- Educado (paciente).

9.5.4 TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

Muchos son los manuales y libros que describen estas técnicas: Hay que observarlas con mucho cuidado: algunas son impropias de un nivel profesional: otras resultan, incluso, verdaderas caricaturas de una negociación. Un procedimiento muy recomendable es el que se estudió en la Universidad de Harvard (Harvard Negociating Project) y que los profesores Fisher y Uri divulgaron en el libro "Getting to Yes" en 1981. Sus conceptos fundamentales son:

Conceptos básicos

Para que una negociación llegue a buen término, se estima que deben respetarse cuatro puntos básicos:

1. *Evitar el conflicto personal.* Los negociadores de ambas partes deben impedir que sus sentimientos afecten su desempeño profesional. Aunque resulte difícil, conviene que tengan siempre presente que su labor consiste en buscar la solución que más convenga a las partes, lo que se facilita si existe el ánimo de entender la posición del contrario en vez de atacarlo.
2. *Rehuir la negociación basada en posiciones.* Este estilo de negociación consiste en fijarse ciertas posiciones de partida para luego ir transándolas hasta llegar a un consenso. Sin embargo, parece ser que lo más corriente es que las partes terminen por defender sus posiciones sin cederlas por la impresión de fracaso que ello muestra, lo que finaliza por interrumpir las negociaciones.[9]
3. *Buscar opciones.* "Generalmente son muchas las posibles soluciones compatibles con los grandes intereses de los participantes y una parte de la negociación debe dedicarse al desarrollo de nuevas opciones, sobre las cuales se debe decidir más adelante. Es tal vez en este punto, el más creativo del proceso, donde el arte de las negociaciones no puede ser reemplazado por fórmula alguna y el talento diplomático puede resultar decisivo en la creación de posibilidades nuevas"

---

[9] "El fracaso de uno de los primeros diálogos soviético-norteamericano destinado a evitar la proliferación de armas nucleares puede ser atribuido a la adopción rígida de posturas iniciales. Los Estados Unidos exigían un mínimo de 10 inspecciones físicas de las instalaciones contrarias, en tanto que los soviéticos se negaron terminantemente a permitir más de tres. Ahí terminaron las conversaciones" (Artículo de don Juan Pablo Illanes, en El Mercurio del 28/8/83).

En este sentido, debe recordarse que algunas de las opciones en estudio pueden tener la virtud de llenar o satisfacer la parte de los intereses de cada participante que no es común, lo que facilita un arreglo que se considerará conveniente. De allí la importancia de investigar la gama de beneficios que busca el negociador contrario.

4. *Objetividad.* Los negociadores que vencen sus pasiones y son capaces de evaluar debidamente los puntos de vista del contrario, tienen más posibilidades de encontrar opciones que lleven a acuerdos, pues crean un clima de confianza.

Conducta Recomendable

- Defina bien sus objetivos (máximos y mínimos)
- Negocie sólo con aquél que tiene autoridad
- Esté dispuesto a transar (sea flexible)
- Mantenga la calma
- No acepte lo que no entiende bien, aun cuando le parezca de menor importancia
- No comprometa sus objetivos
- Apóyese en sus puntos fuertes
- No subestime a su oponente
- Sea cordial
- Sea confiable
- Verifique que los documentos de acuerdos coincidan con lo que usted convino

Estrategia

- Busque tener siempre la iniciativa
- Planifique su trabajo
- Minimice el número de participantes
- Sea flexible
- No oculte los aspectos intransables, pero que no todos lo sean
- Intente descubrir los aspectos que más interesan a la otra parte
- Sus ofertas o su conformidad deben ser específicas. Jamás en un rango

Tácticas

- Evite las sesiones largas
- Promueva interrupción de una sesión para intercambio de opiniones
- Programe las sesiones necesarias
- Facilite los resultados

- No se deje abatir a causa de algún error
- Déle tiempo a la otra parte, pero fije fecha de respuesta

Varios

- No se retracte
- Mantenga a su grupo de negociación bien cohesionado y coordinado
- Concéntrese en lo que le dicen
- Asegúrese de que lo que dice es verdad
- Llegue a tiempo
- Sea natural
- Muestre interés
- Prepárese para las reuniones
- Tome notas o haga tomar nota de las reuniones
- Déjese acompañar de las personas que lo pueden asesorar
- No suponga nada: si tiene dudas sobre un acuerdo, pregunte
- Delegue, pero mantenga control
- Si la negociación no avanza, puede ser útil la participación de un mediador informal

Bibliografía

1. R. FISCHER, W URY, B. PATTON. **Getting to Yes**. Penguin Book, 1991.
2. B. BRAMBLE, M. D'ONOFRIO, J. STETSON. **Avoiding & Resolving Construction Claims.** R.S. Means, 1994.
3. MISSENARD, B. **La Négociation.** Les Éditions D'Organisation, 1988.
4. CHIAVENATO, IDALBERTO. **Administración**. McGraw-Hill, 1981.
5. RODRÍGUEZ, DARÍO. **Gestión Organizacional.** P. Universidad Católica de Chile, 1991.
6. CHIAVENATO, I. **Introducción a la Teoría General de la Administración.** Edición breve, 3ª ed. McGraw-Hill, México, 2006.

Anexo Capítulo IX

Esquema de análisis para evaluar y planear la negociación

		YO	LOS OTROS
1	Interés en negociar		
2	Puntos Fuertes Puntos Débiles		
3	Tiempo disponible		
4	Información		

Objetivos:

- Cómo despertar el interés de las otras partes.
- Cómo mejorar mis puntos débiles y reforzar mis puntos fuertes.
- Cómo manejar el tiempo disponible para que no se transforme en un punto débil para mí.
- Procedimientos para mantenerme informado de los beneficios o de las pérdidas que involucran los pasos de la negociación (Evaluación de lo que se entrega y se recibe).

Caso: Planificación de una negociación

El Ministerio de Obras Públicas diseña un cambio de trazado de una ruta nacional con el objeto de que no cruce por el centro de una gran ciudad. El trazado más económico desde un punto de vista constructivo, pasa por terrenos que pertenecen a una colectividad indígena, con la que habría que convenir los términos de un acuerdo.

Antes de invertir sumas importantes en diseños finales es conveniente visualizar las dificultades de la negociación y planificar todas las acciones necesarias para facilitar el proceso.

El análisis puede hacerse revisando los factores básicos de una negociación:

1. **Interés**
   El interés del Ministerio de Obras Públicas es evidente. El interés de la otra parte (comunidad indígena) puede ser de signo contrario o nulo.

El acuerdo resultará imposible mientras no se descubran los aspectos del proyecto que lo puedan hacer atractivo para la comunidad indígena. Ésta resultará una tarea prioritaria para la autoridad.

2. **Fortaleza de las partes**

Ministerio:

- Leyes de expropiación que puedan aplicarse
- Beneficios del proyecto para la comunidad indígena
- Presión social por el proyecto

Comunidad:

- Leyes de protección
- Solidaridad de otras organizaciones

3. **Tiempo disponible**

Ministerio:

- Costo económico del atraso
- Compromisos económicos firmados antes de asegurarse del término de las negociaciones (asignación de obras, créditos, etc.).
- Temporadas de buen tiempo
- Para que el tiempo disponible no se transforme en una debilidad para negociar, el Ministerio debe planificar bien sus actividades

Comunidad:

- Indefinido si no hay interés en el proyecto

4. **Información**

Mientras mayor sea la información que las partes tienen del proyecto, de su incidencia en los intereses propios y del otro, de sus limitaciones o beneficios legales, etc., mayores son las posibilidades de encontrar una opción que resulte aceptable.

Caso: Búsqueda de opciones para lograr dar término a una negociación

En el curso del año 1974, el Supremo Gobierno estimó de conveniencia regularizar la situación de las expropiaciones que, de las grandes empresas extranjeras, había hecho el gobierno anterior. Entre ellas estaba la Compañía de Teléfonos de Chile, cuyo principal accionista era la ITT S.A. El monto de lo adeudado se estimaba en unos US$ 222 millones.

La negociación fue encargada al Ministro de Coordinación Económica, don Raúl Sáez, quien finalmente llegó a un acuerdo bajo los siguientes términos:

- Regularizar el pago de las obligaciones pendientes, valorizadas en MUS$ 37.85.
- Reconocer una indemnización de sólo MUS$ 87,2 pagaderos en trece años.
- *Crear entre el gobierno y la ITT una fundación de investigación científica y tecnológica (Fundación Chile) a la que la ITT aportaría una parte significativa de la inversión anterior, de modo que ella se invirtiera en Chile.*

Investigaciones realizadas con primera prioridad:

a) Raciones preparadas para la Junta de Auxilio Escolar y Becas.
b) Proyecto de producción de harina de pescado.
c) Proyecto de utilización de harina de pescado para consumo humano.
d) Proyectos de utilización de subproductos de la remolacha.

Fuente: Raúl Sáez, Hombre del Siglo XX, Creación y Estatutos de la Fundación Chile, Dolmen Ediciones, 1994.

Caso: Golden Mine Co.

Doc Savage se inclinó sobre sus papeles y pensó que había llegado el momento de revisar todas las acciones programadas para cuando hubiese que negociar el primer contrato de ingeniería que su empresa, la Golden Mine Co., había hecho en los últimos diez años.

Golden Mine Co. había iniciado un ambicioso plan de crecimiento minero. Consecuencia de él, seis meses atrás, el directorio de la compañía había aprobado el informe de factibilidad para iniciar la explotación de la mina de oro Big Stone, recientemente descubierta por el Departamento de Desarrollo de la empresa. Doc fue nominado jefe del proyecto.

Big Stone estaba ubicada en los niveles superiores de las inhóspitas Rocky Mountains; su acceso era difícil durante todo el año, pero imposible en invierno mientras no se construyesen las rutas apropiadas. La Golden Mine no tenía los recursos de ingeniería suficientes para diseñar los deli-

cados procesos de extracción, concentración y transporte necesarios, así como los diseños de todas las obras civiles, incluidos los accesos a la mina. Por consiguiente, una de las primeras tareas de Doc consistió en seleccionar una firma de ingeniería que desarrollara la totalidad del proyecto.

El contrato de ingeniería sería por varios millones de dólares, de tal modo que muchas firmas profesionales habían manifestado interés en participar en la licitación, sobre todo porque el país salía recién de una aguda recesión que había afectado grandemente los planes de inversión.

Doc pensó que era indispensable fijarse un programa de selección del Consultor que asegurara que éste pudiera iniciar los trabajos de topografía, geología y prospecciones en el terreno apenas se iniciara el período de buen tiempo. Si no ocurriese así, se perdería una temporada o se desarrollarían diseños de baja calidad por falta de antecedentes. Por otra parte, la empresa acogió la recomendación de Doc de usar el procedimiento de preseleccionar un grupo de firmas de acuerdo a su idoneidad y la experiencia técnica; en seguida, evaluar las ofertas según los méritos del plan de trabajo propuesto y la calidad del personal de la firma ofrecido para su realización. Los oferentes no debían indicar los precios de sus servicios, pero sí indicar las estimaciones de los meses-hombres necesarios para llevar a cabo el plan propuesto. El costo se discutiría finalmente con la firma evaluada en primer lugar; si no se llegaba a un acuerdo con ella, la empresa se reservaba el derecho de conversar con el segundo oferente mejor calificado. En esta forma se prefería la calidad del trabajo profesional respecto del costo, aun cuando el sistema garantizaba que éste no superara lo que podría llamarse normal en el mercado para ese nivel de servicios.

La secuencia de trabajos que Doc organizó fue:

- Preparación de los términos de referencia de los trabajos que debería realizar el Consultor.
- Preparación del costo estimado para esas actividades (presupuesto de la Consultoría).
- Preparación de una lista breve de listas preseleccionadas.
- Determinación del sistema de selección.
- Envío de cartas de invitación a los preseleccionados para que presenten ofertas.

- Evaluación de las propuestas recibidas y ordenamiento según su calidad técnica.
- Negociación de precios con la firma seleccionada en primer lugar.

Los meses habían transcurrido en una actividad febril. La evaluación de las ofertas había terminado y la próxima semana se iniciarían las negociaciones para discutir los precios con la Kendall Engineers que había resultado primero.

Doc Savage tenía por delante una tarea delicada, de tal modo que repasó cuidadosamente los antecedentes disponibles y las estrategias que debía usar en la negociación para asegurar plazos, calidad técnica y precios razonables.

Discusión

1. Identificar las posibles fortalezas y debilidades de ambas partes para negociar.
2. Indicar las estrategias que Doc Savage puede utilizar para mejorar su posición negociadora.
3. Utilice en su análisis los cuatro aspectos básicos que deben identificarse en una negociación.

Capítulo X

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

10.1 Mando y dirección

Dentro del proceso de *administrar*, Fayol señala que "*mandar* es dirigir el personal". La misión del *mando* es hacer funcionar la organización ("el cuerpo social"), es decir, dirigir el personal de la organización para que ejecute lo que se ha planificado y programado. Las etapas posteriores, *coordinación* y *control*, le darán eficiencia al proceso. En esta definición, "mandar" y "dirigir" son sinónimos. No obstante, es frecuente que esta igualdad desaparezca cuando se aplica a los niveles superiores de una organización: en ese caso, el término *dirigir* se entiende como la acción que corresponde al cargo gerencial para cumplir con sus responsabilidades sobre toda la organización o empresa. Es decir, *dirigir* describe la actividad del cargo y abandona el concepto restringido de ser una de las acciones de administrar para transformarse casi en una expresión equivalente a ésta.

En este capítulo, las palabras *dirigir* y *mandar* tendrán el significado específico que les corresponde como uno de los cinco elementos de la *función administración*. Las expresiones *dirección y director* identificarán, normalmente, un cargo ejecutivo superior y sus labores correspondientes.

La actividad de *dirigir* se encuentra repartida en la pirámide que se genera por efecto de la división del trabajo.

Hasta la cuadrilla de trabajo más elemental requiere de un jefe que la dirija para cumplir con la tarea asignada. Este jefe, en su rol de dirección, deberá administrar el trabajo de su grupo, es decir, deberá planificarles el trabajo, organizarlos, mandarlos, coordinarlos y controlarlos. Pero, adicionalmente, deberá preocuparse de otras funciones, como la de producción (por ejemplo: cumplir el objetivo de excavar 5 m.l. de túnel en el turno) y

de seguridad (evitar accidentes, conservar en buen estado los equipos, etc.). En este primer nivel, es corriente que el jefe, además de administrar, se reserve directamente algunas labores de producción, tales como la de ayudar a su gente en etapas delicadas o peligrosas.

Un conjunto de cuadrillas puede estar a cargo de un jefe global, cuya responsabilidad será la de administrar el conjunto, pero también la de preocuparse de los resultados de la producción, del uso de recursos, etc. Probablemente ya no participará directamente en el proceso productivo, pero se reservará otras tareas como la de asignar personal, convenir tratos, preparar informes, etc.

De esta manera, a medida que se asciende en la pirámide, los jefes van aumentando el tiempo que dedican a las labores de administración, pero nunca abandonan por completo las otras funciones bajo su responsabilidad.

El *mando*, entonces, "se reparte entre los diversos jefes de la empresa, teniendo cada uno la carga y la responsabilidad de su unidad". Es la herramienta de acción de quien dirige una unidad de trabajo. El jefe de varias unidades deberá coordinarlas para impedir que alguna de ellas aproveche su capacidad de decisión para optimizar sus propios resultados sin tomar en cuenta el producto colectivo. (Ver 10.7 Mecanismos de Coordinación)

Mintzberg [3] ha dado una muy comprensiva visión global del trabajo de dirección.

El directivo se puede definir como aquella persona a la que se le asigna la responsabilidad de lograr un objetivo, por lo que tiene a su cargo una organización a la que debe dirigir. "Un punto de partida importante es que todo director está investido de autoridad formal sobre una unidad organizativa. De la autoridad formal procede el estatus (nivel jerárquico), el cual conduce a varias relaciones interpersonales, y de éstas procede el acceso a la información. Ésta, a su vez, capacita al directivo para tomar decisiones y estrategias para su unidad."

Agrega Mintzberg que el trabajo del directivo se puede describir en función de diferentes *papeles* o tipo de acciones como indica la Fig. 10.1.

Papeles interpersonales

Cabeza visible. "En virtud de su posición como cabeza visible de una unidad organizativa, todo directivo tiene que cumplir con algunos deberes de naturaleza ceremonial." Este papel lo relaciona con su personal (reuniones sociales de carácter laboral); con sus pares dentro de la empresa (reuniones organizadas por la Gerencia); con terceros, como directivos de otras empresas, autoridades públicas, etc. Si bien estas

Fig. 10.1.
Mintzberg: Los papeles del directivo

relaciones suelen ser necesarias, pero informales o irrelevantes, ellas pueden proporcionar información útil para el funcionamiento fluido de la organización.

Líder. Capacidad para "motivar y animar a sus empleados, conciliando de algún modo sus necesidades individuales con los objetivos de la organización. La infuencia del directivo se ve más claramente en el papel de líder. La autoridad formal confiere al directivo un gran poder potencial; el liderazgo determina en gran medida qué cantidad de éste utilizará de hecho."

Enlace. Es "el papel según el cual el directivo mantiene contactos fuera de su cadena vertical de mando." Los ejecutivos ocupan un tiempo considerable en el desempeño de este papel, por lo que es o puede ser "una fuente importante para estructurar el propio sitema informativo externo del directivo, informal, privado, oral, pero no obstante, eficaz."

Papeles informativos

Monitor. En su papel de guiar la organización, así como representarla en la red de contactos con el exterior, "el directivo surge como el centro nervioso de su unidad organizativa". En este carácter "barre continuamente su entorno, buscando información, y recibe información que no ha solicitado, gran parte de ella como resultado de la red de contactos personales que haya desarrollado. En virtud de los contactos, el director tiene una ventaja natural para recabar esta información blanda para su organización."

Difusor. En este papel "los directivos pasan parte de su información privilegiada directamente a sus subordinados, quienes de otro modo no tendrían acceso a ella.

Portavoz. Como representante de su organización, "el directivo está en condiciones de entregar la información necesaria a personas de fuera de su unidad; igualmente, todo directivo tiene que informar y satisfacer a las personas influyentes que controlan su unidad organizativa."

Papeles decisorios

Empresario. En este rol "el directivo busca mejorar su unidad, adaptarla a las condiciones cambiantes del entorno. En el papel de monitor, el directivo está siempre al acecho de nuevas ideas; cuando aparece una buena, inicia, en el contexto del papel de empresario, un proyecto de desarrollo que puede supervisar o delegar". Ejemplo de ellos son la generación de un nuevo producto, el mejoramiento de un proceso, una campaña pública. En su desarrollo pueden requerir empuje energético hasta su puesta en marcha. El directivo, como empresario "estará atento a generar nuevos proyectos y desechar los viejos".

Gestor de anomalías. "En efecto, todo directivo debe pasar una buena parte del tiempo respondiendo a anomalías que ejercen una elevada presión. Ninguna organización se puede dirigir tan bien, estar tan normalizada, que haya tenido en cuenta todas las contingencias por adelantado. Las anomalías surgen no sólo porque los malos directivos ignoran las situaciones hasta que alcanzan una proporción crítica, sino también porque no es posible que los buenos directivos anticipen todas las consecuencias de las acciones que realizan."

Asignar recursos. El directivo tiene la obligación de diseñar la estructura de la unidad, por lo que en él "recae la responsabiliad de decidir quién tendrá qué en la unidad organizativa. Quizás el recurso más importante que el directivo asigna, es su propio tiempo."

"Igualmente, en su papel de asignar responsabilidades, el directivo autoriza las decisiones importantes de la unidad antes de ponerlas en marcha. Al conservar este poder, el directivo puede garantizar que las decisiones estén interrelacionadas: todas tienen que pasar por un mismo cerebro" para lograr su integración y la eficacia del conjunto.

Negociador. "Los estudios del trabajo de dirección indican que los directivos pasan un tiempo considerable en negociaciones". Forman parte

del acuerdo con jefes, subordinados y terceros involucrados en las actividades de la unidad.

Al describir los distintos papeles del directivo, es indispensable hacer notar que todos ellos, integrados, forman parte indisoluble del trabajo directivo. Es posible que tengan diferentes grados de profundidad según la posición del directivo (directores de venta enfatizarán las relaciones interpersonales; los directores de producción lo harán con las decisiones; los directores de áreas de asesoría acentuarán el papel informativo), pero en todos los casos se debe estar convencido de que son inseparables.

10.2 Dirección eficiente

Bajo las mismas circunstancias, algunos jefes de proyecto o de área serán capaces de obtener mejores resultados que otros. ¿Qué genera la diferencia? La forma en que el jefe organiza su trabajo, la manera de aplicar su autoridad o cómo ella es aceptada por los subordinados, los lazos de afinidad o de simpatía que nacen entre las partes, es decir, la respuesta que obtiene de su grupo de trabajo, son fundamentales para el éxito de la gestión. Sin embargo, aun cuando las características personales del jefe, su capacidad de liderazgo y el tipo de dirección que elija sean vitales en la aparición de esta corriente de acción positiva, difícilmente es suficiente. La dirección eficiente sólo podrá lograrse si el director:

- Comparte la visión integrada de los papeles del directivo.
- Tiene las condiciones personales adecuadas.
- Posee los conocimientos necesarios.
- Sabe o aprende a dar órdenes.
- Utiliza métodos de trabajo apropiados.
- Logra crear un equipo de trabajo.

10.3 Condiciones personales

Las condiciones personales que se requieren en un jefe de grupo, dependen de la naturaleza y de la importancia de la función que cumple. Mientras más alta es su responsabilidad, mayor debe ser la capacidad de administración que complemente esas condiciones personales [1]. No obstante,

el descubrimiento del fenómeno *motivación* en el trabajo, hizo ver que esta capacidad de administración debía complementarse con otros atributos que hiciesen aparecer todas las virtudes del equipo de trabajo. Así es como ha sido posible diferenciar entre un jefe con características de administrador, en el sentido de que sabe manejar métodos, procedimientos y controles, y un jefe con características de líder. El primero se desempeña bien en medios de poca incertidumbre. El segundo lo hace mejor cuando las actividades son inciertas y se ven afectadas por presiones de tiempo y de recursos.

10.3.1 ATRIBUTOS DEL LÍDER

El líder tiene cualidades que le ganan el respeto y la adhesión de las personas que lo rodean. Su personalidad es atrayente y tiene una gran capacidad de comunicación: convence e inspira valor y confianza. El origen de su autoridad, más que formal, está en su forma de ser y hacer. Su personal se siente motivado a ayudarlo, por lo que es creativo, cooperador y dispuesto a los sacrificios.

Bussenault y Prétet [6] señalan que los líderes modernos deben incluir los siguientes atributos:

- Una buena intuición estratégica, por lo que aporta a la empresa una visión de futuro.
- La facultad de reaccionar frente a circunstancias inmediatas.
- Una concepción de dirección por influencia, en oposición al mando por instrucciones.
- Aptitud real para comprender a los demás.
- Espíritu abierto más hacia la tolerancia que hacia el autoritarismo.
- Aptitud para ubicarse más bien en el centro nervioso de la organización que a la cabeza de una estructura.

A su vez, el *Manual del Project Management Institute* (pmbok guide) [7], citando a Kotter (A Force for Change: *How Leadership Differs for Management*, The Free Press 1990), distingue entre la actitud de *liderar* y de *gerenciar*, admitiendo que una sin la otra consigue pobres resultados de dirección. El gerenciar implica una preocupación centrada en alcanzar los resultados esperados. El liderar va más alla, pues busca:

- Fijar rumbos. Desarrollar una visión del futuro que se quiere y las estrategias para generar los cambios necesarios para alcanzar esa visión.
- Alinear gente. Transmitir esa visión, con palabras y hechos, a todos aquellos cuya colaboración es necesaria para lograr el objetivo.
- Motivar e inspirar. Ayudar al personal a utilizar su propia energía en vencer trabas de orden formal o producto de recursos escasos.

Finalmente, el "pmbok guide" señala que en los proyectos, particularmente en los de mayor tamaño, se espera que el jefe sea, también, su líder natural. No basta, sin embargo, el liderazgo del jefe: esta cualidad la deben compartir varias personas en diferentes momentos de la vida del proyecto (liderazgos técnicos, de grupos sociales, etc.).

NOTAS SOBRE LIDERAZGO

Conceptos expresados por Napoleón, según Roederer
(L'autorité, Maurice Marsal, Presses Universitaires de France, 1958)

"(Mi hermano) José quiere ser militar, pero finalmente ha llegado a ser rey; quiere que lo adulen. Jourdait lo persuade de que es realmente un militar. Me ha dicho que el arte de la guerra es una charlatanería. El rey no es un militar... El Rey cree que se es general cuando se dice que se desea serlo. Siempre habla de la charlatanería del comando. Sin duda hay algo de eso en el comando; pero hay también necesidad de talentos que le faltan al Rey: la visión instantánea, la decisión...Hace falta tener el coraje de morir antes de dejarse deshonrar. Pero se trata también de no morir! Es necesario salvarse uno y los demás.

Yo duplico la fuerza de mis tropas cuando las mando; si lo hace él, la disminuye a la mitad. Cuando ordeno, se me obedece, porque saben que la responsabilidad carga sobre mí.

Tal vez esté mal que yo comande personalmente, pero está en mí hacerlo. No es su caso... Cuando comanda el Rey los soldados no creen que son dirigidos. Los soldados aplauden lo que él hace de la misma manera como adularían a la Emperatriz.

10.3.2 APTITUDES INNATAS O ADQUIRIDAS

Interesante resulta para un jefe de proyecto o para quien debe seleccionar jefes de proyecto, saber si las cualidades anteriores son innatas o pueden ser desarrolladas mediante un proceso de capacitación.

Al respecto, el Dr. Florenzano [8] dice:

> Entre las preguntas habituales que surgen alrededor del liderazgo, se encuentran las siguientes: ¿Existe el líder nato? ¿Es posible crecer y desarrollarse como líder? ¿El líder nace o se hace? Estas preguntas han sido largamente debatidas por los expertos, existiendo hoy bastante acuerdo en que, si bien existen algunas características de personalidad que permiten asumir funciones de liderazgo en forma más rápida o fácil, la capacidad de ejercer liderazgo es susceptible de ser desarrollada. Por ello, han surgido diversos centros en muchas partes del mundo que intentan hoy desarrollar la capacidad de promover grupos o instituciones.

10.3.3 ESTILOS DE LIDERAZGO

La forma de ejercer el liderazgo está ligada a la personalidad del líder. Las teorías X e Y de Mc Gregor indican que algunos jefes tendrán tendencia a liderar de manera más autoritaria o más democrática dependiendo de su percepción de las cualidades o características del personal. Sin embargo, un estilo de liderazgo exitoso bajo ciertas circunstancias, en otras puede ser ineficiente o, incluso, altamente conflictivo.

En un artículo ya clásico sobre la materia, Tannenbaum y Schmidt [9] describieron los diferentes estilos de liderazgo entre los comportamientos extremos: autoritarismo y democracia (Fig. 10.2.).

El jefe de proyecto que conserva, en todas las situaciones, el estilo de liderazgo que nace de su propia personalidad, podrá tener éxito en algunos casos, pero fracasará en otros. Señalan los autores del artículo mencionado que, para cada situación, el jefe debe elegir la forma de actuar mejor y más práctica. Para ello deberá ponderar debidamente los siguientes tres factores:

- *Sus propias fuerzas*: Conocimiento, sistema de valores, confianza en su personal, percepción del problema.
- *Las fuerzas del personal*: Capacidad, conocimientos, interés, participación, lealtad.
- *Las circunstancias*: Gravedad, limitaciones de tiempo, consecuencias, estilo de la organización.

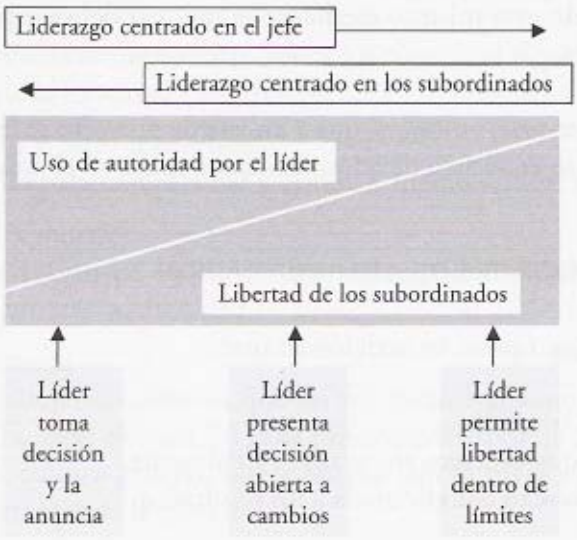


Fig. 10.2.
Modelo de Tannenbaum y Schmidt

Concluyen Tannenbaum y Schmidt que el conductor de hombres exitoso no puede ser básicamente caracterizado como aquel que es un líder fuerte o un líder permisivo. Más bien, es el que busca la posición intermedia correcta, pesando con cuidado las circunstancias y su propia intuición. "El saber cómo hacerlo forma parte de las destrezas del liderazgo."

10.3.4 CONOCIMIENTOS NECESARIOS

El *Manual del Project Management Institute* [7] señala que, entre otros temas, la administración general incluye:

- Finanzas y contabilidad, ventas y marketing, investigación y desarrollo, producción y distribución.
- Planificaciones estratégica, táctica y operacional.
- Estructuras de organización, comportamiento organizacional, administración de personal, compensaciones, beneficios y carrera.
- Manejo de relaciones laborales por medio de motivación, delegación, supervisión, formación de grupos, conducción de conflictos y otras técnicas.

- Control de uno mismo, mediante el manejo del tiempo, de las tensiones, etc.

Puede observarse, entonces, que a un jefe de proyecto se le exigen conocimientos tanto en el área de administración como en el área técnica.

10.3.5 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN

Estas pueden agruparse en actividades que:

- Preparan la acción
- Aquellas que ordenan ejecutarla, y finalmente,
- Las que buscan dar eficiencia a los resultados

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN		
Preparación	**Ejecución**	**Eficiencia**
Planificación	Mando	Coordinación
Programación		Control
Organización		

Fig. 10.3.
Actividades de Administración

Para motivar, mandar, delegar, convenir y tener una comunicación fluida con sus subordinados, el jefe de proyecto debe conocer en profundidad estas materias y las debe aplicar claramente dentro de su propio trabajo con los jefes del nivel inmediato. Además, debe preocuparse de que ellos hagan lo mismo en su área de responsabilidad, para lo cual deberán ser adiestrados hasta que las utilicen de una manera formal y consciente. Pero los conocimientos de estas materias no sólo le serán indispensables para el manejo de su equipo de trabajo; también lo necesitará para su relación con sus jefes superiores, con otros miembros de la empresa y con terceros, como autoridades, proveedores y contratistas.

Henry Fayol tiene una visión aún más amplia de las cualidades que debe tener un administrador o director (1):

- Salud y vigor físico
  - La primera es necesaria en todos los niveles; el vigor físico dependerá de la función.
- Inteligencia y vigor intelectual
  - Aptitud para comprender y asimilar; memoria; versatilidad.
- Cualidades morales
  - Energía, firmeza, valor para aceptar responsabilidades, iniciativa, sacrificio, tacto, dignidad.
- Cultura general
  - Conocimientos diversos que no son exclusivamente del dominio de la función ejercida. "A cada función corresponde un cierto grado de cultura general, que aumenta con el nivel jerárquico y la importancia de la gestión."
- Conocimientos administrativos
  - Se refieren a las funciones de la administración (previsión, organización, mando, coordinación y control). Pueden ser rudimentarios en los niveles menores, pero extremadamenta elevados en los de mayor jerarquía.
- Nociones referentes a las funciones de la empresa
  - El director "debe poseer no solamente nociones sobre todas las especialidades técnicas que se realizan en la empresa, sino también sobre las funciones comerciales, financieras y otras de las cuales está obligado a ocuparse."
- Capacidad profesional
  - Conocimientos y experiencia en la función principal, pero su mayor valor está en su capacidad administrativa.

10.3.6 ACTIVIDADES TÉCNICAS

Para el resultado del proyecto, tan importante como la capacidad de administración del director , será su competencia técnica.

En un proyecto pueden identificarse todas o muchas de las actividades u operaciones que se ejecutan al interior de una empresa:

- Técnicas
- Comerciales
- Financieras
- De seguridad
- De contabilidad, y
- Administrativas

Dependiendo del tipo de organización, el director del proyecto puede ser responsable de los resultados de algunas o de todas estas actividades. En las organizaciones de tipo lineal, aun cuando las actividades estén a cargo directo de un profesional especializado, el jefe de proyecto comparte con él la responsabilidad sobre los resultados. En consecuencia, debe conocer sus técnicas con un grado de profundidad tal que le sea posible advertir que un subordinado está por cometer un error mayor, o que le permita estar capacitado para dirimir una diferencia de opinión entre dos encargados de área respecto de una materia común.

En un proyecto, no son pocas las decisiones que deben adoptarse buscando un buen equilibrio entre intereses contrapuestos. Por ejemplo: elección entre dos materiales, uno de los cuales es de calidad inferior según el jefe técnico, pero cuyas condiciones de compra lo hacen atractivo para el jefe de adquisiciones. Otro caso corriente es el desacuerdo entre las medidas de seguridad que recomienda el encargado de esa área y las que estima suficientes el jefe de taller, quien puede temer una reducción en la producción. El jefe del proyecto debe responder tanto de la calidad como del costo, de los programas y de la seguridad comprometidos, de tal modo que se sentirá mucho más tranquilo si sus conocimientos le permiten juzgar el valor de los argumentos de las partes y justificar su decisión. En las estructuras de organización matricial, el jefe de proyecto deberá convenir recursos, nivel de calidad y programas con los jefes funcionales que ejecutarán tareas especializadas para el proyecto. El desconocimiento de las materias que se discuten puede conducirlo a una situación de conflicto si exige lo que no es posible o no es necesario.

Otro aspecto en que la capacidad técnica del jefe de proyecto resulta valiosa, es el de facilidad de comunicación con su personal. Un vocabulario común y un conocimiento razonable de los temas especializados, permiten mantener una conversación trascendente con los empleados. El resultado es una relación de respeto y más personal, que colabora en gran medida a las buenas relaciones y al trabajo en equipo.

10.4 Procedimientos de mando

10.4.1 EJERCICIO DE LA AUTORIDAD

En un proyecto, la autoridad se ejerce para cumplir con eficiencia sus metas: calidad y funcionalidad, precios y plazos. La autoridad se ejerce sobre los subordinados que deben realizar las acciones necesarias para alcanzar

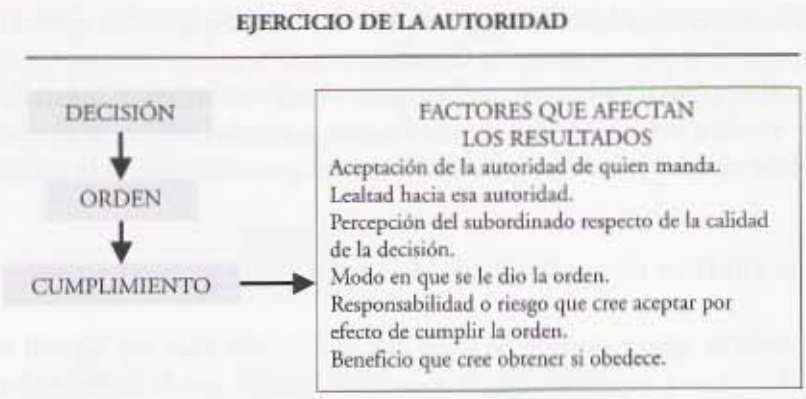


Fig. 10.4.
Ejercicio de la Autoridad

esos objetivos, de tal modo que el resultado dependerá no sólo de quien ordena sino que de la acción del conjunto supervisor-supervisado.

Para que el supervisor pueda ejercer su autoridad con eficiencia debe contar con:

- una organización adecuada
- los medios suficientes
- el personal apropiado

Pero, fundamentalmente, debe tener, él mismo, una gran claridad en sus objetivos, un buen conocimiento técnico y las condiciones de mando necesarias para conducir bien su equipo.

Los supervisados, a su vez, deben:

- entender y compartir los objetivos
- tener las aptitudes requeridas para la acción
- sentir respeto por quien ordena; y
- sentir interés por el trabajo

La manera más natural de expresar la autoridad es por medio de órdenes. Ello lleva implícito que se ha tomado una decisión y que la orden deberá materializarla. Entonces, la eficiencia con que se responda a esa instrucción (la eficacia de la autoridad) dependerá mucho de la percepción del subordinado respecto de la calidad de la decisión, del modo en que se le dio la orden, de la responsabilidad que cree asumir por el hecho de obedecer y, sobre todo, de su aceptación de la autoridad de quien manda. Las características personales

del jefe, su capacidad de liderazgo y el tipo de dirección que elija serán vitales en la aparición de esta corriente de acción positiva.

En el Capítulo XI del texto se desarrollan los procedimientos más habituales de ayuda a la toma de decisiones. En éste se pondrá énfasis en el cuidado que debe tener el jefe de grupo al dar la orden que materializará la decisión.

10.4.2 ORIGEN DEL PODER DE MANDO

El mando se ejerce porque se tiene autoridad para ello, sea formal o informal. En una organización, la autoridad formal queda definida en los organigramas y en los documentos oficiales, los que determinan el alcance de las atribuciones, entre ellas, el derecho a premiar y castigar (Fig. 10.5.). La autoridad informal corresponde a aquella que proviene del ascendiente que algunas personas ejercen sobre otras, sea por su personalidad, por sus méritos o por su influencia (representatividad) en los niveles jerárquicos superiores. Este tipo de autoridad puede observarse en aquellos profesionales que, por encargo de la oficina central, visitan las obras para verificar el cumplimiento de ciertas políticas de empresa.

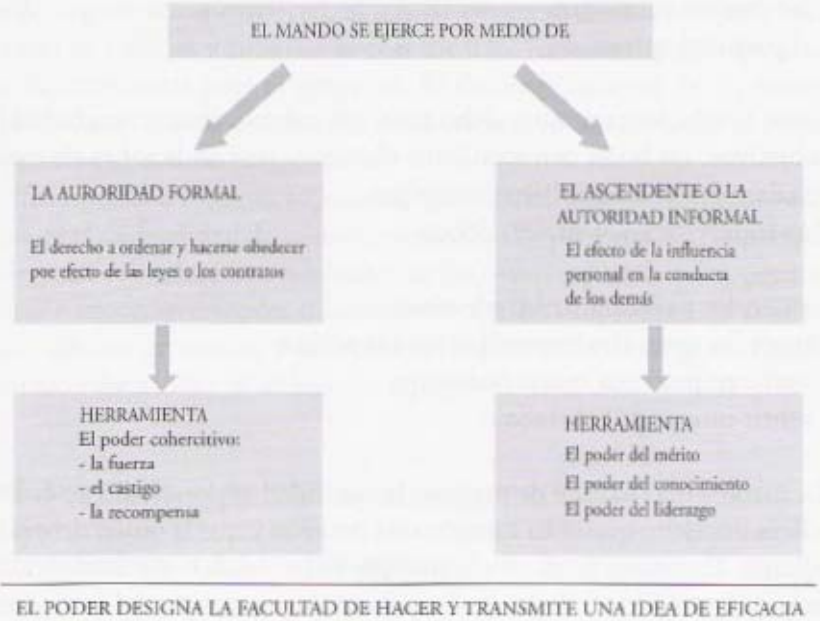


Fig. 10.5.
Formas de ejercer el mando

La Fig. 10.6. esquematiza la forma en que los departamentos de una empresa pueden ejercer su autoridad sobre un proyecto según si la relación es funcional, lineal o de "staff". Esta relación debe ser claramente definida si se quieren evitar conflictos de autoridad.

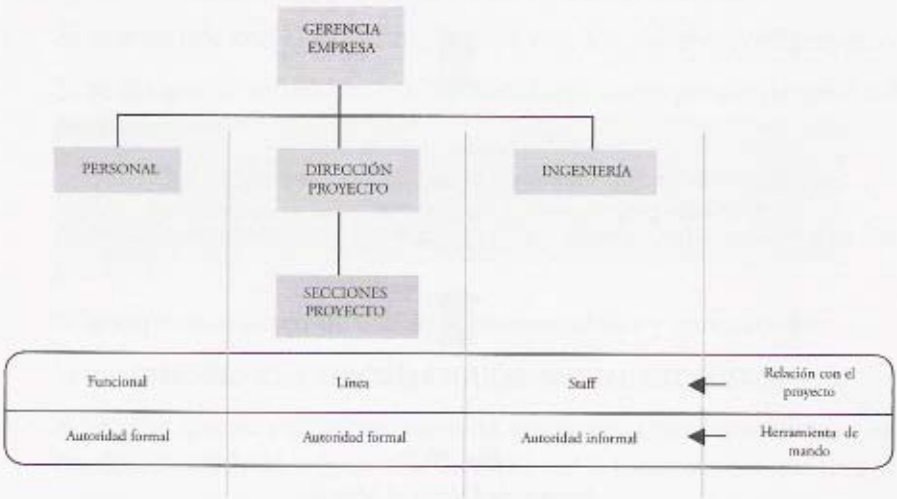


Fig. 10.6.
Autoridad: aplicación a una organización

10.4.3 FORMAS DE EJERCER EL MANDO

Las formas de ejercer el mando (Fig. 10.7.) pueden ir desde un estilo "autocrático" hasta un estilo de "trabajo en equipo". Las personas que adhieren a la Teoría X (D. McGregor) tendrán tendencia a emplear el primer estilo. Los que son afectos a la Teoría Y se inclinarán por el segundo. Sin embargo, tal vez lo razonable no es tener un estilo único de dirección sino que aplicar en cada caso la modalidad que más acomode. Consecuente con lo anterior, la manera de ejercer el mando en cada situación particular podrá elegirse de esta escala:

- Impongo mi decisión: simplemente doy la orden.
- Impongo mi decisión, pero la explico. En seguida, ordeno.
- Propongo, pido opiniones sobre mi proposición y luego, ordeno.
- Solicito proposiciones y decido sobre alguna de ellas.
- Solicito proposiciones y acepto la decisión de la mayoría.

- Delego la decisión en los demás.

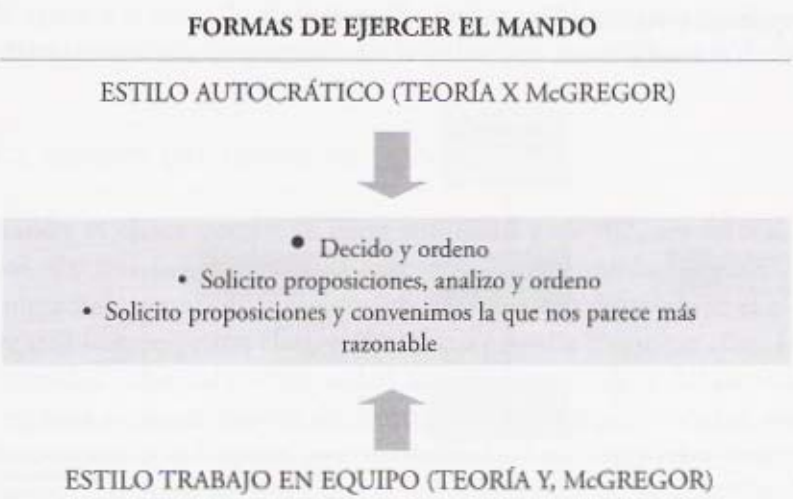


Fig. 10.7.
Formas de Ejercer el Mando

El carácter del jefe puede inclinarlo a aplicar un mismo criterio en toda circunstancia. Sin embargo, lo razonable es que, junto con tomar una decisión respecto de algún aspecto del proyecto, de su organización o de su personal, reflexione sobre la forma de dar la orden para que ella cuente con el mayor respaldo de quienes deben cumplirla. En situaciones de emergencia (accidentes, por ejemplo) es probable que la decisión deba ser inconsulta y la orden inmediata: el personal lo entenderá y se sentirá protegido por el uso oportuno de la autoridad. En otros casos, la orden podría considerarla arbitraria e injustificada. El análisis de las características del hecho que exige una decisión y las circunstancias que lo rodean, permite elegir, del abanico de estilos, la manera más apropiada para decidir y dar la orden. Una equivocación de método puede conducir a que la orden genere molestia en el personal y hasta su discusión o desconocimiento, lo que originará un conflicto entre personas o departamentos, con menoscabo de la autoridad. En definitiva, el jefe debe asegurarse de que la orden tenga un buen fundamento y se dé bajo una forma que llame a la adhesión en vez del antagonismo.

10.4.4 CONSIDERACIONES RESPECTO DE LAS ÓRDENES

Las órdenes serán obedecidas con mayor facilidad :

- Si responden a una decisión que es entendida y compartida por quien la recibe.
- Si se entiende con claridad su relación con los objetivos del proyecto.
- Si se dirigen al supervisor o al personal que corresponde (respeto a la jerarquía).
- Si quien las recibe está capacitado física, mental y culturalmente.
- Si existe una razonable probabilidad de poder cumplirla (no es imposible).
- Si se expresa el deseo de que sean comprendidas y compartidas.
- Si quien las da reúne autoridad e influencia.
- Si se sabe que su cumplimiento será verificado (procedimiento) y sus resultados, evaluados (recordar la teoría del reforzamiento positivo).
- Si la responsabilidad sobre los resultados la comparte quien manda, en particular, cuando se adquieren compromisos económicos o legales.

10.4.5 DELEGACIÓN DE AUTORIDAD

Las normas generales del cuadro de la Fig. 10.8. serán útiles cuando la autoridad delega sus atribuciones de mando:

NORMAS PARA EJERCER BIEN LA AUTORIDAD CUANDO SE DELEGAN ATRIBUCIONES

A. DELEGACIÓN

1. Delegar lo más posible.
2. Elegir o preparar personal para que ello sea posible (criterios, conocimientos, autoridad, responsabilidad).
3. Poner a disposición todos los antecedentes respecto de la materia delegada, fijar los límites y los criterios de acción.
3. Crear los sistemas de control adecuados a la delegación.
4. Asegurarse de que el subordinado no temerá preguntar sobre lo que tiene dudas o no conoce.

5. Asegurarse de que el subordinado comprende y acepta que el jefe es solidariamente responsable de sus actos, por lo que lo informará y lo consultará cuando lo estime necesario.

B. ACTITUD DEL JEFE

6. No intervenir directamente en las materias delegadas.
7. Reconocer la posibilidad de equivocaciones o fracasos.
8. Respetar las jerarquías.
9. Usar los mecanismos de control, dar sólo las órdenes necesarias y dejar espacios de decisión.

Fig. 10.8.
Normas Generales para delegar Autoridad

10.5 Métodos para una dirección eficiente

En un determinado momento el proyecto estará armado: se habrá dado término a su planificación y a la programación de actividades; estarán disponibles los recursos necesarios para cumplir plazos y contará con una organización adecuada. Para proceder a su ejecución, el proyecto se ha "quebrado" en diversas partes, cada una bajo la autoridad de un jefe de área. El jefe de proyecto debe aplicar sistemas o mecanismos de trabajo que desarrollen el sentido de equipo y contrarresten la tendencia natural de las áreas a optimizar de manera independiente sus resultados (Fig. 10.9.).

El jefe de proyecto entra a la etapa más intensa de su función de mando. La eficiencia de su dirección mejorará si aplica sistemas o mecanismos de trabajo que:

- Le aseguren que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cuándo hacerlo y con qué hacerlo.
- Logren que todas las acciones del proyecto se realicen de una manera coordinada.
- Incentiven la iniciativa y la creatividad de los grupos de trabajo.
- Le ayuden a ganarse el respeto y el aprecio del personal.

Lo anterior se conseguirá aplicando al trabajo de los grupos los *mecanismos de coordinación* y los *mecanismos de unidad e impulso*.

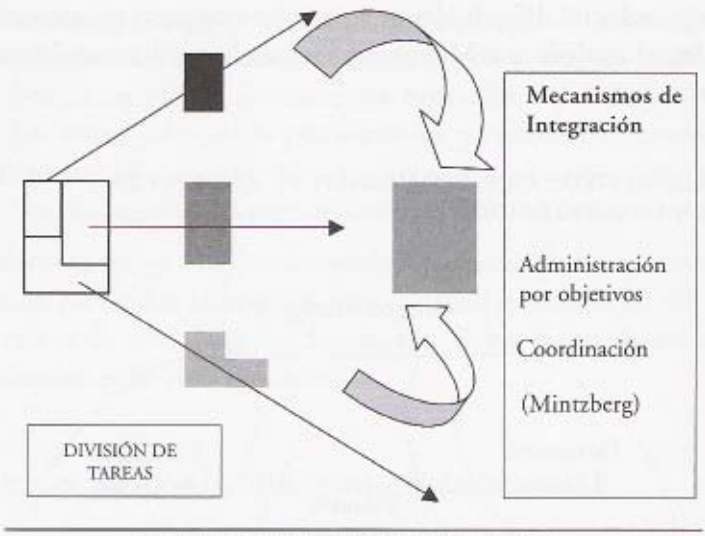


Fig. 10.9.
División e integración del Proyecto

Mintzberg [3] ha descrito la forma natural de estructuración que se observa en las organizaciones. Este análisis permite visualizar la tendencia de los diferentes grupos de responsabilidad a tratar de mantener o acrecentar su autoridad. De aquí nace la necesidad de mecanismos que den cohesión al conjunto. Mintzberg los denomina *mecanismos de coordinación*. Desde el punto de vista del proyecto, estos conceptos, aunque teóricos y de carácter general, permiten comprender con más facilidad el porqué de ciertas actitudes individualistas y la razón de aplicar métodos y desarrollar conductas que favorezcan la coordinación entre personas y grupos.

Los *mecanismos de unidad e impulso* son procedimientos de trabajo que aplican conceptos de *motivación* y de *coordinación*. Con ellos se consigue crear el sentido de equipo (Capítulo VII. Manejo de grupos), transar los intereses individuales y se logra que todos los actores integren sus esfuerzos para conseguir los objetivos del proyecto.

10.6 Estructuración de las organizaciones

Mintzberg define la estructura de una organización como "la suma de todos los medios empleados para dividir el trabajo en tareas diferentes para, en seguida, asegurar la coordinación entre ellas". Resulta de gran ayuda

para comprender las dificultades que tiene una empresa para coordinar sus actividades, el análisis que Mintzberg hace de la estructuración natural en las organizaciones.

10.6.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DE LA ORGANIZACIÓN

Fig. 10.10.
Los 5 elementos básicos de las Organizaciones (Logo de Mintzberg)

Estos elementos son cinco (Fig. 10.10.):

El grupo operacional: formado por el personal cuyo trabajo está directamente ligado a la producción de bienes y servicios (operadores).

El grupo estratégico: cuya misión es preocuparse de que la empresa cumpla sus metas de manera eficaz y sirva al propósito de aquellos que la controlan o tienen derechos sobre ella.

Este elemento ejerce funciones de supervisión directa: asignación de recursos, solución de conflictos, control, información, liderazgo. Igualmente, está encargado de las relaciones externas: contacto de alto nivel, nuevos negocios, etc.; en resumen, de su estrategia.

La línea jerárquica: es la línea de autoridad que une la cima estratégica con el centro operacional. El profesor Darío Rodríguez la identifica con los mandos medios. [10]

La estructura técnica: está compuesta por los analistas encargados de la concepción y adaptación de la estructura de la empresa; intervienen

indirectamente en la producción por efecto de la normalización de procedimientos y resultados, labor que es de su responsabilidad.

Los encargados de los métodos, normalizan el trabajo.

Los encargados de la planificación y el control, normalizan los resultados.

Los encargados del personal, normalizan los cargos.

Las unidades de apoyo (staff): son unidades especializadas que cumplen la función particular, tal como asistencia legal, relaciones públicas, administración de servicios y de casinos, etc. Su participación en el trabajo productivo es de tipo indirecto.

10.6.2 TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Mintzberg explica que las organizaciones tienden a estructurarse según uno de los cinco modelos siguientes:

- **La estructura simple**
  Sus características son: supervisión directa; dominio del grupo estratégico; conductas informales; carencia de sistemas de planificación y de análisis.

  Está formada por uno o dos gerentes de los que depende un grupo de operarios que ejecutan el trabajo básico.

  Este tipo de estructura le da a la organización una gran flexibilidad, lo que es necesario cuando se desenvuelve en un medio cambiante y dinámico.

- **La estructura máquina burocrática**
  Sus características son: estandarización del trabajo; dominio de la estructura técnica; jerarquización fuerte.

  Se aplica a sistemas de producción simples y masivos. Cuenta con gran cantidad de analistas que diseñan y mantienen los procedimientos estandarizados.

- **La estructura burocracia profesional**
  Sus características son: estandarización de los cargos; dominio del grupo operacional; poca normalización de procedimientos, por lo tanto estructura técnica mínima; grupos operacionales grandes, pero con pocos jefes; pequeña supervisión; staff de apoyo importante. Probablemente esta estructura se encuentra con más frecuencia en las organizaciones que tienen muchos profesionales, como las firmas de ingeniería.

- **La estructura divisional**
  Sus características son: estandarización de los productos; dominio de la línea jerárquica. Corresponde, entonces, a un esquema en que se encuentra un conjunto de unidades muy independientes, coordinadas por la línea jerárquica. Tanto la estructura técnica como el staff de apoyo son relativamente pequeños.

- **La adhocracia**
  Sus características son: la coordinación por el mecanismo de acuerdo informal; muy baja o ninguna estandarización; dominio del staff de apoyo.

Mintzberg señala que estas estructuras se forman según la importancia que adquiere cada uno de los elementos de base de la organización:

El grupo estratégico empuja hacia la centralización de la toma de decisiones, lo que permite mantener su control.

La estructura técnica favorece la normalización —en particular, la de los procedimientos de trabajo, que es la forma más poderosa de estandarización— porque la concepción y administración de los estándares es su razón de existir.

Los miembros del grupo operacional buscan minimizar la influencia de los analistas sobre su trabajo, es decir, tratan de evitar la instrucción externa respecto a cómo realizar su labor. Ellos luchan por un mejoramiento de su propia formación profesional, lo que les permitiría reclamar una mayor autoridad sobre la toma de decisiones.

Los mandos medios persiguen, igualmente, una mayor autonomía: una descentralización vertical (delegación) de la autoridad les permite aumentar su poder en desmedro de la del grupo estratégico. Ellos propician la división de la organización en pequeñas unidades (balkanización), en las cuales pueden ejercer un mejor control sobre sus propias decisiones.

El personal de staff adquiere influencia en la medida que la organización requiere de su colaboración; esto es más frecuente cuando la organización está estructurada de manera informal y de acuerdo a las circunstancias del momento, coordinándose fundamentalmente a base de los simples acuerdos.

El "logo" ideado por Mintzberg muestra dos elementos separados del cuerpo operativo central. Es indudable que esta posición aislada no puede implicar su independencia jerárquica del grupo estratégico central, que representa la cabeza de la organización. Pero esquematiza la autonomía de estas unidades frente a los mandos encargados de las producción. A nuestro juicio refleja bien el límite de la autoridad sobre las acciones de ciertos

empleados, en particular, de los profesionales. ¿Puede un jefe de servicio ordenarle a un médico el tratamiento que debe aplicar a un paciente? ¿O darle instrucciones a un ingeniero sobre los coeficientes de seguridad que deberá aplicar en un diseño que firmará el ingeniero? Debemos recordar que, bajo ciertas circunstancias, la responsabilidad legal será de quien firma, de tal modo que nadie podrá arrogarse autoridad para hacerlo actuar contra su conciencia sin liberarlo previamente de su responsabilidad. Veremos que este aspecto de autonomía o de limitación de la autoridad es importante al momento de analizar las estructuras de control.

10.7 Mecanismos de coordinación

La descripción anterior lleva implícita la idea de que una organización moderna es un sistema compuesto de subsistemas (las unidades necesarias para realizar las tareas) que requieren de una efectiva red de comunicación entre ellos para asegurar una acción centrada en los objetivos de la empresa. Esta red debe fundamentarse en la existencia de objetivos claros y conocidos (planes, programas y presupuestos del proyecto) y de sistemas preconcebidos de coordinación, información y control (Fig. 10.11.).

ELEMENTOS DE COORDINACIÓN

- Claridad de los objetivos
- Planes, programas y presupuestos
- Sistemas o Mecanismos de Coordinación
- Sistemas de Información
- Sistemas de Seguimiento y Control

Fig. 10.11.
Los Elementos de Coordinación

Mintzberg [3] identifica cinco mecanismos que explican la forma en que las organizaciones coordinan su trabajo:

Acuerdo Directo
Coordinación del trabajo por simple comunicación entre las partes. Este sistema de coordinación tan simple se emplea naturalmente en las organizaciones de pocas personas. Mintzberg señala que, curiosamente, este mismo método de coordinación se usa cuando es necesario ejecutar la etapa

final de un proceso delicado, por ejemplo, el descenso a la luna, en la que los técnicos coordinan personalmente los últimos detalles. Así mismo, es el recurso de coordinación que utilizan las personas en casos de emergencia o situaciones difíciles.

Supervisión Directa
Mecanismo de coordinación basado en que el supervisor es responsable del trabajo que ejecutan sus subordinados. Por lo tanto, da instrucciones al personal cuyo trabajo está interrelacionado, para que las actividades se realicen en buen orden. Aparece en la medida que crece el tamaño de la organización y el acuerdo directo se hace insuficiente.

Normalización de los Procesos
La manera de proceder o de ejecutar, está especificada, normalizada y programada. Los manuales de procedimiento cumplen con este propósito de coordinación, puesto que todos los involucrados conocen la forma de realizar sus actividades en el orden apropiado conforme a las instrucciones estandarizadas.

Normalización de los Resultados
El producto final de la actividad se define cuidadosamente, de tal modo que los usuarios de ese producto al interior de la organización cuentan con ello para sus propias actividades. Por ejemplo, una especificación puede indicar el uso de hormigones Grado H30, con lo que todos los involucrados en el proceso saben lo que deben preparar, supervisar y esperar.

Normalización de la Capacidad del Personal
Se busca la coordinación por medio de la confianza en la respuesta de un personal que está debidamente adiestrado sobre ciertas materias. Por ejemplo, los ingenieros responderán de una manera previsible frente a un problema que todos han estudiado en sus escuelas.

Mintzberg enseña que estos cinco mecanismos parecen ordenarse en forma gruesa de la siguiente manera: en la medida que el trabajo se hace más complejo, los mecanismos de coordinación tienden a desplazarse desde el acuerdo directo a la supervisión directa para continuar, en general, con la estandarización de los procesos, de los resultados y de la capacidad del personal. En situaciones especialmente complejas, se recurre nuevamente a los acuerdos directos (Fig. 10.12.).

Fig. 10.12.
Mecanismos de Coordinación de Mintzberg

10.7.1 FORMAS DE APLICAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Los conceptos elaborados por Minztberg en cuanto a los mecanismos de coordinación en las empresas, son plenamente aplicables a los proyectos. Más aún, por sus características, los proyectos permiten utilizar estos conceptos con gran beneficio para sus buenos resultados. Una vez que el proyecto ha sido "quebrado" en partes y subpartes, las que se han entregado a grupos de trabajo específicos, la dirección deberá crear y desarrollar los mecanismos de coordinación descritos, para que las actividades que realicen esos grupos se ejecuten con el máximo de libertad pero sin que se entorpezcan entre sí. Es indudable que el tamaño más reducido de un proyecto, comparado con la empresa, permite un encuentro más frecuente entre su personal, de tal modo que se facilitan los acuerdos directos. No obstante, el jefe de proyecto debe aprovechar, también, el uso de los otros mecanismos de coordinación.

El *acuerdo directo* y oportuno entre los integrantes de un grupo de trabajo es una forma obvia y eficiente de coordinación. Se facilita si en el personal existe un ánimo de colaboración para lograr el mejor arreglo a una situación que es de mutuo interés. En algunos casos, esta colaboración se incentiva con sistemas de remuneración ligado a la producción del grupo o de la cuadrilla. La reunión periódica de todos aquellos supervisores que trabajan en actividades que en un momento dado se relacionan (civiles-

mecánicos-eléctrico; excavaciones-hormigones-enfierradura; etc.) permite, igualmente, los acuerdos directos.

Es importante recordar que, por las características de un proyecto (carácter de prototipo y, por lo tanto, sujeto a continuos ajustes y modificaciones), es frecuente que en su ejecución se presenten situaciones delicadas o complejas en las que el acuerdo directo resulta particularmente de alta eficiencia.

Se comprende con facilidad que la *supervisión* colabore u obligue a que las personas bajo el mando del supervisor coordinen bien sus actividades.

La extensión de procedimientos exitosos en un proyecto a otros de la misma empresa es una forma simple de aplicar la *normalización de procesos* (reglas generales respecto de la administración del personal, de sus premios o de sus sanciones; normas sobre la presentación de informes, la confección de planos, el tratamiento de las comunicaciones con terceros, etc.).

La *normalización de resultados* tiene una aplicación más clara en los procesos industriales; no obstante, también es posible sacar provecho de este concepto en una obra (planta de hormigón a la que sólo se puede solicita seis tipos de hormigón previamente definidos entre los usuarios y la planta). Ambos procedimientos disminuyen la necesidad de coordinación, puesto que el que entrega y el que recibe conocen lo que deben hacer y lo que deben recibir, sin necesidad de mayores acuerdos.

Finalmente, la *normalización de la capacidad* puede obtenerse mediante cursos y otro tipo de adiestramientos. Un procedimiento simple para uniformar los criterios de inspección en frentes de trabajo similares, es preparar un cuestionario sobre el proceso de ejecución. Los inspectores pueden contestarlo haciendo consultas en textos o preguntando a sus supervisores, quienes deben acordar respuestas similares.

10.8 Mecanismos de unidad e impulso

La organización del proyecto, por perfecta que sea, necesita del impulso inicial que la ponga en movimiento y de un cierto esfuerzo o estímulo continuo que venza inercias y la mantenga unida y vital. Estos estímulos son los *mecanismos de unidad e impulso*. El primero de ellos corresponde a un método de trabajo conocido como *Administración por Objetivos*, cuya aplicación a los grupos de trabajo permitirá que se desarrolle un claro sentido de equipo de modo que sus acciones converjan hacia los objetivos superiores del proyecto. El segundo mecanismo consistirá en crear las condiciones para un *trabajo en equipo* con las unidades especializadas, con el propósito de facilitar la aplicación de los conceptos de *administración por objetivos* a la totalidad del proyecto.

10.8.1 ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS (APO)

"La APO es una técnica de dirección de esfuerzos a través del planeamiento y control administrativo fundamentado en el principio de que, para alcanzar resultados, la organización necesita antes definir en qué negocio está actuando y a dónde pretende llegar. Inicialmente se establecen los *objetivos anuales* de la empresa , formulado sobre la base de un plan de *objetivos a largo plazo* (que pueden ser quinquenales o decenales), y los *objetivos* de cada gerente o departamento con base en los *objetivos anuales* de la empresa. La APO es un proceso por el cual los gerentes, *superior y subordinado*, de una organización, identifican objetivos comunes, definen las áreas de responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados y usan esos objetivos como guías para la operación de los negocios. Se obtienen objetivos comunes y firmes que eliminan cualquier duda del gerente, al lado de una cohesión de esfuerzos en dirección a los *objetivos principales* de la organización". "Así, la APO es un método por el cual las metas son definidas en conjunto entre el administrador y su superior, las responsabilidades son especificadas para cada posición en función de los resultados esperados, que pasan a integrar los estándares de desempeño bajo los cuales los gerentes serán evaluados. Analizado el resultado final, el desempeño del gerente puede ser evaluado objetivamente y los resultados alcanzados comparados con los resultados esperados. [2]"

En resumen, la APO puede considerarse como una herramienta de gestión cuyas características principales son:

1. Establecimiento conjunto de *objetivos* entre el ejecutivo y su superior (o entre el supervisor y el subordinado).
2. Determinación de las actividades y subactividades necesarias para lograr los objetivos.
3. Asignación de la responsabilidad por cada actividad y subactividad.
4. Estimación de los plazos requeridos.
5. Asignación de los recursos que se identificaron como necesarios.
6. Evaluación periódica del progreso alcanzado.
7. Apoyo del superior cada vez que lo solicita el encargado del trabajo.
8. Recompensa en función de los resultados.

Este esquema de trabajo resulta motivador por las siguientes consideraciones:

1. Las personas apoyan lo que han ayudado a crear.
2. Mientras mejor se conoce lo que uno debe hacer, más posibilidades hay de tener éxito.
3. Las comunicaciones recíprocas (diálogo) son más efectivas que las unilaterales (instrucción).
4. Cuando los objetivos de las personas coinciden con los de la organización, su actividad requiere de menos control.
5. Si la persona sabe adónde va y cuándo debe llegar, le es fácil evaluar sus progresos.
6. Se dirige por objetivos y se evalúa por resultados.

La APO, como fue en su origen, parece haber perdido popularidad en las empresas; sin embargo, sus elementos claves subsisten bajo diversas formas en la moderna organización del trabajo y resultan de gran valor en el manejo de proyectos.

Los conceptos de la APO aplicados a los proyectos determinan el siguiente curso de acción:

- Objetivos comunes a toda la organización

Estos corresponden a los "marcos de referencia" del proyecto, es decir:

- Función que debe cumplir la obra o servicio.
- Diseños y especificaciones.
- Programa Maestro.
- Presupuesto Oficial.

- Asignación de autoridad y responsabilidad a cada unidad

Esto implica que toda unidad sabe la tarea específica que le corresponde, conoce la autoridad (y sus límites) que se le ha asignado y la responsabilidad que ello conlleva. Su tarea la podrá realizar con plena libertad, pero deberá dar cuenta de los progresos al jefe de proyecto según el sistema que se haya convenido.

En las estructuras matriciales, los límites de la responsabilidad de las unidades funcionales y de la unidad del proyecto deben ser discutidas y

precisadas. Muchas veces significará todo un proceso de negociación entre ella. La Fig. 10.13. reproduce un ejemplo de repartición de atribuciones en la inspección de equipos para el proyecto. [5]

DELEGACIONES DE FUNCIONES

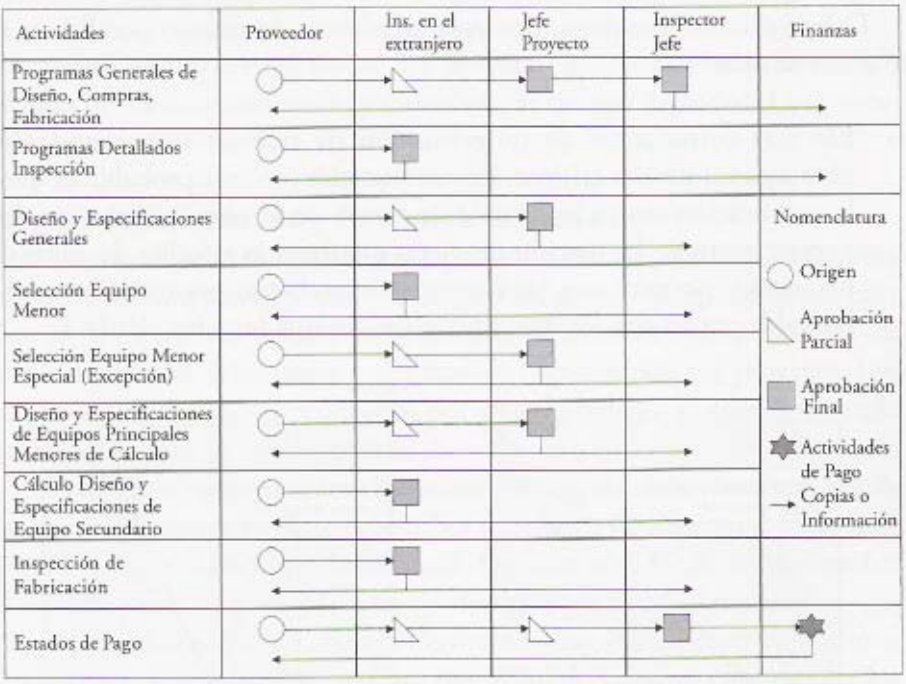


Fig. 10.13.
Delegación de Funciones (Proyecto Colbún)

- Fijación de normas de trabajo

La libertad de acción que enriquece la tarea de las unidades exige convenir normas de trabajo indispensables para:

- Coordinar las acciones en función de sus avances
- Dar cuenta al superior de los resultados (compartir responsabilidad)
- Anticipar distorsiones irreversibles en los programas y presupuestos
- Evitar ambiguedades de autoridad entre unidades y frente a terceros (contratistas, proveedores, autoridades).

Los tres primeros aspectos obligan a desarrollar programas y presupuestos de trabajo de corto plazo y con un detalle mayor que el que conviene

al Programa Maestro y al Presupuesto Oficial. Eso implica que hay que convenir con las unidades, programas anuales, semestrales o aún más cortos dependiendo de las características del proyecto. Así mismo, es necesario hacer presupuestos para estos períodos. Esos hitos intermedios son los que se tomarán como referencia para que el responsable de área dé cuenta del progreso de su trabajo en reuniones de coordinación periódicas.

Deben evitarse, entonces, dos procedimientos de trabajo que llevan a malos resultados:

a) Efectuar correcciones de programación de trabajos sólo cuando la obra alcanza niveles críticos. En esa situación, lo más probable es que la rectificación sea ya imposible sin atraso en la obra o inyección de nuevos recursos. La fijación de metas intermedias y fechas de control frecuentes, permite que las correcciones se hagan oportunamente y, probablemente, con los mismos recursos asignados. (Fig. 10.14.).

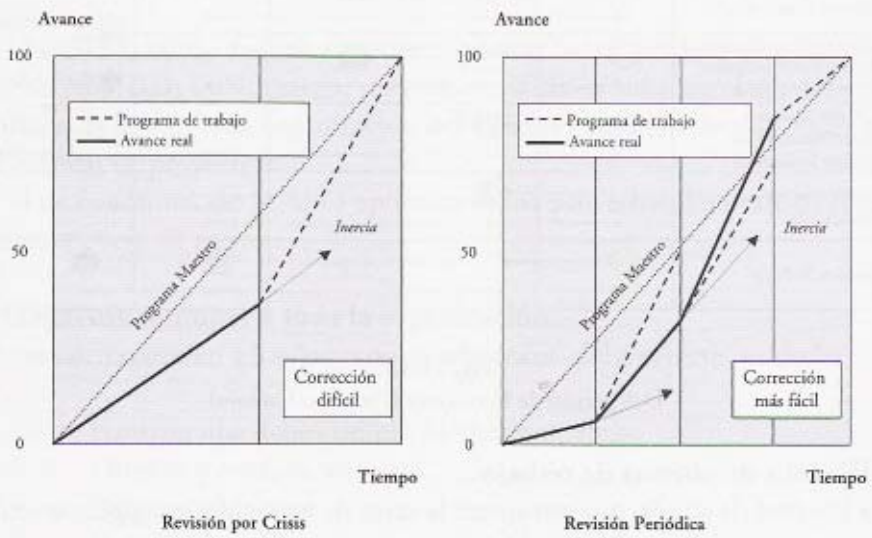


Fig. 10.14.
Oportunidad del Control.

b) Modificar la fecha de término de la actividad o del proyecto para adecuarse a las condiciones del momento. Ello se traduce en que los operadores, inconscientemente, bajan la presión sobre sus actividades confiados en que la meta será modificada si se ve que ella ya es imposible de cumplir: el resultado suele ser un atraso en el término del proyecto.

Por otra parte, el dar cuenta de los resultados al superior, amarra al supervisado y al supervisor en el mismo compromiso (responsabilidad compartida), lo que colabora a dar unidad al grupo de trabajo.

10.8.2 TRABAJO EN EQUIPO

El cumplimiento de las metas del proyecto puede ayudarse dando un ritmo constante, coordinado y entusiasta al trabajo de todos. Los procedimientos son:

Sistema de Información y Control de la Gestión
Este sistema debe medir periódicamente todos los recursos empleados para el proyecto, los avances físicos realizados y los gastos corespondientes, para compararlos con los valores programados. El nivel de segregación de los datos dependerá del tamaño y del tipo de organización del proyecto. Los antecedentes recogidos, ordenados por área de trabajo, se entregan a cada responsable para su análisis crítico.

Un ejemplo muy completo de un sistema de información y control de la gestión se expuso en el Congreso "La Ingeniería Chilena en el Siglo XX" en 1989, organizado por el Instituto de Ingenieros de Chile. El sistema fue elaborado entre Endesa y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica para el manejo del proyecto hidroeléctrico Pehuenche; un resumen del sistema se incorporó en el libro que editó el Instituto para recoger los trabajos presentados al Congreso [11].

Reuniones
El trabajo en equipo exije un gran esfuerzo de información y de coordinación. Para coordinar recursos y trabajos es indispensable que las partes involucradas en la actividad común intercambien, sin reserva, toda la información disponible. Se comprende, entonces, que los participantes deben estar conscientes de que, además de una voluntad colectiva de cooperación, podrá ser necesario aplicar algunas técnicas de comunicación y de trabajo grupal (Capítulos VI y VII). Recibir y entregar información para coordinar, requiere disposición y capacidad para entender, confianza en el grupo para entregar antecedentes, creatividad para encontrar opciones y flexibilidad para lograr acuerdos

Apliquemos lo anterior a las actividades de un proyecto en una empresa organizada matricialmente:

Cada división del proyecto conoce ahora sus tareas de largo, mediano y corto plazo. Asi mismo, periódicamente recibe los antecedentes necesarios para que pueda juzgar los resultados de su gestión (Sistema integrado de Información y Control). *Sabe, también, que debe dar cuenta a su superior del estado de avance de sus tareas y del uso de recursos, asi como explicar las diferencias con respecto a lo programado y proponer las medidas correctivas pertinentes.* El director debe crear las condiciones para que cada jefe de división pueda hacer esta exposición de una manera formal y en presencia de los otros jefes divisionales cuyas tareas se interrelacionan (reunión periódica de coordinación). De esta forma pueden analizarse resultados, discutir las interferencias, convenir uso de recursos y fijar un programa de actividades posibles.

Los jefes de división deben aplicar el mismo procedimiento de acción en su propio grupo de trabajo, de tal modo que se prolongue el espíritu de cuerpo a los niveles inferiores.

En estas reuniones, que conviene sean semanales, se da cuenta del estado de situación, se revisa el cumplimiento de los programas de la semana anterior, se discuten los programas de cada grupo para la semana siguiente, se determinan y resuelven las interferencias o los problemas y se elaboran *programas integrados.*

Hay profesionales que no le tienen simpatía a las reuniones. Consideran que son una fuente de pérdida de tiempo y frecuentemente originan conflictos. La habilidad del jefe (capacidad de liderazgo) permitirá que la reunión sea de provecho para todos (cooperación en las dificultades, repartición armoniosa de recursos escasos, etc.). A estas reunionen sólo deben asistir los encargados de área que, en ese momento, tienen o van a tener actividades que se relacionan. Además, su propósito es revisar programas, de modo que los aspectos técnicos sólo deben discutirse cuando es necesario para comprender la razón de la planificación y programación de los trabajos. La discusión de temas específicos y especializados, se hará en reuniones técnicas fijadas para ese objeto.

El proceso anterior, descrito para un proyecto ejecutado con fuerzas propias de la empresa, es aún más conveniente en caso de proyectos que se ejecutan por medio de contratos de especialidades (diseños, construcción, provisión y montaje de equipos). En estos casos, las reuniones de coordinación deben integrar a los jefes de área del proyecto y a los jefes de contratos que estén involucrados en las actividades del período. Esto exije que la dirección del proyecto y de cada contrato actúen como un equipo, actitud que si bien parece obvia, debe cultivarse con especial preocupación.

- Programas semanales integrados

Estos programas no sólo permiten definir los puntos de encuentro de trabajos que exigen coordinación. También colaboran ampliamente para obtener una gestión de grupo. Ello implica que, cuando existen actividades contratadas, conviene que también participen en estas reuniones los diseñadores, constructores y proveedores involucrados por contrato.

El programa semanal que ofrezca cada grupo de trabajo debe incorporar las actividades de terceros que inciden en los resultados. Por ejemplo, el programa de excavaciones propuesto por el constructor, debe incorporar el compromiso de entrega del terreno por el mandante, de los planos y especificaciones por el diseñador, etc. De este modo, la aceptación de un programa compromete a todos los grupos que intervienen en la tarea.

Por las razones que indicaremos más adelante, es necesario distinguir dos tipos de actividades:

- Actividades de ejecución
  Son aquellas de carácter físico (dibujar, excavar, fabricar, concretar,...) cuyo avance puede medirse en cualquier momento de su ejecución.
- Actividades de gestión
  Son aquellas de carácter intangible, como informar, solicitar, convenir, autorizar, estudiar, rechazar, etc., que resultan necesarias para que se cumplan las actividades de ejecución.

Habitualmente, los programas muestran sólo las actividades de ejecución. Las segundas se ejecutan normalmente sin una programación formal. Si, como resultado de no haberlas incluido en el programa, llegan a tener atrasos, su incumplimiento determina la postergación de las actividades físicas ligadas a ellas. Por consiguiente, resulta altamente conveniente que ellas se incorporen en los programas de trabajo como una actividad más. Sin embargo, la mayor parte de ellas son de un grado de detalle que no justifica su incorporación en los programas generales (anuales, semestrales o trimestrales). Por excepción habrá algunas actividades de gestión que sí deben figurar en forma muy destacada, como ser los permisos de construcción o los de aprobación de los informes de impacto ambiental. Las actividades de gestión corrientes pueden y deben incorporarse en los programas de trabajo mensuales y semanales.

En anexo hemos incluido un ejemplo de programación semanal, entre mandante y contratista, de una obra civil simple. Es recomendable que estas reuniones no tengan un carácter contractual, con el objeto de que las

partes abandonen actitudes de defensa o de ocultamiento de atrasos y deficiencias. Asimismo, este hecho permite que, al analizar los resultados del programa anterior, pueda medirse la eficiencia en el cumplimiento de los *compromisos* de cada participante, lo que crea un saludable clima de competencia que termina por conseguir un elevado índice de realización [12]. El carácter informal permite, también, aumentar la eficiencia en cuanto a coordinación y busca de alternativas.

- Informes

Periódicamente los grupos de trabajo deben presentar informes que resuman los resultados de su gestión. Estos informes pueden ser mensuales y convendrá que se repartan a todos los jefes integrantes de las reuniones.

- Visitas

Las visitas frecuentes de los jefes superiores a los lugares de trabajo, su trato cordial, respetuoso y profesional con sus supervisores, colaborará en buena medida a motivar al personal para mantener la dinámica del trabajo.

- Actitud Positiva

La actitud positiva en el trabajo se entiende como una disposición a buscar soluciones, a colaborar con los demás. Es un concepto de relación que en algunas personas resulta natural. Sin embargo, lo más probable es que en las organizaciones sea necesario crearlo y cuidarlo mientras dure el trabajo.

- Prevención

Una vez iniciadas las actividades de un proyecto, es posible que ellas avancen al ritmo programado hasta el momento en que aparecen imprevistos. Estos pueden presentarse como mayores costos de los materiales o de los procesos constructivos; plazos de ejecución superiores a los previstos; etc.

Una actitud pasiva espera a que se produzca el efecto negativo del imprevisto para buscar la solución. La actitud positiva es preventiva, de tal modo que las contingencias se detecten en sus inicios, cuando es más fácil darles solución.

Adicionalmente, deben mantenerse en forma permanente actitudes de crítica positiva hacia lo hecho y lo que se prevé, de tal modo de mejorar las acciones futuras. Criterios de análisis como el *benchmarking* y la *ingeniería de valor* pueden ser útiles para este objeto.

- **Armonía**

Dentro de los deberes del Jefe de Proyecto se contará el crear las condiciones para que el trabajo se desarrolle en un ambiente de armonía, orden y colaboración.

ELEMENTOS DE DIRECCIÓN PARA UN TRABAJO EN EQUIPO

NECESITO	LO OBTENGO CON
Lealtad	Recursos
Armonía	Organización
Entusiasmo	Personal capaz
Coordinación	Sistemas de trabajo
Eficiencia	Calidad de mando
Cooperación	

Fig. 10.15.
Elementos de Dirección

Esta relación de armonía, colaboración y confianza debe hacerse extensiva a las empresas que trabajan para el proyecto, tales como contratistas, proveedores, etc., puesto que el éxito depende de la colaboración de todos.

10.9 Coordinación

La coordinación, es decir, el unir esfuerzos y ordenar tareas, es una función básica de la administración. El director de proyecto debe crear las condiciones para que los operadores cuyas actividades se interrelacionan, acepten que es una labor indispensable para lograr el objetivo comun.

La coordinación de actividades quita libertad a los jefes de área, puesto que deben compartir con otros el tiempo y los recursos disponibles para lograr la meta del proyecto. El director debe vencer la resistencia a ceder parte de esa libertad. Ello se consigue al introducir el concepto de trabajo en equipo como se ha indicado a lo largo del capítulo. El director asigna responsabilidades y cede autoridad a los jefes de área *(delegación)*, enriqueciendo las tareas de cada uno, pero obligándolos a aceptar la necesidad de coordinar las actividades con sacrificio de cierto grado de libertad y a mantener informado al supervisor. La reunión semanal de programación integrada crea la instancia para que

los jefes de área reciban información del director, intercambien antecedentes entre ellos y *coordinen actividades* para convenir el programa del período siguiente.

El alcance de la coordinación se ha modificado paralelamente con las adecuaciones de la organización a las necesidades de los tiempos.

Las organizaciones del período de la revolución industrial tenían un carácter de tipo militar: lineal o piramidal. La coordinación de actividades se realiza fundamentalmente desde la jefatura hacia los niveles inferiores, es decir, es una coordinación del tipo vertical, materializada fundamentalmente por la supervisión.

En el período posterior se desarrollan las organizaciones funcionales y, después, las matriciales. La coordinación debe incorporar las actividades de áreas que son independientes del director de proyecto (departamentos funcionales, contratistas, proveedores de equipos), por lo que la coordinación toma una forma horizontal (Fig. 10.16.). El mecanismo más frecuente utilizado en una coordinación horizontal es el acuerdo directo.

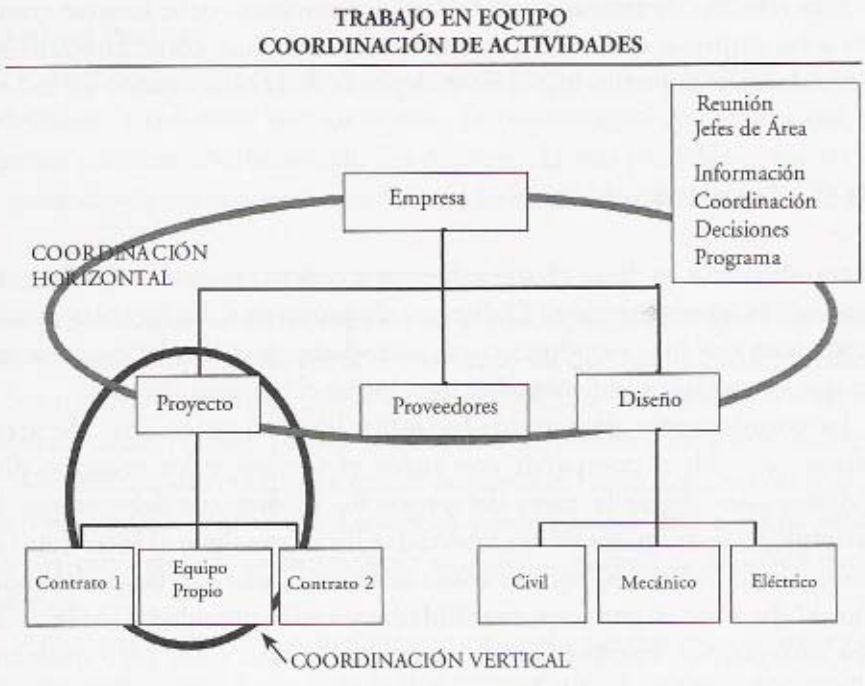


Fig. 10.16.
Coordinación de actividades

Bibliografía

1. HENRY FAYOL. **Administración Industrial y General.** El Ateneo, 1991.
2. IDALBERTO CHIAVENATO. **Introducción a la Teoría General de la Administración.** McGraw-Hill, Colombia 1987.
3. HENRY MINTZBERG. **Mintzberg y la Dirección.** Ediciones Díaz de Santos S.A. 1991.
4. PIERRE MORIN. **Le Développement des Organisations.** Dunod 1989.
5. AMÉRICO ALBALA. **Dirección de Proyectos Complejos en la Empresa Chilena.** Instituto de Ingenieros de Chile 1983.
6. CHANTAL BUSSENAULT & MARTINE PRÉTET. **Organisation et Gestion de l'Entreprise.** Vuibert 1990.
7. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge (pmbok guide).** 1996.
8. P. BEN-DOV, R. FLORENZANO y OTROS. **Gestión de Recursos Humanos.** Corporación de Promoción Universitaria, 1996.
9. TANNENBAUM & SCHMIDT. **How to choose a leadership pattern.** Harvard Business Review, mayo-junio 1973.
10. RODRÍGUEZ, DARÍO. **Apuntes de Clases.** Escuela de Ingeniería de la P. Universidad Católica de Chile.
11. CAMPERO, QUEZADA, ALARCON y OTROS. **Sistema de Información y Control de Gestión de Proyectos.** Presentación al Congreso "La Ingeniería Chilena en el Siglo XX", Instituto de Ingenieros de Chile, 1989.
12. CAMPERO, MARIO. **Proyecto Colbún-ENDESA, capítulo del libro Dirección de Proyectos Complejos en la Empresa Chliena.** Ed. A. Albala, Instituto de Ingenieros de Chile, 1983.
13. RODRÍGUEZ, DARÍO. **Gestión Organizacional.** P. Uiversidad Católica de Chile, 1995.

Anexo Capítulo X

Ejemplo de programa integrado semanal

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN Y DE GESTIÓN

Ítem	Descripción	Semana 5					Semana 6					Responsable
		L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	
1	Casa de Máquinas											
1.1	Diseños de detalle											
a	<>Excavaciones											Proyectista
b	<>Fundaciones											Proyectista
c	<>Antecedente proveedor equipos											Mandante
1.2	Ejecución											
a	<>Plan de excavaciones											Contratista
b	<>Aprobación plan											Mandante
c	<>Entrega diseños											Mandante
d	<>Referencias topográficas											Mandante
e	<>Excavaciones											Contratista

Actividades de gestión
Actividades de ejecución

Coordinación vertical (por área) y coordinación horizontal (por equipo)

EJEMPLO PARA DISTINGUIR DIFERENCIAS

La empresa eléctrica Río Turbio construía una importante bocatoma con muro transversal en el río. Para este objeto hizo tres contratos: El primero, para el diseño básico y de detalle de la obra civil; otro para la ejecución civil; y el tercero, con una firma europea, para la provisión de los equipos de las compuertas de sector que controlarán el acceso del agua al canal y otras, de fondo, para la evacuación de las crecidas del río. El jefe de proyecto es, al mismo tiempo, el administrador de los contratos, que contemplan programas generales cuyas actividades se coordinan perfectamente para evitar interferencias y cumplir con los plazos del proyecto.

Coordinación por área

Semanalmente, el Jefe de Proyecto recibe de cada contratista un informe con la situación de avance de actividades y con el programa de trabajo para la quincena siguiente. El equipo del Jefe de Proyecto estudia estos informes, busca las diferencias respecto de lo programado, su efecto sobre la coordinación entre contratos y, finalmente, conviene o exige medidas correctivas.

En el último informe de la obra civil, observa que el estado general es correcto y que se ha programado con un ligero adelanto la iniciación del hormigonado de las fundaciones y radieres de las compuertas de fondo, para aprovechar mejor el corto período de bajos caudales en el río. Para este trabajo es necesario contar con las placas de anclaje del sello de las compuertas, material que es entregado por el proveedor de los equipos. El informe del proveedor indica que las placas han sido embarcadas con atraso y que su arribo a puerto será posterior a la fecha de necesidad en obra.

El Jefe de Proyecto estudia las medidas para superar esta situación. Si el contratista civil posterga el inicio del hormigón, aumenta el riesgo de que crecidas en el río superen los umbrales de las ataguías que protegen a las obras y se pierda parte del trabajo de excavación. El proveedor sabe que está sujeto a multas por atraso, pero no tiene ninguna posibilidad de adelantar el suministro, incluso si determinara fabricar otras placas en el país. Finalmente, el Jefe de Proyecto propone hacer los hormigones en la fecha propuesta, pero dejar recesos para instalar, posteriormente, las placas de fundación. El proyectista de la obra civil debe modificar los planos de enfierradura para tomar en cuenta los recesos convenidos. El proveedor de equipos se hará cargo, tanto de la colocación de las placas como del costo del posterior hormigonado de los recesos.

RESULTADO

- Coordinación vertical
- Colaboración neutra entre áreas
- Prioridad a las metas propias de cada área
- Trabajo de coordinación centrado en el Jefe de Proyecto
- Coordinación por supervisión (Mintzberg)

Coordinación por equipo

Los contratos firmados incluyen cláusulas que incentivan a formar equipo entre todos los contratos y el Jefe de Proyecto. Una de ellas obliga a los tres

contratistas a tener con el Jefe de Proyecto reuniones semanales conjuntas, con el objeto de coordinar los trabajos de tal modo que se obtenga la máxima eficacia en el cumplimiento de las metas del proyecto, sin dañar la gestión individual. Esto conduce a convenir metas de trabajo semanal en aquellas actividades que se relacionan y, por lo tanto, aprobar un programa común para el período en análisis. De esta manera, todos los actores involucrados forman un equipo de trabajo con metas comunes; por lo tanto, con actividades debidamente coordinadas.

Cuando el contratista civil visualiza que le es conveniente adelantar el hormigonado de las fundaciones y radier de las compuertas de fondo, lo informa con la mayor antelación posible en alguna reunión semanal para ver cómo afecta esta acción a las actividades del resto del equipo; ello da origen a un intercambio de informaciones que alerta sobre el peligro de no contar con las placas que van embebidas en el hormigón y se concluye que es necesario programar, como una *actividad de gestión*, la fecha de una reunión técnica que analice esta posibilidad. Efectuada esta reunión, se llega a la conclusión de que el proveedor no ve la posibilidad de corregir el atraso de las placas y que ello impide adelantar los hormigones. Sin embargo, el contratista civil, deseoso de disminuir riesgos, y el proveedor, interesado en reducir el mal efecto del atraso, proponen dejar un receso para colocar las placas cuando estén disponibles y hacer un segundo hormigón de relleno, de cargo del proveedor de los equipos. El proyectista toma nota y ofrece un plazo para entregar los planos modificados.

De esta manera, el Jefe de Proyecto y los contratistas se han dado la oportunidad para, en conjunto, buscar tempranamente un programa de trabajo que logra aprovechar las ventajas del adelanto, disminuir los efectos negativos del atraso y trabajar en armonía. Adicionalmente, estas reuniones de programación conjunta facilitan la posibilidad coordinar trabajos simultáneos, evitar interferencias y aprovechar instalaciones o accesos que pueden ser comunes.

RESULTADOS

- Coordinación horizontal
- Colaboración entre áreas para lograr metas convenidas (compromisos)
- Prioridad a las metas del equipo
- Trabajo de coordinación centrado en el equipo.
- Coordinación por acuerdos directos (Mintzberg)

Caso: Empresa ABC Internacional Sistema de seguimiento y control de proyectos de inversión

PRESENTACIÓN DEL CASO

ABC INTERNACIONAL es una empresa privada que se dedica a la extracción y comercialización de gas natural y petróleo. Su campo de acción cubre actualmente varios países, en los que investiga posibles yacimientos, ejecuta y explota pozos, refina y comercializa la producción y, recientemente, se introduce en el campo de la generación eléctrica.

El crecimiento constante de la organización obligó a modificar su estructura para mejorar la eficiencia de la gestión y, en particular, el resultado de los proyectos de inversión.

Las actividades de la empresa se agruparon en tres áreas de negocios, con organizaciones independientes, cada una bajo el mando de un Gerente de Unidad. Esta decisión tiene por objeto precisar las obligaciones, crear competencia entre los diversos negocios de la empresa, y por ende, entregar a cada unidad la responsabilidad plena por los resultados.

La dirección global de la empresa queda en manos del Gerente General con el apoyo de un Centro Corporativo, que integran cuatro Gerencias Divisionales. El Esquema 1 del Anexo 1 resume la organización creada. El análisis global de resultados se efectúa en reuniones periódicas de un Comité Ejecutivo, que integra el Gerente General, los gerentes corporativos y los gerentes de unidades de negocio.

A su vez, cada Unidad de Negocio tiene una organización independiente, como indica el Esquema 2 del Anexo 1.

RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS

La vida de un proyecto se inicia con la aprobación de la Gerencia General del *Informe de Factibilidad* preparado por la Gerencia de Planificación y Desarrollo del Centro Corporativo, con la colaboración del área de Planificación y Desarrollo de la Unidad de Negocio afín.

Las responsabilidad de la ejecución del proyecto, le compete a la Unidad de Negocios y a las Gerencias Corporativas, en particular a la Gerencia de Finanzas y a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Corporativo.

La Descripción de Cargos de la Empresa define las siguientes responabilidades:

- De la gerencia general

La Gerencia General conserva su responsabilidad sobre la gestión que ha delegado en las Líneas de Negocio: el Gerente General, con apoyo del Centro Corporativo, es responsable de los resultados de la empresa en su conjunto, así como de exigir el cumplimiento de las metas a cada Unidad de Negocio. Operativamente, para la coordinación de actividades y las decisiones de carácter global o estratégico, el Gerente General se apoya en el Comité Ejecutivo que recibe antecedentes de los proyectos, integrados en un informe preparado por la Gerencia de Planificación y Desarrollo. Las reuniones de este Comité las fija el Gerente General y, a pesar de no tener un calendario predeterminado, se realizan en promedio cada dos o tres meses.

- De las unidades de negocio

Los proyectos se ejecutan al interior de cada Unidad. Los de menor tamaño, generalmente para mejorar la operación, se ejecutan bajo una dirección funcional o matricial. Los mayores se materializan bajo una organización independiente, que depende directamente del Gerente de la Unidad.

Sus actividades son:

a) Contratar la ingeniería de diseño y la ejecución de las obras.

b) Contratar la adquisición de equipos.

c) Realizar el control de la gestión:
   - Estado de avance físico y financiero del proyecto
   - Control de plazo, presupuestos y calidad
   - Previsión de flujos de caja

d) Información periódica a la Gerencia General y a las Gerencias Corporativas.

- De la gerencia de finanzas

a) Obtener, distribuir y utilizar los recursos de inversión, optimizando la rentabilidad del conjunto de proyectos disponibles.

b) Asegurar la terminación de los proyectos aceptados.

- De la gerencia de planificación y desarrollo

a) Evaluar proyectos de inversión.

b) Realizar, en conjunto con la Gerencia de Finanzas, el presupuesto de inversión.

c) Asegurar la terminación de los proyectos aceptados, dentro de los plazos, presupuestos y parámetros de diseño con que fueron aprobados, asegurando su operación conforme a lo programado.

d) Seguimiento y verificación de la ejecución de los proyectos.

e) Análisis y evaluación ex - post de las inversiones.

f) Verificar oportunamente las desviaciones respecto de lo programado, tanto en los avances físicos como en las metas de presupuesto y de calidad del diseño.

g) Detectar la eventual ejecución de proyectos no autorizados o la modificación del diseño original utilizando gastos de operación.

h) Normalizar la forma y oportunidad de los desembolsos, así como los procedimientos de contabilidad.

i) Detectar la eventual ejecución de proyectos no autorizados o la modificación del diseño original utilizando gastos de operación.

FLUJO DE INFORMACIÓN

El Esquema 3, del Anexo 1, resume el flujo de informaciones para el control de los proyectos.

1. Cada Unidad de Negocio desarrolla un sistema de información para manejar el proyecto, de acuerdo a sus características.
2. Para cumplir con su función de controlar el estado de los proyectos, la Gerencia de Planificación y Desarrollo prepara periódicamente un informe para el Comité Ejecutivo, por lo que solicita la siguiente información a las gerencias de las unidades de negocio:
   a) Identificación de los Proyectos.
   - Identificación de Proyectos
   - Monto
   - Suplementos de recursos autorizados
   - Otros datos de interés

   b) Estado de Avance de la Ejecución Presupuestaria.
   - Presupuesto Ajustado
   - Gastos a la fecha
   - % de avance del gasto
   - Observaciones sobre los ajustes de presupuesto

- Notas y comentarios agrupados por Líneas de Negocio que expliquen el grado de avance de los proyectos

c) Información para proyectos principales.
- Costo total del proyecto
- Desembolsos a la fecha
- % de avance físico a la fecha
- Fecha de puesta en marcha

CRÍTICAS AL SISTEMA

Transcurrido un par de años, se identifican algunas debilidades en el sistema.

1. Las gerencias de las unidades de negocio estiman que deben mantener dos sistemas de información: uno para sus propias necesidades de gestión y otro para la Gerencia de Planificación y Desarrollo Corporativo. La consecuencia es una mala utilización del personal del área de programación y control de los proyectos.
2. La Gerencia de Planificación y Desarrollo Corporativo considera que las unidades de negocio son reacias a informar en forma oportuna y de acuerdo a lo que ella requiere para cumplir con el rol de control que le exige la empresa.
3. Las unidades de negocio sienten que hay una duplicidad de esfuerzos de control, a veces contrapuestos, entre la obra y la Gerencia de Planificación y Desarrollo.
4. Las unidades de negocio y la Gerencia de Finanzas estiman que el sistema introduce modificaciones constantes de los flujos de caja previstos e informados, lo que se traduce en frecuente atraso en los pagos.
5. En general, aceptando los esfuerzos sinceros de los diferentes actores para cumplir las metas de optimización del uso de recursos, el resultado es un cierto antagonismo entre las gerencias de las Unidades de Negocio y las del Centro Corporativo, que disminuye la eficiencia colectiva.

ANÁLISIS

Se solicita:

1. Buscar una explicación para las críticas anteriores.

2. Proponer algunas modificaciones al sistema para alcanzar un trabajo en equipo que haga más cordial y eficiente el trabajo colectivo.

Empresa ABC Internacional
Análisis del sistema de seguimiento y control de proyectos de inversión

COMENTARIO GENERAL

La autoridad superior de una empresa debe contar con procedimientos de control sobre los proyectos que ejecuta. Sin embargo, su aplicación podrá dar origen a conflictos si en su diseño no se toman en cuenta los siguientes factores:

1. Grado de centralización (o descentralización) de la autoridad.
   La *"división del trabajo"*, indispensable para obtener eficiencia en proyectos de alta complejidad, ubicación o magnitud, exige repartir la autoridad en diferentes niveles, con diversos grados de libertad. Se genera una *distancia* entre la autoridad superior y los responsables de cada proyecto, lo que incide en la mayor o menor dificultad para coordinar, integrar y optimizar los resultados globales de la empresa.(*El grado de centralización o descentralización es una simple cuestión de medida. Se trata únicamente de hallar el límite favorable a la empresa, Fayol).*
2. La delegación de autoridad debe cuidar que sea lo suficientemente precisa como para que no haya dualidad de mando sobre una misma actividad. Cuando la acción requiere integrar del trabajo de diferentes áreas, el procedimiento de dirección y control debe crear la instancia permanente y formal para que las decisiones sean tomadas en consenso.
3. Aceptación de todos los actores de que las empresa tienen un *comportamiento de sistema*: de alguna manera, las acciones en un proyecto inciden en otras actividades de la empresa (secuencia entre proyectos, financiamiento, flujos de caja)

Los dos primeros factores hacen recomendable que el Jefe de Proyecto contemple un fuerte control interno (*auto-control).* Periódicamente, debe existir una instancia formal para que los Jefes de Proyecto den cuenta de su gestión a la autoridad superior, indicando desviaciones, medidas correctivas y pronósticos.

El tercer factor hace conveniente o indispensable que la instancia anterior (reunión de los Jefes de Proyecto para dar cuenta de su gestión), sea colectiva. Si en esta reunión participan todos los responsables de las actividades que deben coordinarse, en un mismo instante:

a) Se informan de cómo los resultados, las medidas correctivas y los pronósticos de su proyecto inciden en los otros proyectos o actividades de la empresa.

b) Discuten y acuerdan las medidas que optimizan el conjunto.

Puede observarse que, en situaciones como ésta, se hace necesario que exista una entidad en la empresa que, ajena a la organización de los proyectos, integre sus resultados, calcule sus efectos en diferentes escenarios y facilite la toma de decisiones. Este agente cumple un papel complementario e indispensable para la coordinación de actividades y uso de recursos comunes, de tal modo que no es un ente de control que pueda provocar algún grado de rechazo en el personal del proyecto: es un medio para que las decisiones de la empresa sean entendidas y bien aceptadas por este personal.

ANÁLISIS DE LAS CRÍTICAS AL SISTEMA

Transcurrido un par de años, se identifican algunas debilidades en el sistema.

1. Duplicidad de sistemas de información.
   Efectivamente es necesario contar con dos sistemas de información. Uno debe servir a la Unidad de Negocio (UN) para dirigir y controlar el proyecto. La Gerencia de Planificación y Desarrollo Corporativo (GPDC) requiere de otro sistema que le permita integrar los resultados de todos los proyectos. Esta diferencia no significa duplicidad de esfuerzos sino una complementación.
2. Información tardía e incompleta desde la UN hacia la GPDC.
   Esto puede explicarse porque la UN no comprende la razón por la que se le solicita una información de un nivel de detalle sólo necesario para la dirección y control del proyecto, que a su entender, no es responsabilidad de la GPDCC. A esta Gerencia le debería bastar una información de resultados generales con el objeto de preparar un informe a la Gerencia General que integre los antecedentes de todos los proyectos.
3. Duplicidad en el control de los proyectos.

Un doble control tiene siempre efectos negativos. El encargado del trabajo o del proyecto debe tener la autoridad necesaria y la responsabilidad correspondiente, lo que obliga a tener un sistema estricto de *autocontrol*. La autoridad superior, responsable también de los resultados, debe limitarse a supervisar que el control interno funcione eficientemente. El doble control termina por:

a. inhibir o desacreditar la autoridad del ejecutor directo, o
b. generar instrucciones que pueden llegar a ser contradictorias.

4. Precariedad de los flujos de caja previstos.
   Si la Gerencia de Finanzas recibe información de dos fuentes para el mismo proyecto, no sorprende que se programen flujos de caja deficientes que se deben modificar, generando atraso en los pagos o en los compromisos financieros.

5. Antagonismo entre gerencias.
   Es frecuente que un sistema de control equivocado termine creando un cierto antagonismo entre las unidades que participan en el proyecto, que disminuye la eficiencia colectiva. ("El Control en la Dirección de Proyectos", Revista Ingeniería de Construcción N° 12, enero-junio 1992).

CONCLUSIONES

Aparentemente, la debilidad del sistema tiene su origen en los siguientes hechos:

1. Todavía se encuentra en curso el proceso de acomodación de las estructuras de la empresa a la nueva organización.
2. Definición imprecisa de las responsabilidades de las áreas de trabajo, según la Descripción de Cargos de la Empresa:
3. Cada Unidad de Negocio tiene autoridad sobre sus proyectos y realiza el control de gestión (avance físico y financiero; control de plazos, presupuesto y calidad; previsión de los flujos de caja).
4. La Gerencia de Planificación y Desarrollo Corporativo (GPDC) asegura la terminación de los proyectos; sigue y verifica la ejecución de los proyectos; verifica desviaciones respecto de lo programado.

5. Para sus decisiones, el Gerente General se apoya en el Comité Ejecutivo, quien recibe un informe de la GPDC con los antecedentes de los proyectos (estado de situación).
6. De acuerdo con la Descripción de Cargos, tanto las Unidades de Negocio (UN) como la GPDC tienen responsabilidad sobre el estado de los proyectos: La UN es responsable de la ejecución y del control de gestión; la GPDC tiene responsabilidad sobre el control de gestión.
7. Lo anterior genera una indefinición en la *unidad de mando* sobre el proyecto. También se produce un desequilibrio en la relación autoridad y responsabilidad que tienen las UN y la DPD (Las UN tienen la autoridad, pero su responsabilidad es compartida con la GPDC; la GPDC tiene responsabilidad, pero no autoridad).
8. La GPDC y las UN no han convenido un método de trabajo que supere las deficiencias de la organización (límites de responsabilidad y autoridad; adecuación de los sistemas de información a los métodos de trabajo que convinieren).

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que la Empresa redefina las funciones, autoridad y responsabilidad de cada unidad, en particular de las UN y la GPDC. Esto puede resumirse en una matriz de responsabilidades como se indica en Anexo 2.
2. Reforzar la instrucción de que los responsables totales del proyecto son las UN.
3. Eliminar de la descripción de las funciones de la GPDC, aquellas que interfieren o se confunden con las entregadas a las UN. (*Asegurar la terminación de los proyectos según lo programado; seguimiento y verificación de la ejecución de los proyectos; verificar oportunamente las desviaciones respecto de lo programado).*
4. Precisar que las responsabilidades básicas de la GPDC son:
   - Realizar, con la asistencia de la Gerencia de Finanzas y las UN, los presupuestos de inversión.
   - Evaluar los proyectos de inversión.
   - Análisis y evaluación ex – post de las inversiones.
   - Integrar periódicamente los antecedentes de las UN, sobre sus actividades y proyectos, para presentar un Informe Integrado a la Gerencia General y al Comité Ejecutivo.

- Normalizar los procedimientos de gestión que empleará la empresa. En particular, verificar que todo proyecto cuenta con un sistema de seguimiento y control apropiado a sus características y acordado con las unidades responsables.

5. Una vez definidas estas responsabilidades, las Gerencias de Unidades Corporativas deben establecer definitivamente sus necesidades de información tanto desde las UN como entre ellas mismas, para cumplir sus funciones básicas. Es decir: qué información requieren, cómo y cuándo la necesitan.

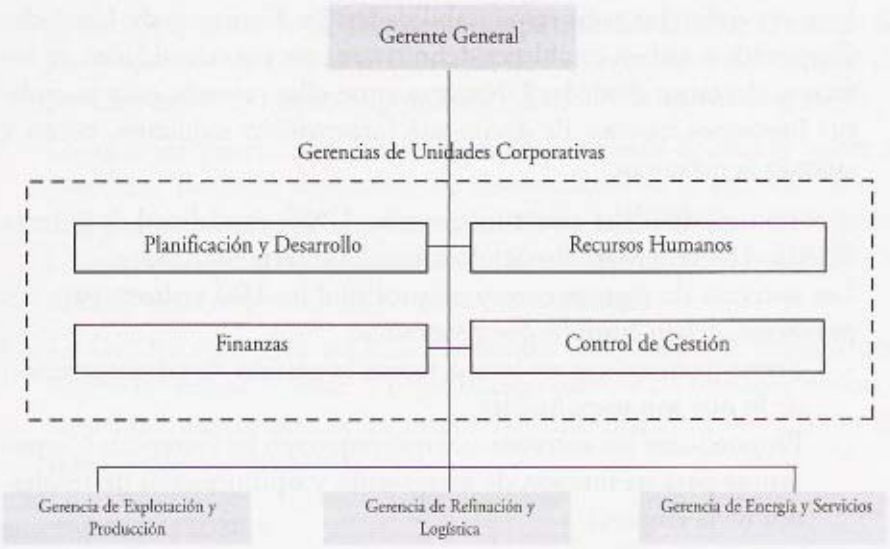
6. A continuación, debe convenirse con las UN la modalidad de entrega de estos antecedentes, diseñando formularios estandarizados.
   Los sistemas de seguimiento y control que las UN utilicen para sus proyectos, deben cumplir dos propósitos:
   - Servir para realizar en buena forma la gestión de administración de lo que son responsables.
   - Proporcionar los antecedentes que requieren las Gerencias Corporativas para su función de integración y optimización de resultados de la empresa.

7. Las reuniones del Comité Ejecutivo debe ser la instancia para que:
   - los responsables directos den cuenta de sus resultados a la Gerencia General.
   - el Centro Corporativo quede informado de las actividades de la empresa.
   - se analicen los resultados integrados y se tomen las medidas correctivas con un espíritu corporativo.

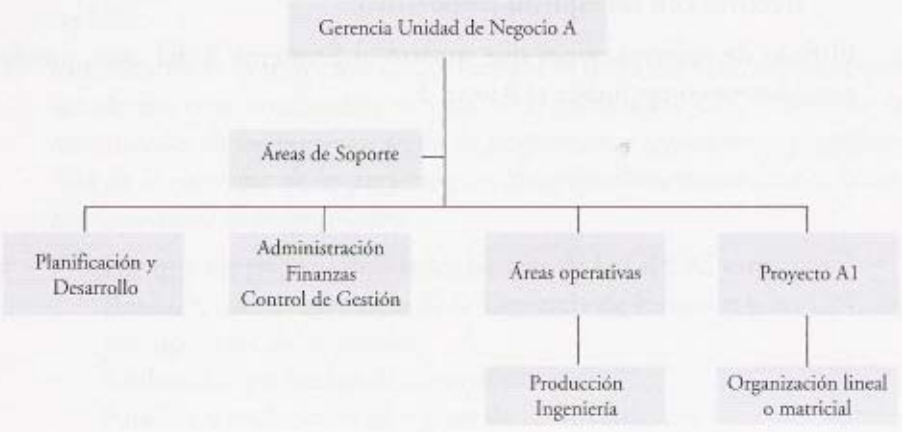
8. El flujo de informaciones que mostró el Esquema 3 del caso, puede modificarse como indica el Anexo 3.

ANEXO 1 DE EMPRESA ABC INTERNACIONAL

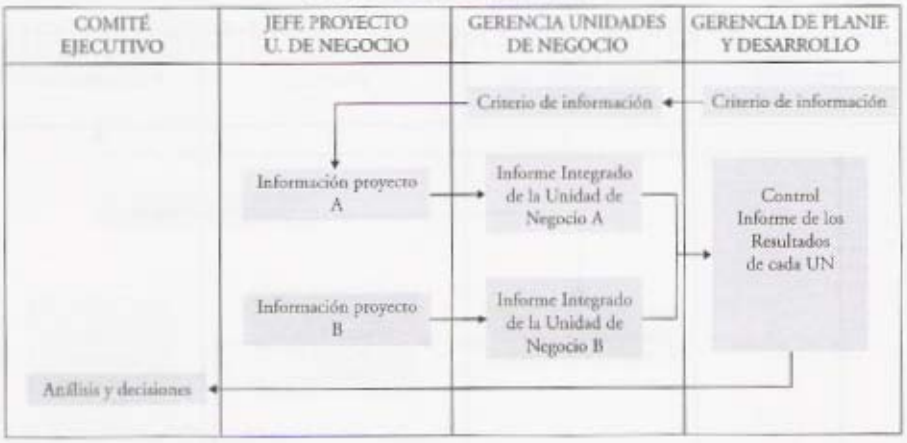
ESQUEMA 1
ORGANIZACIÓN ABC INTERNACIONAL



ESQUEMA 2
ORGANIZACIÓN UNIDADES DE NEGOCIO



ESQUEMA 3
FLUJO DE INFORMACIONES



ANEXO 2 DE EMPRESA ABC INTERNACIONAL

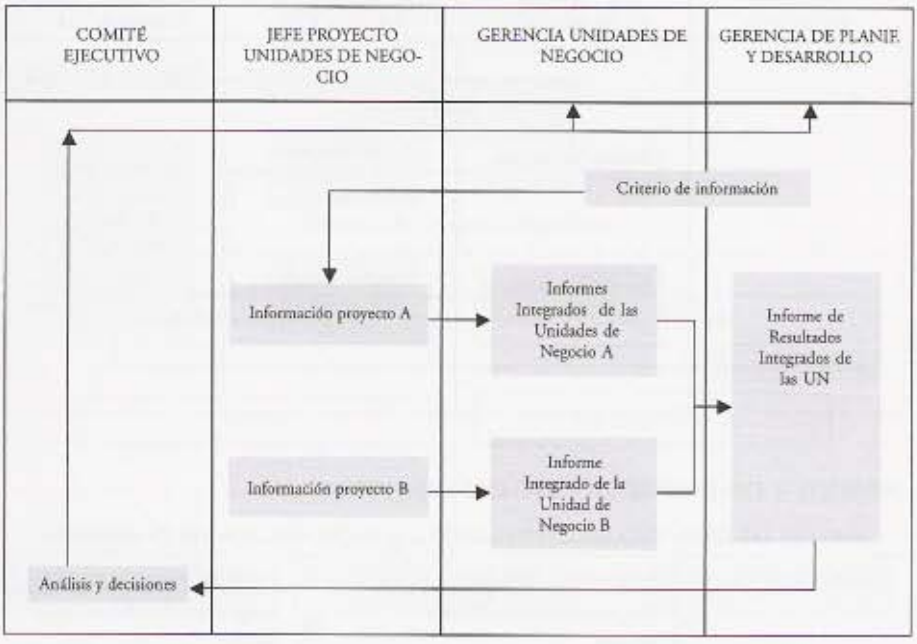
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

R	Responsabilidad directa	P	Propone
N	Proporciona antecedentes de base	D	Asigna responsabilidades y fondos
I	Recibe antecedentes e informa	A	Servicios y asesoría
S	Recibe información, integra, analiza e informa		

Actividades	Unidades de Negocios			Unidades Corporativas			Gerencia General
	Unidades Técnicas	Unidad de Planificación y Desarrollo	Unidad de Proyecto	Planificación y Desarrollo	Control y Gestión	Finanzas y RRHH	Comité Ejecutivo
Evaluación y recomendación	A	I		S, P	S	A, R	D
Asignación a UN				S	I	A	D
Ejecución y puesta en marcha	A	I	R, N	S	S	A	D
Proyección física y financiera del proy.	A	I	R, N	S	S	S	D
Proyección financiera global				R	I	S, R	D

ANEXO 3 DE EMPRESA ABC INTERNACIONAL

FLUJO DE INFORMACIONES



Capítulo XI

DECISIONES EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS

11.1 Introducción

Decidir es elegir o escoger entre diferentes opciones. Es optar por aquella que estimamos la mejor. Pero ¿cómo sabemos cuál es la que nos conviene?

Tanto en la vida personal como en nuestras actividades de trabajo, nos vemos enfrentados con mucha frecuencia a tener que elegir entre caminos de acción que se nos presentan como alternativos. Algunas elecciones son simples y muchas otras nos generan un grado de preocupación que, según las circunstancias, pueden variar desde la inquietud hasta el pánico. Podríamos pensar que, tomada una decisión, nos vuelve la tranquilidad; sin embargo, sabemos que hay muchos casos en que esto no sucede, porque el tiempo nos entrega nuevos antecedentes y resultados que nos hacen dudar de si esa decisión fue efectivamente la correcta.

Si recordamos la definición que Fayol dio del manejo o gobierno de una empresa ("gobernar es conducir la empresa hacia el fin propuesto, tratando de obtener el mayor provecho posible de todos los recursos que ella posee"), nos será fácil aceptar que una parte importante del tiempo de los ejecutivos superiores lo dedican o deben dedicarlo a elegir entre varios caminos para llevar la empresa o el proyecto hacia las metas fijadas. Estos caminos estarán a la vista o deberán ser descubiertos o construidos. Por ello, resulta importante que el administrador conozca, a lo menos los fundamentos del proceso de toma de decisiones, de tal manera que éstas tengan una buena base y, cualesquiera sean sus resultados, tenga la tranquilidad de sentir que ha procedido de manera correcta. Desde otro punto de vista, las decisiones deben tomar en cuenta las consideraciones éticas cuando ellas son pertinentes, no solo porque así debe ser, sino porque ello ayuda a seleccionar las opciones aceptables.

Otro aspecto a considerar tiene que ver con el procedimiento elegido para decidir, puesto que una resolución del jefe, aun siendo correcta, puede crear conflictos al momento de ponerla en práctica si los mecanismos de elección y aplicación no han sido los apropiados. En este sentido, el administrador debe cuidar que su decisión genere los buenos resultados que busca y, simultáneamente, colabore a crear en el personal un ambiente de confianza y seguridad que vigorice la noción de trabajo en equipo.

11.2 Características de las decisiones en la organización

Al hablar de decisiones, resulta útil referirse a la clasificación que de ellas hace Ansoff, según cita de Bussenault y Prétet [8]:

- *Decisiones operacionales.* Son aquellas necesarias para cumplir con las funciones operativas de la empresa: fijación de tarifas, programas de producción, etc.
- *Decisiones administrativas.* Tienen que ver con las actividades de planificación, programación, organización, dirección, coordinación y control: organización del trabajo, redes de comunicación, etc.
- *Decisiones estratégicas.* Son aquellas que determinan el futuro de la empresa. A diferencia de las otras, sus resultados pueden ser de largo plazo.

Un jefe de área o de proyecto, como parte de sus funciones de dirección, necesita conocer las herramientas de ayuda para las decisiones de tipo operacional y administrativo. Las primeras, con el objeto de darse cuenta de si los jefes operativos las utilizan al momento de decidir. Con mayor razón debe estar familiarizado con las herramientas de ayuda para las decisiones administrativas, puesto que las deben usar los supervisores en la administración interna y él mismo en su propia gestión.

En cuanto a las decisiones de tipo estratégico, aun cuando pueda desconocer sus metodologías, el jefe de área o de proyecto debe intentar, a lo menos, mantenerse informado de las que toma la dirección superior de la empresa, como una forma de evitar que alguna de sus propias acciones pueda estar en contradicción con ellas (Fig. 11.1.).

Fig. 11.1.
Flujo de Información

En general, los principales antecedentes que requiere una decisión operacional pueden ser comparados entre ellos con una misma unidad de medida, lo que transforma la decisión en un caso corriente de evaluación técnico-económica. En cambio, las decisiones administrativas y, más aún, las estratégicas, tienden a manejar información bastante incierta, muchas de ellas ligadas a la impredecible respuesta humana.

En la materia que sigue, sólo nos referiremos a la categoría de decisiones administrativas.

11.3 Estructura del proceso de toma de decisiones

En el proceso de toma de decisiones se identifican las siguientes fases que se desarrollarán más adelante.

Fig. 11.2.
Proceso Racional

El esquema anterior es la aplicación de un *proceso racional* que busca encontrar la mejor solución en pasos continuos y sucesivos. Su aplicación requiere de información, recursos y tiempo no siempre disponibles o necesarios en determinadas circunstancias. En esos casos, el proceso parece adecuarse al *desarrollo condicionado* que muestra la Fig. 11.3.:

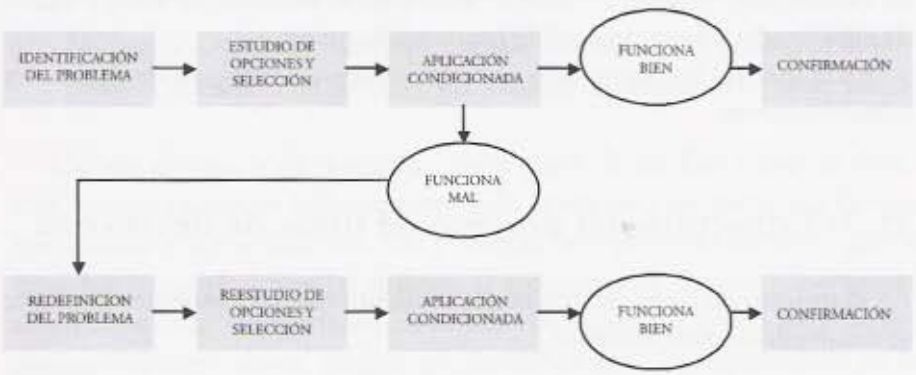


Fig. 11.3.
Proceso Condicionado

Quien tiene la responsabilidad de elegir un camino, investiga las opciones y se detiene cuando encuentra una que le parece satisfactoria; inicia

su aplicación y la confirma si ve que funciona. Si se presentan conflictos o los resultados no son buenos, redefine el problema y modifica su elección, repitiendo el proceso hasta quedar satisfecho.

El proceso racional será conveniente cuando la decisión que se aplique sea irreversible y los antecedentes tengan un alto grado de confiabilidad. Los procesos condicionados pueden tener ventajas cuando las situaciones son muy complejas, inciertas o existe escaso tiempo para investigar opciones.

11.4 Identificación del problema

11.4.1 IDENTIFICACIÓN PREVENTIVA

La necesidad de elegir un curso de acción se presenta cuando aparece una dificultad o cuando existen varios caminos para alcanzar el objetivo. Sin embargo, la experiencia o el conocimiento de nuestro campo de trabajo nos dirá:

- Que muchas dificultades pueden evitarse si se toman precauciones (amarrarse para trabajar en altura, colocarse anteojos de seguridad si se va a usar un esmeril). Estamos diciendo, entonces, que muchas decisiones deben tomarse antes de que las dificultades se produzcan: la decisión se anticipa.
- Que es posible tener previstos los cursos de acción para las diferentes ocurrencias que pueden esperarse a lo largo de un proyecto: si sucede A, debo adoptar la solución M; si es B, elegiré N.

Resulta claro que la experiencia de las empresas les permite agrupar los acontecimientos futuros en previsibles e imprevisibles. Para los primeros, tendrán preparados cursos de acción: estos serán las *decisiones programadas*. Los acontecimientos imprevisibles deberán ser resueltos de acuerdo a las circunstancias: la toma de decisión será más específica.

11.4.2 DESCUBRIMIENTO OPORTUNO

Los hechos imprevistos y desafortunados pueden desencadenarse de manera violenta, sin dar tiempo para aplicar medidas paliativas. Otros, sin embargo, se originarán paulatinamente, de modo que si se detectan en sus orígenes, las decisiones para corregir resultarán menos dramáticas y más efectivas. En consecuencia, una actitud recomendable en todo director de proyecto es la

de plazo que corresponde otorgar al contratista, se ha transformado en una decisión programada y convenida en el contrato. Este esquema lo utilizó Chilgener en la construcción de los túneles de la central Alfalfal. [1]

Podemos concluir, entonces, que cuando se prevé la ocurrencia frecuente de situaciones similares podemos decidir de antemano el curso de acción a tomar. Estas son las decisiones programadas; su uso presenta enormes ventajas:

a) Disminuye el costo de la decisión.
b) Se reducen los plazos de decisión.
c) Los resultados son seguros.
d) Permite delegar con mayor facilidad y disminuye la necesidad de control.
e) El jefe dispone de más tiempo para dedicarlo a otras funciones.

Sus inconvenientes pueden ser:

a) Falta de flexibilidad para adaptarse a situaciones de límites.
b) Posibilidad de que los procedimientos no se actualicen a la velocidad necesaria.

Es indudable que, en la vida de un proyecto, habrá muchas actividades no repetitivas —por lo tanto, inapropiadas para aplicar una norma— para las que será necesario estudiar los diferentes caminos de acción, hasta seleccionar el más conveniente. Estas decisiones son las "*no programadas*". No obstante, para muchas de estas situaciones aún nos quedará la posibilidad de simplificar la toma de decisión mediante el estudio de soluciones en casos parecidos o la aplicación de procedimientos de análisis estandarizados (sistemas de ayuda a la decisión).

En definitiva, nuestra actitud permanente debe ser la de utilizar las soluciones estandarizadas cuando ello es razonable, prever acontecimientos y diseñar soluciones de antemano y, por último, conocer los diferentes métodos de análisis que pueden orientar nuestra decisión.

11.5 Investigación y creación de opciones

En esta segunda etapa del proceso de toma de decisiones, identificado el problema, es necesario encontrar todos los cursos de acción posibles y razonables.

Esta es una etapa creativa, en la que deben olvidarse prejuicios, deben consultarse expertos y personas relacionadas con el problema, y será conveniente revisar la experiencia propia y la ajena. El esfuerzo que se ocupe en descubrir opciones debe estar en proporción a la importancia que se asigne a las consecuencias de la decisión en aspectos tales como:

- Objetivos de la organización
- Principios y valores en juego
- Resultados económicos
- Conflictos reales o en potencia

11.5.1 EL CAMPO DE LAS OPCIONES

Es evidente que los caminos de acción que se analicen deben estar dentro de la realidad de la empresa: tiempo disponible, recursos, capacidad técnica, etc. Por este motivo, para no perder tiempo en opciones imposibles, es conveniente tomar en cuenta lo que la literatura llama el *principio del factor limitante*. El factor limitante es aquella circunstancia o aquel recurso que está fuera del alcance de quien decide; si estos factores son bien identificados, el campo de investigación de los caminos posibles se reduce considerablemente. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el factor limitante:

- puede generarse sólo por la *manera de ser* de quien decide.
- puede no existir y ser consecuencia de una información incompleta.

El intercambio de opiniones podrá corregir el efecto de estos falsos "factores limitantes" que frenan la creatividad y la investigación de cursos de acción posibles.

11.5.2 SOLUCIONES DE GRUPO

En ciertas circunstancias, es posible obtener una mejor solución mediante un trabajo de grupo que en forma individual. Aunque las decisiones de grupo no suelen ser un método corriente de trabajo en las organizaciones de los proyectos, nos parece que en esta etapa creativa es valioso efectuar reuniones de análisis con el personal involucrado, aún cuando las decisiones finalmente las tome el jefe. Si el grupo tiene un grado importante de cohesión, entenderán y muchas veces desearán que el jefe tenga la perso-

nalidad necesaria para consultar opiniones, pero también para reservarse el derecho de aplicar su autoridad.

Entre los métodos para encontrar soluciones en grupo, se encuentran los siguientes:

- El método del "Brainstorming"o "lluvia de ideas"
- La técnica Delphi (Delfos: consulta a expertos)
- La técnica japonesa Ringhi (consenso)

Algunas empresas los usan ocasionalmente, pero, en general, sus características de proceso lento los hacen poco aplicable a la administración de proyectos, aun cuando sus principios resultan interesantes como línea de orientación en procesos de decisión colectivos. [2]

11.5.3 HASTA CUÁNDO BUSCAR SOLUCIONES

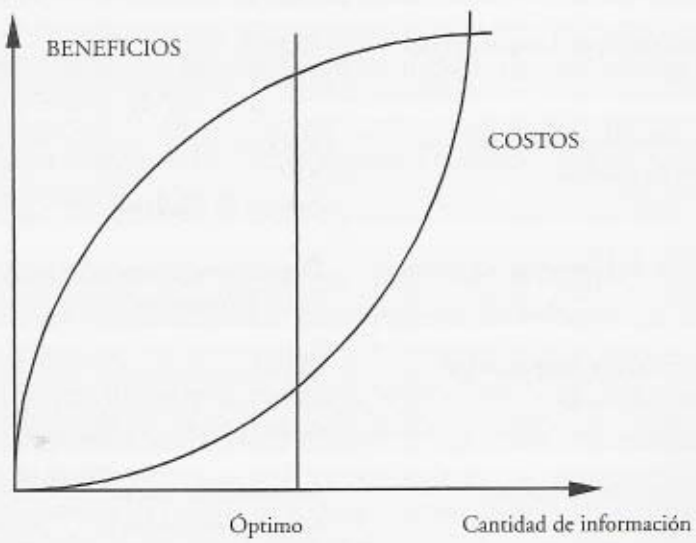


Fig. 11.4.
Toma de Decisiones v/s Costo de Información

Algunos de los elementos a considerar para fijarse un plazo en la toma de la decisión, son:

1. La falta de tiempo para continuar investigando: una solución regular, pero oportuna, suele ser mejor que cualquiera tardía.

2. La posibilidad de modificar la decisión si los resultados no son los previstos. Si esto es posible sin mayor daño para el proyecto, las decisiones pueden ser tomadas con mayor rapidez.
3. El costo de la captación de mayor información. A partir de un cierto volumen de antecedentes, su captación adicional comienza a ser cada vez más cara y sus beneficios relativos, menores (Fig. 11.4.).

11.6 Herramientas para medir y comparar soluciones

Sin que pretenda ser completa, la siguiente lista muestra las herramientas más corrientes de ayuda a la toma de decisiones:

ACTIVIDAD	HERRAMIENTA
1. Optimización de financiamiento	VAN TIR
2. Evaluación alternativas técnicas (elección de diseños)	VAN TIR Arboles de decisión
3. Elección de contratista o proveedor	Decisión programada (registros) Matrices multicriterios
4. Planificación y programación	PERT CPM GANTT
5. Optimización de recursos	Programación lineal Métodos matemáticos
6. Costo de las obras (incertidumbre)	Estadísticas Probabilidades
7. Actividades difíciles de cuantificar o cuyo resultado es imprevisible	Métodos de ponderación Matriz multicriterio Arbol de decisión QFD (Quality function deployment)

11.7 Ejemplos de ayuda a la decisión

11.7.1 DECISIÓN SOLITARIA O COLECTIVA

En las organizaciones, la decisión del jefe se hace efectiva por medio de una orden. En la gran mayoría de los casos, la orden se cumplirá sin dificultades. En otras, aun cuando sea la excepción, la instrucción puede generar conflictos si no es aceptada por quienes deben soportarla o por quienes deben hacerla cumplir. Situaciones como éstas pueden presentarse cuando una autoridad prohibe el tránsito por ciertas calles sin consultar a los usuarios o cuando el jefe establece un sistema de calificaciones para premiar o castigar al personal, sin contar con su apoyo.

En consecuencia, previo a la toma de decisión, puede ser conveniente o necesario elegir el procedimiento para decidir, aun cuando ello no evite la responsabilidad del administrador sobre los resultados. Las opciones pueden moverse en el siguiente rango:

- Decisión solitaria: El administrador decide, sin emplear un procedimiento formal de consultas.
- Decisión colectiva: El administrador determina que es necesario alcanzar el consenso.

Un modo intermedio consiste en que el administrador elija un procedimiento de consulta formal, reservándose, sin embargo, el derecho a decidir.

En definitiva, una u otra manera de resolver una situación puede ser la acertada, dependiendo de las circunstancias. El siguiente análisis ayudará a explicar lo anterior.

Una industria minera, en plan de aumentar su eficiencia, ha estudiado diferentes medidas para ese objeto, entre las que se encuentran algunas que afectan directamente al personal:

a) Reemplazo del campamento en que habita el personal junto al área de explotación. La Gerencia ha calculado que, entre otras razones, es más económico construir una nueva población en alguna de las tres ciudades más próximas. El costo es prácticamente independiente del lugar, siempre que todas las casas se hagan en la misma ciudad, la que resta por elegir de las tres opciones.

b) Creación de un bono de producción que incentive al personal, pero que no sea motivo de conflicto entre empleados, supervisores y empresa.

En ambos casos, el administrador debe elegir una forma de decidir que le evite conflictos con el personal. Un sistema de ayuda consistirá en utilizar un "árbol de decisión" que hace preguntas sucesivas respecto de diferentes criterios que deben tomarse en cuenta. Las respuestas serán categóricas: SI o NO. El árbol determina el número de opciones o cursos de acción posibles; su análisis crítico permitirá elegir el camino recomendable. [3]

La Fig. 11.5. muestra cuatro soluciones según resulte de aplicar los siguientes dos criterios:

1°. Necesidad de que la empresa conserve el derecho a decidir, puesto que las consecuencias pueden ser importantes para los resultados técnicos o económicos de su gestión.

2° Necesidad de que la decisión cuente con la adhesión del personal, puesto que, en caso contrario, se generarían resistencias perjudiciales.

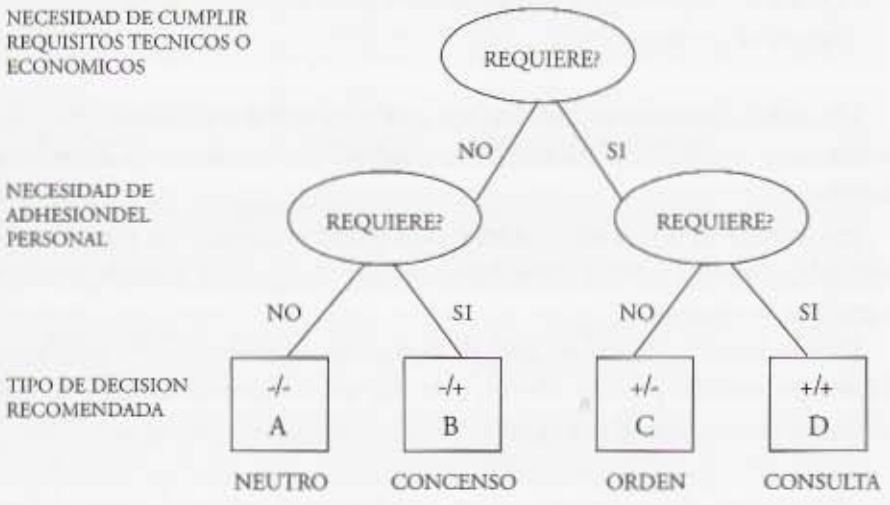


Fig. 11.5.
Árbol de Decisión

Aplicación al caso a): Elección de la ciudad en que se reconstruiría el campamento:

1. La respuesta a la primera pregunta es No, puesto que, para la empresa, cualquiera de las tres ciudades resuelve bien el problema técnico y económico.
2. La respuesta a la segunda es SI, puesto que el personal puede discutir la decisión de la empresa si no es la de su preferencia.

La recomendación, en consecuencia, sería dejar que el personal elija la solución.

Aplicación al caso b): Elección de un tipo de bono de producción:

1. La respuesta a la primera pregunta es SI, puesto que, tanto la modalidad de pago como el monto, tienen significado en el desempeño técnico y económico de la empresa.
2. La respuesta a la segunda es SI, puesto que si el personal está en desacuerdo con el método, su aplicación puede resultar ineficiente o, incluso conflictiva.

La recomendación, en consecuencia, sería consultar al personal, pero sin delegar la decisión.

11.7.2 VOTACIÓN

Cuando se estima que es más conveniente que la decisión la tome el mismo personal, por cuanto será quien se beneficie o soporte sus resultados, aún le quedará al jefe la necesidad de asegurarse de que el procedimiento elegido para decidir sea el apropiado, es decir, de que el proceso no generará conflictos. Entre los métodos que pueden usarse en estos casos, están los siguientes:

a) Mayoría

Este es un método de decisión ampliamente usado en la vida social. Aunque su aplicación no es frecuente en las actividades propias de una empresa, puede emplearse en algunas situaciones de excepción.

Ejemplo:

La Sra. Alice Bentley, jefe de personal de una importante cadena de tiendas, ha convenido con el personal de la empresa el uso de un uniforme de trabajo que colabore a fijar su imagen frente a los clientes. En conjunto con

una comisión designada por los empleados, seleccionan dos modelos. Para que la elección final cuente con la aceptación del personal, la Sra Bentley propone a la comisión que se voten las alternativas, eligiendo aquella que cuente con el apoyo de la mayoría.

Si bien es obvio que el sistema de la mayoría no deja contento a todo el mundo, tiene la ventaja de la rapidez y simplicidad y, bajo ciertas circunstancias, puede ser aceptado como inevitable.

b) El Término Medio

La calificación media de un alumno se calcula corrientemente como el promedio de las notas de todas sus asignaturas. El mejor alumno es aquel que tiene el promedio más alto. El profesor del ramo en que tiene muy buena nota estará de acuerdo con esa designación; tal vez no opine así el profesor de matemáticas si tuvo que calificarlo muy mal. Sin embargo, esa forma de calificar tomó en cuenta la opinión de todos, de tal modo que es muy probable que acepten el resultado. Este mismo sistema se puede utilizar para resolver entre opciones que son valorizadas de manera diferente por el personal.

Ejemplo:

Apliquemos este método al caso de la industria minera que tiene necesidad de eliminar sus actuales campamentos junto al área de explotación para reemplazarlos por casas en alguna de las tres ciudades vecinas. No tiene ninguna preferencia, pero, por razones de costo y funcionalidad requiere que todas las casas se construyan en sólo una de ellas. Estima indispensable que el lugar cuente con la aceptación del personal y sabe que las tres opciones tienen partidarios y adversarios. Delega en el personal la elección y conviene el siguiente procedimiento: cada empleado calificará las tres opciones con notas del 1 al 5 y se recomendará o elegirá aquella que obtenga el término medio más alto.

Supongamos el siguiente resultado:

	NÚMERO DE VOTOS CON NOTA					Total votos	Puntos ponder.	Promedio
	1	2	3	4	5			
CIUDAD A	160	10	6	4	120	300	814	2,7
CIUDAD B	6	2	2	190	100	300	1276	4,3
CIUDAD C	50	50	50	70	80	300	980	3,3

Si se hubiese elegido el sistema de "mayoría", lo probable es que los 300 empleados repartiesen sus votos según la nota 5 que asignaron a cada opción. Entonces, la mayoría habría elegido la ciudad A (120 votos de 300). Esta elección habría tenido la oposición cerrada de 160 personas que la calificaron con nota 1.

El "término medio" mayor es para la opción B, que cuenta con 100 partidarios decididos (nota 5) y 190 que no la ven como una solución tan mala (nota 4). Lo probable, entonces, es que elegir con este sistema la opción B sea menos conflictivo que si se hubiese empleado el método de la mayoría.

11.7.3 INCERTIDUMBRE DE LOS PRESUPUESTOS

Los ejecutivos de empresas y los jefes de proyecto deben elegir frecuentemente entre alternativas técnicas más o menos similares, por lo que se apoyan en el costo para tomar una decisión. Estos valores deben incluir un adecuado coeficiente que cubra las contingencias que caracterizan cada solución. El grado de incertidumbre que pueda determinarse para cada coeficiente, es decir, el grado de incertidumbre que tenga el presupuesto de cada alternativa, debe ser tomado en cuenta al momento de decidir. Veamos el ejemplo siguiente:

Un promotor habitacional desea construir un conjunto de edificios para los cuales tiene dos soluciones dependiendo de si todos los estacionamientos quedan a nivel de primer piso o si la mitad los hace subterráneos. En principio está inclinado a elegir la segunda alternativa, puesto que los costos de cada una son:

Alternativa en primer piso $ 1000 millones

Alternativa en subterráneo $ 990 millones

Sin embargo, un análisis de la incertidumbre que contiene cada solución, graficado en la Fig. 11.6., señala los siguientes valores esperados para cada presupuesto:

V.E. Alt. en primer piso	M$ 1.025
V.E. Alt. en subterráneo	M$ 1.064

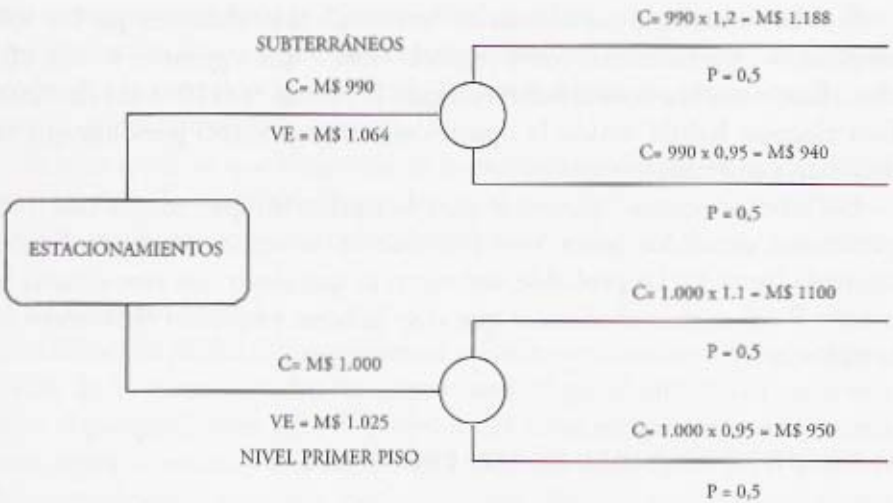


Fig. 11.6.
Árbol de decisión

La experiencia indica que el valor calculado para la solución *subterráneo* (990) puede moverse dentro de un rango mayor de costos probables (+20%; -5%) que la solución *primer piso* (+10%; -5%), por la incertidumbre en las condiciones reales, tales como cantidad de agotamiento, ductos, etc. En consecuencia, si se toman en cuenta los factores de incertidumbre asociados al ejemplo la elección podría inclinarse hacia la *"alternativa en primer piso"*.

Otro ejemplo clásico es decidir el valor que se asignará al presupuesto de una obra, sea para fines de evaluación económica, de comprometer recursos o de presentarse a una licitación. A los costos que resultan de un análisis detallado, debe agregarse un ítem para las inevitables contingencias. Lo habitual es agregar un porcentaje semejante al 5 % o 10 % del costo, pero, si se cuenta con estadísticas apropiadas, pueden emplearse métodos específicos [9,10].

11.7.4 MATRICES MULTICRITERIOS

Al momento de evaluar y comparar alternativas, es frecuente encontrar que no son medibles en una unidad común, por ejemplo, en dinero. Una forma de superar esta dificultad consiste en determinar los factores (criterios)

que se aprecian como más importantes en el problema que resuelven las opciones, ponderar el valor relativo que se les puede asignar y, para cada opción, calificar con una nota la forma en que satisfacen esos criterios. El promedio ponderado será un índice de las bondades de cada opción y podrá servir de guía al momento de resolver. El método pretende dar el mayor grado de objetividad a la medición, disminuyendo el sesgo personal de los evaluadores; para ello es recomendable fijar los criterios y sus valores relativos antes de analizar las alternativas, así como consultar la opinión de varios expertos. Estos sistemas pueden comprenderse mejor si se examinan los cuadros que ilustran los ejemplos siguientes:

1. Precalificación de contratistas de obras

CRITERIOS		PESO		CONT A		CONT B	
		K	□K	N	K x N	N	K x N
I	SERIEDAD		10				
1	Cumplimiento de plazos	5		5	25	3	15
2	Cantidad y razón de reclamos	3		5	15	1	3
3	Necesidad de supervisión	1		4	4	1	1
4	Comportamiento con terceros	1		5	5	3	3
II	CAPACIDAD ECONÓMICA		8				
1	Patrimonio	3		3	9	4	12
2	Capital de trabajo	3		3	9	5	15
3	Evolución índices económicos	2		3	6	5	10
III	CAPACIDAD TÉCNICA		8				
1	Experiencia en obras similares	3		3	9	4	12
2	Calidad/cantidad personal prof.	3		3	9	5	15
3	Planta de Construcción	2		3	6	5	10
TOTAL PUNTOS			26		105		93
NOTA SOBRE 5					4.0		3.6

Notas:

1. Aun cuando estos son criterios que se usan corrientemente, deben modificarse de acuerdo a las características de cada proyecto.
2. Las ponderaciones (pesos) de criterios y subcriterios son a título de ejemplo.
3. Para calificar cada subcriterio es conveniente fijarse pautas como las siguientes:
   Capital Propio: > $ 500 millones Nota 5
   < $ 50 millones Nota 0

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
BIBLIOTECA

2. Evaluación de ofertas disímiles

Aun cuando puede ser de escasa ocurrencia, los administradores de proyecto suelen encontrarse con la necesidad de comparar ofertas que, por estrategia o falta de formalidad, se han solicitado sin una estructuración básica. En estos casos, el análisis multicriterio resultará una herramienta útil para facilitar la decisión:

Supongamos que un grupo de socios posee una hacienda que explota industrialmente, pero que estiman puede ser, adicionalmente, utilizada para construir un gran centro turístico. La sociedad desea materializar esta idea, pero sin comprometer su patrimonio o su capital de trabajo, que necesitan para sus actividades normales. Tampoco desean vender el recurso y dejar de participar en un negocio que les parece atractivo.

Después de consultas con diversos inversionistas, reciben tres ofertas:

Oferta A: El oferente propone que se le entregue el terreno en concesión por 15 años. Construirá a su cargo instalaciones turísticas de excelente nivel y las explotará. Al término de los 15 años las entregará gratis a los dueños y en perfecto estado de conservación. Los socios podrán continuar la explotación por su cuenta o asociarse con el oferente.

Oferta B: Propone formar con los dueños una sociedad para explotar el recurso turístico, con participación igualitaria. El oferente construirá las instalaciones por un monto fijo (suma alzada) y asegura las condiciones de financiamiento. La nueva sociedad se hace cargo de los compromisos financieros y de la operación del complejo turístico. La administración operacional la hará el oferente por un pago anual convenido.

Oferta C: Esta oferta es bastante similar a la anterior. La diferencia está en que la nueva sociedad licitará las instalaciones, con lo que creen poder asegurar su menor costo, valor que estiman más bajo que el dado por B. Sin embargo, el plazo de construcción ofrecido es algo mayor que el de B.

Con los antecedentes que proporcionan los oferentes (diferentes tamaños de las instalaciones, gastos financieros y honorarios de operación diferentes), y una apreciación de expertos independientes en cuanto a los ingresos posibles, los dueños realizan el estudio económico de las tres ofertas, para una vida útil de 30 años. Los valores actualizados netos (VAN) de los beneficios de cada oferta son:

Oferta A:	US$ 5 millones
Oferta B:	US$ 4 millones

Oferta C: US$ 3 millones

Los resultados económicos no resultan suficientes para que los dueños tomen una decisión, puesto que existen factores que sienten tan importantes como el dinero y que el modelo de evaluación no ha podido tomar en cuenta. Les será de gran ayuda, entonces, una metodología que les permita vaciar su propia experiencia, subjetividad e intuición, de modo que encuentren una opción que los deje satisfechos, aun cuando no sea la óptima económica. Para el ejemplo aceptemos que estos factores son:

Participación en la gestión:
- Respeto de la estética y el medio ambiente
- Políticas de operación (nivel o categoría de los servicios)
- Criterios de crecimiento y nuevas inversiones
- Interferencia con las otras actividades de los dueños en el lugar

Riesgos asociados:
- Nivel de ingresos (volumen de turistas, precios)
- Competencia
- Costos y plazos de construcción
- Costos de financiamiento
- Costos de operación y mantenimiento

Comodidad de la negociación:

Las ofertas son, en muchos sentidos, de carácter general, de tal modo que exigen definir una gran cantidad de materias mediante negociación. Los dueños estiman a los oferentes como negociadores de características diferentes, percibiendo que les será más cómodo tratar con unos que con otros.

Cada uno de estos factores y subfactores será calificado por los dueños según su propia percepción, acordando un peso relativo en una escala de 1 a 10. Posteriormente, evaluarán cómo cada oferta satisface estos criterios, colocando una nota según los siguientes niveles:

- alto 5
- mediano 3
- bajo 1

Algunos de los subfactores pueden compararse entre sí valorizando el riesgo y sus probabilidades de ocurrencia. Otros tendrán que aceptar una mayor subjetividad.

Oferta C: US$ 3 millones

Los resultados económicos no resultan suficientes para que los dueños tomen una decisión, puesto que existen factores que sienten tan importantes como el dinero y que el modelo de evaluación no ha podido tomar en cuenta. Les será de gran ayuda, entonces, una metodología que les permita vaciar su propia experiencia, subjetividad e intuición, de modo que encuentren una opción que los deje satisfechos, aun cuando no sea la óptima económica. Para el ejemplo aceptemos que estos factores son:

Participación en la gestión:
- Respeto de la estética y el medio ambiente
- Políticas de operación (nivel o categoría de los servicios)
- Criterios de crecimiento y nuevas inversiones
- Interferencia con las otras actividades de los dueños en el lugar

Riesgos asociados:
- Nivel de ingresos (volumen de turistas, precios)
- Competencia
- Costos y plazos de construcción
- Costos de financiamiento
- Costos de operación y mantenimiento

Comodidad de la negociación:

Las ofertas son, en muchos sentidos, de carácter general, de tal modo que exigen definir una gran cantidad de materias mediante negociación. Los dueños estiman a los oferentes como negociadores de características diferentes, percibiendo que les será más cómodo tratar con unos que con otros.

Cada uno de estos factores y subfactores será calificado por los dueños según su propia percepción, acordando un peso relativo en una escala de 1 a 10. Posteriormente, evaluarán cómo cada oferta satisface estos criterios, colocando una nota según los siguientes niveles:

- alto 5
- mediano 3
- bajo 1

Algunos de los subfactores pueden compararse entre sí valorizando el riesgo y sus probabilidades de ocurrencia. Otros tendrán que aceptar una mayor subjetividad.

El estudio del cuadro adjunto permitirá comprender mejor el proceso de análisis que se ha descrito.

CRITERIOS		PESO	OF A		OF B		OF C	
		K	K	N	KN	N	KN	N	KN
I	EVALUACIÓN ECONÓMICA (VAN)	10	10	5	50	3	30	2	20
II	RIESGOS ASOCIADOS		5	5	25	4	20	3	15
1	Nivel de Ingresos	2							
2	Competencia	2							
n	Etc.	1							
III	PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN		8	1	8	5	40	5	40
1	Respeto de la estética	2							
2	Política de operación	3							
n	Etc.	3							
IV	COMODIDAD EN NEGOCIACIÓN		2	3	6	5	10	2	4
	TOTAL PUNTOS		25		89		100		79
	NOTA (Máximo 5)				3.6		4.0		3.2

El resultado de este ejercicio recomendaría a los dueños negociar con el oferente B y, si no pueden llegar a un acuerdo, intentarlo con el oferente A.

3. Quality Function Deployment (QFD)

Este es un procedimiento de análisis que busca identificar las cualidades que los usuarios desean encontrar en un producto, de tal modo que el proveedor pueda adecuar su diseño y fabricación al interés del comprador.

El método puede usarse en la industria de la construcción para fines tales como:

- Determinar las características que buscan los compradores de viviendas [5]
- Identificar los factores que ayudan a mejorar las relaciones entre mandantes y constructores [6]

El caso que se utilizó en el punto anterior servirá para explicar las bases del procedimiento y la amplitud de su campo de aplicación.

Los dueños del recurso natural entienden que la forma en que fueron pedidas y recibidas las propuestas, dejan un considerable margen de negociación, cualquiera sea la oferta elegida. Deciden aceptar la recomendación que emerge del análisis descrito en el punto anterior y se preparan para iniciar las negociaciones con el oferente B. En esta etapa se apoyan en los criterios de análisis del QFD para elegir una estrategia de negociación.

Las actividades durante el período de operación del proyecto no les preocupa en este instante, puesto que podrán intervenir en ellas en su carácter de asociado. En cambio, les conviene aclarar y negociar los compromisos del diseño y de la ejecución, que la oferta deja en manos del oferente.

La metodología del QFD identifica en primer lugar los requisitos que el consumidor exige al producto que desea adquirir. En el ejemplo, el consumidor equivale a los dueños del recurso turístico y los factores a cuidar son:

- Calidad del diseño
- Plazo de construcción, ojalá menor que el ofrecido
- Variación del costo de la obra: el menor posible, pensando que sus exigencias durante la negociación pudiesen llevarlo a tener que aceptar un cambio en el precio de la oferta
- Calidad de la gestión

Vamos a suponer que los dueños asignan la misma importancia a los factores. Por otra parte, el conocimiento de las condiciones del mercado, le permite a sus analistas asignar a la oferta una nota (entre 1 y 5) por cada uno de los factores elegidos, así como fijarse una expectativa (plan) para alcanzar en las negociaciones. La Tabla 11.1. resume este proceso.

	Peso rel.	Oferta B	Mercado	Plan	Mejora	Peso Absoluto
REQUISITOS						
Plazo construc.	5	3	4	4	1.33	6.7
Var.costo obra	5	3	3	3	1.00	5.0
Calidad diseño	5	4	4	5	1.25	6.3
Calidad gestión	5	2	5	4	2.00	10.0

Tabla 11.1.
Antecedentes

Mercado = apreciación de lo que ofrecen el mercado y las otras ofertas
Mejora = Plan / nota Oferta B
Peso absoluto = Peso relativo x Mejora

El segundo paso es seleccionar las medidas técnicas que pueden ayudar a conseguir los valores meta (expectativas). Los analistas escogen las siguientes:

- Elección de un proyectista calificado (mejor proyecto)
- Aumento de la planta de construcción (más recursos)
- Aumento del tamaño y del nivel del equipo gestor (mejor gestor)

Alguna de estas medidas puede servir para mejorar indirectamente otro factor, pero también puede empeorarlo. Por ejemplo, un proyectista de más prestigio que el indicado en la oferta puede mejorar la calidad del diseño, pero posiblemente significará un mayor valor en honorarios, sin embargo, como normalmente sus diseños serán más eficientes, el costo global del proyecto puede disminuir. De la misma manera, el aumento de los recursos constructivos debería afectar negativamente el precio de la oferta (encarecimiento), pero el plazo de construcción sería menor. La Tabla 11.2. estudia la influencia directa e indirecta de las medidas técnicas sobre los factores que los dueños desean optimizar. Si se estima que la correlación es fuerte positiva, se asigna un valor 9; si es mediana, un 3; y si es débil, un 1. Si la relación es inversa, los valores asignados son negativos.

REQUISITOS	Más recursos	Mejor Proyecto	Mejor Gestor
Plazo	9	1	3
Var. Costo Obra	-1	3	-1
Calidad diseño		9	
Calidad gestión			9

Tabla 11.2.
Medidas Técnicas

El último paso consiste en integrar el efecto que cada una de las medidas tiene sobre el conjunto de los requisitos seleccionados, lo que se hace en la Tabla 11.3.

REQUISITOS	Peso Absoluto	Más Recursos	Mejor Proyecto	Mejor Gestor
Plazo	6.7	9.0 60.3	1.0 6.7	3.0 20.1
Var Costo Obra	5.0	(1.0) (5.0)	3.0 15.0	(1.0) (5.0)
Calidad Diseño	6.3		9.0 56.7	
Calidad Gestión	10.0			9.0 90
TOTAL ABS.		55.3	78.4	105.1
PRIORIDAD		2	3	1

Tabla 11.3.
Prioridades

Por ejemplo, negociar un "aumento de recursos" afecta positiva y fuertemente (9) el plazo, como lo indica la Tabla 11.2.; el peso absoluto asignado por los analistas al plazo es 6,7 (ver Tabla 11.3.) y su peso relativo resulta del producto de ambos valores (60.3). La integración de todos los pesos relativos de este factor es 55,3. El factor "cambio de proyectista" resulta con un valor de 78,4 y el "aumento de nivel del equipo gestor", con 105,1 puntos. Por consiguiente, es posible fijar un orden de prioridad de acuerdo con la eficiencia de cada medida de modo que, si en la negociación fuese necesario ceder parte de las expectativas, a los dueños les convendrá tener presente la priorización que muestra la Tabla 11.3.

11.8 El carácter de quien decide

Por mucho que se busque independizar las decisiones de la *manera de ser* de quien tiene la autoridad para decidir, ello resulta difícil. Por otra parte, el resultado de una decisión va indisolublemente ligado tanto a la calidad de ella como a la forma y energía de su ejecución. Imposible, entonces, tratar de anular en el proceso la personalidad del responsable. Conviene, por ello, señalar algunas características personales que pueden dar un sesgo a las decisiones. Este conocimiento podrá ser útil al momento de analizar *los factores limitantes* de nuestras propias decisiones y cuando se delega autoridad para decidir en personas de características extremas.

11.8.1 CLASIFICACIÓN DE PERSONALIDADES

Aun cuando resulta muy discutible el encasillamiento de las personas bajo determinadas etiquetas, nos ha parecido útil traducir parcialmente lo que dice al respecto la escritora Christie Ravenne en su libro *Savoir Décider* [3]:

"Cada uno tiene su manera de tomar decisiones: más o menos rápido, más o menos tenaz, más o menos creativo. Su grado de amplitud se mide fácilmente. Veamos algunos tipos bien definidos:

- Unitario
- Binario
- Ternario

El primero no ve más que una solución posible al problema: la única, la verdadera, la buena, la suya. Es rápido y autoritario... y a menudo, impositivo. De allí su manera de proceder: en un conflicto, elige la lucha.

El "binario" admite que sobre la Tierra todo marcha en parejas: el frío y el calor; el blanco y el negro; el hombre y la mujer; etc. Como estas parejas opuestas tiran cada una para su lado, la sabiduría indica que la verdad estará en el medio. En caso de conflicto, lo más seguro es que el "binario" escoja una solución de compromiso.

El "ternario" es de naturaleza creativa. Ve un gran número de soluciones para cada problema. Pero se toma su tiempo. No es el campeón de las soluciones rápidas. Siempre desea tener oportunidad para seguir buscando algo mejor...a menos que se le fije un tiempo para su reflexión. En un conflicto, buscará la solución óptima aun cuando ella sea difícil de encontrar".

En esta clasificación, a propósito no se han incluido las personalidades negativas, que siempre le "encontrarán una dificultad a cada solución", o las indiferentes.

También es importante hacer notar que, si bien las personas tenderán a comportarse, en general, de acuerdo con alguno de estos tipos, pueden actuar de forma distinta en ciertas materias que le son indiferentes o particularmente afectivas.

Será útil que el jefe de proyecto identifique la personalidad de aquel en el que ha delegado autoridad, de tal modo que pueda intervenir en situaciones especiales. En esta forma aprovechará las ventajas de carácter, de conocimientos o de responsabilidad de su subordinado, pero lo apoyará en lo que pueda ser una limitación.

Si el jefe de área es "unitario", podrán esperarse algunos conflictos con su gente y, en particular, con los jefes de las áreas funcionales cuando la organización sea matricial.

Si el jefe es "terciario", habrá que intervenir para que la decisión se tome a tiempo y sea definitiva, aun cuando el jefe encuentre, posteriormente, alguna que pudo ser mejor si hubiese sido oportuna.

¿Cómo puede darse cuenta el jefe de proyecto de que debe intervenir? Podrá hacerlo durante las reuniones de trabajo en las que se haga un seguimiento de los programas convenidos.

11.8.2 ACTITUD FRENTE AL RIESGO

Algunas de nuestras decisiones se explican por la simpatía o el temor que sentimos hacia el resultado que esperamos de nuestra acción. Particularmente importante resulta nuestra actitud frente al riesgo implícito en la elección. El riesgo lo podemos percibir como el temor a tomar un compromiso que no podremos cumplir a menos que se den los supuestos que lo hacían atractivo o el temor a perder una opción que nos es particularmente querida. Puede ser que, en el primer caso, nuestra actitud frente a la decisión sea conservadora, es especial si tenemos aversión al riesgo. En el segundo caso es probable que actuemos con mayor intrepidez.

Supongamos que a una persona le ofrecen participar en un juego de lotería que tiene un solo premio. Si gana, recibe 100. Si no gana, pierde el valor de la compra. La Fig. 11.7. esquematiza esta situación. Las ordenadas indican la probabilidad Y de ganar, según el número de boletos que haya adquirido. Las absisas muestran el "valor esperado" del premio a recibir. Con Y = 0.4, el punto D tiene un valor esperado[10] de:

$$V.E. = 0{,}4 \times 100 + (1 - 0{,}4) \times 0 = 40$$

El eje X representará, también, el costo que tiene la decisión de compra (valor del número de boletos adquiridos). Si la persona es adversa al riesgo, es probable que no se sienta interesado en invertir una cantidad cierta de 40 para optar a ganar 100 si el V.E. es también, 40. Si le ofrecieran una posición semejante a C, su inclinación a no comprar se debilitaría, porque el V.E. aumenta a 50, para la misma inversión. Si su opción quedara representada

[10] Valor esperado = probabilidad de ganar (0,4) x premio (100) + probabilidad de perder (0,6) x premio (0)

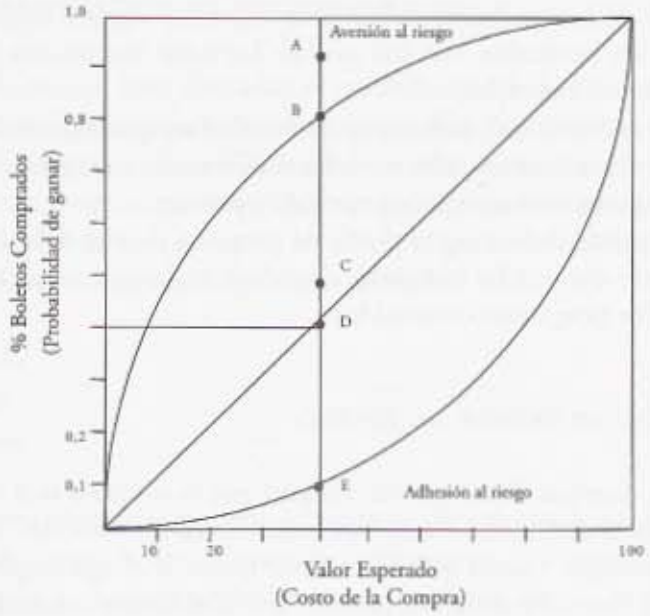


Fig. 11.4.
Curva de Lotería

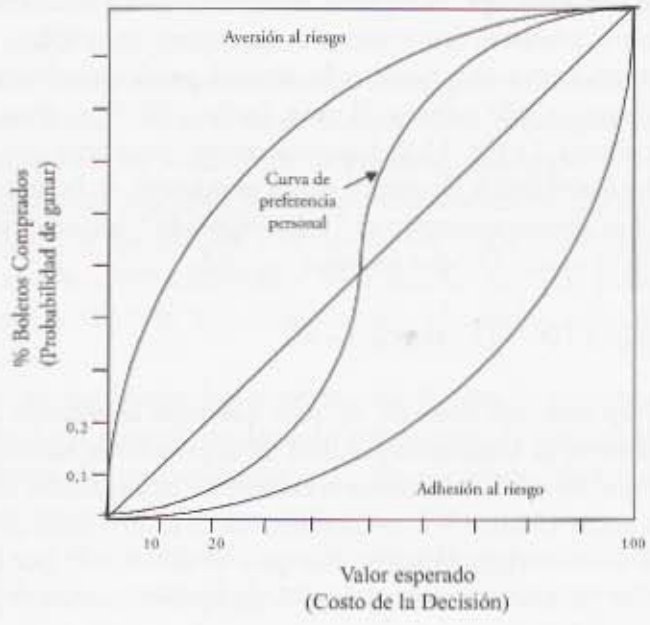


Fig. 11.11.
Comportamiento frente al riesgo

por el punto A, sin duda se decidiría a comprar, puesto que la probabilidad de ganar es 0.9 y el V.E. aumenta a 90. El punto B representa un nivel de indiferencia. La unión de todos los puntos equivalentes a B forma una curva que representa el comportamiento de una persona adversa al riesgo frente a una elección cuyos resultados son inciertos. El mismo análisis puede hacerse para una persona adicta al riesgo (carácter de jugador): la curva correspondiente pasaría por puntos semejantes a E (7). La Fig. 11.8. agrega una curva intermedia, llamada curva de preferencia personal, que "implica que la mayoría de nosotros somos apostadores cuando hay poco peligro, pero que muy pronto nos convertimos en contrarios al riesgo cuando el peligro aumenta".

11.9 Medida de la calidad de la decisión

La intranquilidad que produce la exigencia de tomar una decisión, no se termina necesariamente con una elección. Es preciso, además, quedar convencido de que no fue un desacierto. Como señalan Chapman, Cooper y Page [7], una buena decisión es, a primera vista, aquella que maximiza los resultados, es decir, los objetivos del proyecto. Lamentablemente, estos resultados no siempre se pueden garantizar, puesto que dependerán de circunstancias externas que no están bajo el control de quien decide, como sucede con una opción de negocios (precios de los insumos, de las ventas, etc.). Sin embargo, quien decide, así como quienes supervisan su trabajo, deben quedar convencidos de que no se actuó con negligencia si los resultados no son los que esperaban. Janis y Mann, según cita del libro mencionado, estiman que una forma de quedarse tranquilo es verificar lo que llaman la calidad de la decisión. Esta calidad se alcanzaría si se cumplen los siguientes pasos:

a) Investigación de una amplia gama de cursos de acción alternativos
b) Cuidado de los objetivos y los valores de carácter superior
c) Cuidadosa ponderación de todos los costos y de los riesgos, positivos y negativos, implícitos en la alternativa
d) Búsqueda y uso de toda información relevante para evaluar las opciones
e) Re-examen de las opciones si aparece nueva información
f) Prolijo estudio de la manera de aplicar la decisión, incluyendo la determinación de los planes de emergencia que pudieran ser necesarios

Bibliografía

1. MATHIESEN, CARLOS & OTROS. **Hormigón de Revestimiento en Obras Subterráneas.** Sub-comité de Construcción de Sistemas Eléctricos (CIER), Tomo III, 1990.
2. HUSE, EDGAR F. **Management**. West Publishing Company, 2nd edition, 1982.
3. RAVENAE, CHRISTIE. **Savoir Décider**. ESF éditeur, 1990.
4. MALLON J.C. & D.E. MULLIGAN. **Quality Function Deployment. A System for Meeting Customers Needs**. Journal of Construction Engineering & Management. Nº3, Sept. (ASCE), 1993.
5. SERPELL, A. & WAGNER, R. **Despliegue de la Función de Calidad para la Determinación de Características de Diseño de Viviendas**. V Seminario Internacional de la Industria de la Construcción. Agosto, 1994.
6. ALARCÓN, VENEGAS, CAMPERO. **Identificación de Factores Claves en la Relación Mandante-Contratista**. V Seminario Internacional de la Industria de la Construcción. Agosto, 1994.
7. CHAPMAN, COOPER. **Management for Engineers**. John Wiley & Sons, 1987.
8. BUSSENAULT, CH. y PRETET, M. **Organisation et Gestion de l'Entreprise**, Viubert 1990.
9. AHUJA – WALSCH. **Ingeniería de Costos y Administración de Proyectos**. Ediciones Alfa-Omega, 1989.
10. ARRIAGADA, G. **Administración Integral de Proyectos**. Ed. del colegio de Ingenieros de Chile, Santiago 1987.

Capítulo XII

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

12.1 Introducción

La materialización de un proyecto requiere normalmente que se realicen actividades de muy distinta naturaleza (financiamiento, diseños, adquisiciones, ejecución civil, mecánica, eléctrica, etc.). El jefe de proyecto podrá ejecutar estas actividades con un equipo propio o podrá contratar servicios y obras con terceros que poseen los conocimientos específicos. Por lo tanto, la contratación de servicios y obras será una actividad habitual en los proyectos, para la que el jefe de proyecto, como administrador del contrato, debe estar preparado. El alcance de la contratación puede variar desde la adquisición de los equipos hasta la totalidad de sus actividades, incluida la operación por un período determinado.

El sistema de ejecución de proyecto que emplee la empresa, dependerá de la proporción de recursos de ingeniería propios y de recursos contratados que use.

La empresa que desarrolla los proyectos utilizando al máximo sus recursos internos de ingeniería y construcción, utiliza un sistema que se denomina "Ingeniería Propia", aun cuando deba adquirir (contratar) con terceros los equipos o maquinarias de producción. (Fig. 12.1.)

El sistema de "ejecución tradicional" es aquel en que el propietario contrata diseños, equipos y construcción como actividades independientes. Además, nombra un jefe de proyecto que administra los contratos, supervisa los trabajos y paga de acuerdo a la cantidad de obra hecha o al avance del servicio. (Fig. 12.2.).

En el caso de "llave en mano", el propietario contrata, como una unidad, el total o la mayor parte del diseño, los suministros y la ejecución del proyecto, de acuerdo a su especificación del producto. Nomina un jefe de

proyecto que administra el contrato, supervisa el servicio y autoriza los estados de pago en etapas prefijadas. (Fig. 12.3.).

Fig. 12.1.
Organización con Ingeniería Propia

Fig. 12.2.
Organización Tradicional de Proyectos

Fig. 12.3.
Organización tipo Llave en Mano

Cuando el propietario necesita el producto del proyecto (por ejemplo: capacidad de embalses, servicio de carreteras y de aeropuertos) pero no desea invertir dinero ni esfuerzos en su ejecución, utiliza el sistema de "Concesiones", lo que significa que contrata diseño, construcción y operación de la obra en un paquete. Por su parte, el concesionario amortiza la inversión y logra sus utilidades con las tarifas de la operación. (Fig. 12.4.).

Fig. 12.4.
Organización para Concesiones

12.2 Ubicación del proyecto dentro de la empresa

Como se ha indicado en el Capítulo IV, la empresa deberá decidir el grado de autonomía que dará al director de proyecto, lo que tendrá gran importancia en el manejo de los contratos.

Si por razones de política interna, la empresa decide asignar las responsabilidades del proyecto en sus departamentos funcionales, se configura la Organización Funcional que muestra la Fig. 12.5.

Fig. 12.5.
Proyecto bajo una Organización Funcional

Por razones prácticas se nombra un coordinador que no tendrá autoridad formal sobre los departamentos. Cada departamento decidirá si las tareas las realizará con sus propias fuerzas o si las contratará. En este último caso y debido a la relación que debe haber entre los diferentes contratos, es posible prever que los conflictos de autoridad que caracteriza a este tipo de organización podrán afectar también a las relaciones contractuales.

La Fig. 12.6. muestra una Organización Matricial: la empresa decide nombrar un jefe de proyecto que deberá compartir responsabilidades con los jefes de departamento. Dependiendo del grado de autoridad que se asigne al jefe del proyecto, las tareas las ejecutarán los departamentos o las realizará el grupo de proyecto, en forma interna o contratando servicios, pero con las normas y procedimientos que exijan los departamentos funcionales. Si los trabajos son contratados, probablemente habrá alguna participación de los especialistas durante la ejecución y la recepción.

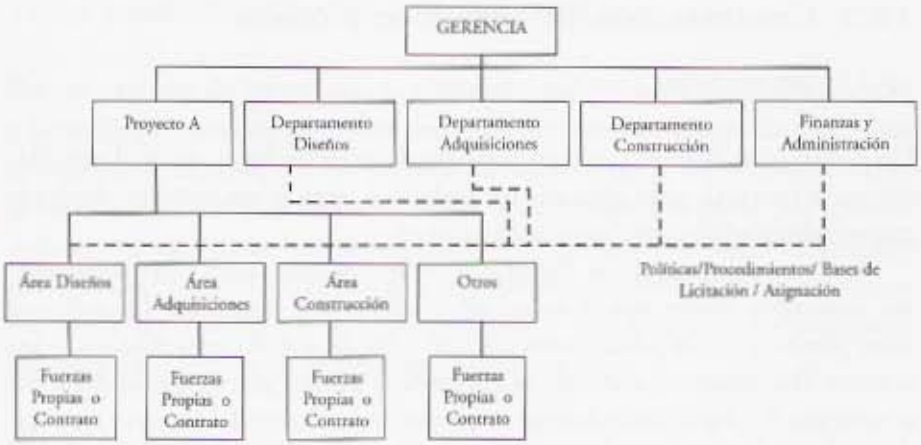


Fig. 12.6.
Proyecto bajo una Organización Matricial

Fig. 12.7.
Proyecto bajo una Organización Independiente

La Fig. 12.7. muestra un esquema de Organización Independiente. No existirá autoridad formal de los departamentos sobre las tareas de la obra o servicio, de modo que la responsabilidad total la tiene el jefe de proyecto.

12.3 Contratación de servicios y obras

12.3.1 DEFINICIÓN

Un contrato se define como un acuerdo de carácter legal, entre dos o más personas (partes), para ejecutar un trabajo o prestar un servicio. Estipula responsabilidades, derechos y obligaciones.

Para que un contrato se llegue a realizar son necesarios ciertos elementos esenciales, como son la *voluntad*, el *objeto* y la *finalidad*. La *voluntad* debe provenir de las partes contratantes, a fin de que el consentimiento sea sincero. Por *objeto* del contrato se entiende la prestación, lo que se debe dar o entregar. La *finalidad* es lo que se espera de la obra o del servicio ejecutado; es la razón por la cual se celebra o realiza el contrato.

Como consecuencia de lo anterior, ciertos principios deben estar presentes en el contrato, como la aplicación de condiciones equitativas para las partes, documentos precisos, completos y claros, y una relación de buena fe, teniéndose en cuenta el espíritu del contrato y la finalidad de la obra.

12.3.2 ESCENARIO EN QUE SE EFECTÚA LA CONTRATACIÓN

En mayor o menor medida, dependiendo del tipo de contrato, existen antecedentes que ha obtenido el mandante durante la etapa de gestación del proyecto (estudios de terreno, restricciones ambientales, etc.) y que servirán para el diseño y planificación de la construcción. En consecuencia, no sólo serán de utilidad para quien desarrolle el diseño, sino también para el contratista. Asimismo, durante la ejecución muchas de las actividades que corresponden al mandante o al contratista se hacen sin la participación del otro. Sin embargo, de sus resultados puede depender la eficacia de las acciones de terceros (oportunidad de las expropiaciones de terreno, por ejemplo). El proyecto se realizará, entonces, entre diversos actores cuyas acciones son dependientes, por lo que exigirán un gran esfuerzo de comunicación y compromiso que el contrato debe permitir e incentivar.

El contrato, por su carácter legal, de modo que la participación de un abogado en su preparación, es indispensable. Sin embargo, los profesionales especialistas en la materia técnica del contrato tienen, también, una gran responsabilidad sobre sus resultados: dependerá de ellos la correcta definición del servicio o de la obra que se contrate, así como aplicación de una administración eficiente.

12.3.3 PARTICULARIDADES DEL PROYECTO

Por su carácter de prototipo, la ejecución del proyecto exigirá adecuarse a la realidad: tiempos previstos para obtener permisos, cantidad de obra, modificación de precios. Las variaciones forman parte de la naturaleza del proyecto, por lo que, dentro de límites, su ocurrencia es previsible (*contingencias previsibles*), no así su magnitud y el efecto sobre otras actividades del trabajo. Sin embargo, pueden presentarse circunstancias que razonablemente no pueden preverse (*imprevistos*) y que afectarán los resultados del proyecto (errores de diseño, fuerza mayor, etc.).

Efecto en los contratos

La necesidad de adecuar a la realidad el alcance del servicio o de la obra contratada y la ocurrencia de imprevistos, pueden alterar los costos y tiempos previstos para fijar los precios y plazos del contrato. Los documentos del contrato deben permitir que estas alteraciones a lo previsto puedan ser debidamente compensadas. Una buena gestión disminuirá los efectos negativos de variaciones e imprevistos, pero difícilmente los eliminará.

Consecuencias

Todo jefe de proyecto debe aceptar que los imprevistos y los cambios consecuentes, forman parte de la naturaleza de su actividad. Deberá, entonces, aprender a convivir con ellos y a manejarlos en debida forma.

12.3.4 TIPOS BÁSICOS DE CONTRATO

El flujo básico de procesos para ejecutar un proyecto lo muestra el siguiente esquema:

Fig. 12.8.
Flujo Básico de Procesos

Cada etapa tiene efectos sobre la siguiente: si el diseño es deficiente, la ejecución sufrirá modificaciones que dañan su eficiencia; si el diseño o la ejecución es deficiente, los cambios necesarios deberán hacerse en el período de puesta en marcha, con pérdida de tiempo, de recurso y de ingresos; la operación del proyecto puede resultar más difícil o el producto de calidad inferior a lo previsto, si cualquiera de los procesos anteriores no ha sido corregido oportunamente.

La responsabilidad sobre el buen o mal resultado de cada etapa es de quienes han participado en el proceso: el ejecutor mismo (diseñador, por ejemplo) y la autoridad que debió controlar lo recibido. En el caso de los contratos, si el dueño ha encargado la actividad a una empresa calificada en la materia, parece razonable suponer que deberá esperar de ella un resultado acorde con la capacidad que lo calificó para obtener el contrato. Por ello, su recepción del trabajo más bien corresponde a una aprobación de que el trabajo se hizo en su totalidad y dentro de las reglas del arte. El contratista debe responder por la calidad del trabajo que ofreció hacer y que se le aceptó en la confianza de que era su oficio. Sin embargo, una vez más, los imprevistos del proyecto entremezclan las responsabilidades del dueño y las del contratista, con lo que estos conceptos pueden llegar a ser confusos y el contrato trata de precisarlos.

Para tener una idea global de los modos de contratar, es útil analizar tres aspectos:

a) Los antecedentes disponibles para evaluar. Por mucha experiencia que se tenga, algunas cantidades de obra no es posible preverlas con una razonable precisión. Por lo tanto, si uno debe fijar un precio para la obra, incluirá en él un monto que cubra los imprevistos, mayor o menor según la calidad de los antecedentes y su experiencia.

b) La capacidad para apreciar el trabajo por hacer, la calidad y cantidad de los antecedentes y los riesgos inherentes al proyecto; ello permite fijar de manera más segura su costo.

c) El tiempo que requiere el proceso de contratar. Es posible disminuir el plazo si se traslapan algunas actividades: para licitar la ejecución de la obra principal no siempre es necesario contar con el diseño absolutamente terminado: parte de él puede completarse durante el proceso de contratación o con los trabajos preliminares.

Estos tres aspectos, dan origen a cuatro tipos de contrato: suma alzada, serie de precios, llave en mano y reembolso de gastos. Cada uno indica la

forma de pago recomendada según la responsabilidad que el dueño entrega al contratista tomando en consideración el nivel de antecedentes, la capacidad para apreciar los riesgos del precio y el plazo total del proceso.

- *Suma Alzada*: El dueño proporciona el diseño. El valor que se paga por la obra o servicio es a precio fijo, independiente de la cantidad de trabajo que se ejecute. El precio puede estar sujeto a un sistema de reajuste. Supone que los antecedentes son los necesarios para que un contratista experimentado fije una suma total por el trabajo.

  En general, salvo que se demuestre un error grueso de proyecto, el contratista soporta el riesgo económico que provenga de la ejecución del trabajo (aumento de las cantidades de obra, variabilidad de las condiciones de suelo, mayores plazos de construcción, etc.).

- *Serie de Precios Unitarios*: El dueño proporciona el diseño. El valor del contrato corresponde al producto del precio unitario que se convenga para cada ítem, multiplicado por la cantidad de obra de una cubicación provisional. Sin embargo, para el valor a pago, se considera que los precios unitarios son inamovibles y las cubicaciones se ajustan a las obras realmente realizadas. También los precios unitarios pueden estar sujetos a un sistema de reajuste. Acepta que los antecedentes permiten fijar los precios de cada unidad, pero que no son suficientes para determinar el número de unidades que finalmente resultarán.

  El dueño asume los riesgos económicos de las variaciones de la cantidad de obra sobre los límites que fija el contrato y, el contratista, aquellos que provienen de la ejecución del trabajo.

- *Llave en mano*: Corresponde a una suma alzada por el servicio que comprende diseño y ejecución de la obra. El contratista soporta el riesgo total del proyecto, tanto por defectos del diseño como de ejecución. Supone que el proponente es el más idóneo para diseñar y ejecutar, lo que resulta evidente en el caso de provisión, montaje y puesta en marcha de equipamiento de producción (plantas de tratamiento minero, de fabricación de papel, de generación eléctrica).

- *Por Administración Delegada o Gastos Reembolsables*: El contratista toma a su cargo la ejecución de una obra o servicio, devolviéndosele, previa comprobación, el desembolso en que incurrió, más el honorario pactado por sus servicios. Los antecedentes son deficientes o no existen. La obra se requiere de inmediato por razones de emergencia

(reparación de puente destruido en crecida del río) o de plazos para puesta en marcha que no dan tiempo a una licitación.

El dueño asume el riesgo económico que proviene tanto del diseño como de la ejecución. El sistema de honorarios es pactado (porcentaje sobre la inversión; valor fijo; valor de referencia, sujeto a premios y multas según resultados).

12.4 Nuevos tipos de contrato

En la actualidad han tomado cuerpo algunas combinaciones de los contratos base con el objeto de satisfacer mejor las necesidades de las empresas. Las principales razones son:

a) El tamaño actual de los proyectos exige una capacidad de gestión que excede la que requieren las empresas para su actividad normal.

b) La velocidad de cambio de la tecnología dificulta que las empresas puedan redactar especificaciones que contemplen los niveles técnicos del momento.

c) El monto de las inversiones recomienda a las instituciones financieras preferir los compromisos firmes en cuanto a precio y plazo del proyecto, lo que se facilita si existe unidad de responsabilidad sobre sus actividades.

d) El costo actual del dinero hace indispensable disminuir el plazo de los proyectos, para lo que es útil una ingeniería simultánea, es decir, un traslapo entre diseño y ejecución (Fast Track). La responsabilidad de diseño, provisión y construcción en una sola mano facilita este proceso.

El proceso de contratación del diseño, la provisión de equipos de producción y la construcción y montaje en contratos secuenciales e independientes, en la mayor parte de los casos tiene la ventaja de que obtiene, para cada uno, la oferta más conveniente que ofrece el mercado y, por lo tanto, el precio más bajo individual y conjunto. Sin embargo, la rigidez de la secuencia impide usar todas las ventajas que el traslapo de actividades puede dar para acortar plazos. Por otra parte, el dueño asume todo el costo de coordinación entre contratos y la consecuencia económica de los desajustes que pudieran producirse (atraso en la entrega de diseños, o suministros). En consecuencia, cuando los proyectos son inusualmente complejos o de

gran volumen, las empresas pueden considerar que se justifica pagar un precio más alto [16] si la modalidad de contrato le permite traspasar la mayor parte de las tareas de coordinación al contratista, con lo que puede lograr plazos menores y asegura un precio final que le facilita obtener el financiamiento del proyecto.

Otro hecho significativo es que la complejidad y tamaño obligan a emplear intermediarios entre el cliente y el proveedor o prestador de servicios (consultores, administradores) (Fig. 12.9.). Esto origina nuevas dificultades a la administración del proyecto:

- Problemas de coordinación
- Distanciamiento o ausencia del cliente en la obra
- Problema del aprendizaje o transferencia de tecnología

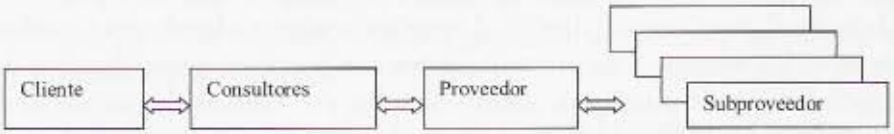


Fig. 12.9.
Aparición de Intermediarios

Los nuevos criterios de contratación aplicados a grandes proyectos, buscan juntar los procesos de diseño, aprovisionamiento y ejecución en un solo contrato. El dueño se preocupa, fundamentalmente, de:

a) Definir los resultados que se esperan en la puesta en marcha del servicio o de la instalación contratada (calidad, volumen, etc.), cuya responsabilidad es del contratista.

b) Verificar que se obtienen los resultados comprometidos, en especial, que satisfacen la finalidad del proyecto.

El contratista por su parte:

a) Utiliza la ventaja de tener la responsabilidad total para superponer las actividades del proceso diseño —provisión— construcción, con el objeto de reducir el plazo de ejecución del proyecto.

b) Optimiza su gestión y sus labores de coordinación para evitar los costos que generan los imprevistos.

gran volumen, las empresas pueden considerar que se justifica pagar un precio más alto [16] si la modalidad de contrato le permite traspasar la mayor parte de las tareas de coordinación al contratista, con lo que puede lograr plazos menores y asegura un precio final que le facilita obtener el financiamiento del proyecto.

Otro hecho significativo es que la complejidad y tamaño obligan a emplear intermediarios entre el cliente y el proveedor o prestador de servicios (consultores, administradores) (Fig. 12.9.). Esto origina nuevas dificultades a la administración del proyecto:

- Problemas de coordinación
- Distanciamiento o ausencia del cliente en la obra
- Problema del aprendizaje o transferencia de tecnología

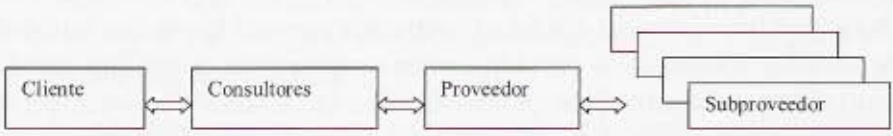


Fig. 12.9.
Aparición de Intermediarios

Los nuevos criterios de contratación aplicados a grandes proyectos, buscan juntar los procesos de diseño, aprovisionamiento y ejecución en un solo contrato. El dueño se preocupa, fundamentalmente, de:

a) Definir los resultados que se esperan en la puesta en marcha del servicio o de la instalación contratada (calidad, volumen, etc.), cuya responsabilidad es del contratista.

b) Verificar que se obtienen los resultados comprometidos, en especial, que satisfacen la finalidad del proyecto.

El contratista por su parte:

a) Utiliza la ventaja de tener la responsabilidad total para superponer las actividades del proceso diseño —provisión— construcción, con el objeto de reducir el plazo de ejecución del proyecto.

b) Optimiza su gestión y sus labores de coordinación para evitar los costos que generan los imprevistos.

12.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE CONTRATOS

Los contratos que se apoyan en los criterios anteriores pueden agruparse en diferentes tipos, según el grado de responsabilidad de las partes. Sus definiciones pueden variar ligeramente conforme a las costumbres de la empresa o del país origen.

Tomando en consideración que, aun cuando se usan esporádicamente en Chile, todavía no les asigna un nombre específico, hemos preferido mantener los nombres habituales de la literatura norteamericana y alguna europea.

Construction Management at Risk (CM@RISK ®)
El mandante contrata un diseñador para preparar planos y especificaciones bajo un contrato de servicios de diseño. En forma separada, el mandante selecciona un contratista para proveer servicios de administración de la construcción en una etapa temprana del diseño, sujeto a un honorario. Durante el transcurso del diseño, el contratista provee además una variedad de servicios: revisiones de procedimientos constructivos, precalificación de contratista y subcontratistas, análisis de valor, etc. Durante la ejecución, el contratista administra la construcción y generalmente garantiza un costo máximo.

Design-Build (DB)
Es un acuerdo entre el mandante y una entidad única para desarrollar el diseño y la construcción de una instalación bajo un mismo contrato. [17] El Instituto de Diseño y Construcción de EEUU define tres modalidades [11].

- *Directo* (DDB): El llamado a propuesta contiene información muy limitada sobre la instalación deseada. El contratista de diseño y construcción tiene la máxima libertad para presentar su propuesta.
- *Criterio de Diseño* (DCDB): El llamado a propuesta incluye un programa de la instalación como la base para las propuestas del contratista.
- *Diseño Preliminar* (PDDB): El llamado a propuesta incluye un programa de la instalación y un diseño preliminar de la instalación deseada. Estos documentos proveen la base para las propuestas de los contratistas.

Engineering – Procurement – Construction (EPC)
Tipo de convenio en virtud del cual un contratista se obliga con el propietario de un proyecto a la ejecución integral de los servicios de ingenie-

ría (Engineering), adquisición de materiales y equipos (Procurement) y construcción (Construction) del proyecto por un precio establecido según diversas modalidades. Se diferencia del tipo anterior, Design-Build, en que el contratante es una empresa de alto nivel que toma la responsabilidad sobre el financiamiento, el diseño, la adquisición de equipos y la ejecución de la totalidad del proyecto. El contratista requiere de un alto nivel de libertad para satisfacer las necesidades finales del dueño; entiende que su utilidad será superior al que pudiera tener con un contrato tradicional, por lo que está dispuesto a aceptar mayores riesgos, garantizar precio y plazo y limitar sus posibilidades de efectuar reclamaciones económicas.

Este tipo de contrato se elige generalmente cuando:

- El financiamiento es de fuentes privadas, como en los contratos tipo BOT (ver más adelante), en donde el concesionario (quien, en este caso, es el que contrata) requiere garantizar un precio y un plazo a la institución que financia.
- El mandante no desea estar en el día a día de los trabajos, en tanto que el resultado final cumpla con los criterios de producción especificados (finalidad).

Generalmente el precio es una suma alzada. Los estados de pago pueden ser por etapas definidas en un programa [3].

Este tipo de contrato difiere del "llave en mano", en el alcance de los trabajos que se contratan. Este último comprende sólo una parte del proyecto (provisión de equipos de generación eléctrica, con montaje pero sin obras civiles). El EPC abarca el total del proyecto (accesos, provisión de equipos, obras civiles, etc.)

Engineering – Procurement – Construction Management (EPCM)
Si el contratista no construye directamente, pero adquiere la responsabilidad de contratar y administrar la construcción (Construction Management), el contrato es del tipo EPCM.

Build – Operate – Transfer (BOT)
Es un contrato de concesión, en el que la empresa conviene con un concesionario la responsabilidad total del financiamiento, diseño, construcción y operación durante un cierto número de años. Al término de este período, la obra o el servicio es devuelto al propietario según condiciones

preestablecidas. El concesionario obtiene sus utilidades de las tarifas de la operación. Es corriente que el concesionario subcontrate los trabajos de ejecución utilizando un convenio EPC que le garantiza precios y plazos.

Target Contract o Presupuesto meta

Tiene las características de un contrato por reembolso de gastos, pero el contratista ha convenido un precio de referencia (Meta), que incluye un monto fijo de honorarios. Si el costo final es inferior al de meta, el contratista comparte el ahorro con el dueño en la proporción que fije el contrato. Si el costo resulta superior, el contratista debe hacerse cargo de la proporción de la diferencia que se haya convenido.

Este tipo de contrato se presta bien en obras complejas, con antecedentes muy ligados al avance de la construcción y con exigencias de plazos estrechos por razones técnicas o económicas.

12.4.2 CONCLUSIONES

Los tipos clásicos de contrato parecen haberse conservado en el tiempo, como son Suma Alzada (Precio global fijo), Administración Delegada (Gastos reembolsables), la Serie de Precios Unitarios (Tarifa por actividad realizada) y Llave en mano (producto terminado). Pero existen cambios en el ambiente de trabajo que influyen en las relaciones contractuales, como son:

- Aparición de mega-proyectos, de gran complejidad y elevado costo. Las empresas están dispuestas a adquirir la tecnología para producir, pero no se interesan en preparar equipos para diseñar, construir o administrar una gran cantidad de contratos de diversa especialidad.
- Rápido avance de la tecnología. Lo que ayer era bueno, hoy ya no lo es tanto y mañana estará obsoleto.
- Dificultad de conservar tecnologías de punta en las empresas. Las organizaciones ya no sólo deben competir o comparar sus resultados con empresas locales. También deben hacerlo con empresas internacionales.
- Necesidad de tener estructuras de organización flexibles que les permitan adecuarse a la variabilidad del mercado.
- Aumento del costo del dinero. Cada vez resulta más necesario disminuir los plazos de construcción, tanto para disminuir los intereses durante la construcción, como para adelantar la puesta en marcha.

Esto ha traído diversas consecuencias:

- Las empresas ya no especifican con detalle las características de los equipos de producción. Ahora ponen énfasis en las características del producto o servicio final, dejando el cómo y el con qué hacer, al proveedor con alta tecnología.
- Se ha reemplazado la puesta en servicio con carácter de verificación del proyecto por parte del dueño, por una puesta en servicio del proveedor para demostrar que el producto final es el ofrecido.
- Empresas (cliente y proveedor) aligeran su organización, contratando los servicios necesarios.
- Se buscan nuevas condiciones de contrato para los proyectos de gran envergadura.

12.4.3 CUADRO RESUMEN

El cuadro siguiente resume las principales características de cada tipo de contrato.

Característica de los Contratos

Aspecto / Tipo	Financiamiento	Diseño	Equipos	Construcción	Precio	Utilidad	Contingencias	Administración
Suma alzada	Dueño y Contratista	Dueño	Dueño	Contratista	Fijo	Incluida en precio	Contratista y Dueño	Contratista
Serie de Precios	Dueño	Dueño	Dueño	Contratista	P.U. Fijo	Incluida en precio	Dueño	Contratista
Adminis. Delegada	Dueño	Dueño	Dueño	Contratista	Reembolso de Gastos	Honorario	Dueño	Dueño
Llave en Mano	Dueño y Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Fijo	Incluida en precio	Contratista	Contratista
Concesión	Concesionario	Dueño y Concesionario	Concesionario	Concesionario	Tarifas	Incluida en tarifas	Concesionario	Concesionario
EPC	Dueño y Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Fijo	Incluida en precio	Contratista	Contratista

Tabla 12.10.
Cuadro Resumen de los Distintos Tipos de Contratos y sus Características

12.5 Etapas en la gestación de un contrato

La gestación de un contrato se inicia con la decisión del dueño de ejecutar el proyecto y llevarlo a cabo con uno o varios contratos. Para determinar lo anterior, el propietario ha debido apoyarse en los resultados de las evaluaciones técnico-económicas, las que, a su vez, han sido precedidas por los estudios de terreno, de mercado y otros. Estos estudios, junto con los que se ejecutan durante el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto, constituyen los antecedentes disponibles para el diseño y para la planificación de la construcción. En consecuencia, no sólo serán de utilidad para quien desarrolle el diseño de las obras sino también para los proponentes entre los que se seleccionará al contratista. Esto deja de manifiesto la importancia de esos estudios, y la necesidad de que sean completos y bien ejecutados, ya que si durante la construcción se aparecieran condiciones distintas a las deducidas de los estudios, el contratista podría fundamentar una reclamación argumentando que los precios y plazos son insuficientes para compensar la situación real.

En la etapa de consolidación del proyecto se desarrollan, generalmente en paralelo, los diseños mismos, las especificaciones técnicas y la preparación de los *documentos para los procesos de licitación de los contratos.*

En obras de importancia, casi siempre se precalifica a los participantes en la licitación para asegurar su idoneidad técnica y financiera, basándose para ello en antecedentes de experiencia en obras similares, cuadros de personal, recursos constructivos propios y capacidad empresarial y financiera. Finalmente, en algunos casos se limita el número de calificados cuando los potenciales proponentes son muchos.

A continuación se procede a elaborar los *documentos de licitación* a los que se agregarán *planos y especificaciones* y, en particular, el *Formulario de la Propuesta* con el *Cuadro de Precios* que deberá llenar el proponente. Se completa el conjunto de documentos de licitación con el modelo de *Convenio de Formalización* del contrato.

En la preparación de estos documentos se consideran, lógicamente, las políticas de la empresa, la experiencia propia y ajena y las características del proyecto.

Recibidas las ofertas, se procede a su análisis y evaluación cubriendo aspectos legales, técnicos y económicos. Seleccionada la más conveniente, antes de la firma del contrato se inician las acciones conducentes a resolver o aclarar aquellos aspectos que pudiesen ser ambiguos. Si durante este período no es posible llegar a acuerdo, queda la opción de iniciar conversaciones con el oferente que le sigue en la calificación.

El proceso termina con la firma del contrato y los trámites notariales correspondientes (Fig. 12.11.).

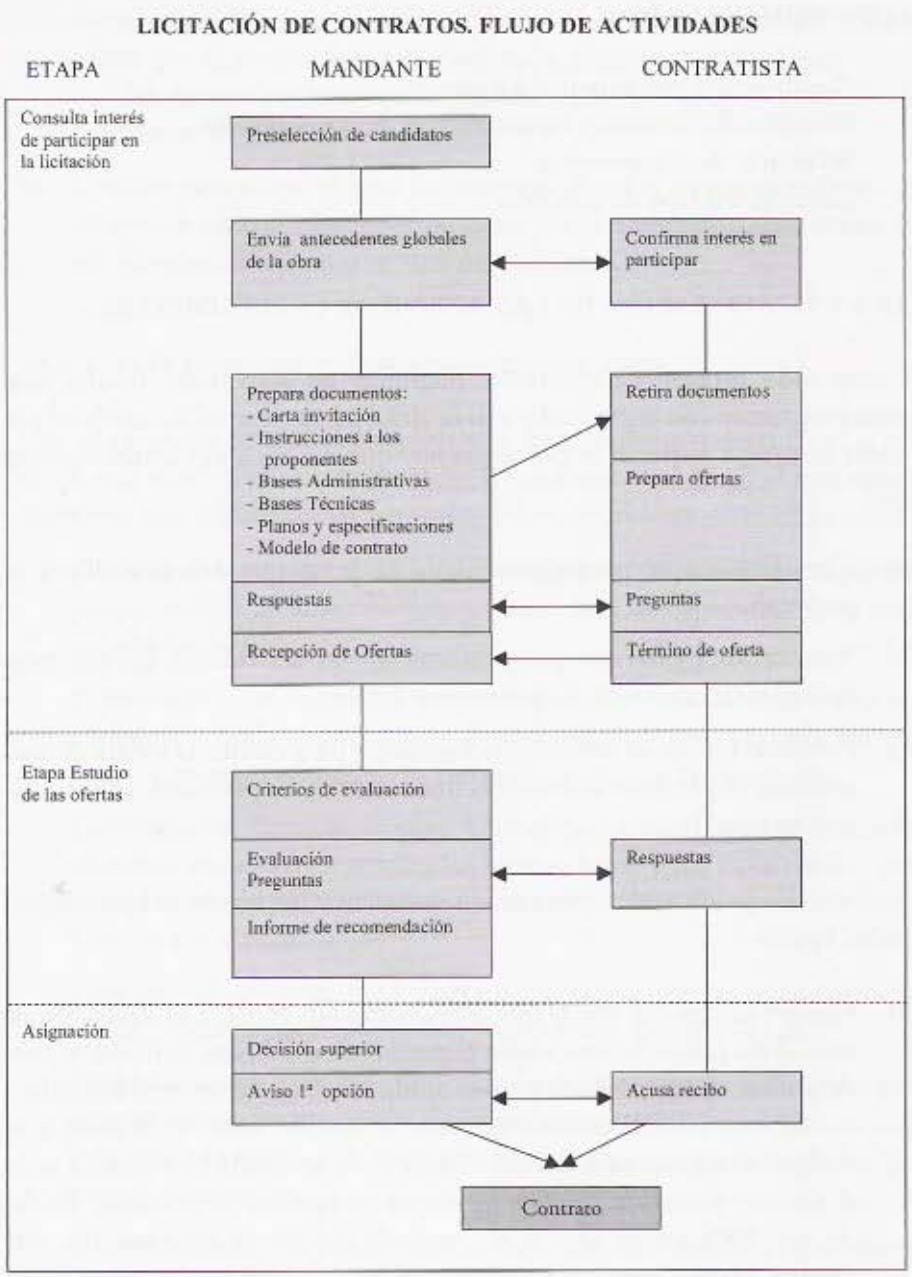


Fig. 12.11.
Proceso de Licitación

12.6 Planificación del contrato

Para la planificación de la contratación se plantean los siguientes puntos importantes a considerar:

- Planificación preliminar del proyecto
- Elección del número y características de los contratos
- Secuencia de contratación
- Elección del tipo de contrato

12.6.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES

Como todo proceso de ejecución, planificar las actividades resulta vital para programar con seguridad y evitar, durante su desarrollo, cambios posibles de prever. Especial importancia hay que dar a los siguientes aspectos [1]:

a) Identificación de las políticas de la empresa que deben aplicarse al proyecto.

b) Restricciones externas que condicionan las actividades del proyecto (recursos del mercado, imposiciones legales).

c) Planificación de las actividades necesarias para definir la forma de materializar el proyecto (contratos, financiamiento, permisos, adquisiciones, terrenos).

Entre las políticas de contratación que tienen importancia en los resultados figuran:

a) Fijación del criterio con el que se evaluarán las ofertas. La calificación de una oferta puede hacerse según el precio ofrecido, pero también se puede utilizar el criterio de elegir por calidad técnica del servicio ofrecido.

El costo del diseño o ingeniería dentro del costo de la obra normalmente no superará el 10%. En cambio, su calidad influirá en todo el proceso posterior: ejecución, puesta en marcha y operación. Es decir, ese 10% podrá afectar al resultado del 90 % restante. Por este motivo, no es obvio que los diseños deban encargarse siempre a quien hizo la oferta de menor precio. Un criterio razonable es ponderar tanto el precio como la calidad de la oferta, de tal modo de elegir la más

conveniente para el dueño. Si la ingeniería es sencilla o normalizada, podrá darse más peso al precio o llegar a licitar sólo por precio.

Cuando la ingeniería es compleja, sólo en manos en manos de pocas empresas, es preferible dar más importancia a la calidad de la oferta que al precio, llegando, incluso, a elegir sólo por calidad.

En Anexos del capítulo se muestran algunos ejemplos ficticios de evaluación de ofertas de ingeniería.

b) Criterio para elegir el tipo de contrato. Resulta importante tener un criterio flexible al momento de elegir las características que deben tener los contratos, como se verá más adelante.

12.6.2 ELECCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS

Una obra puede ser construida por una sola empresa constructora o por varias empresas en contratos paralelos o sucesivos. Para elegir el número de contratos más adecuado, las empresas deben considerar diversos factores:

- *Objetivo de la empresa.* Una industria que construye una nueva planta, puede preferir un solo contrato para no distraer capacidad de su actividad principal.
- *Experiencia en el manejo de proyectos.* Si la empresa no tiene esta experiencia y no la requiere para su operación normal, es probable que prefiera entregar el total de la ejecución a un solo responsable.
- *Características físicas de la obra.* Una obra o servicio que se desarrolla en varios sectores independientes (acceso norte y sur de la ciudad, por ejemplo) puede hacerse en contratos independientes sin temer interferencia entre ellos.
- *Especialidades.* Si no se desea tener un contratista general, puede firmarse varios contratos por especialidad: obras civiles, electricidad, etc.
- *Financiamiento.* Si el dueño busca financiamiento para su obra, posiblemente las instituciones de crédito preferirán que el trabajo esté bajo una sola mano, con un precio fijo y un financiamiento global que asegure su término.
- *Optimización de los plazos.* Si el trabajo requiere caminos de acceso u otras obras preliminares, es posible mejorar los plazos del proyecto si ellas se ejecutan con contratos específicos mientras terminan de preparar los antecedentes para las obras principales.

- *Tamaño de las firmas contratistas y capacidad de control del mandante.* Puede ser que, en ciertas regiones, la capacidad de las firmas contratistas locales obliguen a dividir la obra en varios contratos. Si el mandante no tiene la experiencia suficiente en integración de proyectos, puede ser que elija un contratista principal que podrá subcontratar trabajos locales.
- *Capacidad de gestión del mandante.* Dividir la obra en varios contratos, significa que el mandante se obliga a efectuar el trabajo de coordinación entre ellos, para lo que debe tener los recursos y la habilidad necesarios.

Las soluciones extremas, menor y mayor número de contratistas, tienen sus propios méritos, [1]:

a) Menor número de contratos
   - Simplifica la administración de la Inspección al disminuir el número de interlocutores.
   - Reduce la posibilidad de interferencia entre contratistas, motivo de eventuales atrasos y reclamos.
   - Reduce la presión inflacionaria sobre las condiciones de trabajo (remuneraciones, etc.), originada por la competencia entre contratistas para conseguir recursos y personal del nivel adecuado.

b) Mayor número de contratos
   - Evita una concentración de poder en pocas manos, lo que es importante para la capacidad de negociación del dueño.
   - Aumenta la posibilidad de reemplazar a un contratista por otro en caso de fracaso.
   - Mejora la capacidad de contar con supervisores de alto nivel
   - Aumenta la cantidad de recursos en la obra.
   - Promueve la competencia entre contratistas.

12.6.3 ELECCIÓN DEL TIPO DE CONTRATO

Al contratar la ejecución de una obra o la entrega de un servicio, el mandante busca alcanzar la calidad especificada, dentro del precio y los plazos convenidos. La calidad la logrará si sus especificaciones son adecuadas y si el contratista ha sido bien seleccionado. Para asegurar precio y plazo requiere, adicionalmente, haber apreciado en debida forma los riesgos inherentes a toda construcción, pero, en particular, a la calidad de los antecedentes disponibles. La valorización de los riesgos exige un conocimiento profun-

do de los métodos de ejecución, del rendimiento de materiales y equipos, de la magnitud de las variaciones probables del alcance del servicio o de la obra por contratar, de los compromisos que puedan existir o que deberán firmarse con terceros, etc. Los diferentes tipos de contrato permiten dejar en manos del mandante o del contratista los riesgos que cada uno está en mejores condiciones de prever, apreciar y resolver.

Aspectos a considerar en la elección del tipo de contrato:

- *Política del dueño.* Puede preferir mantener una planta de personal mínimo para el manejo de contratos, por lo que elegirá un contrato que entregue al contratista la mayor parte de la administración del riego, en cuyo caso licitará por *Suma Alzada.*
- *Capacidad técnica del dueño.* Para adquirir una planta de producción de la que no tiene conocimientos recientes, probablemente licitará como *Llave en Mano.*
- *Análisis de riesgos en función de la calidad y cantidad de los antecedentes de terreno y la estabilidad de las condiciones externas.* Las licitaciones que se resuelven por el menor precio de la oferta, obligan al contratista a ser muy cuidadoso con las reservas para cubrir riesgos. Por esta razón difícilmente estará dispuesto a aumentar el monto para imprevistos que pudieran cubrir los posibles errores de la información recibida. El mandante, entonces, deberá elegir el tipo de contrato que mejor se acomode a la calidad de la información disponible. Si su información es precaria preferirá un contrato de *Administración Delegada* o por *Serie de Precios*; si sus antecedentes son seguros elegirá un contrato a *Suma Alzada.*
- *Características del proyecto (tecnología, tamaño, ubicación).* Si es una obra en un lugar remoto, puede preferir un contrato a Suma Alzada o Llave en Mano, para disminuir los costos en supervisión.
- *Costo total.* El valor de un contrato está dado por la apreciación que el oferente tenga del costo directo de los trabajos, de sus gastos generales, la utilidad y el monto para imprevistos que su experiencia le indica. Si el monto real gastado en imprevistos es inferior a lo agregado en el precio del contrato, la diferencia pasa a aumentar las utilidades del contratista. En caso contrario, es una pérdida que disminuye las utilidades. Por este motivo, es importante evaluar bien la calidad de los antecedentes, tanto por el mandante como por el oferente y elegir el tipo de contrato que más se acomode al nivel de información disponible. Por ejemplo, si los antecedentes del proyecto son precarios y el

mandante elige un contrato a suma alzada, el oferente debe asegurar su precio agregando un monto importante para cubrir el costo de las variaciones de cantidades de obra. Si el dueño hubiese elegido un contrato a precios unitarios, el monto de la oferta ofrecido por el proponente, sería menor, puesto que el dueño se hace cargo del costo de las eventuales variaciones en las cantidades de obra. El costo final para el dueño estará dado por el valor del contrato más el costo de su propia administración, que varía según el tipo de contrato (Mínimo para el caso de Suma Alzada; máximo para Administración Delegada).

- *Finalidad.* Cuando lo que se desea contratar es un servicio de administración a largo plazo (mantenimiento y operación de una red de caminos o de ferrocarril), para lo cual es necesario ejecutar obras, preferirá un contrato de Concesión, en que el contratista diseña y ejecuta las obras y, de esta manera, asume los riesgos totales del proyecto y de su explotación.

Según resulte de este análisis, elegirá un tipo de contrato que:

a) Aun cuando le asigne mayores responsabilidades sobre los riesgos, pueda darle la posibilidad de obtener un precio más bajo.

b) Aun cuando le signifique un precio mayor, asigne mayor responsabilidad sobre los riesgos al contratista, por considerarlo que está mejor preparado que él para manejarlos.

12.7 Proceso de contratación

12.7.1 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Se presentan someramente algunos aspectos importantes de la selección del encargado de ejecutar las obras:

Seriedad
Debe investigarse su comportamiento en otras obras realizadas para la empresa o para terceros, lo que incluye:

- Incumplimiento de plazos
- Cantidad y justificación de reclamos
- Necesidad de supervisión

- Comportamiento con subcontratistas, proveedores, etc.
- Comportamiento comercial, prestigio en las instituciones de crédito, etc.

Capacidad económica

Deben conocerse su patrimonio, su capital de trabajo y la evolución de diferentes índices económicos, antecedentes que pueden obtenerse de los balances. Un contratista a quien se entrega un trabajo de proporciones económicas superiores a las que es capaz de afrontar, puede dar origen a atrasos o deficiencias de calidad que obliguen a rescindir el contrato.

Capacidad técnica

Deben considerarse los siguientes aspectos:

- Experiencia en obras similares
- Calidad y cantidad de personal profesional
- Cantidad y características de la planta de construcción

Al igual que en el caso anterior, el dueño correrá los mismos riesgos si entrega la obra a un contratista de capacidad técnica insuficiente.

Precalificación.

El proceso de "precalificación" de las empresas constructoras o de servicios, permite determinar aquellas que, a juicio del dueño de la obra están plenamente capacitadas, por recursos, honorabilidad, experiencia y técnica, para llevar a buen término la ejecución de los trabajos.

Algunas empresas, especialmente públicas, precalifican mediante un Registro de Contratistas por categorías, según especialidad, experiencia y capacidad económica. Para cada proyecto que se licita, se determina el nivel mínimo que el proponente debe superar en el Registro.

La precalificación tiene dos ventajas:

a) Permite limitar la invitación a licitar a las empresas realmente con la capacidad suficiente.
b) Permite limitar el número de contratistas que presentarán ofertas. Si este número es alto (superior a 8 ó 10 en proyectos de mucho valor), puede desincentivar a las empresas de mayor prestigio que no querrán arriesgar el elevado costo de la preparación de la oferta en una licitación muy competitiva y tal vez con proponentes de seriedad o capacidad desigual. Si el número es muy bajo (menos de 3), el dueño se arriesga a no tener una sana competencia.

Un análisis muy completo del proceso de precalificación se encuentra en la tesis "Prototipo de un Sistema Experto para el Proceso de Planificación de Contratistas" (González y Guarda, PUC, 1992).

12.7.2 PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

La contratación de una obra o servicio de ingeniería, exige la definición muy clara del objeto (descripción y especificaciones) y de las condiciones comerciales (precios, garantías, forma de pago, etc.)

Si bien los documentos que las empresas acompañan al pedido de licitación varían con el tamaño y el tipo de proyecto, en general puede decirse que se distinguen los siguientes:

- **Instrucciones a los proponentes**. Tienen por objeto fijar las condiciones de presentación de las ofertas y las modalidades de recepción, estudio y asignación, de tal modo que las propuestas sean comparables y los proponentes aprecien debidamente la seriedad del proceso.
- **Bases Administrativas**. Describen las condiciones comerciales que regirán el contrato (precios, plazos, forma de pago, premios y multas, solución de diferencias).
- **Bases Técnicas y Planos.** Proporcionan los antecedentes necesarios para tener una comprensión cabal de la obra a realizar y de sus niveles de calidad.
- **Formulario de la Propuesta**. Documento que permite que todas las ofertas tengan una presentación similar, de tal modo de facilitar su comparación.
- **Modelo del Contrato**. Tiene por objeto destacar los aspectos fundamentales que se deberán convenir (precios, plazos, etc.) terminado el proceso de análisis de la oferta, con las aclaraciones que hayan sido necesarias.
- **Bases de Medición y Pago**. Define el alcance de cada unidad de pago, la forma de medir volúmenes o tareas, las normas de uso, etc., con lo que se evitan interpretaciones distintas.
- **Aclaraciones y Series de Preguntas y Respuestas**. Comprende los documentos que respaldan las aclaraciones que ha sido necesario hacer durante el proceso para una cabal comprensión de la obra que se contrata y de la oferta recibida.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE LAS BASES DE MEDICIÓN Y PAGO

5.06 HORMIGONES

5.06.1 Fabricación y colocación de hormigones

Las mediciones para la fabricación y colocación de hormigones se harán de acuerdo al volumen teórico, expresado en metros cúbicos (m3), deducidos de los planos. Por consiguiente, no se pagarán los hormigones colocados para rellenar sobre excavaciones, ni los correspondientes a la ejecución de emplantillados.

Tampoco se pagarán los hormigones que el contratista requiera para rellenar excavaciones auxiliares que haya realizado para facilitar sus métodos de construcción, aun cuando esas sobre excavaciones hayan sido aprobadas por la Inspección Técnica.

Los hormigones se medirán sin descontar chaflanes ni matacantos. Se descontarán los espacios ocupados por elementos embebidos, huecos o piezas que tengan un volumen individual mayor que 0,10 m^3

Si bien todos los proyectos son diferentes, es posible distinguir criterios técnicos y comerciales que pueden aplicarse a todos con ventaja. Las entidades gremiales de diferentes países, así como sus empresas, públicas y privadas, dedicadas a ejecutar proyectos o prestar servicios en ellos, han hecho esfuerzos importantes para reunir estos criterios en documentos normalizados, con la idea de extender su experiencia y colaborar a una interpretación uniforme de conceptos. De esta manera es posible normalizar las Bases Administrativas Generales y las Bases Técnicas Generales, aplicables a todos los proyectos de la empresa o recomendadas por las organizaciones gremiales. También es posible fijar la estructura que deben darse a las Bases Especiales, tanto Administrativas como Técnicas, aplicables al proyecto específico.

En Chile, la normalización de documentos es antigua, como lo demuestra el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

Recientemente (1999), la Cámara Chilena de la Construcción preparó dos documentos:

a) Modelo de Bases Generales de Contratación para Obras de Construcción y Montaje.

b) Modelo de Bases Administrativas para la Ejecución de Obras de Construcción, aplicable a la construcción de obras de edificación bajo la modalidad de Contratación a Suma Alzada.

En Europa, la Féderation Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC), con sede en Suiza, edita desde 1913 diferentes modelos de contratos, los que se usan con frecuencia incluso en organizaciones internacionales como el Banco Mundial. En 1999 se actualizaron los siguientes modelos:

a) *Conditions of Contract for Construction (Construction Contract)*, que se refiere, fundamentalmente, a las obras en que el dueño proporciona el diseño, aun cuando tiene disposiciones para cuando el contratista realiza significativa proporción de las obras utilizando sus propios diseños.

b) *Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Plant Contract)*, aplicable a suministro de plantas industriales bajo el concepto de "Llave en Mano", pero también a las obras civiles en que se aplica la contratación de obra y diseño integrado.

c) *Conditions of Contract for EPC Projects (EPC Contracts)*, recomendable cuando el dueño ha delegado en el contratista la mayor parte de las responsabilidades, exigiendo una gran seguridad en el precio y en los plazos.

d) *Short Form of Contract*, que se recomienda en obras de tamaño reducido o que contienen pocas actividades diferentes.

En Gran Bretaña, The Institution of Civil Engineers, editó en 1995 *The Engineering and Construction Contract* que, con un texto común permite usarlo, mediante elección de opciones o anexos, en seis tipos de contrato:

a) *Priced contract with activity schedule*, en que cada actividad individualizada tiene un precio fijo (lump sum).

b) *Priced contract with bill of quantities*, en que se fija precio (suma alzada o valor por unidad) a diferentes actividades cuyo volumen o cantidad ha sido establecido en el contrato. El precio a pagar por cada actividad terminada se determina por la relación entre la cantidad real y la cantidad prevista.

c) *Target contract with activity schedule*. Esta es una modalidad de mucha aplicación en Gran Bretaña y otros países en mega-proyectos. Es una variante de una del contrato por Administración Delegada o Gastos Reembolsables, en que el contratista se comprometa ejecutar la obra por un honorario fijo y un premio o multa según la relación entre el

precio final de la obra y un presupuesto meta (*Target*) convenido con el mandante.

d) *Target contract with bill of quantities.* Similar al anterior, pero el presupuesto se modifica de acuerdo a las cantidades reales de obra.

e) *Cost reibursable contract.* Corresponde a un contrato típico de Administración Delegada o Gastos Reembolsables, en que el contratista recibe por su trabajo un honorario prefijado.

En Estados Unidos son ampliamente usados los Standard General Conditions of the Construction Contract de la American Institute of Architect (AIA) y un documento similar elaborado por la American Society of Civil Engineers (ASCE) y otras organizaciones gremiales. [12].

12.7.3 PROCESO DE LICITACIÓN

Comprende las etapas que señaló la Fig. 12.11.

Durante el proceso de estudio de los documentos recibidos, el oferente, tiene la oportunidad de aclarar tanto las Instrucciones a los proponentes como las Bases Técnicas y Administrativas. Las consultas que reciba el mandante, las responderá dándolas a conocer a todos los oferentes, para dejarlos siempre en igualdad de condiciones. La correspondencia cursada formará parte del documento Preguntas y Respuestas del futuro contrato.

12.7.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Es habitual que el mandante analice las ofertas recibidas para verificar que estén de acuerdo con las especificaciones y apreciar si son técnicamente válidas. Este mismo análisis será útil para la etapa de la administración del contrato, tanto en la prevención de reclamos como en su resolución.

Análisis de los programas y métodos constructivos propuestos

El examen del método de construcción permite asegurar que sea correcto, alejando la posibilidad de que deba cambiarse, a mayor costo, una vez otorgado el contrato. En ese momento puede ser difícil discernir si el cambio se debe a que el método era inapropiado (responsabilidad del contratista) o a que las condiciones del terreno son distintas a lo descrito en las especificaciones (responsabilidad del mandante).

Los procedimientos constructivos pueden determinar mayores sobreexcavaciones que lo previsto, mayor volumen de hormigón, etc. Durante el estudio de la propuesta debe verificarse que el tipo de contrato y sus cláusulas, el manejo justo de estas circunstancias.

Los rendimientos previstos en la oferta deben ser razonables; si no lo fuesen, conviene establecerlo o aclararlo antes de otorgar el contrato, puesto que si se descubre durante los trabajos, ello puede originar un reclamo atribuible a cambios de condiciones físicas.

El programa de la oferta debe ser compatible con la posibilidad del mandante de entregar oportunamente los planos de la obra, los equipos que son de su responsabilidad, los terrenos que están en trámite de compra, etc.

Análisis de los recursos

En lo que se refiere a los recursos del contratista, es conveniente observar los siguientes aspectos:

- La organización propuesta
- La cantidad y el precio de la mano de obra
- La planta de construcción
- Los rendimientos asociados

Este análisis permitirá evaluar la calidad de la oferta antes de la asignación del contrato. Durante la ejecución de los trabajos permitirá medir la eficiencia del contratista respecto de sus pronósticos y, en caso de atrasos, investigar si ello se debe a que no se han usado los recursos propuestos o a que los rendimientos reales son más bajos que lo esperado.

Análisis de los precios

Durante el estudio de la oferta se ve si existen precios desequilibrados o insuficientes. En este período el análisis sirve para exigir aclaraciones y, en último término, evaluar la calidad de la propuesta. Durante los trabajos, ayuda a la prevención o detección temprana de reclamos si se presta particular atención a las actividades con precios críticos.

Rechazo de ofertas

Aun cuando es responsabilidad del contratista colocar los recursos necesarios para dar término a las obra, si los precios, la planta de construcción, la calidad de la organización o los rendimientos de la oferta, parecen inacep-

tables, el mandante debe pedir al oferente una aclaración o justificación escrita antes de tomar una decisión. Es muy probable y frecuente, que el contratista tenga una adecuada explicación de respaldo a sus cifras. Si la respuesta no es satisfactoria, la oferta puede ser rechazada por estudio deficiente.

12.7.5 PERÍODO DE ACLARACIONES Y NEGOCIACIÓN

En resumen, se podría decir que, desde el punto de vista de la prevención de reclamos, es importante aprovechar el período de análisis de la oferta, por corto que sea, para despejar las dudas sobre las deficiencias, las omisiones o las vaguedades que se detecten en la propuesta. Las explicaciones que se reciban deberán formar parte del contrato; aquellas que se fundamenten razonablemente en una deficiencia de las especificaciones, pudieran requerir de una negociación para terminar con la ambigüedad. Este es el momento en que el mandante tiene la oportunidad de introducir en el contrato las precisiones necesarias sobre métodos constructivos, cantidad de recursos y responsabilidades de las partes; podrá, adicionalmente, compatibilizar el cronograma de la oferta con sus posibilidades en cuanto a adquisición de terrenos, obtención de permisos, disponibilidad de planos, términos de contratos previos, etc. En definitiva, es el momento para que toda duda quede aclarada antes de la firma del convenio, sin pretender postergar su resolución hasta el instante de la ejecución. FIDIC recomienda este procedimiento de aclaración y en Estados Unidos los contratistas suelen leer en conjunto con el mandante, los documentos de licitación, antes de la firma del contrato para evitar interpretaciones discrepantes durante el período de construcción.

12.7.6 EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN

La mejor oferta no es necesariamente la de menor precio. Los documentos de licitación deben permitir que el mandante seleccione la más conveniente, tomado en cuenta el precio, los recursos, los métodos de trabajo, la calidad del personal superior, etc. Esta medición puede hacerse utilizando matrices multicriterios, como se indica en el Capítulo X1, Decisiones en Materias Administrativas. En todo caso, es importante que estos criterios hayan sido determinados antes de recibir las ofertas, de tal modo de evitar cualquier posibilidad de una valorización tendenciosa.

En el Anexo se muestra un ejemplo de evaluación de ofertas de servicio de ingeniería.

Cuando el proceso de selección ha incluido una precalificación específica, es probable que deba elegirse aquella que es más baja en precio puesto que ya se han aceptado la capacidad y seriedad de los oferentes. Sin embargo, en la práctica las ofertas resultan claramente diferentes en su metodología y uso de recursos, de tal modo que siempre es necesario verificar que la oferta de menor precio permite ejecutar correctamente los trabajos.

12.7.7 CASO ESPECIAL: NEGOCIACIÓN

En algunas ocasiones, las empresas prefieren reemplazar el proceso de competencia (licitación) por una negociación directa con un proveedor o contratista de obra. Las razones pueden ser:

- Tiempo escaso
- Especialidad en mano de sólo una empresa

La negociación presenta algunas características que la hace diferente desde el punto de vista de la información disponible por el mandante.

Con una licitación, el cliente prepara con mucho tiempo, trabajo y dinero, los documentos que describen, hasta en los menores detalles, el equipo, el servicio o la obra que desea adquirir. Como resultado de este proceso, con la oferta recibe el total de los antecedentes que ha exigido, tanto para evaluar como para ejecutar las obras civiles, mecánicas o eléctricas, complementarias a las del contrato que se negocia (dimensiones, pesos y otras solicitaciones, consumos eléctricos, etc.). El costo de este procedimiento es elevado para el cliente y también lo es para el oferente, que debe entregar mucha información y ajustarse a las especificaciones.

En una negociación, las características del equipo o de la obra se definen durante el proceso de acuerdo. Al cliente le resulta más rápido y de menor costo la preparación de los documentos que necesitó para iniciar la negociación. Lo mismo le ha ocurrido al proponente, que ofrece lo que tiene para ofrecer. Además, éste disminuye el riesgo de discrepancias con el cliente durante la ejecución, puesto que es su oferta la que prevalece sobre los otros documentos. El cliente recibe un suministro con la tecnología más moderna del proveedor, lo que es una ventaja importante. En cambio, puede quedar en una situación delicada, puesto que para proceder a diseñar las obras complementarias que requiere la instalación para su puesta

en servicio y para verificar la calidad de lo que recibirá, dependerá de antecedentes que habría recibido en una licitación normal, pero que ahora debe conseguir durante la negociación del contrato. Este inconveniente se puede reducir si, antes de asignar, se exige un programa para la recepción de toda la información necesaria del suministro.

En resumen, la negociación es una alternativa de compra que presenta ventajas frente a una licitación, pero también inconvenientes que deben tomarse en cuenta. El inconveniente principal corresponde a la imposibilidad de asegurar que se compró al precio más bajo del mercado. La compensación está en que cerró un buen acuerdo, en plazo reducido, basado en la confianza y la buena fe, lo que debe rendir sus frutos durante la etapa de la provisión y operación comercial.

Las acciones más importantes para demostrar las ventajas intangibles de la negociación: calidad y buen servicio inmejorables, provienen del suministrador. Su colaboración y obligación profesional en cuanto a proporcionar al cliente antecedentes correctos y oportunos para confirmar su buena compra y dar término a la instalación, resultarán indispensables para que el cliente conserve la confianza y esté dispuesto a repetir el proceso en próximos proyectos.

12.8 Administración del Contrato

El contrato es un acuerdo de carácter legal, entre dos o más personas, para ejecutar un trabajo o prestar un servicio. Estipula responsabilidades, derechos y obligaciones de las partes. Su administración por el mandante está ligada tanto a los documentos del contrato como al comportamiento de las personas y a su comprensión de las características de un proyecto. El acuerdo debe comprender:

- Relación de buena fe
- Aplicación de condiciones equitativas
- Documentos precisos, completos y claros

Para comprender bien la dificultad de administrar un contrato de proyectos civiles, es imprescindible tomar conciencia de que éste tiene una finalidad: iniciar y dar término a un proyecto que, como tal, deberá aceptar modificaciones durante su ejecución. El contrato debe ser capaz de adaptarse a esta condición.

Recordemos las características de un proyecto:

- Por su carácter de prototipo, la ejecución del proyecto exigirá adecuarse a la realidad: tiempos previstos para obtener permisos, cantidad de obra, variación de precios, etc.
- Las variaciones forman parte de la naturaleza del proyecto, por lo que, dentro de límites, son previsibles (*contingencias previsible, pero cuya magnitud es desconocida*).
- Sin embargo, pueden presentarse circunstancias que razonablemente no pueden preverse (*imprevistos*) y que afectarán los resultados del proyecto (errores de diseño, fuerza mayor, etc.).

Sus efectos en el contrato son:

- Necesidad de adecuar a la realidad el alcance del servicio o de la obra contratada.
- Aceptar la ocurrencia de imprevistos que pueden alterar los costos y tiempos previstos el contrato.
- Los documentos del contrato deben permitir que estas alteraciones a lo previsto, sean debidamente compensadas.

Por consiguiente, una buena gestión técnica puede disminuir los efectos negativos de *variaciones e imprevistos*, pero difícilmente los eliminará, de tal modo que el contrato debe indicar cómo manejarlos.

El administrador del contrato, por lo tanto, debe aceptar que los imprevistos y los cambios consecuentes, forman parte de la naturaleza de su actividad, debe aprender a convivir con ellos y a resolverlos en debida forma.

12.8.1 RELACIÓN MANDANTE-CONTRATISTA

La construcción de obras es por naturaleza un negocio conflictivo [2]. Sin embargo, ello no justifica una actitud de antagonismo entre el mandante y el contratista. Al contrario, esta relación debe ser de colaboración, puesto que el objetivo es el mismo (construir la obra o ejecutar el servicio). De esta manera se potencian los valores de ambas organizaciones (Fig. 12.12.).

Como ya se ha dicho, el reconocer y aceptar que la ejecución por medio de un contrato dará origen a más de alguna diferencia de opinión entre

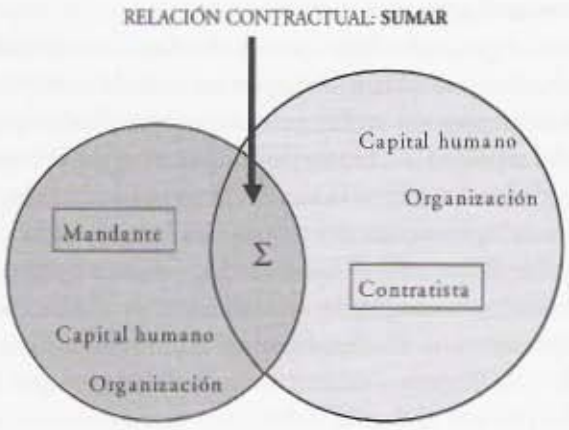


Fig. 12.12.
Relación contractual mandante-contratista

las partes, obliga a tener previstas las medidas que permitan manejar estas eventualidades dentro de la mayor armonía.

Si las alternativas de acción han sido debidamente previstas en los documentos del contrato y en los procedimientos aplicables a las relaciones entre las partes, no debería ser difícil establecer una comunicación armoniosa que beneficie el trabajo conjunto. Por otra parte, entender que la obra es un objetivo común, colabora a encontrar soluciones de consenso.

Si se analiza el interés de las partes en los objetivos *calidad, plazos, presupuesto, seguridad*, se apreciará que no es necesariamente opuesto; más bien se podría decir que son complementarios y que los puntos de contacto que pueden ser antagónicos resultan pocos y fácilmente identificables.

En consecuencia, se puede concluir que se debe hacer todo lo posible por conseguir un *trabajo de equipo entre mandante y contratista*. Para ello es indispensable un cierto grado de participación del mandante que, más bien, deberíamos llamar de comunicación permanente con el contratista.

En resumen:

- Contratista y mandante actúan en un sistema (lo que hace uno afecta al otro).
- Las diferencias que se produzcan son propias de la naturaleza de un proyecto (prototipo).
- Todo el proceso, desde su origen (decisión de contratar), debe orientarse a obtener una relación armoniosa.

Derechos del mandante

Los derechos y obligaciones de las partes quedan determinados en el contrato. El contratista tiene toda o la mayor parte de la responsabilidad sobre la ejecución del trabajo; sin embargo existen actividades que requieren la participación del mandante. ¿Hasta dónde puede o debe llegar la intervención del dueño de la obra? Si su intervención es nula, puede suceder que se dé cuenta del incumplimiento del contratista sólo cuando el daño para la obra es irreversible. Esta actitud habría sido, entonces, poco prudente.

Por el contrario, una exagerada intervención del dueño puede alterar la característica del contrato, confundiéndolo con uno del tipo "por administración", con lo que llegaría a asumir responsabilidades que no quería.

La conclusión es que el dueño debe tener una presencia tal que, sin pasar por encima de las responsabilidades del contratista ni limitar su capacidad creativa, le permita estar en todo momento perfectamente enterado de sus planes y programas y, por supuesto, de lo realizado. Esto le permitirá:

- Mejorar su propia coordinación (recursos, suministros, planos, interferencias con terceros).
- Verificar oportunamente si el contratista está en condiciones de cumplir sus obligaciones contractuales.
- Proponer, exigir o negociar medidas que le den seguridad en cuanto al cumplimiento de las metas o finalidad del proyecto.

Límite de la intervención del mandante

No siempre es claro cuál es el límite razonable de la intervención del dueño en las actividades del contratista, excepto cuando el contrato lo explícita. Su autoridad es total cuando se trata de corregir el proyecto o de adecuarlo a nuevas circunstancias, de manera que pueda alcanzar los objetivos para los que se construye. También tiene autoridad para pedir al contratista toda la información que le permitirá saber lo que se ha hecho y, sobre todo, evaluar los resultados. Esta necesidad de información está considerada en prácticamente todos los documentos de contratos tipo. En ellos podrá encontrarse la obligación del contratista de entregar un programa al inicio de la obra e indicar las anomalías que vaya detectando a lo largo de su ejecución. El contrato tipo de la SIA (Societé Suisse des Ingénieurs et des Architectes) fija la obligación del contratista de entregar programas trimestrales y el derecho del dueño a recibir un informe diario de avance y recursos empleados, siempre que lo solicite. La realidad sudamericana es, a lo menos, tener un grado de intervención que le permita al dueño prever

los resultados que obtendrá el contratista con la planificación y los recursos que ha dispuesto, aún cuando los documentos habituales no sean muy explícitos en ello [18]. Por este motivo debe cuidarse que las bases especiales del contrato precisen los antecedentes que se proporcionarán las partes y los procedimientos para lograrlo. En todo caso, la Inspección Técnica del dueño debe aprovechar las posibilidades de información que le brinde el contrato y su posición en la obra, para anticiparse a las dificultades que puede visualizar, respetando, no obstante, la libertad de acción del contratista. Esta forma de actuar colaborará a evitar dificultades y a mantener un saludable clima de armonía en los trabajos.

12.8.2 APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE DIRECCIÓN EFICIENTE

En la ejecución del proyecto por medio de contratos interviene un número importante de actores (dueño, contratistas, subcontratistas, proveedores, autoridades) que, si bien tienen un objetivo común (proyecto), difieren en sus especialidades, competencia, intereses y grado de participación. El buen éxito colectivo exige la integración de esfuerzos que se alcanzará si todos los participantes comprenden que deben formar un equipo y colaboran para lograrlo, entregando conocimientos y, también, sus talentos. La capacidad de dirección del administrador de contrato le permitirá aprovechar las ventajas de la diversidad de puntos de vista para obtener soluciones creativas en caso de situaciones imprevistas y resolver conflictos.

El cuadro siguiente resume los aspectos que el administrador del contrato y el contratista deben cuidar para efectos de obtener una dirección eficiente aplicada a la administración del contrato:

- Elementos de Base	- Objetivos claros - Organización adecuada - Recursos - Personal - Planes y Programas
- Elementos Personales	- Condiciones personales - Conocimientos técnicos y de gestión
- Elementos de Gestión	- Formas de Ejercer el mando - Métodos de Trabajo

Tabla 12.3.
Condiciones para un mando eficiente

La necesidad de tener objetivos claros exige que todos los participantes (dueño, contratistas y subcontratistas) tengan programas de trabajos de corto y largo plazo, coherentes entre ellos y debidamente informados.

Las condiciones personales son indispensables para lograr un trabajo en equipo. En especial, el jefe de proyecto debe tener un cabal conocimiento del manejo de grupos y de las técnicas de negociación, que le permitirán alcanzar soluciones equitativas para las frecuentes diferencias que plantea un contrato.

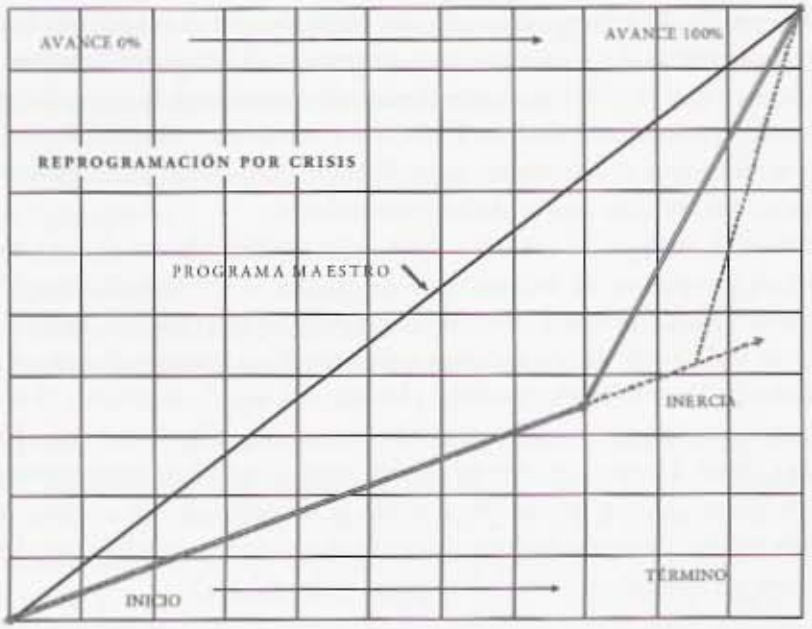
Los métodos de trabajo, en particular, el uso de reuniones sistemáticas de coordinación entre mandante y contratista, como se indica en el Capítulo X, Dirección y Coordinación, serán la herramienta para dar cohesión y eficacia al trabajo colectivo.

Si recordamos que un contrato tiene todas las características de un proyecto, la manera de lograr en su administración un trabajo en equipo y una dirección eficiente, consiste en aplicarle los mismos criterios de administración que se han utilizado en los capítulos anteriores del libro para el manejo de proyectos. Es decir, para el buen desarrollo del contrato deben individualizarse también las funciones de la administración (Planes y programas; Organización; Dirección, Coordinación y Control) que se aplicó al proyecto, adaptándolas a las características del contrato.

12.8.3 PLANIFICACIÓN

En la *función planificación* del manejo de contratos, tal como sucede en la administración de todo proyecto, se distinguen dos etapas. La primera fija planes y programas para definir los marcos del trabajo (Programa Maestro); de este programa se obtendrán las fechas inamovibles que se impondrán en los documentos de licitación (fechas de inicio y término; enclavamientos para respetar compromisos con terceros, etc.) y que deben incorporarse en el programa de la oferta que, con las modificaciones que se convengan, generará el *Programa Oficial* del contrato. La segunda etapa comprende todos los planes y programas del proceso continuo de planificación inherente a un trabajo que requiere de constantes adecuaciones a la realidad *(programas de trabajo).*

Programa Oficial. Cumplida la etapa de asignación del contrato, en él han quedado establecidos el programa y el precio de la oferta. No obstante, una vez que el contrato se ha firmado, habitualmente el mandante fija un plazo de algunos días o de un par de semanas para que el contratista presente un programa de actividades definitivo, que tome en consideración los an-



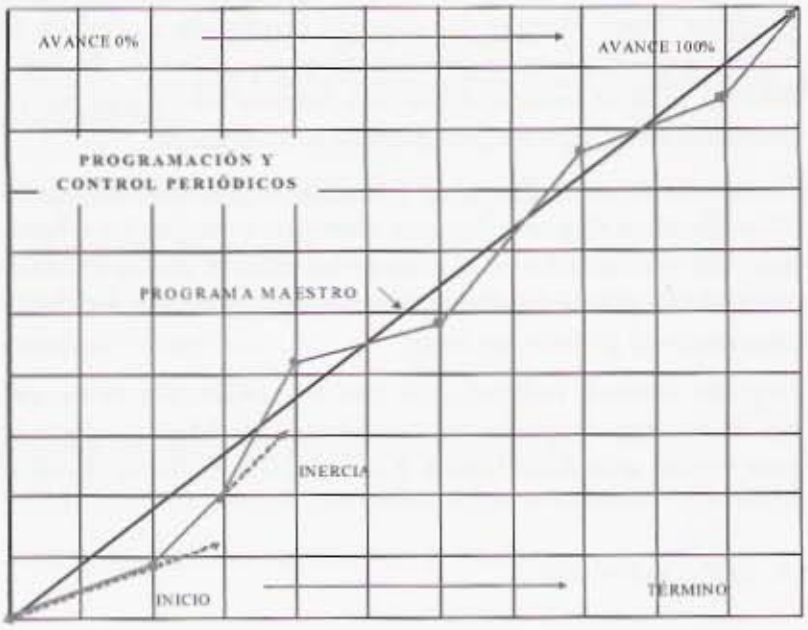


Fig. 12.13.
Comparación control por crisis y control periódico

tecedentes complementarios que puede ahora investigar con el terreno a su disposición. Este programa, una vez aceptado por el mandante, será el Programa Oficial del Contrato, que reemplaza al Programa Maestro del mandante y será la referencia para el control contractual de cumplimiento de metas intermedias y finales. Deberá ser, también, compatible con los compromisos que el mandante haya debido acordar con terceros involucrados en los trabajos (autoridades, proveedores).

Programas de trabajo. El contrato debe dejar establecido un sistema de fijación de programas de trabajo que, sin perder la orientación que fija el Programa Oficial, permita adecuar las actividades a la realidad, tanto física como de aplicación de los recursos previstos. Esta revisión del estado de situación de las actividades permite planificar el uso de recursos y el orden de los trabajos del período, de modo de corregir las diferencias con el Programa Oficial. La razón de este procedimiento es rectificar paulatinamente las diferencias, en vez de hacerlo cuando la situación es tan crítica que el cambio puede exigir recursos no disponibles en obra o concluir que deben aceptarse atrasos imposibles de recuperar. (Fig. 12.13.).

Conviene que, según el plazo del contrato, existan simultáneamente tres tipos de programas de trabajo:

- *Programa Anual.* Permite dar solución planificada a cambios de importancia que requieren recursos técnicos y económicos de magnitud. Además, resultan indispensables para conciliar los trabajos con el flujo financiero anual para los presupuestos de la empresa.
- *Programa Trimestral, Bimensual o Mensual*, según necesidad de los trabajos. Resultan de gran valor para coordinar e integrar los esfuerzos de todos los involucrados en el período (mandante, diseños, contratista, proveedores) y para determinar omisiones o defectos que deben superarse antes del período siguiente.
- *Programa Semanal.* Indispensables para la coordinación de los trabajos, uso de recursos compartidos y necesidades que deben quedar cubiertas para permitir actividades futuras. (Capítulo XIV. El último planificador).

12.8.4 ORGANIZACIÓN

Organización del contratista

El contratista se organizará de acuerdo a sus necesidades y esquemas de trabajo. No obstante, para tener la seguridad de que la organización será

suficiente, con personal idóneo y, sobre todo, que podrá formar un equipo de trabajo con la organización del mandante, éste podrá fijar ciertas condiciones que el oferente debe comprometer en su propuesta. En general, los antecedentes a proporcionar comprenderán:

- Descripción de ejecución del trabajo
- Organigrama
- Recursos
- Sistemas de control de programa
- Sistema de control de calidad
- Sistema de coordinación con el mandante

El mandante debe indicar en sus Instrucciones al Proponente, el sistema de coordinación que visualiza, como ha sido descrito en el Capítulo X, Dirección y Coordinación. Especialmente indicará el esquema de reuniones semanales, programas integrados y la presencia de una oficina técnica que, junto con la del mandante, puedan prever dificultades y buscar con tiempo las soluciones para garantizar el cumplimiento de los programas.

Organización del mandante

El administrador del contrato debe preocuparse de que su organización tenga clara su capacidad e independencia para tomar decisiones. En general, debe considerar:

- Ubicación del proyecto dentro de la empresa
- Organigrama del proyecto
- Descripción de funciones y de autoridad en relación a la organización estable de la empresa
- Recursos
- Sistemas de control de sus actividades internas
- Sistema de coordinación con proyectistas, proveedores y contratistas
- Sistema de control de cambios del proyecto

Tamaño de la Inspección

Si se deja fuera de discusión la necesidad de que el mandante cuente con una Inspección de la Obra, su tamaño es un tema opinable, aun cuando

conviene que no sea inferior al mínimo necesario para cubrir las funciones siguientes:

- Verificación de la calidad
- Medición de la obra hecha
- Labores de coordinación de actividades
- Labores de prevención de problemas

Las dos primeras están presentes en cualquiera inspección, puesto que están ligadas al proceso de pago. Las dos últimas suelen faltar y su ausencia permite el nacimiento de conflictos que, de otra manera, habrían podido ser previstos y eliminados o resueltos tempranamente. En las próximas secciones nos referiremos a estas funciones de la inspección.

Actitud de la inspección

No es raro encontrar en algunas inspecciones una "actitud pasiva" frente al contrato. Su labor se limita a:

- Captar información de rutina
- Informar de problemas que ya son historia

Esta actitud va acompañada, posiblemente, por una falta de motivación general del personal, que no colabora a evitar confrontaciones.

El mandante debe desarrollar en su inspección una "actitud positiva o activa", que motive al personal y se traduzca en:

- Captación de información preventiva (Ej.: horas-máquinas detenidas en el frente de trabajo por falta de repuestos, etc.).
- Detección de síntomas de conflictos o dificultades (Ej.: aparición de agua, etc.)
- Anticipación de medidas correctivas (Ej.: adecuación de diseños, etc.).
- Mejor coordinación de las actividades de los actores que se interfieren (proveedores, otros contratistas, por ejemplo).

Recursos en presupuesto para pagar compensaciones

El administrador del contrato deberá tener atribuciones para acordar con el contratista las compensaciones económicas que deriven de modificaciones de obra que no son de su responsabilidad. Para que el administrador pueda

compensar lo que corresponde, con equidad y de acuerdo con su criterio, debe saber que su presupuesto tiene la capacidad suficiente para cubrir los imprevistos inevitables del proceso. Por lo tanto, tal como se exige a los precios comprometidos por el contratista, el presupuesto del mandante debe consultar, además del valor del contrato, los recursos para cubrir sus gastos de administración y aquellos que provengan de los imprevistos. El mandante debe tener la experiencia suficiente como para apreciar la magnitud de los recursos que debe comprometer por ambos conceptos. Finalmente, su norma interna determinará el monto máximo que la Inspección podrá convenir sin necesidad de solicitar autorización superior.

12.9 Prevención y manejo de reclamos en obras de construcción

Algunos reclamos pueden tener su origen en actividades anteriores al contrato: Poca claridad en los antecedentes entregados por el dueño en los documentos de licitación o por el contratista en los documentos entregados en su oferta.

Ambas partes tienen oportunidad para aclarar dudas durante el proceso de licitación, como indica la figura:

Fig. 12.14.
Prevención de los cambios

Durante este proceso, el dueño envía los antecedentes de licitación a los proponentes y estos tienen opción a pedir, por escrito, aclaraciones de los documentos en la instancia de Preguntas y Respuestas. El mandante debe estudiarlas y dar a conocer su respuesta a todos los oferentes. Una vez entregadas las ofertas al dueño, éste las revisa y debe aprovechar de aclarar todos los aspectos que pudieren estar poco claros en la propuesta. Si las partes no utilizan estas instancias, es posible que los aspectos oscuros se descubran durante la ejecución del contrato, dando origen a desavenencias que podrían haberse evitado.

Durante la ejecución del contrato, aparecerán estas diferencias y otras generadas por el mismo proceso constructivo, las que, en lo posible, deben preverse para buscarle una solución oportuna.

12.9.1 EVENTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Es probable que un inspector o administrador de contrato no se sorprenda si encuentra una nota en el libro de obra o una frase en una carta del contratista indicando que deja constancia de no haber recibido un suministro que debía proporcionarle el dueño o que ha tenido una pérdida de tantas horas hombre debido a una interferencia con otro contratista. Tampoco se sorprenderá si, durante el contrato o incluso al término de él, recibe una nota indicando el valor en que el contratista estima el daño por efecto de las deficiencias que ha ido señalando. Esas notas ¿han sido suficientes como para indicar que el contratista deseaba un ajuste al precio del contrato? ¿Son solamente una advertencia para que el dueño corrija sus deficiencias y el trabajo se ejecute con mayor eficiencia? ¿Representan un reclamo formal?

La seguridad con que podamos responder indicará la claridad del contrato respecto del tratamiento de los reclamos y, en consecuencia, la mayor o menor facilidad que el dueño tendrá para manejar esa circunstancia y, el contratista, para que se le haga justicia. Los documentos contractuales deben precisar las circunstancias que dan derecho a reclamar una compensación y la forma en que las partes expresarán su deseo de que se modifiquen los términos del contrato, sea en precios o en plazos. Es decir, el contrato debe contener un procedimiento que permita a una de las partes solicitar el cambio y, a la otra, la posibilidad de conocer oportunamente las razones de la solicitud y la justificación de la evaluación. Si esta solicitud no se satisface, es decir, si las partes no llegan a acuerdo, el solicitante podrá recurrir a las instancias de solución de diferencias (arbitraje u otra) conforme a los procedimientos que señale el contrato. Los

modelos de contrato que propician organismos como FIDIC (Féderation Internationale des Ingénieurs Conseils) tienen cláusulas que regulan con precisión estas reclamaciones (claims). Otro ejemplo es la cláusula 23 de las Bases Generales de Contratos de Obra de la Endesa (Edición 1986) cuyo texto parcial dice:

> Si el contratista estimare que alguna circunstancia le da derecho al cobro de gastos adicionales al pago de alguna indemnización o a una ampliación de plazos, lo solicitará dentro de los 14 días siguientes a la ocurrencia de dicha circunstancia, bajo apercibimiento de caducidad de su derecho.

Las Bases Especiales contendrán las cláusulas que regulan la forma en que debe hacerse la solicitud. También deben fijar las normas respecto de los antecedentes que es obligatorio entregar hasta que se resuelva el reclamo.

Como se ha señalado anteriormente, en general los reclamos son mal vistos por los mandantes, quienes, en alguna forma, piensan que nacen de una actitud más comercial que profesional del contratista. Si bien esto puede ser verdad en algunos casos, lo cierto es que durante el proceso de construcción se dan frecuentes circunstancias que no pueden ser previstas por las partes, lo que origina la necesidad de acordar quién debe hacerse cargo de los costos. Algunas obras, o parte de ellas, tienen un carácter repetitivo, de tal modo que a lo largo de su historia ha sido posible reunir los antecedentes suficientes como para anticipar todos los casos que pueden presentarse. Sin embargo, la mayor parte tiene un carácter de prototipo, y el diseño deberá adecuarse al terreno en que se construye y a sus propias necesidades funcionales.

En consecuencia, lo práctico es entender que se producirán diferencias de opinión, desacuerdos y reclamos durante la ejecución de los trabajos. El mandante debe esforzarse en manejar bien esta situación, desarrollando procedimientos, fijando criterios y adiestrando personal, tal como lo hace durante las etapas de investigación y diseño.

En una construcción, diversos hechos pueden alterar las bases que se tuvieron en cuenta para calcular precios y plazos:

- Trabajos necesarios y no especificados en los documentos del contrato (omisiones o falta de claridad).
- Trabajo diferente al especificado.

- Necesidad de cambiar los métodos constructivos previstos porque las especificaciones se interpretaron de diferente manera (el contratista piensa que puede obtener materiales de yacimientos cercanos, lo que el mandante creyó haber excluido debido a su baja calidad).
- Modificaciones de los planos o de las especificaciones.
- Cambio de secuencia de los trabajos programados (el mandante no puede entregar los diseños en el orden en que los requiere el programa del contratista).
- Detención de los trabajos (espera de una decisión del proyectista, controles topográficos del mandante).
- Interferencia con trabajos de terceros.
- Suministro tardío o equivocado de equipos o elementos del proyecto.
- Aceleración para recuperar atrasos o adecuar la obra a nuevas circunstancias.
- Cambio en las condiciones físicas previstas.
- Diferencias de interpretación del contrato.
- Huelgas.
- Cambio político, económico o social del entorno (representatividad de las fórmulas de reajuste).
- Fuerza mayor.

El buen manejo de las diferencias que se produzcan durante la ejecución del proyecto, requiere definir algunos conceptos.

Un informe del Instituto de la Construcción, denominado Mecanismos Tempranos de Solución de Conflictos entre Mandantes y Contratistas (Santiago, mayo 2000), resume:

> Un *reclamo* no es necesariamente un *conflicto*.
>
> Los reclamos inevitablemente constituyen una parte de la ejecución de los proyectos. Es imposible que los dueños de las obras y proyectistas puedan precisar de manera absoluta el alcance que va a tener el contrato y presentar especificaciones tan completas que no reflejen duda alguna.
>
> La presentación de *reclamos* es un derecho del contratista y es una situación de común ocurrencia, pero lo óptimo es lograr que los reclamos representen un mínimo porcentaje.

El *conflicto* surge cuando las partes no logran ponerse de acuerdo respecto de lo que ambas están pidiendo.

Generalmente, es el contratista el que reclama contra el mandante y no al revés.

Es necesario hacer una distinción entre *conflicto* y *reclamo* para que no exista confusión. El *reclamo* es un requerimiento que el contratista le hace al mandante para que le compense los mayores costos que le están afectando, y sea por acciones, omisiones, errores o eventos que ha provocado el mismo mandante o el dueño de la obra.

Frente a los conflictos, generalmente, los contratos estipulan las cláusulas de arbitraje y son éstas las que finalmente los resuelven.

Complementando lo anterior, en la literatura corriente se llama *reclamo* a la protesta formal del contratista por no haber sido atendida una *solicitud de compensación* por un gasto que no le es imputable.

La *solicitud de compensación* es de ocurrencia normal por lo que no debe enturbiar la relación mandante-contratista. Al contrario, debe atenderse oportunamente, procurando una solución justa para evitar que derive en un *reclamo* y, después, en un *conflicto*.

La secuencia, entonces es la que indica la Fig. 12.15.

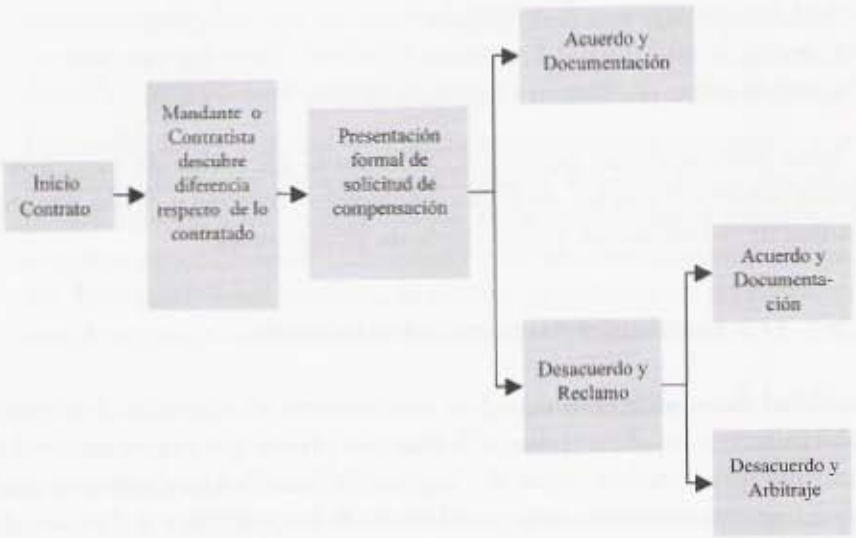


Fig. 12.15.
Itinerario de diferencias entre mandante y contratista

El mismo informe el Instituto de la Construcción concluye que las causas principales de reclamos son:

- Cambio en el alcance del contrato
- Cambio en las condiciones físicas del terreno
- Imprecisiones, omisiones, errores en los planos y especificaciones
- Atrasos en la entrega de suministros comprometidos por el dueño o el mandante

Si las diferencias basadas en las dos primeras razones concluyen en reclamos, indicarían que, con frecuencia, el contrato no permite compensar adecuadamente el mayor costo que proviene de los cambios.

La causa siguiente (errores en los planos), llevaría a la conclusión de que la calidad de diseño es deficiente, en particular, si el contrato es por suma alzada.

La última, indicaría que existe falta de coordinación entre mandante y contratista.

A su vez, en su Tesis para optar al grado de Magister, el ingeniero Francisco Javier Escudero presenta el siguiente cuadro resumen de la información obtenida durante la investigación de reclamos en montajes industriales (Escudero, 1999).

Atrasos por responsabilidad del mandante	32 %
Aceleración para recuperar atrasos	29 %
Cambio en el alcance del contrato	29 %
Cambio en las condiciones físicas de la obra	10 %

Estas investigaciones ponen en evidencia la necesidad de preocuparse especialmente del diseño, de la flexibilidad del contrato y de los procedimientos de coordinación entre mandante y contratista.

12.9.2 LOS DISEÑOS Y SUS MODIFICACIONES

Cantidad de modificaciones

Habitualmente las obras civiles se licitan con planos que tienen un nivel de desarrollo que se define como de "ingeniería básica". Los diseños se complementan con especificaciones, un listado de las partidas y de las cantidades de obras y, a veces, con un capítulo que define lo que comprende cada ítem (medición y pago). Se entiende que, con todos estos antecedentes, un contratista experimentado puede comprometer precios para cada partida.

La segunda etapa del diseño consiste en desarrollar esta "ingeniería básica" hasta convertirla en "ingeniería de detalle", que será la que verdaderamente permitirá construir la obra. Para que los precios determinados con los diseños básicos sigan siendo representativos y válidos, debe cuidarse de que los planos de detalle no modifiquen los fundamentos de la "ingeniería base".

Adicionalmente, durante la etapa de la ejecución resultará inevitable que los diseños sufran modificaciones para adaptarse a las condiciones del terreno; sin embargo, para evitar una repercusión en el contrato, deberá combatirse cualquier afán exagerado e inoportuno de optimizar diseños. Para ello, será importante crear un procedimiento riguroso de aprobación de las modificaciones, de modo que se hagan solamente las que sean indispensables. Un sistema práctico resulta fijar el criterio de que las modificaciones sean aprobadas por el jefe inmediatamente superior a quien hizo o aceptó el diseño.

Magnitud de las modificaciones

Si la modificación es importante, ello puede significar un mayor costo para el contratista en los siguientes casos:

a) Aumento tal de la cantidad de obra que se requiere aumentar los recursos para cumplir con los plazos necesarios.

b) No existe el suficiente desglose de precios unitarios para compensar las variaciones de obra que involucra el cambio. En estos casos será necesario convenir un precio mediante los procedimientos que defina el contrato (Ver más adelante en este capítulo la *cláusula de orden de cambio*).

c) La modificación es de tal naturaleza que determina un método constructivo diferente al presentado en la oferta. En ese caso, el contratista tendrá derecho a una compensación en la medida que demuestre que el nuevo procedimiento es necesario y de un costo diferente al ofrecido. Esta posibilidad confirma la ventaja de solicitar en las propuestas una descripción clara de los métodos constructivos a usar.

Ejemplo de cláusula de tratamiento de las modificaciones

Variaciones de las cantidades de obra

Si las variaciones de las cantidades de obra produjeren un aumento o una disminución de los costos, cualquiera de las partes podrá presentar una solicitud de ajuste al precio del contrato por esta causa, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

1. Que la variación de la cantidad de obra efectivamente ejecutada del ítem, o su proyección en el momento que se presenta la solicitud de ajuste, supere por exceso o por defecto el 15% de la cantidad de obra estimada en el Cuadro de Precio para ese ítem.
2. Que la suma de los precios totales de los ítems del proceso en el cual está incluido el ítem que se quiere ajustar, calculados considerando las cantidades de obra efectivamente ejecutadas de los ítems o de sus proyecciones en el momento en que se presenta la solicitud, resulte diferente, por exceso o por defecto, en 10% o más de la suma considerando las cantidades de obra estimadas en el Cuadro de Precio para los mismos ítems.

   Los porcentajes son convencionales y pueden variar según los antecedentes del proyecto.

Precauciones para prevenir y manejar los cambios de diseño

La necesidad de hacer una modificación de diseño, con su eventual efecto en precios y plazos, no siempre se origina por situaciones imprevistas durante el proceso de ejecución. En ocasiones provienen de una etapa anterior: diseño deficiente, por falta de investigación de terreno o por desconocimiento de técnicas de construcción.

Elementos a cuidar en las etapas previas

a) Licitación con un diseño completo (aptos para construir): Conviene que los diseños hayan sido aprobados por personal experto en construcción, de modo de reducir el riesgo de que deban ser modificados para adecuarlos al método constructivo.

b) Licitación con sólida Ingeniería Básica, es decir, con un nivel suficiente para que un contratista con experiencia esté en condiciones de fijar precios seguros. La Ingeniería de Detalle, necesaria para construir, puede concluirse durante el proceso de licitación o encargársela a la misma empresa que obtenga el contrato.

c) Debe cuidarse que la Ingeniería de Detalle no afecte el concepto de la Ingeniería Básica que determinó el precio del contrato.

12.9.3 DEFICIENCIA DEL PRESUPUESTO

Las causas de la deficiencia del presupuesto pueden provenir de:

a) Mala estimación del dueño o del contratista:
   - Cubicaciones deficitarias

- Obras adicionales o extraordinarias
- Modificaciones de métodos de trabajo
- Elementos menores no evaluados

b) Insuficiencia del ítem Imprevistos para cubrir los riesgos que se asumen. El resultado es:

a) Reclamaciones del contratista para defender sus utilidades en peligro. Las licitaciones por competencia de precios, teniendo la virtud de despertar la creatividad y cuidar la buena administración del contratista para ofrecer un precio que lo posicione bien en el concurso, incentiva a que subestime el monto para contingencias del proyecto. Asume que los antecedentes recibidos son enteramente seguros, de tal modo que el costo de cualquier variación en ellos es responsabilidad del mandante y hará las solicitudes de compensación correspondientes.
b) Posición defensiva del dueño para no superar el presupuesto que ha comprometido. Esto tiende a desarrollar una posición cautelosa que niega o dilata la compensación justa del costo de variaciones del proyecto. Las solicitaciones de compensación tienden a transformarse en reclamos o en conflictos.
c) Enrarecimiento de las relaciones mandante-contratista que desincentivan el trabajo en equipo.

La calidad de los antecedentes del proyecto determina el grado de seguridad que tiene el presupuesto: Si el nivel es bajo, es posible esperar variaciones que pueden elevar el costo de la obra sustancialmente (Ver Fig. 2.5. del Capítulo II). Dueño y contratista deben consultar en sus presupuestos el monto para imprevistos que proviene del tipo de obra, de la calidad de los antecedentes y de la variación de los mercados (Fig. 12.16.).

12.10 El Contrato

Recordando que cada proyecto puede considerarse como un prototipo, se puede agregar que las circunstancias hacen que muchas veces, los antecedentes disponibles al momento de su materialización sean deficientes.

Esta característica es la que con mayor frecuencia determina el uso de un contrato por precios unitarios que permite valorizar cada alteración. Hay que considerar, sin embargo, que cada precio unitario tiene el carácter de

Fig. 12.16.
Responsabilidad sobre Imprevistos

una suma alzada por esa unidad. Si, por ejemplo, un precio unitario es "suministro y montaje de la escalera tipo A" y se cambia su diseño, aumentando dimensiones y pesos, es probable que el precio por cada unidad ya no pague el costo y el contrato no permitiría, entonces, compensar adecuadamente el cambio de diseño. Diferente sería si el precio unitario fuese por "kg de acero". Es decir, hay que cuidarse de no confundir conceptos: en general, un precio unitario debe ser por unidad de proceso (suministro y montaje de un kg de estructura) y no por unidad de parte de obra (una escalera tipo A).

Las empresas cuentan con modelos de contratos de distinta naturaleza, (suma alzada, precios unitarios, llave en mano y por administración), dictados por su experiencia y sus políticas. Si no se elige bien el tipo de contrato y se aplica uno que no se acomoda a los antecedentes de la obra, será difícil que se maneje en buena forma la ocurrencia de modificaciones de diseño, por lo que pueden esperarse muchas reclamaciones durante su aplicación.

En resumen, para disminuir los riesgos de reclamos, los documentos del contrato:

- Deben ser coherentes con la información de terreno disponible y con la calidad que se espera del diseño.

- Deben repartir juiciosamente los riesgos esperados.
- Deben ser claros, sin ambigüedades, tanto en el alcance de la obra por ejecutar como en las responsabilidades de las partes.
- No obstante, deben ser flexibles para poder resolver con equidad los casos imprevisibles y las situaciones previsibles, pero no cuantificables. Es decir, deben permitir compensar debidamente al contratista o al dueño por las modificaciones que ocurran durante la ejecución.
- Deben contener procedimientos para presentar y resolver solicitudes de ajuste.

12.10.1 COHERENCIA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

La cantidad de antecedentes con que cuenta un proyecto al momento de la contratación de sus obras es determinante para la apreciación de los riesgos que asumirán las partes. El mandante debe evaluar con objetividad la calidad de la información que posee y, en función de ellos, debe elegir un tipo de contrato que asigne al contratista sólo la responsabilidad sobre los costos de aquellas acciones que él planifica, programa, dirige y controla, es decir, que él administra. Por ejemplo, si el dueño desea construir una obra en un subsuelo del que no tiene ninguna información y licita el trabajo bajo un contrato del tipo "suma alzada", es probable que el contratista se encuentre con que la realidad superó su apreciación de las dificultades por encontrar y haga un reclamo. El tipo de contrato no le dará al dueño la misma flexibilidad para manejar esa circunstancia que la que le habría dado un contrato "por precios unitarios" o "por administración".

Se puede concluir que una buena forma de evitar reclamos es *elegir* un tipo de contrato que se avenga al nivel de la información disponible y reparta la responsabilidad sobre los riesgos de manera correspondiente.

Sin profundizar más en el tema, en la Tabla 12.4., a continuación, se resume lo que la experiencia señala como recomendable al momento de elegir un tipo de contrato según los antecedentes del proyecto que tenga el mandante.

Finalmente, es posible agregar que, si una obra tiene antecedentes escasos para una parte y muy completos para el resto, el contrato puede adoptar la forma de "administración delegada" para la primera y de "suma alzada" para el saldo.

Cantidad de Antecedentes	Tipo de contrato			
	Suma Alzada	Serie de Precios Unitarios	Administración Delegada	Llave en Mano
Completos	Sí			
Incompletos		Sí		
Deficientes				
- Diseños Civiles			Sí	
- Equipos				Sí

Tabla 12.17.
Contrato a elegir según Antecedentes Disponibles

12.10.2 FLEXIBILIDAD DEL CONTRATO

Los contratos tienen cláusulas que permiten hacer ajustes en los precios y en los plazos, dentro de ciertos límites, cuando las circunstancias lo exigen [6].

Estas circunstancias suelen ser las siguientes:

- Fuerza mayor
- Cambio de condiciones físicas
- Variaciones de las cantidades de obras
- Obras extraordinarias
- Cambio de programas (paralización o aceleración)
- Modificaciones de diseño

El contrato debe definir con precisión cada una de estas situaciones, indicando las cláusulas que las manejan y resuelven. Los artículos o cláusulas que no deben faltar son:

- Cláusulas de ajustes de plazos
- Cláusulas de ajuste de precios
- Cláusulas de orden de cambio
- Cláusula de cambio de las condiciones físicas
- Cláusulas de notificación oportuna

Cada una debe precisar a qué circunstancia se refiere, cuál es el plazo disponible para notificarla, la información que debe acompañar a la notificación (fundamentos y cuantificación) y el tiempo de que disponen las partes para responder. Por su importancia y frecuente omisión, se hará especial referencia a las tres últimas en las siguientes secciones del capítulo.

12.10.2.1 CLÁUSULAS DE ORDEN DE CAMBIO

Cuando el dueño contrata una obra, le interesa que ella se ejecute de acuerdo a la calidad especificada, dentro del plazo y por el precio convenido. Pero esto no es todo: fundamentalmente le interesa que la obra cumpla la función para la que la requiere. Ello significa que, si a lo largo de la ejecución, se da cuenta de que es necesario introducir modificaciones para satisfacer este propósito, debe asegurarse de que el contrato le permita hacerlas sin conflicto.

La mayor parte de los contratos, si no todos, contienen cláusulas para este propósito, pues autorizan al mandante a introducir cambios en los diseños y en las cantidades de obra dentro de ciertos límites. Pero ¿queda claro cuándo estas modificaciones involucran cambios de precios o de plazos? Si el contrato nada establece, es necesario llegar a acuerdos, durante cuyo proceso es posible que se generen conflictos.

Hace ya varios años, los contratos de gobierno en Estados Unidos introdujeron una cláusula que denominaron "Changes Clause", cuyo objetivo fue fijar procedimientos para esos casos. El "Course Manual, Government Construction Contracting" (Federal Publications Inc,1981) la describe como sigue:

> La Cláusula de Orden de Cambio es, quizás, el aspecto más significativo que distingue a los contratos de Gobierno de los contratos convencionales. En virtud de esta cláusula el Gobierno queda autorizado a modificar unilateralmente el contrato y obliga al contratista a cumplir con ese contrato modificado.
>
> Este hecho inusual puede beneficiar tanto al contratista como al Gobierno. Aun cuando es, primeramente, un medio para dar flexibilidad al Gobierno para satisfacer las necesidades de ajuste, la Cláusula de Orden de Cambio permite negociar las diferencias de interpretación en el contrato y fija una base para compensar al contratista por medio de un ajuste equitativo del precio del contrato.

La aplicación de este artículo va ligada a lo que determinan las cláusulas de ajustes de plazos y precios, de tal modo que, en síntesis, una circunstancia imprevista durante el curso de la construcción, de mayor importancia que las que regulan las estipulaciones normales del contrato, no sólo pueden resolverse sino que se manejan por cauces bien definidos. En esta

forma, las posibilidades de conflicto se minimizan, puesto que siempre se contará con un marco legal que dirige los acuerdos necesarios.

En el país, esta cláusula ha sido usada en contratos de obras de la Endesa, de Codelco y de otras empresas. Para construir la casa de máquinas de la Nueva Central Florida (1992), de la Sociedad del Canal de Maipo, se empleó con el siguiente texto:

Orden de cambio

> El Gerente del Proyecto podrá, en cualquier momento, mediante instrucción escrita calificada especialmente de Orden de Cambio, disponer cualquier modificación en las Obras dentro del propósito general del Contrato, tales como cambios en los planos y especificaciones, en el método y manera de realizar las Obras y en los plazos y fechas programadas.
>
> Toda otra orden del Gerente del Proyecto y, de igual modo, cualquiera instrucción, interpretación o decisión del mismo que ocasione una modificación de la misma especie, se considerará Orden de Cambio, siempre que el Contratista, en un plazo inferior a 7 días, así lo declare en comunicación escrita dirigida al Gerente del Proyecto en la que indique la fecha, circunstancia y origen de dicha orden.
>
> Si los cambios ordenados por una Orden de Cambio determinaron un aumento o disminución de los costos o de los plazos necesarios para ejecutar las Obras, las partes procurarán un ajuste en el precio del Contrato y en los plazos y fechas programadas en la forma establecida en las cláusulas 5.17 y 5.7 respectivamente, de estas Bases.
>
> Con las excepciones indicadas en los dos primeros párrafos de esta cláusula, ninguna orden, declaración o acción del Gerente del Proyecto se considerará Orden de Cambio conforme a esta cláusula ni dará derecho al Contratista a solicitar ajuste alguno.

La cláusula 5.17, *Ajustes al Precio del Contrato*, define con precisión los procedimientos y la forma de valorar los diferentes ajustes de precio que pueden presentarse.

La cláusula 5.7, *Prórroga del plazo para la terminación de las Obras*, regula la forma de hacer los ajustes de plazo que sean necesarios.

Como puede observarse, la existencia de la Cláusula de Orden de Cambio confirma que el mandante tiene el derecho de modificar planos y especificaciones a lo largo de la obra sin que se altere el precio del contrato.

Cuando estime que su instrucción va más allá de lo que cubren los precios, la emitirá taxativamente bajo la denominación de "Orden de Cambio", lo que implica que puede estudiarse una compensación equitativa guiada por las cláusulas de ajustes del contrato. Así mismo, permite que el contratista reclame la Orden de Cambio si el administrador no le ha dado este carácter a alguna instrucción y, en ese caso, deberá utilizar las mismas reglas que establece el contrato.

Con la Orden de Cambio, el mandante dice que hace uso del derecho a modificar el contrato, consciente de que el cambio puede dar origen a una compensación que deberá solicitar y justificar el contratista. De esta manera:

a) Informa a sus propias autoridades que ha debido hacer una modificación necesaria para el proyecto, pero que tendrá un costo. Esto significa que cuidará que la modificación sea realmente indispensable.

b) El contratista queda informado del cambio y de la fecha exacta en que se produce. A partir de esa fecha se inicia el plazo que le fija el contrato para solicitar y justificar la compensación.

Si la instrucción del mandante no ha sido enviada como Orden de Cambio, pero el contratista advierte que se debe considerar como tal, los efectos son los mismos anteriores.

En consecuencia, la existencia y aplicación de esta disposición, establece caminos que evitan la generación de conflictos y reclamos.

Algún mandante pudiera considerar que esta cláusula da una libertad demasiado grande al administrador del contrato para modificar su precio. En ese caso puede, si lo estima, restringir la autoridad del administrador, reservándose él mismo la firma de las órdenes de cambio.

12.10.2.2 CLÁUSULAS DE CAMBIO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS

Los profesionales de la construcción estarán de acuerdo en que muchos reclamos complicados se generan teniendo como fundamento un cambio en las condiciones físicas del terreno. Se concluye, por lo tanto, que esta condición debe estar debidamente reglamentada en el contrato, lo que no siempre ocurre.

A continuación se presenta el texto de la cláusula que regula esta circunstancia en el contrato de la construcción de la casa de máquinas de la Nueva Central Florida. Este texto se basa en el que utilizan los documentos de contratos de la Endesa.

Cambio de las Condiciones Físicas del Terreno

> Se entenderá que el Contratista ha ponderado todos los riesgos relacionados con la variabilidad propia de las condiciones físicas del terreno y de las condiciones naturales e incorporado dichos riesgos y sus consecuencias de costos en la planificación de los trabajos y en el valor del Contrato.
>
> Sin perjuicio de lo anterior, si durante la ejecución de las obras se presentaran condiciones físicas u obstáculos naturales, excluidas las condiciones climáticas y sus efectos, de magnitud y gravedad tales que, en opinión del Gerente del Proyecto, no podrían haber sido razonablemente previstas por un contratista experimentado, el Contratista podrá solicitar un ajuste al precio del Contrato o en los plazos, por los cambios en las condiciones físicas del terreno, ajustándose a los dispuesto en las cláusulas 5.17 y 5.7 respectivamente, de estas bases.
>
> Las notificaciones del cambio de condición física del terreno deberán ser presentadas en el más breve plazo antes de incurrir en cualquier gasto por esta causa y, a más tardar, dentro de los 7 días siguientes al de aparición de las nuevas condiciones, bajo sanción de caducidad de derecho.

Cuando faltan estas cláusulas, el contratista no puede estar seguro de quién asume el riesgo económico de la ocurrencia de cambio de condiciones físicas, de tal modo que está obligado a incluir en sus precios una cifra que lo cubra de esta contingencia. Los inconvenientes son varios:

a) Al contratista le es imposible fijar una cantidad realista para hechos que, por su naturaleza, no pueden ser definidos antes de que ocurran.

b) Si los precios se calculan para ser presentados a una licitación, el contratista tiene que equilibrarse entre su responsabilidad de cubrir debidamente los imprevistos y el deseo de fijar precios que sean competitivos.

c) Si el imprevisto no se presenta, el mandante debe pagar al contratista, de todas maneras, el sobre valor incluido en el precio. Si ocurre, puede

ser que su costo no quede totalmente cubierto por el sobre valor y el contratista se sienta justificado a pedir una compensación.

La cláusula de "Cambio de Condiciones Físicas" establece en definitiva que el mandante asume el riesgo por cierto tipo de cambios, de tal modo que el contratista está en mejores condiciones para calcular sus precios, puesto que no debe incluir una cifra para contingencias de esta naturaleza ya que el mandante le promete una compensación si el caso se presenta. La consecuencia es que se aleja la posibilidad de reclamos por esta causa.

12.10.2.3 CLÁUSULA DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA

El aviso o notificación al mandante de la ocurrencia de un hecho que, a juicio del contratista, le da derecho a una compensación, aparece como una obligación en la mayor parte de los contratos. Lo corriente es que esta obligación se indique en cada cláusula que tiene relación con un ajuste de plazo o de precios del contrato. La notificación va ligada a un procedimiento que regula los antecedentes que debe entregar el contratista para fundamentar y valorizar su solicitud de compensación. Adicionalmente, el contrato señala el plazo que el contratista tiene para entregar esta información; si no cumple con esta formalidad o lo hace fuera de plazo, el contrato estipula que ha renunciado a su petición.

Esta secuencia de pasos, notificación – información dentro del plazo, es de gran importancia en la administración del contrato. De hecho, le permite al dueño:

- Comprobar la efectividad de lo sucedido.
- Tomar las medidas correctivas (modificación del diseño, por ejemplo) que disminuyan el efecto negativo del imprevisto.
- Recoger la información necesaria para evaluar los costos de la solución y para estudiar las responsabilidades que en ellos puedan tener las partes.
- Rechazar o convenir con el contratista una compensación equitativa basada en información confiable.

El plazo límite que tiene el contratista para entregar sus antecedentes, contribuye eficazmente a que los ajustes se resuelvan mientras las circunstancias están presentes o frescas. Cuando no existe este límite, suele suceder que el contratista sólo notifique la ocurrencia y deje para más adelante

la solicitud de compensación. Esta notificación puede unirse a otra hasta que, al término del contrato, el dueño se ve enfrentado a una petición de ajuste o a un reclamo de grandes proporciones. Adicionalmente, se encuentra con que no tiene todos los antecedentes de respaldo como para resolver informadamente.

Prácticamente todos los contratos destacan la obligación de notificar circunstancias que darán o podrán dar origen a una petición de ajuste de precios o de plazos. Así lo hace, por ejemplo, el modelo de contrato de FIDIC agregando, incluso, que el contratista debe enviar, todos los meses, un listado de sus pretensiones de reclamo; si no cumple este requisito, en general pierde su derecho de petición.

No obstante ser habitual para algunas empresas incluir en sus contratos cláusulas sobre notificación oportuna, su omisión es frecuente y peligrosa. Para un buen manejo de los contratos, resulta indispensable revisar que sean precisos en cuanto al procedimiento que requiere la notificación (plazo disponible, antecedentes que deben acompañarse, etc.) y las normas que se aplicarán para valorizar, si ello procede.

En resumen, resulta muy necesario recordar y aplicar a lo largo del contrato las cláusulas que obligan a las partes a cumplir ciertas formalidades respecto de las solicitudes de ajuste, en particular, la de notificación oportuna La experiencia indica que en Chile no es seguro que un árbitro rechace un reclamo fuera de plazo; sin embargo, en otros países esta circunstancia es muy importante para la decisión arbitral. [15].

En los modelos de contratos modernos que hemos mencionado, estos conceptos están presentes de una u otra forma. Sin embargo, se ha preferido explicarlos en la forma que utilizan los documentos norteamericanos o los que se apoyan en aquellos, por su precisión y claridad. Siempre será valioso revisar los documentos de contrato que se piensa utilizar en una licitación para asegurarse que estos criterios están presentes.

12.11 Recomendaciones sobre reclamos

Si se parte de la premisa, ampliamente demostrada por la práctica, de que los reclamos forman parte de la naturaleza de los contratos de construcción, resulta de toda lógica que nos preocupemos de minimizar el efecto de los factores que tienden a generarlos.

Existen medidas de carácter preventivo que pueden tomarse antes de la firma del contrato y durante la ejecución de las obras, cuya finalidad será

disminuir la posibilidad de la ocurrencia de hechos que estén fuera del contrato. Paralelamente, se han propiciado criterios de administración del contrato que permitan anticipar la aparición de hechos de carácter conflictivo, de tal modo que sea posible tomar medidas correctivas y manejar el conflicto dentro de cauces contractuales conocidos. Un resumen de estas recomendaciones se entrega en los siguientes puntos.

Medidas preventivas
Estas deben aplicarse tanto a las actividades previas al contrato mismo, como a las que se realizan durante la ejecución de los trabajos.

Medidas previas al contrato

1) Elaboración de un diseño de nivel proporcionado a los antecedentes del proyecto.
2) Aplicación de una norma estricta respecto de las modificaciones.
3) Elecciones de un tipo de contrato apropiado a los antecedentes disponibles. Redacción precisa, pero con cláusulas que le den flexibilidad al mandante para hacer ajustes equitativos dentro de reglas establecidas.
4) Adecuada elección del contratista.
5) Análisis de la oferta en cuanto a la realidad de sus programas, recursos y precios. Este análisis servirá para cotejar su trabajo con lo que ofreció.
6) Corrección de omisiones, dudas y diferencias entre la oferta y los documentos de licitación. Incorporación al contrato.

Medidas durante la ejecución

- Creación de un clima de colaboración y de complemento entre las partes.
- Inspección capaz, suficiente, instruida y con disposición positiva.
- Disponibilidad y uso de normas de acción (en lo posible, Manual de Procedimientos).
- Permanente actitud de prevención de las dificultades y búsqueda anticipada de soluciones.

- Control del presupuesto, investigando economías razonables en la obra más que discutiendo reclamos justificados.

Normas de acción
Se recomiendan las siguientes normas de acción:

- Aplicación de un sistema de información riguroso y periódico con el contratista: reuniones semanales de programa, con medición de la eficiencia de programación.
- Estricta aplicación del contrato en cuanto a procedimientos de notificación de hechos considerados anormales, de información de respaldo y de cumplimiento de plazos.
- Aplicación de las cláusulas de flexibilidad del contrato, tales como órdenes de cambio, cambio de condiciones físicas, etc.
- En última instancia, invitación a resolver las diferencias utilizando la vía arbitral u otra que señale el contrato (Ver Anexo Política de tratamiento de reclamos).

12.12 Solución de diferencias

12.12.1 RECLAMOS DEL CONTRATO

Como señala el documento "Jornada Mecanismos Tempranos de Solución de Conflictos entre Mandantes y Contratistas", del Instituto de la Construcción - Chile, un reclamo durante la ejecución del contrato no debe considerarse necesariamente como un conflicto. En su origen, representa una diferencia de opinión entre mandante y contratista que el contrato debe ser capaz de manejar con las cláusulas apropiadas.

Cuando el mandante da una instrucción que, entiende, modifica el alcance del contrato, lo deberá hacer con el carácter de "Orden de Cambio", lo que abre la posibilidad de utilizar el procedimiento contractual para convenir los ajustes necesarios (Fig. 12.18.).

Si el mandante estima que su instrucción está dentro del alcance del contrato, no le dará el carácter de "Orden de Cambio". Sin embargo, el contratista puede diferir de esta opinión y hacer un reclamo, solicitando la "Orden de Cambio", lo que abre el procedimiento para alcanzar un acuerdo de ajuste (Fig. 12.19.).

Si no se llega a un acuerdo dentro de los plazos reglamentarios, cualquiera de las partes puede recurrir a la instancia de ***solución de diferencias*** del contrato.

Fig. 12.18.
Manejo de un reclamo, Mandante reconoce y justifica un ajuste de precio o plazo

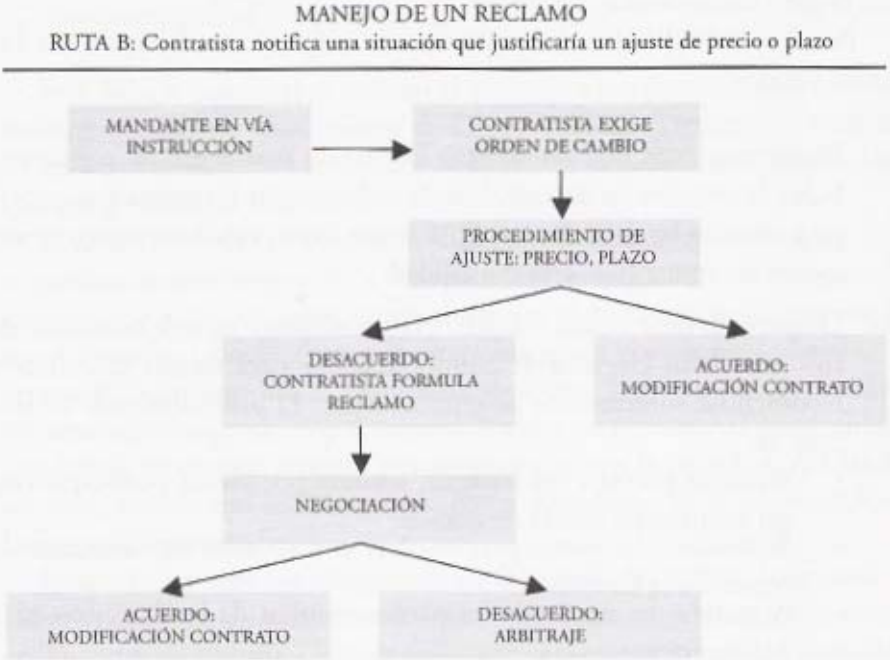


Fig. 12.19.
Manejo de un Reclamo, Contratista notifica una situación de ajuste de precio o plazo

12.12.2 MÉTODO DE SOLUCIÓN

Normalmente los contratos someten las diferencias, a uno de estos dos sistemas:

a) Tribunal Arbitral (singular o colegiado)
b) Justicia Ordinaria

En el primer caso, el nombre del árbitro o de la autoridad que se determine (Presidente del Colegio de Ingenieros, por ejemplo), puede quedar establecida en el mismo contrato. Otra opción, que cada día resulta más frecuente, es señalar que las diferencias serán resueltas de acuerdo con las normas de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, por medio de uno o más Árbitros nombrados de según dichas normas

Tal vez el mayor inconveniente de estos sistemas, es el tiempo que, en la práctica, requiere el procedimiento total hasta que se dicte la sentencia definitiva, lo que puede demorar meses y hasta algunos años.

Con la intención de superar estos inconvenientes, se han desarrollado otras modalidades que buscar alcanzar un acuerdo con ayuda externa, pero sin llegar a las instancias anteriores.

Paul Levin [12] indica los siguientes métodos de uso frecuente en Estados Unidos.

a) Partnering. Más que un sistema formal de resolución de conflictos, busca la creación de un ambiente de trabajo entre las partes que anticipe y resuelva las dificultades. En algunos casos, existe un compromiso escrito de actuar bajo esta modalidad.

b) Dispute Review Board - DRB. Habitualmente es una comisión de tres miembros elegidos de común acuerdo para tutelar el avance y recomendar soluciones a las controversias. El procedimiento de trabajo es:
   - Reunión previa a los trabajos, seguida por visitas periódicas con un informe de estado de avance.
   - Estímulo a las partes para resolver controversia sin necesidad de recurrir a la Comisión.
   - A pedido de alguna de las partes, reunión de la Comisión para analizar desacuerdos.
   - Recomendación escrita de soluciones en el menor plazo.
   - Instancia arbitral o judicial si fracasa lo anterior.

c) Mediadores. Facilitan un avenimiento. Algunas organizaciones (American Arbitration Association - AAA), dispone de listas de mediadores recomendados.

d) Mediadores-Árbitros. En primera instancia son mediadores. Si no hay avenimiento y una de las partes lo solicita, se transforma en árbitro.

e) Mini-Trials (Instancia Intermedia). El desacuerdo se presenta a un panel formado por los jefes superiores de ambos lados más un tercero, independiente. El panel actúa como una instancia de avenimiento.

The Engineering and Construction Contract (NEC, 1995) recomienda el siguiente procedimiento:

a) Mandante y contratista deben actuar conforme a un espíritu de confianza y cooperación.

b) Las partes nombran un profesional independiente (Adjudicator) que decide, en algunas semanas, las discrepancias que se someten a su consideración.

c) Si una de las partes no está de acuerdo con la decisión del profesional, puede recurrir al *tribunal* que fija el contrato.

En Chile, lo corriente es recurrir al arbitraje o a la justicia ordinaria. Sin embargo, la Ley de Concesiones de Obras Públicas (Decreto Nº 900 del 31 de octubre de 1996) introduce la figura de la Comisión Conciliadora que recoge las ideas anteriores.

El artículo 36 de la Ley señala: "Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o a que dé lugar su ejecución, se elevarán al conocimiento de una Comisión Conciliadora que estará integrada por un profesional universitario designado por el Ministerio de Obras Públicas, un profesional universitario designado por el concesionario y un profesional universitario nombrado de común acuerdo por las partes, quien la presidirá. A falta de acuerdo, este último será designado por el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago."

Señala la ley que los integrantes de la Comisión deben designarse *al inicio de la Concesión* y deberán de inmediato determinar sus normas y procedimientos de trabajo. Una vez solicitada la intervención de la Comisión, ella debe buscar la conciliación entre las partes. Si ésta no se produce en el plazo de 30 días, el concesionario podrá solicitar que, en el plazo de 5 días,

la Comisión se constituya en Comisión Arbitral, la que deberá actuar de acuerdo a las normas fijadas para los árbitros arbitradores y tendrá un plazo de 30 días para fallar.

Puede observarse que la existencia de la Comisión Conciliadora permite una solución rápida y más fácil de las diferencias, puesto que los antecedentes están frescos. Todo ello colabora a mantener la armonía de las relaciones.

12.13 Conclusiones

- Porque todo proyecto está sujeto a imprevistos, los contratos deben tener flexibilidad para compensar sus consecuencias.
- Las diferencias pueden resolverse con mayor facilidad si existe una buena relación entre mandante y contratista.
- Esta buena relación se consigue creando procedimientos que generen un trabajo de equipo entre las partes.
- Es recomendable resolver las diferencias tan pronto como sea posible, antes de que las causas queden ocultas. No debe existir temor a recurrir al arbitraje si es necesario.
- Para facilitar el camino anterior, la tendencia actual es nominar Comisiones de Conciliación que proponen solución en corto plazo y, si no hay acuerdo, resuelven en calidad de árbitros en forma sumaria.

Bibliografía

1. ALBALA, A. **Dirección de Proyectos Complejos en la Empresa Chilena, Capítulo Proyecto Colbún**. Instituto de Ingenieros de Chile, 1983.
2. BILBAO, L.; CAMPERO, M.; GARCÍA, D. **Contratos de Grandes Obras (Temas de Reflexión)**. Revista de Ingeniería de Construcción, PUC. Nº 2 Marzo 1987.
3. BOOEN, PETER. **Conditions of Contract for the Next Century.** FIDIC.org, 1998.
4. CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. **Bases Administrativas para la Ejecución de Obras de Construcción y Montaje.** Santiago 1999.
5. CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. **Bases Generales de Contratación para Obras de Construcción y Montaje.** Santiago 1999.
6. CAMPERO, M. **Prevención y Manejo de Reclamos en Contratos de Obras Civiles.** Revista de Ingeniería de Construcción. PUC. Nº13, Julio-diciembre 1992.
7. ESCUDERO, FRANCISCO. **Análisis de la Metodología y Estrategia de Presentación de Reclamos en el Montaje Industrial Chileno.** Tesis de Magíster; Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 1999.
8. FEDERAL PUBLICATIONS INC. **Course Manual, Government Construction Contracting.** USA Federal Publications Inc 1981.
9. GONZALEZ, M. C. y GUARDA, O. A. **Prototipo de un Sistema Experto para el Proceso de Planificación de Contratistas.** Tesis de Licenciatura; Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 1992.
10. INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN. **Jornada Mecanismos Tempranos de Solución de Conflictos entre Mandantes y Contratistas.** Marzo 2001.
11. KONCHAR, MARK & SANVIDO, VICTOR. **Comparison of U.S. Project Delivery Systems.** Journal of Management in Engineering, Vol. 124, Nº6, November-December 1999, páginas 435-444, 1998.
12. LEVIN, PAUL. **Construction Contract Claims and Dispute Resolution.** 2nd edition, ASCE Press, 1998.
13. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. **Reglamento para Contratos de Obras Públicas.** 1992.
14. NEC. **The Engineering and Construction Contract.** The Institution of Civil Engineers, 1995.
15. THOMAS, R; SMITH, G.; WRIGHT, D. **Resolving Disputes over Contract Notice Requirements. Journal of Construction Engineering and Management.** ASCE Vol. 116, Nº4, December 1990.
16. WADE, C.L.G. **Which FIDIC Contract should I use?** FIDIC.org, 1999.
17. GRANSBERG, KOCH, HOLENAAR. **Preparing for DESIGN-BUILD Proyects.** ASCE Press, 2006.
18. SALAZAR U., VELEZ G. **Contratos de Obras y Equipos.** CIER, 1992.

Anexo Capítulo XII

Ejemplo de evaluación de ofertas por servicios de ingeniería

A. Elección de oferentes.

- **Sin concurso:** empresa consultora que:
  a) Tiene una estrecha asociación con un proyecto similar en el país del mandante.
  b) Posee personal especializado que no se encuentra fácilmente.
  c) Ha llevado a cabo tareas similares para el mandante y tiene una buena relación de trabajo con él.

- **En competencia:**
  a) Preparar los términos de referencia sobre el trabajo a realizar.
  b) Preparar el presupuesto.
  c) Preparar una lista breve de firmas (4 a 8).
  d) Determinar el procedimiento de selección (sistemas de evaluación).
  e) Cartas de invitación, pidiendo confirmación de interés.
  f) Envío de documentos de licitación.

(Recomendaciones Banco Mundial y FIDIC)

B. Evaluación de ofertas por servicios de ingeniería

1. Sólo por Evaluación Técnica (ET)

a) Experiencia y antecedentes de la firma.
- Cantidad y complejidad trabajos en el país (Nota A1)
- Cantidad y complejidad trabajos en extranjero (Nota A2)
- Tamaño planta profesional (Nota A3)

Nota ponderada: $A = p1*A1+p2*A2+p3*A3$
(Coeficientes de ponderación: $p1+p2+p3 = 1$)

b) Tipo de organización y metodología ofrecidas.
- Coherencia entre organización y tareas por ejecutar (Nota B1)
- Cumplimiento de normas de organización (Nota B2)
- Procedimientos para ejecutar los trabajos (Nota B3)
- Sistemas normalizados (Nota B4)
- Sistemas de control de la gestión (Nota B5)

Nota ponderada: $B = p1*B1+p2*B2+...+p5*B5$
(Coeficientes de ponderación: $p1+p2+...+p5 = 1$)

c) Equipo propuesto.
- Calidad del personal (experiencia e idoneidad)(Nota C1)
- Cantidad de personal (Nota C2)
- Recursos de apoyo (laboratorio, computadores, etc.) (Nota C3)

Nota ponderada: $C = p1*C1+p2*C2+p3*C3$
(Coeficientes de ponderación: $p1+p2+p3 = 1$)

Observaciones:

Notas An, Bn y Cn, por ejemplo, entre 1 y 100. Pueden ser elegidas por un grupo calificador y ponderadas para fijar las notas parciales A, B y C.

Nota Final = $mA + nB + pC$; $m + n + p = 1$.

Trabajos complejos y no rutinarios (estudio factibilidad): enfatizar valor de C.

Trabajos más rutinarios (topografía corriente): enfatizar valor de B.

Trabajos de diseño de detalle: enfatizar valor de A.

C. Ponderación de Evaluación Técnica y precios (ET + precios)

a) Para algunos trabajos puede ser conveniente y, a veces, reglamentario, tomar en cuenta, además de la evaluación económica, el costo ofrecido por la consultoría.

b) De todas maneras, en la evaluación debe darse más importancia a la calidad que al precio.

c) Debe cuidarse que el conocimiento anticipado del precio pueda sesgar el proceso de evaluación de evaluación de la calidad.

d) Recomendaciones:

		Sistema
Complejidad del trabajo:	Mucha (dirección de proyectos)	sólo E.T.
	Poca (diseños menores)	E.T. + precios
Efectos del Trabajo:	Graves (costo o vidas)	sólo E.T.
	Otros	E.T. + precios
Dificultad evaluación:	Poca (tarificación de recursos)	E.T. + precios
	Mucha	sólo E.T.

e) Procedimiento: dos sobres, uno con los antecedentes técnicos y otro con precios.

Primero se abren los sobres 1 y se evalúan los antecedentes técnicos (nota AT) aceptables.

La calificación final resulta de la ponderación que se haya fijado en los documentos de licitación por ejemplo:

Nota final = m * nota AT + n * nota precios m + n = 1

Política de tratamiento de reclamos Ventajas del uso temprano de soluciones arbitrales (Informe interno de empresa eléctrica)

1. Objeto del Informe

A lo largo de la vida de un contrato se producen desacuerdos entre las partes respecto a mayores costos o a mayores plazos. El Inspector de la obra intenta llegar a un acuerdo dentro de lo que considera justo y contractual, pero en reiteradas oportunidades el contratista:

- simplemente no acepta las ofertas de la Inspección.
- las acepta con reservas.

En ambos casos, la empresa no sabe cuánto tendrá que pagar al término de la obra como consecuencia de los reclamos no resueltos, puesto que es altamente probable que las aspiraciones no satisfechas del contratista se traduzcan en un reclamo integrado final que habrá que negociar o llevar a un arbitraje.

El objeto del presente informe es proponer arbitrajes intermedios en caso que las dificultades no puedan ser resueltas de inmediato.

2. Situación Actual.

La tendencia que se observa en alguno de los contratos actuales del proyecto es que las conversaciones para resolver diferencias se dilatan sin llegar a una solución. Esto puede tener las siguientes consecuencias:

- Tiempo perdido en discusiones.
- Distanciamiento entre las partes, lo que dificulta la ya difícil coordinación de actividades.
- Inseguridad en cuando al valor de la parte de obra en disputa.
- Si el contratista no recibe un pago oportuno: reclamación por mayor costo de financiamiento, repercusión en el avance de la obra, etc. Es decir, contaminación acelerada de otras áreas.
- Posibilidades de un reclamo integrado final, muy difícil de dilucidar para el árbitro. Por lo tanto, mayores posibilidades de que el eventual árbitro tienda a compartir las diferencias o, si no hay

árbitro, a que las negociaciones al término del contrato tiendan al mismo resultado.
- Presiones por ambos lados (amenazas de paralización o disminución de ritmos, advertencia de intervención, etc.).

La empresa no puede imponer unilateralmente su criterio, de tal modo que depende de la voluntad del contratista para convenir una solución, Éste, a su vez, no tiene nada que perder si:
- reclama por todo aquello que es obvio, pero también por lo que le merece duda.
- acepta todos los ofrecimientos que son incontrovertibles y deja reservas por el resto, o
- no acepta aquellas proposiciones de la empresa que pondrían término a reclamaciones estratégicas.

3. Recursos de la Empresa

Sería injusto afirmar que el esquema anterior es usual en todos los contratos; sin embargo, cuando se da el caso, o se vislumbra que puede darse, los documentos contractuales, particularmente si no tiene una cláusula de Orden de Cambio, difícilmente le permiten al Inspector ampararse en ellos para llegar a una solución equitativa y rápida.

El análisis de esta situación ha llevado a pensar que la mejor herramienta del Inspector es la que indica la cláusula 24 de las Bases Generales de la Empresa.

"Cláusula 24. Diferencias entre la Empresa y el Contratista".

Cualquier dificultad que se suscite entre el contratista y la empresa representada por el Inspector Jefe, que no puede ser solucionada de mutuo acuerdo, se resolverá mediante Arbitraje en la forma estipulada en el Contrato.

Cabe recordar que, en nuestros contratos, el árbitro es un abogado ya nominado por las partes y que actúa en calidad de arbitrador. (A veces se acuerda que su sentencia sea en derecho).

Podría parecer extraño utilizar el arbitraje para resolver las diferencias entre las partes, aun cuando sea un recurso establecido en el contrato, atendido que corresponde a un procedimiento extremo que proyecta una imagen de relaciones rotas, posiciones irreconciliables, imposibilidad de futuros compromisos comerciales, etc., lo que ambas partes tratan de evitar. No obstante, el tamaño de los contratos del proyecto es el que ha puesto en evidencia la dificultad de convenir acuerdos en reclamaciones que tienen

un gran significado económico. Finalmente, la participación de consorcios extranjeros puede colaborar a que, alguno de ellos, tienda a minimizar la importancia de sus buenas relaciones con la empresa, puesto que su participación en el mercado nacional de la construcción es eventual, ya que se interesa sólo por los grandes proyectos.

Usando una simplificación tal vez demasiado burda, la empresa nunca necesitó pensar en acudir a un arbitraje, debido a que, frente a dificultades o diferencias (que la empresa siempre trató de manejar con equidad), el contratista buscó una manera de llegar a acuerdos antes de que fuese necesario recurrir a un procedimiento arbitral que podría deteriorar su imagen. El análisis de las circunstancias anteriores, realizado en conjunto por los asesores técnicos del proyecto, los asesores legales de la empresa (internos y externos) y la Inspección, ha determinado recomendar, como política, el uso inmediato de la cláusula arbitral en cada reclamación importante que no pueda ser resuelta en forma directa.

4. Aplicación de la cláusula arbitral

Se estima que el tratamiento de un reclamo puede seguir el proceso siguiente:

a) Detección del reclamo
b) Valorización y justificación por parte del contratista
c) Análisis de la inspección
d) Conversaciones para convenir una solución. Durante ellas la inspección llegará hasta el límite de lo razonable y contractual. Usará todos los medios a su alcance para obtener un acuerdo y consultará a los niveles superiores antes de dar por terminadas las conversaciones.
e) Sucedido lo anterior y previa autorización del Inspector Jefe, la inspección hará un ofrecimiento por escrito.

   Según las circunstancias, el valor a ofrecer puede ser igual o inferior al que se hubiera propuesto durante las conversaciones. En el caso de ser inferior, de todas maneras deberá ser equitativo, pero estará en el límite de lo que admitan sólidos antecedentes de respaldo.

   Se indicaría en la comunicación que la Inspección acepta que el contratista cobre ese valor en los Estados de Pago que corresponda, pero que deberá señalar en un plazo de 14 días si lo hace en carácter de provisorio, reservándose el derecho a reclamar. Si el contratista eligiese este segundo camino, la inspección indicaría su interés en invitarlo a recurrir al arbitraje inmediato para no postergar una decisión sobre esa materia.

f) Si el contratista aceptara recurrir al árbitro, debería pedírsele a este último que su fallo fuese sumario.
g) Si el contratista no quisiera ir al árbitro en ese momento (aún cuando insista en que no acepta el valor ofrecido por la inspección), el Inspector Jefe decidirá si recurre unilateralmente al Arbitraje.

5. Ventajas del sistema propuesto.

a) El contratista se cuidará de hacer reclamaciones desmedidas, de mantener una posición intransigente en las reuniones de acuerdo o de aceptar sólo provisoriamente, como sistema, los ofrecimientos de la Inspección.

En cualquiera de estos casos sabría que su posición frente al árbitro sería débil y, si no quiere recurrir conjuntamente con la empresa al arbitraje, debe admitir la posibilidad de que la empresa pueda hacerlo unilateralmente, con los mismos resultados.

b) La Inspección debe hacer ofrecimientos equitativos y bien respaldados, puesto que podrán ser examinados y juzgados por el árbitro.
c) El sistema colabora a que el contratista se motive para llegar a un entendimiento directo y definitivo, puesto que, de no hacerlo, lo hará el árbitro. Si la Inspección ha sido equitativa en su ofrecimiento, se dará cuenta de que sus posibilidades de perder con el arbitraje, son mayores que las de ganar.
d) El inspector no se verá tan presionado a pactar reclamos en valores superiores a lo equitativo por el temor de complicar o perjudicar el resultado final del contrato. Se habrá superado la sensación de ser juez y parte.
e) Se utiliza un elemento contractual para ir resolviendo los problemas en su oportunidad y cuando todavía no se han contaminado con otros factores que dificultan aun más la búsqueda de la equidad. Esto último es válido tanto para la Inspección como para el árbitro.
f) A través de la resolución de las diferencias, la Inspección podrá conservar el control del contrato en mejor forma que ahora, puesto que ninguna de las partes tendrá necesidad de recurrir a medidas extremas para presionar en busca de una solución.
g) Si el arbitraje es contemporáneo con las circunstancias que lo originan, es más fácil para la Inspección obtener antecedentes que defiendan su posición. En este mismo sentido, la Inspección no

necesita recoger, estudiar y conservar una variada cantidad de información sólo por si ella pudiera serle útil en un eventual arbitraje impuesto por el contratista al término de las obras.

6. **Desventaja del Sistema.**
La única desventaja potencial que puede tener la política propuesta es el enfriamiento de las relaciones entre las partes cuando se enfrentan en un arbitraje. Sin embargo, esta situación también se produce cuando una reclamación importante entra en un nivel de conflicto y, lo que es más grave, ello se desarrolla en el frente mismo de trabajo.

Por otra parte, el procedimiento que se propone tiende a inhibir la posibilidad de un arbitraje, puesto que crea las circunstancias para llegar a una transacción directa.

Santiago, 1985

Criterios para estructurar las fórmulas de reajuste en contratos

Resumen de trabajo preparado por el Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Escuela de Ingeniería, PUC, Diciembre 1995.

ASIGNACIÓN DEL RIESGO

Los contratos de construcción son de manejo difícil cuando no son equitativos o se presentan circunstancias imprevistas graves. Si las partes tienen experiencia, aceptan que la construcción es un proceso riesgoso y buscan que el contrato entregue la responsabilidad sobre un determinado riesgo a la parte que, por mayor conocimiento de los antecedentes del proyecto, y más experiencia, está en mejores condiciones para dimensionarlo, prevenirlo y controlar sus efectos.

La fórmula de reajuste es uno de los mecanismos para asignar responsabilidad contractual sobre los cambios de precio que pueden sufrir los insumos del proceso durante el período de construcción.

En un periodo corto, la variación del precio de un insumo puede ser conocida o estimada con bastante seguridad. Esta seguridad se pierde a medida que el plazo contractual aumenta. Por otra parte, las acciones del contratista tienen una influencia fundamental en el nivel del precio de insumos tales

como remuneraciones, equipos y materiales. Entonces, si el contrato es de una duración inferior a un año, es corriente que se asigne al contratista el riesgo por la variación de precios, puesto que tiene la posibilidad de hacer pronósticos aceptables y actuar para manejar las circunstancias conforme a sus intereses. En este caso, el contrato puede ser de precio fijo, sin reajustes. En obras de duración superior a un año, disminuye la capacidad de pronóstico del contratista y la influencia que sus acciones pueden tener sobre los precios futuros de los insumos. En esos casos se estima preferible que el riesgo de la variación de precios lo asuma el mandante, puesto que, por el mayor plazo de que dispone para los estudios, estará en mejores condiciones que el contratista para obtener información y hacer un buen pronóstico. En situaciones como esta, es recomendable que el contrato tenga fórmulas de reajuste.

El plazo de un año en la duración de la obra para asignar a una de las partes el riesgo de la variación de precios es, naturalmente, arbitrario, aunque de uso frecuente. Sin embargo. si la inflación en el país es importante, tal vez superior al 10% anual, convendrá que el mandante asuma ese riesgo aun cuando la obra dure menos de doce meses. Igualmente, si uno de los insumos es preponderante en la obra y se sabe que su precio será muy inestable, como sucedió con el petróleo en la década de los ochenta, será recomendable que el contrato tenga una fórmula de reajuste que tome en cuenta la variación de ese insumo.

Ventajas e inconvenientes de las fórmulas de reajuste

Las ventajas de las fórmulas de reajuste, cuando la estabilidad económica del país y el plazo de construcción de la obra las aconsejan, se aprecian mejor si se analiza lo que sucede cuando ellas no existen:

- Mandante y contratista pueden perjudicarse si este último, por error o para ganarse la propuesta, ha subestimado la importancia de la inflación El deterioro económico del contratista durante la obra, puede originar atrasos y reclamaciones.
- En períodos de alta inflación, la competencia puede reducirse puesto que los contratistas grandes, generalmente con una cartera de obras suficiente, no tendrán interés en licitar bajo esas condiciones de riesgo o en incurrir en gastos para financiar estudios inciertos.
- Aumentan las probabilidades de que un contratista licite con precios insuficientes, lo que es peligroso para las dos partes. El rechazo de una oferta que se estima subvaluada no siempre resulta sencillo.

- El dueño puede pagar un costo por contingencias mayor que el que resulte realmente, sea porque la "aversión al riesgo" del contratista así lo determine o porque los pronósticos no se cumplieron. En ambos casos el contratista hace una inesperada utilidad a costa del dueño.

Las desventajas de las fórmulas de reajuste son:

- Se requieren cláusulas de reajuste muy precisas que identifiquen y definan los riesgos que cubren las fórmulas. Su manejo implica un esfuerzo administrativo que se traduce en costo.
- El presupuesto del mandante aumenta sus posibilidades de variación, puesto que, a la incertidumbre de las cantidades de obra, se agrega la de los precios unitarios. El coeficiente para contingencias del presupuesto del mandante debe aumentarse para tomar en cuenta la inflación. Si bien esto es cierto, lo contrapesa la ventaja, ya enunciada, de que el dueño paga, con mayor certeza, el real valor de la obra.

Características de las fórmulas de reajuste

Los mecanismos de reajuste de precios se mueven desde los extremos de:

- reajustar el precio total del contrato de acuerdo a la variación que haya experimentado un solo índice representativo de todos los insumos de contrato, hasta
- reajustar cada uno de los precios del contrato, ítem o partida, según la variación del costo de los insumos que lo conforman, representados por un índice específico.

En el primer caso la fórmula de reajuste FR es:

$$FR = [A + B(I/Io)]$$

Los coeficientes A y B suman 1. El coeficiente A representa la porción del precio del contrato que no se estima necesario reajustar por su estabilidad. Los términos I e Io son indicadores económicos —índices o precios— que miden en forma relativa o directa el valor de los insumos en el tiempo.

En el instante t el precio P del contrato original Po, cuyo instante de referencia es to, resulta ser:

$$P = Po * FR = Po[A + B\ (I/Io)]$$

Para el otro caso, reajuste de cada ítem, la fórmula de reajuste de la partida X es FRX:

$$FRX = [AX + B1X (I1/I1o) + B2X (I2/I2o) + ... + BnX (In/Io)]$$

Los subíndices 1, 2,...., n, representan los diferentes insumos del ítem X (aluminio, acero, mano de obra, energía, etc.) Los coeficientes AX, BlX, B2X, ..., BnX, sumarán 1 y su valor es proporcional a la incidencia que el insumo tiene dentro de la partida cuyo precio es pX.

En el instante t, el precio pX del precio original pXo, es:

$$pX = pXo^* FRX = pXo[AX + SUM[BiX(Ii/Iio)]$$

En el instante t, el precio P del contrato original Po, resulta ser:

$$P = SUM (pXo^* FRX)$$

Estas fórmulas de reajuste se conocen como *polinómicas*. En los contratos corrientes no resulta práctico ni necesario tener una fórmula diferente para cada ítem de pago, de modo que es habitual que una de ellas sirva para varias partidas de naturaleza similar. De la misma manera, el número de términos de cada fórmula debe reducirse al mínimo capaz de representar el precio real de la partida.

Lugar de origen de los indicadores económicos

Al momento de fijar las fórmulas de reajuste de un contrato es necesario preocuparse de que ellas sean:

- un fiel reflejo de la realidad económica
- simples (de fácil manejo); y
- precisas, es decir, sin ambigüedades.

Un aspecto importante para cumplir con la primera condición es que los índices I de las fórmulas provengan del país en que se hace el trabajo incorporado al proceso. Por ejemplo, un equipo comprado en España para ser instalado en Chile, tendrá un coeficiente Bn que represente la incidencia de la mano de obra en ese país necesaria para fabricarlo. Su variación podrá medirse por los índices del costo de la mano de obra en España. En el instante t, la influencia de la mano de obra española en el precio del equipo será:

$$Bn (S/So)$$

Si el montaje está incluido en el precio y se hace con mano de obra chilena, su incidencia Bm en el precio variará con el índice de remuneraciones de Chile:

$$Bm\ (J/Jo)$$

Si para cumplir con la condición anterior, las fórmulas de reajuste del contrato contemplan índices de varios países, es necesario preocuparse de su coherencia con la moneda del contrato.

Los contratos pueden estar expresados en una sola moneda de pago o en varias. En los de suministro, es frecuente encontrar este último caso y, en general, contemplan una fórmula de reajuste para cada moneda de pago. Por ejemplo, si los equipos proceden de España y el proveedor ha subcontratado el montaje con una firma chilena, pueden existir dos monedas de pago y dos fórmulas de reajuste, según se trate del suministro (euros) o del montaje (pesos).

Las fórmulas de reajuste. pueden tener la siguiente forma:

$$FR\ suministro = As + B1s\ (M/Mo) + B2s\ (S/So), \quad As + B1s + B2s = 1$$

$$FR\ montaje = Am + Bm\ (J/Jo) \quad Am + Bm = 1$$

M es un índice español para los materiales y S su similar para las remuneraciones. J es el índice de remuneraciones en Chile.

Si el contrato tuviese una sola moneda de pago, el peso chileno, la fórmula de reajuste debe conservar el criterio de que el precio de los insumos debe variar con los índices del país en que ocurre el gasto. Si el suministro representase el 70 % del precio total y el montaje el 30% del mismo valor, la fórmula de reajuste integrada es:

$$FR = 0{,}7 * [As + B1s\ (M/Mo) + B2s(S/So)]*(U/Uo) + 03*[Am + Bm\ (J/Jo)$$

Los términos U y Uo corresponden a las tasas de cambio del euro y su cuociente es un factor que permite hacer homogéneas las fórmulas, transformando los euros en pesos para poderlas sumar.

Elección de la cantidad de fórmulas

El criterio general es de emplear el menor número de fórmulas de reajuste que en su conjunto determinen la variación del precio del contrato en cada instante. Si el contrato contempla sólo un proceso (por ejemplo: colocación de hormigón), una sola fórmula de reajuste puede ser suficiente. Si

existen varios procesos, pero todos comprenden insumos (mano de obra, materiales, etc.) cuya variación de precios es bien representada por un mismo indicador económico, IPC por ejemplo, también es posible usar una fórmula de reajuste única. Esto explica que el Reglamento para el Contrato de Obras Públicas (MOP) indique, en general, que los contratos se reajustarán de acuerdo a la variación del IPC salvo que las Bases Administrativas indiquen otra cosa (Articulo 102) . Por otra parte, en períodos de inflación baja y controlada, esta política resulta ser de aplicación frecuente, en particular si las obras son de tamaño mediano.

En contratos de obras de gran envergadura que incluyen diferentes especialidades constructivas, lo más corriente, sin embargo, es que, con el objeto de mejor compensar las variaciones de los precios, se usen varias fórmulas de reajuste. Cada una corresponde a un proceso determinado (excavaciones abiertas, excavaciones subterráneas, hormigones, suministro de equipos de construcción, etc.) y se aplica a todas las partidas del contrato que contienen ese proceso. En particular, los contratos por suministro suelen tener fórmulas de reajuste específicas para suministros de naturaleza diferente (turbinas, generadores, equipos auxiliares) y para monedas de pago distintas.

Elección del número de factores de la fórmula

Las estructuras de las fórmulas de reajuste no deben complicarse más allá de lo que requieren para representar bien el nivel de precios.

El número de términos suficiente se elige aplicando los siguientes criterios:

Selección por importancia

Se ordenan los diferentes insumos que componen el proceso según su valor (mano de obra, uso de equipos, cemento fierro, etc.). Se pueden elegir los de mayor valor relativo, con una importancia superior al 10%, hasta completar el 60 u 80 % del precio total. El número total de términos que se observa en las fórmulas más frecuentes es, en general, inferior a 10.

Selección por su individualidad

Todos aquellos insumos, por importantes que sean, que varían su precio siguiendo un índice de carácter colectivo (Índice de Precios al Consumidor, Índice de Sueldos y Salarios, Índice de Materiales, etc.), se representarán con la variación del índice general. Sólo se incorporarán a la fórmula los insumos significativos que requieren de un índice especifico para precisar su cambio de valor en el tiempo.

Selección por condiciones de excepci6n

A veces es posible anticipar que ciertos insumos significativos, cuyo comportamiento histórico lo liga a un índice general, tendrá un cambio por condiciones de mercado. En ese caso, convendrá introducirlo en la fórmula como un factor independiente. Esto puede suceder con el petróleo o con la mano de obra local si se espera un auge excepcional en el área de la construcción.

Procedimiento de cálculo de los coeficientes de cada factor

El coeficiente Bi que afecta al término (li/lio), representativo del insumo, mide la importancia relativa de ese insumo dentro del precio total. En consecuencia, su cálculo debe hacerse pesando la importancia de cada insumo en la integración de precios de todas las partidas que se reajustarán con esa fórmula, lo que se encuentra en el estudio de precios de cada partida de la obra.

El coeficiente A representa a todos aquellos gastos del contratista que se estiman de precio fijo, como pueden ser materiales o instalaciones entregadas al contratista por el mandante a un valor convenido. No obstante, suele incluirse en este factor las utilidades del contratista, tal vez con el objeto de incentivar la reducción de los plazos. En algunos casos se incluye, también, el monto por anticipo que ofrezca el mandante, razonando que puede invertirse en la compra de elementos de precio volátil.

Responsabilidad de fijar los coeficientes Bi

En general, se usan tres procedimientos:

1. El mandante fija el valor de los coeficientes en las fórmulas de reajuste
2. El mandante solicita que el oferente llene el valor de los coeficientes en la fórmula, sin limitación
3. El mandante solicita que el oferente llene el valor del coeficiente en la fórmula, pero dentro de ciertos límites máximos y mínimos que fija.

La desventaja del primer sistema es que el peso que determina el mandante para cada insumo puede no representar exactamente el peso que tendrá para el contratista de acuerdo a sus métodos de trabajo (mayor o menor mecanización. etc). El segundo sistema corrige el inconveniente anterior, pero introduce la posibilidad de un pronóstico estratégico sobre los precios futuros por parte del contratista, lo que puede ser riesgoso para

el mandante. Adicionalmente, las ofertas dejan de ser comparables, salvo en el momento inicial.

El último método mantiene las desventajas del sistema anterior, pero limita sus efectos.

Los modelos del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), para licitación de obras civiles muestran ejemplos de fórmulas de reajuste cuyos coeficientes completa el oferente sin limitación y, alternativamente, con limites. La comparación de ofertas debe hacerse sin considerar el efecto de las fórmulas de reajuste. Para licitación de suministros, el BID deja la posibilidad de que el mandante fije los coeficientes; además, el reajuste se hace sólo si la variación de precios supera un límite que debe fijarse y hasta un tope determinado.

A lo menos para las obras civiles, es recomendable que el mandante fije los coeficientes de la fórmula de reajuste, puesto que ello da transparencia al proceso de licitación, facilita la evaluación, y no requiere modificar el monto para contingencias por inflaci6r considerado en los estudios económicos del proyecto.

Protección de los precios

El contratista fija sus precios al nivel de la fecha indicada en los documentos de licitación. Cuando se consultan fórmulas de reajuste con coeficientes fijos, si estos no representasen exactamente la estructura de costos del oferente, el contrato debe indicar que es responsabilidad del oferente introducir en los precios las correcciones necesarias para absorber la diferencia.

Capítulo XIII

CONTROL DE PROYECTOS

13.1 Definición

Al igual que en las empresas, en los proyectos se fijan objetivos o metas de corto, mediano y largo plazo y se definen las acciones necesarias para cumplirlos. Los jefes deben responder de los resultados y tienen que dar cuenta de ellos a sus superiores. Por eso, durante la ejecución de los trabajos van haciendo frecuentes evaluaciones o medidas de la labor realizada y de los recursos empleados, con el objeto de tomar las medidas correctivas que estimen necesarias para que las metas se cumplan. Este proceso recibe el nombre de control.

El Manual "Pmbok Guide" [1] señala que "Los resultados del proyecto deben medirse regularmente para identificar las discrepancias con respecto al plan. Las discrepancias se incorporan al proceso de control en todas las disciplinas o áreas de conocimiento. En la medida que se detectan diferencias significativas (por ejemplo, aquellas que arriesgan las metas del proyecto), deben hacerse ajustes al plan repitiendo aquellos pasos del proceso de planificación que corresponda. Por ejemplo, el atraso del término de una actividad puede requerir ajustes en el personal, uso de horas extraordinarias o transar entre presupuesto y objetivo. El control también incluye tomar medidas preventivas para anticiparse a posibles problemas."

La *función control* está compuesta, entonces, por las dos labores siguientes:

- Evaluación
- Aplicación de medidas correctivas y de prevención

A su vez, la labor de evaluación comprende:

- La medición de los resultados

- La medición de los recursos que se usaron
- La comparación con los valores programados

La función control (Fig. 13.1.) resulta, por lo tanto, una herramienta indispensable para asegurar el producto deseado. La evaluación de los resultados parciales en una etapa del proceso y la eventual aplicación de medidas correctivas, se transforman en un sistema de retroalimentación que presiona para que el proceso se mantenga en la ruta programada.

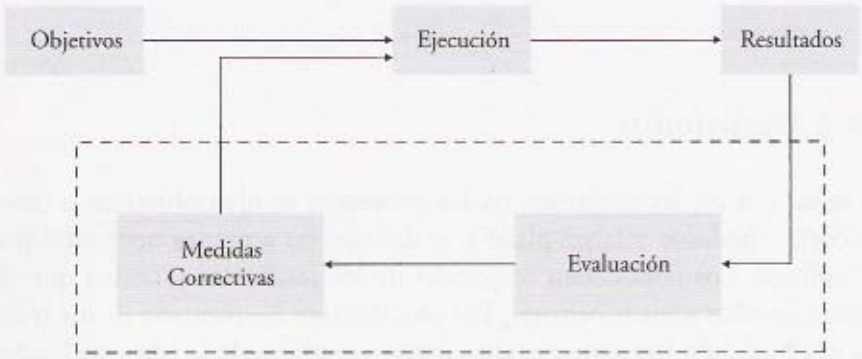


Fig. 13.1.
La función control

El proceso de medición, como elemento de control, es útil en la medida que sirva para comparar con lo programado, lo que requiere tener:

- Un "quiebre" del proyecto (WBS) en tantas partes como se estime necesario para la dirección y para un nivel de control predeterminado.
- Una precisa asignación de responsabilidades (OBS) de modo que, en cada momento, se conozca quién debe dar cuenta de los resultados y tomar las medidas correctivas que sean necesarias.
- Un método de programación de actividades y de recursos tan simple o tan sofisticado como lo exija la cantidad y complejidad de las tareas.
- Un sistema de información periódica de los avances físicos y del uso de los recursos para cada tarea o grupo de tareas.

Existe amplia literatura sobre sistemas de programación y de información o captación de datos. En este capítulo, nuestro interés se centrará en hacer un análisis crítico de la forma corriente en que las organizaciones

efectúan el control y los defectos del sistema cuando se aplican a un proyecto, así como en describir las modificaciones a esta forma tradicional para adecuarla al nuevo perfil de responsabilidades en el trabajo.

13.2 Alcance del control

Los marcos de referencia de un proyecto son:

- Calidad, definida por los diseños y las especificaciones
- Programas, que identifican los métodos, los recursos y los plazos previstos
- Presupuestos, que indican los costos, precios y flujos anticipados

El control debe aplicarse a estos tres aspectos. No obstante, existe un cuarto aspecto que debe ser controlado: corresponde a las acciones de dirección que son responsabilidad de los diferentes jefes del área de un proyecto. Entre estas responsabilidades figuran las que hemos llamado *acciones de gestión*: verificación de que existen los programas adecuados; de que se han dado las órdenes oportunas para la obtención de permisos de construcción, para la aprobación de materiales o de planos, etc.; de que se realizan las reuniones de coordinación necesarias; etc. Los controles de calidad, de los programas y de los presupuestos resultan de uso habitual en todo proyecto y existen diversos procedimientos normalizados para materializarlos. En cambio, en la práctica se ve que no resulta tan evidente la necesidad de hacer también un control sistemático de la gestión interna, probablemente debido a que se considera implícito en la tarea diaria de mandar y dirigir.

En resumen, los controles que deben hacerse en la administración de proyectos son:

- Control de calidad
- Control de avances
- Control de presupuestos
- Control de la gestión interna (ver actividades de gestión en Capítulo X).

13.3 Tipos de control

La idea de *control* envuelve conceptos que van desde "vigilancia" hasta nada más que "información para coordinar".

En las antiguas organizaciones industriales el control tenía ese primer carácter y era considerado como sinónimo de vigilancia. Incluso hoy día es probable que prevalezca esa idea en empresas que manejan tareas simples y repetitivas, acomodándose muy bien a los principios de Taylor para conseguir eficiencia. Esquemáticamente, el control en ellas puede llegar a ser tan elemental como contar las unidades producidas y comparar con los valores estándares.

Este concepto comienza a cambiar cuando las organizaciones se preocupan de actividades más complejas, en las que prima el aspecto intelectual sobre el manual y, en consecuencia, sus resultados son más difíciles de medir. Es indudable que el tipo de control debe ser distinto para el taller que fabrica en serie piezas normalizadas que para la oficina de investigación y desarrollo de nuevos productos.

En las organizaciones de este último tipo, la eficiencia de un control-vigilancia resulta baja. El empleado y más aún si es un profesional de alta especialización, debe recibir una orden o una instrucción con un grado variable de flexibilidad, de tal modo que pueda cumplir la tarea aplicando su criterio dentro del margen de libertad que se le otorgue.

Las tareas involucran un proceso de inventiva o creatividad, de tal modo que, si bien es posible medir la eficiencia de ellas una vez conocidos los resultados, las evaluaciones intermedias "de avance" resultan bastante difíciles y subjetivas. La apreciación del avance estará dada, en gran medida, por la opinión del mismo ejecutante, que no querrá confesarse atrasado, de tal modo que se inclinará a creer que puede dar término a su trabajo dentro del plazo disponible. En estos casos, para ser eficaz, el sistema de control deberá ser necesariamente complejo. El concepto de control tendrá principalmente el carácter de "informar para coordinar".

13.4 Sistema tradicional de control de proyectos

El control tradicional aplicado a proyectos consiste en crear una oficina dependiente de la jefatura que recibe la información de avances y de uso de recursos. El proceso suele ser el siguiente:

1) Coordinados por la oficina de control, los jefes de sección preparan una malla de actividades que, finalmente, se integran para representar a todo el proyecto. El proyecto es dividido jerárquicamente en partes y sub-partes de obra. Éstas, a su vez, se subdividen hasta llegar a in-

dividualizar actividades significativas. A cada elemento se asigna un código de 6 a 8 cifras que indica su nivel o jerarquía, su naturaleza y su orden de secuencia. Aquellas actividades o grupos de actividades que aún no están bien definidas al momento de elaborar la malla, se incorporan como un "paquete" que podrá abrirse en una sub-malla más adelante.

2) A cada actividad de la red se le asigna la cantidad de obra y los recursos previstos, de tal modo que se tiene, adicionalmente, el presupuesto de cada sección y el flujo de gastos del proyecto.

3) Un sistema de procesamiento electrónico de datos permite recoger con precisión y oportunidad la información necesaria para evaluar el estado de situación del proyecto al término de cada período de control.

4) Estos antecedentes son entregados a los interesados en informes periódicos, con el detalle que requieran los diferentes niveles de usuario. Los informes se refieren a materias tales como:
   - empleo de horas-hombre
   - uso de equipos
   - avances físicos (planos, fabricación, etc.)
   - gastos

   La estructura general de los informes es para mostrar:
   - la realidad
   - lo presupuestado
   - las diferencias
   - el saldo para dar término a la actividad
   - valores finales previstos si no se aplican medidas correctivas (costo final, duración total, etc.)

5) Estos datos permiten tomar no solamente medidas correctivas necesarias sino, además, preparar las facturaciones internas cuando las hay (precios de transferencia interna) y la facturación a clientes.

6) Basado en estos informes, la oficina de control elabora proposiciones para el jefe de proyecto, el que puede apoyarse en ellas para determinar cursos de acción (decisiones correctivas).

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
BIBLIOTEC

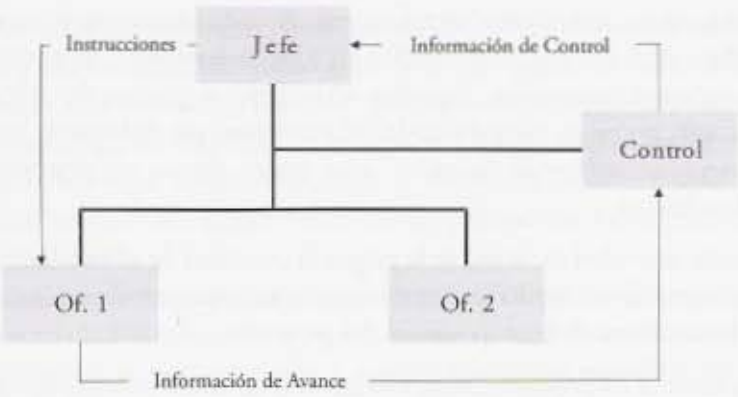


Fig. 13.2.
Organización de control en estructuras de tipo lineal

Este sistema resulta apropiado en aquellas organizaciones que ejecutan proyectos con esquemas de tipo lineal y con escasos frentes de trabajo, aún cuando puedan ser muy importantes en cuanto a inversiones. La línea de autoridad, bien definida y muy directa, consigue que las medidas correctivas sean efectivas.

En proyectos más complejos en cuanto a frentes de trabajo, a número de especialidades o por efecto de esquemas de organización matricial, este sistema pierde eficiencia. Particularmente en un esquema matricial, si bien es cierto que existe un responsable del proyecto, encargado de velar porque se cumplan los objetivos finales de la obra (calidad, plazos, presupuestos), los trabajos deberá solicitarlos como servicios a los departamentos especializados de la empresa, sobre los que no tiene una autoridad formal.

13.5. Evolución de los criterios

En este análisis intentaremos dar una visión de cómo los responsables de una actividad han aplicado el control para hacer más eficiente su gestión y de cómo han ido modificando sus criterios en la medida que los nuevos tiempos cambian el rol del hombre en esas actividades. Si la participación del ser humano en el trabajo ha evolucionado, puesto que dejó de hacer las labores que ahora realizan las máquinas, parece evidente que debe haber cambios en el procedimiento que controla su labor.

Si se logra captar la naturaleza de los cambios y el porqué de ellos, se podrá aprovechar este conocimiento para aplicar anticipadamente un tipo

de control más acorde con las nuevas circunstancias y, por lo tanto, más eficiente. Por otra parte, la experiencia ha confirmado que los sistemas de control pueden llegar a tener un alto costo, de tal modo que es necesario obtener, de éste, todos los beneficios posibles.

13.6 La visión de Fayol (Francia 1841-1925)

Las características del concepto de control que propicia Fayol [2] se presentan en las siguientes citas textuales:

Carácter de vigilancia

"En una empresa el control consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios admitidos. Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores, a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición.

Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. Desde el punto de vista administrativo es menester asegurarse de que el programa existe, que es aplicado y llevado al día, que el organismo social es perfecto, que los cuadros sinópticos de personal son usados, que el mando se ejerce de acuerdo con los principios, que las conferencias de coordinación se realizan, etc.

Desde el punto de vista comercial hay que asegurarse de que los productos entrados y salidos son apreciados exactamente en cantidad, calidad y precio, que los inventarios son bien hechos, que los compromisos se cumplen perfectamente, etc.

Desde el punto de vista técnico es necesario observar la marcha de las operaciones, sus resultados, sus desigualdades, el estado de conservación de los materiales, el funcionamiento del personal y de las máquinas.

Desde el punto de vista financiero debe realizarse el control sobre los libros y la caja, sobre los recursos y las necesidades, sobre el empleo de los fondos, etc.

Desde el punto de vista de la seguridad hay que asegurarse de que los medios adoptados para proteger a los bienes y a las personas se hallan en buen estado de funcionamiento.

Por último, desde el punto de vista de la contabilidad es menester verificar si los documentos necesarios llegan rápidamente, si ellas dan una clara visión de la situación de la empresa, si el control halla en los libros, en la estadística y en los gráficos, buenos elementos de verificación y si existe algún documento o estadística inútil.

Todas estas operaciones forman parte de la vigilancia, tanto que pueden ser ejecutadas por el jefe de la empresa como por sus colaboradores jerárquicos. En una empresa metalúrgica, por ejemplo, el mineral en bruto entra a la fábrica y es recibido por el servicio técnico, los productos fabricados son sometidos al control del servicio comercial antes de ser puestos en venta; cada servicio vigila a sus agentes. La autoridad superior vigila sobre el conjunto."

Oficina de control

"Cuando algunas operaciones de control se vuelven demasiado numerosas, complejas o amplias para que puedan ser realizadas por los agentes ordinarios de los diversos servicios, es necesario recurrir entonces a agentes especiales que reciben el nombre de verificadores o inspectores.

Como el énfasis es únicamente de la administración, no se trata el problema de control que se ejerce entre dos empresas diferentes y que, refiriéndose generalmente a la recepción de mercaderías, es de incumbencia del servicio comercial; interesa principalmente al control interior, el que tiene por finalidad contribuir a la buena marcha de cada servicio en particular y de la empresa en general."

Oportunidad

"Para que el control sea eficaz debe ser realizado con tiempo oportuno y seguido de sanciones. Es muy evidente que el control, aún cuando sea muy bien hecho, habrá sido una operación inútil si sus conclusiones llegan demasiado tarde para que sea posible utilizarlas".

Autoridad y delegación

"No es menos evidente que el control es inútil cuando las conclusiones prácticas que de él surgen son voluntariamente desdeñadas. Una buena administración no puede permitir que se cometa ninguna de estas dos fallas.

Otro peligro a evitar es la tendencia del control a inmiscuirse en la dirección y la ejecución de los servicios. Esta usurpación de funciones constituye la dualidad de dirección en su aspecto más temible; de un lado, el control irresponsable y, sin embargo, provisto del poder de obstaculizar las funciones a veces dentro de amplios límites; del otro, el servicio ejecutivo que no dispone sino de débiles medios de defensa contra un control malévolo. La tendencia del control a esa usurpación es bastante frecuente, sobre todo en los negocios muy importantes, y puede ocasionar las más graves consecuencias.

Para combatirla es necesario definir primero de una manera tan precisa como sea posible las atribuciones del control, indicando exactamente los

límites que no debe franquear; es menester después que la autoridad superior vigile el uso que el control hace de sus poderes".

Importancia

"Un buen control es un precioso auxiliar de la dirección; puede proporcionar ciertas informaciones indispensables que la vigilancia jerarquizada sería a veces incapaz de suministrar. El control puede ejercerse sobre cualquier aspecto de la empresa, depende de la dirección que su funcionamiento sea eficaz. Un buen control previene las sorpresas peligrosas que podrían degenerar en catástrofes.

Es conveniente poder responder siempre, a propósito de cualquier operación, a la pregunta siguiente: ¿Cómo se efectúa el control?

Aplicándolo a todas las operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, y a todos los agentes, cualquiera que sea su nivel jerárquico, el control se ejerce de mil maneras distintas. Como los otros elementos de la administración —previsión, organización, mando y coordinación— exige siempre una continua atención y a menudo mucha sagacidad".

13.7. Desde Fayol hasta nuestros días [7]

¿Son muy distintas estas ideas a las que hemos visto que se aplican en los sistemas de control actuales? Probablemente difieren las herramientas, pero los conceptos se conservan. Sin embargo, en este período ha habido un cambio muy grande en cuanto a la relación empresa-empleado. Han aparecido muchas teorías que propician crear climas de armonía y de motivación para hacer más agradable y eficiente el trabajo de las personas. Ello ha inducido a cambiar el rol pasivo del empleado por un papel tan activo y creador como sea posible. El hombre debe dar de sí todo lo que pueda y quiera, para lo cual es necesario delegar más autoridad en ellos, dejarles un campo para la iniciativa, pero en cambio, hacerles compartir las responsabilidades.

Por otra parte, en este período ha habido una extraordinaria evolución en los procedimientos de planificación y en las herramientas para ponerlos en práctica; la investigación operacional, los diagramas de secuencia (CPM, PERT) los sistemas de información, la computación, etc. Todo esto ha permitido darle al control un mayor énfasis en cuanto a proyectar los resultados obtenidos para lograr predecir lo que depara el futuro y, en particular, evaluar la situación al término del proyecto. Ello permite tomar

medidas ahora para mejorar los resultados futuros. Un ejemplo corriente es la forma en que se acostumbra actualmente a presentar el control de costo de un proyecto, como lo señala la Fig. 13.3. Si al valor acumulado de lo gastado se le agrega lo que aún falta por gastar, se obtiene un pronóstico del valor final, lo que permite juzgar si éste es razonable o se deben tomar medidas de emergencia. Lo mismo se repite con los avances físicos, de tal modo que se tenga una visión total del proyecto.

PRESUPUESTO ANUAL GLOBAL				**INFORME N° 8**		
Moneda corriente				**Fecha control: 31/8/00**		
ACTIVIDAD	**Presup. anual** [1]	**Presup. al 31/8** [2]	**Gastado al 31/8** [3]	**Necesidad saldo programa** [4]	**Saldo o déficit** [5=1-3-4]	**%** [6]
DISEÑOS Subtotal				Nota 1	Nota 2	
CONSTRUCCIÓN Subtotal						
ADMINISTRACIÓN Subtotal						
OTROS Subtotal						
IMPREVISTOS						
TOTAL						

Nota 1
Es evidente que, para que el control sea útil, el valor a colocar en esta columna debe ser el resultado de una evaluación técnica del monto necesario para completar el programa del período.

Nota 2
El análisis de esta columna permitirá tomar medidas correctivas tales como:
a) Saldo positivo: Transferir fondos a cuentas deficitarias
b) Saldo negativo: Revisar eficiencias, diferir actividades no críticas, transferir fondos

Fig. 13.3.
Control de presupuesto

Analizando algunas peculiaridades aparecidas en este período, se destacan:

- El desplazamiento desde las actividades de tipo manual que realiza el hombre, hacia aquellas de preponderancia intelectual. Las primeras pueden ser controladas con facilidad (unidades hechas, procedimiento cumplido); las segundas son difíciles y, a veces, imposibles de medir

con un patrón. (¿Cuál es el tiempo normal para que a uno se le ocurra una idea válida?).

- La necesidad de delegar autoridad para alargar o ampliar nuestro campo de acción. De aquí nace la necesidad de controlar lo que se hace con la autoridad delegada.
- La capacidad de los sistemas de planificación e información y la rapidez con que pueden ser actualizados.
- El trabajo con estructuras de tipo funcional o matricial, en los que la autoridad sobre el proyecto está en varias manos, de tal modo que resulta difícil, si no imposible, aplicar medidas correctivas.

Los métodos de control que se han descrito, ¿satisfacen bien estas características? Pareciera que no, tal vez debido a que no han evolucionado con los cambios sociales y técnicos. Básicamente se han quedado en el esquema:

- Ud. tiene a su disposición objetivos claros y una aplicación cuidadosa.
- Delego autoridad en Ud. para que cumpla ese plan.
- Periódicamente voy ha medir lo que Ud. ha hecho y le preguntaré por las razones de las discrepancias.

Este esquema parece no ser satisfactorio, puesto que es frecuente ver en los proyectos que los sistemas de control:

- no siempre se emplean
- se consideran ineficientes
- se miran como una tarea burocrática más.

Tal vez es posible explicar esta actitud si se hace el siguiente análisis:

Suponga que Ud., está a cargo de un proyecto grande y complejo y decide entregar partes importantes de él a encargados capaces y responsables, delegando en ellos la autoridad necesaria para cumplir las tareas. Ud. fija los marcos de referencia (alcance del trabajo, plazo y presupuesto) y solicita al responsable que le presente un programa y el flujo de gastos correspondiente. Adicionalmente, debe entregarle una información mensual de resultados, una comparación con lo presupuestado y un análisis crítico.

Analicemos dos casos:

Caso 1: *Todos los trabajos son realizados por personal directamente a cargo del jefe de proyecto (estructura organizacional en línea).*
La oficina de control preparará los informes periódicos de avance y, con esa información, Ud., tendrá una reunión con el encargado, probablemente todos los meses. Quizás cada encargado pueda mirar con indiferencia el servicio que cree le presta la oficina de control; incluso, puede pensar que sería más provechoso que le cedieran estos recursos para mejorar su propio control de gestión. Sin embargo, apreciará el importante papel que la oficina de control desempeña como coordinador de la labor del conjunto, rol que también valorizará el jefe del proyecto. Consecuencia de esto es que los intereses de los distintos actores se armonizarán y el resultado será eficiente.

Caso 2: *Parte de los trabajos del proyecto es realizado por departamentos que no dependen del jefe de proyecto (estructura funcional o matricial).*
El efecto que esta alternativa tiene sobre las áreas o frentes de trabajo de dependencia directa, es el mismo indicado en el caso anterior. Pero no es así con las áreas independientes que prestan servicio al proyecto. El esquema tradicional señala que la oficina de control recibe la información sobre avances y uso de recursos, la compara con los programas y hace llegar los resultados, más un análisis crítico, a su jefatura y a las unidades funcionales encargadas de los trabajos. Estas son las encargadas de tomar las medidas correctivas, puesto que tienen la autoridad. La experiencia indica que no es raro que ellas le den a estos informes un carácter de acusación, de crítica injusta; entonces, el sistema pierde eficiencia puesto que, en vez de generar una corrección directa, nacen los naturales deseos de dar explicaciones y justificar el estado de situación. Todo ello se traduce en roces personales, trabajos improductivos y menor velocidad de respuesta.

13.8. El control: una perspectiva nueva

Los sistemas de control actuales funcionan relativamente bien en proyectos que se organizan bajo estructuras de tipo lineal. En las estructuras matriciales y funcionales, se generan conflictos con los departamentos especializados que prestan servicios al proyecto. Ello se traduce en ineficiencia y descoordinación.

¿Qué elementos nuevos se podrían adicionar a los sistemas actuales de control para eliminar o paliar los inconvenientes que se han destacado? A continuación se analizará un esquema que elimina esos inconvenientes.

La Fig. 13.4. muestra un proyecto bajo una organización matricial con sistema de control tradicional:

1) Los encargados de área envían sus informes periódicos de avance a la oficina de control.
2) Esta prepara los informes de análisis y de recomendaciones al jefe del proyecto.
3) El jefe de proyecto toma las medidas correctivas necesarias que transmite a los encargados.

Se evidencia, muy claramente, que esas medidas correctivas no pueden aplicarse en las áreas independientes si no cuentan con la voluntad de su jefatura.

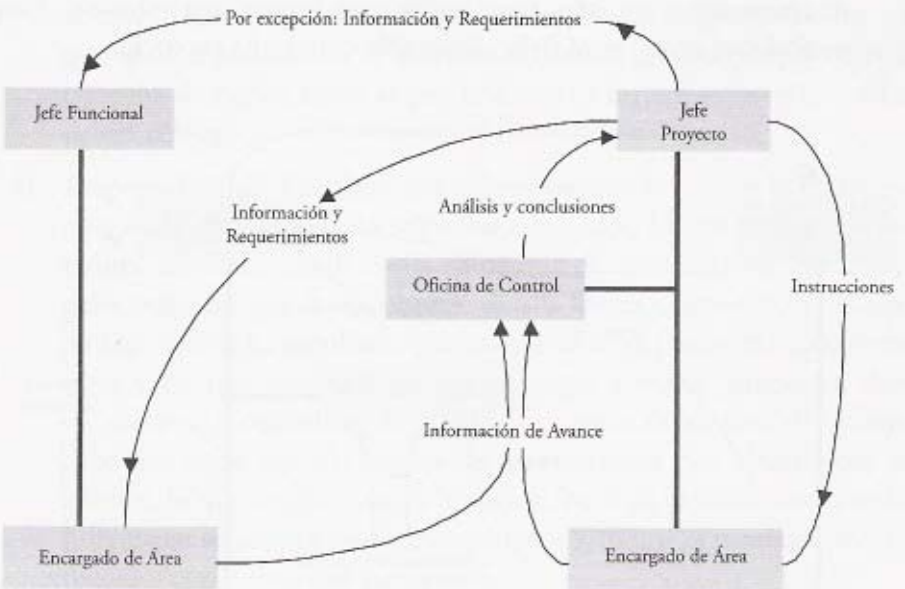


Fig. 13.4.
Control tradicional en estructuras matriciales

La Fig. 13.5. muestra la misma organización matricial y el sistema de control modificado:

1) En primer lugar, la oficina de control desaparece para ser reemplazada por una *oficina de seguimiento e información* dependiente, también, del jefe del proyecto.
2) Los encargados de área envían sus informes de avances a la oficina de seguimiento.
3) Esta oficina ordena esos antecedentes, los integra y los envía tanto a los encargados de área como al jefe del proyecto.
4) Los encargados de área, con esta información, preparan su informe de análisis con las medidas correctivas que estimen pertinentes.
5) El jefe de proyecto se reúne con los encargados de área, quienes le *dan cuenta del estado de sus trabajos y de las medidas correctivas que hayan dispuesto*. El jefe del proyecto tiene, así, ocasión de pedir que se refuercen o cambien estas modalidades para conciliar estos resultados con los que provienen de otros frentes de trabajo.
6) Si apareciese algún problema que no ha podido resolverse en esas reuniones, todavía le queda al jefe de proyecto la opción de dirigirse directamente a los jefes funcionales para buscar una solución. Esta posibilidad existe, pero debe usarse sólo como una excepción.

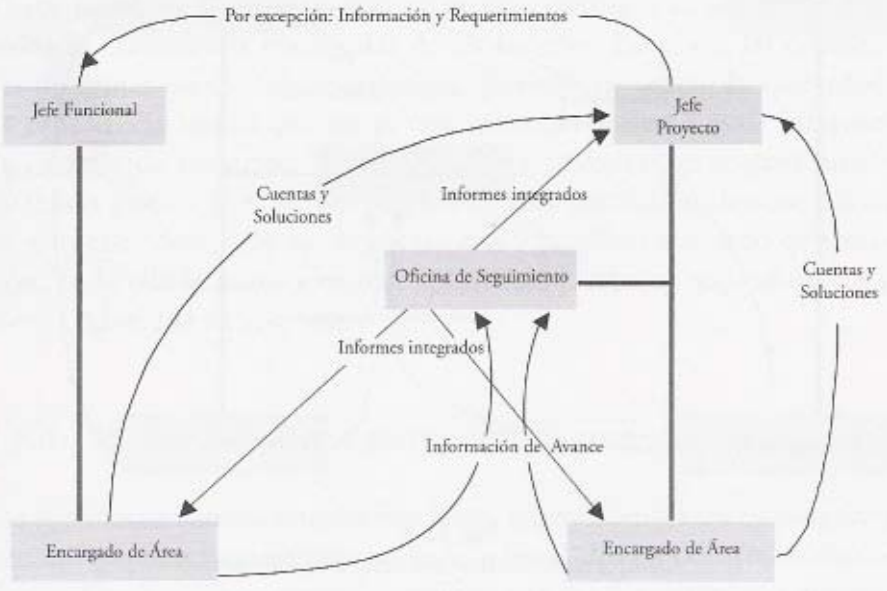


Fig. 13.5.
Control eficiente en estructuras matriciales.

A continuación se destacan algunos aspectos importantes de este esquema:

1) Los sistemas de captación de información no se modifican. Pueden ser los mismos que ocupa la empresa para todas sus actividades.

2) Autoridad. Se apreciará un cambio en el sentido dado a la delegación de autoridad. Vale la pena recordar que, si se recibe el encargo de ejecutar un proyecto complejo, el mejor método para realizarlo es dividir esa tarea en sub-tareas que se entregan a directivos competentes en cada materia (encargados de área). La autoridad se delegará en ellos para que puedan tomar decisiones propias y, así, cumplir con el deber que aceptaron. Al delegar la autoridad ¿se pierde responsabilidad sobre el resultado de la acción delegada? De ninguna manera, lo único que se hace es compartir la responsabilidad con el equipo de trabajo. De aquí se deduce que quien recibe el poder de decisión asume la *obligación de dar cuenta* de cómo se ha usado este poder. Si todos entienden este concepto, entonces se puede estar tranquilo al delegar autoridad en personal competente y leal; periódicamente y todas las veces que se estime razonable, ese personal dará cuenta de lo que ha hecho, sin que se deba estar detrás de él para controlarlo. El tiempo que antes se ocupaba en vigilar, ahora se puede dedicar a otras funciones que no se deben delegar.

3) Responsabilidad. Corolario del primer punto: Se amplía la participación en la responsabilidad sobre los resultados. El directivo que acepta una sub-tarea, con la cuota apropiada de autoridad por ejecutarla, debe entender que es responsable de ella frente al superior. Su campo de acción se le ha ampliado, puesto que se le ha fijado una tarea completa y no una secuencia de instrucciones a seguir. Entonces, debe ser creativo y cuidadoso de la administración de su área de trabajo. Sabe que tiene que dar cuenta de los resultados que obtiene con su gestión, lo que incluirá uso de recursos, avances, explicaciones por las diferencias respecto a los objetivos fijados y, lo que es fundamental, las medidas correctivas que ha tomado.

4) Las reuniones periódicas: son un aporte muy importante al buen éxito del proceso. Lo recomendable es que se generen tres tipos de reuniones:
   a) Un tipo corresponde a las reuniones mensuales generales en la que los encargados dan cuenta de sus trabajos con el apoyo de la información que recibieron de la oficina de seguimiento.

b) Un segundo tipo de reuniones debe hacerse semanalmente con cada encargado o con todos aquellos cuyos trabajos, en esa etapa del proyecto, estén relacionados. Por ejemplo, departamentos de ingeniería civil, mecánica, arquitectura, etc. A estas reuniones, el o los encargados relatan los resultados de su gestión semanal y explican los planes de su trabajo interno para la semana siguiente. Todos dan cuenta de su gestión y, de común acuerdo, fijan las metas de corto plazo que deben cumplir para acomodarse a los programas y, sobre todo, para coordinar las actividades de los diferentes grupos.

c) El tercer tipo de reuniones corresponde a las que deban hacerse, independiente de las anteriores, para resolver los problemas especiales del proyecto, algunos de los cuales se identificarán en las reuniones de programación mencionadas. Esta separación es importante para que en la reunión técnica específica participen sólo los que están involucrados en la solución, sin hacer perder tiempo a los demás. A este tipo de reuniones se asimilan todas aquellas que será necesario concertar con centros de autoridad, ajenos al proyecto, pero que influyen en los resultados de él porque mandan sobre procedimientos, beneficios del personal, disponibilidad de caja, etc. (Ver Trabajo en equipo, Capítulo X)

13.9. Conclusiones

Es posible derivar las siguientes conclusiones:

a) Los procedimientos de control deben tomar en cuenta que muchas veces el proyecto está inmerso en un sistema mayor (la empresa) que lo influencia con sus propias normas y costumbres.

b) Las organizaciones modernas hacen apropiado que muchos proyectos se ejecuten por medio de estructuras de organización de tipo matricial.

c) Los sistemas de control no se adecuan bien a estas estructuras y resultan ineficientes y generadoras de conflictos.

d) Los métodos actuales de planificación y captación de información pueden llegar a ser muy completos y, no obstante, hasta inútiles para la dirección si no se cuenta con un control apropiado.

e) Como señala Bouquin [6], no puede esperarse un buen control sin un mínimo de adhesión del personal.

f) Si se aplican los conceptos modernos de delegación de autoridad, dirección por objetivos, motivación, etc., es posible corregir los defectos anteriores.

g) Debe modificarse la idea de control-vigilancia por un auto-control. En vez de que el superior interrogue a los subordinados respecto al uso que han hecho de la autoridad que recibieron para cumplir con una tarea, estos, responsablemente, dan cuenta de los resultados.

h) En esta forma, los sistemas de control resultan ser:
   - Un mecanismo de coordinación que se suma a los 5 identificados por Mintzberg.
   - Un elemento de motivación para el personal.
   - Un ahorro de tiempo para los jefes de proyecto.
   - Una eficiente herramienta de dirección.

13.10 Observaciones a la aplicación del control

13.10.1 CONTROL DE COSTOS

Consiste en medir ordenadamente todos los gastos del proyecto para compararlos con los valores presupuestados y tomar las medidas correctivas que sean necesarias. Siendo éste su fin particular, un sistema de control de costos puede generar, sin embargo, informaciones útiles para otros objetivos importantes:

- Análisis para disminuir costos (optimización económica)
- Recopilar estadísticas (costos y unidades físicas)
- Prever recursos de caja (proyectar gastos para conocer desembolsos)
- Revisar presupuestos de inversión
- Obtener información contable

Elementos fundamentes del sistema de control de costos

Gastos y obra hecha, son indisolubles en un control de costos, puesto que los gastos sólo serán representativos en la medida que se relacionen con un volumen de obra específico.

Por lo tanto, los elementos fundamentales de un sistema de control de costos, son:

- Presupuestos (flujo y total) y medición de gastos
- Programa de la obra y medición de avances

Método para asignar gastos

Todo gasto hecho para la obra debe se identificado en forma tal que pueda asignarse a un ítem del presupuesto, con el que se comparará. El procedimiento para identificar gastos se llama *Sistema de Cuentas* y es una herramienta básica en el control de costos.

El sistema de cuentas debe tener una correspondencia exacta con el presupuesto y con el programa de obra para que pueda hacerse una comparación válida. Desde este punto de vista, entonces, no necesitaría tener un desglose mayor que el que tienen presupuestos y programa. Sin embargo, si del control de costos se desea obtener otro beneficio, éste desglose puede ser mayor.

Para fines de trabajo, una obra se subdivide en niveles de actividad definidos por la estructura WBS del proyecto. A cada actividad se le asigna un código y se identifican los recursos que en ellas se emplean.

Nivel	Actividad	Código				
1	Proyecto	a				
2	Parte de obra	a	b			
3	Sub Parte de obra	a	b	c		
4	Procesos: excavaciones, hormigones, etc.	a	b	c	d	
5	Recursos: mano de obra, materiales, etc.	a	b	c	d	e

El código que identifica cada actividad y cada recurso en el presupuesto debe ser una cuenta de cargo, de tal modo que haya absoluta correspondencia entre presupuesto y gasto.

Puede observarse que tanto el presupuesto como el sistema de cuentas pueden tener el desglose que uno quiera, para lo cual basta con aumentar en uno o dos dígitos el nivel que interese. Por ejemplo, puede desglosarse la mano de obra en:

- Especializada
- Semi-especializada
- Sin especialización

También los materiales:

- Madera
- Cemento

- Clavos
- Pernos
- Etc.

Es probable que el presupuesto no tenga este grado de detalle de tal modo que no sirva de referencia de control. Por otra parte, la experiencia indica que un desglose muy alto hace demasiado complejo el sistema, aumentando mucho su costo de operación y las posibilidades de error (mala asignación). No obstante, en casos especiales puede ser interesante recoger, por excepción, un tipo de gasto específico, útil para un fin preciso, estadístico o de control.

Los códigos que utiliza el sistema de cuentas incorporan, también, elementos que identifican al responsable del gasto de acuerdo a la estructura OBS del proyecto.

Gastos Indirectos y Generales

Los gastos indirectos y los gastos generales locales de un proyecto pueden ser porcentualmente importantes, por lo que es recomendable asignarlos en el presupuesto con un cierto grado de detalle y recoger de la misma manera los gastos correspondientes. Para fines de control, entonces, se recomienda crear para ellos un código equivalente a una parte o sub parte de obra:

- Administración
- Atención de la salud
- Bienestar
- Seguridad
- Transporte del personal
- Almacenes
- Conservación Caminos
- Conservación Campamentos, etc.

Los gastos generales provenientes de la oficina central no forman parte del sistema de cuentas de cada proyecto; más bien se asignan a cada uno de acuerdo a un método simple (% de la inversión de cada proyecto, por ejemplo), o de acuerdo a los resultados de un sistema de cuentas propio.

En cada empresa, los sistemas de cuenta deben ser iguales para todos sus proyectos y compatibles con el sistema de cuentas para los gastos generales y la contabilidad legal.

Captación de la Información de Gastos

La captación generalizada de la información sobre gastos es periódica, por ejemplo, mensual. Sin embargo, los gastos se imputan en cada cuenta en el momento mismo en que ocurren. Para ello se usan formularios que deben llenar los responsables.

La información de estos formularios es ordenada por cuenta, e integrada hasta el 1er nivel. Los valores de cada cuenta o grupo de cuenta, pueden compararse con el monto asignado en el presupuesto para un avance equivalente.

Cuándo debe iniciarse el Control de Costos

Conviene que el control de costos se inicie simultáneamente con la aprobación del presupuesto oficial del proyecto. Si aceptamos que al planificar se han optimizado los recursos (materiales, mano de obra, equipos), el sistema de control de costos debe estar operando cuando se inicie la adquisición de materiales, la compra de los equipos y la contratación del personal, puesto que es evidente que, una vez adquirido compromisos en estos aspectos, ellos son prácticamente irreversibles y determinan en gran medida el costo final del proyecto.

13.10.2 CONTROL DE CALIDAD

La calidad de cada parte del proyecto debe ser definida previa a su adquisición o construcción. Esta definición puede hacerse exigiendo: Un producto similar al de una marca determinada (Cerámica ABC); El cumplimiento de una norma (Hormigón Grado H 30 según NCh 170 of. 85, *90%* de confiabilidad); describiendo el procedimiento de ejecución (antes de pintar se eliminarán los aceites y grasas mediante el use de escobillones de crin vegetal empapados en solventes como aguarrás mineral. No se deberán emplear trapos ni guaipe); o describiendo las características del resultado (El espesor de la pintura seca deberá ser de 1,5 a 2 mils). El control comprobará que los procedimientos y la calidad final se cumplen.

Una tarea importante de gestión es verificar que el nivel de calidad ha sido bien definido en planos y especificaciones. La falta de precisión debe ser resuelta en forma oportuna, en lo posible antes de fijar precios o métodos constructivos. En caso contrario se generaran reclamaciones, ineficiencia o repeticiones de trabajos que aumentan plazos y costos.

Responsabilidad sobre el Control de Calidad

El proyectista es quien debe preocuparse de que la calidad que especifique sea la necesaria para las exigencias estructurales o estéticas del proyecto. Quien fabrica o construye y el área del control de calidad será responsable de que se cumplan las especificaciones. Ejecución y control pueden estar en la misma mano, pero es habitual que sean organizaciones diferentes, particularmente en los talleres. Este esquema formaliza un estado de confrontación entre los intereses del área de producción y la de control de calidad. Si bien esta confrontación puede asegurar que se consigue la calidad deseada, también es posible esperar un cierto grado de conflicto e ineficiencia en la gestión global. A lo menos en las obras civiles, es recomendable entregar la responsabilidad total de producción y control a la misma entidad, la que tendrá que demostrar o certificar que sus resultados cumplen con los niveles que se especificaron.

Si se procede de esta manera, el ejecutante adecuará sus procedimientos hasta obtener un equilibrio entre costo y tiempo que le permitan obtener la calidad sin discutir niveles o repetir etapas de fabricación. La unificación de las dos actividades resultará un elemento motivador para el supervisor. Siempre podrá existir una entidad encargada de mantener los instrumentos de medición y de control, así como de instruir a los departamentos operativos respecto de los procedimientos de control de calidad que deben emplear en su trabajo. Deben, también, recopilar informes de control de calidad como antecedentes históricos y preparar análisis periódicos para conocimiento del jefe de producción y de proyecto.

13.10.3 CONTROL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS

Es frecuente que sea necesario, o se estime necesario, controlar los trabajos y servicios contratados con terceros. El control de avances y costos requiere de la existencia de los programas y presupuestos respectivos, así como de los antecedentes respecto de una serie de elementos relacionados con:

Programas:

- Descripción del método elegido para ejecutar el trabajo (excavación manual o con un tipo definido de equipo,...)
- Cantidades de obra (m3 de excavación prevista,...)
- Recursos destinados al trabajo (número de turnos, cantidad de maquinas,...)
- Interferencias y limitaciones (tránsito eventual, trabajo nocturno,...)
- Programa comprometido (diagramas de secuencia, cartas Gantt,...)

Presupuestos:
- Costos unitarios
- Cantidades de obra
- Cargo por gastos indirectos y generales
- Monto para imprevistos
- Flujo de desembolsos

El proceso de control significará medir periódicamente los avances y el uso de recursos para compararlos con lo previsto y sacar las conclusiones que permitan tomar medidas correctivas oportunas. Por lo tanto, en los documentos de contrato deben establecerse los antecedentes que debe proporcionar el diseñador, fabricante o constructor contratado, para facilitar el proceso de control. Preparar esta información implica uso de recursos que es necesario incorporar a los Precios del Contrato.

El grado de detalle al que deba llegarse en los programas y presupuestos dependerá del tamaño del proyecto, de su complejidad y de su criticidad. Un control insuficiente pone en riesgo los resultados del proyecto. Un control exagerado respecto de las características del proyecto solo aumentará los costos de gestión y no hará más eficiente el trabajo. Al contrario, es probable que desmejoren la eficiencia al distraer a los supervisores de sus funciones principales. Finalmente, es conveniente determinar un índice que integre costos y avances, de tal modo se pueda comparar la inversión prevista por unidad de trabajo con el valor real obtenido en la fecha de control. El análisis de las diferencias permitirá tomar oportunamente las medidas correctivas.

13.10.4. CONTROL DE GESTIÓN INTERNA

La gestión interna comprende las acciones de dirección que son responsabilidad de los diferentes jefes de área de un proyecto. Dentro de ellas deben incluirse, de manera muy especial, las acciones que para el proyecto deben ejecutar las reparticiones especializadas de la misma empresa. Entre estas responsabilidades pueden encontrarse las de finanzas, administración del personal (remuneraciones, beneficios médicos. etc.), legales, diseños. etc.

El control de la gestión interna debe preocuparse de verificar que existen los programas adecuados; que se han dado las órdenes oportunas para la obtención de permisos de construcción, de la aprobación de materiales o de planos, etc.; que se mide el progreso de las tareas encomendadas; y el monto de los recursos que se cargan al presupuesto del proyecto; que se realizan las reuniones de coordinación necesarias; etc.

El control de estas actividades implica, tal como se indicó en el punto anterior, la existencia de programas y presupuestos formales. La forma de realizarlo tampoco será diferente. Tal vez porque estas actividades no quedan sujetas a compromisos contractuales (premios, multas, pagos) es frecuente que su programación y seguimiento no sean rigurosos, lo que es un error, pues su cumplimiento es decisivo en la buena marcha del proyecto. Por otra parte su característica dinámica y, en algunos casos, de mayor dificultad de definición, hacen imperativo una mayor frecuencia de control.

13.11 Sistema integrado de gestión del proyecto

Cuando las empresas han asignado algunas tareas del proyecto en sus departamentos especializados (esquemas matriciales), el control de los programas y presupuestos de esas tareas puede hacerse en conjunto con el control de sus actividades de gestión interna. Nace, de esta manera, el concepto de sistemas integrados de gestión.

Para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Colbún (490 MW), la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA-Chile) eligió un esquema de organización matricial. Esto implicó que algunas actividades, como diseño, adquisición de equipamiento, inspección de las obras, fuesen realizadas por los departamentos especializados, creándose para dar unidad de acción al trabajo disperso, un pequeño grupo de dirección (Oficina del Proyecto).

Un esquema matricial como éste, requiere de un sistema de monitoreo más sofisticado que el que exige una estructura de tipo lineal puesto que:

- los recursos que se emplean en cada actividad especializada son proporcionados y regulados por el respectivo jefe de área.
- el personal que ejecuta las actividades depende jerárquicamente del jefe de área y no de la *Oficina del Proyecto*.

El jefe de área tiene varias otras responsabilidades (otros proyectos, otros compromisos), que también le demandan recursos, generalmente escasos.

Por lo anterior, resultó imperativo diseñar un sistema de Programación y Seguimiento que fuese aplicable a todas las áreas del Proyecto Colbún, permitiendo su integración hasta dar una imagen de conjunto. De ésta manera los jefes de unidades y el jefe de la oficina del proyecto podrían conocer en todo momento el estado de situación de los diferentes trabajos y estarían en condiciones de establecer las medidas de coordinación y de rectificación necesarias.

El buen resultado de este sistema de trabajo, motivó el deseo de formalizarlo para su uso en otros proyectos. En noviembre de 1987, la ENDESA y el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (DICTUC), firmaron un convenio para dar forma a un SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

Este trabajo fue expuesto en el congreso "La Ingeniería Chilena en el Siglo XX" organizado por el Instituto de Ingenieros de Chile en 1989 [8]. En los puntos siguientes se resumen sus principales características:

13.11.1 CRITERIOS APLICADOS A LA ORGANIZACIÓN

- Crear una estructura matricial de organización.
- Permitir que las unidades funcionales manejaran con independencia sus actividades guiadas por los programas y las previsiones de recursos que ellas mismas convinieron con la *Oficina del Proyecto.*
- Otorgar autoridad a la Oficina del Proyecto para corregir las desviaciones que pudieran escapar del mecanismo de control anterior.
- Crear una red de información que permitiera a las unidades de trabajo y a la Oficina del Proyecto evaluar resultados.
- Crear un sistema de reuniones de coordinación entre las unidades de trabajo y la Oficina del Proyecto, para que las primeras diesen cuenta periódica del estado de sus trabajos y de las medidas correctivas propuestas.

13.11.2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO

El objetivo principal de la recolección y el análisis de la información es apoyar la toma de decisiones en proyectos de esta naturaleza y tamaño. Es imprescindible poner especial dedicación al diseño de un sistema de información y control de gestión ágil, eficiente y capaz de integrar los antecedentes a lo largo del desarrollo de la obra. El sistema tiene la habilidad de combinar datos de múltiples fuentes: De los sistemas computacionales centralizados de la empresa, de las unidades de servicio que prestan apoyo al proyecto y de la información de la obra propiamente tal.

Los informes, gráficos y tablas que se generan, agrupan ésta información en un formato orientado a las necesidades, requerimientos y, sobre

todo, a la cultura profesional del personal de la empresa. De esta manera se provee de herramientas adicionales para el mejoramiento del proceso de planificación y control.

13.11.3 FILOSOFÍA DE GESTIÓN

En la concepción y diseño del sistema global se tuvo en cuenta las características de la organización de ENDESA, de su personal y de los sistemas de control de la empresa.

El sistema considera la interacción de las unidades de la empresa que trabajan directamente para el proyecto o bien, prestan servicios en áreas especificas *y* no tienen dependencia en línea de la Jefatura de la Oficina del proyecto. Cada una de estas unidades cuenta con sus propios procedimientos de control interno que, en algunos casos, están ligados a sistemas de la empresa y en otros funcionan en forma independiente.

Considerando además las características del personal de la empresa, con una vasta experiencia en proyectos de este tipo, se creó un método de seguimiento y control del proyecto basado en conceptos de dirección por objetivos y en el autocontrol de las unidades de trabajo.

Cada una de las unidades responsables de un trabajo genera su programación y aplica sus propios procedimientos de autocontrol y análisis de gestión, sobre la base de lo cual da cuenta de los resultados a su jefatura directa y al Jefe del Proyecto. La idea detrás de este procedimiento, es que cada unidad realice el análisis crítico de su gestión e informe a la jefatura superior los aspectos significativos que requieran de su atención. Para apoyar este concepto, el sistema desarrollado solicita cierta información general a cada unidad, dejando flexibilidad respecto al manejo de la información interna de la unidad, pudiendo ella optar por utilizar las herramientas computacionales propias del sistema u otro medio que le sea más conveniente.

La información general obtenida es recogida por el sistema e integrada para su análisis global. El sistema permite, además, elaborar informes con distinto nivel de detalle que son devueltos a las unidades para apoyar su autogestión. En algunos casos se sugieren criterios para medir la eficiencia de la gestión

En forma periódica (semanal) se efectúan reuniones de evaluación entre las unidades de trabajo, con el fin de analizar el estado de las diversas actividades en comparación con los programas establecidos.

El concepto de autocontrol de la gestión motivó implementar el sistema en una plataforma de computadores personales.

13.11.4 COMPONENTES DEL MODELO

El sistema tiene 6 módulos interrelacionados (Fig. 13.6.).

Fig. 13.6.
Sistema integrado de Gestión

Sistema de Emisión de Estados de Pago

El Sistema de Emisión del Estado de Pago (SIDEP) fue desarrollado con el propósito de automatizar la emisión de estados de pago correspondientes a servicios prestados por ENDESA a terceros.

El sistema es rápido y fácil de usar e incorporó elementos que ayudan al personal a detectar errores en los datos que les hayan sido suministrados.

El sistema comprende una serie de procesos que, a grandes rasgos, puede dividirse en procesos de ingreso, de chequeo, de emisión, de actualización de bases de datos históricas y de respaldo.

La principal salida del Sistema, como su nombre lo indica, es el Estado de Pago y sus anexos, pero también produce una serie de listados de chequeo y control que facilitan la oportuna detección de hombres-días mal imputados. El Sistema, además, alimenta bases de datos históricos, sirviendo, de ese modo, como recolector de información al Sistema de Control de Gestión Interna y a Sistema de Control de Planos.

Sistema de Control de Planos

El Sistema de Programación y Control de Planos (COPLA) se desarrolló con el propósito de controlar el avance del diseño de ejecución y la eficiencia en el uso de los recursos.

Para tal efecto se prepara un conjunto de informes mensuales, a diferente nivel de detalle, que utilizan información referente al número de planos programados y realizados y a los hombres-días programados y realmente empleados.

COPLA permite realizar la programación de planos para cada unidad funcional con un horizonte de 18 meses a partir del mes de control. La información de programación es actualizada por el usuario en forma interactiva con el programa.

Sistema de Control de Gastos Reales

El Sistema de Control de Gastos Reales se diseñó con el propósito de prestar apoyo al análisis y control de los gastos en que incurre ENDESA en la prestación de servicios.

El Sistema recoge periódicamente, en un diskette que recibe de la oficina central de control de la empresa, los cargos hechos a las diferentes cuentas del proyecto. Esta información es agregada a la base de datos del Sistema y, a partir de ella, se generan informes que entregan la información distinguiendo los distintos trabajos en que se divide el proyecto, de acuerdo a la forma de cobro establecida en el contrato de prestación de servicios. Los distintos gastos son agrupados en categorías de acuerdo a su naturaleza, prestando especial atención a los gastos en remuneraciones y personal. Se distinguen, también, gastos directos de gastos indirectos.

Los informes que emite el Sistema son entregados en forma de tablas, que son generadas directamente por el Sistema, y en forma de gráficos, los que se obtienen a partir de información generada por el Sistema, utilizando software de uso corriente en microcomputadores.

Sistema de Gestión Interna

El sistema de gestión interna (SIGEST) se desarrolló con el propósito de prestar apoyo al análisis y control de gestión del recurso humano que participa en el proyecto.

Todos los informes generados pretenden ayudar a detectar desviaciones importantes en el uso de hombres día, respecto de la programación, así como también, tendencias en el consumo de este recurso para poder determinar, finalmente, el monto total previsible.

Cabe hacer notar que las láminas "Seguimiento y Control de Gestión de Hombres-Día", hacen un pronóstico de uso anual de hombres-días.

Este pronóstico es convenido entre las Unidades Funcionales y la Oficina del Proyecto antes del periodo anual, en forma tal que no se sobrepase "sin una causa atendible" los valores acumulados que, hasta esa fecha, consulta el proyecto. Los valores anuales convenidos toman en cuenta la tarea ya realizada en los periodos anteriores y las actividades previstas para el año.

Sistema Generador de Laminas de Avance

El Sistema Generador de Laminas de Avance, es un programa concebido para llevar un control mensual del estado de avance real de un proyecto y su comparación con el avance programado. El sistema se basa en la emisión de un set de láminas, definidas por el usuario, en las que se informa el estado de avance de un conjunto de actividades de control.

Las láminas definen cartas Gantt con información tabular de avance e importancia relativa de las actividades y curvas "S" programadas y reales del conjunto.

El programa ha sido pensado para interactuar con el programa PRIMAVISION de PRIMAVERA, "Programa especializado de Seguimiento Y Control de Proyectos, Primavera System Inc." de tal forma que el proceso de impresión de láminas sea realizado por éste.

Sistema de Control de Programa Quincenal

El Sistema de Control de Programa Quincenal es un programa concebido para llevar un control quincenal del estado de avance y eficiencia de trabajo de cada uno de los contratos de un proyecto.

El programa ha sido diseñado para interactuar con el programa de control PRIMAVISIÓN de PRIMAVERA Programa Espacializado de Seguimiento y Control de Proyectos, de tal forma que todos los cálculos relativos a proceso de mallas puedan ser realizados por éste.

El sistema permite generar información significativa para el análisis del programa de trabajo. A partir de información de producción, duraciones remanentes, y pronósticos de trabajo, calcula fechas probables de término, eficiencia en el cumplimiento del programa, mantiene registro de actividades críticas, porcentajes de avance, etc. Esta información se entrega en un formato adecuado para discusión en reuniones de programación semanal con los contratistas y quincenal con las Unidades Funcionales de la empresa.

Bibliografía

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Project Management Body of Knowledge.** (Pmbok Guide), 1996.
2. FAYOL, HENRI, **Administración Industrial y General.** El Ateneo, 1991.
3. BUSSENEULT, CH. et PRÉTET, M. **Organization et Gestion de l'entreprise.** Vuibert Compta, París, 1990.
4. TAYLOR, F. **Principios de la Administración Científica.** El Ateneo, 1991.
5. GEORGE, C. S. **Historia del Pensamiento Administrativo.** Prentice-Hall, 1985.
6. BOUQUIN, HENRI. **Le Contróle de Gestion.** Presses Universitaires de France, 1986.
7. CAMPERO, MARIO. **El Control en la Dirección de Proyectos.** Revista Ingeniería de Construcción N°12. Enero-Junio 1992.
8. CAMPERO, QUEZADA, ALARCON, ROBLES, DE SOLMINIHAC, CIFUENTES. **Sistema de Información y Control de Gestión de Proyectos.** Presentación al Congreso "La Ingeniería Chilena en el Siglo XX". Instituto de Ingenieros de Chile, 1989.

Anexo Capítulo XIII

Proyecto Colbún[11]
Bases generales del sistema de seguimiento de actividades

1. TIPO DE ORGANIZACIÓN

Para la ejecución del Proyecto Colbún, la ENDESA eligió usar el Sistema de Administración de Proyecto (Project Management) bajo un esquema matricial. Esto implica que las actividades necesarias para dar buen término a las obras son realizadas por los departamentos o áreas especializadas de la Empresa, creándose solo un pequeño grupo de administración para dar unidades de acción a la gestión colectiva.

En este sistema de organización la autoridad de la empresa ha sido delegada tanto en los departamentos especializados (funcionales), como en el

[11] El proyecto COLBÚN es un desarrollo hidroeléctrico importante, con dos centrales de 400 MW y 90 MW; una presa de tierra de 116 m para formar un embalse de 1490 millones de metros cúbicos; un contra-estanque de 50 millones de metros cúbicos; y 23 km de canales de reposición de riego. Su construcción se ejecutó entre los años 1980 y 1985. Este documento sirvió para dar a conocer al interior de la empresa, el sistema de información y seguimiento convenido entre el jefe del proyecto y los jefes de departamento para asegurar el control de la primera obra efectuada por ENDESA (Chile) con una organización matricial.

"Administrador del Proyecto" o Inspector Jefe. En este último ha delegado la autoridad necesaria para que sea capaz de obtener la unidad de acción de las áreas funcionales. Junto con recibir autoridad el Inspector Jefe debe aceptar la responsabilidad equivalente a esa autoridad y, por lo tanto, debe responder de su gestión ante el jefe directo. Para responder de esta gestión es que se ve la necesidad de establecer un sistema que permita conocer y evaluar el estado del proyecto en cada instante.

2. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

El esquema de organización matricial requiere de un control mucho más acabado que el que exige una estructura clásica de organización piramidal. Las principales razones de esto son:

1) Los recursos que se emplean en cada actividad son proporcionados y regulados por el respectivo jefe del área especializada.
2) El personal que ejecuta las actividades depende jerárquicamente del jefe del área y no del administrador o Inspector Jefe.
3) El jefe del área tiene otras responsabilidades —otros proyectos— que también le demandan recursos, generalmente escasos.

Por otra parte, el buen éxito del Inspector Jefe y de su grupo se basará en:

a) la capacidad de las áreas funcionales
b) la capacidad del Inspector Jefe y de su grupo
c) el conocimiento oportuno de las actividades relevantes del Proyecto
d) la autoridad natural y delegada del Inspector Jefe y de su grupo

Los dos últimos puntos implican programación, información o seguimiento y acciones correctivas.

De lo anterior se deduce que es imperativo diseñar un Sistema de Programación y Seguimiento que sea aplicable a todas las áreas del Proyecto Colbún, permitiendo su integración hasta dar una imagen del conjunto.

3. ACTIVIDADES

El Proyecto Colbún involucra una gran cantidad de actividades, las que podríamos agrupar según su naturaleza y según el sistema de contratación que se ha hecho de ellas:

1) Programación general de la obra
2) Contratación de servicios (Proyectos, suministros, informes, etc.)
3) Administración de contratos por obras civiles.
4) Administración de contratos por suministros
5) Varios (Compras, servidumbres, concesiones, etc.)
6) Provisión y control de la caja
7) Control de la inversión
8) Control del financiamiento

4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN

El sistema de seguimiento de las actividades relevantes del proyecto que visualiza la Inspección, se basa en las siguientes líneas gruesas:

1) Todas las actividades quedan repartidas muy definidamente en las áreas especializadas de la empresa.
2) Cada Área Funcional es responsable del cumplimiento de sus actividades, danto cuenta periódicamente de su gestión al jefe funcional directo, en la forma que él determine, y al Inspector Jefe del Proyecto Colbún según un procedimiento común que será el Sistema de Seguimiento e Información.
3) Dentro de la organización de la Inspección se crea una Oficina de Seguimiento e Información (OBBI), cuyos objetivos son :
   a) Diseñar e implantar, en colaboración con las reparticiones de la ENDESA que corresponda, un sistema de seguimiento, evaluación e información de los programas y presupuestos del Proyecto Colbún.
   b) Periódicamente, obtener de las reparticiones responsables, la información relativa al estado de los programas, inversiones y gastos del Proyecto Colbún; analizar sus resultados e informarlos regular y oportunamente al Inspector Jefe para su conocimiento y decisión.
4) Una vez creado el Sistema de Seguimiento e Información, cada departamento o Área funcional será responsable de operar el sistema entregando a OBBI los antecedentes que correspondan, fundamentalmente avances o estado de las actividades que se hayan predeterminados como relevantes.
   La OBBI comparará los avances los programas de referencia determinando:

a) Diferencias
b) Proyección hacia el futuro: influencia en los puntos de control —incluso término de la obra— si se mantiene las condiciones (métodos y rendimientos) previstas en los programas de referencia.

Esta información, diferencias y proyección, será enviada a los responsables de cada área funcional y al Inspector Jefe.

5) Los responsables de cada área funcional y la Inspección, analizarán esta información para analizar las medidas correctivas que se estimen necesarias.

5. PROGRAMAS

El seguimiento de las actividades del proyecto implica necesariamente cotejar el estado de situación controlado en un instante, con el estado de situación programado. Por lo tanto, es imprescindible contar con un Programa de Referencia o Maestro que pueda tener vigencia ojalá a lo largo de todo el proyecto. Si este programa de referencia se modificara (actualizara) frecuentemente, la medición de la eficiencia de la gestión se falsea, puesto que se coteja con un origen que ya no es el primitivo. Para que esto no suceda se recomienda un programa maestro de líneas bastante gruesas, de tal modo que los inevitables cambios que deban introducirse en los métodos de trabajo o en los mismos diseños no tengan mayor influencia en él. Solo las modificaciones muy importantes deberían justificar un reemplazo del Programa Maestro.

Sin embargo, las actividades deben ser controladas, generalmente con un grado de detalle mayor que el que figura en el Progrma Maestro. Para ello pueden existir dos programas de trabajo —de duración y detalle diferente— que permitan ir adecuando actividades a las situaciones contingentes, sin perder de vista el Programa Maestro.

Un programa de trabajo puede ser de carácter trimestral, lo que permite hacer oportunamente las previsiones de recursos que se requieran (caja, personal, materiales, etc.). Además, es la base de las reuniones periódicas entre el Inspector Jefe y el Personal de la ENDESA directamente responsable.

El otro programa puede ser, semanal, quincenal o mensual, pero de gran detalle. Su objeto principal es servir de base para reuniones periódicas (semanales, quincenales o mensuales) entre el contratista o proveedor y el personal responsable de la ENDESA (evaluación del programa anterior y determinación del programa siguiente).

Con este esquema se persiguen varios objetivos:

1) Que tanto el contratista o proveedor como la ENDESA tengan el mismo conocimiento de las actividades a realizar en los periodos inmediatos
2) Que las diferencias con respecto a la programación puedan ir corrigiéndose en forma paulatina, cuando las diferencias no alcanzan a ser aún significativas (programa de duración inferior a un mes y reuniones periódicas).
3) Que se tenga un programa de trabajo a mediano plazo para organizar recursos y actividades.
4) Que exista una referencia estable (Programa Maestro) durante la vida del Proyecto.

Los programas de trabajo y su evaluación periódica deben ser la herramienta básica para introducir las correcciones en las actividades que determine el análisis de la información de la OBBI (ver punto 4.5).

Santiago, Enero de 1981

UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN: EL ÚLTIMO PLANIFICADOR

14.1 Introducción

En el Capítulo III se explica que la *planificación* es un proceso continuo dentro de la ejecución del proyecto. No obstante, este proceso modifica sus características de profundidad y detalle en la medida que avanza la definición de las actividades, desde una forma general, hasta aquella que permite su ejecución. En el desarrollo se distinguen las etapas de p*lanificación preliminar, global y operacional.* En esta última fase es donde el encargado final debe planificar (planear y programar) las actividades inmediatas a la ejecución, sea de la semana siguiente o de los próximos días. De la eficiencia que se obtenga en esta fase del trabajo, dependerá, en gran medida el buen o mal resultado de la dirección del proyecto. Algunas publicaciones chilenas de los años ochenta, ya refieren los esfuerzos para dar una cierta forma estándar a éstos procedimientos (Mercado, 1986).

El presente capítulo describe y recomienda un método de planificación y control de producción que integra los conceptos anteriormente descritos y que se apoya en las investigaciones recientes.

Antecedentes

A finales de la década de los setenta, surge una serie de enfoques de gestión de producción: JAT (Justo a Tiempo), GCT (Gestión de Calidad Total), Competición Basada en el Tiempo, Reingeniería de Procesos, Ingeniería Concurrente y otras. Estos nuevos enfoques han tenido un inmenso impacto en la producción industrial actual. Uno de los ejemplos más notables es el de la industria automovilística donde, por medio de la implementación de filosofías de "Lean Production", se ha logrado reducir sustancial-

mente el uso de recursos empleados en la producción: la mitad del esfuerzo humano, la mitad del espacio de producción, la mitad de la inversión en herramientas, la mitad de las horas de ingeniería y la mitad de los plazos empleados en desarrollar un nuevo producto.

En la construcción, desde principios de los 90 el *"International Group of Lean Construction" (IGLC)* ha desarrollado un nuevo referencial teórico denominado *"Lean Construction"* o "Construcción Sin Pérdidas", nombre que se origina por los esfuerzos de esta nueva corriente de producción para la Industria de la Construcción, que intenta minimizar o eliminar todas aquellas fuentes de pérdidas en los procesos productivos, que normalmente implican menor productividad, menor calidad, mayores costos, etc. En "Lean Production" las actividades de producción son concebidas como flujos de materiales e información, los que se controlan con el objetivo de obtener una mínima variabilidad y tiempo de ciclo.

Los flujos se mejoran periódicamente con respecto a su eficiencia mediante la implementación de nuevas tecnologías y, continuamente, con respecto a las pérdidas y al valor, intentando eliminar o reducir aquellas actividades que no agregan valor. El sistema de control de producción "El Último Planificador", que se describe en este texto, representa parte del fruto de ese esfuerzo por incorporar principios de "Lean Construction" en nuestras prácticas de gestión en la construcción. Este sistema fue desarrollado originalmente por Ballard y Howell (Ballard y Howell 1999), aplicándose en un gran número de proyectos en todo el mundo. En Chile este sistema se ha aplicado en varios proyectos desde 1996 (Alarcón y Cruz 1997) y en forma intensiva desde el año 2000, por investigadores del Programa de Excelencia en Gestión de Producción de la Pontificia Universidad Católica de Chile como parte del proyecto FONDEF "Mejoramiento de la Gestión de Producción en la Construcción".

El Sistema Último Planificador (SUP), basado en los principios de Lean Construction, apunta a incrementar la fiabilidad de la planificación y con eso a mejorar los desempeños. Para este efecto el sistema provee herramientas de planificación y control efectivas aun en proyectos complejos, inciertos y rápidos. En este tipo de proyectos a menudo se argumenta que es "imposible" o una "pérdida de tiempo" planificar con los sistemas tradicionales debido a la gran incertidumbre que presentan y a la rapidez con que cambian las condiciones que los rodean. El SUP está especialmente diseñado para mejorar el control de la incertidumbre en los proyectos aumentando la confiabilidad de los planes. El incremento de la confiabilidad del plan se realiza tomando acciones en diferentes niveles en el sistema de planificación.

Planificar consiste en definir lo que será realizado y cómo será realizado y controlar consiste en verificar que esto ocurra. De esta manera, en el SUP un proyecto se considera bajo control cuándo podemos hacer lo que decimos que vamos a hacer. El sistema proporciona herramientas para lograr que esto ocurra, pero son finalmente las personas las que hacen que cualquier método funcione, por lo que resulta esencial que quienes participan en el proceso de planificación aprendan a asumir y mantener compromisos confiables. Los planes a cada nivel representan compromisos con alguien; al nivel más alto, con el mandante; al nivel de los últimos planificadores, con las cuadrillas que trabajan en paralelo. La coordinación es muy difícil cuando el flujo de trabajo es poco confiable y resulta realmente imposible cuando la gente no cumple sus *compromisos*. En algunos casos, asumir compromisos confiables puede significar decir que "NO" si se considera que es poco probable o imposible cumplirlo. Esto no es algo aceptado en nuestra cultura tradicional en los proyectos, donde estamos acostumbrados a decir que "Sí" aún cuando sabemos o sospechamos que un compromiso no se cumplirá.

El Último Planificador

El Último Planificador es quien fija tareas específicas a quienes hacen el trabajo. El Último Planificador es la persona que directamente vigila el trabajo hecho por las unidades de producción. El Último Planificador típicamente es responsable de la capacidad de las unidades de producción, de sus rendimientos y de la calidad de sus productos. El Último Planificador en la etapa de diseño puede ser el diseñador líder; en la etapa general de construcción puede ser el ingeniero del proyecto; en una construcción específica puede ser el capataz a cargo. Pueden ser capataces, jefes de obra, supervisores, jefes de terreno, subcontratistas, jefes de sección, administradores de terreno y muchos otros actores presentes en los proyectos. Se trata de un trabajo difícil y complejo que puede ser apoyado eficazmente por el SUP, como ha sido comprobado en terreno por medio de implementaciones recientes en proyectos chilenos.

Las asignaciones de trabajos hechas por los Últimos Planificadores son las que finalmente determinan el desempeño de esa cuadrilla o equipo de trabajo. Sin embargo, su impacto no llega sólo hasta ahí, sino que se propaga hacia las cuadrillas que efectúan trabajos posteriores o que trabajan en paralelo en estrecha coordinación con el trabajo de su propia cuadrilla. Cuando una cuadrilla no cumple el trabajo comprometido, no solo afecta su propio desempeño sino el de todas las cuadrillas que contaban con este trabajo completado para poder ejecutar el propio. El SUP provee herra-

mientas y procedimientos para lograr compromisos confiables de planificación y preparar suficiente trabajo para que pueda ser asignado cuando sea necesario, contribuyendo así a lograr un flujo de tareas más confiable entre las cuadrillas.

14.2 Descripción general del sistema

El SUP tiene cuatro niveles de planificación donde se va afinando el plan y la incertidumbre se va reduciendo por medio de una consideración cuidadosa de lo que DEBERÍA hacerse y de lo que efectivamente PUEDE realizarse. Planificando de esta manera se mantiene los objetivos siempre presentes para el equipo del proyecto y se hace posible identificar y remover obstáculos para alcanzarlos. La coordinación se logra a través de un proceso continuo de *obtener y cumplir compromisos* para la acción, para que la que planificación no sea sólo intenciones, sino una labor activa de diseñar la forma en que el trabajo será realizado. El logro de un flujo de trabajo confiable, de una cuadrilla a otra, reduce pérdidas, simplifica la planificación posterior y permite entregar mayor valor a los clientes.

14.2.1 EL PROGRAMA MAESTRO

La planificación inicial genera el presupuesto y el programa del proyecto. Proporciona un mapa de coordinación de actividades que lleva a la realización del mismo. Esta etapa es de vital importancia para que el Sistema Último Planificador proporcione los beneficios esperados. El programa maestro o programa inicial debe ser desarrollado con información que represente el verdadero desempeño que posee la empresa en obra; sólo de esta manera se podrá dar validez al Sistema Último Planificador, ya que se estarán supervisando tareas que, en la realidad, representan la forma en que trabaja la empresa.

El Programa Maestro se desarrolla a partir del criterio de diseño que apoya los objetivos del proyecto especificados por el mandante. La estructura básica del trabajo se determina subdividiéndolo en partes, determinando la secuencia en que serán ejecutadas y generando hitos de control para el proyecto. El programa maestro debe demostrar la factibilidad de completar el trabajo a tiempo, desarrollar y mostrar estrategias de ejecución, determinar las tareas que requieren plazos prolongados de planificación previa, e identificar hitos importantes para los distintos actores del proyecto. Este

programa no debería usarse para manejar actividades, excepto en proyectos muy simples y pequeños. En general, sólo debe servir de guía para programas de detalle o de fase, expandidos o ampliados.

14.2.2 EL PROGRAMA DE FASE

Todas las actividades del programa maestro necesitarán tarde o temprano ser exploradas y puestas en el programa intermedio (lookahead). En proyectos largos y complejos, su programa maestro puede representar actividades sólo en términos generales y un programa intermedio, al cubrir todas las tareas ampliadas, puede llegar a ser inmanejable. Por lo anterior, el programa maestro puede separarse en fases, con actividades constituidas por conjuntos de tareas a realizarse en una proximidad espacial y temporal.

Ésta división en fases deberá realizarse durante la planificación inicial y subsecuentemente, las actividades de cada fase serán ampliadas según la ventana del programa de planificación intermedia.

El programa de fase no siempre es necesario en proyectos simples o pequeños, pero cumple una función que no debe ser ignorada. Los Programas de Fase representan una subdivisión más detallada del Programa Maestro, preparada por las personas que administran el trabajo en la fase, para apoyar el cumplimiento de los hitos del Programa Maestro. Desde esa perspectiva presentan una clara oportunidad de lograr compromisos confiables de planificación con la participación de los principales actores de cada Fase del proyecto.

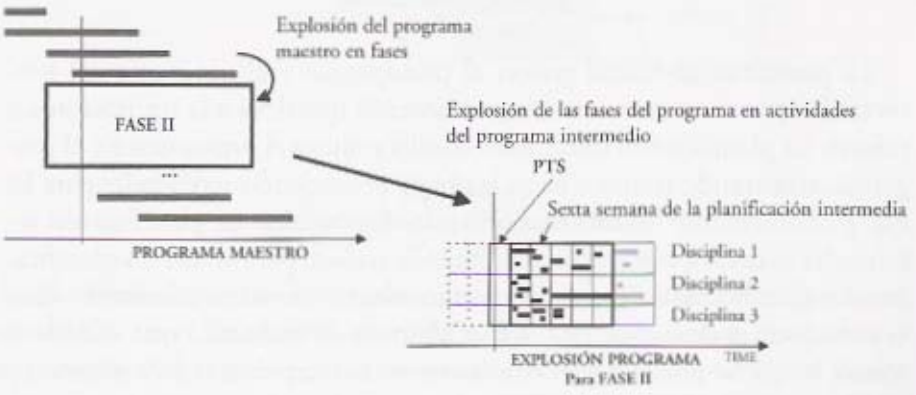


Fig. 14.1.
Programa de Fase

Las actividades en una fase del programa son altamente dependientes unas de otras, por lo que requieren una íntima coordinación. Ejemplos de fases son: limpieza de terreno y excavación, construcción de fundaciones, levantamiento de la estructura, terminaciones. Las fases de la programación deben ser preparadas por lo menos seis semanas antes de comenzar su primera actividad o incluso con mayor anticipación cuando se reconocen periodos de respuestas largos.

14.2.3 PLANIFICACIÓN INTERMEDIA

El proceso de Planificación Intermedia es el tercer nivel en la jerarquía del sistema de planificación, siendo posterior a la Planificación Inicial (de la cual resulta el Programa Maestro) y a la de Fase y antecediendo a la planificación de compromiso que genera el Plan de Trabajo Semanal (PTS). Su principal objetivo es controlar el flujo de trabajo, entendido como la coordinación de diseño (planos), proveedores (materiales y equipos), recurso humano, información y requisitos previos, que son necesarios para que la producción pueda llevarse a cabo.

Fig. 14.2.
Niveles de planificación

La planificación inicial genera el presupuesto y el programa del proyecto. Proporciona un mapa de coordinación que lleva a la realización del mismo. La planificación intermedia detalla y ajusta el presupuesto y el programa, arrastrando recursos hacia la obra y protegiendo actividades para las que probablemente los recursos no están disponibles. La planificación intermedia se dedica a determinar el flujo de trabajo para el último planificador. La planificación de compromiso involucra, como su nombre lo dice, el compromiso de lo que será hecho, después de evaluar lo que se debería contra lo que se puede hacer, basándose en la recepción real de recursos y en la superación de requisitos previos.

La planificación intermedia abarca típicamente intervalos de sólo 5 ó 6 semanas, ya que la incertidumbre sobre lo que vendrá después deja sin

sentido un detalle mayor. La planificación intermedia y la planificación de compromisos exploran incrementalmente las tareas a ejecutar, tomando en cuenta las circunstancias reales. Ambos a su tiempo, cubren intervalos cada vez más cortos en el futuro inmediato para reflejar con un mayor grado de confianza la ejecución del trabajo.

Cuánto pueda proyectarse a futuro la planificación intermedia, dependerá de la naturaleza del trabajo a realizar y la sensibilidad de los proveedores, es decir, los abastecedores de entradas (incluyendo prerrequisitos, recursos y directivas) para las actividades. Algunas actividades tienen tiempos de respuestas prolongados para generar el abastecimiento, es decir, un largo período desde el momento en que se pide la entrada hasta que ésta es recibida. Estos períodos de respuesta deben ser identificados durante la planificación inicial para cada actividad incluida en el programa maestro.

14.2.4 PROCESO DE PLANIFICACIÓN SEMANAL

Fig. 14.3.
Enfoque tradicional de la planificación

La planificación semanal del trabajo es aquella que presenta el mayor nivel de detalle antes de realizar un trabajo. Es desarrollada por diseñadores, supervisores de terreno, capataces y otras personas que participan directamente en la ejecución del trabajo dependiente entre sí. El resultado se materializa en un programa común a todos los involucrados. La gestión tradicional aborda la planificación semanal definiendo actividades y un

programa de trabajo, antes de comenzar, en términos de lo que DEBE ser hecho. Así las actividades son identificadas, se estima su duración y se organizan secuencialmente para servir de la mejor forma los objetivos del proyecto. Se realiza el trabajo, diseñando cuadrillas (en adelante genéricamente denominadas unidades de producción), que son encomendadas por la administración para hacer lo que el programa señala DEBE ser hecho, sin verificar con prolijidad si PUEDE realmente hacerse en un intervalo de tiempo específico. Los recursos se asumen disponibles cuando se necesiten, lo que debe presumiblemente garantizar la realización de lo programado.

Después que el programa ha sido determinado y el trabajo está en progreso, se reúnen los recursos (materiales y mano de obra), adhiriéndolos al programa de la mejor manera posible.

A diferencia de lo señalado, el nuevo sistema asume que la planificación significa seleccionar lo que DEBE realizarse para completar el proyecto y delimitar en el tiempo lo que SE HARÁ (entendiéndose por esto la programación acordada), reconociendo que dadas las limitaciones de recursos, no todo PUEDE ser hecho. Por consiguiente, si lo que DEBE realizarse determina el subconjunto de lo que PUEDE ser hecho, y a la vez, lo que PUEDE realizarse determina el subconjunto de lo que SERÁ realizado, entonces existe una alta probabilidad que lo que se ha planificado sea completado con éxito.

Lo anterior constituye un caso ideal y extremo que rara vez se da. Muchos proyectos de construcción son caracterizados de mejor forma al considerar lo que se PUEDE y lo que SERÁ hecho como sub conjunto de lo que debe realizarse, estando éstos parcialmente sobrepuestos. Si el plan es desarrollado sin estar en conocimiento de lo que puede ser hecho, lo HECHO será solo la intersección de lo que PUEDE hacerse y lo que se HARÁ como se muestra en la siguiente figura:

En su esencia básica el SUP desarrolla acciones que permiten por una parte conocer lo que PUEDE hacerse para producir un alineamiento con lo que SE HARÁ, y por otra parte liberar restricciones para que lo que puede hacerse sea mayor que lo que se requiere planificar en el periodo (SE HARÁ). De ésta manera es posible acercase a la situación ideal.

14.2.5 EL ÚLTIMO PLANIFICADOR

La unidad de producción debe tener su plan de trabajo antes de comenzar la ejecución. Adelantar la planificación permite generar el tiempo para diseñar las operaciones y estudiar los métodos de trabajo que serán utilizados, junto con generar la oportunidad de abordar problemas identificados en ella que podrían ser resueltos antes de ejecutar el trabajo. La unidad de producción debe, por lo tanto, llevar a cabo este último paso en la planificación, un tiempo razonable antes de realizar el trabajo. Esto les permitiría identificar qué parte del trabajo que DEBE ser realizado PUEDE ser hecho, comprometiéndose así a realizar sólo este tipo de trabajo. El último planificador es la persona encargada de que lo anterior se lleve a cabo, como también es responsable del proceso mismo.

El SUP proporciona herramientas para incrementar la probabilidad de cumplir la planificación por medio de tres mecanismos básicos. En primer lugar, permite identificar en forma temprana el trabajo que se PUEDE hacer, para así alinear mejor las actividades planificadas con las que efectivamente tienen una alta probabilidad de cumplirse. En segundo lugar, proporciona herramientas para preparar trabajos para que PUEDAN ser planificados, es decir, contribuye a agrandar el conjunto de lo que PUEDE hacerse, posibilitando que todas las actividades del PTS se seleccionen de entre actividades que efectivamente puedan realizarse. En tercer lugar, el SUP proporciona los espacios y herramientas para desarrollar y mantener compromisos confiables de planificación. Estos mecanismos se profundizan posteriormente en el capítulo.

14.3 Implementación de la Planificación Intermedia

Si el Programa Maestro es una especie de guía en el tiempo del proceso de ejecución del proyecto y la Planificación de Fases representa el detalle del proceso de producción, la Planificación Intermedia es la encargada de asegurar que se cumplan todos los requerimientos para llevar a cabo la pro-

ducción. El Proceso de Planificación Intermedia en el SUP tiene múltiples funciones que se indican a continuación:

- Crear una secuencia y determinar la velocidad del flujo de trabajo; por ejemplo, asignando tiempos y secuencias adaptándose, a las disponibilidades existentes de recursos.
- Balancear flujo de trabajo y capacidad.
- Descomponer el programa maestro de actividades en partes de trabajo y operaciones.
- Desarrollar métodos detallados de ejecución de los trabajos que cumplan con requerimientos de calidad, seguridad y medioambientales.
- Mantener un Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) listo para ser ejecutado, para asegurar un trabajo continuo aun cuando las velocidades de producción varíen de lo planificado.
- Revisar y actualizar los niveles superiores de programación, según sea necesario.
- Planificar los recursos necesarios.

Las funciones antes mencionadas se cumplen por medio de ciertos procesos específicos:

- Definición de actividades
- Definición de recursos
- Análisis de restricciones
- Tiro del trabajo desde las unidades de producción aguas arriba
- Balanceo de carga y capacidad

14.3.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN INTERMEDIA

El Proceso de Planificación Intermedia es una programación de asignaciones potenciales para las próximas 3 a 12 semanas. El número de semanas sobre el cual se extiende la Planificación Intermedia se decide basado en las características del proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación, y el tiempo de respuesta en la adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. La programación de la Planificación Intermedia no es fácil de determinar de manera directa desde el programa maestro, por

lo que resulta beneficioso tener un equipo que esté haciendo el trabajo de detallar colectivamente el Programa Maestro para la próxima Fase del proyecto (Programación de Fase), la cual servirá para coordinar acciones más allá de la ventana de tiempo de la Planificación Intermedia.

Antes de entrar a la ventana de tiempo de la Planificación Intermedia, el Programa Maestro de actividades se amplía a niveles de detalles apropiados para la asignación del plan de trabajo semanal, en el cual típicamente se obtienen múltiples asignaciones para cada actividad. Cada asignación es sujeta a un Análisis de Restricciones para determinar lo que puede ser hecho, de tal forma que la actividad quede lista para ser ejecutada. La regla general es permitir, dentro de la ventana de la Planificación Intermedia, sólo aquellas actividades que pueden ser realizables, para completar el programa. Si el planificador no está seguro de que las restricciones pueden ser removidas, las potenciales asignaciones serán retardadas. A continuación se presenta la Fig. 14.4. que resume el proceso de Planificación Intermedia.

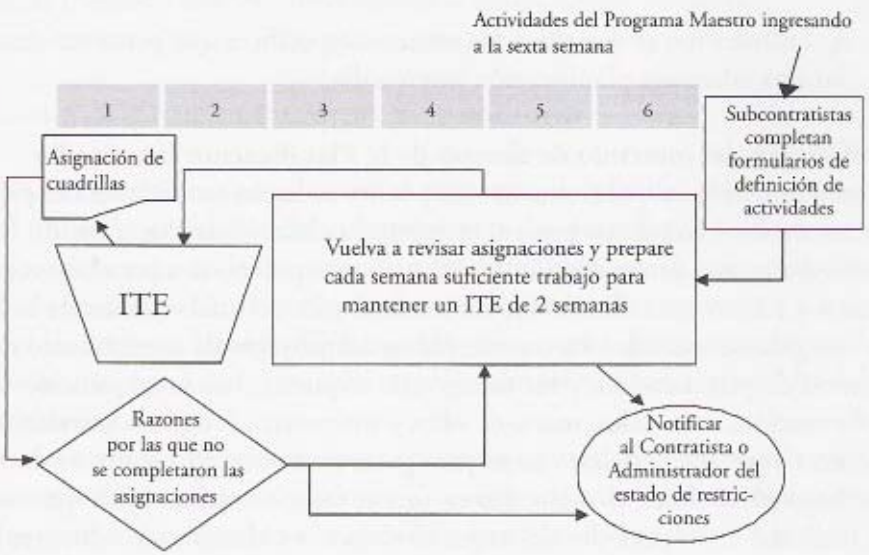


Fig. 14.4.
Esquema del Proceso de Planificación Intermedia

Las asignaciones potenciales entran a la ventana de la Planificación Intermedia en la semana 6 del programa de ejecución. Luego avanzan semana a semana, hasta que les esté permitido ingresar al ITE (Inventario de Trabajo

Ejecutable), indicando que todas las restricciones han sido removidas y que se encuentran en una secuencia apropiada de ejecución. Si el Planificador percibe una restricción en una de estas actividades, no podrá dejar que ésta continúe avanzando, ya que el objetivo es mantener un INVENTARIO que sea ejecutable. Los planes de Trabajo Semanal son formados desde el ITE, mejorando así la productividad de quienes reciben estas asignaciones e incrementando la confiabilidad del flujo de trabajo para la siguiente unidad de producción.

Para cumplir las funciones de la planificación intermedia, existen determinados procesos específicos:

- Definición del intervalo de tiempo a ocupar en la PI (Planificación Intermedia).
- Definición de las actividades de la PI.
- Análisis de las restricciones.
  - Revisión de las restricciones
  - Medidas para remover las restricciones

A continuación se describen los procesos específicos que permiten desarrollar una adecuada planificación intermedia.

Definición del intervalo de tiempo de la Planificación Intermedia

Como es sabido, el programa maestro cubre todas las actividades del proyecto, desde el comienzo hasta el término. En cambio, la Planificación Intermedia es una programación de asignaciones potenciales para las próximas 3 a 12 semanas. El número de semanas sobre el cual se extiende la PI es escogido de acuerdo a las características del proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación, y los tiempos de respuesta para la adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. Algunas actividades tienen tiempo de respuesta largo para generar el abastecimiento, es decir, un largo plazo desde el momento en que se pide la entrada hasta que ésta es recibida. Estos períodos de respuesta deben ser identificados durante la planificación inicial para cada actividad incluida en el programa maestro.

Definición de las actividades de la Planificación Intermedia

La Planificación Intermedia es un intervalo de tiempo en el futuro, que permite establecer una primera selección de las actividades que serán programadas. Para preparar la Planificación Intermedia es necesario detallar las actividades del programa maestro contenidas dentro del intervalo defi-

nido, siempre y cuando el nivel de detalle de programación inicial sea bajo. Lo anterior es de vital importancia, ya que obtendremos en la PI un nivel de detalle que nos permitirá clarificar de mejor forma las restricciones que nos impiden realizar una determinada tarea.

Una vez definidas las actividades que entrarán en la planificación intermedia, se procede a analizar lo siguiente:

- Revisión de secuencia de las actividades
- Balanceo de carga v/s capacidad
- Desarrollo detallado de los métodos de ejecución

La revisión de la secuencia, balanceo de carga v/s capacidad y el desarrollo detallado de métodos de ejecución para cada una de las actividades, proporcionan la gran oportunidad de generar un plan de trabajo detallado, explicitando todos aquellos detalles que no se perciben en el programa maestro; lo anterior permite una mayor claridad de las restricciones de las actividades y proporcionan un flujo dinámico y confiable de las actividades de la Planificación Intermedia hacia la Planificación Semanal.

14.3.2 BALANCE DE CARGA Y CAPACIDAD

Cuando las actividades entran al programa de planificación intermedia, el último planificador debe determinar si las entradas requeridas para la ejecución exitosa del proceso estarán disponibles en el momento fijado. Los recursos pueden ser adquiridos en el proceso de preparación. Las preguntas a responder son: ¿Qué cantidad de recursos deben estar disponibles en un momento dado? vs. ¿Hasta qué punto los recursos disponibles deben nivelarse en su uso?

La cantidad de salidas esperadas para una unidad de producción en un tiempo dado se denomina *carga*. Una asignación de calidad implica *cargar* un recurso de acuerdo a su capacidad. La capacidad se refiere a la cantidad de trabajo que una unidad de producción puede lograr en un tiempo dado. Equilibrar significa balancear la carga con la capacidad de las unidades de producción.

El equilibrio se realiza en primer lugar durante la planificación intermedia y después durante el plan de trabajo semanal. En la planificación intermedia, puede que todavía no se conozca exactamente a cuál unidad de producción le será asignado el trabajo, sin embargo, el planificador tendrá

noción del tipo de unidad de producción que será probablemente requerido. Incluso, sin tener las especificaciones fijadas, el planificador puede evaluar la disponibilidad de los recursos requeridos y con ello su capacidad.

Idealmente, carga y capacidad son perfectamente balanceadas. Las unidades de producción tienen continuamente trabajo para hacer y la preparación nunca se atrasa por limitaciones en la capacidad de las unidades de producción. En la práctica, el equilibrio es muy difícil porque la variabilidad en las cargas y capacidades dependen de la naturaleza del trabajo. Esta variabilidad es mayor en la planificación intermedia que en el plan de trabajo semanal, pues en la primera existe más incertidumbre con respecto a la asignación real de recursos.

Al nivel de la planificación de compromiso, la fiabilidad en la ejecución del plan de trabajo semanal se logra "descargando" las unidades de producción. Las asignaciones son hechas para que éstas absorban menos del 100% de su capacidad. Esto también genera el tiempo necesario para que los trabajadores puedan entrenar, aprender o implementar mejoras en los procesos y mantener los equipos.

Al nivel de la planificación intermedia, el planificador puede adelantar o retrasar actividades mientras se esfuerza por balancear el flujo de trabajo, lo que se conoce como proceso con flujo continuo (PFC). Un proceso con flujo continuo es un tipo de línea de producción en el cual el trabajo avanza desde una unidad de producción a la siguiente. La idea es aproximarse a un equilibrio en las tasas de procesamiento de las diferentes unidades de producción en la secuencia del PFC para acercarse a un trabajo ininterrumpido. El objetivo de generar un flujo continuo es minimizar los tiempos ociosos en las unidades de producción. Las actividades que se desempeñan en secuencia son identificadas como procesos a realizarse como un PFC.

Sin embargo, algunas actividades del programa de planificación intermedia pueden fracasar porque las restricciones no pudieron liberarse a tiempo. La verdadera capacidad de la unidad de producción que realizará el trabajo, puede permanecer desconocida hasta este momento, lo que puede afectar el diseño de los métodos de trabajo. Finalmente, una unidad de producción siempre deseará tener un inventario de trabajos ejecutables en su plan de trabajo semanal. Este inventario de trabajos ejecutables contiene actividades no prioritarias, que no obstante han sido preparadas para su ejecución. Las actividades del inventario de trabajos ejecutables no son asignadas a las unidades de producción, pero están disponibles para ser asignadas cuando falla la ejecución de una actividad

del plan de trabajo semanal o cuando alguna actividad de éste es completada antes de lo esperado.

14.3.3 ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

Lo que obtendremos en la planificación intermedia es un conjunto de actividades para un intervalo de tiempo dado. Cada una de estas actividades tiene asociada un conjunto de restricciones, que determinan su realización. Una restricción es algo que limita la manera en que una tarea es ejecutada y que involucra a directivas, requisitos previos o recursos. Las restricciones más comunes en el ámbito de la construcción son las siguientes:

- Diseño: Restricción relacionada con la obtención de los planos que se necesitan para ejecutar la tarea.
- Materiales: Restricción relacionada con el tiempo de respuesta que posee el proveedor para entregar los materiales a tiempo.
- Mano de Obra: Restricción relacionada con la cantidad de recurso humano o cuadrillas necesarias para realizar la tarea.
- Equipos: Restricción relacionada con los equipos que son necesarios para ejecutar la tarea.
- Prerrequisitos: Restricción relacionada con las actividades que deben cumplirse antes para que la tarea se desarrolle y/o la cancha necesaria para el mismo efecto.

Una vez identificadas las actividades dentro de la Planificación Intermedia, se procede a realizar el análisis de las restricciones. La función principal del Análisis de Restricciones es analizar por qué una actividad no puede ser ejecutada, e identificar cuáles son las restricciones que impiden realizar la actividad, complementado con una estrategia que permita liberar la actividad de sus restricciones para ser ejecutada según lo planificado (Cambio de método y/o programación de las acciones necesarias, más actividades de gestión para liberarlo). También durante el proceso de planificación intermedia se designa quiénes serán los responsables por remover las restricciones identificadas. Por este motivo las acciones previstas para liberar las restricciones deben ser planificadas y programadas tal como se hace con las actividades físicas e integrarán los programas de la planificación intermedia y semanal, según la anticipación que se requiera para asegurar su cumpli-

miento. Las actividades para liberar las restricciones forman parte de las actividades de gestión descritas en el punto 10.8.2 del Capítulo X.

El análisis de restricciones se representa esquemáticamente como una tabla con filas que listan las potenciales asignaciones y columnas que listan las restricciones pendientes. Cada categoría de restricciones proporciona una indicación de quién puede involucrarse en la remoción de éstas. La planificación de las actividades necesarias para remover las restricciones es parte integral del esfuerzo de planificación que debe realizarse para crear la ITE y es clave para el funcionamiento del sistema como un todo. Lo anterior ayuda a una identificación y rastreo sistemático del estado de las restricciones en las asignaciones.

Hay que dejar en claro que el Análisis de Restricciones no sólo involucra poner un "Sí" o un "No", ya que detrás de eso existen dos procesos claves para poder liberar las restricciones; éstos son: Revisión de las restricciones y Planificación de las actividades para removerlas.

¿ESTÁN DISPONIBLES LOS RECURSOS?

Actividad	Diseño	Materiales	Mano de Obra	Equipos	Prerrequisitos
A	Sí	No	Sí	Sí	Sí
B	No	Sí	Sí	Sí	No
C	Sí	No	Sí	Sí	Sí
D	Sí	No	No	Sí	No
E	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
F	Sí	No	Sí	Sí	No

Tabla 14.1.
Liberación de Restricciones

Revisión

Consiste en determinar el estado de las tareas en la planificación intermedia en relación con sus restricciones y a la probabilidad de removerlas antes del comienzo programado de la actividad, a partir de lo cual, se puede escoger adelantarlas o retardarlas con respecto al Programa Maestro. El concepto de "Revisión" es la primera oportunidad que se presenta en el sistema para comenzar a estabilizar el flujo de trabajo, ya que se esta tomando conocimiento que existen actividades que, llegado el momento de ejecutarlas, no

podrían realizarse por tener restricciones que lo impiden. A continuación se muestra gráficamente en la Fig. 14.5. el concepto de "Revisión"

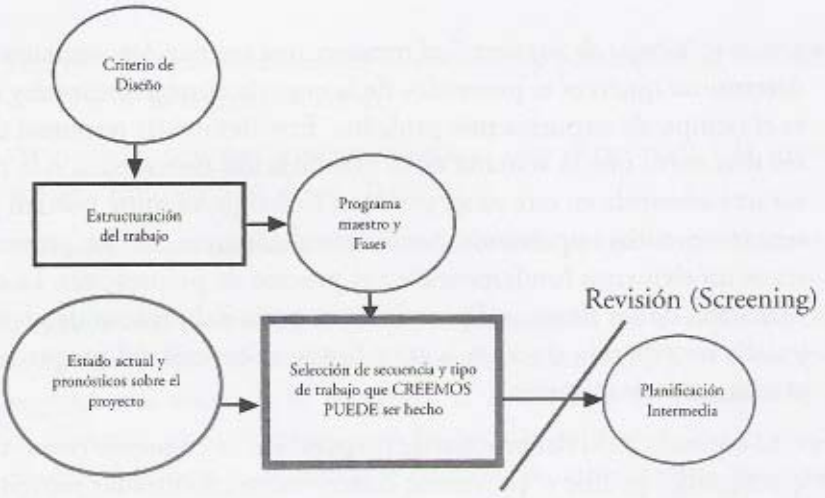


Fig. 14.5.
Concepto de Revisión

La revisión se hace primero cuando las actividades son consideradas para entrar a la planificación intermedia, considerando los distintos tiempos de respuesta de los proveedores de cada una de las restricciones, que son necesarios para visualizar una futura liberación. Esto se repite en cada ciclo de planificación, cuando el planificador actualiza la planificación intermedia y se adelanta para la próxima semana. Posteriormente vienen revisiones de las restricciones de las actividades que se encuentran dentro del intervalo de planificación intermedia, la cual tiene como objetivo determinar el estado en que se encuentran éstas.

La probabilidad de que el planificador pueda remover las restricciones de las actividades de la planificación intermedia, antes de que éstas comiencen según el programa, es una función del tiempo de respuesta necesario para las entregas de los proveedores y también de las acciones tomadas por el planificador para realizar el proceso de preparación de las restricciones.

Planificación de Actividades para Remover Restricciones (Preparación)
Esto se refiere a tomar las acciones necesarias para remover las restricciones o limitaciones de las actividades, para que así estén dispuestas para comen-

zar en el momento fijado. El planificador puede remover las restricciones de una actividad para dejarla lista para ser asignada. Esta acción se conoce como "preparación" (make ready).

La preparación es un proceso que consta de tres pasos:

Confirmar el "tiempo de respuesta": el remover una restricción comienza por determinar quién es el proveedor de la entrada correspondiente y cuál es el tiempo de respuesta más probable. Este tiempo de respuesta debe ser más corto que la ventana de la planificación intermedia, o la tarea no será admitida en este programa. Sin embargo, siempre pueden presentarse eventos imprevistos, por lo que el contacto con los proveedores es un elemento fundamental en el proceso de preparación. La confirmación de los tiempos de respuesta es parte del proceso de revisión y debe ser repetido durante la actualización semanal del programa de planificación intermedia.

Tirar: El segundo paso del proceso de preparación es conocido como tirar, que significa pedirle al proveedor certeza sobre las entradas provenientes de éste, necesarias para completar con prontitud el proceso en el cual entra.

Apresurar: Si el período de respuesta anticipado es demasiado largo, puede ser necesario asignar recursos adicionales para acortarlos. Por ejemplo, envío de materiales por aire en lugar de utilizar camiones, trabajo en horas extraordinarias o subcontratar parte de los trabajos de una obra.

La idea fundamental es liberar a la actividad de las restricciones que le impiden ser desarrollada. Una vez hecho esto estamos en condiciones de crear un listado de actividades que tienen una alta probabilidad de ser cumplidas y que se denomina Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE).

14.3.4 CREACIÓN DEL INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (ITE)

El ITE está compuesto por todas las actividades que poseen alta probabilidad de ejecutarse, es decir, está conformado por las actividades de la planificación intermedia que tienen liberadas sus restricciones. De esta manera se crea un stock de actividades que sabemos que pueden desarrollarse. Las actividades del ITE deben cumplir los mismos criterios de calidad que las

asignaciones de la semana, por lo que se discuten más adelante junto a la implementación de la Planificación Semanal.

Cabe destacar que dentro del ITE pueden existir distintos tipos de actividades:

- Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al remanente del ITE de la semana en curso.
- Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana futura que se desea planificar.
- Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras.

Si una unidad de producción, por alguna razón no es capaz de completar una asignación de su Plan de Trabajo Semanal (PTS) o si completa las asignaciones antes de lo esperado, el Inventario de Trabajos Ejecutables proveerá otros trabajos, con lo que las unidades de producción no quedarán ociosas, o evitará que se realicen actividades al azar que se salgan de la secuencia de trabajo y que más tarde generen trabajos más costosos o de mayor dificultad. Luego de haber creado el ITE, estamos en condiciones de crear un Plan de Trabajo Semanal (PTS), que no es más que seleccionar un conjunto de actividades del ITE que se realizarán en la semana siguiente.

14.4 Implementación de la Planificación Semanal

La Fig. 14.6. ilustra el proceso de planificación del último planificador. El plan de trabajo semanal del último planificador es el *compromiso de ejecución*. Se compromete sólo el trabajo que puede ser hecho, y el último planificador coloca una "protección" en torno a las unidades productivas, protegiéndolas de la incertidumbre y la variabilidad. Esto aumenta la fiabilidad del plan incrementando el rendimiento, no sólo de la unidad de producción que ejecuta el plan semanal, sino también de las que ejecutan trabajos posteriores.

La protección es una estrategia alternativa en condiciones de flujo de trabajo incierto. Esta protección incrementa la fiabilidad de los compromisos de la planificación semanal del último planificador. Implementar el proceso del último planificador resulta en un flujo más confiable y en un alto desempeño del sistema de producción.

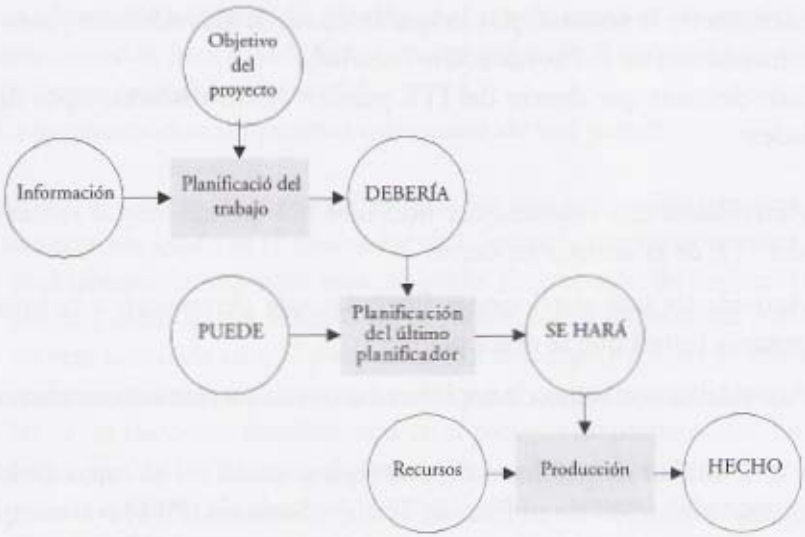


Fig. 14.6.
Último Planificador

El Plan de Trabajo Semanal (PTS) o Planificación Semanal es una selección de tareas que se encuentran dentro del ITE. Escoger qué trabajo será realizado en la próxima semana, desde lo que sabemos puede ser hecho (ITE), recibe el nombre de asignaciones de calidad. Sólo asignaciones de calidad pueden ser incluidas en el plan de trabajo semanal, lo que protege el flujo de producción de incertidumbres, lo que apunta a crear un flujo confiable de trabajo para la unidad de producción que ejecutará el plan de trabajo semanal y para las unidades de producción que trabajarán luego en la misma línea. La protección del flujo de trabajo es otro concepto importante dentro del Sistema Último Planificador y a continuación se muestra gráficamente en la Fig. 14.7.

Fig. 14.7.
Concepto de Protección.

El Último Planificador es la persona que directamente vigila el trabajo hecho por las unidades de producción. En la etapa de diseño puede ser el diseñador líder, en la etapa general de construcción puede ser el ingeniero del proyecto, en una construcción específica puede ser el capataz a cargo.

14.4.1 CRITERIOS PARA UNA ASIGNACIÓN DE CALIDAD

Los planes de trabajo semanal son efectivos cuando las asignaciones cumplen cinco criterios de calidad:

Definición: ¿Las asignaciones son suficientemente específicas para que pueda recolectarse el tipo y cantidad correcta de información o materiales? ¿El trabajo puede coordinarse con otras disciplinas u ocupaciones? ¿Es posible decir al final de la semana si la asignación ha sido completada?

Consistencia o legitimidad: ¿Son todas las asignaciones ejecutables? ¿Usted entiende lo que se requiere? ¿Tiene usted lo que necesita de otros? ¿Están todos los materiales disponibles? ¿Está completo el plan? ¿Han terminado los trabajos prerequeridos? Debe tenerse en cuenta además, que algún trabajo que debió estar listo la semana anterior será terminado durante la actual semana, por lo que es necesario coordinarse con otras ocupaciones que trabajarán en la misma área. No obstante, debe hacerse el esfuerzo por conseguir terminar el trabajo en la semana en que se planificó.

Secuencia: ¿La selección de asignaciones se hace a partir de aquellas consideradas legítimas en orden de prioridad y según el orden de su ejecución? ¿Son esperados los resultado de estas asignaciones por alguien más? ¿Existen asignaciones adicionales consideradas de baja prioridad identificadas en el ITE, es decir, existen tareas de calidad disponibles en caso de fallar la productividad o de exceder las expectativas?

Tamaño: ¿Se determinan los tamaños de las asignaciones según la capacidad individual o grupal de las unidades de producción antes de comenzar el período de ejecución?

Retroalimentación o aprendizaje: Para las asignaciones que no son completadas en la semana ¿Existe una identificación de las causas y de las acciones tomadas?

Los criterios de calidad para una asignación de calidad se resumen en la Tabla 14.2.

Criterios de Calidad
Definición
Legitimidad
Secuencia
Tamaño
Retroalimentación

Tabla 14.2.
Criterios de Calidad

14.4.2 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN

El sistema del último planificador necesita medir el desempeño de cada plan de trabajo semanal para estimar su calidad. Esta medición, que es el primer paso para aprender de las fallas e implementar mejoras, se realiza a través del Porcentaje del Plan Completado (PPC), que es el número de realizaciones divididas por el número de asignaciones para una semana dada. El PPC así evalúa hasta qué punto el sistema del último planificador fue capaz de anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente. Es decir, compara lo que será hecho según el plan de trabajo semanal con lo que realmente fue hecho, reflejando así la fiabilidad del sistema de planificación (Fig. 14.8.).

Fig. 14.8.
Medición del desempeño del Último Planificador

Una visión integrada de los distintos elementos del Sistema Último Planificador hasta aquí mencionados se puede observar en la Fig. 14.9.

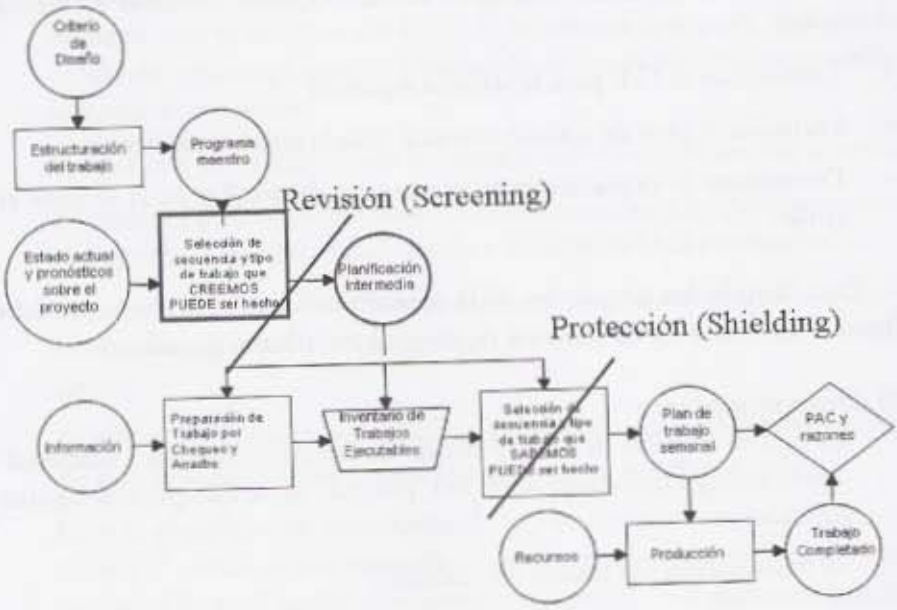


Fig. 14.9.
Modelo General del Sistema de Control de Planificación "Último Planificador"

14.4.3 CICLO DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO SEMANAL

La planificación del trabajo semanal se debe desarrollar preferentemente durante una reunión en la semana anterior, en la que deben participar todos los estamentos del área de producción relacionados por prerrequisitos, recursos compartidos, directrices u otras limitaciones potenciales. Los propósitos de la reunión son los siguientes:

- Evaluar y aprender del PAC de la semana anterior
- Analizar las causas de no cumplimiento
- Tomar acciones para mitigar las causas de no cumplimiento
- Realizar un paralelo entre los objetivos alcanzados y los propuestos por el proyecto
- Determinar las actividades que entran en la planificación intermedia, analizando y responsabilizando a quienes estarán encargados de remover las restricciones de cada tarea ingresada

- Realizar un adecuado análisis de las restricciones (revisión y preparación)
- Determinar el ITE para la semana siguiente
- Formular el plan de trabajo semanal para la semana siguiente
- Determinar la preparación necesaria para desarrollar en la semana en curso

Para cumplir los propósitos de la reunión existe información que debe llevar el coordinador del sistema de control y el último planificador:

El último planificador:

- Lleva a la reunión su PAC y causas de no cumplimiento; adicionalmente entrega una apreciación del "porqué" no se cumplieron algunas actividades.
- La información del estado del trabajo.
- Lista tentativa de las tareas para la próxima semana.
- Una revisión del estado de "Liberación de restricciones" de las tareas que se le asignaron para "Liberar" y/o restricciones específicas dentro de la ventana de tiempo de 4 a 6 semanas.
- Listado de las tareas que entrarían en el proceso de Planificación Intermedia y la Planificación Intermedia de la semana anterior.

Coordinador o facilitador:

- Lleva el Programa Maestro y la Planificación Intermedia. En este contexto es conveniente llevar para cada Último Planificador una copia de la Planificación Intermedia, con el objetivo de contrastar sus ideas (Últimos Planificadores) con los objetivos del Proyecto.
- Lleva una comparación entre los objetivos logrados y los propuestos por el proyecto, con el objetivo de marcar claramente las directrices del funcionamiento de cada unidad productiva.
- Lleva el Inventario de Tareas Ejecutables, con el objetivo de tener presente el inventario de tareas que poseen.

La reunión debe seguir una determinada estructura. Sólo de esta forma se asegurará que se cumplan los propósitos de la reunión. A continuación se señala una estructura que resume la secuencia básica a tratar en la reunión:

Estructura de la reunión:

- Se parte con la muestra del PAC de la semana que pasó, analizando causas de no cumplimiento y tomando acciones correctivas inmediatamente si es posible.
- Se analiza el cumplimiento de las tareas pendientes de la semana anterior.
- Se realiza el paralelo entre los objetivos alcanzados y los propuestos por el proyecto, aclarando las directrices de cada unidad productiva.
- Se analiza la "Liberación de restricciones" para las tareas que entran en la semana siguiente y se programan actividades para remover restricciones.
- Se crea el ITE con las actividades que poseen una completa liberación de restricciones, más las tareas remanentes de la semana anterior.
- Con la planificación intermedia de la semana anterior y teniendo en cuenta el estado de la liberación de restricciones de la semana siguiente, cada Último Planificador entrega las tareas para la semana siguiente y se discute la que en definitiva se realizará, analizando secuencia, responsables, carga de trabajo (si son capaces de realizarlo) y si el trabajo seleccionado es practicable o legítimo, o sea, puede ser hecho. Para la realización de la planificación semanal se debe tener en cuenta el inventario de tareas de la semana anterior (ITE) y definir aquellas que actuarán con este fin durante la semana que viene.
- El coordinador se compromete a entregar al siguiente día el programa semanal a cada Último Planificador.
- Además se discute el estado de las otras actividades dentro de la planificación intermedia en relación a sus restricciones (se discute con cada responsable), con el objetivo de poder liberarlas en lo posible con dos semanas de anticipación o para dar soluciones que faciliten esta liberación.
- Luego, teniendo presente las tareas que cada último planificador entrega como tentativas para ingresar a la planificación intermedia, se verifican las que realmente entrarán a la PI contrastándolas con el Programa Maestro.
- Posteriormente se designan los responsables de liberar las restricciones de las nuevas tareas ingresadas a la planificación intermedia.
- Teniendo la nueva PI, el coordinador entregará a más tardar al día siguiente la planificación intermedia nueva a cada Último Planificador, en

- ASISTENTES (PERSONAL CUYAS TAREAS SON INTERDEPENDIENTES)
  - Facilitador, Jefe de Terreno o Encargado de Planificación
  - Supervisores y capataces
  - Representante de Of. Técnica
  - Subcontratistas
  - Adquisiciones (Bodeguero)
  - Administrador de Obra
- REVISIÓN DE SEMANA ANTERIOR
  - Controlar cumplimiento de actividades
  - Calcular PAC
  - Determinar la causa de no cumplimiento
  - Tomar acciones correctivas a causas de no cumplimiento
  - Definir actividades pendientes
  - Tomar acciones correctivas para recuperar atrasos, principalmente con actividades críticas
- PREPARACIÓN DEL PROGRAMA SEMANAL
  - Revisar estado de restricciones del Plan Intermedio anterior.
  - Definir nuevo ITE.
  - Contrastar ITE con programa propuesto por último planificador.
  - Definir el programa semanal, adquiriendo compromisos y dejando actividades colchón.
- PREPARACIÓN DEL PLAN INTERMEDIO
  - Presentación del nuevo Plan Intermedio por parte del planificador de la obra
  - Revisar estado de restricciones del Nuevo Plan Intermedio
  - Definir un responsable para la liberación de restricciones, definiendo acciones para esto
- DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE DEBEN TRAER LOS ASISTENTES
  - Planificador o Facilitador de reunión:
    - ✓ Programa Maestro
    - ✓ Plan intermedio Antiguo
    - ✓ Plan Intermedio Nuevo Tentativo (incluyendo recursos)
    - ✓ Posterior a la reunión entrega plan intermedio definitivo a asistentes
    - ✓ Posterior a la reunión entrega plan semanal definitivo a asistentes
  - Ultimo Planificador:
    - ✓ PAC
    - ✓ Causas de no cumplimiento
    - ✓ Propuestas de soluciones a causas de no cumplimiento
    - ✓ Información del estado del trabajo
    - ✓ Estado de liberación de restricciones bajo su responsabilidad
    - ✓ Plan semanal tentativo
    - ✓ Plan intermedio anterior

Tabla 14.3.
Reunión de Planificación

donde se resumirán todas las tareas que las distintas unidades productivas realizarán durante la semana, incluidas las que permitirán liberar restricciones y se identificaran aquellas que actuarán como colchón.

Por último se destaca el "compromiso" que asume cada "Último Planificador" haciendo referencia que es la instancia más importante de la reunión. Además, se darán las respectivas felicitaciones a los Últimos Planificadores que asumieron compromisos que realmente cumplieron durante la semana pasada.

Cabe destacar que la realización de la PI, ITE y la PTS debe darse en una discusión abierta sin imponer órdenes por parte del coordinador, esto hará que los Últimos Planificadores se sientan partícipes dentro de lo que es la programación de la obra.

El plan de trabajo semanal desarrollado en esta reunión debe ser ajustado al finalizar la semana cuando esté disponible la información de último minuto con respecto a la realización del proceso de preparación y a las asignaciones programadas para la semana recién terminada.

A continuación se resume en la Tabla 14.3. los principales puntos a tratar en una reunión de planificación.

14.4.4 APRENDIENDO DE LOS ERRORES

Cuando una asignación no es completada al finalizar la semana en que fue planificada, el último planificador debe buscar el porqué. Las razones por las que un plan falla pueden dividirse en dos grupos. El primero, agrupa instrucciones junto con trabajos y recursos previamente requeridos. El segundo agrupa fallas en los procesos.

Diseñadores y Constructores pueden reconocer a continuación algunos problemas que comúnmente se presentan: (ver Tabla 14.4.).

Las razones por las que un plan falla pueden graficarse según su frecuencia de ocurrencia. Para así, resaltar las causas predominantes y enfocar mejor los esfuerzos.

Después de detectarse las razones, el último planificador debe analizar la raíz del problema. La razón aparente, inicialmente detectada, puede ser consecuencia de otras acciones o eventos desarrollados en el proyecto. El último planificador debe manejar el curso de las acciones o la cadena de eventos para aprender cómo las fallas repetitivas pueden prevenirse. El propósito no es reprochar a algún individuo, sino ayudar a las personas a

	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN
Instrucciones	Cambios en criterios de diseño sin considerar requerimientos clave	Cambios en las instrucciones del mandante no informadas en forma adecuada
Requisitos Previos de Trabajo	Información necesitada por el dueño esperando confirmación del vendedor	Materiales no llegaron Información requerida no llega Otro contratista aún está trabajando No hay accesos al área
Recursos	Fallas en equipos	Falta de equipos y herramientas Escasez de mano de obra
Procesos o Productos	Tiempo insuficiente, error de cálculo descubierto	Tiempo insuficiente Falta de coordinación Clima Emergencias

Tabla 14.4.
Ejemplos de causas de no cumplimiento

entender cómo un cambio en sus acciones puede ayudar a prevenir futuras fallas en la planificación.

14.5 Recomendaciones para la implementación

Las recomendaciones para la implementación del sistema Último Planificador son una recopilación de la experiencia que han tenido las empresas que participan en el "Proyecto de Excelencia en Gestión de Producción de la Construcción" que lleva a cabo la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Recomendaciones

- Organización de la empresa para la implementación
  Para lograr una adecuada implementación se recomienda formar un equipo a niveles superiores para que potencien y lideren la implementación a nivel de empresa.

Del mismo modo, se recomienda formar un equipo a nivel de obra, que esté capacitado con los conceptos del sistema para que lidere y motive la implementación en obra.

Uno de los aspectos importantes para la implementación del sistema a nivel de empresa, es designar un "facilitador", cuya misión es mejorar la gestión de la producción en la empresa, permitiéndole a ésta alcanzar mejores niveles de productividad y competitividad.

- Aspectos técnicos del sistema

El PAC debe ser medido sobre actividades completadas conforme, es decir, debe representar el grado de cumplimiento de actividades que se consideran en el programa maestro y que están en estrecha relación con el avance de la obra.

Otro aspecto importante está relacionado con las causas de no cumplimiento. Estas deben ser bien claras y no deben permitir que se generen ambigüedades al momento de analizarlas y tomar las acciones pertinentes. A continuación se menciona un listado con las causas de no cumplimiento:

Mala Programación de Actividades
Indefinición de proyecto
Atraso en la entrega de planos
Planos Defectuosos
Mala Programación de Materiales
Falta de Materiales
Falta de M.O.
Falta de Equipos
Mala Ejecución
Problemas con el Subcontrato
Otros

Tabla 14.5.
Causas de no cumplimiento

Cabe destacar que esta clasificación general de las causas debe estar apoyada, si es necesario, por un detalle que explique y defina el problema claramente.

Un ejemplo de causa de no cumplimiento ambigua es "Mala Planificación", ya que es muy general, y al momento de analizarla es imposible identificar la causa raíz del problema.

Ciclo de reuniones:
Las reuniones deben ajustarse a la realidad del equipo que trabaja en obra y por lo general se recomienda que sean breves para no desmotivar a los participantes. En este sentido se recomienda que tanto el planificador (facilitador) y los últimos planificadores (capataces) realicen las siguientes actividades antes del día de la reunión:

Último Planificador:
En lo posible debe entregar antes (el día anterior a la reunión) los resultados de los cumplimientos de sus actividades y causas de no cumplimiento, para que en la reunión no se pierda tiempo en recolectar estos datos y se puedan establecer rápidamente estrategias que mitiguen las causas de no cumplimiento.

Coordinador:
De igual modo, el coordinador debe llevar procesado el valor del PAC y las causas de no cumplimiento. Además, el planificador debe llegar con un análisis de las restricciones que impiden liberar alguna actividad, para preguntar sobre el estado de ellas en la reunión y elaborar estrategias para liberarlas. Por otra parte, debe contrastar los objetivos del proyecto con el avance de la obra, para tomar directrices de trabajo en la próxima reunión. Conjuntamente con lo anterior, el planificador debe llegar a la reunión con el nuevo Plan Intermedio Nuevo tentativo, de manera que durante ella se ajuste el definitivo.

Cronología de Reuniones:
La cronología de las reuniones deberá ser semana a semana y pasará a formar parte fundamental para la implementación del sistema. Es necesario que se deje establecido el día y hora de la reunión en la semana y respetar estos acuerdos como una forma de trabajo rutinaria.

Secuencia de Implementación
Se recomienda realizar una secuencia de implementación evolutiva, es decir ir implementando partes del sistema hasta llegar a su implementación total. A continuación se da un ejemplo de una secuencia de implementación:
Mes 1:

- Formación del trabajo semanal
- Medición del PAC

- Análisis de las causa de no cumplimiento y toma de acciones

Mes 2:

- Creación del Plan Intermedio
- Revisión y preparación de restricciones (análisis de restricciones)

Mes 3:

- Implementar algún indicador de desempeño de procesos que dé validez al PAC
- Afinar conceptos de revisión y asignaciones de calidad

14.6 El Compromiso con la planificación y la obtención de promesas confiables

El buen funcionamiento de un sistema de planificación y control de producción como el descrito en este texto, depende no sólo del sistema en sí; también depende del logro de compromisos confiables con la planificación. Este aspecto humano de la planificación es, probablemente, el responsable por más del 50 % de los mejoramientos que puedan obtenerse por el uso de este sistema. Los compromisos en el SUP dicen relación con la obligación que asumen los involucrados en el proceso de planificación de cumplir las actividades y acciones que le han sido asignadas. Estas obligaciones o compromisos están vinculadas a la realización de actividades dentro del nivel más bajo de la planificación, esto es, en la planificación a corto plazo u operacional.

En el entorno conceptual del SUP, al nivel más bajo de planificación se le denomina Plan de Trabajo Semanal y está estrechamente relacionada con las operaciones de terreno, esto es, la ejecución de obra. Para dar fiabilidad a esta fase de la planificación, se requiere del compromiso de los involucrados con el proceso de planificación, con lo que se genera la Planificación de Compromiso que da lugar al Plan de trabajo Semanal.

El "compromiso" involucra la obligación de realizar las actividades planificadas, siempre que exista la certeza de que todos los recursos involucrados se encuentren disponibles en el lugar y en el momento estimado. Con esto se logra dar confiabilidad al Flujo de Producción y se le protege de la incertidumbre y variabilidad inherente de los proyectos de construcción.

Según Macomber (2001), una Promesa se hace en respuesta a un requerimiento o demanda. En la ausencia de un requerimiento, una Promesa puede adquirir la forma de una oferta. De cualquier modo, las promesas cotidianas toman la forma:

....yo (el ejecutor) le entrego "X" a usted (el cliente) en un tiempo específico en el futuro...

En el ambiente de proyecto, este "X" se refiere fundamentalmente a las asignaciones, actividades o tareas que deben ser realizadas por las cuadrillas o equipos de trabajo, que deben aceptar las tareas y comprometerse a realizarlas en un momento y plazo determinado, puesto que tienen actividades subsiguientes (clientes) que dependen de las actividades precedentes (proveedores). Como ya se sabe, las cuadrillas de trabajo deben contar con todos los recursos para hacer promesas consistentes, de modo que no afecten la realización del trabajo global de un proyecto.

Según Macomber (2001) los puntos que se indican a continuación son los elementos adicionales de una promesa confiable:

- Las condiciones de satisfacción son claras tanto para el ejecutante (quien se compromete o hace la promesa de realizar algún trabajo para otro) y el cliente (quien recibe los resultados de la Promesa o Compromiso, y quien hace la demanda o requerimientos al ejecutor).
- El ejecutante es evaluado para ver si es competente o tiene acceso a dicha competencia.
- El ejecutante estima el tiempo para ejecutar la acción de cumplimiento de la Promesa y ha asignado este plazo en el programa.
- El ejecutante es sincero al realizar la promesa. En el momento que la promesa se hace, el ejecutante no sostiene conversaciones privadas tácitas que contradigan el cumplimiento de la promesa realizada.
- Sin tener en cuenta la influencia futura, el ejecutor hará lo mejor sobre la promesa si ésta no puede ser ejecutada, tomando la responsabilidad por cualquier consecuencia que suceda.

Macomber (2001) establece a su vez una serie de prácticas que aseguran el cumplimiento de las promesas:

Administrador del Proyecto (Cliente):

- Usar los elementos de una promesa confiable, como una lista de chequeo, cuando escuche las promesas de unos a otros entre las personas que conforman el proyecto.
- Permanecer interesado e involucrado con el ejecutor durante la realización de una tarea o actividad de obra.

- Revisar el cumplimiento de las promesas en las reuniones de revisión del proyecto. Comenzar con las promesas que se han cumplido adecuadamente. Proceder sobre las siguientes promesas. Usar un horizonte de tiempo razonable, por ejemplo, dos semanas.
- Invitar a otros, que estén presentes durante una conversación de promesas o compromisos, a opinar sobre la claridad de los requerimientos y promesas que son realizadas.

El ejecutor (proveedor):
- Usar los elementos de una promesa confiable como una lista de chequeo, cuando se consideren promesas en su proyecto.
- Permanecer abierto a los comentarios y preguntas de su cliente. Recuérdese que el éxito es de interés colectivo y compartido.

Otras Partes interesadas:
- Hacer preguntas
- Expresar opiniones
- Ofrecer sugerencias y alternativas

Los trabajos Good&Great y Vanry (2001) entregan recomendaciones para lograr promesas y compromisos confiables.

Bibliografía

1. ALARCÓN, L. F., EDITOR. **Lean Construction.** A.A. Balkema, Rotterdam, The Netherlands. 1997. 497 pp.
2. ALARCÓN, L. F. y CRUZ, J.C. **Diagnóstico, Evaluación y Mejoramiento del Proceso de Planificación de Proyectos.** Revista de Ingeniería de Construcción, Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Ingeniería, Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, Volumen 16, N°2, Julio-Diciembre 1997, Páginas 36-50, 1997.
3. ALARCÓN, L.F. and ASHLEY, D. B. **Playing Games: Evaluating the Impact of Lean Production Strategies on Project Cost and Schedule**. 7th Annual Conference of International Group of Lean Construction, University of Berkeley, 26-28 July 1999, California, U.S.A., 1999.
4. ALARCÓN, L.F. **Identificación y Reducción de Pérdidas en la Construcción: Herramientas y Pérdidas.** Documento desarrollado para el Programa de Mejoramiento de la Gestión de la Producción en la Construcción, Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, Escuela de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2000.
5. ALARCON, L.F., DIETHELM, S., ROJO, O. and CALDERON, R. **Assessing the Impact of Implementing Lean Construction.** XIII Conference on Lean Construction, IGLC-13, Sydney, Australia, July 2005, pp. 387-393, 2005.
6. BALLARD, G. and HOWELL, G. **The Last Planner: Improving Reliability in Planning and Work Flow.** This workbook is used in The Last Planner workshop offered by the Lean Construction Institute, Lean Construction Institute, San Francisco, California, U.S.A., 1999.
7. BALLARD, G. **The Last Planner System of Production Control.** School of Civil Engineering, Faculty of Engineering, The University of Birmingham, Birmingham, U.K., 2000.
8. BERNARDES, M. **Desenvolvimento de um Modelo de Planejamento e Controle da Producao para Micro y Pequeñas Empresas de Construcao**, Escola de Engenharia, Universida de Do Rio Grande Do Sul, Brazil, 2001.
9. MERCADO, A. **Planificación, Programación y Control de Avance.** Proyecto Colbún. Subcomité de Construcción de Sistemas Eléctricos (CIER), 1986.
10. CRUZ, J.C. **Diagnóstico, Evaluación y Mejoramiento de Procesos de Planificación de Proyectos en la Construcción.** Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, Escuela de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 1996.
10. GOOD&GREAT and VANRY. **Making and Securing Reliable Promises on Projects: You First Step in Delivering Lean Projects.** Document presented in course of Good&Great™ Associates, Good&Great™ Associates, U.S.A., 2001.
11. HALPIN, D. W. and WOODHEAD, R. W. **Construction Management.** 2nd ed., Editions John Wiley & Sons Inc., U.S.A., 1998.
12. KOSKELA. **An Exploration Towards a Production Theory and its Application to Construction.** VTT Building Technology, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, 2000.
13. MACOMBER, H. **Securing Reliable Promises on Projects A Guide to Developing A New Practice.** Paper presented in web of Good&Great™ Associates Lean Project Delivery, U.S.A, http://www.geocities.com/HalMac3/Reliable_Promises_page1.html, 2001.

14. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. **Diccionario de la Lengua Española.** Vigésima Segunda Edición. Ediciones Espasa, España, 2001.

15. SANTOS, A. and POWELL, J. **Potential of Poka Yoke Devices to Reduce Variability in Construction.** Paper presented to seventh Annual Conference of International Group of Lean Construction, University of Berkeley, 26-28 July 1999, California, U.S.A., 1999.

16. SERPELL, A. **Administración de Operaciones de Construcción.** Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 292 páginas, 1993.

17. SERPELL, A. y ALARCÓN, L.F. **Planificación y Control de Proyectos.** Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 264 páginas, 2000.

18. TOMMELEIN, I., RILEY, D. and HOWELL, G. **Parade Game: Impact of Work Flow Variability on Succeding Trade Performance.** Paper presented to sixth Annual Conference of International Group of Lean Construction, 13-15 August 1998, Guaruja, Brazil, 1998.

19. WOMACK J. P., JONES D. T. and ROSS. **The Machine that Change the world.** Editions Rawson Associates, Macmillan Publishing Company, Collier Macmillan, Canada, 321 pp., 1992.

20. WOMACK J.P. and JONES D.T. **Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation.** New York, Simon and Schuster, 1996.

Anexo Capítulo XIV

Ejemplo de Aplicación

Para comprender los diferentes elementos del Sistema Último Planificador, se muestra a continuación un ejemplo ficticio de un proyecto de construcción de una Planta de Equipos y Maquinarias y su Bodega con fecha de comienzo 28 de Enero de 2002.

En una primera instancia se hace un estudio del nivel de detalle que posee el programa maestro y se verifica si éste es coherente con las características del terreno, técnicas de construcción, etc. Por lo general, se acostumbra a replanificar el proyecto en terreno considerando una serie de aspectos particulares de éste, respetando los plazos y costos del presupuesto y programa presentado al cliente.

Teniendo definido un programa maestro o general del proyecto, se procede a crear la primera Planificación Intermedia.

Antes de crear la Planificación Intermedia es necesario estimar qué intervalo de tiempo tendrá dicha planificación.

Suponiendo que se estimó que la Planificación Intermedia debía ser de un horizonte de 4 semanas, se procede a realizar una planificación más detallada del programa maestro para este intervalo de tiempo, de tal forma que las actividades queden bien definidas. En este contexto, se recomienda hacer una revisión exhaustiva de la secuencia de las actividades que se encuentran en este intervalo de tiempo, como también de los detalles constructivos y de la capacidad con la que se cuenta para realizarlas.

Se recuerda que en el Sistema del Último Planificador la premisa fundamental es anticiparse a los posibles imprevistos que puedan generar una discontinuidad en el trabajo, por lo tanto en la Planificación Intermedia las actividades van ingresando semana a semana desde una visión de futuro de 4 semanas. En el ejemplo se está comenzando recién con la organización del sistema, por lo tanto se ingresan las actividades de la semana 4 con motivo de empezar a realizar el análisis de restricciones.

Una vez definido el conjunto de tareas de la semana 4, corresponde analizar la secuencia, los sistemas de construcción en forma detallada y la capacidad que se posee para cumplir cada una de las actividades. El análisis anterior nos permite entender y dimensionar las restricciones que impiden realizar las actividades de la Planificación Intermedia, por lo tanto se anotan en una Planilla Tipo si están o no liberadas las restricciones para una actividad. Este proceso se denomina "Revisión".

Fecha Inicio Planificación Intermedia	02-Ene-02
Fecha Término Planificación Intermedia	03-Feb-02

PLANIFICACIÓN INTERMEDIA

Liberación Restricción	
Restricción	Responsable
Diseño	
Materiales	
M.O.	
Equipos	
Pre-Requisitos	
SubContrato	

			SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
			07-Ene-02	08-Ene-02	09-Ene-02	10-Ene-02	11-Ene-02	12-Ene-02	13-Ene-02	14-Ene-02	15-Ene-02	16-Ene-02	17-Ene-02	18-Ene-02	19-Ene-02	20-Ene-02	21-Ene-02	22-Ene-02	23-Ene-02	24-Ene-02	25-Ene-02	26-Ene-02	27-Ene-02	28-Ene-02	29-Ene-02	30-Ene-02	31-Ene-02	01-Feb-02	02-Feb-02	03-Feb-02					
Actividades	Fecha Inicio	Fecha de Término	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	Diseño	Materiales	M.O.	Equipos	Pre-Requi	Filtro
Preparación del terreno	28-Ene-02	30-Ene-02																																		-
Escarpado y Limpieza	28-Ene-02	30-Ene-02																						X	X	X						S	S	S	S	S	OK
Muro perimetral	29-Ene-02	31-Ene-02																																		-
Pilarejos y Cadenetas	29-Ene-02	30-Ene-02																							X	X						S	S	S	S	N	No
Estucos	30-Ene-02	31-Ene-02																								X	X					S	N	N	N	N	No
Sector 1 Planta	28-Ene-02	12-Mar-02																																		-
Fundaciones	01-Feb-02	07-Feb-02																																		-
Trazado Sec 1	01-Feb-02	01-Feb-02																										X				S	S	S	S	S	OK
Excavación Sec 1	02-Feb-02	04-Feb-02																											X	X		S	S	S	S	S	OK
Instalaciones Sanitarias	28-Ene-02	09-Feb-02																																		-
Colector exterior y cámaras alc.	28-Ene-02	04-Feb-02																						X	X	X	X	X	X	X		S	S	S	N	S	No
Instalaciones Electricas	28-Ene-02	01-Feb-02																																		-
Colocación de Tubos	28-Ene-02	01-Feb-02																						X	X	X	X	X				N	N	N	N	N	No
Alambrado	29-Ene-02	29-Ene-02																							X							N	N	N	N	N	No
Cajas Eléctricas	30-Ene-02	30-Ene-02																								X						N	N	N	N	N	No
Centros	31-Ene-02	31-Ene-02																									X					N	N	N	N	N	No
Radier	28-Ene-02	02-Feb-02																																		-
Canalistas	28-Ene-02	28-Ene-02																						X								S	S	N	N	N	No
Sala de Equipos	29-Ene-02	30-Ene-02																							X	X						S	S	N	N	N	No
Sector Bombas	31-Ene-02	01-Feb-02																									X	X				S	S	N	N	N	No
Sala Eléctrica	02-Feb-02	02-Feb-02																											X			S	S	N	N	N	No
Sector 2 Bodega	02-Feb-02	28-Feb-02																																		-
Fundaciones y Radier	02-Feb-02	09-Feb-02																																		-
Trazado Sec 2	02-Feb-02	02-Feb-02																											X			S	S	S	S	N	No

Fig. 14.10.
Inicio de la Planificación Intermedia

Fecha Inicio Planificación Intermedia	28-Ene-02
Fecha Término Planificación Intermedia	24-Feb-02

PLANIFICACIÓN INTERMEDIA

Liberación Restricción	
Restricción	Responsable
Diseño	Rodrigo Calderón
Materiales	Loreto Sequel
M.O.	Vicente González
Equipos	Claudia García
Pre-Requisitos	Marcela Fuentes
SubContrato	Cristián Betanzo

			SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4									
			28-Ene-02	29-Ene-02	30-Ene-02	31-Ene-02	01-Feb-02	02-Feb-02	03-Feb-02	04-Feb-02	05-Feb-02	06-Feb-02	07-Feb-02	08-Feb-02	09-Feb-02	10-Feb-02	11-Feb-02	12-Feb-02	13-Feb-02	14-Feb-02	15-Feb-02	16-Feb-02	17-Feb-02	18-Feb-02	19-Feb-02	20-Feb-02	21-Feb-02	22-Feb-02	23-Feb-02	24-Feb-02				
Actividades	**Fecha Inicio**	**Fecha de Término**	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	Diseño	Materiales	M.O.	Equipos	Pre-Requi	Filtro
Preparación del terreno	28-Ene-02	30-Ene-02																																	-
Escarpado y Limpieza	28-Ene-02	30-Ene-02	X	X	X																										S	S	S	S	S	OK
Muro perimetral	29-Ene-02	31-Ene-02																																	-
Pilarejos y Cadenetas	29-Ene-02	30-Ene-02		X	X																										S	S	S	S	S	OK
Estucos	30-Ene-02	31-Ene-02			X	X																									S	S	S	S	S	OK
Sector 1 Planta	28-Ene-02	12-Mar-02																																	-
Fundaciones	01-Feb-02	07-Feb-02																																	-
Trazado Sec 1	01-Feb-02	01-Feb-02					X																								S	S	S	S	S	OK
Excavación Sec 1	02-Feb-02	04-Feb-02						X	X	X																					S	S	S	S	S	OK
Emplantillado y Nivelación Sec 1	05-Feb-02	05-Feb-02									X																								No
Enterradura Sec 1	06-Feb-02	06-Feb-02										X																							No
Hormigonado Sec 1	07-Feb-02	07-Feb-02											X																						No
Instalaciones Sanitarias	28-Ene-02	09-Feb-02																																	-
Colector exterior y cámaras alc.	28-Ene-02	04-Feb-02	X	X	X	X	X	X	X	X																					S	S	S	S	S	OK
Colector aéreo interior a.II y b.a.II	05-Feb-02	09-Feb-02									X	X	X	X	X																S	S	S	S	S	OK
Alimentación A.P.	05-Feb-02	09-Feb-02									X	X	X	X	X																S	S	S	S	S	OK
Aguas de Lavado	06-Feb-02	08-Feb-02										X	X	X																					No
Instalaciones Eléctricas	28-Ene-02	01-Feb-02																																	-
Colocación de Tubos	28-Ene-02	01-Feb-02	X	X	X	X	X																								S	N	S	S	S	No
Alambrado	29-Ene-02	29-Ene-02		X																											S	S	S	S	N	No
Cajas Eléctricas	30-Ene-02	30-Ene-02			X																										S	S	S	S	N	No
Centros	31-Ene-02	31-Ene-02				X																									S	S	S	S	N	No
Radier	28-Ene-02	02-Feb-02																																	-
Canaletas	28-Ene-02	28-Ene-02	X																												S	S	S	S	S	OK
Sala de Equipos	29-Ene-02	30-Ene-02		X	X																										S	S	S	S	S	OK
Sector Bombas	31-Ene-02	01-Feb-02				X	X																								S	S	S	S	S	OK
Sala Eléctrica	02-Feb-02	02-Feb-02						X																							S	S	S	S	S	OK
Estructura Metálica	04-Feb-02	19-Feb-02																																	-
Pilares de Viento	04-Feb-02	09-Feb-02								X	X	X	X	X	X																S	N	S	N	S	No
Montaje Costaneras Rev.	11-Feb-02	15-Feb-02															X	X	X	X	X										S	S	S	N	N	No
Soporte canal	18-Feb-02	19-Feb-02																				X	X	X	X						S	S	S	N	N	No
Cubiertas	20-Feb-02	06-Mar-02																																	-
Canales y Hojalatería	20-Feb-02	25-Feb-02																								X	X	X	X	X	S	N	N	S	N	No
Tabique Volcanita	20-Feb-02	22-Feb-02																																	-
Estructura Metálica	20-Feb-02	20-Feb-02																								X					N	N	N	N	N	No
Tabique Volcanita	21-Feb-02	21-Feb-02																									X				N	N	N	N	N	No
Forro Galvanizado Inferior	22-Feb-02	22-Feb-02																										X			N	N	N	N	N	No
Sector 2 Bodega	02-Feb-02	26-Feb-02																																	-
Fundaciones y Radier	02-Feb-02	09-Feb-02																																	-
Trazado Sec 2	02-Feb-02	02-Feb-02						X																							S	S	S	S	S	OK
Excavación Sec 2	04-Feb-02	04-Feb-02								X																					S	S	S	S	S	OK
Emplantillado y Nivelacion Sec 2	05-Feb-02	05-Feb-02									X																				S	S	S	S	S	OK
Enfierradura Sec 2	06-Feb-02	06-Feb-02										X																			S	N	S	S	N	No
Hormigonado Sec 2	07-Feb-02	07-Feb-02											X																		S	S	S	S	N	No
Radier	08-Feb-02	09-Feb-02												X	X																					No
Estructura Metálica	11-Feb-02	16-Feb-02																																	-
Pilares de Viento	11-Feb-02	13-Feb-02															X	X	X												S	N	N	N	N	No
Montaje Costaneras Rev.	14-Feb-02	15-Feb-02																		X	X										S	N	N	N	N	No
Soportes	16-Feb-02	16-Feb-02																				X									S	N	N	N	N	No
Cubiertas	18-Feb-02	22-Feb-02																																	-
Canales y Hojalatería	18-Feb-02	20-Feb-02																						X	X	X					S	N	N	N	N	No
Planchas de Cubierta	21-Feb-02	22-Feb-02																									X	X			S	N	N	N	N	No
Revestimiento	23-Feb-02	26-Feb-02																																	-
Rev. Interior	23-Feb-02	25-Feb-02																											X	X	S	N	N	N	N	No

Fig. 14.11.
Ejemplo de Planificación Intermedia

En el ejemplo se presenta el estado de las restricciones de las actividades ingresadas en la cuarta semana.

Después de haber realizado la revisión del estado de las restricciones de las actividades, se procederá a la "Preparación" de cada una de las restricciones no liberadas con motivo de liberarlas durante las tres semanas restantes, antes de iniciar las actividades en cuestión. Para ello se nombran en una primera instancia, los responsables encargados de dicha preparación, ya sea según actividad o según restricción. Para este ejemplo, los responsables serán asignados según restricción. En caso de que el responsable no tenga los recursos para liberar algunas de las restricciones a su cargo, se deberán tomar acciones a niveles superiores. Es importante que los responsables vayan dejando registro de las actividades liberadas y de las causas de la no liberación del resto de las actividades para dirigir en mejor forma las acciones de liberación.

Se procede de la misma forma anterior hasta llegar a completar las cuatro semanas. Ver Fig. 14.11.

Suponiendo que se ha procedido de la misma forma anterior, se procederá a desarrollar la primera reunión de planificación para formar el trabajo de la próxima semana.

Semana 21 de Enero

Siguiendo con el ciclo de reunión de planificación propuesto, se procederá de la siguiente forma:

- Revisión de la semana anterior:
  Como recién se comienza el ciclo de reuniones, no existe información para evaluar los resultados de la semana anterior; este paso se desarrollará con plenitud en la siguiente reunión. Cabe destacar que el ciclo de reuniones debe ser semana a semana, según lo planteado en los capítulos anteriores.
- Preparación del programa semanal:
  En un primer paso se revisa el estado de las restricciones de las cuatro semanas de la PI. En este sentido se tiene un especial cuidado en revisar el estado de las restricciones de la semana del 28 de Enero, ya que generará el trabajo de la próxima semana. Cabe destacar que ésta es la última oportunidad para realizar un esfuerzo por liberar las restricciones de la semana del 28 de Enero, esto con el motivo de tratar de liberar todas las actividades que se presentan en la próxima semana.

Después de revisar el estado de las restricciones, se procederá a formar el Inventario de Trabajo Ejecutable.

La primera parte del ITE está formado por aquellas actividades que están liberadas de sus restricciones y que pertenecen a la semana 1 (28 de Enero) (ver Fig. 14.12.).

Atividad	Fecha Inicio	Fecha Termino	L	M	Mi	J	V	S
Escarpado y Limpieza	28-Ene-02	30-Ene-02	X	X	X			
Pilarejos y Cadenetas	29-Ene-02	30-Ene-02		X	X			
Estucos	30-Ene-02	31-Ene-02			X	X		
Trazado Sec1	01-Feb-02	01-Feb-02					X	
Excavación Sec1	02-Feb-02	04-Feb-02						X
Colector exterior y cámaras alc.	28-Ene-02	04-Feb-02	X	X	X	X	X	X
Canaletas	28-Ene-02	28-Ene-02	X					
Sala de Equipos	29-Ene-02	30-Ene-02		X	X			
Sector Bombas	31-Ene-02	01-Feb-02				X	X	
Sala Eléctrica	02-Feb-02	02-Feb-02						X
Trazado Sec2	02-Feb-02	02-Feb-02						X

Fig. 14.12.
Actividades con restricciones liberadas Semana 1

Además se considerarán las actividades que tienen sus restricciones liberadas, pero que pertenecen a la semana 2 en adelante (4 Feb. Al 24 Feb.) (Ver Fig. 14.13.).

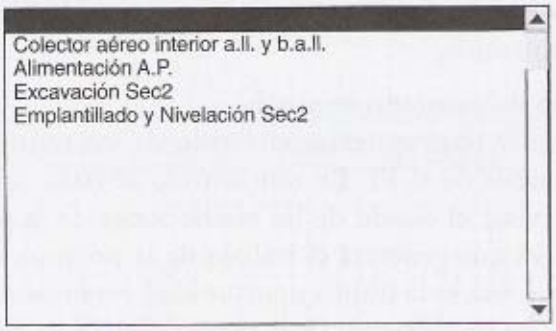


Fig. 14.13.
Actividades con restricciones liberadas la semana 2 en adelante

Por otra parte, se tendrán presentes aquellas actividades que pertenecen a la semana 1, a las que no se pudieron liberar todas sus restricciones, con el motivo de generar una última oportunidad de liberarlas e ingresarlas en el ITE. (Ver Fig. 14.14.)

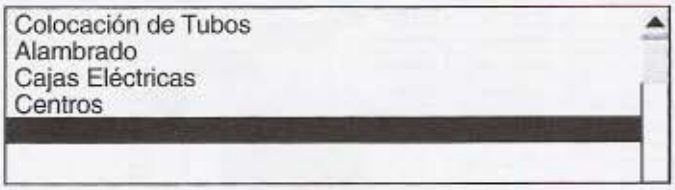


Fig. 14.14.
Actividades que poseen restricciones no liberadas en la semana 1

A continuación se presenta el ITE generado para este ejemplo:

Escarpado y Limpieza	28-Ene-02	30-Ene-02	X	X	X			
Pilarejos y Cadenetas	29-Ene-02	30-Ene-02		X	X			
Estucos	30-Ene-02	31-Ene-02			X	X		
Trazado Sec1	01-Feb-02	01-Feb-02					X	
Excavación Sec1	02-Feb-02	04-Feb-02						X
Colector exterior y cámaras alc.	28-Ene-02	04-Feb-02	X	X	X	X	X	X
Canaletas	28-Ene-02	28-Ene-02	X					
Sala de Equipos	29-Ene-02	30-Ene-02		X	X			
Sector Bombas	31-Ene-02	01-Feb-02				X	X	
Sala Eléctrica	02-Feb-02	02-Feb-02						X
Trazado Sec2	02-Feb-02	02-Feb-02						X
Colector aéreo interior a.ll. y b.a.ll.			x	x	x	x		
Alimentación A.P.			x	x	x	x		
Excavación Sec2			x	x	x	x		
Emplantillado y Nivelación Sec2			x	x	x	x		

Fig. 14.15.
Inventario de Trabajo Ejecutable

Cabe destacar que si se decide incluir en el ITE actividades de la semana 2 en adelante, se deberá definir los días en que estas realizarán en la próxima semana (semana 1).

Luego de haber definido el ITE, se seleccionara las tareas para la próxima semana, definiendo un responsable para cada una de ellas. (Ver Fig. 14.16.)

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	L	M	Mi	J	V	S	ENTRA EN LA SEMANA	Responsable
Escarpado y Limpieza	28-Ene-02	30-Ene-02	X	X	X				☑	Juan
Pilarejos y Cadenetas	29-Ene-02	30-Ene-02		X	X				☑	Rodrigo
Estucos	30-Ene-02	31-Ene-02			X	X			☑	Ricardo
Trazado Sec 1	01-Feb-02	01-Feb-02					X		☑	Julio
Excavación Sec 1	02-Feb-02	04-Feb-02						X	☑	José Luis
Colector exterior y cámaras alc.	28-Ene-02	04-Feb-02	X	X	X	X	X	X	☑	Pedro
Canaletas	28-Ene-02	28-Ene-02	X						☑	Manuel Alejandro
Sala de Equipos	29-Ene-02	30-Ene-02		X	X				☑	Gabriel Francisco
Sector Bombas	31-Ene-02	01-Feb-02				X	X		☑	Cristián
Sala Eléctrica	02-Feb-02	02-Feb-02						X	☑	Ramón
Trazado Sec 2	02-Feb-02	02-Feb-02						X	☑	Sebastián
Colector aéreo interior a.ll y b.a.ll			X	X	X	X			☑	Pablo
Alimentación A.P.			X	X	X	X			☑	Fernando
Excavación Sec 2			X	X	X	X			☐	
Emplantillado y Nivelación Sec 2			X	X	X	X			☐	

Fig. 14.16.
Inventario de Trabajo Ejecutable

En la Fig. 14.17. se muestra la selección de las tareas que conformarán el trabajo semanal de la próxima semana. Cabe destacar que quedaron dos actividades colchones para ser realizadas si algo impide hacer las actividades planificadas o si éstas se terminan antes de tiempo. A continuación se presenta el programa semanal definitivo:

Atividad	Fecha Inicio	Fecha Termino	Responsable
Escarpado y Limpieza	28-Ene	30-Ene	Juan
Pilarejos y Cadenetas	29-Ene	30-Ene	Rodrigo
Estucos	30-Ene	31-Ene	Ricardo
Trazado Sec1	01-Feb	01-Feb	Julio
Excavación Sec1	02-Feb	04-Feb	Jose Luis
Colector exterior y cámaras alc.	28-Ene	04-Feb	Pedro
Canaletas	28-Ene	28-Ene	Manuel Alejandro
Sala de Equipos	29-Ene	30-Ene	Gabriel Francisco
Sector Bombas	31-Ene	01-Feb	Cristian
Sala Eléctrica	02-Feb	02-Feb	Ramón
Trazado Sec2	02-Feb	02-Feb	Sebastian
Colector aéreo interior a.ll. y b.a.ll.			Pablo
Alimentación A.P.			Fernando

Fig. 14.17.
Planificación de Trabajo Semanal

Como se mencionó en el capítulo, el paso de una actividad del ITE al Plan Semanal de Trabajo solo debe realizarse con aquellas que cumplan los criterios de calidad indicados en 14.4.1.

Fig. 14.18.
ITE anterior.

- Preparación del Plan Intermedio Nuevo

Como se mencionó anteriormente, la dinámica del sistema es semana a semana, por lo que corresponde preparar la Planificación Intermedia Nueva ingresando las actividades de la semana del 25 de Febrero. Ver Fig. 14.18.

De acuerdo a los pasos anteriores, se procede a nombrar los responsables para liberar las restricciones de las actividades nuevas que entran al la PI, además de realizar una revisión del estado de ellas y tomar las acciones necesarias para poder liberarlas antes de que estas actividades sean ejecutadas.

Semana 28 de Enero

Al igual que en la semana anterior, se procederá a analizar los siguientes puntos:

- Revisión de la semana anterior

En la revisión de la semana anterior, se procede a revisar los cumplimientos de cada actividad, calcular el PAC y a estudiar cuáles fueron las causas de no cumplimiento. (Ver Fig. 14.19.).

A continuación se grafican las causas de no cumplimiento (ver Fig. 14.20.):

Con la Información capturada, se procede a tomar acciones para evitar que se repitan las no conformidades en el futuro. Concepto de mejoramiento continuo.

Adicionalmente es necesario analizar el estado de las tareas que estén con un claro atraso. Estas corresponden a las aquellas actividades del programa semanal que no se cumplieron y a las actividades de la semana anterior que no tenían liberadas sus restricciones. En el ejemplo se muestran las siguientes actividades:

En la Fig. 14.21. y 14.22. se muestran las actividades que no se cumplieron en la planificación semanal y las actividades que no fueron liberadas la semana anterior.

La idea fundamental al identificar estas actividades es incorporarlas en el ciclo de planificación que se repite en la siguiente reunión. Las acciones son:

a) Determinar las razones del incumplimiento de los compromisos

b) Acordar las medidas para corregir errores o deficiencias

Semana N°	1
Fecha	28-Ene-02
PAC	54%

PLANIFICACIÓN SEMANAL

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Responsable	CUMPLIMIENTO	CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO	
					Clasificación General	Especifique Detalle
Escarpado y Limpieza	28-Ene-02	30-Ene-02	Juan	☐	Indefinición de Proyecto	Falta delimitar bien los límites
Pilarejos y Cadenetas	29-Ene-02	30-Ene-02	Rodrigo	☑		
Estucos	30-Ene-02	31-Ene-02	Ricardo	☑		
Trazado Sec 1	01-Feb-02	01-Feb-02	Julio	☑		
Excavación Sec 1	02-Feb-02	04-Feb-02	José Luis	☑		
Colector exterior y cámaras alc.	28-Ene-02	04-Feb-02	Pedro	☑		
Canaletas	28-Ene-02	28-Ene-02	Manuel Alejandro	☑		
Sala de Equipos	29-Ene-02	30-Ene-02	Gabriel Francisco	☑		
Sector Bombas	31-Ene-02	01-Feb-02	Cristián	☑	Planos Defectuosos	-
Sala Eléctrica	02-Feb-02	02-Feb-02	Ramón	☑	Falta de Equipos	-
Trazado Sec 2	02-Feb-02	02-Feb-02	Sebastián	☑	Mala Ejecución	-
Colector aéreo interior a.ll y b.a.ll			Pablo	☑	Falta de Materiales	-
Alimentación A.P.			Fernando	☑	Indefinición de Proyecto	-

Fig. 14.19.
Planificación Semanal

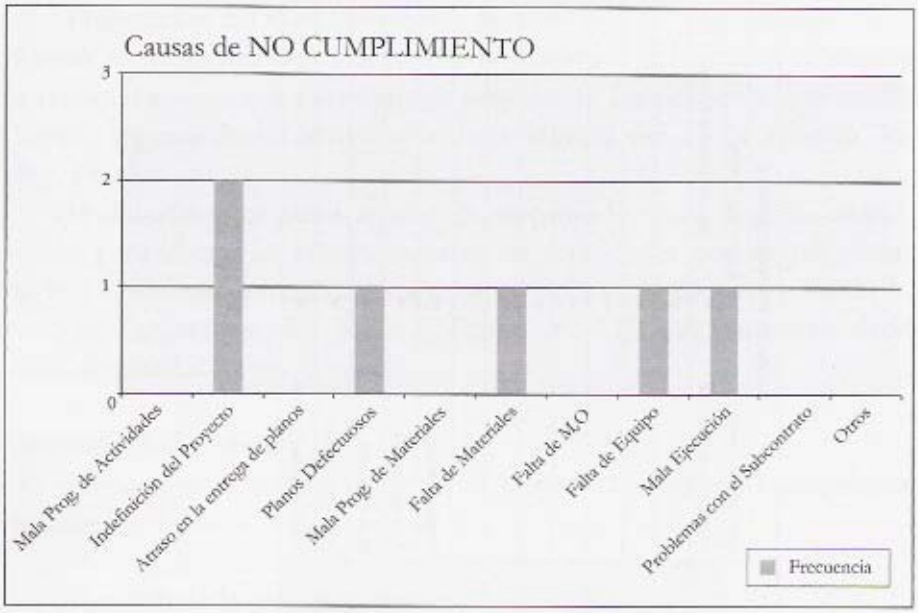


Fig. 14.20.
Causas de no Cumplimiento

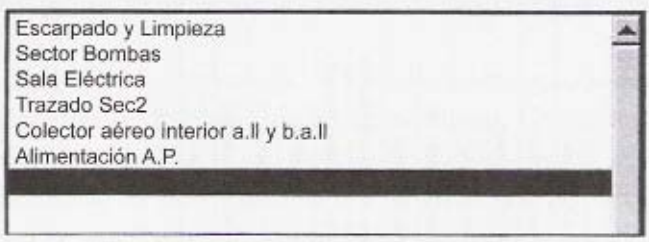


Fig. 14.21.
Actividades Programadas que no se cumplieron

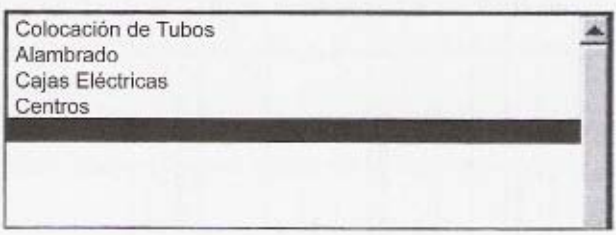


Fig. 14.22.
Actividades con restricciones no liberadas de la semana anterior

c) Establecer y programar las actividades que requieren las medidas correctivas

d) Designar las personas o áreas de trabajo que serán responsable de las actividades correctivas

e) Preparar el Programa de Trabajo Semanal reprogramando las actividades atrasadas e incorporando las actividades correctivas

Antes de aprobar el PTS se deberá actualizar el Plan Intermedio, tomando en consideración el estado real de todas las actividades y las exigencias del Programa Maestro, lo que determinará el Programa Intermedio Nuevo.

Con este antecedente se termina de acordar el PTS y se da partida al nuevo ciclo de planificación semanal.

Una aplicación en Chile

El SUP ha sido aplicado en numerosos proyectos tanto en Chile como el extranjero. Para ilustrar el impacto de las aplicaciones se describe brevemente los resultados obtenidos en un caso de aplicación efectuado en una obra de edificación en Santiago.

Los principios del Ultimo Planificador fueron implementados en el marco de la aplicación de una metodología de mejoramiento de los procesos de planificación, implementada en un proyecto de edificación. Este a su vez se encontraba inserto en un contexto de mejoramiento de gran amplitud (Alarcón y Cruz, 1997).

En el caso presentado se realizó una gran cantidad de mediciones, tanto antes como después de introducir conceptos del SUP. Antes de la intervención, el cumplimiento de la planificación mostraba un comportamiento extremadamente errático y un bajo cumplimiento promedio de la planificación semanal. En promedio, sólo algo más del 50% de las actividades planificadas en una semana se cumplían, evidenciando una alta variabilidad en el ambiente. Al introducir algunos aspectos muy básicos del SUP, como la realización de reuniones semanales, control del PAC y seguimiento de la productividad de las actividades, se registraron evoluciones positivas del porcentaje de actividades completadas (PAC), desde un 54% (obtenidas de registros históricos anteriores) a valores cercanos al 80 %, tal como se muestra en la Fig. 14.23. (Alarcón y Cruz, 1997). No solo se incrementó el cumplimiento de la planificación sino que se logró estabilizar las variaciones de cumplimiento en torno a valores muy cercanos al 80 %.

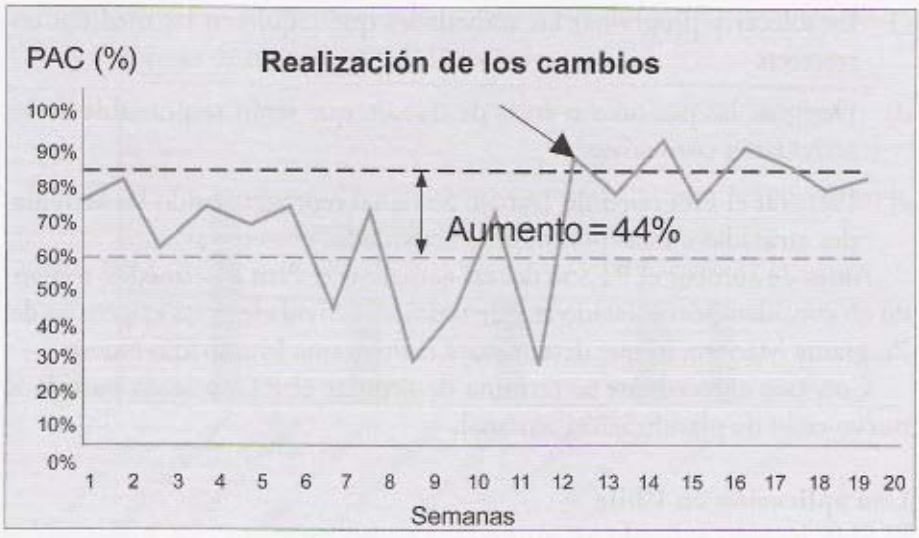


Fig. 14.23.
Evolución del PAC (Alarcón y Cruz, 1997).

Como resultado de lo anterior, en la Fig. 14.23. se puede observar cómo existe una zona de alta variabilidad con relación al PAC (zona izquierda de la figura) y una vez implementados los cambios, se logra aumentar el PAC, estabilizar el ambiente de trabajo (flujo de producción) y disminuir la variabilidad (zona derecha de la figura).

Para obtener una visión del desempeño del proyecto en general, es necesario seleccionar indicadores globales que pueden variar de un proyecto a otro. Sin embargo, cualquiera sea el indicador, este debería permitir detectar cambios en la productividad del proyecto y observar su relación con los cambios realizados y, particularmente, con la efectividad del proceso de planificación. En estudios anteriores se ha mostrado evidencia que existe una relación directa entre el PAC y la productividad de las cuadrillas involucradas. En el caso presentado se observó un aumento de la productividad de un 86% al cabo de dos meses de aplicación de los cambios, tal como se muestra en la Fig. 14.24.

En este caso en particular se produjeron paralelamente diversos cambios en la administración del proyecto y en operaciones específicas dentro del contexto de un programa más global al interior de la empresa, por lo que no todo el mejoramiento puede ser atribuido al mejoramiento en la planificación. No obstante, uno de los mayores énfasis fue puesto en este proceso, adoptándose un sofisticado esquema de microplanificación (Alarcón y Cruz, 1998).

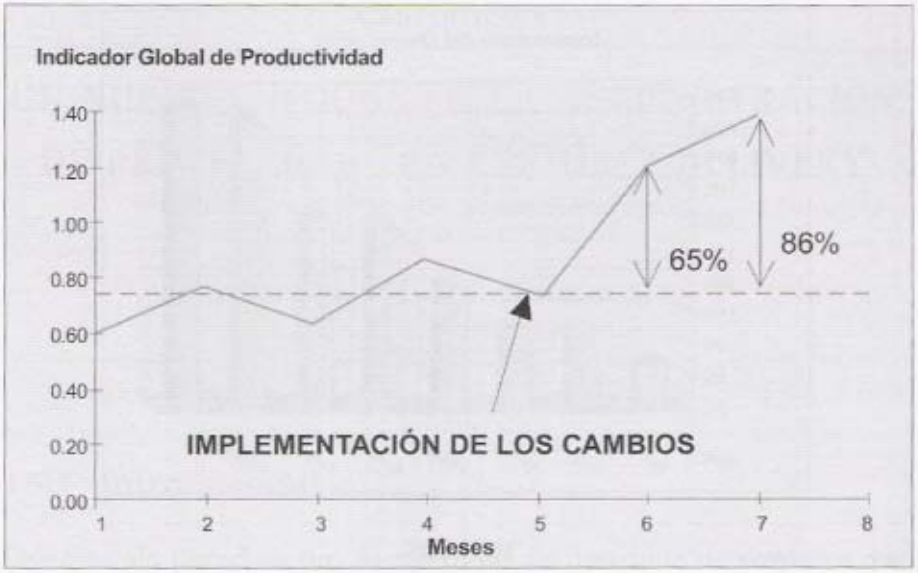


Fig. 14.24.
Indicadores Globales de Productividad (Alarcón y Cruz, 1997)

El mejoramiento global es consecuencia del incremento en el desempeño de las operaciones y sus interrelaciones por lo que a continuación se indican resultados adicionales obtenidos:

- Una reducción en la duración de actividades individuales, que alcanzo un promedio del 52%, llegándose en algunas al 85% de reducción respecto a la duración inicial.
- Un aumento promedio del 110% de la productividad individual de las actividades.
- Se detectó, además, un sensible aumento en la motivación y la moral de los trabajadores y supervisores del proyecto.

Es importante señalar que los cambios mencionados involucraron también a subcontratistas de especialidades, los que reaccionaron positivamente a las nuevas demandas de planificación y posibilitaron la implementación de los cambios.

Aplicaciones recientes en empresas asociadas al Centro de Excelencia en Gestión de Producción de la Universidad católica de Chile (GEPUC), muestran resultados notables como se muestra en la Fig. 14.25.

Fig. 14.25.
Mejoramiento del Desempeño en Empresas

Conclusiones

Los conceptos de gestión de proyectos vinculados al SUP presentados en este capítulo presentan un enorme potencial para el mejoramiento del desempeño de los proyectos. Las experiencias recientes de implementación en Chile hasta principios del año 2003, involucran ya a más de 18 empresas y más de un centenar de proyectos. Los mejoramientos obtenidos en proyectos individuales son notables, sin embargo, el verdadero valor se logra cuando las empresas logran implementar y consolidar estas nuevas prácticas a nivel de toda su organización, creando así una cultura de mejoramiento continuo.

UN NUEVO ENFOQUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - LEAN PROJECT DELIVERY

15.1 Introducción

Este capítulo introduce una nueva visión del desarrollo de proyectos que está tomando cada día más fuerza a nivel mundial, debido a que sus características permiten atacar las causas de muchos de los problemas que limitan la efectividad de la administración de proyectos. Se trata del enfoque de Lean Construction (Construcción sin Pérdidas), en principio dirigido principalmente al mejoramiento del desempeño en la fase de ejecución de proyectos, pero que ha evolucionando en el tiempo para cubrir el conjunto de funciones de la administración, dando origen a lo que se ha denominado Lean Project Delivery (Producción sin Pérdidas).

Para comprender mejor la aparición de este enfoque y su proyección en el futuro, resulta útil recordar que las técnicas administrativas han variado en el tiempo para adaptarse al desarrollo técnico-social del medio. No obstante, los cambios de orientación no han dejado obsoleto los criterios anteriores, más bien lo que han hecho es enriquecerlos y complementarlos.

El desarrollo del proceso administrativo ha buscado mejorar los resultados de la gestión de hacer, usando fundamentalmente, dos conceptos:

a) Productividad, entendiendo por ello *obtener más con lo que tengo*, mejorando la forma de trabajar, aumentando el valor del producto logrado.

b) Innovación, es decir, crear o inventar un nuevo proceso o un nuevo producto.

Los dos conceptos forman una unidad: son distintos pero indivisibles. Ambos han participado en el desarrollo de las técnicas de administración, tal vez con un grado de influencia diferente a lo largo de los años.

Hasta mediados o fines del siglo XIX, probablemente porque las técnicas evolucionaban con lentitud, la mejora de resultados se buscó perfeccionando la *destreza* de las personas en el uso de herramientas y equipos. A comienzos del siglo XX, Taylor y Fayol realizan un primer y señero análisis de los deficientes resultados de esa forma de trabajar, llegando a la conclusión de que era posible mejorarlos si se actuaba sobre la *organización* del trabajo en la empresa: Taylor recomendó ordenar el proceso de las actividades de producción; Fayol aconsejó normalizar el proceso de gestión superior. Ambas tuvieron un éxito notable, pero el tiempo hizo ver que sus efectos tenían un límite. Nuevas investigaciones para aumentar la productividad llevó a Mayo y otros investigadores a concluir que era necesario sumar a los procedimientos anteriores un elemento nuevo: *motivación* para que los trabajadores encontraran natural agregar a su trabajo la voluntad de mejorar resultados.

Parece ser que el aumento de productividad apoyado en *organización y motivación* ya no fuese suficiente para cubrir la mayor demanda de productos. Las investigaciones iniciadas por Howell y Ballard han rescatado un elemento nuevo que se agrega a la organización y a la motivación para continuar con importantes incrementos de productividad: *lean production* o *producción sin pérdidas*.

Lean Project Delivery está basado originalmente en los sistemas de gestión del sistema de producción de Toyota, diseñado para reducir pérdidas y agregar valor en forma sistemática en el proceso de manufactura, denominado "Lean Production". A fines de los años 80, un estudio de la industria automovilística mundial, realizado en el Massachussets Institute of Technology (MIT), demostró que la productividad de ciertas fábricas japonesas era un 50 % superior al de las fábricas norteamericanas y que, simultáneamente, la cantidad de defectos por automóvil en estas fábricas era significativamente menor que en las fábricas norteamericanas. Algunas diferencias de gestión observadas en las fábricas japonesas respecto a las norteamericanas pueden explicar en parte estos resultados. Se observó una tendencia a privilegiar una mayor multifuncionalidad y polivalencia en las fábricas japonesas donde el trabajo de ensamblaje de automóviles estaba divido en siete veces menos partes que en las fábricas norteamericanas, resultando en una menor especialización del trabajo. Al mismo tiempo, la rotación de trabajos era sustancialmente mayor en las plantas japonesas y gran parte de las tareas se realizaba en "equipos de trabajo", a diferencia de las fábricas occidentales donde se privilegiaba el trabajo individual. La multifuncionalidad, la polivalencia y el trabajo en equipo contribuyen a un mejor equilibrio de los esfuerzos, a la eliminación de esperas, a la reducción de puntos de conciliación intermedios y, en general, permite enfocar el control a procesos completos.

Fig. 15.1.
Lean Project Delivery en Organizaciones Mandantes de EEUU

Las herramientas y principios de Lean Production han sido extensamente difundidos en la manufactura y, más recientemente, han sido progresivamente adaptados para acomodarse a los requerimientos de la gestión de proyectos de construcción en lo que se denomina Lean Construction. Inicialmente, Lean Construction nace como un esfuerzo por adoptar principios del sistema de producción de Toyota a los requerimientos de la fase de ejecución de proyectos y se materializa con la implementación de una serie de modelos de producción y principios de gestión en la ejecución de proyectos. La implementación de sistemas de planificación de producción como el Sistema Ultimo Planificador (SUP) en organizaciones contratistas es una de las prácticas más divulgadas que ilustran la introducción de Lean Construction en la fase de ejecución de proyectos, principalmente en organizaciones contratistas. La progresiva implementación de estos sistemas ha permitido que muchas de sus prácticas vayan migrando aguas arriba y aguas abajo en la cadena de valor, introduciendo los nuevos enfoques en el diseño, abastecimiento, contratación de proyectos, subcontratación, etc., modificando sustancialmente las relaciones entre los diversos participantes de los proyectos.

Recientemente la difusión de este enfoque ha encontrado eco en los grandes mandantes, lo que augura una aceleración en la difusión de estas prácticas

en los próximos años. Grandes mandantes como General Motors, Procter & Gamble, British Airport Authority, entre otros, han dado testimonios de los éxitos alcanzados en sus esfuerzos de implementación. La Fig. 15.1. muestra la ilustración de la portada de la revista "The Voice", órgano oficial de las organizaciones usuarias de construcción en Estados Unidos, que agrupa a los grandes mandantes, empresas de ingeniería y construcción. Esa edición de la revista estuvo dedicada a destacar las bondades de este enfoque y las oportunidades que ofrece como un enfoque integral para los grandes mandantes y toda la cadena de valor de la construcción.

Este capítulo introduce las definiciones básicas, algunos modelos conceptuales que sirven de base al sistema y describe algunas experiencias que pueden servir a los lectores para profundizar en el conocimiento y la implementación de este sistema. Al término "Lean Production" lo llamaremos "Producción sin Pérdidas" en castellano, pero conservaremos el término en inglés "Lean Project Delivery" para referirnos al sistema global de desarrollo de proyectos, por las dificultades que ofrece una traducción imperfecta del mismo. En lo que sigue de este capítulo describiremos primero las bases conceptuales de la Producción sin Pérdidas para luego introducir aspectos de cómo estos conceptos han dado forma a un sistema completo de desarrollo de proyectos.

15.2 La Producción sin Pérdidas

Como se indicó en el capítulo anterior, a finales de la década de los setenta, surgen una serie de enfoques de gestión de producción: JAT (Justo a Tiempo), GCT (Gestión de Calidad Total), Competición Basada en el Tiempo, Reingeniería de Procesos, Ingeniería Concurrente y otras. Estos nuevos enfoques han tenido un inmenso impacto en la producción industrial actual. En un estudio reciente (Koskela 2000) desarrollado para analizar el impacto de estos nuevos enfoques dentro de la construcción, después de realizar un exhaustivo análisis, se identificó que estos enfoques de gestión tienen fundamento común, con diferentes matices. Este origen común se basa en concebir la producción y las operaciones como procesos; la particularidad está definida por los principios de diseño y control que enfatiza cada enfoque en particular. Así, por ejemplo, el JAT dirige su esfuerzo a la eliminación de los tiempos de espera, en tanto que el GCT se dirige a la eliminación de errores y trabajo rehecho, pero ambos enfoques tratan de interrelacionar el flujo del trabajo, de materiales y de información dentro de un proceso.

Por ello, una nueva filosofía de producción surge a través de la generalización de estos enfoques, como ha sido sugerido recientemente por varios autores (Schonberger 1990 y Plossl 1991). La nueva filosofía de producción, sin considerar el término que lo identifica (world class manufacturing, lean production, JAT/GCT, etc.), es la corriente utilizada por las principales compañías de América, Europa y Asia Oriental. La aplicación de estos enfoques ha tenido un profundo impacto en cada una de las industrias tales como la automotriz y la electrónica, extediéndose también a los servicios, la administración (Harrington 1991) y al desarrollo de nuevos productos.

La concepción de la nueva filosofía de producción ha evolucionado en tres etapas: como *herramienta*, (Kanban y círculos de calidad), como *método de producción* (JAT) y como una *filosofía de gestión general* (world class manufacturing y lean production). La comprensión teórica y conceptual de la nueva filosofía de producción es aún incompleta y su aplicación dentro de la construcción está en su etapa inicial.

15.2.1 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN SIN PÉRDIDAS

Los fundamentos y principios conceptuales de la producción sin pérdidas son substancialmente simples. Los flujos de información y de material son las bases del análisis, las que combinan tres diferentes puntos de vista:

- La producción consiste en un *proceso de transformación* desde los insumos hasta el producto final (Visión Tradicional).
- Existen *flujos* (logísticos) de materiales e información entre los procesos de conversión (Visión Justo a Tiempo).
- La producción *genera valor* a través del cumplimiento de los requerimientos del cliente (Visión Calidad Total).

15.2.1.1 MODELO DE TRANSFORMACIÓN

Este modelo, arraigado fuertemente en la industria desde comienzos del siglo XX, concibe la producción como una transformación. Se define como un conjunto de procesos de conversión destinados a transformar entradas (materias primas, información, equipos) en bienes intermedios o terminados (productos o servicios).

Fig. 15.2.
Modelo de Transformación

La producción en sí, se conceptualiza como una "caja negra", por lo que se desconoce la forma exacta en que las actividades de conversión se llevan a cabo. De esta manera, para influir sobre los resultados de la producción, la única alternativa es actuar sobre las entradas. En función de esto, para mejorar los resultados de una transformación, es posible realizar una mayor inversión en la tecnología que soporta el proceso, o bien, desarrollar la transformación en grandes volúmenes, a fin de gozar de los privilegios de las economías de escala y los efectos derivados de la curva de aprendizaje.

La unidad de medición de resultados de la transformación es la *productividad*, que se define como la relación entre las salidas y las entradas del proceso, es decir, cuántos bienes terminados o intermedios es posible lograr con determinado número de materia prima o equipos. Esta unidad de medición, en general representa la eficiencia en el consumo de una entrada en particular, (HH, Horas máquina, m3 hormigón etc.), sin que logre mostrar un resultado global de la eficiencia del proceso.

Este modelo se apoya teóricamente en cuatro principios fundamentales, que contribuyen a una mejor comprensión de su alcance e implementación.

Principio de Subdivisión: Este principio plantea que "Un proceso de transformación puede ser dividido en subprocesos, cada uno de los cuales corresponde también a un proceso de transformación". El objetivo de este principio es dividir la producción en tantos subprocesos como sean necesarios, a fin de generar unidades manejables y lograr de manera eficiente el fundamento de la transformación.

Fig. 15.3.
Principio de Subdivisión

Principio de Minimización de Costo: Este principio plantea que el costo total de la transformación puede ser minimizado si se reduce el costo de cada uno de los subprocesos que la componen. La esencia del principio es que considera que los subprocesos son independientes entre sí, por lo que al concentrar esfuerzos en reducir costos de un subproceso en particular, inmediatamente se genera un impacto positivo en el costo total (al ser el costo total la suma de los costos de cada subproceso), no existiendo efectos colaterales sobre el costo de los otros procesos, puesto que son totalmente independientes.

Principio de Valor: De acuerdo a la Fig. 15.2., la producción enfocada bajo el concepto de transformación, tiene por objetivo convertir determinadas entradas en productos terminados. De acuerdo a esto, el valor que el proceso de transformación genera, es la diferencia entre el costo (valor) de los productos terminados obtenidos como resultado de la transformación y las entradas que se usaron en su producción.

Este principio surge de la definición económica de valor, la que plantea que el valor es la diferencia entre los costos de los insumos (materias primas, equipos, energía etc.) y el precio de venta de los bienes o servicios producidos (Christopher 1993 en Koskela 2000). Así, el valor de las salidas es igual a la suma del valor de las entradas (costos) y el valor de la transformación (Koskela 2000).

15.2.1.2 MODELO DE FLUJO

Hasta 1980, en la industria predominada el modelo de transformación de manera rotunda; sin embargo, las falencias de éste provocaban fuertes reacciones en el sector. Autoridades de la producción tenían críticas opiniones respecto a la gestión de producción del momento, la que se reflejaba en duros comentarios tales como "la manufactura está fuera de control en la mayoría de las compañías por la negligencia en los flujos "(Posl 1991 en Koskela 2000) y "mayor inversión en nuevas equipos no es la solución a una factoría confusa" (Hayes et al 1988 en Koskela 2000). Los flujos a los que hacen referencia las críticas citadas, se definen como todas aquellas actividades que no provocan transformación pero que son necesarias para la producción, tales como esperas, inspecciones y movimientos, y que no son consideradas por el entonces usado modelo de transformación.

Como respuesta a las deficiencias expuestas, surge el modelo de flujo, que ya no considera a la producción como una transformación, sino más bien

como un flujo continuo de materias primas e información a través de los procesos productivos, en pro de la obtención de bienes intermedios o finales.

Fig. 15.4.
La Producción como Flujo

Esta nueva definición considera como recurso fundamental en la producción el tiempo, lo que tiene dos implicancias: Al ser el tiempo un recurso, interesa y preocupa la cantidad de tiempo ocupada en la transformación y por otro lado, es necesario analizar cómo se consume el tiempo. En este contexto se puede plantear que el tiempo se usa en dos tipos de actividades: las actividades de transformación y las actividades que no provocan transformación. De acuerdo a esta visión, las actividades que no transforman no son necesarias dentro de la producción, por lo que la manera de mejorar el proceso productivo es eliminando éstas y procurando mejorar la eficiencia de las actividades que sí provocan transformación.

De acuerdo a lo recién planteado, el modelo de flujo recién expuesto se apoya en un principio fundamental, cual es la reducción de pérdidas; en función de este principio es posible orientar la producción y lograr los objetivos de mejoramiento de la misma. Sin embargo, en la implementación de este principio es necesario aplicar ciertas herramientas o principios más o menos heurísticos derivados de la teoría, los que se describen a continuación:

Principio de Reducción de Pérdidas: El principio de reducción de pérdidas plantea que la producción puede ser mejorada si se eliminan del proceso todas aquellas actividades que no adicionan valor al producto, las que se denominan comúnmente pérdidas.

De acuerdo a algunas de las variadas clasificaciones de pérdidas que se encuentran en la literatura, Monden (1994) plantea que existen cuatro tipos principales de pérdidas: Excesivos recursos para la producción; sobreproducción; inventario excesivo; e inversión en capital, no necesaria. Estas categorías generales de pérdidas, pueden provocarse de acuerdo a Koskela (2000), por tres causas fundamentales: La estructura del sistema de producción; la forma de controlar la producción; y la naturaleza de la producción.

Las pérdidas provocadas por la estructura del sistema de producción existen, básicamente, por el diseño jerárquico de la organización, en función del cual una tarea se divide en varias sub tareas, ejecutadas por diferentes especialistas, lo que incrementa la cantidad de actividades que no adicionan valor al producto: inspecciones, movimientos, esperas. Las pérdidas asociadas a la forma de controlar la producción se relacionan con los principios de control. Por su parte, la naturaleza de la producción tiene pérdidas asociadas, tales como defectos en máquinas, accidentes y otras variabilidades asociadas a la producción.

De acuerdo a las pérdidas definidas antes y sus causas, sólo es posible eliminar algunas de ellas, puesto que existen ciertas actividades que no adicionan valor al producto final pero que sí producen valor para clientes internos, es decir, en procesos intermedios o en la producción de bienes semi terminados, por lo que no es posible eliminarlas. Sin embargo, existen pérdidas como accidentes y defectos, que pueden ser totalmente eliminadas.

Principio de Reducción de Tiempo de Ciclo: El tiempo de ciclo de producción, puede ser reducido si se eliminan del proceso todas aquellas actividades que no agregan valor al producto.

El tiempo de ciclo de un producto puede definirse como el tiempo que requiere una materia prima para cruzar todo el flujo de producción. De acuerdo a esto y haciendo uso de la Fig. 15.4., el tiempo de ciclo está compuesto del tiempo en que el material es procesado, el tiempo de espera, movimiento y el tiempo de inspección, siendo estas últimas tres actividades las que deben ser reducidas o minimizadas, puesto que no agregan valor al producto y no provocan transformación.

Principio de Reducción de la Variabilidad: Este principio, puede conceptualizarse como que la variabilidad en la producción aumenta el tiempo de ciclo y por ende, la existencia de actividades que no adicionan valor al producto, por lo que debe ser evitada.

De acuerdo a lo anterior, la variabilidad tiene asociados efectos negativos sobre la producción, tales como: Largos tiempos de ciclo, altos niveles de inventarios; pérdida de capacidad; salidas del proceso deficientes, entre otras. La literatura sostiene que la variabilidad es el enemigo universal de la producción (Schomberger 1986), por lo que, si bien no se puede eliminar del todo, debe procurarse su control. La inestabilidad existe básicamente de dos formas: como variación en el tiempo de proceso, relativa a variaciones naturales del proceso; como fluctuaciones en el rendimiento de máquinas o

trabajadores; y variabilidad en el flujo, asociada a las variaciones en la llegada del trabajo al sitio donde se lleva a cabo el proceso (Hopp & Spearman 1996). Las prácticas comunes para la reducción de la variabilidad, apuntan a eliminar las causas de ésta, orientando los esfuerzos hacia la mantención de equipos, minimización de las interrupciones; reducción de tiempos de instalación y mejoramiento de la calidad para eliminar el trabajo rehecho.

Principio de Simplificación: Este principio plantea que la complejidad de un producto o proceso aumenta los costos más allá de la suma de los costos individuales de cada paso, por lo que se debe procurar la simplificación de la producción, la que se logra mediante la eliminación de pérdidas y la reestructuración de actividades que adicionan valor.

Aproximaciones prácticas hacia la simplificación son: reducción de número de partes y piezas mediante nuevos diseños o uso de elementos prefabricados; estandarización de partes; minimización de cantidades de información y necesidad de control entre otros.

Principio de Aumento de Flexibilidad: La producción enfocada como un flujo, puede lograr mejores resultados de eficiencia y satisfacción de las necesidades del cliente en la medida que el proceso sea más flexible, es decir, pueda producir una mayor cantidad de productos diferentes; tenga capacidad de introducir nuevos productos de manera rápida; pueda producir un volumen flexible y en un tiempo de entrega adaptable a las necesidades. Este principio se apoya en la implementación simultánea de otros, tales como compresión del tiempo de ciclo y transparencia del proceso.

Principio de Aumento de Transparencia. De acuerdo a Stalk and Hout (1990), el hacer un proceso productivo más observable y transparente contribuye a facilitar el control y el mejoramiento del mismo. Por este motivo, es necesario hacer que "el flujo de operaciones desde el comienzo al fin del proceso, sean visibles y comprendidos por todos los empleados", lo que puede conseguirse mediante la implementación de medidas organizacionales y físicas y el despliegue público de información.

15.2.1.3 MODELO DE AGREGACIÓN DE VALOR

Este modelo surge como una nueva crítica al modelo de transformación, que ataca sus deficiencias desde otro enfoque. El modelo de agregación de valor, considera a la producción como un proceso destinado a satisfacer

los requerimientos de los clientes. A diferencias de las otras dos conceptualizaciones de producción, este modelo agrega un nuevo y fundamental participante del proceso, el cliente, y plantea que el resultado de la producción no es sólo un bien o servicio, sino la percepción de valor por parte del cliente. El *modelo de generación* de valor puede representarse por la siguiente figura.

Fig. 15.5.
Modelo de Agregación de Valor

La conceptualización de la producción como una agregación de valor, es un proceso cíclico que tiene tres fases bien definidas:

- La recopilación de requerimientos de los clientes
- La conversión de estos requerimientos en valor
- La entrega de valor al cliente

Por este motivo, en la implementación del modelo es necesario contar ya no sólo con mecanismos que permitan la transformación física, sino además con mecanismos que permitan la interacción con el cliente en la captura de requerimientos y la entrega de valor.

El modelo de agregación de valor, de acuerdo a investigaciones al respecto, puede estructurarse de acuerdo a a cinco principios, que logran cubrir y explicar todo el ciclo de agregación de valor.

Captura de Requerimientos de Clientes: A fin de generar valor, el primer principio del modelo es recopilar los requerimientos del cliente, para orientar la producción hacia lo que éste necesita y espera.

Flujo de los Requerimientos del Cliente a través de todas las Fases de la Producción: De acuerdo a la Fig. 15.6., el proceso de producción no

Fig. 15.6.
Principios que Gobiernan la Agregación de Valor

sólo contempla la transformación física sino que establece una secuencia que llama a recibir los requerimientos de los clientes, diseñar una solución considerando estos requerimiento; coordinar la información asociada a la solución y realizar la transformación física. Este principio plantea que los requerimientos del cliente deben fluir por todas las etapas; una vez recibidos, deben ser pasar por todas las fases de la producción, a fin de que el producto o servicio generado, sea la materialización de los requerimientos recibidos originalmente.

Comprensión de Requerimientos de los Clientes: En necesario que todos los requerimientos de los clientes sean tomados en consideración, ya sea en lo que respecta a la calidad de productos, servicios o entregas, considerando que la literatura plantea que la mayor cantidad de problemas encontrados por los clientes se relaciona con la poca calidad del servicio, más que con la calidad del producto entregado.

Aseguramiento de la Capacidad de Producción del Sistema: Asegurarse que el sistema de producción, tiene la capacidad suficiente para cubrir los requerimientos de los clientes; es decir, controlar que se cuenta con el sistema capaz de diseñar, producir y entregar los productos requeridos por los clientes. En este contexto, juegan un rol importante el control estadístico de la producción y la velocidad de la misma.

Medición de Valor o Satisfacción del Cliente: A fin de determinar en qué medida se cumple con las expectativas del cliente, este principio plantea que es necesario medir el valor de los productos, recopilando información sobre el nivel actual de satisfacción del cliente.

15.2.1.4 RESUMEN ESTRUCTURA CONCEPTUAL

De acuerdo a lo presentado en los puntos anteriores, la producción puede modelarse desde tres enfoques distintos y complementarios, siendo uno de ellos —el concepto de transformación— el predominante en la industria, y al que se unen como complemento y a fin de suplir parte de sus falencias, los otros enfoques. A modo de comparar las estructuras conceptuales definidas anteriormente, se presenta un cuadro resumen con las bases de cada uno de estos modelos.

	Transformación	Flujo	Generación de Valor
Conceptualización de la Producción	Como una transformación de entradas en salidas	Como un flujo de materiales, compuesto de transformación, inspección, movimientos y esperas	Como un proceso donde se crea valor para el cliente, a través del cumplimiento total de sus requerimientos
Principales Principios	Realizar la actividades de transformación de manera eficiente	Eliminar las actividades que no adicionan valor (pérdidas)	Mejorar el valor para el cliente
Principios Asociados	– Subdivisión de la transformación – Minimización de costos	– Reducción Tiempo de ciclo – Reducción Variabilidad – Simplificación – Aumento de la Transparencia – Aumento de la Flexibilidad	– Captura Requerimientos de los clientes – Flujo de los requerimientos – Comprensión Total de los requerimientos – Aseguramiento capacidad de producción – Medición del valor
Principal contribución	Centrar esfuerzos en la ejecución de los procesos de transformación	Centrar esfuerzos en que lo innecesario debe ser lo menor posible	Centrar esfuerzos en que los requerimientos de los clientes deben ser cubiertos de la mejor manera posible

Tabla 15.1.
Resumen Estructura Conceptual Modelos Teóricos de Producción

Las metas intrínsecas de la nueva filosofía de producción con respecto a los flujos están en: disminuir los costos y duraciones de los procesos (es decir, aumentar la eficiencia) y aumentar el valor para los clientes (es decir, aumentar la efectividad).

Los principios para el diseño, mejoramiento y control de los procesos de producción se resumen en la Tabla 15.2.

1. Reducir la participación de las actividades que no agregan valor
2. Aumentar el valor del producto a través de la consideración sistemática de los requerimientos del cliente
3. Reducir la variabilidad de los procesos
4. Reducir los tiempos de ciclo
5. Simplificar: minimizar el número de etapas, partes y relaciones
6. Aumentar la flexibilidad de los resultados
7. Aumentar la transparencia de los procesos
8. Focalizar el control en el proceso de flujo completo
9. Incorporar el mejoramiento continuo en el proceso
10. Balancear el mejoramiento de los flujos con el mejoramiento de la eficiencia de la conversión
11. Usar benchmarking o referenciación

Tabla 15.2.
Resumen de principios de Lean Construction

Los conceptos de pérdidas y valor pueden ser representados como se aprecia en la Fig. 15.7., en que se ven claramente las tres posibilidades para mejorar:

- Reducir los costos (y duración) de las actividades que agregan valor a través de incrementar su eficiencia;
- Reducir los costos (y duración) de las actividades que no agregan valor (pérdidas), a través de la eliminación de estas actividades;
- Reducir la pérdida de valor.

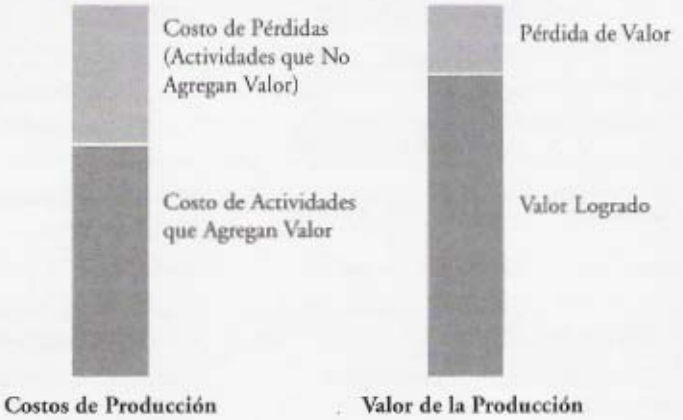


Fig. 15.7.
Pérdidas y valor

15.2.2 Producción sin pérdidas vs. producción convencional

Las diferencias cruciales entre la nueva filosofía y la filosofía tradicional de producción se resumen en la Tabla 15.3. La producción convencional se fundamenta en la observación de la producción como una conversión de las entradas (materiales, mano de obra, etc.), hacia las salidas (los productos). Por ello la producción total puede ser dividida en subprocesos, los cuales también son procesos de conversión. Tanto la contabilidad como la teoría de las organizaciones están basadas en esto. En contabilidad, se piensa que el costo mínimo total se logra por la minimización de los costos de cada subproceso. Dentro del concepto de la organización jerárquica, dividimos el proceso de conversión total en subprocesos, y estos además en otros, tantas veces como sea necesario, para finalmente obtener la estructura organizacional.

La producción convencional es mejorada por la implementación de nueva tecnología, principalmente en las actividades que agregan valor (conversión), y hasta cierto punto también en las actividades que no agregan valor (como el almacenamiento automatizado, líneas de transporte y sistemas de control computarizado).

	PRODUCCIÓN CONVENCIONAL	PRODUCCION SIN PERDIDAS
Objeto	Afecta a productos y servicios	Afecta a todas las actividades de la empresa
Alcance	Actividades de control	Gestión, asesoramiento, control
Modo de aplicación	Impuesta por la dirección	Por convencimiento y participación
Metodología	Detectar y corregir	Prevenir
Responsabilidad	Del departamento de calidad	Compromiso de todos los miembros de la empresa
Clientes	Ajenos a la empresa	Internos y externos
Conceptualización de la producción	La producción consiste de conversiones (actividades) Todas las actividades añaden valor al producto	La producción consiste de conversiones y flujos; hay actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor al producto
Control	Costo de la actividades	Dirigido hacia el costo, tiempo y valor de los flujos
Mejoramiento	Implementación de nueva tecnología	Reducción de las tareas de flujo, y aumento de la eficiencia del proceso con mejoras continuas y tecnología

Tabla 15.3.
La producción tradicional y la producción sin pérdidas

Sin embargo, en el tiempo, el costo de las actividades que no agregan valor presenta una tendencia creciente (Fig. 15.8.). Hay varios mecanismos que contribuyen a esto:

- Mientras mayor control se ejerce sobre el costo de cada actividad individual, menor es el control que se enfoca al impacto de estas actividades sobre el costo de otras.
- La especialización, inherente en el modelo de las organizaciones jerárquicas, automáticamente lleva a una expansión de actividades que no agregan valor (transporte, esperas, inspecciones).
- La implementación de nueva tecnología generalmente lleva a una situación donde los sistemas de producción son más complejos, propensos a perturbaciones, y se requiere nuevos especialistas para mantener el sistema.

Dentro de la *producción sin pérdidas*, las actividades que no agregan valor son expresamente identificadas. A través de la medición y la aplicación de los principios para el mejoramiento del control de flujo, es posible iniciar la reducción significativa de los costos de las actividades que no agregan valor. Las actividades que agregan valor son mejoradas a través del mejoramiento continuo interno y un mejor uso del equipamiento existente. Sólo después de que este mejoramiento es realizado, se considera inversiones mayores en nueva tecnología.

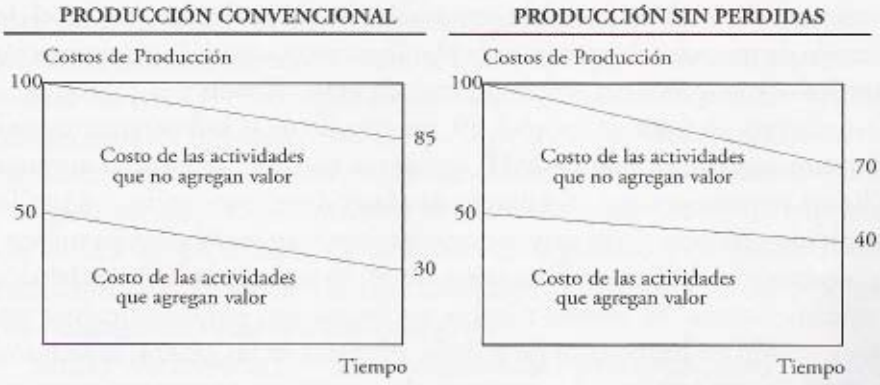


Fig. 15.8.
Comparación de las actividades que no agregan valor bajo la producción convencional y sin pérdidas

Uno podría fácilmente concluir que la *producción sin pérdidas* es una alternativa a la tecnología o que implica alguna actitud hostil hacia ella, pero esto no es cierto. La implementación de nueva tecnología es más fácil si existe producción sin pérdidas, porque requiere de menor inversión y existe un mejor control de la producción. Por ello, después de la fase inicial, el incremento de eficiencia debido a tecnología en las actividades que agregan valor, puede ser más rápido en un ambiente de producción sin pérdidas que en la producción tradicional. La implementación de tecnología, como agente de cambio, puede ser un motor clave para alcanzar la producción sin pérdidas.

15.2.3 CAMBIOS EN LOS PARADIGMAS TRADICIONALES

Los principios introducidos anteriormente y los nuevos enfoques planteados significan cambios profundos en paradigmas tradicionales de gestión. A continuación se discuten varios ejemplos:

Durante muchos años en la industria manufacturera se buscó la **especialización** de los empleados como una de las claves para obtener una alta productividad. Esta visión tenía su base en el paradigma de Adam Smith que indicaba que se podía aumentar la productividad por medio de la división del trabajo y la consecuente especialización. En los proyectos de construcción también prevalece esta visión, lo que se demuestra con el desarrollo de métodos de trabajo y de planificación —como la programación rítmica— que procuran emular el trabajo especializado y continuo de la manufactura. A fines de los años 80, un estudio de la industria automovilística mundial realizado en MIT, demostró que, en la industria automovilística norteamericana, el número de clases de trabajo realizados por los empleados era siete veces mayor que el existente en las fábricas japonesas y la productividad de estas últimas era un 50 % superior a la de las fábricas norteamericanas. Al mismo tiempo, en las plantas japonesas existía una alta rotación en los puestos de trabajo mientras en las plantas americanas la rotación era mínima. La constatación anterior y numerosas experiencias posteriores han confirmado la tendencia en la gestión a privilegiar la polivalencia y **multifuncionalidad** de los empleados, lo que permite que varios oficios se combinen en uno. Esto contribuye a un mejor balance de los trabajos, eliminando esperas y conciliaciones y permitiendo **enfocar el control a procesos completos** como lo recomienda uno de los principios enunciados anteriormente.

El **enfoque a procesos** en vez de a funciones está también ligado a lo anterior. Hammer y Champy califican las organizaciones convencionales como "silos funcionales" que actúan sobre estrechas piezas de un proceso, contribuyendo a fragmentar las organizaciones, ahogando la innovación y creatividad de la organización. Las organizaciones fragmentadas producen enormes **deseconomías de escala** ya que obliga a las organizaciones a multiplicarse en términos similares a las variaciones de la demanda.

Las **economías de escala** han sido también parte del lenguaje de optimización de productividad durante gran parte de este siglo. Para lograrlas se requiere que la producción se realice en grandes lotes que permitan realizar esta optimización. Sin embargo, enfoques de producción como el Justo a Tiempo han demostrado que es perfectamente posible producir en lotes pequeños y en forma eficiente. Además, ha mostrado las pérdidas

que provoca la producción en grandes lotes. Si esto no bastara, es necesario destacar el rol que cumple el **Cliente** que hoy demanda una mayor diferenciación y una atención a sus pedidos especiales. Este aspecto es recogido por el principio de **incremento de flexibilidad** introducido anteriormente y que juega un rol fundamental.

Otro aspecto que constituye un cambio clave respecto a lo tradicional es la tendencia actual a privilegiar el **trabajo en equipo** por sobre el trabajo individual. En el mismo estudio de la industria automovilística mencionado anteriormente se encontró que, en las fábricas más productivas el porcentaje del personal que trabajaba en equipo (70%) cuadruplicaba al porcentaje existente en fábricas menos productivas. En este aspecto, en proyectos de construcción se tiene la ventaja de que es casi un requisito el realizar un trabajo en equipo, sin embargo, la diferencia está en que este trabajo debe ser riguroso y sistemático para que rinda verdaderos frutos. La implantación de sistemas de gestión de calidad, el mejoramiento continuo y en general, todos los esfuerzos de cambio en las organizaciones requieren hoy de trabajo en equipo. La tendencia en organizaciones que enfrentan estos desafíos es a hacerlas cada vez más planas, con menos niveles jerárquicos y basadas en quipos a distintos niveles.

Esta es una revisión limitada de algunos de los cambios paradigmáticos, ya que sin duda son muchos más. Completando esta revisión es necesario destacar que el estudio del MIT citado en los párrafos anteriores destruyó una percepción generalizada que existe en la industria, respecto a los compromisos existentes entre costos, calidad y plazos. Las industrias “Lean” habían sido capaces de mejorar simultáneamente en todos estos y muchos otros aspectos.

15.3 Aplicabilidad de los conceptos y los nuevos principios de gestión en la construcción

Es frecuente que se argumente que los principios discutidos anteriormente son inaplicables en la construcción. El principal argumento es que, por ejemplo, la producción sin pérdidas es aplicable a sistemas de producción repetitiva. En la construcción, el producto y la organización de obra son exclusivos para cada proyecto. Sin embargo, cuando se toma en cuenta el enfoque de procesos dentro de la construcción, se presenta mucha repetitividad. Por ejemplo, las cadenas de suministro de materiales pueden ser agrupadas dentro de dos categorías: la cadena de

proceso de materiales estándar (hechos a pedido), y la cadena de procesos de materiales para el cliente (diseñados a pedido). Ambas cadenas siguen los mismos pasos dentro de todos los proyectos de construcción.

Otro argumento contra la aplicación de los principios, es la "cultura" de la industria de la construcción que está en contra de los procedimientos estándares (énfasis en el profesionalismo individual) y de poca precisión. Sin embargo, si observamos la evolución de los sistemas de producción dentro de la industria automotriz en Japón, se observa que los aspectos culturales no impiden desarrollar los sistemas de manufactura. En la década de los 50, la industria automotriz japonesa sufrió los mismos tipos de problemas que las compañías de construcción sufren hoy: pobre calidad, tiempo de espera extenso, poca precisión, y otros similares. Las fábricas automotrices japonesas comprometidos con la producción sin pérdidas de hoy, son el resultado de un largo y duro trabajo que cambió gradualmente la "cultura" para permitir la producción sin pérdidas. Entre los 80 y 90, el mismo tipo de desarrollo se observa en algunas industrias alrededor del mundo. Las compañías líderes pueden ser encontradas en la industria automotriz y de electrónica del mundo, pero hay ejemplos exitosos en casi todas las industrias, con productos y servicios de varios tipos. Por ello no hay asidero para argumentar que el desarrollo no puede ejercerse en la industria de la construcción a nivel mundial.

Además, se puede argumentar que la manufactura, dentro del enfoque de la producción sin pérdidas, es cerrada respecto de la construcción. El cambio desde la producción masiva a la producción a pedido, permite que las relaciones pasen de cerradas a más abiertas hacia los clientes, el cual está tomando cada vez más importancia en la construcción. La construcción tiene la posibilidad de tomar ventaja en la teoría y la práctica de la gestión de producción, y aprovechar el cambio. Para aceptar este cambio se requiere superar los remanentes de la producción artesanal y continuar hacia el enfoque optado por la industria, ya que la construcción aún permanece dentro de la sombría mezcla de modelos de producción artesanal y producción masiva.

Tal vez el más poderoso argumento respecto a la aplicabilidad de Lean Construction en proyectos de construcción son las numerosas empresas que ya lo han adoptado a partir de mediados de los años 90 en Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Australia y otros países, que demuestran en la práctica la aplicabilidad de este enfoque, y los resultados obtenidos en centenares de proyectos (Alarcón et al 2005). A partir de 2000, varias organizaciones mandantes de Estados

Unidos como Sutter Health, British Airport Authority (BAA), General Motors, y Procter & Gamble, han adoptado lo que se denomina Lean Project Delivery cuando es aplicado en forma sistémica a todo el proceso de desarrollo del proyecto (The Voice, 2007). Jack Hallman, Director Corporativo de Proyectos de General Motors, ha señalado que en un período de 3 años, desde que hicieron la implementación de Lean Construction un requerimiento para sus contratistas y diseñadores, han experimentado una baja sistemática de costos, accidentes, tiempos de ciclo de construcción y plazos en sus proyectos (The Voice 2007). Reducciones de un 20 % en la duración de los proyectos, con gran impacto en el desempeño y resultado de cada una de los participantes es una de las cifras duras entregadas por este ejecutivo.

15.4 La estrategia de Lean Project Delivery de un mandante

Sutter Health es una organización sin fines de lucro que maneja numerosos hospitales y planes de salud comunitaria, con base en Sacramento, California, Estados Unidos. En el año 2004 dio inicio a un programa de construcción que contemplaba alrededor de US$ 7.000.000.000 en proyectos de construcción a ser completados a fines de 2012. Esta organización ha desarrollado una estrategia de Lean Project Delivery que aborda en forma coherente los diversos niveles del proceso de desarrollo de un proyecto: la física del trabajo (producción), la organización y los contratos. Su estrategia puede resumirse en lo que ellos llaman "las 5 grandes ideas" y que forman parte de una "Declaración de Principios" que ha sido firmada por los miembros de su equipo de desarrollo de proyectos y por la comunidad de contratistas y diseñadores que les provee con sus servicios. A continuación se describen "las 5 grandes ideas":

1. *Colaborar; realmente colaborar durante el diseño, la planificación y la ejecución del proyecto.* Esto requiere la colaboración de los diversos participantes en las diferentes etapas del proyecto.
2. *Incrementar la relación entre todos los participantes del proyecto.* Se trata de desarrollar relaciones y confianza que permitan compartir errores y oportunidades de aprendizaje. El ejercicio les ha enseñado que estas relaciones se pueden desarrollar intencionalmente.

3. *Los proyectos son cadenas de compromisos.* El trabajo de la administración es la articulación permanente de cadenas de compromisos y los líderes deben dar coherencia a las mismas para enfrentar un futuro incierto, co-creando el futuro con los participantes del proyecto.
4. *Optimice el proyecto, no las partes.* Los proyectos pueden perder control cuando cada administrador ejerce presión por velocidad y costos en cada tarea. Por ejemplo, presionar por alta productividad al nivel de tareas puede mejorar el desempeño local pero puede causar perjuicios mayores aguas abajo complicando coordinación, accidentes y otros aspectos que a menudo no son considerados.
5. *Acoplar firmemente acción con aprendizaje.* Mejoramiento continuo de costos, plazos y valor global del proyecto se hace posible cuando los actores del proyecto aprenden de sus acciones. El trabajo puede ser realizado de una forma en que cada actor recibe retroalimentación inmediata de sus acciones respecto a qué tan bien cumplió los propósitos y satisfizo los requerimientos de su trabajo.

Con el fin de poder adoptar completamente las cinco ideas, Sutter Health desarrolló un "Contrato Relacional" que sería firmado por el diseñador, el administrador del proyecto/contratista general y el mandante. En este contrato se describe cómo los participantes se deben relacionar durante el desarrollo del proyecto. A continuación se resumen algunos aspectos que forman parte de este contrato.

Relaciones entre las Partes

Se firma un solo contrato entre el mandante, el diseñador y el contratista general que describe cómo serán las relaciones entre las partes que conforman este Equipo Integrado de Proyecto (EIP). No se trata de un contrato de Diseño-Construcción ya que cada parte conserva sus propias responsabilidades, pero son invitados a integrarse a un equipo único de trabajo. El equipo se selecciona en base a solicitudes de propuestas que son seleccionadas por el valor ofrecido y no en base al menor costo. Si se selecciona primero el diseñador o el contratista general, depende de las preferencias del mandante; sin embargo, la selección más temprana de un contratista general puede ser un mensaje interesante del compromiso del mandante con el cambio. En vez de ser considerada una mesa con tres patas, este EIP es considerado como tres círculos traslapados cuyos representantes conforman el núcleo del proyecto. Los miembros de este núcleo del proyecto seleccionan en forma conjunta a otros miembros del EIP, lo que está contemplado que ocurra

durante la etapa de diseño esquemático del proyecto. El acuerdo contempla metas específicas del EIP que se explicitan en el contrato, por ejemplo, libre intercambio de ideas y aprendizaje conjunto, trabajo conjunto, generar ambiente de tolerancia y respeto, reconocimiento explícito de las interdependencias existentes entre los desempeños de los distintos participantes.

Creación de un Ambiente de Colaboración entre Diseño y Construcción
La colaboración se produce en forma cabal cuando los participantes se ven como iguales en el proceso y cuando la colaboración se centra en explorar y definir el problema y no en comentar las soluciones propuestas por otros. El acuerdo contempla ciertas reglas que todos deben respetar para asegurar esta colaboración, por ejemplo, para alcanzar la propuesta de valor del cliente, el diseño del proyecto debe realizarse manteniendo información precisa respecto al programa, la calidad y el costo; ninguno de los integrantes puede proceder en forma aislada; debe mantenerse una colaboración permanente y un continuo flujo de información. El EIP debe usar la metodología de "Target Value Design" para hacer explícito qué valor, costo, plazo y constructabilidad son parte básica del criterio de diseño. El núcleo del equipo también está llamado a tomar un rol activo en la resolución de potenciales disputas que puedan surgir en el proyecto, creando nuevas y novedosas opciones para su resolución.

Articulando y Activando la Cadena de Compromisos
El acuerdo reconoce que la habilidad de establecer un flujo confiable de trabajo depende de la obtención de compromisos confiables en la organización. Se utiliza para esto el modelo de Acción Lingüística propuesto inicialmente por Fernando Flores en el tratamiento de requerimientos de información del proyecto, que se focaliza en requerimientos y promesas obtenidas de acuerdo a procedimientos que aseguren su confiabilidad. Los procedimientos sugeridos estimulan las conversaciones directas ya sea en persona o por teléfono.

El acuerdo también contempla el uso del Sistema Ultimo Planificador (SUP) como herramienta base de la planificación del proyecto. El contrato describe en detalle los componentes y los procedimientos del sistema y su funcionamiento.

Optimización del Proyecto, no sólo de las Partes
Para este efecto el acuerdo busca crear un sistema de riesgos compartidos, con el propósito de reducir el riesgo total del proyecto; en vez de sim-

plemente desplazarlo hacia otros participantes como ocurre generalmente. Tanto el Diseñador como el Contratista general son compensados con una tarifa por servicios más reembolso de costos, pero con un Precio Máximo Garantizado. Tradicionalmente los mandantes han establecido contingencias separadas para diseño y construcción. El contrato integrado considera un monto de contingencia único asignado al EIP. Esto trae consigo que muchas cláusulas de los contratos tradicionales son reemplazadas y reducen la exposición al riesgo y la necesidad de contingencias de los participantes. Además, es posible liberar recursos para un programa de incentivos que premie mejoramientos globales del proyecto a partir de iniciativas de los distintos miembros del equipo, desarrolladas en forma conjunta.

Acoplar Firmemente Acción con Aprendizaje

Los conceptos de mejoramiento continuo están embebidos en muchos de los requerimientos de desempeño del acuerdo integrado. Por ejemplo, el sistema de planificación requiere un análisis sistemático semanal del cumplimiento de la planificación y de causas de no cumplimiento, con EIP responsable por acciones correctivas. Así mismo, se deben realizar análisis mensuales de las causas de utilización de contingencias y órdenes de cambio, con el fin de minimizarlas en el futuro.

El núcleo del proyecto debe desarrollar criterios de evaluación de desempeño del proyecto, conducir evaluaciones periódicas de desempeño y planificar e implementar programas de mejoramiento del desempeño del proyecto.

Lo anterior es una descripción parcial e incompleta de la estrategia de implementación de Lean Project Delivery de Sutter Health, pero sirve para ilustrar la forma en que un mandante ha diseñado estrategias concretas que han dado excelentes resultados a esta organización. "Estamos viendo proyectos terminar a tiempo y en el presupuesto —o antes del plazo y bajo el presupuesto— y al mismo tiempo sin reclamos o litigios legales y sin estresar a nuestro personal de proyectos" asegura David Long, Director de Proyectos de Sutter Health.

15.5 Conclusiones

Lean Project Delivery está siendo reconocido en la actualidad como una respuesta a muchas de las falencias que presentan los proyectos de construcción, como la divergencia y falta de integración de los equipos y fases del proyecto.

Los orígenes de Lean Production en el sistema de producción de Toyota y su posterior estudio y adaptación en proyectos de construcción proveen una base teórico-conceptual para analizar y resolver problemas de la administración que no estaba disponible hasta ahora. La simplicidad de los principios e ideas generadas a partir de los modelos de gestión de Lean Construction no prescriben un camino o estrategia única sino que ofrecen una invitación a la creatividad y la innovación. Es así como numerosas organizaciones de todo el mundo han hecho suyos principios de Lean Construction y han diseñado sus propias estrategias de implementación. Sin duda que le irrupción de los mandantes liderando la implementación de Lean Project Delivery puede tener un impacto mayor en el futuro de toda la industria, ya que son ellos los que están en mejor posición de impulsar mejoramientos sistémicos de la administración de proyectos de construcción.

Finalmente, aplicado a la gestión integral del proyecto, Lean Project Delivery ha dado justificación y sentido a los esbozos de nuevos estilos de administración de proyectos de las empresas, que persiguen dar satisfacción al cliente, pero defendiendo la necesidad de conservar e incrementar su capacidad técnica.

Bibliografía

1. ALARCÓN, L. F., BALLARD, BETTS, M.; HOWELL, G, Y KOSKELA, L. **Applying the Lean Production Paradigm to Construction.** Artículo no publicado, 1997.
2. ALARCÓN, L. F., EDITOR. **Lean Construction.** Published by Balkema, Rotterdam, Netherlands. 1997. 497 pp.
3. BALLARD, G. **The Last Planner System of Production Control.** Ph. D. thesis, Faculty of Engineering, School of Civil Engineering, University of Birmingham, UK., 2000.
4. BORCHERDING, J. D., ALARCÓN, L. F. **Quantitative Effects on Construction Productivity**. The Construction Lawyer, Vol. 14, N°1, January, 1991.
5. LICHTIG, W. A. **The Integrated Agreement for Lean Project Delivery.** The Construction Lawyer, Vol. 26, N°3, Summer, 2006.
6. KOSKELA, LAURI. **Application of the New Production Philosophy to Construction.** Technical Report #72. Center for Integrated Facility Engineering. Department of Civil Engineering. Stanford University. 75 p., 1992.
7. KOSKELA, L. **An exploration towards a production theory and its application to construction.** Doctor of technology thesis, Technical Research Centre of Finland, 2000.
8. RISCHMOLLER, L., ALARCON, L.F., KOSKELA, L. **Improving value generation in the design process of industrial projects using CAVT.** Journal of Management in Engineering, ASCE, April, 52-60, 2006.
9. WOMACK, J., JONES, D., ROOS, D. **The Machine that Changed the World.** Macmillan Publishing Company, EE.UU., 1990.

A
Administración
Administrar 25
Definición 23
Evolución de los conceptos 28
Función 32
Introducción a la administración 19, 33
Necesidad de una buena administración 21
Principios de administración 19, 90
Tiempo destinado a administrar 27
Administración de contratos 291, 321
Administración de Personal 185
Administración por objetivos (APO) 237
Autoridad 73, 83, 84, 85

C
Comunicación
Barreras en la comunicación 175
Características 167
Comunicación no verbal 174
Comunicación verbal 172
Conclusión 175
Definición 165
Necesidad de ella 165
Niveles en la comunicación 167
Planos de comunicación 167
Proceso de comunicación 170
Tipos de comunicación 172
Coordinar
Coordinación 24
Formas de aplicar los mecanismos de coordinación 235
Mecanismos de coordinación (Mintzberg) 233
Conflictos
Origen de los conflictos 196
Qué es un conflicto 195
Técnicas de resolución 197
Tipos de conflictos 196
Contratos
Administración 321
Asignación 319
Cambio de condiciones físicas 345
Concesiones 293
Contratación de servicios y obras 296
Documentos de licitación 314
Etapas en la Formación de un contrato 306
Fórmulas de reajustes 355
Inspección 328
Llave en mano 299
Negociación 319
Notificación oportuna 347
Nuevos tipos de contratos 302
Número de contratos 309
Orden de Cambio 343
Organización del mandante 328
Organización para el proyecto 291, 294
Planificación 308
Planificación del contrato 308
Por Administración Delegada 300
Precalificación 313
Proceso de contratación 306
Reclamos 331, 348
Relación mandante-contratista 322
Selección de contratistas 312
Serie de precios unitarios 299
Solución de diferencias 350

Suma alzada 299
Tipo de contrato 310
Tipos básicos 297
Control
Alcance del control 373
Conclusiones 386
Controlar 24
De calidad 390
De costos 387
De gestión interna 392
De programas y presupuestos 391
De proyectos 371
Definición 371
Desde Fayol hasta nuestros días 379
Evolución de los criterios 376
La visión de Fayol 376
Observaciones a la aplicación 387
Sistema integrado de gestión 393
Sistema tradicional 374
Tipos de control 373
Una perspectiva nueva 382

D
Decisiones
Actitud frente al riesgo 287
Características de las decisiones 264
Decisión solitaria o colectiva 273
Decisiones programadas y no programadas 268
Descubrimiento oportuno 267
Ejemplos de ayuda a la decisión 273
El carácter de quien decide 285
En materias administrativas 263
Estructura del proceso de toma de decisiones 265
Hasta cuándo buscar soluciones 271
Herramientas para medir y comparar soluciones 272
Identificación del problema 267
Identificación preventiva 267
Incertidumbre de los presupuestos 277
Introducción 263
Investigación y creación de opciones 269
Matrices multicriterios 278
Medida de la calidad de la decisión 289
Soluciones de grupo 248
Votación 275
Delegación de funciones 89
Descripción de cargos 97, 119
Dirección
Actividades de administración 220
Actividades técnicas 221
Aptitudes innatas 217
Atributos del líder 216
Condiciones personales 215
Conocimientos necesarios 219
Consideraciones respecto de las órdenes 227
Delegación de la autoridad 227
Dirección eficiente 215, 228, 325
Dirigir 24
Ejercicio de la autoridad 222
Estilos 152
Estilos de liderazgo 218
Formas de ejercer el mando 225
Mando y dirección 211
Mecanismos de unidad e impulso 236
Métodos para una dirección eficiente 228
Origen del poder de mando 224
Procedimiento de mando 222
Trabajo en equipo 241
Director
Aptitudes innatas 217
Atributos del líder 216
Condiciones personales 215
Conocimientos necesarios 219
Estilos de liderazgo 218
Influencia 42
Papeles del director 213

E
Estructuración del proyecto
Por responsabilidad (OBS) 88
Por tareas (WBS) 87
Estructuras organizacionales
Autoridad 73, 83
Básicas 75
Comparación 85
Conceptos básicos 70
Conclusiones 96
Conocimiento 72
Criterios para dividir 71
De la organización 79
División del trabajo 70
Ejemplos 99
Funcional 76
Introducción 69
Lineal 75
Organización funcional 79
Organización independiente 80
Organización intermedia 81
Organización matricial 81

Para manejar proyectos 69, 117
Por servicios o "staff" 76
Ventajas e inconvenientes 86
Estructuración de las organizaciones (Mintzberg) 229
Tipos de estructura organizacional 231
Estudios
A nivel de perfil 38
De factibilidad 39
De prefactibilidad 39
Ejecución
De obras 41
Etapas del proyecto
Secuencia de las etapas 43

F
Fase
De definición 38
De ejecución 40
De gestación 38
De inversión 40
Necesidad de cumplir las fases 45
Filtro de estabilización 92
Funcional
Esquema de Taylor 76
Organización funcional 79
Fórmulas de reajuste 362

G
Grupos
Características de los grupos 180
Comités y su efectividad en la toma de decisiones 182
Cómo funciona un grupo 180
Definición 177
Grupos en el proyecto 179
Manejo de 177
Reuniones 183, 241
Tipos de 178
Trabajo en grupo o individual 183, 241

I
Ingeniería
De desarrollo 38
De ejecución 40
Inspección de contratos 329
Innovación 30, 455

L
Liderazgo
Aptitudes innatas o adquiridas 217
Atributos 216
Estilos de liderazgo 218
Lean Construction (Ver Sistema Último Planificador)
Lean Project Delivery (Ver Producción sin pérdidas)

M
Mando
Consideraciones respecto de las órdenes 227
Delegación de la autoridad 227
Ejercicio de la autoridad 222
Formas de ejercer el mando 225
Origen del poder de mando 224
Procedimiento de mando 222
Mecanismo de coordinación 233, 235
Mecanismo de integración 228
Mecanismo de unidad e impulso 236
Administración por objetivo (APO) 237
Trabajo en equipo 241
Modelo de las relaciones humanas 138, 139, 151
Modelo del comportamiento 140, 147, 151

N
Necesidades
Teoría de Herzberg 142
Teoría de Maslow 140
Negociación
Bases de la negociación 199
Caso práctico 1 205
Caso práctico 2 206
Caso práctico 3 207
De contratos 319, 320
El negociador 201
Introducción 198
Materias que son motivo de 201
Técnicas de negociación 202
Nueva filosofía de gestión (ver Lean Project Deliver)

O
Objetivos
Administración por objetivos (APO) 237
Atributos de los objetivos 55
De la empresa 52
Del proyecto 54
Jerarquía 53
OBS (Organizational Breakdown Structure) 88, 89

Ordenes 227
Organización
Comparación 85
Del contrato 291, 294
Funcional 79, 294
Independiente 79, 80, 295
Intermedia 79, 81
Matricial 79, 81, 294
Organizar 24
Ventajas e inconvenientes 86

P
Papel del Hombre en el Trabajo
Cambios en el tiempo 122
Conclusiones 136
Efecto de la evolución de las empresas 120
Introducción 119
Modelo clásico 123
Modelo de las relaciones humanas 138, 139, 151
Modelo del comportamiento 140, 147, 151
Papeles del director 213
Personal
Administración 185
Disciplina del personal 193
Empresa y personal 185
Entrenamiento y desarrollo 191
Evaluación de desempeño 190
Planificación del recurso humano 186
Procesos de la administración de 186
Reclutamiento del personal 187
Salarios e incentivos 192
Planificación
Caso de aplicación 68
Conceptos generales 51, 68
Conclusión 66
Del contrato 308
Del proyecto 57
El ultimo planificador 406
Global 62, 63, 66
Intermedia 410
Introducción 51
Inventario de trabajo ejecutable 422
Operacional 64, 67
Porcentaje de asignaciones completadas (PAC) 427
Preliminar 59, 62, 67, 405
Semanal 243, 411
Uso de herramientas de 66
Políticas
De la empresa 54, 61
Producción sin pérdidas 406, 407
Programa
Ciclos de programación 65, 434
De fase 409
General de trabajo 64
Maestro 63, 64
Semanales integrados 243
Trimestral de trabajo 65
Proyecto
Características del 35, 297
Empresa y proyecto 22
Etapas del 35
Fase de definición 38
Fase de gestación 38
Fase de inversión 40
Promesas confiables 435
Prever 24
Principios
De administración (Urwick) 90
Generales de administración (Fayol) 28, 123
Productividad 455
Producción sin pérdida
Aplicación a proyectos 473, 475
Cambio en los paradigmas 472
Conceptos y principios 459
Conclusiones 478
Modelo de agregación de valor 464
Modelo de flujos 461

R
Reclamos de contratos 331
Responsabilidad 74, 311, 435
Restricciones 419

S
Sistema Último Planificador (SUP)
Antecedentes 405
Último planificador 407
Descripción general 408
PTS (Plan de Trabajo Semanal) 410, 423
ITE (Inventario de Trabajo Ejecutable) 414, 422
PI (Planificación Intermedia) 416
Restricciones 419
PAC (Porcentaje de Asignaciones Completadas) 427

T
Teoría de la gestión administrativa (Fayol) 123
Teoría fisiológica o científica (Taylor) 132
Teoría de Herzberg 142, 143
Teoría de Maslow 140, 143
Teoría de Skinner 145
Teoría de la expectativa (Vroom) 145
Teoría de la equidad 146
Teoría de las decisiones 150
Teoría de la contingencia 150
Teorías X e Y (D. McGregor) 152
Trabajo
  Caso práctico 162
  Criterios para dividir 71
  División del trabajo 70
  Inventario de trabajo ejecutable 432
  Lecturas 158, 161
  Resumen 155
  Trabajo en equipo 241

W
WBS (Work Breakdown Structure) 87

El texto define al proyecto civil como una obra de características propias, destinada a satisfacer una necesidad precisa y bien determinada. Su materialización comprende las actividades de diseño, ejecución, puesta en servicio y verificación de que cumple en plenitud la función que la justifica. A su vez, la administración de proyecto se entiende como el proceso o forma de trabajo que les permitirá a los responsables lograr ese objetivo.

La manera de administrar bien no es única: ha evolucionado con los tiempos y las culturas. Por este motivo, para una mejor comprensión, los autores han incluido en el texto los cambios históricos de los criterios de gestión y los conceptos actuales que enseña la literatura, pero también han incorporado la propia visión, producto de sus experiencias profesionales y docentes.

En esta tercera edición se han revisado todos los capítulos, corrigiendo errores, precisando conceptos y agregando ejemplos. En particular, el Capítulo XV se ha reescrito para incorporar las investigaciones recientes en el área de la administración, que buscan más eficiencia optimizando la planificación en todas las etapas de la vida del proyecto, con el propósito de eliminar pérdidas, agregar valor al producto y perseguir el mejoramiento continuo de la gestión. Finalmente, el capítulo expone los resultados obtenidos en obras nacionales y extranjeras que han hecho uso de estos criterios y reflexiona sobre lo que puede esperarse de su aplicación masiva en la industria de la construcción.

EDICIONES UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
BILIB0165884
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES
35613000065411